

PROFESSIONE DOCENTE

MATERIALI E STRUMENTI PER L'INSEGNANTE

Presente e futuro tecnologia

A. TUBIA S. PASQUALE



- DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
CON HUB SCUOLA E LESSON PLAN
- EDUCAZIONE CIVICA
CON SCHEDE PER PERCORSI
INTERDISCIPLINARI
- PROGRAMMAZIONE
PER NUCLEI ESSENZIALI
DI APPRENDIMENTO
- TEST D'INGRESSO
- PROVE DI VALUTAZIONE
- DIDATTICA INCLUSIVA a cura di Erickson
- DIDATTICA A DISTANZA a cura di Erickson



in collaborazione con



PROFESSIONE DOCENTE

MATERIALI E STRUMENTI PER L'INSEGNANTE

ANTONELLA TUBIA, STEFANO PASQUALE

Presente e futuro

in collaborazione con

FABBRI
EDITORI

 Erickson

Coordinamento redazionale: Beatrice Bossi

Progetto grafico: Studio Mizar (Bg)

Redazione: Mara Marchesan

Impaginazione: Corpo4 Team

Realizzazione copertina: Apilab, Azzano San Paolo (Bg)

Disegni: Giovanni Bellini; Datacomp, Imola (Bo); Claudia Ciuffetti; Bluedit;

Valentina Bolco, Claudia Saraceni, Studio 2C

Referenze iconografiche: Getti Images, Alamy, Shutterstock

Foto di copertina: Robert Evans / Alamy Stock Photo/IPA

Contenuti digitali

Progettazione: Fabio Ferri, Vincenzo Belluomo,
Edoardo Coppola

Redazione: MMAGINA srl, TIWI srl, Studio Frigo, EICON srl

I contenuti per la didattica inclusiva sono a cura del gruppo di esperti della Ricerca e Sviluppo Erickson.

Coordinamento editoriale: Marina Aglieri

Coordinamento redazionale: Niccolò Lucchetti



© 2021, Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A.

Via del Pioppeto 24

38121 Trento

www.erickson.it

Si ringrazia la professoressa Emanuela Gambirasio per la stesura della Programmazione, dei Test d'ingresso e delle Verifiche di Disegno.

Si ringraziano Isabella Varano e Monica Monari per la stesura delle Verifiche di Tecnologia e delle Verifiche di Tecnologia per BES.

Avvertenza: Occasionalmente, possono essere visibili in questo testo nomi, confezioni e marchi commerciali di prodotti o società. Non li abbiamo eliminati per non rendere le esemplificazioni e le immagini irreali e "false", quindi didatticamente inefficaci. L'autore e l'editore non intendono sostenere che i prodotti fotografati o citati siano migliori o peggiori di altri, né indirettamente consigliarne o sconsigliarne l'acquisto: non esiste alcun rapporto di nessun genere con i relativi produttori.

Avvertenza: I riferimenti a pacchetti software, nomi e marchi commerciali sono da intendersi sempre come riferimenti a marchi e prodotti registrati dalle rispettive società anche se, per semplicità di grafia, si è omessa la relativa indicazione.

The content of this publication has not been approved by the United Nations and does not reflect the views of the United Nations or its officials or Member States (<https://www.un.org/sustainabledevelopment/>).

I diritti di traduzione e riproduzione, totali o parziali anche ad uso interno e didattico con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org.

La realizzazione di un libro presenta aspetti complessi e richiede particolare attenzione nei controlli: per questo è molto difficile evitare completamente errori e imprecisioni. L'Editore ringrazia sin da ora chi vorrà segnalarli alle redazioni. Per segnalazioni o suggerimenti relativi al presente volume scrivere a: supporto@rizzolieducation.it

L'Editore è presente su Internet all'indirizzo: www.rizzolieducation.it. Indicazioni e aggiornamenti relativi al presente volume saranno disponibili sul sito.

L'Editore è a disposizione degli aventi diritto con i quali non gli è stato possibile comunicare per eventuali involontarie omissioni o inesattezze nella citazione delle fonti dei brani o delle illustrazioni riprodotte nel volume. L'Editore si scusa per i possibili errori di attribuzione e dichiara la propria disponibilità a regolarizzare.

Le immagini utilizzate in questo libro non vanno interpretate come una scelta in merito da parte dell'Editore, né come invito all'acquisto di prodotti. Le illustrazioni o riproduzioni sono state riportate a scopo esclusivamente didattico. Nomi e marchi citati nel testo sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

L'Editore fornisce – per il tramite dei testi scolastici da esso pubblicati e attraverso i relativi supporti – link a siti di terze parti esclusivamente per fini didattici o perché indicati e consigliati da altri siti istituzionali. Pertanto l'Editore non è responsabile, neppure indirettamente, del contenuto e delle immagini riprodotte su tali siti in data successiva a quella della pubblicazione, distribuzione e/o ristampa del presente testo scolastico.

I nostri testi sono disponibili in formato accessibile e possono essere richiesti a: Biblioteca per i Ciechi Regina Margherita di Monza (<http://www.bibliotecaciechi.it>) o Biblioteca digitale dell'Associazione Italiana Dislessia "Giacomo Venuti" (<http://www.libroid.it>).

Il processo di progettazione, sviluppo, produzione e distribuzione dei testi scolastici di Rizzoli Libri S.p.A. – Divisione Education è certificato UNI EN ISO 9001.

Proprietà letteraria riservata

L'Editore è presente su Internet all'indirizzo: <http://www.rizzolieducation.it>

ISBN 978-88-915-6088-9

© 2021 Rizzoli Education S.p.A. – Milano

Prima edizione: febbraio 2021

Ristampe:

2021	2022	2023	2024	2025	2026
0 1	2 3	4 5	6 7	8 9	10 11

Stampato presso Rotolito S.p.A., Pioltello (MI)



FONT biancoenero®

Questo libro usa la font ad Alta Leggibilità *biancoenero®* di biancoenero edizioni, disegnata da Umberto Mischi. La font è gratuita per studenti e insegnanti.

FORMAZIONE SU MISURA

FORMAZIONE SU MISURA È LA PROPOSTA FORMATIVA
DI MONDADORI EDUCATION E RIZZOLI EDUCATION
COSTRUITA SULLE ESIGENZE DI SCUOLE E INSEGNANTI

S.O.F.I.A.



CORSI IN PARTNERSHIP CON:



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Cattolica per la **Scuola**

CampusStore

WWW.FORMAZIONESUMISURA.IT

IL PROGETTO FORMAZIONE SU MISURA

Con il progetto Formazione su Misura, **Mondadori Education** e **Rizzoli Education** intendono consolidare il loro ruolo di **protagonisti del mondo della scuola, in ogni settore.**

Forti di un'esperienza pluriennale nella formazione dei docenti, con oltre **50.000 insegnanti formati a partire dal 2017**, proponiamo oggi un'**offerta formativa completamente e costantemente rinnovata.**

NOVITÀ: DDI ED EDUCAZIONE CIVICA



Per preparare al meglio i docenti alla realizzazione della **didattica digitale integrata** prevediamo:

- **corsi operativi** sugli strumenti digitali e collaborativi e sulle principali piattaforme e-learning;
- **corsi metodologici** per l'apprendimento attivo degli studenti;
- **corsi sulle tecnologie inclusive** e la **gestione dei gruppi.**

Per l'insegnamento dell'**educazione civica** proponiamo:

- un **corso generale** per guidare i docenti nella progettazione del **nuovo curriculum**;
- **corsi metodologici** per la sperimentazione di **approcci attivi e creativi** sui temi della **costituzione**, dello **sviluppo sostenibile** e della **cittadinanza digitale.**

UNA FORMAZIONE DI QUALITÀ

La nostra proposta formativa è frutto della collaborazione autoriale con alcuni tra i più noti esponenti del mondo accademico e scientifico. Un comitato scientifico di dirigenti scolastici, docenti universitari ed esperti del settore garantisce l'autorevolezza della nostra offerta.

Mondadori Education e Rizzoli Education sono Enti accreditati per la formazione del Personale della Scuola ai sensi della DM 170/2016.



FORMAZIONE SU MISURA PER LE SCUOLE

La natura del nostro progetto è quella di offrire a ciascuna scuola una formazione **"su misura"**, che prevede non solo **un'ampia offerta di corsi di formazione completamente personalizzabili**, ma anche un **ricco pacchetto di servizi** tra cui scegliere - prima, durante e dopo il corso.

L'OFFERTA FORMATIVA

60+

CORSI A CATALOGO

Pronti per essere organizzati per la tua scuola

15+

TEMATICHE

Copriamo tutte le priorità tematiche ministeriali e i temi più attuali



POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE

Personalizziamo contenuti, tempi, e modalità di coinvolgimento per rispondere ai bisogni formativi specifici di istituti o reti d'ambito

IL MODELLO DIDATTICO

LEZIONI CON IL FORMATORE

Sia in presenza che a distanza, con un approccio fortemente laboratoriale

STUDIO E ATTIVITÀ IN E-LEARNING

Dispense, slide, approfondimenti, risorse audiovisive, questionari interattivi

PROJECT WORK

Un compito pratico per garantire la trasferibilità della formazione nella pratica didattica quotidiana

I SERVIZI



ANALISI DEI BISOGNI
E PROGETTAZIONE
FORMATIVA



ORGANIZZAZIONE
COMPLETA DEI CORSI



COMUNICAZIONI
AI CORSISTI



GESTIONE
PIATTAFORMA SOFIA



ASSISTENZA NELLA
RENDICONTAZIONE
VERSO IL MIUR

Visita il sito www.formazionesumisura.it e clicca su **"Organizza un corso"** per progettare con noi la formazione della tua scuola

INCLUSIONE

NUOVE
METODOLOGIE
DIDATTICHE

COESIONE
SOCIALE

SCUOLA
E LAVORO

RIFORMA DEI
PROFESSIONALI

NUOVI ESAMI
DI STATO

PRIVACY

FORMAZIONE SU MISURA PER I SINGOLI INSEGNANTI

Formazione su Misura propone una **ricca offerta di corsi online** sulle tematiche più attuali e rilevanti nel mondo scolastico, destinati agli **insegnanti di ogni ordine e grado**.

Tutti i nostri corsi prevedono il rilascio di un **attestato di frequenza riconosciuto dal MIUR**.

I CORSI ONLINE ON DEMAND

Prevedono **un ricco kit di contenuti e attività** (videolezioni, slide, dispense, questionari interattivi, approfondimenti) fruibili **completamente on-demand**. Particolare attenzione è dedicata alla **trasferibilità** delle conoscenze acquisite, grazie alle guide **"Applica in classe"**.

TRA I CORSI GIÀ DISPONIBILI

- Il nuovo curriculum di Educazione civica
- La didattica digitale e a distanza
- La valutazione a distanza
- Riconoscere e combattere il cyberbullismo
- La didattica inclusiva e personalizzata per i BES
- Prove inclusive: l'elaborazione dei compiti e delle verifiche per i DSA
- Percorsi educativi per gli studenti ad alto potenziale cognitivo

I CORSI ONLINE LIVE

Sono articolati come i nostri corsi a distanza per le scuole e prevedono **lezioni interattive in diretta con il formatore, studio e attività in piattaforma e-learning**, e la realizzazione di un **project work finale**.



VANTAGGI



ISCRIVITI IN QUALSIASI
MOMENTO DELL'ANNO



STUDIA SECONDO I TUOI
TEMPI



VANTAGGI



INTERAGISCI CON
FORMATORE E COMPAGNI



METTITI ALLA PROVA
CON IL PROJECT WORK



Visita il sito www.formazionesumisura.it e clicca su **"Corsi online per gli insegnanti"** per scoprire tutti i corsi disponibili e per iscriverti



FACEBOOK.COM/FORMAZIONESUMISURA



FORMAZIONESUMISURA

PARTE 1 PRESENTAZIONE	11
Struttura del corso	12
Tecnologia e inclusione	15
Promuovere inclusione in classe	20
1. La scuola inclusiva è la scuola di tutti	20
1.1 Differenza, equità e differenziazione	20
2. I diritti nella scuola inclusiva	21
2.1 Diritto all'istruzione	21
2.2 Diritto alla partecipazione	21
2.3 Diritto al benessere	22
2.4 Diritto a imparare	22
2.5 Garantire i diritti per tutti: gli alunni con Bisogni Educativi speciali nella scuola italiana	22
3. La scuola inclusiva è la scuola della competenza	24
3.1 Le caratteristiche delle competenze disciplinari a scuola	24
4. Tre sistemi di competenze trasversali per tutto l'arco della vita	24
4.1 Competenze chiave per l'apprendimento permanente	24
4.2 Competenze del XXI secolo	25
4.3 Competenze inclusive	25
5. Il profilo del docente inclusivo	26
5.1 Valorizzazione delle differenze	26
5.2 Competenza etica e prosociale	26
5.3 Competenza emotiva	27
5.4 Competenza metacognitiva	27
6. Le competenze inclusive dell'alunno	29
6.1 Valorizzazione delle differenze	29
6.2 Competenza etica e prosociale	29
6.3 Competenza emotiva	30
6.4 Competenza metacognitiva	30
6.5 Le competenze inclusive si costruiscono con un'efficace didattica inclusiva	32
7. I sette punti chiave per la didattica inclusiva	32
Bibliografia	35

La scuola oltre la distanza	37
Didattica a distanza e integrata: Raccomandazioni per l'insegnante	37
Introduzione <i>di Laura Biancato</i>	37
Osservare i bisogni educativi per ben partire <i>di Caterina Scapin</i>	37
10 cose da fare per attivare una DaD inclusiva <i>di Daniela Valente e Michela Zermian</i>	38
Come promuovere una classe «onesta» (evitare forme di cheating) <i>di Caterina Scapin</i>	39
Come fare didattica integrata nel primo ciclo	40
Introduzione <i>di Laura Biancato</i>	40
Il peer tutoring a distanza <i>di Daniela Valente e Michela Zermian</i>	40
Compiti autentici a distanza <i>di Salvatore Lentini</i>	41
Sviluppare le relazioni nel gruppo classe e motivare gli alunni <i>di Desirée Rossi</i>	42
Dare e considerare i feedback <i>di Desirée Rossi</i>	43
Utilizzare bacheche virtuali per mostrare la distribuzione dei compiti assegnati <i>di Gianluca Daffi</i>	44
Promuovere il senso di appartenenza <i>di Gianluca Daffi</i>	44

PARTE 2 LA SCUOLA DELLE COMPETENZE 45

La scuola delle competenze	46
Le competenze nelle <i>Indicazioni nazionali per il curriculum</i>	46
Le competenze nel contesto europeo	46
Il concetto di competenza	47
Le competenze nella scuola	48
La progettazione per competenze	49
Valutare le competenze	53
Certificare le competenze	55

PARTE 3 PROGRAMMAZIONE 59

Programmazione completa e per nuclei fondanti	60
Primo anno – Tecnologia • Unità 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10	60
Primo anno – Tecnologia • Appendice Coding	62
Secondo anno – Tecnologia • Unità 11-12-13-14	63
Secondo anno – Tecnologia • Unità 15-16-17-18-19	64
Secondo anno – Tecnologia • Appendice Coding	66
Terzo anno – Tecnologia • Unità 20-21	67
Terzo anno – Tecnologia • Unità 22-23	68
Terzo anno – Tecnologia • Unità 24	69
Terzo anno – Tecnologia • Unità 25	70

Terzo anno – Tecnologia • Unità 26	71
Terzo anno – Tecnologia • Appendice Coding	71
Primo anno – Disegno • Unità 1-6-9	72
Secondo anno – Disegno • Unità 2-3	73
Secondo anno – Disegno • Unità 4	73
Terzo anno – Disegno • Unità 5	74
Terzo anno – Disegno • Unità 7	74
Terzo anno – Disegno • Unità 8-9	75

Valutazione dei compiti di realtà	76
--	----

PARTE 4 LA NUOVA EDUCAZIONE CIVICA 77

La nuova educazione civica 78

1. L'evoluzione dell'insegnamento dell'educazione civica nella Scuola secondaria di primo grado	78
2. Gli articoli della legge n. 92/2019	81
3. Le finalità dell'educazione civica	82
4. I contenuti dell'educazione civica	82
5. Le competenze relative all'educazione civica integrate nel Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione	83
6. Il curriculum, l'organizzazione e la valutazione	83
7. L'educazione civica e le competenze chiave europee	84
8. La progettazione del curriculum	86
8.1 Il contributo delle diverse discipline all'educazione civica	88
8.2 Aspetti trasversali che coinvolgono tutte le discipline e tutti i momenti della vita scolastica	88
9. La valutazione	89

Proposte di attività 90

1. Costituzione, diritti umani e legalità	90
2. Valutazione dell'attendibilità delle informazioni	91
3. Agenda 2030 e Sviluppo sostenibile	93
4. Rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale	95

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA

Cambiamento climatico	98
Consumo responsabile	100
Riciclaggio, economia circolare e packaging	102
Le donne e la scienza	104

PARTE 5 PROVE DI VERIFICA

Strumenti per la valutazione	108
Test di ingresso	110
Test d'ingresso facilitati	124
Prove di verifica – Tecnologia	134
Prove di verifica – Tecnologia facilitate	188
Prove di verifica – Disegno	242
Soluzioni dei Test d'ingresso	274
Soluzioni dei Test d'ingresso facilitati	277
Soluzioni delle Verifiche di Tecnologia	279
Soluzioni delle Verifiche di Tecnologia facilitate	288
Soluzioni delle Verifiche di Disegno	290
Soluzioni degli esercizi testuali del Volume Disegno	297

PARTE 6 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA CON HUB SCUOLA E LESSON PLAN

	309
La DDI, ovvero la Didattica Digitale Integrata	310
HUB Scuola	312
La didattica digitale in pratica	323
I Lesson Plan	330

PARTE

1

Presentazione

- Struttura del corso
- Tecnologia e inclusione
- Promuovere inclusione in classe
- La scuola oltre la distanza

STRUTTURA DEL CORSO

PARTE

1

Presentazione

Struttura del corso

Il volume Tecnologia

Il volume **Tecnologia** del corso **Presente e futuro** è organizzato in **5 Sezioni**:

1. **Tecnologia dei materiali**
2. **Tecnologie agroalimentari**
3. **Tecnologie edilizie**
4. **Tecnologia delle risorse energetiche**
5. **Tecnologia delle comunicazioni ed economia**

Il volume chiude con una appendice dedicata al **Coding**.



Ogni Sezione è suddivisa in **Unità di apprendimento**, organizzate a loro volta in **Lezioni**.

Per avviare la lezione coinvolgendo gli studenti, ogni Unità propone un **video introduttivo** e una **mappa** accompagnata da una attività di flipped classroom e nell'Unità sono proposti video di approfondimento con domande di attivazione; questo approccio consente di avviare una discussione in classe, incuriosire e mettere in luce le preconoscenze che gli studenti già possiedono. **Schematizzazioni, infografiche e facilitatori grafici** accompagnano le spiegazioni. Sistematiche riflessioni sul significato delle parole tecniche guidano il **potenziamento** lessicale e linguistico dei ragazzi. Ogni lezione è accompagnata da attività dedicate allo sviluppo del **metodo di studio**.

Il corso pone particolare attenzione alle **novità tecnologiche**, alla **sostenibilità** dei processi produttivi (schede **Processi Green**) e alla **sicurezza**.

In particolare, le schede **Sicuri e consapevoli** propongono buone norme di comportamento in situazioni di potenziale pericolo a casa, per strada e online.

A fine Sezione sono proposte verifiche delle **conoscenze** e delle **competenze** per un solido percorso di preparazione alle interrogazioni, alle verifiche scritte e all'esame di Stato. Inoltre, in questa sede sono presenti **laboratori** facilmente eseguibili in classe o a casa. I **compiti di realtà** completano il percorso didattico.

Presente e futuro consente di lavorare a fondo sui temi della **sostenibilità** e sugli altri aspetti riguardanti l'**educazione civica**, proponendo anche continui collegamenti con altri ambiti disciplinari.

Il testo propone:

- **18 schede sugli obiettivi Agenda 2030** permettono di affrontare i principali temi dell'ambiente, della sostenibilità, della salute;
- **Compiti di realtà** su temi di Educazione civica, per una valutazione delle competenze a tutto tondo;
- nella spiegazione dei processi produttivi, focus sulla relativa **sostenibilità**;
- per le competenze digitali, uso di **strumenti digitali** per ricercare informazioni e produrre elaborati;
- **collegamenti interdisciplinari** con richiami alle competenze derivanti dallo studio di altre discipline, come, per esempio, quelle matematiche (STEM).

Presente e futuro propone un nuovo percorso di didattica digitale utile in modalità sia sincrona, sia asincrona grazie ai contenuti digitali integrati con il testo, direttamente raggiungibili dal codice QR. Nel volume di Tecnologia:

- per la flipped classroom **video introduttivi** per ogni unità della tecnologia;
- **video di approfondimento** con domande di attivazione;
- **immagini esplorabili** con contributi fotografici, video e testi aggiuntivi, per capire i principali processi produttivi;
- lezioni in **Power Point** per il ripasso e il recupero;
- esercizi interattivi su **HUB test** utili per la valutazione e l'autovalutazione;
- **sintesi audio** e **mappe scaricabili** in formato PPT per favorire l'inclusione.

Il volume Disegno

Il volume **Disegno** è organizzato in 9 Unità:

1. Iniziare a disegnare
2. Le proiezioni ortogonali
3. Disegno tecnico
4. Assonometria e prospettiva
5. Disegnare con il computer
6. Grafica
7. Grafica editoriale e pubblicitaria
8. Sviluppo di solidi
9. Costruire con carta e cartoncino

Completano il volume le **Tavole per il disegno**.

Nelle Unità, la spiegazione delle **tecniche del disegno** è guidata passo passo e affiancata da un **tutor digitale**. Una Unità è dedicata al disegno con il computer con i software open source **Tinkercad** e **SketchUp**.

Il repertorio di esercizi è particolarmente ricco: propone diverse **strategie** per aiutare i ragazzi a sviluppare progressivamente le competenze disciplinari e un ampio ventaglio di **attività graduate** su livelli.

Attenzione particolare è riservata all'**osservazione della realtà**: esercizi specifici consentono di acquisire la capacità di rappresentazione di oggetti reali attraverso le diverse tecniche del disegno con interessanti **collegamenti pluridisciplinari**.



Presente e futuro propone un nuovo percorso di didattica digitale utile in modalità sia sincrona, sia asincrona grazie ai contenuti digitali integrati con il testo, direttamente raggiungibili dal codice QR. Nel volume di Disegno:

- ricco repertorio di **videotutorial** per imparare passo passo a disegnare;
- **video di approfondimento**;
- **file scaricabili** per la stampa 3D.

Il volume Tecnologia in quattro passi

Tecnologia in quattro passi è uno strumento progettato dagli esperti della **Ricerca e Sviluppo Erickson** per le esigenze dell'**insegnamento inclusivo**. Il volume presenta una **selezione** degli argomenti trattati durante la scuola secondaria di I grado che fornisce le informazioni necessarie per affrontare senza difficoltà lo studio della tecnologia. Gli argomenti sono infatti presentati attraverso un **adattamento facilitante** che prevede **attente scelte lessicali e sintattiche** e una precisa strutturazione dei contenuti. La **visualizzazione** e la **schematizzazione** dei concetti stimolano nello studente diversi canali di apprendimento, attivando il suo interesse e riducendo lo sforzo cognitivo richiesto da un apprendimento di tipo unicamente testuale. Gli accorgimenti di tipo **grafico**, quali l'uso del font Biancoenero®, l'interlinea espansa e un'impaginazione progettata per non affaticare l'occhio durante la lettura, rendono il testo uno strumento di apprendimento specificamente adatto a **studenti con BES e DSA**.

- **Introduzione** Ogni percorso inizia con un esempio di **vita quotidiana** o con un **oggetto di utilizzo quotidiano** collegati con il mondo della tecnologia. Uno **schema introduce** in breve gli argomenti del capitolo e assegna a ciascuno un **colore**.



- **Studio** I paragrafi del percorso sono introdotti da una **domanda**, che presenta lo stesso colore dell'argomento di riferimento. A ogni domanda fa seguito nel paragrafo una **risposta chiara e sintetica**. Il **glossario** spiega il lessico specifico della tecnologia. Alla fine di ogni argomento, le **mappe** riprendono i contenuti fondamentali del percorso e sono uno strumento finalizzato a potenziare le capacità di esposizione orale dello studente.
- **Attività finali** Le attività **Rifletti ed esponi** propongono attività finalizzate alla verifica degli argomenti studiati nel capitolo e mirano a potenziare l'esposizione orale del percorso in vista delle interrogazioni. Le attività **Rifletti e rispondi** sono mirate alla verifica delle conoscenze.

I Percorsi semplificati di Tecnologia nella tua madrelingua

Nell'ottica di una **didattica inclusiva**, questo volume offre un valido supporto per gli studenti che non hanno ancora raggiunto una sufficiente conoscenza della lingua italiana.

Le conoscenze di base vengono quindi proposte in inglese e nella lingua madre (spagnolo, romeno, arabo e cinese). Tutti i testi in lingua sono accompagnati dalla relativa traduzione in italiano.



La **tecnologia**, come tutti gli insegnamenti tecnici, può essere più difficile di altre materie perché, oltre alle normali difficoltà che ci possono essere nello **studio** della teoria, presenta anche le difficoltà “manuali” che si concretizzano nel **disegno tecnico**.

Nel tentativo di venire incontro alle difficoltà non solo degli alunni con BES, ma di tutti gli alunni, Erickson ha curato una serie di contributi volti a compensare le difficoltà in tecnologia.

Volume: Tecnologia

Facciamo il punto

Le pagine **Facciamo il punto**, presenti alla fine di ogni unità, forniscono agli studenti con BES, ma anche a tutti coloro che trovano difficile un particolare argomento, uno strumento di aiuto finalizzato al **ripasso** e alla **sintesi**.

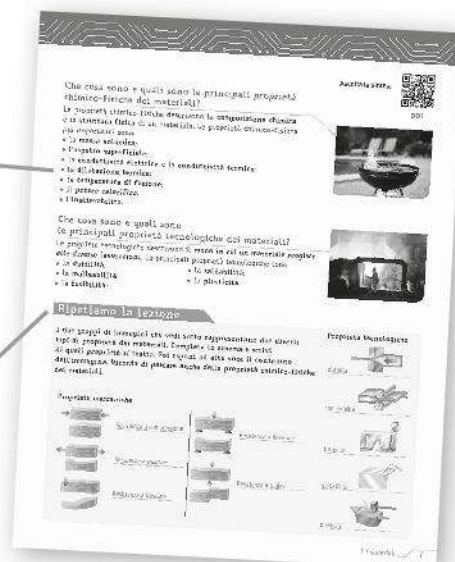


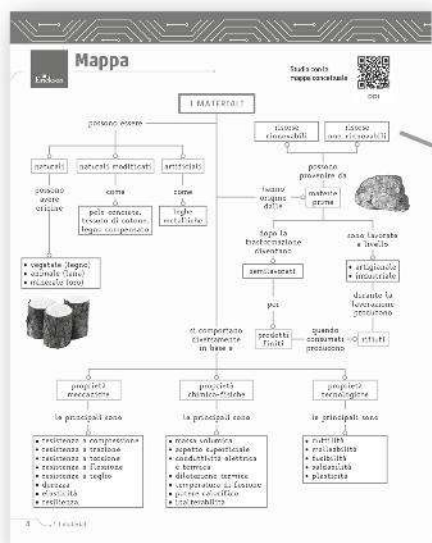
Ogni argomento è introdotto da una **domanda** che focalizza l'attenzione dello studente su un aspetto ben definito dell'unità. La **domanda focale**, oltre a delimitare la trattazione del paragrafo come farebbe un titolo, può essere usata come **strumento di verifica** dello studio: è possibile infatti chiedere agli alunni di rispondere alle domande e di controllare poi autonomamente la correttezza e l'eshaustività delle risposte.

I paragrafi sono accompagnati da **immagini** che hanno il doppio scopo di **illustrare** un argomento del paragrafo, ma soprattutto di **attivare la memoria e l'intelligenza visiva dello studente**. Le immagini infatti sono le stesse dei paragrafi del testo corrispondenti, così da creare un **rimando visivo** tra sintesi e testo base.

Il testo della sintesi **semplifica la comprensione** dei contenuti dell'unità senza banalizzarli e presta una particolare attenzione alla **facilitazione del testo**, usando un **linguaggio semplice**, frasi brevi e, quando possibile, **strategie visive** come le tabelle e gli elenchi puntati.

Le attività **Ripetiamo la lezione** sono orientate al **recupero delle conoscenze** attraverso **schemi e immagini** e abitua l'alunno a esporre ad alta voce i contenuti dell'unità.





La mappa struttura **graficamente** e **gerarchicamente** i contenuti dell'unità, sottolineando i **nessi logici** tra i principali concetti.

Nel caso di alunni che prediligono gli **strumenti visivi**, la mappa può sostituire la sintesi, ma questi due strumenti sono stati progettati per essere usati **insieme**; la mappa infatti è utile per **ripassare e rispondere alle domande della sintesi**.

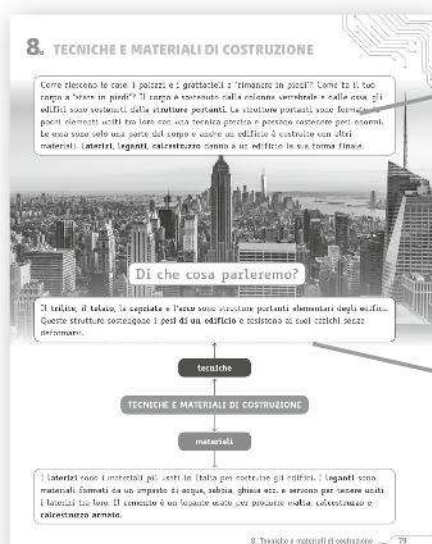
Nel caso di alunni con DSA, la mappa è uno **strumento compensativo** che l'alunno può usare durante le interrogazioni e i compiti in classe.

Volume: Tecnologia in quattro passi

Tecnologia in quattro passi è uno strumento progettato dagli esperti della **Ricerca e Sviluppo Erickson** per le esigenze dell'**insegnamento inclusivo**. Il volume presenta una **selezione** degli argomenti di tecnologia trattati durante la scuola secondaria di primo grado e fornisce le informazioni necessarie per affrontare senza difficoltà lo studio della tecnologia.

Gli argomenti sono presentati attraverso un **adattamento facilitante** che prevede **attente scelte lessicali e sintattiche** e una precisa strutturazione dei contenuti.

La **visualizzazione** e la **schematizzazione** dei concetti stimolano nello studente diversi canali di apprendimento, attivando il suo interesse e riducendo lo sforzo cognitivo richiesto da un apprendimento di tipo unicamente testuale. Gli accorgimenti di tipo **grafico**, quali l'uso del font Biancoenero®, l'interlinea espansa e un'impaginazione progettata per non affaticare l'occhio durante la lettura, rendono il testo uno strumento di apprendimento specificamente adatto a **studenti con DSA**.



Ogni percorso inizia con un esempio di **vita quotidiana** o con un **oggetto di utilizzo quotidiano** collegati con il mondo della tecnologia. Questo passaggio è fondamentale quando si introduce un concetto nuovo, perché crea un collegamento con la quotidianità e quindi crea **interesse**. L'interesse e la motivazione sono l'innescio per avviare il motore dell'apprendimento.

Lo **schema** introduce brevemente gli argomenti dell'unità e assegna a ciascun argomento un colore che poi si ritroverà all'interno dell'unità stessa. L'obiettivo dello schema è **anticipare i contenuti** in modo tale che l'alunno sappia fin dall'inizio che cosa studierà e stimola le **conoscenze pregresse**, facendo sì che lo studente sia cosciente di conoscere già argomenti che verranno ripresi e approfonditi.

Il **testo** segue le regole di **facilitazione** e **semplificazione**. Ogni paragrafo è introdotto da una **domanda**, scritta nello stesso colore dell'argomento di riferimento. A ogni domanda fa seguito nel paragrafo una **risposta chiara e sintetica**.

Il testo è accompagnato da **immagini** e dalle **glosse** delle parole più difficili e dei termini specifici della tecnologia.

La **mappa** alla fine di ogni argomento **schematizza** i contenuti fondamentali di ogni argomento e può essere usata per **ripassare** e **ripetere** i contenuti del testo.

Le tavole **Osserva e ripeti** mostrano e **contestualizzano** i contenuti dell'unità attraverso **scene di vita quotidiana**. Gli elementi chiave sono descritti con una **breve didascalia** collegata a un dettaglio della tavola che rimanda anche alla pagina in cui l'argomento viene **spiegato** (rispettando il **codice colore** stabilito in apertura).

Le attività **Rifletti ed esponi** propongono esercizi finalizzati alla **verifica degli argomenti studiati** e mirano a **potenziare l'esposizione orale** in vista delle interrogazioni.

Le attività **Rifletti e rispondi** sono mirate alla **verifica delle conoscenze**.

Volume: Disegno – Strumenti per disegnare

Il disegno tecnico è una materia nuova per gli alunni della scuola secondaria di primo grado e le difficoltà che si possono incontrare nel disegno tecnico spesso vanno **al di là dei disturbi specifici dell'apprendimento**. Infatti, anche se esistono disturbi che influiscono direttamente sulla motricità, come la disprassia, diversi alunni senza certificazioni hanno difficoltà in questa materia.

I materiali progettati e creati da Erickson **non sono quindi pensati per i disturbi specifici**, per i quali è necessario un intervento più puntuale e strutturato, ma per **tutti gli alunni** che cercano una spiegazione più guidata, unendo l'approccio **teorico** a quello **pratico**.

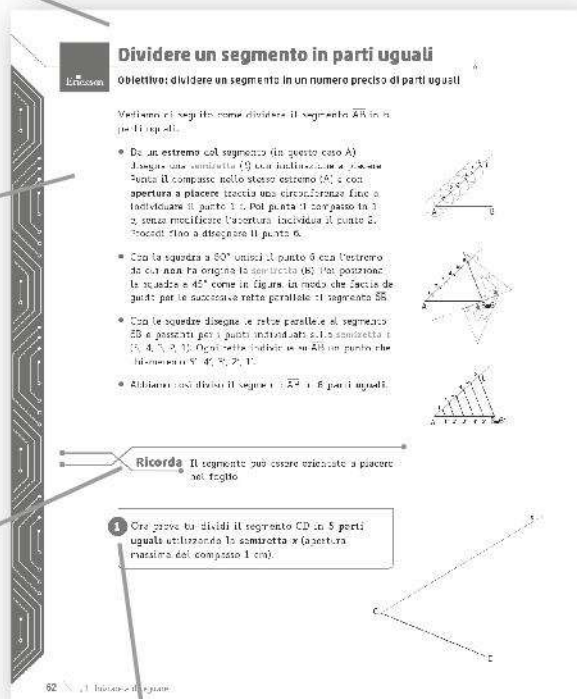
Struttura della scheda

Ogni scheda, al di là degli interventi didattici legati alla tecnologia, è stata progettata per **non sovraccaricare** le risorse cognitive e attentive.

Il **titolo** identifica in modo preciso l'argomento affrontato nella scheda, dettagliato di seguito nell'*Obiettivo*; definire in modo preciso l'argomento della scheda (che spesso si esaurisce su una sola pagina) ottimizza le risorse attentive del lettore su un solo argomento.

I **procedimenti** sono presentati un passaggio alla volta, con brevi frasi accompagnate da illustrazioni (non solo tecniche) che sfruttano il **codice colore** per rafforzare i collegamenti tra il testo e il disegno.

La **rubrica Ricorda** sottolinea un aspetto importante da ricordare o un errore che viene comunemente commesso.

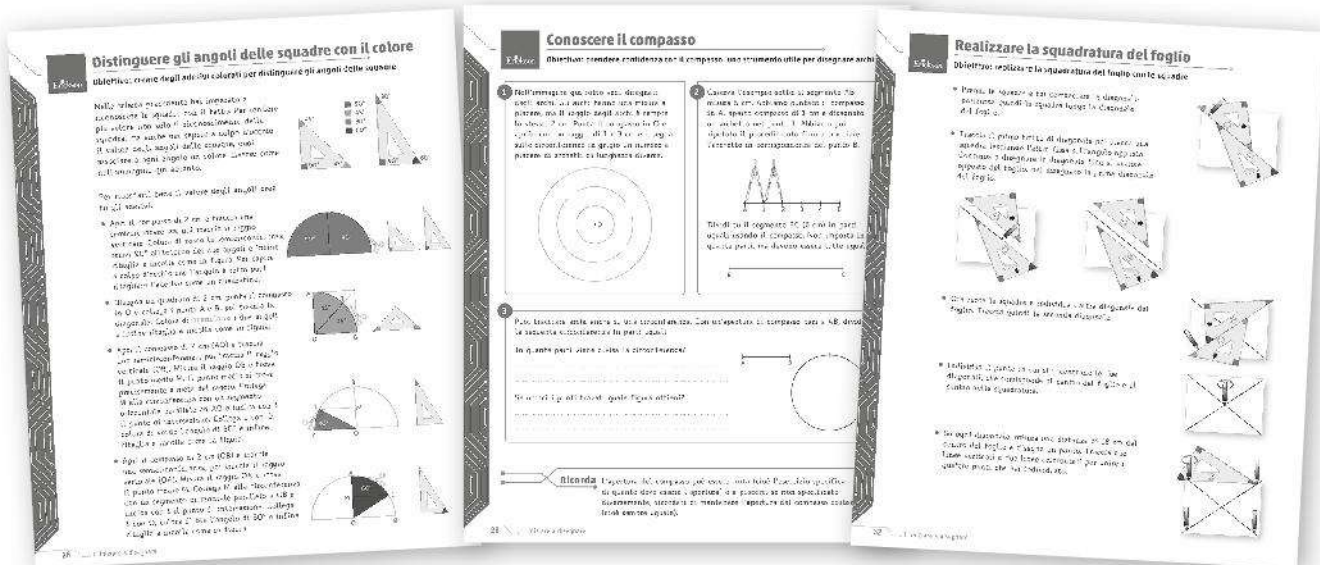


Alcune schede propongono **attività numerate** da svolgere sul libro o sul quaderno, per mettere subito in pratica gli argomenti spiegati così da fissarli saldamente in memoria.

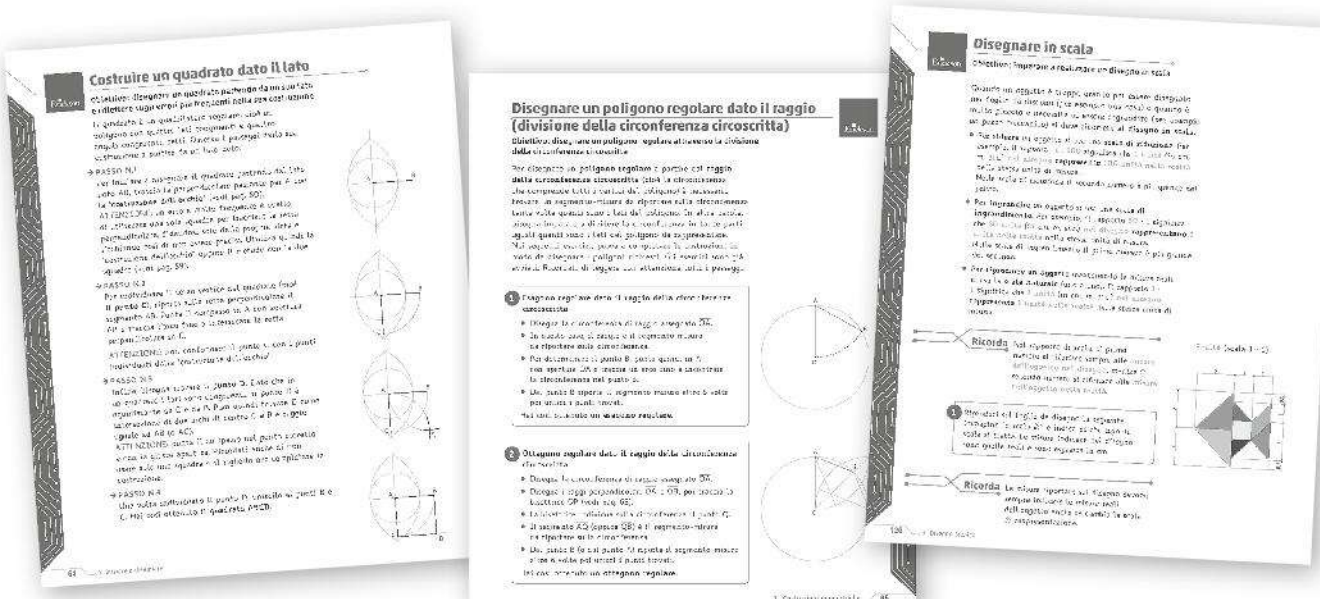
Modalità di aiuto presente nelle schede

L'intervento Erickson affronta le difficoltà con due approcci diversi, uno **strumentale e metacognitivo** e uno **strategico**. Questi approcci nelle schede si uniscono e si sovrappongono per creare uno strumento di lavoro efficace.

- Approccio **strumentale e metacognitivo**: spesso l'alunno non riesce a disegnare correttamente perché **non comprende le consegne** (spesso ricche di dettagli tecnici) o perché **non sa usare correttamente gli strumenti della tecnologia**. Queste schede si soffermano a lungo su come leggere una consegna, sui passaggi mentali da fare ogni volta che si deve affrontare un esercizio e su come personalizzare i propri strumenti di lavoro per utilizzarli in modo corretto ed efficace.



- Approccio **strategico**: il disegno tecnico segue dei procedimenti descritti nel dettaglio all'interno di ogni unità, per cui l'intervento Erickson si è concentrato nel trovare **procedimenti alternativi, dettagliando** maggiormente gli stessi procedimenti o facendo dei **passaggi preliminari** che aiutano successivamente a svolgere correttamente il compito. Quando è necessario usare un procedimento imparato precedentemente per svolgere un disegno o una costruzione tecnica, è presente un **rimando** alla pagina precisa da consultare.



PROMUOVERE INCLUSIONE IN CLASSE

di Francesco Zambotti
Responsabile Area Educazione Erickson

1. La scuola inclusiva è la scuola di tutti

La scuola inclusiva è un **ambiente di apprendimento**, una comunità fatta da professionisti, alunni e famiglie che ha un'unica finalità: la **valorizzazione di tutti gli alunni**, nessuno escluso.

La scuola inclusiva si basa sull'idea che, tramite l'azione e la relazione educativa e tramite l'innovazione e la cura didattica, tutti gli alunni possano **apprendere** al meglio, sviluppando le proprie capacità e le proprie competenze. Inoltre, la finalità della scuola non è il solo apprendimento, ma è la **partecipazione attiva** di tutti alla vita scolastica, alle dinamiche di insegnamento-apprendimento e alla sfera culturale e sociale extrascolastica.

Da questo punto di vista, è necessario abbandonare la prospettiva secondo cui la didattica inclusiva riguarderebbe solo gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) e allargare l'orizzonte a **tutto il gruppo classe**. L'idea di inclusione infatti si basa su un processo di costruzione delle dinamiche di insegnamento e apprendimento che è costante e viene messo in atto da tutti i protagonisti.

L'idea di inclusione è ben sintetizzata in questa definizione (Demo, 2017):

"L'inclusione è un percorso verso la crescita illimitata degli apprendimenti e della partecipazione di tutti"

L'inclusione è un processo, non un punto di arrivo, che mira alla messa in pratica di valori inclusivi.

L'inclusione riguarda l'apprendimento di qualità e la socialità, intesa come benessere relazionale ma anche come possibilità di partecipare attivamente.

L'inclusione riguarda l'intera comunità scolastica: gli alunni, gli insegnanti e il personale scolastico, le famiglie, l'intera realtà intorno alla scuola, locale e globale.

1.1. Differenza, equità e differenziazione

La scuola inclusiva si basa sul concetto di **differenza**. Ciascuno è differente rispetto all'altro: sono differenti gli **insegnanti** e i loro modi di insegnare e gestire la classe, così come sono differenti i **gruppi classe** e le loro dinamiche interpersonali. Sono differenti anche gli **alunni**, per caratteristiche personali e per ambienti socio-culturali di provenienza.

Per valorizzare le differenze individuali e collettive, la scuola dell'inclusione deve necessariamente essere una scuola **equa**, cioè un ambiente dove le attenzioni e le misure educative siano agite secondo un **principio di giustizia sociale**. In base a questo principio, ognuno dovrebbe vivere in un contesto educativo che valorizzi le sue capacità, che metta nella condizione di imparare usando modi diversi di elaborazione ed espressione, che distribuisca le risorse di aiuto secondo le **reali necessità**.

Quando abbraccia la prospettiva inclusiva, la scuola non si nasconde dietro il "paravento" del principio di **uguaglianza**, secondo cui tutti devono avere gli stessi obiettivi, gli stessi materiali e gli stessi strumenti. Agisce invece per facilitare la **differenziazione** della didattica e l'eliminazione delle barriere che ostacolano l'apprendimento e la partecipazione di tutti gli alunni, soprattutto dei più svantaggiati.

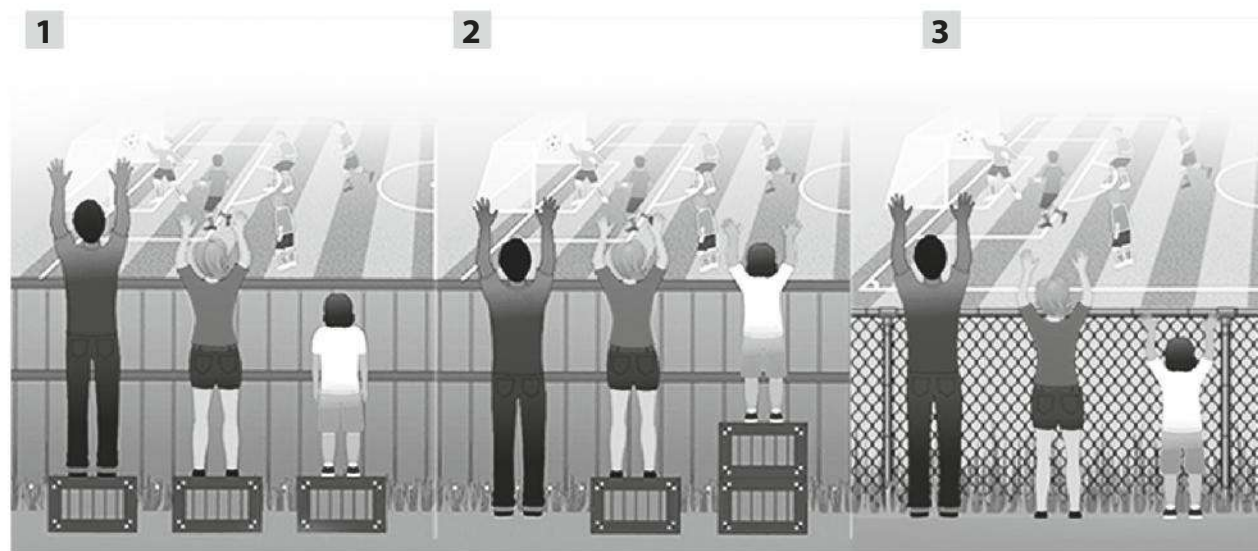
Approfondimento 1.1

Che cosa si intende per differenziazione?

La differenziazione è una prospettiva metodologica capace di promuovere processi di apprendimento significativi per tutti gli allievi presenti in classe, volta a proporre attività educative didattiche mirate, progettate per soddisfare le esigenze dei singoli in un clima educativo in cui è consuetudine affrontare il lavoro didattico con modalità differenti (D'Alonzo, 2017).

Riconoscere e porre al centro dell'azione educativa la differenza del singolo e del gruppo significa, infatti, **differentiare** i modi di fare lezione, i materiali, le modalità di lavoro e di espressione degli studenti, affinché diventi normale lavorare in classe in maniera differente, utilizzando anche strumenti differenti.

Come si vede nell'immagine seguente, in una scuola inclusiva, gli aiuti non sono distribuiti **a tutti** in modo uguale (1), ma in base alle necessità e alle differenze di **ogni individuo** (2). Tuttavia l'azione più efficace è quella che prevede di modificare il **contesto generale** eliminando le barriere e rendendo gli aiuti non sempre necessari (3). La creazione di un **contesto inclusivo**, infatti, precede l'attivazione delle specifiche didattiche inclusive (attuate dal singolo insegnante) e dipende principalmente dal modo in cui si sviluppa la riflessione culturale sul tema "inclusione" all'interno del corpo docente, nel rapporto tra scuole diverse nello stesso territorio, nella relazione tra la scuola e il territorio in generale.



Il passaggio dall'uguaglianza all'equità.

2. I diritti nella scuola inclusiva

Oltre che sul principio di equità, l'inclusione si basa sul rispetto di alcuni diritti fondamentali: il **diritto all'istruzione**, il **diritto alla partecipazione**, il **diritto al benessere** (fisico ed emotivo) e il **diritto a imparare**.

2.1. Diritto all'istruzione

In Italia il diritto all'istruzione sembra scontato, ma non lo è. Resistono infatti quote basse, ma non per questo trascurabili, di bambini e ragazzi che **non frequentano la scuola**, specialmente in caso di disabilità molto gravi o di situazioni familiari degradate. C'è inoltre una quota più rilevante di ragazzi che **abbandona** precocemente la scuola o che **non può frequentare la scuola desiderata** perché viene negata o disincentivata l'iscrizione a scuole non ritenute idonee. Vigilare e tenere alta la soglia dell'attenzione su queste problematiche è un dovere dell'intero mondo-scuola.

2.2. Diritto alla partecipazione

Il fatto che un bambino o un ragazzo sia iscritto a scuola non è una **garanzia della sua reale partecipazione** alla vita scolastica. Esistono infatti negli istituti di ogni ordine e grado fenomeni quotidiani di micro e macro **esclusione**: percorsi separati per alunni con disabilità o con DSA o stranieri, classi più o meno speciali create ufficialmente per svolgere attività di recupero per gruppi di livello omogeneo, percorsi specifici tenuti da professionisti extrascolastici nel corso dell'orario scolastico ecc. Queste modalità confliggono con un **ripensamento copernicano della scuola in ottica inclusiva**, che prevede necessariamente il lavoro inclusivo all'interno del contesto di classe e la valorizzazione delle caratteristiche personali di ciascuno. Il lavoro insieme ai **compagni di classe**, la condivisione della **quotidianità scolastica** e la possibilità di lavorare in tanti **modi diversi** è infatti il primo traguardo da raggiungere per poter avviare un lavoro centrato sui principi dell'inclusione.

2.3. Diritto al benessere

Il **diritto al benessere** è la possibilità di garantire che la scuola sia per tutti gli alunni un luogo educativo in cui star bene, in cui sentirsi **valorizzati** e **sostenuti**, in cui l'errore e lo sbaglio non coincidano con il fallimento. Un luogo in cui la crescita di competenze non si esaurisca nello sviluppo e nel potenziamento delle sole competenze disciplinari, ma si unisca a una crescita globale delle **life skills** e delle **competenze trasversali**, basate sul rispetto reciproco e sulla capacità di ciascuno di conoscere se stesso e di riuscire a esprimersi in modo creativo e significativo.

2.4. Diritto a imparare

Il fatto che a scuola tutti imparino non è così scontato: affinché ciò avvenga, è necessario che ogni alunno venga messo nella condizione di imparare nella maniera **più efficace e migliore per lui**.

Ciò costituisce ancora una volta un richiamo forte a impostare la didattica, cioè i modi in cui il docente insegna e gli alunni imparano, tenendo conto delle differenze individuali e della classe.

2.5. Garantire i diritti per tutti: gli alunni con Bisogni Educativi Speciali nella scuola italiana

I diritti sopra descritti devono essere garantiti a tutti. Esistono però ancora fasce di popolazione scolastica a cui questi diritti vengono riconosciuti con maggiore fatica: gli **alunni con Bisogni Educativi Speciali** (BES). Per questo motivo la scuola italiana ha previsto misure e norme specifiche per tutelarne i diritti.

La macrocategoria dei BES è ampia e comprende tutte le possibili **difficoltà educative e apprenditive** degli alunni.

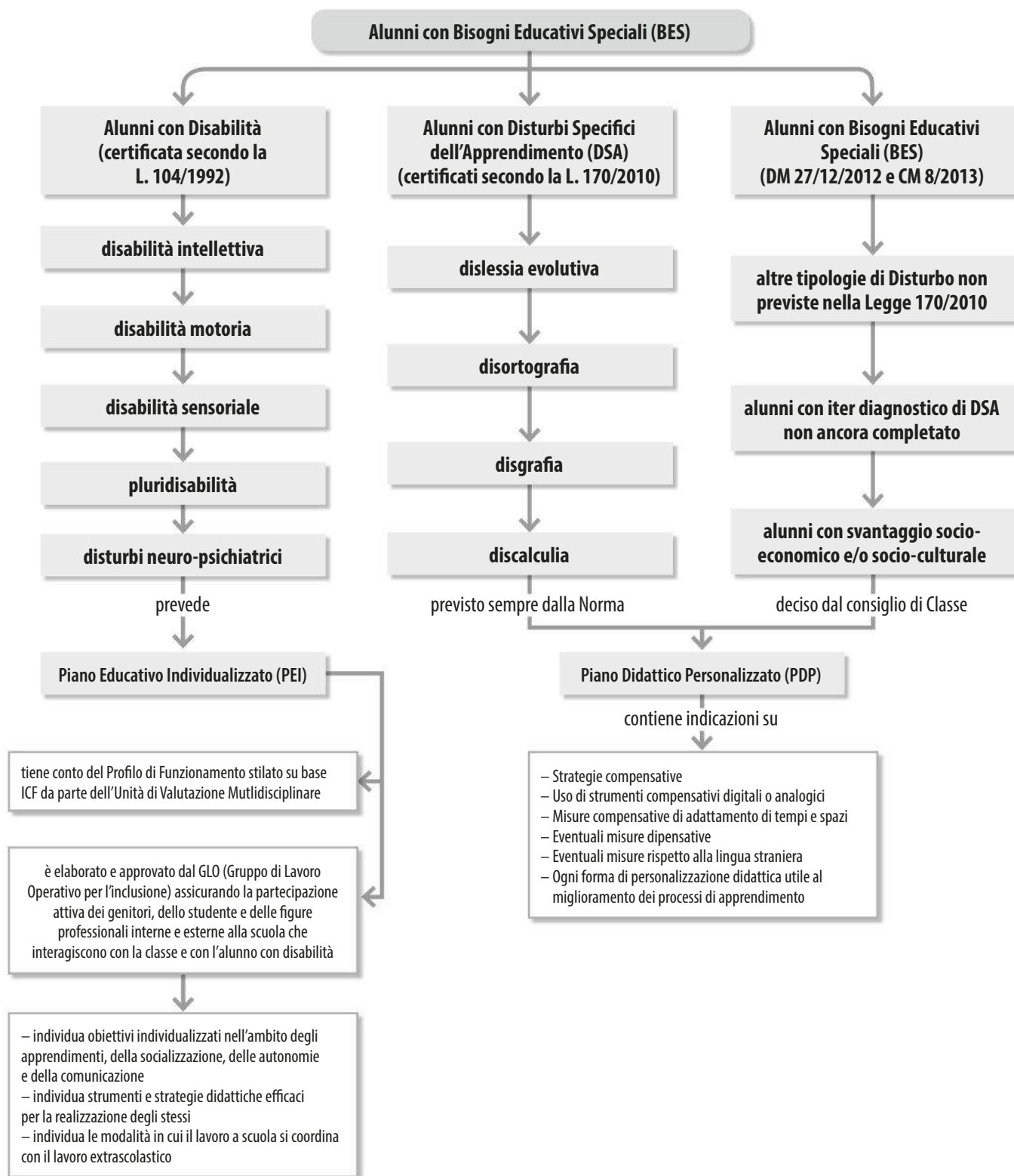
Il concetto infatti si lega a una lettura **bio-psico-sociale** del funzionamento della persona in ogni ambito di vita e tiene conto quindi:

- di tutte le caratteristiche personali dell'individuo;
- delle variabili psicologiche possedute, che determinano l'atteggiamento verso la vita e, in ambito scolastico, verso lo studio;
- delle interazioni con l'ambiente di vita familiare e con l'ambiente culturale e sociale di riferimento.

Considerare l'acronimo "BES" come sinonimo di inclusione è però un **grave errore pedagogico**. L'inclusione infatti non si occupa solo degli alunni con BES e degli strumenti didattici loro dedicati, bensì di **tutti gli alunni** e delle condizioni generali in cui possono godere dei diritti sopra citati.

Vista la varietà della casistica dei bisogni educativi speciali, gli alunni con BES hanno strumenti didattici dedicati, riconosciuti dalla normativa italiana, che non devono essere considerati dei privilegi (come purtroppo ancora qualche volta avviene) poiché servono a **garantire i diritti** che spettano a tali alunni.

Nello schema della pagina seguente vediamo in breve chi sono gli alunni con BES per la normativa italiana e quali strumenti didattici vengono loro riconosciuti per garantirne i diritti all'istruzione, alla partecipazione e al benessere (anche alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto 66/2017: *Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità* e delle disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 96/2019). Bisogna notare che la scuola italiana, pur avendo una normativa avanzata, non ha ancora raggiunto un livello di inclusione tale da potersi permettere di abbandonare l'attenzione specifica rispetto alle fasce più deboli.



Il rispetto dei diritti e più in generale la promozione di un contesto inclusivo a scuola sono fortemente legati a un processo di **innovazione della didattica** che sta progressivamente permeando non solo le normative ministeriali, ma la quotidianità della didattica stessa, sempre più incentrata sulla valorizzazione di una **didattica per competenze**. Didattica per competenze che non riguarda solo quelle disciplinari, ma soprattutto quelle **trasversali** di docenti e alunni, e che è in grado di sviluppare una cultura inclusiva basata sull'equità realizzata attraverso prassi didattiche che mettano al centro la crescita di competenze inclusive, tramite l'attivazione di sette punti chiave dell'inclusione (per approfondire i sette punti chiave si legga la descrizione al paragrafo 7).

3. La scuola inclusiva è la scuola della competenza

Le Indicazioni Nazionali, i Piani strategici del MIUR nell'ambito della formazione e del digitale, e i più recenti Decreti Ministeriali danno precise indicazioni affinché l'istruzione abbia come finalità ultima lo sviluppo dello studente come **individuo competente in una scuola inclusiva**. Il sistema scolastico italiano è quindi chiamato a innovarsi nell'ottica della competenza e dell'inclusione.

Una **competenza** che si può riassumere nella capacità dell'individuo *“di mobilitare, selezionare e combinare risorse in modo pertinente per gestire una situazione”* (Le Boterf, 2008); una competenza che si basa cioè sulla capacità dell'individuo di mobilitare le proprie risorse cognitive e le proprie abilità e i propri rapporti sociali nei più diversi ambiti per gestire e risolvere la quotidianità, trasversalmente ai vari contesti di vita (professionali, scolastici, privati ecc.).

Una persona è **competente**, e quindi ha competenza, se è in grado di mobilitare e gestire le diverse competenze che sviluppa nel suo percorso familiare, di apprendimento, di socializzazione e di cultura.

Nel corso della vita la competenza si accresce e si consolida, in un processo continuo e costante, tramite lo sviluppo di **competenze trasversali** (utili cioè in ogni contesto di vita) e di **competenze più specifiche** (scolastiche prima e professionali poi).

In ambito scolastico, questa competenza sfocia nel saper progressivamente gestire modi diversi di lavorare e stare insieme agli altri, nel riconoscere che cosa è più o meno efficace rispetto agli svariati compiti cui si è chiamati nel proprio percorso educativo e nel costruire costantemente una propria immagine di sé come persona e come cittadino.

3.1. Le caratteristiche delle competenze disciplinari a scuola

Come già accennato, la finalità dell'educazione scolastica è la crescita personale, emotiva, sociale e culturale di individui competenti, capaci di agire in modo **attivo, responsabile e autonomo** nei contesti scolastici e in quelli sociali e culturali.

Questa finalità è ben esplicitata nelle Indicazioni Nazionali, dove vengono identificati i cosiddetti **traguardi di competenza** a fine ciclo. La scuola pone l'accento sulle competenze disciplinari (necessarie ad affrontare i successivi traguardi di competenza) perché esse, insieme a quelle trasversali, permettono agli alunni di sviluppare una flessibilità mentale e una capacità d'uso di conoscenze e abilità nei successivi percorsi di formazione e nei più svariati ambiti professionali.

Impostare la didattica in quest'ottica è un'operazione di lunga durata, che comincia già alla scuola primaria e che mira a uno sviluppo dell'individuo non più ancorato al raggiungimento degli obiettivi di fine anno, ma a un percorso diacronico in continuità tra i diversi cicli scolastici. Diventa così auspicabile stimolare e impostare una **didattica per competenze reale e significativa**, che faccia da sfondo alle attività programmatiche e operative che quotidianamente vengono svolte in classe.

4. Tre sistemi di competenze trasversali per tutto l'arco della vita

Le competenze trasversali si sviluppano lungo tutto l'arco della vita e permettono di agire in maniera autonoma e responsabile in qualsiasi contesto. Sono anche quelle competenze a cui si fa spesso appello per sottolineare la necessaria trasformazione del sistema scolastico italiano.

Per definire in modo più preciso le competenze trasversali, è opportuno fare riferimento a tre sistemi di competenze: le **competenze chiave per l'apprendimento permanente**, le **competenze del XXI secolo** e le **competenze inclusive**. I tre sistemi si sovrappongono in parte ma hanno tre focus differenti.

4.1. Competenze chiave per l'apprendimento permanente

Chiamate anche competenze europee o competenze di cittadinanza (si veda la sezione *La scuola delle competenze* a pag. 2), queste **otto competenze** sono state individuate nel 2006 dal Consiglio dell'Unione Europea. Nello specifico, sono le competenze che tutti i cittadini europei dovrebbero sviluppare nell'arco della vita per poter esprimere un'attiva partecipazione alla crescita culturale, sociale ed economica della propria comunità.

Le Indicazioni Nazionali del MIUR si sono ispirate a queste competenze, che certamente rivestono un'importanza strategica per attivare processi innovativi nella scuola italiana e per ripensare le finalità dell'istruzione e le prassi didattiche.

4.2. Competenze del XXI secolo

Le competenze individuate nel 2006, tuttavia, sembrano non essere sufficienti ad affrontare tutte le sfide che il mondo presenta all'inizio del nuovo secolo, per questo si sta progressivamente diffondendo, in particolare nel mondo anglosassone, un modello di competenze strategiche per l'apprendimento nel XXI secolo.

Il modello si basa su **cinque competenze chiave**, che si aggiungono a quelle per l'apprendimento permanente:



Attualmente, un'ampia riflessione culturale sta facendo emergere come determinate competenze, che in realtà sono presenti da sempre in ambito scolastico, spesso non vengono valorizzate poiché il modello di scuola tradizionale è legato ai contenuti e alla standardizzazione della prestazione.

Da queste competenze emerge con maggior forza la spinta verso l'**autonomia** e la **responsabilità** dell'individuo, chiamato a collaborare con gli altri, a esprimere se stesso e a fare scelte per il proprio e altrui sviluppo.

4.3. Competenze inclusive

L'inclusione non è un obiettivo esclusivo della scuola: basti pensare che tutti i Paesi membri dell'OCSE hanno come unico obiettivo strategico condiviso, entro il 2030, la **crescita delle condizioni di inclusione ed equità**.

Creare e sviluppare le condizioni per contesti di apprendimento e di vita inclusivi sono operazioni complesse, che derivano dalla sinergia tra molti fattori e attori della vita scolastica, culturale, politica e sociale. Per maturare questa profonda trasformazione sono certamente necessari la crescita e lo sviluppo di **competenze inclusive**, cioè delle capacità di pensare, leggere le situazioni e attivare le risorse per rendere l'azione coerente con i principi dell'inclusione.

Le competenze inclusive si integrano con le competenze di cittadinanza e con quelle del XXI secolo, ampliando la finalità ultima della convivenza civile e dando una forte identità inclusiva al contesto di vita sociale e culturale.

Nel contesto scolastico, in particolare, docenti e alunni sono chiamati a promuovere l'inclusione focalizzando la propria attenzione sullo sviluppo e sul potenziamento di quattro competenze chiave:

- 1. valorizzazione delle differenze:** utilizzare e valorizzare le differenze individuali all'interno della classe per attivare processi didattici differenti, innovativi e partecipativi;
- 2. competenza etica e prosociale:** rendere la classe una comunità di apprendimento in cui si sviluppano relazioni di aiuto spontanee e un orizzonte etico condiviso basato sui principi di giustizia sociale;
- 3. competenza emotiva:** essere in grado di gestire la propria sfera emotiva, determinante in ogni momento del processo di insegnamento e apprendimento e più in generale nella strutturazione della propria identità;
- 4. competenza metacognitiva:** far crescere le capacità di
 - gestione, regolazione e autocontrollo rispetto ai propri processi e stili cognitivi;
 - gestione di un metodo di insegnamento e di apprendimento;
 - monitoraggio e autovalutazione del proprio profilo professionale per i docenti e di orientamento professionale futuro per gli studenti.

Il docente che sviluppa competenze inclusive determina il contesto inclusivo di apprendimento e influenza la crescita di competenze inclusive tra gli alunni. Alunni che, a loro volta, accrescono le proprie competenze inclusive e concorrono alla creazione di un contesto sempre più valorizzante delle differenze, dell'equità e delle caratteristiche personali di ciascuno.

5. Il profilo del docente inclusivo: competenze e abilità professionali per promuovere inclusione in classe

Il profilo del docente inclusivo si delinea mediante la descrizione delle competenze possedute e promosse dal docente stesso. Esistono però due valori fondamentali su cui il docente inclusivo basa la propria azione educativa e senza i quali non è possibile sviluppare vera inclusione: l'**equità** e la **fiducia nello studente**.

Il concetto di equità è già stato trattato nelle pagine precedenti, con “fiducia nello studente” si intende avere alte **aspettative di apprendimento** e di **partecipazione** verso tutti gli studenti. Naturalmente queste aspettative non saranno uguali per tutti, così come non lo sarà l'insegnamento che verrà diversificato a seconda delle differenze individuali. In questo modo lo studente verrà posto al centro dell'azione educativa e riceverà fiducia, ma dovrà anche dimostrare di meritare tale fiducia sostenendo il processo di apprendimento.

5.1. Valorizzazione delle differenze

Per **imparare a essere** realmente inclusivo un docente deve necessariamente sviluppare una forte competenza nella **valorizzazione delle differenze, delle diversità e dell'unicità** di ciascuno, promuovendo l'inclusione nei contesti educativi in cui è impegnato.

Deve quindi sperimentare un **atteggiamento flessibile**, che lo porti a mettere al centro della propria azione didattica la valorizzazione delle risorse di tutti gli alunni, e la capacità di adattare costantemente obiettivi, contesti, materiali, strategie di insegnamento e apprendimento per rispondere all'eterogeneità della classe.

La costruzione progressiva della competenza di valorizzazione delle differenze si esprime mediante lo sviluppo professionale da parte del docente di specifiche **abilità**. Infatti il docente deve:

- **promuovere tutte le differenze come valore culturale**, evidenziando l'unicità di ciascuno, poiché conosce i principi generali dell'inclusione e ne sposa i valori fondamentali;
- **proporre e influenzare scelte strategiche e programmatiche coerenti con i principi inclusivi**, all'interno degli organi istituzionali della scuola e nella gestione della classe. È abile anche nella stesura dei piani didattici personalizzati e individualizzati, che sono posti in una relazione costruttiva e coerente con la programmazione della classe e il progetto di vita dell'alunno;
- **adattare la propria didattica** variando stili di insegnamento, obiettivi, materiali e strategie per rispondere a bisogni specifici di individualizzazione e personalizzazione, e in generale per valorizzare il lavoro del gruppo e dei singoli;
- **accettare con mentalità aperta** le soluzioni originali, creative e inconsuete che vengono proposte dagli alunni, dando anche il giusto valore didattico all'errore, se supportato da un processo mentale che viene spiegato. Avere a che fare con la diversità, infatti, spesso significa rapportarsi con forme di pensiero laterale e talvolta con sbagli, i quali però non devono essere percepiti come fallimenti;
- **gestire strategie, tecniche e strumenti** per rispondere a specifici bisogni individuali degli alunni con BES e promuovere la propria autoformazione continua per apprendere nuove strategie utili a valorizzare la partecipazione e l'apprendimento di tutti.

5.2. Competenza etica e prosociale

Mettere al centro della propria azione educativa il valore dell'equità non è certamente facile. La **differenza tra equità e uguaglianza** è una delle cose più complesse da far vivere ai propri alunni. L'idea che non tutti ricevano aiuti uguali e obiettivi uguali ma che aiuti e obiettivi siano dati rispetto alle condizioni individuali, anche temporanee, non è di facile accettazione per gli alunni. Questo comporta che nel quotidiano, giorno dopo giorno, il docente inclusivo debba strutturare una didattica fortemente basata sull'**interazione tra pari**, sullo sviluppo delle **competenze sociali** (così come previsto nelle competenze di cittadinanza stesse), sulla relazione di **aiuto** e sull'**empatia**.

In una classe inclusiva, in cui anche le difficoltà di alunni con BES sono messe in gioco, la comunità degli alunni viene chiamata ancor più frequentemente a prendere decisioni di carattere **etico** rispetto a comportamenti giusti e corretti, che non siano individualistici, ma siano **efficaci per tutti** e permettano a ognuno di esprimersi e partecipare.

Allo stesso tempo non solo si sviluppa una specifica competenza etica, ma anche una competenza **prosociale**, volta cioè a una relazione con l'altro che sia **spontanea** e non legata a un ritorno individuale specifico ed esterno, come può essere una ricompensa: non ti aiuto perché ne ricevo qualcosa in cambio, bensì perché il mio aiuto ci fa crescere entrambi in competenza, nelle nostre conoscenze e crea un ambiente sociale più sano dove imparare.

Per essere in grado di promuovere questa competenza, il docente deve:

- **lavorare in team con i colleghi** sapendo che nessuna azione inclusiva può essere portata avanti nell'isolamento professionale. La complessità delle situazioni individuali e del contesto scuola prevede la capacità di saper lavorare in gruppo. Naturalmente questo vale anche nella gestione dei piani educativi individualizzati (PEI) per alunni con disabilità;
- **avere abilità specifiche** nella promozione del lavoro di gruppo degli alunni, di tecniche cooperative e collaborative e nella conduzione del gruppo di alunni nelle situazioni didattiche specifiche;
- **promuovere l'aiuto tra pari**, attivando strategie di *tutoring* e lavoro in coppia che valorizzino il ruolo di aiuto tra compagni, la riflessione, la valutazione e l'esecuzione delle attività didattiche;
- **ricercare un rapporto costruttivo** con la famiglia e con i professionisti extrascolastici coinvolti nel progetto educativo dell'alunno. In particolare, nei confronti della famiglia il docente deve farsi promotore di dialogo e cercare (pur nella difficoltà del compito) di comunicare in maniera efficace le scelte prese dalla comunità scolastica. Per quanto nella consapevolezza che in alcuni casi le famiglie sono il primo promotore di inclusione e in altri ostacolo agli stessi, in un contesto inclusivo è la scuola che deve impegnarsi nel dialogo, cercando vie possibili seppur non ottenendo sempre il risultato sperato.

5.3. Competenza emotiva

Fin dalla nascita la sfera emotiva è determinante per l'apprendimento. A scuola lo sviluppo della competenza emotiva nel docente è indispensabile per gestire in maniera efficace e costruttiva tre dinamiche particolarmente complesse:

- la relazione tra **insegnante** e **alunno**;
- la relazione tra singolo **alunno** e **gruppo di pari** e la gestione dell'intero gruppo;
- la relazione di ciascuno con **se stesso**.

Le competenze emotive si manifestano nel momento in cui il docente è abile in particolare rispetto alle seguenti dimensioni:

- **promuovere la valutazione e il feedback per l'apprendimento**, purché siano supportivi, equi e dignitosi per l'alunno. In alcuni casi la valutazione e il *feedback* possono essere anche negativi, ma devono avere sempre un valore educativo e preservare la sfera emotiva dell'alunno che non si deve sentire svalutato come persona;
- **promuovere attività didattiche e strategie mirate alla crescita della consapevolezza emotiva**, partendo quindi dal riconoscimento, dall'espressione delle emozioni e degli stati d'animo di base, per giungere alla gestione efficace delle caratteristiche personali di ciascun alunno;
- **porre attenzione alla sfera del singolo** e osservare l'alunno e il gruppo nelle fasi strutturate e nei tempi informali dell'apprendimento (pause, ricreazioni, mensa ecc.);
- **gestire l'emotività del gruppo**, affrontare e risolvere inevitabili conflitti e costruire giorno per giorno un ambiente di apprendimento sano, valorizzante ed emotivamente condiviso.

5.4. Competenza metacognitiva

La metacognizione è la capacità di ognuno di noi di riflettere e di gestire il proprio mondo interiore. In realtà la stessa sfera emotiva è parte della sfera metacognitiva. Tuttavia qui ci si riferisce più nello specifico alla competenza necessaria per **gestire la propria professionalità sviluppando una forte capacità critica, riflessiva e di osservazione delle proprie competenze e del proprio operato professionale**.

Allo stesso tempo, però, la competenza metacognitiva porta il docente a sviluppare una didattica metacognitiva in cui il valore della riflessione, del confronto con i propri e gli altrui pensieri sia parte integrante della costruzione della conoscenza.

In particolare, la competenza metacognitiva per un docente inclusivo si esprime con lo sviluppo delle seguenti abilità:

- **riflettere** sulla propria professionalità e **autodeterminare** la propria formazione continua in un'ottica di *lifelong* e *lifewide learning*;
- **sviluppare** strategie didattiche metacognitive incentivando la riflessione, lo scambio di opinioni, il confronto costruttivo e l'autovalutazione individuale e di gruppo come momenti fondamentali dell'azione educativa;

- **incentivare** gli alunni stessi a valutare l'operato del docente e l'operato del gruppo. Questo aspetto è uno dei maggiori fattori di successo didattico;
- **costruire** quotidianamente un metodo di studio basato su strategie metacognitive, le quali devono essere proposte in classe, sperimentate e guidate dal docente nella didattica di classe.

Tabella 1 *Competenze, abilità e conoscenze del docente inclusivo*

COMPETENZE	ABILITÀ	CONOSCENZE
Valorizzazione delle differenze	Promuove la differenza come valore culturale	• Principi della didattica inclusiva
	Influenza scelte strategiche sulle politiche inclusive	• È parte attiva della comunità scolastica • Programmare in maniera costruttiva piani formativi, codici etici e PAI per l'istituto, così come i PDP e i PEI
	Adatta i propri stili di insegnamento e la gestione dell'apprendimento per valorizzare l'apprendimento di ognuno nel gruppo	• Insegnare con metodi diversi • Stili di apprendimento e stili cognitivi da valorizzare • Teoria dell'adattamento di obiettivi e materiali
	Valorizza l'originalità e le soluzioni ai problemi con mentalità aperta	• Tecniche di pensiero laterale • Caratteristiche cognitive delle principali sindromi e DSA e come influenzano il pensiero • Didattica laboratoriale
	Gestisce tecniche, strumenti e materiali specifici per rispondere ai bisogni di alunni con BES	• Strategie e strumenti compensativi digitali e non • Metodi di comunicazione alternativa • Sviluppo dei processi cognitivi e tecniche di recupero e sostegno
Competenza etica e prosociale	Lavora efficacemente in team con i colleghi	• Metodi ed esperienze di <i>co-teaching</i> e compresenza didattica
	Promuove il lavoro di gruppo con tecniche cooperative e collaborative	• Tecniche cooperative semplici e complesse • Metodi e attività per il lavoro nel gruppo classe
	Promuove l'aiuto tra pari, in maniera strutturata	• Tecniche di <i>tutoring</i> • Lavoro in coppia
	Ricerca un rapporto costruttivo con la famiglia e con gli eventuali operatori dei servizi extrascolastici sociali e sanitari	• Metodi e strumenti per la comunicazione scuola-famiglia • Ruolo del docente e degli altri soggetti coinvolti nella strutturazione di PEI e PDP
Competenza emotiva	Attribuisce valore educativo alla valutazione per l'apprendimento	• <i>Feedback</i> formativo e motivazionale • <i>Token economy</i>
	Promuove la crescita della consapevolezza emotiva con abilità didattiche specifiche	• Tecniche di educazione razionale emotiva • Narrativa psicologicamente orientata • Caratteristiche individuali dell'apprendimento
	Osserva efficacemente gli alunni e ne sa cogliere gli stati emotivi	• Metodi di osservazione qualitativi e osservazione partecipata
	Gestisce efficacemente lo spirito di gruppo e interviene per costruire un ambiente sano e facilitante per tutti	• Tecniche di <i>team building</i> • Allestire gli ambienti scolastici per creare spazi di comfort emotivo
Competenza metacognitiva	Valuta il proprio operato e autodetermina la propria formazione professionale	• Osservazione, diario personale e altri strumenti per documentare la propria esperienza
	Promuove una didattica metacognitiva per la classe	• Teoria della metacognizione e della strutturazione del metodo di studio • Ruolo delle funzioni esecutive nell'apprendimento
	Incentiva la valutazione del proprio operato da parte degli alunni	• Strumenti di valutazione per gli alunni verso gli insegnanti • Risultati dell'<i>evidence-based instruction</i>
	Promuove giorno per giorno la costruzione di metodi di studio efficaci per le caratteristiche degli alunni	• Esempi di metodo di studio efficace da proporre in classe • <i>Counseling</i> all'alunno per supportare le scelte individuali nello studio

6. Le competenze inclusive dell'alunno

Studiare, imparare e crescere in un ambiente didatticamente focalizzato sullo sviluppo delle competenze di cittadinanza e delle competenze inclusive porta l'alunno a essere un **protagonista responsabile** del proprio apprendimento, della propria comunità, con maggiore attenzione allo sviluppo di una società più inclusiva.

Le quattro competenze inclusive viste in precedenza vengono promosse dai docenti e si sviluppano anche negli alunni. Vediamo quindi la natura delle quattro competenze nell'alunno, come esse influenzano lo sviluppo delle competenze di cittadinanza e come si concretizzano nelle diverse abilità.

6.1. Valorizzazione delle differenze

L'alunno competente che vive in un ambiente ricco di differenziazione didattica è un alunno che diventa competente nella **personalizzazione** del proprio apprendimento, essendo consapevole delle proprie caratteristiche, dei propri stili di apprendimento, delle difficoltà e dei talenti che ognuno possiede.

Tutto ciò si concretizza nello sviluppo di abilità particolari:

- **riconoscere la propria unicità** rispetto al gruppo e saperla collocare nella relazione con gli altri compagni. Questo vuol dire conoscere le proprie difficoltà, i propri limiti, ma anche i propri talenti;
- **riconoscere, accettare e valorizzare le differenze nei compagni**, esplorando vie diverse per la risoluzione di problemi, per le strategie di studio e per l'utilizzo di materiali e aiuti, i quali vengono gestiti dall'insegnante sul principio di equità e non per avvantaggiare o svantaggiare qualcuno;
- **personalizzare il proprio percorso di apprendimento**, cioè saper scegliere e gestire strategie, strumenti e materiali che valorizzino le proprie risorse, così come determinare i propri obiettivi;
- **saper compensare**, riferito non solo ai ragazzi con DSA, ma in generale all'abilità didattica che appartiene a tutti e che porta l'alunno a usare strategie e strumenti, talvolta digitali, per superare le proprie difficoltà e permettere ai processi cognitivi di esprimere tutto il potenziale.

Approfondimento 6.1

Valorizzazione delle competenze di cittadinanza

La competenza di valorizzazione delle differenze ha una forte influenza trasversale sulle competenze di cittadinanza. È, in particolare, una competenza che si lega alla comunicazione in madrelingua, in lingue straniere e in competenze matematiche, cioè in quegli ambiti connessi fortemente a competenze di tipo disciplinare, in cui le abilità di personalizzazione e compensazione si traducono in un atteggiamento flessibile nei confronti dello studio e della crescita personale.

Inoltre, la competenza nella consapevolezza dei personali processi di apprendimento condiziona fortemente la propria capacità di imparare a imparare, traducendosi in una capacità di gestione del proprio metodo di studio che vede insieme la capacità di leggere la propria difficoltà e di compensarla, un'abilità comune a tutti, non solo agli alunni con BES. Questo ha anche influenze, in alcuni casi, nello sviluppo di competenze digitali.

6.2. Competenza etica e prosociale

Lo studente che vive in un contesto inclusivo è consapevole delle quotidiane **scelte etiche** da affrontare per condividere con altri l'obiettivo dell'inclusione. Nella gestione di casi complessi, l'inclusione può essere una scelta faticosa che richiede delle rinunce individuali o comunque delle scelte di **compromesso**. Un esempio pratico che si ripete annualmente sono le visite culturali esterne alla scuola o le gite scolastiche. Gestirle in maniera etica, secondo i principi dell'inclusione, significa progettarle pensandole per tutti, nessuno escluso. Questo a volte comporta delle rinunce o delle modifiche al programma desiderato, perché, purtroppo, sono molte le strutture o i luoghi, anche culturali e turistici, non accessibili.

Affrontare quotidianamente questo tipo di scelte, che vengono proposte come naturali e imprescindibili, aiuta il ragazzo a crescere con un'alta consapevolezza etica e prosociale, sviluppando alcune abilità specifiche:

- **gestire scelte etiche per sé e per l'intero gruppo** che rendono l'alunno in grado di scegliere tra comportamenti etici e inclusivi e di porsi il problema di come le proprie scelte e i propri comportamenti possano facilitare o ostacolare gli altri;

- **lavorare insieme agli altri** in un ambiente di approfondimento dove la dimensione “gruppo” è fondamentale;
- **accettare e porgere aiuto agli altri** attraverso il lavoro di coppia, il *tutoring*, grazie al quale l'alunno impara a proporsi come aiuto per gli altri senza aspettarsi una ricompensa dall'insegnante.

Approfondimento 6.2

Competenza etica e prosociale: competenze di cittadinanza

La competenza etica e prosociale ha evidentemente grande influenza sullo sviluppo delle competenze sociali e civiche, che vengono arricchite dai valori dell'inclusione in maniera determinante. Allo stesso modo influenza anche la crescita della consapevolezza e dell'espressione culturale, dal momento che gli alunni utilizzano la propria competenza per leggere (e criticare) la realtà culturale che li circonda e sono in grado di attivarsi per influenzare scelte culturali inclusive nei propri contesti scolastici ed extrascolastici, anche nei confronti delle famiglie.

6.3. Competenza emotiva

La crescita di competenza e consapevolezza emotiva è un cammino costante lungo l'intero arco di vita e diventa strategico fin dai primi anni di scuola.

Spesso la **sfera emotiva** viene sottovalutata nella scuola, soprattutto in quella secondaria, quando, al contrario, la capacità di gestire le proprie emozioni, il proprio io, i propri stili attributivi e la rappresentazione che si ha di se stessi stanno alla base di qualsiasi processo di apprendimento.

Lo studente competente nella sfera emotiva è una persona capace di:

- **riconoscere le emozioni e gli stati d'animo** in se stesso, negli altri e negli artefatti culturali della società odierna e passata. È in grado di **gestire le proprie emozioni**, di saperle esprimere e controllare e incanalarle in percorsi positivi di crescita anche quando, inevitabilmente, prendono il controllo sulle proprie azioni;
- **leggere i propri stili attributivi**, cioè riconoscere il valore dell'impegno e **bilanciare tra fattori interni ed esterni** i propri successi e insuccessi scolastici. È consapevole che non sempre tutto dipende da lui o dagli altri e che l'impegno personale è la via più efficace per il miglioramento di sé;
- **sviluppare**, spinto da un contesto inclusivo, **un solido senso di autoefficacia e autostima**. Vivendo in un ambiente supportivo e non giudicante, mette in gioco le proprie abilità in un contesto relazionale;
- **proporsi con un atteggiamento empatico verso il gruppo**, per entrare in relazione con l'altro e capirne gli stati d'animo.

Approfondimento 6.3

Competenza emotiva: competenze di cittadinanza

Le competenze emotive influenzano fortemente ogni aspetto della vita di ciascuno di noi, in ogni sfera della nostra vita. Certamente influenzano in maniera determinante lo sviluppo di abilità sociali e civiche, ma in ambito scolastico hanno una ripercussione strategica nello sviluppo delle competenze di imparare a imparare.

Le caratteristiche personali, infatti, determinano in maniera netta le capacità dell'alunno di costruire, gestire, modificare non solo il proprio atteggiamento nei confronti dello studio e della scuola, ma anche tecniche e strategie specifiche di studio individuale o di gruppo.

6.4. Competenza metacognitiva

In un contesto inclusivo l'alunno è chiamato a rapportarsi costantemente con la propria e l'altrui differenza. Questo incide profondamente sullo sviluppo della competenza metacognitiva e, di conseguenza, sulla capacità di **gestire i propri processi cognitivi**, sullo **sviluppo della propria autonomia** nei confronti degli altri e sull'**auto-regolazione dei propri comportamenti e delle proprie emozioni** (le emozioni, infatti, sono di per sé la parte più alta della sfera metacognitiva, benché tradizionalmente siano trattate come una sfera separata e autonoma). Una didattica metacognitiva stimola gli alunni a sviluppare le seguenti abilità:

- **gestire scelte strategiche** per autoregolazione comportamentale, cognitiva ed emotiva. In questo modo l'alunno è consapevole del comportamento da tenere, sa come affrontare le proprie difficoltà di comportamento e come gestire i propri processi di ragionamento;
- **gestire la propria autonomia personale** e quindi organizzare e pianificare le proprie azioni e riflettere sui propri limiti e sulla propria libertà rispetto a quella degli altri;

- **autovalutare i propri processi** di apprendimento e i risultati dell'apprendimento stesso;
- **valutare l'operato dei docenti e dei compagni**, altresì nelle dinamiche di apprendimento in gruppo. Sa cioè attribuire un valore al proprio impegno e al risultato personale rispetto al gruppo. Sa inoltre valutare le dinamiche e i risultati del gruppo a cui appartiene. È cosciente che il proprio apprendimento dipende in larga parte dalla costruzione condivisa con gli altri e non solo da un processo individuale.

Approfondimento 6.4

Competenza metacognitiva: competenze di cittadinanza

La competenza metacognitiva è ampiamente trasversale a ogni ambito di vita. Influenza le capacità di ragionamento e di gestione dei processi cognitivi, di conseguenza influenza ogni aspetto di crescita e di competenza. In particolare è da notare come questa competenza influenzi lo spirito di iniziativa e imprenditorialità.

Uno studente con ampie competenze nella sfera metacognitiva è uno studente autonomo, capace cioè di svolgere una lettura dei propri processi di pensiero, del proprio comportamento e delle proprie emozioni, anche quando si tratta di un alunno con BES. È una persona in cui spicca un atteggiamento proattivo, volto a impegnarsi e ad auto-determinare il proprio miglioramento nel confronto costante con gli altri e rispetto alla propria motivazione. Uno studente che riflette è uno studente consapevole, capace di scelte autonome, a prescindere dall'esito positivo o negativo.

Tabella 2 Competenze, abilità e conoscenze dello studente inclusivo

COMPETENZE	ABILITÀ	CONOSCENZE
Valorizzazione delle differenze	Riconosce la propria unicità basata sulla sua differenza	• Conoscere i propri punti di forza e di debolezza • Conoscere le proprie aspettative e aspirazioni
	Valorizza le differenze degli altri e accetta il principio di equità	• Conoscere i punti di forza e di debolezza degli altri • Lavorare in maniera differente all'interno della normale didattica
	Personalizza il proprio percorso di apprendimento rispetto alle proprie caratteristiche	• Conoscere tecniche, strumenti e materiali più efficaci per sé • Contribuire alla determinazione dei propri obiettivi
	Compensa le difficoltà attuando strategie e usando strumenti	• Sperimentare l'uso di strumenti compensativi • Utilizzare con competenza strumenti informatici e digitali • Utilizzare schemi, mappe e aiuti visivi per l'apprendimento
Competenza etica e prosociale	Riflette e sceglie comportamenti etici e inclusivi	• Conoscere il significato di equità e la differenza tra equità e uguaglianza • Contribuire a strutturare un codice etico per la classe e la scuola
	Lavora efficacemente con gli altri in contesti strutturati e informali	• Lavorare con gli altri in ruoli diversi • Rispettare i turni e gli spazi
	Accetta e offre aiuto agli altri riconoscendone il valore di crescita reciproco	• Lavorare con tecniche di <i>tutoring</i> • Gestire il lavoro in coppia
Competenza emotiva	Riconosce le emozioni e gli stati d'animo in sé, negli altri e nei prodotti culturali	• Conoscere le emozioni di base e gli stati d'animo • Essere consapevoli dei propri stati emotivi e saperli gestire
	Attribuisce valore all'impegno e ai fattori interni ed esterni che determinano l'apprendimento	• Conoscere l'impegno e riflettere sugli stili attributivi
	Acquisisce un solido senso di autoefficacia e autostima	• Non aver paura dell'errore e del fallimento perché sono parte del processo di apprendimento e conducono al successo
	Sviluppa un atteggiamento empatico verso gli altri	• Osservare e ascoltare gli altri in maniera non giudicante

COMPETENZE	ABILITÀ	CONOSCENZE
Competenza metacognitiva	Autoregolamenta i propri processi cognitivi e comportamentali	• Conoscere tecniche per la gestione del proprio comportamento • Utilizzare tecniche o strumenti specifici per facilitare la pianificazione del lavoro
	È autonomo nella presa di decisioni e nella pianificazione delle proprie azioni, anche in termini di studio	• Far valere la propria opinione e come comunicarla agli altri • Utilizzare tecniche per la memorizzazione e la pianificazione per organizzare il proprio studio
	Autovaluta il proprio impegno e apprendimento	• Conoscere strumenti di autovalutazione forniti dall'insegnante • Conoscere il sistema di valutazione utilizzato dal docente e impiegarlo per se stesso
	Valuta con coerenza l'operato dei docenti e dei compagni, anche nelle dinamiche di lavoro di gruppo	• Discutere nel gruppo, condividere la propria idea con gli altri, rispettando i turni e le idee altrui • Conoscere il sistema di valutazione utilizzato dal docente e servirsene per valutare il lavoro del docente stesso e degli altri

6.5. Le competenze inclusive si costruiscono con un'efficace didattica inclusiva

La costruzione di un contesto inclusivo e lo sviluppo delle quattro competenze inclusive si raggiungono progettando e gestendo un'efficace didattica inclusiva. L'insegnante arriva a questo obiettivo se organizza il proprio insegnamento e la gestione dei processi di apprendimento degli alunni nel rispetto dei principi dell'inclusione e valorizza tre importanti azioni didattiche.

- 5. Differenziare** la didattica "normale" per tutta la classe variando i modi di insegnare, utilizzando canali diversi di apprendimento, di elaborazione di contenuti e materiali per affrontare le differenze presenti in classe.
- 6. Progettare** con attenzione e competenza le **programmazioni personalizzate e individualizzate** rivolte all'inclusione di alunni con BES. Determinare obiettivi, materiali e strategie per rispondere a bisogni specifici e per gestire situazioni complesse diviene un compito importante per ogni docente.
- 7. Centrare** la didattica inclusiva sui **sette punti chiave**, cioè i sette ambiti didattici strategici per il potenziamento dell'inclusione in classe, che porteranno a risultati concreti in termini di apprendimento e partecipazione.

Nelle pagine seguenti vedremo più nel dettaglio quali sono i sette punti chiave dell'inclusione che permettono lo sviluppo dei contesti e delle competenze inclusive.

7. I sette punti chiave per la didattica inclusiva

Al fine di **promuovere processi didattici inclusivi**, l'insegnante deve basare il proprio intervento didattico sulla complessità e sull'eterogeneità presenti nelle classi.

L'azione dell'insegnante deve partire dalla **conoscenza delle dinamiche del gruppo classe e delle differenze individuali** che lo compongono, attivando e potenziando **sette punti chiave** di azione didattica a vantaggio dell'inclusione.

È nell'interazione dei sette cardini della didattica inclusiva (che sono descritti di seguito e illustrati in un diagramma nella prossima pagina) che, all'interno della classe, si svilupperanno dinamiche inclusive volte a **incentivare l'apprendimento e la partecipazione di tutti**, a maggior ragione degli alunni che presentano un Bisogno Educativo Speciale.

1. Risorsa compagni di classe

I compagni di classe sono la risorsa più preziosa per attivare processi inclusivi. Fin dal primo giorno è necessario incentivare e lavorare su **collaborazione**, **cooperazione** e **clima di classe**. In particolare, sono da valorizzare le strategie di **lavoro collaborativo a coppie** e la **didattica cooperativa in piccolo gruppo**. Per gli alunni con BES sono molto efficaci il **tutoring tra pari** e la **didattica laboratoriale**, basata sulla partecipazione attiva e significativa degli alunni alla lezione.

2. Adattamento dei materiali

Valorizzare le differenze individuali significa adattare i materiali rispetto ai **diversi livelli di abilità** e ai **diversi stili cognitivi** presenti in classe. L'adattamento più funzionale è basato su materiali che attivino **molteplici canali di elaborazione** delle informazioni e che **facilitino l'accesso e l'elaborazione** dei materiali stessi, dando aiuti aggiuntivi e attività a difficoltà graduale. Per gli alunni con difficoltà linguistiche e cognitive è utile **semplificare il lessico** e la **sintassi**, oltre alle **richieste** per l'esecuzione dell'attività.

3. Mappe, schemi e aiuti visivi

La didattica tradizionale è spesso centrata sul solo codice testuale e orale. Per potenziare l'inclusione, è fondamentale potenziare le **strategie logico-visive**, in particolare grazie all'uso di **mappe mentali** e **mappe concettuali**. Di grande aiuto per gli alunni con BES sono anche tutte le forme di **schematizzazione** e **organizzazione anticipata della conoscenza**, in particolare i **diagrammi**, le **linee del tempo**, le **illustrazioni significative** e le **flashcard** delle regole.

4. Processi e stili cognitivi

Per garantire l'apprendimento a tutti gli alunni è fondamentale potenziare i **processi cognitivi di base** dell'apprendimento stesso. Di particolare importanza è il lavoro sulle specifiche **funzioni dell'attenzione** e sulle **fasi e i processi della memoria a lungo e a breve termine**. Altrettanto indispensabile è il lavoro di potenziamento delle abilità di **problem solving** e di **ragionamento divergente creativo** e **convergente di analisi, sintesi e scelta**.

5. Metacognizione e metodo di studio

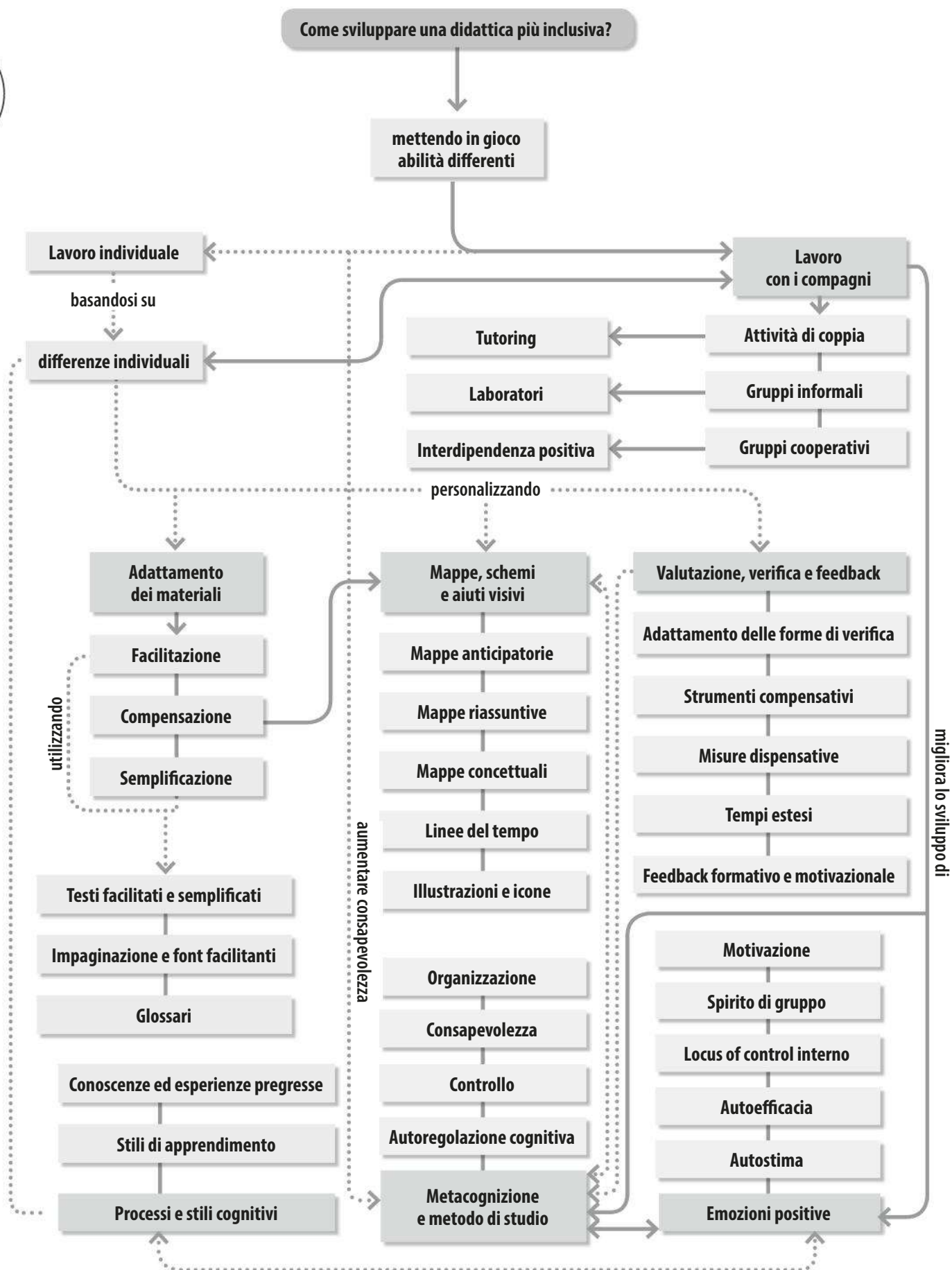
Sviluppare **consapevolezza** in ogni alunno rispetto ai **propri processi cognitivi** è obiettivo trasversale a ogni attività didattica. L'insegnante agisce su **quattro livelli di azione metacognitiva**, per sviluppare strategie di **autoregolazione** e **mediazione cognitiva ed emotiva**, e per strutturare un **metodo di studio personalizzato** ed efficace, spesso carente negli alunni con difficoltà.

6. Emozioni

Le emozioni giocano un ruolo fondamentale nell'apprendimento e nella partecipazione. È centrale quindi sviluppare una **positiva immagine di sé**, una buona **autostima** e **autoefficacia** e un positivo **stile di attribuzione interno**. La **motivazione ad apprendere** è fortemente influenzata da questi fattori, così come dalle emozioni relative all'**appartenenza al gruppo** di pari e al gruppo classe.

7. Valutazione, verifica e feedback

In una prospettiva inclusiva è necessario **personalizzare le forme di verifica** nella **formulazione delle richieste** e nelle **forme di elaborazione** da parte dell'alunno. Inoltre, è da considerare l'adozione delle **misure dispensative** e degli **strumenti compensativi** previsti dalla Norma. La valutazione deve sviluppare **processi metacognitivi** nell'alunno e, pertanto, il **feedback** deve essere **continuo, formativo e motivante**.



BIBLIOGRAFIA SCUOLA INCLUSIVA

- D'Alonzo L. (2017), *La differenziazione didattica per l'inclusione*, Trento, Erickson.
- Demo H. (2017), *Applicare l'Index per l'inclusione*, Trento, Erickson.
- Le Boterf G. (2008), *Costruire le competenze individuali e collettive*, Napoli, Guida Editore.

BIBLIOGRAFIA DI APPROFONDIMENTO (Edizioni Erickson)**Didattica e inclusione in classe**

- AA.VV. (2015), *Bes a scuola*.
- Cornoldi C., Caponi B. (1991), *Memoria e metacognizione*.
- D'Alonzo L. (2017), *La differenziazione didattica per l'inclusione*.
- De Beni R., Pazzaglia F., Molin A. e Zamperlin C. (2003), *Psicologia cognitiva dell'apprendimento*.
- Demo H. (a cura di) (2015), *Didattica delle differenze*.
- Demo H. (2017), *Didattica aperta e inclusione*.
- Fogarolo F. (2014), *Costruire il Piano Didattico Personalizzato*.
- Ianes D., Cramerotti S., Scapin C. (2019), *Profilo di funzionamenti su base ICF-CY e Piano Educativo individualizzato*.
- Ianes D., Cramerotti S. (2013), *Alunni con BES*.
- Ianes D., Cramerotti S. (2015), *Compresenza didattica inclusiva*.
- Molina A., Mannino M. (2016), *Educazione per la vita e inclusione digitale*.
- Organizzazione Mondiale della Sanità (2007), *ICF- CY*.
- Reffieuna A. (2011), *Come funziona l'apprendimento*.
- Scapin C., Da Re E (2014), *Didattica per competenze e inclusione*.
- Scataglini C., Cramerotti S. e Ianes D. (2008), *Fare sostegno nelle scuole superiori*.

Risorsa compagni

- Capodieci A., Rivetti T. (2017), *Apprendimento cooperativo personalizzato*.
- Dreyer E., Harder K. (2012), *99 idee per lavorare in gruppo*.
- Johnson D.W., Johnson R.T. e Holubec E.J. (2015), *Apprendimento cooperativo in classe*.
- La Prova A. (2015), *Apprendimento cooperativo in pratica*.
- Novara D., Passerini E. (2015), *Con gli altri imparo*.
- Polito M. (2000), *Attivare le risorse del gruppo classe*.
- Topping K. (2014), *Tutoring*.

Adattamento dei materiali

- Scataglini C. (2017), *Facilitare e semplificare libri di testo*.
- Maglioni M., Biscaro F. (2014), *La classe capovolta*.
- Savia G. (2016), *Universal Design for Learning*.

Mappe schemi e aiuti visivi

- Fogarolo F., Guastavigna M. (2013), *Insegnare e imparare con le mappe*.
- Novak J.D. (2012), *Costruire mappe concettuali*.

Processi e stili cognitivi

- Fabio R.A., Pellegatta B. (2005), *Attività di potenziamento cognitivo - vol. 2*.
- Fabio R.A., Romano T. (2010), *Brain fitness*.
- Geake J.G. (2017), *Il cervello a scuola*.
- Martinez Beltrún J.M. (2007; 2009), *Attivare il potenziale di apprendimento - vol. 2*.
- Minuto M., Ravizza R. (2008), *Migliorare i processi di apprendimento*.
- Rudland J. (2007), *Potenziare la memoria a breve termine*.

Metacognizione e metodo di studio

- Antonietti A. e Viganò A. (2007), *Il diario del mio apprendimento*.
- Branstetter R. (2016), *Impara a organizzarti!*
- Colombo B. (2011), *Storie per pensare*, vol. 2.
- Cornoldi C., De Beni R. e Gruppo MT (2015), *Imparare a studiare*.
- Friso G., Palladino P. e Cornoldi C. (2006), *Avviamento alla metacognizione*.
- Friso G., Amadio V., Paiano A., Russo M.R. e Cornoldi C. (2012), *Studio efficace per ragazzi con DSA*.

Emozioni

- Di Pietro M. (2014), *L'ABC delle mie emozioni 8-13 anni*.
- Di Pietro M. (2016), *L'educazione razionale-emotiva*.
- Pellai A. e Tamborini B. (2013), *Lasciatemi crescere in pace!*
- Plummer D. (2002), *La mia autostima*.

Verifica, valutazione e feedback

- Hattie J. (2016), *Apprendimento visibile, insegnamento efficace*.
- McCombs B.L. e Pope J.E. (1996), *Come motivare gli alunni difficili*.
- Plessi P. (2009), *Valutare*.
- Di Nuovo S. e Magnano P. (2013), *Competenze trasversali e scelte formative*.
- Weeden P., Winter L e Broadfoot P. (2009), *Valutazione per l'apprendimento nella scuola*.
- Mitchell (2018), *Cosa funziona realmente nella didattica speciale e inclusiva*.

LA SCUOLA OLTRE LA DISTANZA

I seguenti contributi sono tratti da due pubblicazioni Erickson (*101 idee per insegnare oltre la distanza* e *101 idee per organizzare la scuola oltre la distanza*) pubblicate nel 2020 per aiutare insegnanti e dirigenti scolastici a gestire l'emergenza data dall'epidemia causata dal Covid-19 e più in generale, per attivare processi di innovazione didattica e organizzativa.

I seguenti contributi (che sono solo una piccola selezione di quelli presenti nei due testi citati) hanno l'obiettivo di dare una panoramica (non esaustiva) degli accorgimenti che l'insegnante deve avere nei riguardi degli alunni con Bisogni Educativi Speciali quando fa una Didattica a distanza e una Didattica integrata.

DIDATTICA A DISTANZA E INTEGRATA: RACCOMANDAZIONI PER L'INSEGNANTE

Introduzione

di Laura Biancato

Il cambiamento repentino che le scuole hanno dovuto affrontare durante il periodo dell'emergenza sanitaria ha avuto sicuramente il merito di aver *imposto* la sperimentazione di nuove pratiche didattiche, anche nell'ambito dell'inclusione. In questa sezione sono state sviluppate alcune idee che ci aiutano a elaborare strategie fortemente inclusive, nella didattica a distanza come in quella in presenza o «mista». Si tratta di suggerimenti utilissimi non solo nell'emergenza, se pensiamo che molti studenti possono avere qualche motivo per non poter accedere alle attività didattiche dentro le mura della scuola. [...]

Osservare i bisogni educativi per ben partire

di Caterina Scapin

Per poter gestire la complessità delle classi, al cui interno ci sono anche sostanziali differenze acute anche dalle difficoltà di contesto, è necessario essere disposti a cambiare la nostra idea di **persona** e di persona che apprende all'interno di un **contesto** che può fare la differenza diventando un **contesto facilitante** oppure **ostacolante**. È necessario un cambiamento dei paradigmi dell'educazione/formazione in cui la parola chiave, il passe-partout, è la **differenza** (di situazioni, di proposte, di persone, di collaborazioni, di oggetti, ecc.) ed è altrettanto necessario pensare a una pedagogia di ambienti integrati. Osservare i bisogni educativi è il primo passo per poter realizzare una **progettazione formativa** che permetta il miglioramento personale e di apprendimento. La strada su cui ogni scuola può e deve progettare è tracciata dall'idea che è **necessario «restituire senso» all'esperienza scolastica rendendola «significativa» e contestualizzata**. L'osservazione di ciò che avviene, di come avviene e in che contesto avviene, permette una raccolta di informazioni tale da far emergere quei bisogni che talvolta non sono evidenti, perché sono sommersi o perché non vengono riconosciuti. Ci sono due tipologie di osservazione:

- **l'osservazione partecipata** di tipo qualitativo: offre la possibilità di cogliere aspetti «inaspettati», l'imprevisto, l'inatteso e permette inoltre di **superare i «pregiudizi»** che a volte accompagnano l'osservazione di quella persona/gruppo in quell'ambiente e su quella determinata prestazione;
- **l'osservazione strutturata**: ha il pregio di orientare l'osservazione e di regolare/filtrare i diversi stimoli che la situazione osservata porta con sé (personali e di contesto). L'uso di checklist permette di mettere subito a fuoco alcune **problematiche** che emergono o che si ha la necessità di indagare, andando anche nella specificità e nel dettaglio di ciò che si vuole osservare.

All'interno dell'osservazione devono trovare posto i **processi di apprendimento**, le caratteristiche personali e il contesto, avendo cura di far emergere ciò che è facilitante o ciò che è ostacolante. È importante esercitare la scrittura a superare le contraddizioni, le insicurezze o le incertezze dell'osservatore in quanto è necessario obbligare il pensiero a piegarsi ai vissuti, ad ascoltarli e interrogarli; è importante imparare a riflettere. Dopo aver registrato le osservazioni segue la fase **interpretativa** dei dati raccolti: si tratta di giungere a delle considerazioni attraverso pareri, ipotesi interpretative dei fatti descritti. L'insegnante, a causa proprio della complessità in cui opera, deve essere capace di **riflettere per capire**; è la capacità di comprensione che permette la successiva capacità di azione/intervento. L'insegnante è chiamato, una volta considerati i fatti, a **evidenziare i bisogni educativi su cui intervenire**, quali da indurre o quali da modificare (perché rivelatisi nell'analisi dell'osservazione, inadeguati o insoddisfacenti). Pertanto la complessa attività osservativa, libera o strutturata, non può prescindere da un **lavoro di squadra**: essa rappresenta un momento di **confronto** e **scambio** professionale **tra i docenti del team**, che hanno la necessità di condividere tanto l'osservazione dei bisogni della classe e/o del singolo, quanto la progettazione e la valutazione ad essi afferenti. Nell'azione osservativa il principio biopsicosociale emerge concretamente: **il funzionamento della persona è l'insieme delle caratteristiche personali e dell'influenza che il contesto ha su di essa**.

Infine nella successiva fase di progettazione, legata alla definizione di piani di miglioramento dei bisogni emersi, è necessario ripensare uno «**spazio**» di apprendimento **a partire dall'idea dell'Universal Design for Learning**: ciò che si progetta (prodotti, ambienti, strumenti, situazioni, servizi, ecc.) deve essere usufruibile da tutte le persone nella misura più estesa possibile e senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. Questo principio rappresenta il quadro di riferimento per la progettazione di percorsi altamente inclusivi che garantiscano la **massima flessibilità** negli obiettivi didattici, metodi, materiali e valutazioni al fine di ottimizzare le opportunità di apprendimento e di partecipazione sociale (vita scolastica ed extrascolastica) per tutti gli individui, comprese le persone con disabilità.

10 cose da fare per attivare una DaD inclusiva

di Daniela Valente e Michela Zermian

Il cambiamento repentino che le scuole hanno dovuto affrontare durante il periodo dell'emergenza sanitaria ha avuto sicuramente il merito di aver «**imposto**» **la sperimentazione di nuove pratiche didattiche**.

In base all'esperienza, sono state individuate **dieci azioni** da attuare per garantire delle **azioni didattiche a distanza, inclusive e di qualità**.

1. **Incontrare in videoconferenza** tutti gli insegnanti per le attività di sostegno dell'istituzione scolastica e stabilire le azioni da compiere per ciascun alunno. Prima dell'incontro, ogni docente dovrà aver già concordato con il consiglio di classe o il team dei docenti le **modalità di gestione dell'attività didattica online** della classe in modo da progettare un intervento adeguato e soprattutto contemporaneo a quello del gruppo.
2. Stabilire delle **linee guida generali** a cui attenersi per gestire il momento sincrono della didattica a distanza. Ad esempio, il numero di interventi da compiersi durante la settimana, la fascia oraria, la modalità di assegnazione dei compiti per casa, la gestione della comunicazione e collaborazione con la famiglia. Quest'ultimo aspetto è fondamentale per il successo di un'azione didattica inclusiva. Si consiglia di utilizzare Classroom anche per le comunicazioni con le famiglie e magari di integrarlo con l'uso della propria mail istituzionale.
3. Creare un **drive condiviso** tra docenti della classe per condividere non solo il materiale da fornire agli alunni, ma anche per facilitare la comunicazione tra colleghi. L'uso di un drivedocente permette di avere una **visione globale e completa di quanto gli alunni stanno facendo durante la settimana**. Questo è fondamentale per calibrare un adeguato carico cognitivo, per progettare attività interdisciplinari e per permettere al collega di sostegno di essere sempre informato su quanto il gruppo classe affronterà per poter, eventualmente, modificare, adattare, semplificare e quindi personalizzare il materiale didattico in base alle esigenze dell'alunno. Non solo: l'insegnante specializzato per le attività di sostegno, essendo co-titolare della classe, può supportare i colleghi nella progettazione di attività personalizzate, differenziate e adatte ai bisogni di ogni alunno. Anche a distanza vale infatti la regola che la didattica speciale deve supportare quella generale.
4. Conoscere le caratteristiche di funzionamento degli alunni, le **risorse tecnologiche e umane** di cui sono dotate le famiglie per poter supportarle nell'uso degli strumenti (specie nella Scuola Primaria e dell'Infanzia) e nella programmazione dei tempi e delle attività. Potrebbe essere funzionale creare e somministrare un **questionario** ad hoc nella prima fase di progettazione della DaD inclusiva.

5. **Informare le famiglie** sulla nuova organizzazione, fornendo loro uno schema su quanto si farà, specificando orari, modalità, docenti ed eventuali professionisti coinvolti. A volte potrebbe servire un'azione di mediazione per **sostenere la famiglia** nella realizzazione di questa nuova modalità di «fare scuola». Limitarsi alle sole comunicazioni scritte potrebbe non essere sufficiente: è sempre utile **spiegare personalmente**, magari con altri colleghi, le decisioni della scuola. Inoltre per una DaD inclusiva si condivide anche con la famiglia per analizzare la sostenibilità della proposta. Nella progettazione si individuano gli **spazi e tempi**, se necessario il genitore impara le tecniche di insegnamento. Potrebbe essere utile anche creare dei video tutorial per indicare in modo chiaro come procedere.
6. Progettare le lezioni e le varie attività, tenendo presente i principi dell'**apprendimento significativo**: i docenti saranno «artigiani» del proprio materiale che dovrà essere pensato e creato «a più mani». Si tratta di coinvolgere anche i docenti curricolari per renderli attivi nel processo di insegnamento dell'alunno con disabilità. Esistono diversi **approcci e/o metodologie inclusive** adatte alla DaD. Qui si consiglia la realizzazione della Flipped Classroom.
7. Realizzare sempre **azioni di co-teaching**, che diventa l'unica modalità di gestione sia del gruppo classe sia della lezione sincrona.
8. Progettare momenti di incontro online **informali** o meglio «liberi» da obiettivi didattici e basati esclusivamente sulla possibilità di consolidare, riallacciare i rapporti amicali e di conoscenza reciproca tra gli alunni di una stessa classe.
9. Cercare di **rendere la vita scolastica il più possibile analoga a quella regolare e in presenza**, creando le routine, condividendo il regolamento, individuando modalità di interazione efficace e immediata, organizzando l'uscita didattica virtuale e confermando i progetti di istituto e gli sportelli di supporto (genitori e alunni).
10. Valutare gli alunni in modo **autentico**. Nella DaD cambia anche la valutazione, che deve assumere una **valenza formativa**, partendo sempre dal livello iniziale degli alunni per monitorare l'evoluzione dello stesso. Specifiche griglie e rubriche saranno costruite dagli insegnanti per registrare i progressi degli studenti. Gli alunni useranno forme di autovalutazione per rafforzare le loro capacità di analisi e di riflessione su se stessi.

Il percorso suggerito è il frutto dell'esperienza personale. Va precisato che ogni decisione qui descritta è stata approvata dal Collegio dei docenti.

Come promuovere una classe «onesta» (evitare forme di cheating)

di Caterina Scapin

Con la didattica a distanza alcuni alunni e studenti hanno manifestato comportamenti non sempre corretti al momento della richiesta di prestazioni o di verifiche, sia scritte sia orali. **Sono venuti meno i concetti di autonomia e responsabilità che accompagnano tutta l'azione dell'apprendimento**: la fase dello studio e poi della richiesta dell'appreso. Con la necessità di valutare i livelli di apprendimento di ciascuno studente all'interno di una modalità di didattica a distanza, si rende necessario **integrare la valutazione di prodotto con la valutazione dei processi legati a quel prodotto**, anche al fine di circoscrivere possibili atteggiamenti di **cheating**. Ma prima dell'atto valutativo è importante avere predisposto un **percorso educativo** che porti la classe, e quindi anche il singolo, a diventare una **classe resiliente**. Oggi è importante sviluppare persone capaci di affrontare le sfide della complessità che si manifestano all'interno sia della classe che della società. È importante che ciascuno abbia la capacità di tenuta allo stress, di affrontare i cambiamenti, di gestire il conflitto ed essere capaci di valorizzare le diversità e le difficoltà che incontra nell'altro ma anche in se stesso. È importante sviluppare nei nostri alunni la capacità di autovalutazione, di autodeterminazione e di autoregolazione che sono processi fondamentali per riconoscere i propri limiti, ma anche per valorizzare i propri talenti al fine di poter affrontare le difficoltà che emergono e accettare i risultati di tali difficoltà. L'accettazione dei propri limiti è direttamente proporzionale alla valorizzazione (attribuzione di valore) che gli altri hanno di noi e del giudizio che loro ci restituiscono. Pertanto diventa fondamentale educare a sollevare il giudizio, all'empatia, alla capacità di essere d'aiuto e di chiedere aiuto. Solo così ci saranno le basi per un'onestà intellettuale che permette di far fronte anche ai piccoli fallimenti che si possono manifestare attraverso una prestazione negativa e che ci ha messo in difficoltà. Saper resistere alle difficoltà e far fronte alle proprie in modo onesto, non avendo timore del giudizio altrui, è il primo passo per il superamento dell'effetto cheating che abbiamo tutti evidenziato almeno una volta all'interno della DaD. Rimane fondamentale, come si diceva, avere dunque una **classe resiliente** e con una **grande competenza di cittadinanza**: una sorta di nuovo patto educativo e formativo teso alla lealtà e all'onestà

intellettuale. È inoltre importante predisporre **prove con diversi gradi di difficoltà**, permettendo, a chi ne ha bisogno, l'uso di strumenti che siano facilitatori di pensiero, finalizzati a liberare la mente da azioni meccaniche, permettendo la riflessione, la rielaborazione delle informazioni, il recupero in memoria delle conoscenze, il conflitto cognitivo, il problem solving, ecc. (tutte quelle operazioni trasversali che concorrono alla performance richiesta e ne permettono una positiva realizzazione). La gradualità e la diversità delle prestazioni all'interno di una stessa prova permettono a ciascuno la possibilità di dare il meglio trovando al suo interno momenti di tensione cognitiva, ma anche di zona di comfort. Dopo aver predisposto una verifica secondo i criteri sopra delineati, è importante il tipo di **feedback** che il docente restituisce. L'insegnante deve restituire agli studenti il **senso di quanto essi hanno operato in autonomia**, orientandoli o conducendoli a capire quale sia il processo di miglioramento, l'efficacia di ciò che ha prodotto e stimolare a proporre situazioni alternative a quelle da lui compiute. **La valutazione così intesa non diventa più giudicante, ma formativa** e, così posta, nessuno ha la necessità di sottrarsi o di trovare dei falsi trucchi, poiché crea una relazione di fiducia. Va infine ricordato che la necessità di orientare l'alunno al miglioramento delle prestazioni realizzate permette di riflettere e di indagare non solo sulla qualità del prodotto realizzato (sufficiente, adeguato, pertinente, corretto, completo), ma soprattutto sui **processi** legati alla realizzazione di tale prodotto. Si indaga cioè su **come sia stato realizzato il prodotto**, attraverso quali ragionamenti e riflessioni, attraverso quali passaggi mentali e con l'aiuto di quali sussidi o strumenti. Raccogliere queste informazioni permette al docente di **capire l'onestà intellettuale del proprio studente rispetto alla prestazione richiesta**, oltre ad arricchire la valutazione di aspetti trasversali che sono fondamentali per un piano di miglioramento che deve seguire il momento valutativo.

COME FARE DIDATTICA INTEGRATA NEL PRIMO CICLO

Introduzione

di Laura Biancato

Anche nel primo ciclo la didattica a distanza è risultata essere un **indispensabile** strumento per non interrompere la continuità dei percorsi scolastici. La DaD in questo segmento scolastico, però, **non può corrispondere a ore e ore di videoconferenza**. Questo va fatto comprendere in primo luogo alle famiglie, che spesso scambiano il tempo sincrono con l'unico modo per non interrompere la continuità didattica. È possibile un modello didattico pensato sulle esigenze degli alunni dai 6 ai 14 anni, attivando nella scuola una comunità di pratiche che individui alcuni **elementi fondamentali** e li declini, rendendoli evidenti per le famiglie e per gli stessi studenti. [...]

Il peer tutoring a distanza

di Daniela Valente e Michela Zermian

È possibile attuare il peer tutoring a distanza? Certo che sì: la risposta è a dir poco più che scontata. Nella didattica a distanza sembra, infatti, interessante e auspicabile prevedere interventi di peer-tutoring (PT) per accompagnare gli alunni nel proprio percorso di studio. La letteratura internazionale mostra come il PT abbia ottenuto risultati molto positivi nella Scuola Primaria e Secondaria in cui è stato attivato principalmente come sostegno cognitivo agli studenti. Si tratta di una tecnica basata su un **approccio cooperativo** dell'apprendimento che può essere organizzato in coppie o piccoli gruppi di pari, dove un **soggetto più esperto assume il ruolo di insegnante tutor**, mentre un secondo, meno esperto, è colui che **deve apprendere: il tutée**. Grazie al PT si possono rafforzare specifiche competenze come imparare ad imparare e specifiche abilità sociali come la collaborazione. Nel PT, il **docente insegna al tutor** le strategie da adottare e mettere in pratica nella relazione con il tutée e **predisporre i materiali didattici** che devono essere condivisi tra i due. Pertanto un buon progetto di PT strutturato implica azioni di **formazione** per gli attori coinvolti e organizzazione/predisposizione dei materiali. La formazione dei pari nell'ambito della **disabilità** è un aspetto irrinunciabile per l'implementazione del PT. Essa si realizza attraverso un percorso di conoscenza del funzionamento del tutée (alunno con disabilità). L'insegnante-regista, quindi, promuove attività di **conoscenza** e di **scoperta reciproca** degli alunni del gruppo classe in modalità interattiva e sperimentale anche coinvolgendo, se necessario, esperti esterni specializzati, soprattutto se il gruppo-classe include alunni con particolari disabilità (disturbo dello spettro autistico, disturbi del comportamento,

disabilità sensoriali, ecc.). Dopo aver promosso la conoscenza reciproca (attività a coppie, giochi di ruolo, role-play, ecc.), dove **tutti potenzialmente possono essere tutor**, si struttura il progetto di tutoring, pianificando e predisponendo le coppie, le attività, i luoghi e gli obiettivi da raggiungere. Nell'attivazione della **didattica a distanza** gli aspetti che definiscono il PT necessitano di adattamenti specifici. La pianificazione delle coppie è anticipata da una tabella riepilogativa, condivisa online, nella quale si evidenziano gli abbinamenti creati tra due o tre alunni che interagiranno tra loro. Le attività sono predisposte in modo strutturato e condiviso tra il tutor e il tutée: fondamentale è l'utilizzo di piattaforme che prevedono la creazione di materiali in condivisione come l'uso di *G-Suite* o *Padlet*. Generalmente i tutor sono preparati e competenti anche nella preparazione di alcuni materiali da condividere con i tutée. Il docente ha il compito, comunque, sempre di controllare e, se necessario, modificare quanto prodotto. Gli obiettivi del PT si definiscono in base alla tipologia del gruppo-classe.

1. Se il gruppo-classe eterogeneo include alunni con **BES** (disturbi evolutivi specifici e svantaggio socio-culturale), l'obiettivo del tutoring sarà prevalentemente mirato al **recupero del metodo di studio, linguistico, motivazionale e attentivo**: i tutor predispongono mappe, schemi da loro usati e condivisi con i compagni.
2. Se il gruppo-classe eterogeneo include un alunno con **disabilità** tipologia 1/2 (disturbo dello spettro autistico Livello 1/2, disturbi del comportamento, sindromi, ecc.), l'obiettivo del tutoring sarà quello di **incrementare la motivazione e l'autostima, migliorare l'interazione con i pari**, creare delle **routine, attivare i processi attentivi**. Allo stesso modo, il tutor potrà acquisire specifiche abilità sociali (la solidarietà e la sensibilità verso l'altro).
3. Se il gruppo-classe eterogeneo include un **alunno con disabilità** tipologia 3 (disturbo dello spettro autistico Livello 3, disabilità complesse), l'obiettivo del tutoring sarà quello di «**sentire i pari vicini**». Il tutor invece potrà promuovere la solidarietà e la sensibilità verso l'altro e potenziare/migliorare la capacità di autocontrollo nel comportamento, nell'espressione linguistica ed emotiva. In questa situazione particolare il PT si concretizza, per usare un'espressione di Dario Ianes, nel «fare cordata», ossia «cercare di organizzare la classe in minigruppi di 3-4 compagni, con strutture di corresponsabilità, proprio come in una cordata in montagna». Al fine della realizzazione del PT a distanza con alunni con disabilità complesse è auspicabile il coinvolgimento delle famiglie e delle figure esterne come l'operatore socio-sanitario addetto all'assistenza, l'assistente domiciliare e/o l'addetto alla comunicazione.

Per realizzare il PT sono importanti due prerogative:

1. la condivisione con tutti i genitori degli alunni coinvolti nel progetto di PT. In particolare, se vi è inserito un alunno con disabilità, è importante avere il consenso da parte della famiglia per poter parlare delle caratteristiche dell'alunno (punti di forza, interessi, criticità);
2. in tutte le azioni di tutoring l'insegnante-regista deve sempre monitorare il progetto attraverso azioni di osservazione sistematica, interventi mirati, strutturazione del materiale, anticipazione e aiuto.

Compiti autentici a distanza

di Salvatore Lentini

Le piattaforme tecnologiche, per loro natura, ben si prestano alla realizzazione di **compiti autentici** sfidanti, utili per l'osservazione e la valutazione delle competenze chiave di cittadinanza. In questa prospettiva è bene che la scuola si doti di una **rubrica di valutazione** condivisa tra i suoi vari ordini, che declini gli obiettivi per fasce d'età, riproponendo i quattro livelli già presenti nella certificazione ministeriale. Le rubriche dovrebbero essere collegate a un **curricolo verticale organico**, che preveda anche il numero di prove da svolgere in parallelo ogni anno scolastico e le aree disciplinari coinvolte. In questo modo si costruisce un **percorso valutativo** che di passo in passo accompagna lo studente per confluire poi nelle certificazioni ministeriali relative al primo e al secondo ciclo, evitando così il rischio che queste ultime siano il frutto di osservazioni soggettive ed estemporanee. Altrettanto utile è l'inserimento delle valutazioni per livelli in un'apposita sezione del registro elettronico e nei documenti quadrimestrali, al fine di garantire una corretta comunicazione a studenti e famiglie e di evitare che le certificazioni finali risultino scollegate dai processi di valutazione della scuola (e quindi poco comprensibili per gli utenti). Per il primo ciclo di istruzione si può facilmente raggiungere lo scopo trasformando, ad esempio, il giudizio globale di maturazione in una tabella che riporti i livelli raggiunti per ciascuna competenza. Nella progettazione per prove autentiche si dovrà fare attenzione a **collocarle in contesti reali o verosimili**, anche facendo leva sul vissuto degli alunni e su un apprendimento per esplorazione e scoperta. Iniziare il percorso da elementi

concreti e dal reale predispone all'apprendimento riducendo l'ansia e facilitando l'elaborazione e il pensiero. Le possibilità offerte **dall'integrazione con il digitale** sono notevoli: possiamo chiedere, ad esempio, ai nostri studenti di realizzare un reportage per il National Geographic o per altre testate giornalistiche, sfruttando le possibilità dei virtual tour, delle live webcam o di applicazioni come Google Earth, Maps o le Mappe di Apple (con le visite 3D).

Oppure di realizzare un breve documentario su piccoli esperimenti scientifici; ideare la copertina di un disco con parti interattive e presentazione video; creare un audiolibro o un booktrailer da caricare sui canali social della scuola; progettare la cameretta ideale o gli spazi della scuola.

E ancora: scrivere un codice di comportamento condiviso per i gruppi di WhatsApp degli alunni e le videolezioni oppure realizzare video interviste a nonni e familiari su temi specifici. Tra le attività a distanza per la lingua straniera, si possono rivelare molto coinvolgenti compiti di realtà come «A spasso per casa» (una guida in lingua con la presentazione della propria casa e della famiglia); «La moda è di casa!», con la richiesta agli alunni di cercare negli armadi, cantine o soffitte abiti di altre epoche o periodi passati, per poi organizzare una sfilata vintage e premiare — attraverso sondaggi realizzati online — le combinazioni più bizzarre, originali o buffe.

Sviluppare le relazioni nel gruppo classe e motivare gli alunni

di Desirée Rossi

La repentina chiusura della scuola dovuta all'emergenza Covid-19 ha rappresentato per ogni insegnante e per la propria idea di insegnamento/ apprendimento un **momento critico**. Un forte scossone, senza eguali, che ha generato grande attivazione nel mondo scolastico perché da un giorno all'altro è venuto a mancare «**il terreno fertile**» entro il quale si compie l'esperienza didattica: la presenza, il contatto, la relazione, le emozioni e le motivazioni che accompagnano insegnanti e alunni e li portano a condividere lo stesso percorso di costruzione delle competenze. È stata percepita subito da tutti coloro che lavorano nella scuola — insegnanti, educatori ma anche dirigenti — una lampante **carenza nei «mezzi acerbi» della didattica a distanza: relazione e motivazione**, elementi certi e a volte dati per scontati nell'incontro in presenza, sono diventati con improvvisa chiarezza un **tesoro prezioso** da cercare e da preservare con tutti i mezzi disponibili. Usando un confronto, potremmo paragonare l'aspetto relazionale dell'apprendimento al carburante di un'auto che le permette di muoversi, la componente motivazionale al giro di chiave che l'accende e, in modo estrinseco e intrinseco, anche a seconda dell'età degli alunni, il team insegnanti agli autisti della macchina: coloro che con il movimento d'accensione danno il via al motore. È stato subito chiaro perché bisognava **investire nella relazione e cercare di mantenere la motivazione nei confronti dell'azione didattica-educativa**: senza carburante e movimento di accensione, gli insegnanti avrebbero potuto solo spingere la macchina a forza, ma questo non avrebbe permesso loro e agli alunni di andare lontano. Con inventiva, bisogno di condivisione e desiderio di collaborare, in taluni casi anche con un supporto da parte dei dirigenti, molti di noi hanno «reagito allo scossone» e si sono sforzati di trovare e acquisire **nuove modalità, attività e strumenti per salvare la relazione** e trasformare quella che era stata proposta come didattica a distanza in «didattica della vicinanza». Questa reazione è avvenuta per evitare ai nostri alunni la percezione del vuoto a favore, invece, di una **nuova alleanza educativa**, in cui continuare a stare in contatto e a perseguire i fini dell'apprendimento, paradossalmente per certi versi ancora più forte perché accomunata dalla particolare situazione di riduzione del contatto sociale e dal particolare vissuto emotivo-affettivo del momento. Il cambiamento delle modalità e dei mezzi di fare scuola **non poteva prescindere dal rapporto di fiducia e di collegamento fra alunni e insegnanti** e anche dall'importantissimo ruolo delle **relazioni tra pari** nel percorso di crescita. È emerso chiaramente che la chiusura, le limitazioni del confinamento e l'impossibilità di accedere a una comunità di apprendimento che cerca di dare a tutti la possibilità di imparare a seconda dei propri bisogni, oltre a determinare condizioni di disuguaglianza nella fruizione delle proposte di apprendimento per chi è in condizione di svantaggio, hanno avuto verso alunni e alunne un forte impatto sulla percezione dell'evento vissuto e, di conseguenza, sulle emozioni che tracciano memorie e che determinano o meno la motivazione a investire energie nella scuola. La **motivazione** dei nostri alunni è determinante per tener testa alle frustrazioni, distrazioni, sollecitazioni anche contraddittorie che le sfide propongono, soprattutto in un momento di forte cambiamento come quello che abbiamo vissuto e che vivremo con il ritorno in classe. Possiamo chiedere **resilienza** ai nostri alunni se creiamo un contesto relazionale dove possono sperimentare vissuti positivi, se generiamo motivazione intrinseca e aumentiamo la loro autostima, elementi necessari per accettare le sfide dell'apprendere in un contesto cambiato nella forma. Proprio da questi elementi di base della didattica molti insegnanti hanno deciso di

ripartire, sia a distanza per il periodo di chiusura scolastica, sia in una progettualità futura e maggiormente organizzata che prevede/ auspica un ritorno in presenza, desiderato e necessario quanto «il carburante per permettere alla macchina di percorrere un lungo viaggio». Si riparte da qui, dalla «metamorfosi», da ciò che di positivo ha messo in luce il cambiamento e da quel forte investimento nel cercare nuove strade o riscoprire le vecchie che hanno subito aggiustamenti, a volte percorse per tentativi ed errori (in emergenza succede anche questo), anche con inaspettate sorprese positive, a volte maggiormente condivise, metabolizzate e organizzate. Si vuole considerare il momento critico come una **fase di passaggio** capace di **generare opportunità per la scuola**, per la **didattica** e per **mantenere vivo il collegamento con gli alunni**. Condividere buone prassi che hanno nutrito la relazione quotidiana con la classe è l'obiettivo delle dieci idee che seguono, perché come educatori, oltre che insegnanti, non ci si può permettere di lasciare indietro nessuno e ogni via di senso che può portare allo sviluppo educativo, sociale e culturale, oltre che disciplinare, va tentata.

Dare e considerare i feedback

di Desirée Rossi

Quando ci si trova in presenza, si danno feedback immediati agli alunni rispetto a come hanno partecipato alle attività, a quanto hanno recepito rispetto alla consegna e a come sono riusciti a elaborare lo stimolo nell'esecuzione degli elaborati. Questi feedback sono importanti **fonti di motivazione** a perseverare nel compito, a comprendere se si sono prese le giuste strade per raggiungere i risultati, o a cambiare direzione se le vie sono impraticabili. Come per l'idea precedente, ci sono messaggi verbali e messaggi non verbali che mandiamo agli studenti. Le restituzioni inviate attraverso i feedback dipendono dall'**idea che un insegnante ha di valutazione** (sommativa o formativa) e soprattutto di **cosa vuole valutare** (il prodotto o il processo).

Chi adotta la valutazione come uno strumento per **monitorare il proprio lavoro e riaggiustarlo** se necessario, tenendo presenti i progressi e i bisogni degli alunni/e con cui si trova a lavorare — e allo stesso tempo come insieme di strumenti che consentano agli studenti di prendere consapevolezza dei progressi fatti e di partecipare al proprio processo di apprendimento — si è trovato nella didattica a distanza con pochi strumenti, scarni e ambivalenti: compartecipazione di supporto, osservazione dei processi e delle energie spese, situazione di autonomia o dipendenza, autocorrezione sono irrealizzabili nella distanza. Non mi soffermo sul tema della valutazione [...], ma l'aver sperimentato i limiti di una valutazione ridotta nelle potenzialità, nonostante i tentativi di attivare delle buone prassi di feedback e restituzione sistematica, rinforza la necessità, al momento della ripartenza, di strumenti di valutazione e monitoraggio capaci di **motivare gli alunni**.

Nella didattica a distanza i feedback formativi (non valutativi) forniti dagli insegnanti sono stati necessari per mantenere l'interesse nei confronti delle attività e del percorso didattico proposto. Le caratteristiche degli interventi di rimando nella DaD sono state:

- **immediatezza** (non si può lasciar passare troppo tempo onde evitare la caduta di interesse rispetto a ciò che comunico);
- **continuità** rispetto alle modalità usate in classe (se uso gli smile in classe, non utilizzerò altri descrittori che risultano poco comprensibili);
- il **rinforzo** e la **sospensione** del giudizio;
- l'orientamento a un **cambiamento autonomo** e la non correzione;
- il focus orientato all'**impegno** e a fattori modificabili tramite un'azione diretta come garanzia di successo nel raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- una **comunicazione calda e ricca di relazione** per il feedback, che ha rappresentato un'occasione di contatto, caratterizzata dalla rielaborazione delle esperienze personali trasmesse e da un arricchimento attraverso la stimolazione di domande.

Nel caso di alunni più grandi, i forum e le chat rese disponibili da *Classroom* o da piattaforme affini, hanno consentito agli insegnanti di dare rimandi più veloci e meno mediati dalla presenza dei genitori. Con il ritorno in classe, gli allievi avranno un grande bisogno di ricevere supporto e sostegno per **passare da un controllo esterno degli apprendimenti**, effettuato dai «non addetti al mestiere» (la famiglia), a **un'autonoma capacità di monitorare i propri processi** e di darne riscontro tramite **autovalutazione**.

Un grande passo avanti che si può effettuare in tutti i gradi scolastici, seppur con modalità diverse, è il lavoro di **rivalutazione dell'errore**, che da evento da demonizzare perché vissuto in maniera negativa, va accolto e trasformato in risorsa conoscitiva. Si parte proprio da ciò che non ha funzionato per **capire l'intoppo nel processo**, comunicando agli alunni e dimostrando che l'errore è esperienza comune anche a docenti e adulti, e possibilità di crescita personale. Si tratta di un allenamento che richiede esempio, tempo, valorizzazione di momenti critici come esperienze importanti per maturare e dalle quali imparare, sperimentazioni attive dalle quali può scaturire un confronto costruttivo e motivante.

Utilizzare bacheche virtuali per mostrare la distribuzione dei compiti assegnati

di Gianluca Daffi

La questione dei compiti da svolgere a casa è sempre molto dibattuta; [...] nel caso di ragazzi che frequentano la secondaria è sempre più complesso rendersi conto di quante e quali attività vengano assegnate dai docenti, e neppure in quali poterli aiutare o supervisionare.

On line è possibile recuperare diversi strumenti gratuiti che permettono agli insegnanti di costruire una sorta di «muro virtuale», condivisibile sia tra colleghi che con alunni e genitori, sul quale affiggere diverse tipologie di comunicazione: ad esempio l'elenco dei compiti assegnati, magari organizzati visivamente non solo in base al giorno di assegnazione o di consegna, ma in maniera tale da suggerire al genitore come un compito dovrebbe essere svolto e secondo quale ordine. La bacheca dovrebbe essere aggiornata ogni settimana, garantendo comunque una certa flessibilità di gestione.

Anche per l'insegnante è importante conoscere quali sono i compiti assegnati alla classe dai colleghi; spesso, infatti, in mancanza di informazioni adeguatamente condivise tra i docenti, si possono creare **sovrapposizioni complesse da gestire** sia da parte degli alunni che dei genitori. Il «muro virtuale» è anche uno strumento di verifica e confronto tra colleghi.

Promuovere il senso di appartenenza

di Gianluca Daffi

Non basta che i genitori degli alunni di una stessa classe si frequentino tra loro per sentirsi comunità, così come non è sufficiente mantenere buoni rapporti con gli insegnanti per far emergere il senso di appartenenza all'istituzione scolastica.

Essere comunità educante presuppone un **legame tra più persone che condividano uno stesso obiettivo e operino insieme per raggiungerlo**. In questo caso, ovviamente, l'obiettivo comune dovrà essere quello di promuovere la qualità del servizio scolastico sia in termini di ricchezza e varietà dell'offerta formativa, sia in termini di relazioni tra genitori, insegnanti, educatori, operatori scolastici, ecc.

Per promuovere il senso di appartenenza è necessario:

- **coinvolgere** i genitori nella progettazione di feste e manifestazioni promosse dalla scuola;
- **richiedere** la cooperazione dei genitori per la realizzazione di progetti formativi (progetti di educazione alla salute, educazione ambientale, educazione civica...);
- **proporre** ai genitori di promuovere attività sportive, musicali e ricreative da realizzarsi all'interno dell'istituto, ma in orario extrascolastico;
- **richiedere** la cooperazione dei genitori in occasione di attività e/o campus di orientamento scolastico;
- **incoraggiare** la costituzione di un comitato genitori;
- **promuovere** incontri formativi «allargati»;
- **favorire** la possibilità di utilizzare gli spazi della scuola per realizzare iniziative che possano facilitare l'incontro e il confronto tra diversi agenti educativi;
- **collaborare** con le realtà associative presenti nel quartiere.

PARTE

2

La scuola delle competenze

Le competenze nelle **Indicazioni nazionali per il curricolo**

Le *Indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola dell'Infanzia e del primo ciclo di istruzione* del 2012 hanno rappresentato una nuova fase dello sviluppo e dell'organizzazione del sistema scolastico. Con esse si è inteso offrire un quadro culturale dinamico, aperto, che potesse tener conto del modello di cultura, scuola, persona che meglio corrisponde alle esigenze di comprensione del mondo contemporaneo, coinvolgendo nell'azione tutti i soggetti preposti alla formazione e all'educazione dei giovani. Grande rilievo è dato allo sviluppo delle competenze.

Viene introdotto *Il Profilo dello studente* in uscita dal primo ciclo che “*descrive, in forma essenziale, le competenze riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza che un ragazzo deve mostrare di possedere al termine del primo ciclo di istruzione*”.

Al termine della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di primo grado vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze, laddove i *traguardi* indicano i risultati attesi, quasi degli standard formativi; lo *sviluppo* richiama il dinamismo dei processi, l'attenzione ai percorsi, ai contesti e alle motivazioni; le *competenze* riconducono a una parola chiave della scuola europea.

Si afferma, inoltre, in modo chiaro che “*il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento, verso cui tendere, il quadro delle competenze chiave dell'apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo [...]*”.

Il motivo per cui si è cominciato ad affermare che le conoscenze acquisite a scuola devono trasformarsi in competenze è collegato alla critica rivolta ai tradizionali modi di apprendere, considerati di tipo prevalentemente mnemonico, tendenti al verbalismo, alla semplice capacità di ripetere nozioni, senza averne consapevolezza e sapersene servire al di fuori del contesto scolastico.

Le competenze nel contesto europeo

Nel contesto europeo, il tema dell'apprendimento per competenze ha assunto una grande rilevanza, perché ritenuto fondamentale per permettere ai giovani di affrontare con maggiore consapevolezza la sfida di un mercato che diventa sempre più globale e per fare dell'Unione europea la “*Società della conoscenza più competitiva e dinamica del mondo*”.

Negli anni 2006-10, l'Unione europea ha emanato alcune direttive che si possono considerare le vere ispiratrici del rinnovamento del sistema di istruzione, in particolare: *La Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea* del 18 dicembre 2006 sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente, che rappresenta una tappa fondamentale del processo di coordinamento e di integrazione. Per la prima volta, infatti, a livello sovranazionale, viene definito in modo univoco il concetto di competenza ed elencate le competenze basilari per le società moderne.

La Raccomandazione del 2006 ha introdotto otto competenze chiave per l'apprendimento permanente, che permettono a tutti i cittadini il pieno sviluppo e realizzazione personale, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione. Esse sono:

1. comunicazione nella madrelingua;
2. comunicazione nelle lingue straniere;
3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
4. competenza digitale;
5. imparare ad imparare;
6. competenze sociali e civiche;
7. spirito di iniziativa e imprenditorialità;
8. consapevolezza ed espressione culturale.

Con la “Raccomandazione del Consiglio” del 22 maggio 2018 l’Unione Europea ha rivisto e aggiornato tali competenze, arricchendone in maniera puntuale i contenuti senza tuttavia mutarne la struttura e scansione fondamentale.

Le competenze chiave per l’apprendimento permanente indicate dalla nuova “Raccomandazione” sono:

1. competenza alfabetica funzionale;
2. competenza multilinguistica;
3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;
4. competenza digitale;
5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;
6. competenza in materia di cittadinanza;
7. competenza imprenditoriale;
8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

Queste competenze dovrebbero essere acquisite durante il percorso scolastico e fare da base al proseguimento dell’apprendimento nel quadro dell’educazione e della formazione permanente.

Impostare i curricoli per competenze diventa così la nuova frontiera del processo di insegnamento/apprendimento, una sfida a cui educatori, formatori e docenti sono chiamati a dare risposte concrete sia relativamente agli strumenti per definire, accertare, valutare gli esiti dell’istruzione e della formazione, sia per quanto attiene gli stili, le modalità, i contenuti della didattica e dell’insegnamento.

Il concetto di competenza

La Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio dell’Unione europea, già nel 2006, definisce la competenza come “la comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.”

Questa definizione assume una particolare rilevanza se si pensa che il concetto di competenza è stato soggetto nel tempo a molteplici interpretazioni.

Inizialmente, la competenza presenta una matrice di tipo comportamentista e si traduce in una serie di comportamenti osservabili e misurabili. È competente, cioè, chi sa fare qualcosa eseguendo in modo preciso e dettagliato le operazioni prescritte e applicando puntualmente le istruzioni.

Tale definizione implica una frammentazione del compito cognitivo nelle sue componenti elementari e una sostanziale assimilazione del concetto di competenza a quello di comportamento osservabile come risposta a uno stimolo dato.

Il superamento della teoria comportamentista è determinato dalla consapevolezza che molti aspetti legati alla psiche umana non possono essere desunti dalla semplice osservazione del comportamento.

Si afferma così un concetto di competenza di tipo analitico-cognitivista, che riprende la descrizione formulata da Boyatzis secondo cui *“la competenza è una caratteristica intrinseca di un individuo e causalmente collegata a una prestazione efficace o superiore nella mansione”*. Secondo questa prospettiva, le competenze sarebbero un insieme predeterminato di proprietà razionali, operative, motivazionali, emotive, relazionali ed espressive interne, che un soggetto mostra di possedere indipendentemente dalla natura del compito specifico e dalle caratteristiche della situazione in cui viene a trovarsi.

Più che di competenze si preferisce parlare, in questo caso, di metacompetenze o competenze generali, valide in tutte le circostanze e applicabili a qualsiasi nuova situazione problematica.

Partendo dalle affermazioni di Boyatzis, L.M. Spencer e S.M. Spencer paragonano la competenza a un iceberg composto da una parte emersa, visibile, e da una parte sommersa, invisibile.

Nella parte emersa sono visibili le abilità e le conoscenze, mentre in quella sommersa le motivazioni, i tratti, l'immagine di sé, ... vale a dire quelle caratteristiche più profondamente radicate nella personalità di un individuo e, quindi, anche le meno visibili.



L.M. e S.M. Spencer *Iceberg delle competenze*

Sintetizzando le diverse posizioni, Pellerey sostiene che in una competenza *“si possono distinguere tre dimensioni fondamentali: la prima è di natura cognitiva e riguarda la comprensione e l'organizzazione dei concetti che sono direttamente coinvolti; la seconda è di natura operativa e concerne le abilità che la caratterizzano; la terza è di natura affettiva e coinvolge convinzioni, atteggiamenti, motivazioni ed emozioni, che permettono di darle senso e valore personale”*.

Viene evidenziato l'intreccio delle diverse dimensioni e la natura dinamica della competenza, riconoscibile proprio nell'interazione dialettica tra il proprio patrimonio conoscitivo e il compito di realtà su cui si applica. Essa, pertanto, essendo una qualità che si mostra in azione, non la si può decontestualizzare dalla persona e dalla situazione reale in cui la si manifesta. E, soprattutto, non la si può considerare al pari di qualsiasi conoscenza o abilità, perché implica già la trasformazione di queste in un patrimonio personale che va oltre gli aspetti cognitivi, coinvolgendo tutti gli aspetti della persona. In altre parole, se le conoscenze e le abilità possono essere correlate all'asse del sapere e del saper fare, le competenze si correlano all'asse della persona nella sua interezza.

Le competenze nella scuola

L'applicazione del concetto di competenza, in ambito scolastico, ha incontrato notevoli resistenze e si è tradotto, spesso, solo in un cambiamento terminologico o di facciata senza incidere sull'organizzazione complessiva della didattica, sulle modalità di organizzazione del curriculum e senza modificare sostanzialmente il percorso da mettere in campo per svilupparle.

L'idea di una formazione scolastica per competenze è stata sicuramente condizionata dal fatto che il termine sia nato e si sia sviluppato soprattutto nell'ambito della formazione professionale. L'impressione generale che se ne è ricavata è stata il voler applicare alla scuola logiche tipicamente aziendali. La scuola, si è obiettato da più parti, non può essere considerata come un'azienda, non può rinunciare alla sua azione educativa, volta a formare persone e non prodotti di un'organizzazione.

Altro rischio ravvisato in un approccio didattico teso all'acquisizione di competenze è il privilegiare il *saper fare* rispetto al *sapere*, con il pericolo di un impoverimento dei contenuti culturali e di uno svilimento del valore formativo delle conoscenze.

Le *Indicazioni per il curriculum* del 2007 e quelle del 2012, aggiornate nel 2018 dopo i 3 anni di sperimentazione previsti dal documento ministeriale del 2012, con l'introduzione delle otto competenze chiave hanno incrementato il dibattito pedagogico-didattico sulle competenze, adeguandosi alle esigenze formative espresse nei documenti europei.

Secondo M. Pellerey, gli elementi fondamentali che compongono una competenza sono almeno tre: le conoscenze, cioè l'organizzazione dei concetti direttamente o indirettamente coinvolti nel compito o nei compiti da affrontare, *il sapere cosa*, le abilità, cioè la capacità di utilizzare strumenti operativi, *il sapere*

come, gli atteggiamenti o disposizioni interne che coinvolgono convinzioni, atteggiamenti, motivazioni, che permettono non solo di dare senso e valore all'attività da svolgere, ma anche di sostenere la volontà nello svolgerla, *il sapere verso dove*.



Le conoscenze possono essere: *dichiarative* (fatti, eventi, teorie, ...) riguardano sostanzialmente “che cosa” apprendere; *procedurali*, riguardano il “come” fare qualcosa; *contestuali*, l’insieme di regole, abitudini, forme comunicative e organizzative.

La prima caratteristica di una conoscenza sta nella sua significatività. Gli elementi conoscitivi devono essere compresi e collegabili anche a situazioni diverse da quelle nelle quali sono state acquisite.

La seconda caratteristica è la stabilità. Le conoscenze devono entrare stabilmente a far parte della memoria a lungo termine dello studente.

La terza è la fruibilità. Un concetto, una regola, ... deve poter essere utilizzato per interpretare situazioni e compiti diversi da quelli nei quali è stato presentato.

Le caratteristiche delle abilità possono essere collegate per grandi linee a quelle delle conoscenze.

La progettazione per competenze

Secondo i moderni orientamenti metodologico-didattici, la forma di progettazione ritenuta più idonea a sviluppare competenze e a produrre apprendimento significativo è la *progettazione a ritroso*. I pedagogisti Wiggins e McThige partono dalla considerazione che la rigorosità del processo è determinata dalla prestazione finale, per cui per la costruzione di un curriculum bisogna partire dai risultati attesi e non dai contenuti: non dalla definizione di *che cosa facciamo*, bensì dalla precisazione del *dove vogliamo arrivare*, del *come facciamo per arrivarci* e del *come facciamo a verificare che ci siamo*.

Per gli autori, conoscere la competenza da raggiungere predispone gli alunni alla prefigurazione e alla scelta di percorsi efficaci, favorendo così la ricerca di nuove strategie di risoluzione dei problemi incontrati in itinere.

In sintesi, essi sostengono che progettare a ritroso significa organizzare il processo di apprendimento relativo a una determinata unità attraverso varie fasi.

• Presentazione dell'unità di apprendimento

L'unità di apprendimento è un'occasione didattica unitaria e significativa per gli allievi, che prevede la realizzazione di un compito complesso, attraverso il quale si sviluppano competenze trasversali e disciplinari. Essa pone l'alunno al centro dell'azione didattica e richiede la sua partecipazione attiva in tutte le fasi di realizzazione. Per questo è opportuno, fin dal titolo dell'unità, evidenziare non tanto il contenuto che si intende trattare, ma mettere al centro l'allievo che apprende o meglio la comunità che apprende. È utile, inoltre, presentare alla classe una breve descrizione del contenuto e del senso del lavoro che si va a compiere.

Con questo modello procedurale, o con altri simili, il docente costruisce aspettative, crea prospettive attraverso la costruzione di un percorso metodologico che tiene strettamente correlate le dimensioni: antropologica, le esperienze dell'alunno; epistemologica, la disciplina e socioculturale, la realtà nella quale l'alunno vive.

• Raccordo tra traguardi per lo sviluppo delle competenze, competenze chiave e competenza specifica dell'Unità

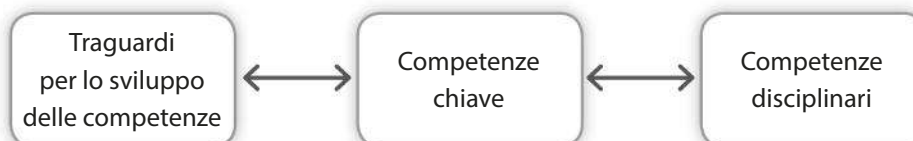
Nelle *Indicazioni nazionali per il curriculum* vengono indicati, per tutte le discipline, *I traguardi per lo sviluppo delle competenze*, che rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli insegnanti, indicano piste culturali e didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare l'azione educativa allo sviluppo integrale

dell'allievo. Essi sono prescrittivi e impegnano le istituzioni scolastiche a farli conseguire da ogni alunno, a garanzia dell'unità del sistema nazionale e della qualità del servizio. È importante, per questo, averli come punto di riferimento, considerandoli, in un certo senso, la bussola verso cui orientare tutta l'azione educativo-didattica.

È opportuno, inoltre, fare riferimento alle competenze chiave richiamandole di volta in volta.

Analogamente è fondamentale riferirsi alle competenze disciplinari, che rappresentano la meta di un percorso formativo relativo a un preciso ambito del sapere. Per questo, bisogna che siano esplicitate in maniera chiara e precisa. Alcuni tipi di competenze si costruiscono proprio sulla base di conoscenze per cui la loro acquisizione è indispensabile per sviluppare quelle risorse in grado di gestire le competenze stesse.

Questo accorgimento serve a stabilire un legame continuo tra traguardi per lo sviluppo delle competenze, competenze chiave e competenze disciplinari, nel senso che gli uni rimandano alle altre secondo un rapporto di reciprocità e di interdipendenza.



Se si considera la competenza come la combinazione armonica di più dimensioni, è opportuno descriverla come un insieme di risorse da sviluppare attraverso:

1. l'aggancio all'esperienza degli allievi;
2. l'istruzione formale (i saperi);
3. l'autonomia, la responsabilità, la relazionalità, ...

In questo modo si tengono strettamente correlati sia i tratti di natura esperienziale, sia quelli di natura cognitiva che quelli sociali e affettivi.

• **Compiti di realtà o di prestazione ed evidenze osservabili**

I compiti di prestazione o di realtà possono essere definiti come situazioni di apprendimento che presentano una connessione diretta con il mondo reale e richiedono agli studenti di replicare i modi con cui le conoscenze e le abilità sono applicate in situazioni concrete.

Essi rimandano a problemi complessi, a situazioni significative per l'alunno e gli richiedono di mobilitare le proprie risorse per trovare delle soluzioni. Per questo, vanno presentati alla classe come problema, in modo da favorire la formulazione di domande significative che orienteranno lo svolgimento del lavoro. Visti in questa ottica, i diversi saperi disciplinari possono diventare strumenti preziosi per fare emergere esperienze, storie soggettive, caratteristiche individuali, bisogni, aspirazioni, utopie, ...

Il sapere codificato dovrà sapersi integrare con le esperienze individuali, per ridurre la distanza che intercorre tra i contenuti scolastici e la realtà. I compiti di prestazione o di realtà mirano proprio a superare la dicotomia tra l'uso del sapere nei contesti scolastici e quello utilizzato nei contesti reali.

Le evidenze osservabili possono considerarsi come la definizione di una soglia accettabile di un compito di apprendimento, che è definita a priori. Non è pensabile però fissarle in modo scientificamente perfetto, ma ritenerle, piuttosto, come punto focale verso cui indirizzare l'azione ed esprimere una valutazione. Per questo, è opportuno tradurle in indicatori di prestazione, cioè in enunciati descrittivi che consentono di esprimere un apprezzamento di valore su una determinata caratteristica.

• **Conoscenze e abilità ritenute fondamentali allo sviluppo della competenza**

Le conoscenze e le abilità sono elementi fondamentali per l'acquisizione di competenze. Per questo motivo, bisogna esplicitarle in maniera chiara e comunicarle agli allievi al fine di offrire loro la possibilità di riconoscere se sono state conseguite, attivando anche in itinere processi di covalutazione e autovalutazione.

Nel modello della progettazione a ritroso gli argomenti sono organizzati secondo una disposizione concentrica che colloca nell'area più esterna quelli che rivestono un'importanza minore e nelle aree più interne quelli che hanno una più stretta correlazione con la competenza da acquisire.

Per quanto riguarda poi gli obiettivi/abilità, funzionali al conseguimento delle competenze, occorre precisare che le *Indicazioni nazionali per il curricolo* forniscono solo un repertorio di obiettivi scanditi per la III e la V classe della Scuola Primaria e la III classe della Scuola Secondaria di primo grado. Per scegliere quelli per le classi per le quali non sono indicati, il criterio può essere quello della gradualità e della ricorsività:

1. *Variare il livello di difficoltà delle operazioni e dei concetti usati*: lo stesso obiettivo può essere riproposto in modo più approfondito in base alle diverse classi passando da un approccio essenzialmente intuitivo, e legato alle occasioni d'uso, nelle prime classi ad attività più caratterizzate in senso critico, con la richiesta di una maggiore consapevolezza dei processi in quelle successive.
2. *Variare la focalizzazione*: a seconda della classe, concentrarsi maggiormente su alcuni obiettivi ritenuti fondamentali anziché su altri.
3. *Ripetere gli obiettivi per ciascun anno*.

• Attività didattiche e strategie metodologiche

È la parte in cui si indicano le linee e le strategie metodologiche ritenute più idonee e coerenti alla realizzazione delle attività. In qualche modo, è il segmento più impegnativo per le implicazioni didattiche che sottende. Sviluppare competenze significa utilizzare strategie didattiche che superino l'approccio tradizionale e agevolino l'apprendimento.

Ciò richiede una didattica centrata sull'apprendimento piuttosto che sull'insegnamento ed esige una cultura profonda dei contesti di apprendimento.

• Strumenti di verifica e di valutazione

Per ciò che attiene la fase di controllo (verifica e valutazione), occorre precisare che gli strumenti di verifica e di valutazione che si utilizzano indicano anche a quale modello pedagogico ci si vuole riferire.

La valutazione è, infatti, fortemente legata al nostro sistema di valori e chi vuole veramente *valutare* non può non porsi questo problema. Tanto più che la progettazione, a tutti i livelli, è un'attività complessa che si articola su più piani (cognitivo, affettivo, sociale) ma, soprattutto, è un'attività *in progress*, e ciò rende particolarmente difficoltosa anche la valutazione che richiede tutta una serie di attività e di strumenti di registrazione.

Pertanto, accanto alla predisposizione di prove strutturate o oggettive, particolarmente indicate per misurare conoscenze e abilità, ma poco idonee a far emergere l'inespresso, l'implicito, occorrerebbe prevedere anche prove più complesse che mirino ad accertare l'acquisizione delle competenze. Le competenze non sono osservabili direttamente ma si manifestano in "prestazioni" o comportamenti. Hanno una dimensione operativa di "osservabilità". Il loro accertamento richiede la capacità di innescare e percorrere un "paradigma inferenziale" che, *"dalla osservazione di comportamenti e prestazioni, risale a una diagnosi di competenze che sottostanno a tali prestazioni/comportamenti"*.

• Monitoraggio del lavoro svolto

Nel corso dei decenni si è assistito a un graduale cambio di prospettiva e di visione in tema di valutazione. Ciò ha significato un'attenzione particolare non più solo ai risultati e ai prodotti esterni dell'azione insegnamento/apprendimento in termini di prestazioni e di *performance* degli allievi, ma anche, e soprattutto, ai processi interni, alla capacità di usare, regolare, monitorare le proprie strategie di apprendimento.

Questo cambio di prospettiva fa riferimento al quadro teorico che attiene alla pedagogia della *metacognizione* che considera la riflessione degli alunni sul proprio comportamento cognitivo una delle condizioni fondamentali perché l'alunno apprenda. Anche nella fase del controllo/verifica degli apprendimenti, l'alunno può avere un ruolo attivo, nel senso che può controllare continuamente le cose che fa e riflettere su di esse. Si tratta di formare un alunno *strategicamente intelligente* che sappia fare un monitoraggio di quanto gli accade, che sappia imparare dagli errori, che sappia sviluppare sempre più capacità di autocontrollo e di autoregolazione (*vedi Scheda 1 e 2*). Il processo riguarda naturalmente anche il docente che, alla fine della trattazione di un argomento, fa un *feedback* sull'itinerario seguito, registra punti di forza e nodi problematici su cui intervenire.

SCHEDA 1

Scheda di autoregolazione e automonitoraggio dell'alunno durante lo svolgimento di una prova

Prima di eseguire la prova:

- controllo se ho a disposizione il materiale che mi serve
- non ho fretta di iniziare
- osservo la prova per individuare i segni spia: punteggio, numero delle risposte, ...
- leggo attentamente la consegna: cerchio le parole chiave
- mi chiedo: ho capito che cosa devo fare? come devo fare?

Durante la prova:

- ritorno sulla consegna per non perdere di vista le operazioni da compiere
- controllo il tempo senza farmi prendere dall'ansia
- rifletto bene prima di rispondere
- se non so la risposta, proseguo e provo ancora dopo un po' di tempo
- rileggo le risposte per verificare che il mio linguaggio sia chiaro e non sorgano dubbi in chi legge

Prima di consegnare:

- verifico la corrispondenza tra il numero delle risposte date e quelle da dare
- rileggo attentamente per individuare possibili errori di trascrizione
- metto il mio nome, la data, ...

Scheda di autoregolazione e automonitoraggio dell'alunno dopo lo svolgimento di una prova

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • La votazione ottenuta è: • La prova era facile o difficile? • Ho trovato difficoltà in questi punti:
perché: • Mi aspettavo il risultato ottenuto?
Sì perché:
No perché: | <ul style="list-style-type: none"> • Per migliorare, arricchire il livello delle prove in futuro intendo: • Rispetto ad altre prove simili registro: <ul style="list-style-type: none"> ☐ miglioramenti costanti e regolari ☐ progressi significativi ☐ progressi lenti ma regolari ☐ |
|---|--|

SCHEDA 2

Scheda di autovalutazione alla fine di un'unità di apprendimento(1)

Unità di apprendimento
 Alunno Classe

Racconta come hai vissuto le attività relative all'unità di apprendimento e a che cosa credi sia servito il lavoro svolto. Soffermati sugli aspetti che hai ritenuto più significativi, sui tuoi dubbi, le tue perplessità, certezze.

.....

⁽¹⁾ È opportuno, nella fase di verifica e valutazione del processo, dare spazio anche al pensiero narrativo. Raccontare significa, infatti, ripensare la propria esperienza, acquisire maggiore consapevolezza del percorso seguito, capacità di decentrarsi sugli altri, dare senso e significato alle azioni. Molti studiosi (Bruner, Weick, ...) ritengono che oggi gli uomini pensano in modo narrativo piuttosto che argomentativo e paradigmatico. Le storie permettono di costruire una memoria dell'esperienza, costituiscono una sorta di database, aiutano la comprensione.

• Apporti pluridisciplinari

È importante superare gli steccati disciplinari e creare una collaborazione tra i diversi saperi, per giungere a una sintesi culturale, rendere più fluidi i confini tra le discipline e aiutare l'allievo a trovare un senso complessivo alla sua esperienza scolastica.

• Organizzazione, mezzi e strumenti

Individuare spazi, modalità di organizzazione della classe per gruppi di livello di compito, materiali, strumentazioni e supporti didattici che si ritengono indispensabili alla realizzazione del compito.

Valutare le competenze

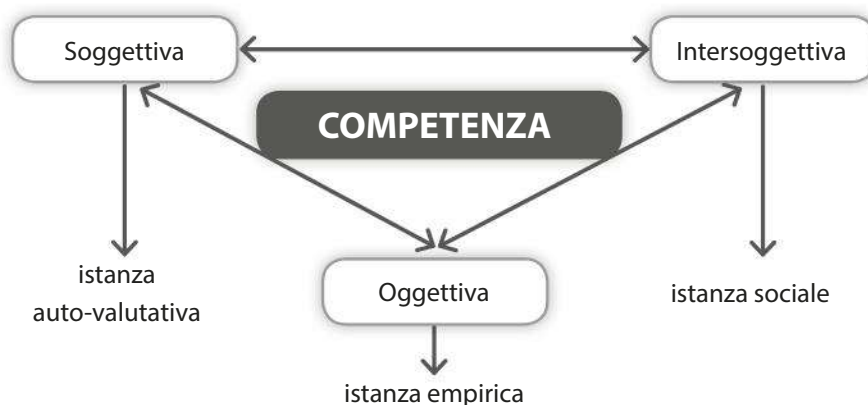
Tra le diverse forme di valutazione (formativa, formatrice, ...), considerata più idonea a una scuola orientata allo sviluppo delle competenze è la *valutazione autentica o alternativa*. Essa si fonda sulla convinzione che l'apprendimento scolastico non si dimostra con l'accumulo di nozioni, ma con la capacità di generalizzare, di trasferire e di utilizzare la conoscenza acquisita a contesti reali. Il limite maggiore della valutazione tradizionale consiste nel fatto che essa controlla e verifica la "riproduzione" ma non la "costruzione" e lo "sviluppo" della conoscenza e neppure la "capacità di applicazione reale" della conoscenza posseduta, per cui non basta da sola a valutare una competenza.

L'azione valutativa, in questo caso, è più complessa in quanto si tratta di verificare la capacità dello studente nell'organizzare le diverse conoscenze, nell'applicarle in contesti nuovi, nell'integrare, in un insieme organico, abilità apprese singolarmente in situazioni differenti.

Se si considera la competenza come la risultante della dimensione soggettiva, intersoggettiva e oggettiva, ne consegue che per la sua valutazione occorre riferirsi a un sistema di strumenti che possa consentire di osservare ciascuna dimensione per integrarla, poi, con le altre in una sintesi unitaria. La natura complessa della competenza, infatti, richiede l'osservazione da molteplici punti di vista e la combinazione di più prospettive di analisi, al fine di coglierne le diverse sfumature e ricomporle in un quadro integrato e coerente.

M. Castoldi, riprendendo una proposta di M. Pellerey, individua per la valutazione delle competenze il principio metodologico della triangolazione, secondo il quale le tre prospettive di analisi di una competenza sono la soggettività, l'intersoggettività e l'oggettività.

Al centro delle tre prospettive si colloca la competenza su cui si fonda la valutazione.



Per valutare adeguatamente una competenza occorre, allora, riferirsi a un sistema di strumenti che possa consentire di osservare ciascuna dimensione per integrarla, poi, con le altre in una sintesi unitaria.

Per la dimensione soggettiva si possono attivare modalità di autovalutazione; strumenti privilegiati possono essere l'autobiografia cognitiva, giudizi sulle proprie prestazioni, il diario di un'attività (vedi Scheda 3). È importante far compilare agli alunni un diario, in cui annotare e descrivere sistematicamente le tappe fondamentali di argomenti significativi o di una certa complessità.

Il diario delle attività

Data Argomento trattato

È importante far compilare agli alunni un diario, in cui annotare e descrivere sistematicamente le tappe fondamentali di argomenti significativi o di una certa complessità.

Per esempio: *“Grande novità, da oggi un nuovo lavoro. Con la nostra professoressa abbiamo cominciato a scrivere un diario di bordo. Lo chiamiamo così perché, come in un viaggio, dobbiamo annotare e descrivere le tappe più importanti. E allora pronti a partire: il viaggio comincia.*

Oggi abbiamo fatto un brainstorming su un tema sul quale siamo particolarmente ferrati. I motivi della distrazione. È stato bello poter esprimere tutto quello che pensiamo. Le idee sono state diverse l'una dall'altra e non è stato facile fare un lavoro di pulizia. I risultati alla fine sono stati questi. La noia, la ripetitività, la sonnolenza ora che è primavera? [...]. Ma poi la professoressa ha richiamato la nostra attenzione su una cosa che ci aspettavamo proprio: ...”

Per la dimensione intersoggettiva si possono utilizzare osservazioni in itinere realizzate da parte di altri soggetti coinvolti nel processo formativo: i genitori, altri alunni,

Per la dimensione oggettiva ci si può riferire a prove di verifica soggettive e oggettive.

Al centro delle tre dimensioni, si pone la rubrica di valutazione, che rappresenta lo strumento attraverso il quale viene esplicitato il significato attribuito alla competenza oggetto di osservazione.



Rubrica di valutazione

La rubrica di valutazione è uno strumento utilizzato per valutare prestazioni complesse. Essa è costituita da una serie di elementi specifici che contraddistinguono la qualità di una prestazione e di scale per misurarla. Vale a dire:

- le **dimensioni o tratti**: indicano le caratteristiche peculiari di una prestazione;
- i **criteri**: gli strumenti di misurazione della qualità di una prestazione;
- gli **indicatori**: le evidenze osservabili o le manifestazioni concrete e definite;
- le **ancore**: gli esempi concreti riferiti agli indicatori considerati;
- i **livelli**: il grado di raggiungimento dei criteri considerati, sulla base di una scala graduata dal livello più alto a quello più basso.

Essa rappresenta uno strumento che l'insegnante può utilizzare per fare una riflessione sulla sua modalità di insegnamento e allo studente offrire l'occasione di partecipare attivamente alla sua costruzione. Aiuta gli studenti a sviluppare capacità di auto ed eterovalutazione, rendendoli più capaci di individuare e risolvere i problemi che si presentano nel lavoro proprio e in quello degli altri.

È, infine, molto utile per stabilire una proficua relazione tra la scuola e la famiglia, che conosce in modo preciso che cosa deve fare un alunno per avere successo e rende trasparente e partecipato tutto il processo di valutazione.

La progettazione delle diverse unità di apprendimento di matematica è stata realizzata seguendo l'iter sopradescritto e tenendo sempre strettamente correlata la dimensione cognitiva con quella sociale, affettiva e relazionale. Al di là delle competenze disciplinari, delle abilità metodologiche, delle strategie didattiche l'alunno deve poter intuire il senso che la scuola riveste per la sua formazione come persona. La disciplina viene così riportata alla sua giusta dimensione: *“non è più vissuta come fine in sé, ma come strumento che permette con i suoi contenuti, i suoi metodi di indagare la realtà e di dare significato alle esperienze”*.

Sviluppare le competenze richiede una didattica centrata sull'apprendimento piuttosto che sull'insegnamento ed esige una cultura profonda dei contesti di apprendimento. Guardare all'apprendimento significa mettersi dalla parte dell'alunno, tener conto della sua storia personale, delle sue esigenze reali, capire, insomma, che la scuola di tutti e di ciascuno non si realizza nel riconoscimento dell'uguaglianza, ma nella valorizzazione della diversità. Si tratta di una progettazione a maglie larghe, leggera e flessibile, una sorta di macrostruttura all'interno della quale ci si possa muovere con grande libertà. Un canovaccio, insomma, che potrà assumere una forma definitiva solo in corso d'opera, individuando ciò che è più permeabile alle esperienze, ai bisogni e agli interessi degli allievi, che indicheranno di volta in volta la rotta da seguire durante il percorso. La progettazione orienta l'azione, l'azione precisa arricchisce la progettazione.

Certificare le competenze

Nonostante i continui richiami nei diversi documenti (*Indicazioni nazionali per il curricolo, Raccomandazione europea, ...*) alla necessità di adeguarsi alle direttive europee, il tema delle competenze e della loro certificazione ha ancora un'immagine “debole” e i dubbi a riguardo sono molteplici, anche se certificare le competenze acquisite da un allievo rappresenta un compito essenziale per ogni struttura scolastica e formativa.

Uno dei principali fattori di criticità è stato sicuramente l'aver dovuto coniugare una valutazione di tipo quantitativo, relativa agli apprendimenti delle singole discipline, con una valutazione descrittiva, attinente alle competenze, rivolta a valorizzare aspetti legati oltre che al *sapere* anche al *saper fare* e al *saper essere*, rilevabili principalmente in situazioni di contesto.

La Circolare Ministeriale 3/2015 ha proposto in via sperimentale un modello di certificazione delle competenze. Dall'anno scolastico 2015-2016, l'adozione del modello viene estesa a tutte le scuole, così come validato e integrato dopo la sperimentazione. Il modello è stato adottato dal MIUR con il DM n. 742/2017. In esso:

- la certificazione viene ancorata al *Profilo delle competenze* definito nelle *Indicazioni nazionali per il curricolo*;
- c'è un riferimento esplicito alle competenze chiave individuate dall'Unione europea;
- gli indicatori di competenza vengono presentati in ottica trasversale;
- c'è un collegamento con tutte le discipline del curricolo e viene evidenziato, nel contempo, l'apporto che ogni disciplina può dare alla costruzione di quella specifica competenza;
- vengono definiti 4 livelli di competenza e gli indicatori esplicativi di ognuno.

Livello	Indicatori esplicativi
A – Avanzato	L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.
B – Intermedio	L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
C – Base	L'alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.
D – Iniziale	L'alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

	Competenze chiave europee	Competenze dal Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione	Livello (1)
1	Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione	Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere e produrre enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.	
2	Comunicazione nelle lingue straniere	È in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua europea, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.	
3	Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia	Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l'attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse.	
4	Competenze digitali	Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercare, produrre ed elaborare dati e informazioni, per interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi.	
5	Imparare ad imparare	Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo.	
6	Competenze sociali e civiche	Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e corretto. È consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri.	
7	Spirito di iniziativa*	Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.	
8	Consapevolezza ed espressione culturale	Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco.	
		Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società.	
		In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali.	
9	L'alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente a:		

* *Sense of initiative and entrepreneurship* nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006

Al di là dei vari modelli di certificazione, una scuola che abbia come orizzonte lo sviluppo delle competenze deve essere sostenuta da una cultura della valutazione che metta al centro, soprattutto nella scuola del primo ciclo:

- la funzione prevalentemente formativa della valutazione: offrire agli alunni la possibilità non solo di riflettere sul percorso compiuto, ma anche di promuovere una maggiore consapevolezza delle proprie capacità;
- il valore del processo rispetto al prodotto: oggetto della valutazione non possono essere solo le singole prestazioni o la somma di esse, ma tutto il percorso, le difficoltà incontrate, i passi ancora da compiere per arrivare ai traguardi prefissati;
- il carattere trasparente della valutazione che implica la chiarezza e l'informazione sui criteri di riferimento;

- il carattere partecipativo in quanto coinvolge alunni, docenti, genitori in un'azione condivisa attraverso la quale la valutazione si configura come ricerca di senso e assunzione di responsabilità.

La valutazione non può essere considerata come qualcosa di inerte e di chiuso, ma problema aperto, in continuo movimento e trasformazione.

Essa è parte integrante del nostro fare e agire quotidiano, qualunque scelta, qualunque azione comporta una responsabilità valutativa, per questo non è indifferente, ma agisce come aspettativa, come elemento fondante per la crescita non solo cognitiva ma anche, e soprattutto, affettiva dei nostri allievi e, forse, è per questo che l'educare e il valutare diventano sempre più difficili e problematici.

PARTE

3

Programmazione

- Programmazione completa e per nuclei fondanti
- Valutazione dei compiti di realtà

PROGRAMMAZIONE COMPLETA E PER NUCLEI FONDANTI

PRIMO ANNO – TECNOLOGIA • UNITÀ 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

PARTE
3

Programmazione
Programmazione completa e per nuclei fondanti

PROGRAMMAZIONE COMPLETA	PROGRAMMAZIONE ESSENZIALE	COMPETENZE (traguardi di competenza)	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	OBIETTIVI SPECIFICI PER AREA (conoscenze e abilità)
U1 - I MATERIALI - Classificazione e ciclo dei materiali - Proprietà dei materiali Facciamo il punto	U1 - I MATERIALI - Classificazione e ciclo dei materiali Facciamo il punto Mappa	Riconoscere nell'ambiente circostante i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali	Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative	Conoscere i materiali e le loro caratteristiche
U2 - LEGNO - Il legno e le sue proprietà - Origine e natura del legno - Dall'albero al legname - I derivati del legno - Utilizzi del legno Processi green <i>La filiera del legno</i> Agenda 2030 <i>La deforestazione</i> Facciamo il punto	U2 - LEGNO - Il legno e le sue proprietà Processi green <i>La filiera del legno</i> Agenda 2030 <i>La deforestazione</i> Facciamo il punto Mappa	Conoscere i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconoscere le diverse forme di energia coinvolte	Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche di vari materiali Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche	Conoscere i principali processi di trasformazione da materia prima a prodotto finito Saper leggere immagini schematiche relative agli impianti di produzione
U3 - CARTA - Materie prime e proprietà della carta - Dal legno alle paste cartarie - La produzione della carta - Tipologia e usi della carta Processi green <i>Il ciclo di produzione della carta</i> Agenda 2030 <i>Le cartiere inquinano</i> Facciamo il punto	U3 - CARTA - Materie prime e proprietà della carta Processi green <i>Il ciclo di produzione della carta</i> Facciamo il punto Mappa	Essere in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi	Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari settori della tecnologia	Riconoscere i vantaggi e gli svantaggi dell'uso dei materiali e il loro impatto ambientale
U4 - FIBRE TESSILI - Classificazione e proprietà delle fibre tessili - Le fibre tessili naturali vegetali - Le fibre tessili naturali animali - Le tecnofibre - La filatura e la produzione dei tessuti - I prodotti tessili Facciamo il punto	U4 - FIBRE TESSILI - Classificazione e proprietà delle fibre tessili Facciamo il punto Mappa	Saper utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni	Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti	Usare procedure e istruzioni tecniche per eseguire compiti operativi di vario tipo

PROGRAMMAZIONE COMPLETA	PROGRAMMAZIONE ESSENZIALE	COMPETENZE (traguardi di competenza)	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	OBIETTIVI SPECIFICI PER AREA (conoscenze e abilità)
U5 - CERAMICA - Classificazione e proprietà - La produzione della ceramica - I prodotti ceramici Agenda 2030 <i>Le cave d'argilla: i problemi di impatto ambientale</i> Facciamo il punto	U5 - CERAMICA - Classificazione e proprietà Agenda 2030 <i>Le cave d'argilla: i problemi di impatto ambientale</i> Facciamo il punto Mappa			
U6 - VETRO - Le proprietà del vetro - La produzione del vetro - Tipologia e usi del vetro Processi green <i>Il vetro: come si produce e come si ricicla</i> Facciamo il punto	U6 - VETRO - Le proprietà del vetro Processi green <i>Il vetro: come si produce e come si ricicla</i> Facciamo il punto Mappa			
U7 - METALLI - Le proprietà dei metalli - L'estrazione e la lavorazione dei metalli - Il ferro e le sue leghe - Alluminio e rame - Superleghe e leghe a memoria di forma Processi green <i>La siderurgia: altoforno, acciaieria e laminatoio</i> Agenda 2030 <i>Vecchio acciaio, nuovo acciaio</i> Facciamo il punto	U7 - METALLI - Le proprietà dei metalli Processi green <i>La siderurgia: altoforno, acciaieria e laminatoio</i> Agenda 2030 <i>Vecchio acciaio, nuovo acciaio</i> Facciamo il punto Mappa			
U8 - MATERIE PLASTICHE - Materie prime e proprietà della plastica - Produzione delle materie plastiche - Tipologia e usi dei materiali plastici Processi green <i>Il riciclo della plastica</i> Agenda 2030 <i>Gestione ecocompatibile dei rifiuti</i> Facciamo il punto	U8 - MATERIE PLASTICHE - Materie prime e proprietà della plastica Processi green <i>Il riciclo della plastica</i> Agenda 2030 <i>Gestione ecocompatibile dei rifiuti</i> Facciamo il punto Mappa			

PROGRAMMAZIONE COMPLETA	PROGRAMMAZIONE ESSENZIALE	COMPETENZE (traguardi di competenza)	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	OBIETTIVI SPECIFICI PER AREA (conoscenze e abilità)
U9 - GOMMA - Materie prime e proprietà della gomma - Produzione e usi della gomma <i>Agenda 2030 Gomma ed ecosostenibilità</i> Facciamo il punto	U9 - GOMMA - Materie prime e proprietà della gomma <i>Agenda 2030 Gomma ed ecosostenibilità</i> Facciamo il punto Mappa			
U10 - NUOVI MATERIALI - Nuovi materiali e tecnologia - Materiali sperimentali Facciamo il punto	U10 - NUOVI MATERIALI - Nuovi materiali e tecnologia Facciamo il punto Mappa			

PRIMO ANNO – TECNOLOGIA • APPENDICE CODING

PROGRAMMAZIONE COMPLETA	PROGRAMMAZIONE ESSENZIALE	COMPETENZE (traguardi di competenza)	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	OBIETTIVI SPECIFICI PER AREA (conoscenze e abilità)
APPENDICE - CODING - Il coding e le strutture di base della programmazione - Cody Roby Facciamo il punto	APPENDICE - CODING Facciamo il punto Mappa	Utilizzare adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di prodotti digitali Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche o info-grafiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando linguaggi di programmazione	Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari settori della tecnologia Programmare ambienti informatici e elaborare istruzioni per controllare il comportamento di un robot	Conoscere e rappresentare sequenze per spiegare una successione di informazioni Conoscere gli elementi fondamentali della programmazione con i principali sistemi studiati Essere creativo e originale nell'esecuzione dei lavori

PROGRAMMAZIONE COMPLETA	PROGRAMMAZIONE ESSENZIALE	COMPETENZE (traguardi di competenza)	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	OBIETTIVI SPECIFICI PER AREA (conoscenze e abilità)
U11 - AGRICOLTURA E PRODUZIONI AGRICOLE - L'uomo e l'agricoltura - L'agricoltura e l'ambiente - Il terreno agrario - Le operazioni colturali e le macchine agricole - L'irrigazione, la concimazione e la difesa delle piante - Le produzioni agricole Processi green <i>Sistemi idroponici e acquaponici</i> Agenda 2030 <i>Il degrado del suolo e l'impronta ecologica dell'uomo sulla Terra</i> Facciamo il punto	U11 - AGRICOLTURA E PRODUZIONI AGRICOLE - L'uomo e l'agricoltura - L'agricoltura e l'ambiente - Il terreno agrario - Le operazioni colturali e le macchine agricole Processi green <i>Sistemi idroponici e acquaponici</i> Facciamo il punto Mappa	Riconoscere nell'ambiente circostante i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali Conoscere i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconoscere le diverse forme di energia coinvolte Essere in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi	Utilizzare semplici regole per eseguire prove sperimentali nei vari settori della tecnologia Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità	Conoscere i sistemi tecnologici relativi al settore agro-alimentare Individuare le caratteristiche qualitative di alcuni materiali o impianti agro-alimentari Identificare le opportunità e i rischi delle innovazioni introdotte in agricoltura rispetto all'ambiente Riconoscere gli aspetti positivi e negativi di una corretta alimentazione Saper usare alcuni software per reperire informazioni relative al settore
U12 - ALLEVAMENTO, ACQUACOLTURA E PESCA - L'allevamento - L'acquacoltura - La pesca Agenda 2030 <i>Il saccheggio del mare</i> Facciamo il punto	U12 - ALLEVAMENTO, ACQUACOLTURA E PESCA Agenda 2030 <i>Il saccheggio del mare</i> Facciamo il punto Mappa	Utilizzare adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale	Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti	Usare procedure e istruzioni tecniche per eseguire compiti operativi di vario genere
U13 - TECNOLOGIE ALIMENTARI - La contaminazione degli alimenti - Le tecniche di conservazione degli alimenti - Le confezioni e le etichette degli alimenti - I cereali e i loro derivati - Il latte e i suoi derivati - Carne, pesce, uova e loro derivati - Frutta, ortaggi, legumi e loro derivati - Gli oli vegetali - Vino, birra e bevande analcoliche Agenda 2030 <i>Combattere la fame e lo spreco alimentare</i> Facciamo il punto	U13 - TECNOLOGIE ALIMENTARI - Le tecniche di conservazione degli alimenti - Le confezioni e le etichette degli alimenti - I cereali e i loro derivati - Il latte e i suoi derivati - Carne, pesce, uova e loro derivati - Frutta, ortaggi, legumi e loro derivati Agenda 2030 <i>Combattere la fame e lo spreco alimentare</i> Facciamo il punto Mappa	Ricavare dalla lettura e dall'analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso		

PROGRAMMAZIONE COMPLETA	PROGRAMMAZIONE ESSENZIALE	COMPETENZE (traguardi di competenza)	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	OBIETTIVI SPECIFICI PER AREA (conoscenze e abilità)
U14 - EDUCAZIONE ALIMENTARE - I principi nutritivi e la classificazione degli alimenti - Le regole di una sana alimentazione Facciamo il punto	U14 - EDUCAZIONE ALIMENTARE - I principi nutritivi e la classificazione degli alimenti - Le regole di una sana alimentazione Facciamo il punto Mappa			

SECONDO ANNO – TECNOLOGIA • UNITÀ 15-16-17-18-19

PROGRAMMAZIONE COMPLETA	PROGRAMMAZIONE ESSENZIALE	COMPETENZE (traguardi di competenza)	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	OBIETTIVI SPECIFICI PER AREA (conoscenze e abilità)
U15 – TECNICHE E MATERIALI PER COSTRUIRE - Le tecniche di costruzione - I materiali per costruire - Il cemento e i suoi utilizzi Agenda 2030 <i>La cementificazione e il consumo del suolo</i> Facciamo il punto	U15 – TECNICHE E MATERIALI PER COSTRUIRE - Le tecniche di costruzione Agenda 2030 <i>La cementificazione e il consumo del suolo</i> Facciamo il punto Mappa	Riconoscere nell'ambiente circostante i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali	Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici sull'ambiente scolastico o sulla propria abitazione Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti	Conoscere le tecniche e i materiali per costruire Identificare le strutture edilizie e gli impianti tecnici di un edificio
U16 – LE STRUTTURE EDILIZIE - La struttura portante di un edificio - Gli elementi di chiusura e di partizione di un edificio Sicuri e consapevoli // <i>terremoto</i> Facciamo il punto	U16 – LE STRUTTURE EDILIZIE - La struttura portante di un edificio Sicuri e consapevoli // <i>terremoto</i> Facciamo il punto Mappa	Essere in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi	Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi anche avvalendosi di software specifici	Comprendere le regole fondamentali della progettazione edilizia Disegnare, fotografare e riportare, anche con strumenti informatici, gli elementi essenziali di un ambiente

PROGRAMMAZIONE COMPLETA	PROGRAMMAZIONE ESSENZIALE	COMPETENZE (traguardi di competenza)	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	OBIETTIVI SPECIFICI PER AREA (conoscenze e abilità)
U17 – IMPIANTI TECNICI - L'impianto idrico-sanitario: acqua per il bagno e la cucina - L'impianto termico: riscaldare gli ambienti - L'impianto elettrico: energia per luce e apparecchi - L'impianto del gas: per scaldare e cucinare Sicuri e consapevoli Sicurezza in casa Agenda 2030 <i>Acqua potabile: non va sprecata!</i> Facciamo il punto	U17 – IMPIANTI TECNICI Sicuri e consapevoli Sicurezza in casa Agenda 2030 <i>Acqua potabile: non va sprecata!</i> Facciamo il punto Mappa	Conoscere e utilizzare oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed essere in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione		Riconoscere e valutare i vantaggi e gli svantaggi e le conseguenze dell'antropizzazione del territorio
U18 – LA PROGETTAZIONE - Progettare un'abitazione: le regole da rispettare - La forma edilizia - La tipologia edilizia - L'appartamento - Antropometria ed ergonomia - La domotica e la "casa intelligente" - La bioarchitettura Processi green Dal progetto alla costruzione Sicuri e consapevoli La smart house: casa sicura Facciamo il punto	U18 – LA PROGETTAZIONE - Progettare un'abitazione: le regole da rispettare - L'appartamento - La domotica e la "casa intelligente" - La bioarchitettura Processi green Dal progetto alla costruzione Facciamo il punto Mappa			
U19 – LA CITTÀ - La città e il suo territorio - Pianificare una città - Le infrastrutture tecniche - La vita in città Processi green <i>Come smaltire i rifiuti solidi urbani?</i> Agenda 2030 Progettare senza barriere architettoniche Facciamo il punto	U19 – LA CITTÀ - La città e il suo territorio - Pianificare una città - La vita in città Processi green <i>Come smaltire i rifiuti solidi urbani?</i> Agenda 2030 Progettare senza barriere architettoniche Facciamo il punto Mappa			

SECONDO ANNO – TECNOLOGIA • APPENDICE CODING

PROGRAMMAZIONE COMPLETA	PROGRAMMAZIONE ESSENZIALE	COMPETENZE (traguardi di competenza)	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	OBIETTIVI SPECIFICI PER AREA (conoscenze e abilità)
APPENDICE - CODING - Scratch - Scratch: le sequenze di base - Scratch: interazione con l'ambiente esterno Facciamo il punto	APPENDICE - CODING Facciamo il punto Mappa	Utilizzare adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di prodotti digitali Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche o info-grafiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando linguaggi di programmazione	Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari settori della tecnologia Programmare ambienti informatici e elaborare istruzioni per controllare il comportamento di un robot	Conoscere e rappresentare sequenze per spiegare una successione di informazioni Conoscere gli elementi fondamentali della programmazione con i principali sistemi studiati Essere creativo e originale nell'esecuzione dei lavori

PARTE
3

Programmazione

Programmazione completa e per nuclei fondanti

PROGRAMMAZIONE COMPLETA	PROGRAMMAZIONE ESSENZIALE	COMPETENZE (traguardi di competenza)	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	OBIETTIVI SPECIFICI PER AREA (conoscenze e abilità)
U20 - ENERGIA: FONTI NON RINNOVABILI - Energia: forme e fonti - Carbone - Petrolio - Gas naturale - La produzione di energia elettrica da combustibili fossili - Energia nucleare - La centrale elettronucleare Agenda 2030 <i>Effetto serra e surriscaldamento globale</i> Facciamo il punto	U20 - ENERGIA: FONTI NON RINNOVABILI - Energia: forme e fonti - Carbone - Petrolio - Gas naturale - La produzione di energia elettrica da combustibili fossili - Energia nucleare - La centrale elettronucleare Agenda 2030 <i>Effetto serra e surriscaldamento globale</i> Facciamo il punto Mappa	Riconoscere nell'ambiente circostante i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali Ipotezzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi	Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità	Conoscere le fonti energetiche e saperle distinguere Comprendere le tecnologie relative all'estrazione e alla produzione di fonti energetiche rinnovabili e non rinnovabili Identificare gli aspetti positivi e negativi dell'uso delle fonti energetiche Ricavare informazioni corrette dalla rete e saper leggere informazioni reperite in internet Essere in grado di seguire le fasi della progettazione Usare procedure e istruzioni tecniche per eseguire compiti operativi di vario tipo
U21 - ENERGIA: FONTI RINNOVABILI - Energia idroelettrica - Energia solare - Energia geotermica - Energia eolica - Energia elettrica da rifiuti e biomasse Agenda 2030 <i>Energie rinnovabili per contrastare il surriscaldamento globale</i> Facciamo il punto	U21 - ENERGIA: FONTI RINNOVABILI - Energia idroelettrica - Energia solare - Energia geotermica - Energia eolica - Energia elettrica da rifiuti e biomasse Agenda 2030 <i>Energie rinnovabili per contrastare il surriscaldamento globale</i> Facciamo il punto Mappa	Utilizzare adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale Ricavare dalla lettura e dall'analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso Saper utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni	Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti	

PROGRAMMAZIONE COMPLETA	PROGRAMMAZIONE ESSENZIALE	COMPETENZE (traguardi di competenza)	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	OBIETTIVI SPECIFICI PER AREA (conoscenze e abilità)
U22 - ELETTRICITÀ - La corrente elettrica - I circuiti elettrici - Le leggi di Ohm - Generatori elettrici - Apparecchi elettrici, potenza e consumo Agenda 2030 <i>Efficienza energetica</i> Facciamo il punto	U22 - ELETTRICITÀ - La corrente elettrica - Generatori elettrici - Apparecchi elettrici, potenza e consumo Agenda 2030 <i>Efficienza energetica</i> Facciamo il punto Mappa	Conoscere i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte Essere in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi	Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche Smontare e rimontare semplici oggetti, apparecchiature elettroniche o altri dispositivi comuni Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari settori della tecnologia Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti	Conoscere i concetti principali relativi all'elettricità e al suo utilizzo Comprendere gli effetti e i pericoli degli apparecchi elettrici Conoscere le caratteristiche delle macchine e dei motori Conoscere le conseguenze dell'uso dei motori di vario tipo Usare procedure e istruzioni tecniche per eseguire compiti operativi di vario tipo
U23 - MACCHINE E MOTORI - Macchine semplici: leva - Macchine semplici: carrucola e verricello - Macchine semplici: piano inclinato, cuneo, vite - Macchine complesse, organi meccanici e ingranaggi Meccanismi: biella-manovella e sistema a camme - Motori idraulici e motori eolici - Motori termici - Motori elettrici Agenda 2030 <i>Emissioni e macchine termiche</i> Facciamo il punto	U23 - MACCHINE E MOTORI Agenda 2030 <i>Emissioni e macchine termiche</i> Facciamo il punto Mappa	Conoscere e utilizzare oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed essere in grado di classificarli e descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche o info-grafiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione		

PROGRAMMAZIONE COMPLETA	PROGRAMMAZIONE ESSENZIALE	COMPETENZE (traguardi di competenza)	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	OBIETTIVI SPECIFICI PER AREA (conoscenze e abilità)
U24 - INFRASTRUTTURE E MEZZI DI TRASPORTO - Infrastrutture stradali e ferroviarie - Infrastrutture portuali e aeroportuali - Mezzi di trasporto via terra: su gomma - Mezzi di trasporto via terra: il treno - Mezzi di trasporto via acqua: la nave - Mezzi di trasporto via aria: l'aeroplano Agenda 2030 <i>Infrastrutture per uno sviluppo sostenibile</i> Facciamo il punto	U24 - INFRASTRUTTURE E MEZZI DI TRASPORTO - Infrastrutture stradali e ferroviarie - Infrastrutture portuali e aeroportuali - Mezzi di trasporto via terra: su gomma - Altri mezzi di trasporto: treno, nave e aeroplano Agenda 2030 <i>Infrastrutture per uno sviluppo sostenibile</i> Facciamo il punto Mappa	Riconoscere nell'ambiente circostante i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali Ipotezzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi Utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni	Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche Accostarsi a infrastrutture e mezzi di trasporto di diverso tipo esplorandone le funzioni e le potenzialità Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti	Conoscere le principali infrastrutture per la comunicazione via terra, via aria, via acqua Conoscere i principali mezzi di trasporto Identificare le situazioni problematiche relative ai mezzi di trasporto e alle loro implicazioni con l'ambiente Saper costruire semplici modelli con riuso di materiali

PROGRAMMAZIONE COMPLETA	PROGRAMMAZIONE ESSENZIALE	COMPETENZE (traguardi di competenza)	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	OBIETTIVI SPECIFICI PER AREA (conoscenze e abilità)
U25 - COMUNICAZIONI E TELECOMUNICAZIONI - La comunicazione nella società - La stampa - La fotografia - La riproduzione del suono e della musica - Video e cinema - Il telefono - La radio - La televisione - Informatica, computer e reti - Reti di calcolatori <i>Agenda 2030 Aumento delle tecnologie di informazione e comunicazione</i> Sicuri e consapevoli <i>Sappiamo usare consapevolmente lo smartphone?; Lotta al cyberbullismo; Dal digitale alla cittadinanza</i> Facciamo il punto	U25 - COMUNICAZIONI E TELECOMUNICAZIONI - La fotografia - La riproduzione del suono e della musica - Video e cinema - Il telefono - Informatica, computer e reti <i>Agenda 2030 Aumento delle tecnologie di informazione e comunicazione</i> Sicuri e consapevoli <i>Sappiamo usare consapevolmente lo smartphone?; Lotta al cyberbullismo; Dal digitale alla cittadinanza</i> Facciamo il punto -Mappa	Ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi Conoscere e utilizzare oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed essere in grado di classificarli e descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali Conoscere le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione e farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche o info-grafiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione	Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari settori della tecnologia Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti	Conoscere i diversi linguaggi della comunicazione Conoscere i principali mezzi di comunicazione Comprendere l'importanza di un uso responsabile dei mezzi di comunicazione Usare procedure e istruzioni tecniche per eseguire compiti operativi di vario tipo

TERZO ANNO – TECNOLOGIA • UNITÀ 26

PROGRAMMAZIONE COMPLETA	PROGRAMMAZIONE ESSENZIALE	COMPETENZE (traguardi di competenza)	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	OBIETTIVI SPECIFICI PER AREA (conoscenze e abilità)
U26 - ECONOMIA - Il sistema economico - Settori produttivi, mercato e lavoro - La globalizzazione e l'economia globale Facciamo il punto	U26 - ECONOMIA Facciamo il punto Mappa	Riconoscere nell'ambiente circostante i principali sistemi economici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi Conoscere i principali processi di trasformazione di risorse e di produzione di beni e riconoscere le diverse forme di energia e di scambio coinvolte Ricavare dalla lettura e dall'analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso	Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche Progettare una gita d'istruzione o la visita a un'azienda di un settore economico usando Internet per reperire e selezionare le informazioni utili	Conoscere gli elementi del sistema economico e dei settori di produzione Analizzare alcuni elementi che regolano il mercato del lavoro Comprendere il fenomeno della globalizzazione nei suoi aspetti positivi e negativi Ipotezzare una visita a una azienda di un settore economico

TERZO ANNO – TECNOLOGIA • APPENDICE CODING

PROGRAMMAZIONE COMPLETA	PROGRAMMAZIONE ESSENZIALE	COMPETENZE (traguardi di competenza)	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	OBIETTIVI SPECIFICI PER AREA (conoscenze e abilità)
APPENDICE - CODING - Arduino Facciamo il punto	APPENDICE - CODING Facciamo il punto Mappa	Utilizzare adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di prodotti digitali Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche o info-grafiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando linguaggi di programmazione	Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari settori della tecnologia Programmare ambienti informatici e elaborare istruzioni per controllare il comportamento di un robot	Conoscere e rappresentare sequenze per spiegare una successione di informazioni Conoscere gli elementi fondamentali della programmazione con i principali sistemi studiati Essere creativo e originale nell'esecuzione dei lavori

PARTE
3

Programmazione completa e per nuclei fondanti
Programmazione

PROGRAMMAZIONE COMPLETA	PROGRAMMAZIONE ESSENZIALE	COMPETENZE (traguardi di competenza)	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	OBIETTIVI SPECIFICI PER AREA (conoscenze e abilità)
U1 - INIZIARE A DISEGNARE - Strumenti per disegnare - Le basi del disegno - Costruzioni geometriche Strategie per disegnare Disegna la realtà	U1 - INIZIARE A DISEGNARE - Strumenti per disegnare - Le basi del disegno - Costruzioni geometriche Strategie per disegnare Disegna la realtà	Riconoscere nell'ambiente circostante i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali	Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti o processi	Conoscere i codici del disegno tecnico e i principali elementi della comunicazione iconografica Comprendere le fasi di un iter progettuale
U6 - GRAFICA - Introduzione alla grafica - La simmetria - Le strutture delle figure geometriche - Il modulo Strategie per disegnare Disegna la realtà	U6 - GRAFICA - Introduzione alla grafica - Le strutture delle figure geometriche Strategie per disegnare Disegna la realtà	Conoscere e utilizzare oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed essere in grado di classificarli e descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali	Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano	Comprendere il procedimento di costruzione delle figure geometriche
U9 - COSTRUIRE CON CARTA E CARTONCINO - Origami	U9 - COSTRUIRE CON CARTA E CARTONCINO - Origami	Utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche o info-grafiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione	Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari settori della tecnologia Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti	Usare le risorse e le procedure per la realizzazione di compiti operativi di vario tipo Essere creativo nella realizzazione di manufatti

SECONDO ANNO – DISEGNO • UNITÀ 2-3

PROGRAMMAZIONE COMPLETA	PROGRAMMAZIONE ESSENZIALE	COMPETENZE (traguardi di competenza)	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	OBIETTIVI SPECIFICI PER AREA (conoscenze e abilità)
U2 - LE PROIEZIONI ORTOGONALI - Proiezioni ortogonali di solidi - Proiezioni ortogonali di solidi sezionati Strategie per disegnare Disegna la realtà	U2 - LE PROIEZIONI ORTOGONALI - Proiezioni ortogonali di solidi - Proiezioni ortogonali di solidi sezionati Strategie per disegnare Disegna la realtà	Utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche o info-grafiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione	Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti o processi Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi anche avvalendosi di software specifici	Conoscere il metodo delle Proiezioni ortogonali Applicare i metodi di rappresentazione grafica studiati Seguire le fasi operative necessarie alla rappresentazione degli oggetti reali Essere in grado di avvalersi di software necessari per disegnare oggetti reali
U3 - DISEGNO TECNICO - Rappresentazione degli oggetti reali - Rilievo Strategie per disegnare Disegna la realtà	U3 - DISEGNO TECNICO - Rappresentazione degli oggetti reali - Rilievo Strategie per disegnare Disegna la realtà			

SECONDO ANNO – DISEGNO • UNITÀ 4

PROGRAMMAZIONE COMPLETA	PROGRAMMAZIONE ESSENZIALE	COMPETENZE (traguardi di competenza)	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	OBIETTIVI SPECIFICI PER AREA (conoscenze e abilità)
U4 - ASSONOMETRIA E PROSPETTIVA - L'assonometria - Assonometria isometrica - Assonometria cavaliera - Assonometria monometrica - La prospettiva Strategie per disegnare Disegna la realtà	U4 - ASSONOMETRIA E PROSPETTIVA - L'assonometria - Assonometria isometrica - Assonometria cavaliera - Assonometria monometrica - La prospettiva Strategie per disegnare Disegna la realtà	Utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche o info-grafiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione	Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti o processi Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari settori della tecnologia	Conoscere il metodo dell'assonometria e della prospettiva Applicare le procedure e le istruzioni tecniche per eseguire compiti operativi richiesti

PARTE
3

Programmazione completa e per nuclei fondanti
Programmazione

TERZO ANNO – DISEGNO • UNITÀ 5

PROGRAMMAZIONE COMPLETA	PROGRAMMAZIONE ESSENZIALE	COMPETENZE (traguardi di competenza)	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	OBIETTIVI SPECIFICI PER AREA (conoscenze e abilità)
U5 - DISEGNARE CON IL COMPUTER - Programmi CAD e stampanti 3D - Tinkercad - Sketchup Disegna la realtà	U5 - DISEGNARE CON IL COMPUTER - Tinkercad - Sketchup Disegna la realtà	Utilizzare adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale Utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni	Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari settori della tecnologia Programmare ambienti informatici e elaborare semplici istruzioni per controllare il comportamento di un robot	Conoscere i concetti fondamentali delle applicazioni informatiche proposte Sperimentare le procedure e le istruzioni tecniche per eseguire compiti operativi richiesti

TERZO ANNO – DISEGNO • UNITÀ 7

PROGRAMMAZIONE COMPLETA	PROGRAMMAZIONE ESSENZIALE	COMPETENZE (traguardi di competenza)	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	OBIETTIVI SPECIFICI PER AREA (conoscenze e abilità)
U7 - GRAFICA EDITORIALE E PUBBLICITARIA - Grafica editoriale - Grafica pubblicitaria Disegna la realtà	U7 - GRAFICA EDITORIALE E PUBBLICITARIA - Grafica editoriale - Grafica pubblicitaria Disegna la realtà	Riconoscere nell'ambiente circostante i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali Ipotezzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi Utilizzare adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale	Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in relazione a nuovi bisogni o necessità	Conoscere le caratteristiche della comunicazione grafica Comprendere le conseguenze di una corretta grafica pubblicitaria Applicare le procedure e le istruzioni tecniche per eseguire compiti operativi richiesti

TERZO ANNO – DISEGNO • UNITÀ 8-9

PROGRAMMAZIONE COMPLETA	PROGRAMMAZIONE ESSENZIALE	COMPETENZE (traguardi di competenza)	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	OBIETTIVI SPECIFICI PER AREA (conoscenze e abilità)
U8 - SVILUPPO DI SOLIDI - Costruzione di solidi - Sviluppo di solidi comuni - Sviluppo di solidi regolari Strategie per disegnare	U8 - SVILUPPO DI SOLIDI - Sviluppo di solidi comuni - Sviluppo di solidi regolari Strategie per disegnare	Conoscere e utilizzare oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed essere in grado di classificarli e descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali	Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti o processi	Applicare l'uso degli strumenti del disegno nella rappresentazione dei solidi Individuare le fasi di un iter di progettazione
U9 - COSTRUIRE CON CARTA E CARTONCINO - Realizzazione di giochi e oggetti di design a incastro - Tangram	U9 - COSTRUIRE CON CARTA E CARTONCINO - Realizzazione di giochi e oggetti di design a incastro - Tangram	Utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione	Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti	Conoscere il procedimento di costruzione dei solidi e saper organizzare le procedure di esecuzione dell'oggetto Usare le procedure e le istruzioni tecniche per eseguire i compiti operativi Essere creativo nella produzione del lavoro

PARTE
3

Programmazione completa e per nuclei fondanti
Programmazione

VALUTAZIONE DEI COMPITI DI REALTÀ

PARTE

3

Programmazione
Valutazione dei compiti di realtà

In questa sezione viene proposta una tabella di valutazione utilizzabile per valutare i compiti di realtà proposti nel volume di Tecnologia a fine sezione.

La tabella rappresenta un valido strumento per ridurre la soggettività valutativa del docente e favorire la metacognizione degli alunni. Al suo interno sono elencate le dimensioni della competenza tecnologica, afferenti ai compiti di realtà, per le quali viene fornita una descrizione qualitativa declinata su quattro livelli di padronanza.

Lo strumento consente di valutare sia l'agire competente in situazione, ossia durante la realizzazione del compito, sia il suo risultato in termini di prodotto finale.

Dimensioni della competenza	Livelli			
	Iniziale	Base	Intermedio	Avanzato
Ricerca di dati e informazioni	Ricerca i dati e le informazioni essenziali e seleziona le fonti se guidato.	Ricerca i dati e le informazioni principali selezionando le fonti in modo accettabile.	Ricerca i dati e le informazioni in modo completo selezionando correttamente le fonti.	Ricerca i dati e le informazioni in modo vasto e completo selezionando criticamente le fonti.
Analisi di dati e informazioni	Analizza i dati e le informazioni in modo parziale, valutandoli se guidato.	Analizza i dati e le informazioni in modo essenziale, valutandoli in maniera elementare.	Analizza i dati e le informazioni in modo completo, valutandoli in maniera approfondita.	Analizza i dati e le informazioni in modo accurato e approfondito, valutandoli criticamente.
Pianificazione del lavoro e rispetto dei tempi	Pianifica il lavoro, se guidato, rispettando occasionalmente le scadenze.	Pianifica il lavoro in modo accettabile rispettando alcune scadenze.	Pianifica il lavoro autonomamente rispettando le scadenze nella maggior parte dei casi.	Pianifica il lavoro in modo efficiente rispettando puntualmente tutte le scadenze.
Realizzazione di prodotti	Il prodotto è poco originale, è realizzato in modo parzialmente corretto e comunica le idee in modo approssimativo.	Il prodotto è abbastanza originale, è realizzato in modo complessivamente corretto e comunica le idee in modo essenziale.	Il prodotto è originale, è realizzato in modo corretto e comunica le idee con chiarezza.	Il prodotto è originale e innovativo, è realizzato in modo corretto e approfondito, e comunica le idee con chiarezza ed efficacia.
Esposizione di informazioni	Espone le informazioni parzialmente utilizzando in modo impreciso il linguaggio specifico.	Espone le informazioni in modo schematico utilizzando abbastanza correttamente il linguaggio specifico.	Espone le informazioni in modo appropriato utilizzando correttamente il linguaggio specifico.	Espone le informazioni in modo elaborato utilizzando con sicurezza il linguaggio specifico.

PARTE

4



La nuova educazione civica

1. L'evoluzione dell'insegnamento dell'educazione civica nella Scuola secondaria di primo grado
2. Gli articoli della legge n. 92/2019
3. Le finalità dell'educazione civica
4. I contenuti dell'educazione civica
5. Le competenze relative all'educazione civica integrate nel Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione
6. Il curriculum, l'organizzazione e la valutazione
7. L'educazione civica e le competenze chiave europee
8. La progettazione del curriculum
9. La valutazione

PROPOSTE DI ATTIVITÀ

1. Costituzione, diritti umani e legalità
2. Valutazione dell'attendibilità delle informazioni
3. Agenda 2030 e Sviluppo sostenibile
4. Rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale

LA NUOVA EDUCAZIONE CIVICA

1. L'evoluzione dell'insegnamento dell'educazione civica nella Scuola secondaria di primo grado

L'insegnamento dell'educazione civica è sempre stato caratterizzato da una duplice dimensione: da una parte la previsione di contenuti specifici legati soprattutto alle discipline dell'area storico-geografica, dall'altra un carattere educativo trasversale che coinvolge tutte le discipline e i momenti della vita scolastica.

Il "decreto Moro" del 1958

Il riferimento normativo che tutti coloro che si occupano della ricostruzione storica di questa tematica considerano fondamentale è il DPR n. 585 del 13 giugno 1958, *Programmi per l'insegnamento dell'educazione civica negli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica*, emanato su proposta dell'allora Ministro per la pubblica istruzione Aldo Moro. Per la Scuola secondaria di primo grado si distinguevano un programma per le prime due classi, nelle quali l'educazione civica doveva tendere «soprattutto a enucleare dai vari insegnamenti tutti quegli elementi che concorrono alla formazione della personalità civile e sociale dell'allievo», e un programma per la classe terza affidato all'insegnante di storia, che doveva dedicarvi due ore mensili, focalizzato sulla Costituzione, il mondo del lavoro, le organizzazioni sociali.

I Programmi del 1963

I *Programmi d'insegnamento* del 1963, i primi della scuola media unica, abbinano l'insegnamento dell'educazione civica, finalizzata al «consapevole avviamento alla convivenza democratica», a quello della storia, per via dei profondi nessi esistenti tra i due insegnamenti, avvertendo però che «è compito di tutti gli insegnanti cogliere ogni occasione per far risaltare le linee di convergenza della loro opera educativa verso una finalità di formazione civica degli alunni».

I Programmi del 1979

Nei successivi *Programmi* del 1979 l'educazione civica, «intesa come finalità essenziale dell'azione formativa della scuola», diventa una specifica materia d'insegnamento affidata al docente di materie letterarie, ma sempre si ribadisce che essa «esige il responsabile impegno di tutti i docenti e la convergenza educativa di tutte le discipline e di ogni aspetto della vita scolastica» e che «richiede interventi coordinati del consiglio di classe intesi a far maturare la coscienza delle responsabilità morali, civiche, politiche, sociali, personali e comunitarie di fronte ai problemi dell'umanità, nel contesto sociale italiano, europeo, mondiale e, quindi, a far acquisire comportamenti civilmente e socialmente responsabili». Tra gli obiettivi appaiono interessanti riferimenti alla maturazione del senso di responsabilità personale, al pensiero critico, alla partecipazione attiva, al personale contributo alla risoluzione dei problemi della società.

Per quanto riguarda la valutazione, i nuovi modelli di scheda personale (non più "pagella") adottati negli anni '90 prevedono un unico giudizio per storia ed educazione civica, assumendo come indicatore di riferimento per quest'ultima la «comprensione dei fondamenti e delle istituzioni della vita sociale, civile e politica», e per gli altri aspetti la confluenza nel giudizio sul livello di maturazione globale dell'alunno.

La "Direttiva Lombardi" del 1996

Nel 1996, Giancarlo Lombardi, Ministro per la pubblica istruzione del Governo Dini, emana la Direttiva ministeriale n. 58, *Programmi di insegnamento di educazione civica*, nella quale si dispone la revisione dei programmi dell'insegnamento dell'educazione civica nelle Scuole secondarie, tenendo conto delle analisi e delle indicazioni contenute in un documento allegato alla direttiva stessa recante il titolo *Nuove dimensioni formative, educazione civica e cultura costituzionale*. La Direttiva non avrà seguito, per via della caduta del Governo, ma nel documento allegato si evidenziano le nuove emergenze e i nuovi compiti formativi della scuola e si profila una *paideia* per il nuovo millennio.

PARTE

4

La nuova educazione civica

La nuova educazione civica

Dai Programmi alle Indicazioni

Con l'attribuzione dell'autonomia alle istituzioni scolastiche, a partire dal 2000, finisce l'era dei *Programmi* e inizia quella delle *Indicazioni*. In base a quanto previsto dall'articolo 8 del DPR n. 275/1999 il Ministero non deve più emanare programmi, ma definire «gli obiettivi generali del processo formativo; gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni; le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricula e il relativo monte ore annuale», e in base a questi elementi ogni istituzione scolastica ha il compito di progettare il curriculum d'istituto.

La legge n. 53 del 2003

La legge n. 53 del 2003, *Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale*, tra i criteri per la definizione dei decreti attuativi prevede la promozione del «conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea».

Le Indicazioni del 2004

Le *Indicazioni nazionali per i Piani di studio personalizzati nella Scuola secondaria di primo grado*, emanate nel 2004, individuano sei educazioni (alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute, alimentare e all'affettività), per ciascuna delle quali vengono analiticamente elencati obiettivi specifici di apprendimento in termini di conoscenze e abilità, che sono chiamate a concorrere in modo unitario all'educazione alla Convivenza civile.

L'educazione alla cittadinanza

Intanto a livello internazionale diventa prevalente l'utilizzo dell'espressione «educazione alla cittadinanza», sulla base dell'idea secondo cui essa rimanda a un concetto più ampio di quello di educazione civica, perché comprenderebbe non solo la conoscenza delle norme fondamentali e delle istituzioni politiche di un Paese, ma anche i diritti, l'apertura alle nuove problematiche planetarie della globalizzazione e dello sviluppo sostenibile, la formazione alla responsabilità e alla partecipazione attiva. I documenti sinora esaminati, però, non sembrano confermare, almeno per quanto riguarda il livello nazionale, questa interpretazione, perché sotto la voce «educazione civica» vengono comprese anche le tematiche considerate oggetto dell'educazione alla cittadinanza. Al di là delle locuzioni utilizzate, quindi, occorre considerare in concreto le finalità e i contenuti.

Le Indicazioni del 2007

Nelle *Indicazioni per il curriculum per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo d'istruzione* del 2007 è prevista l'educazione alla cittadinanza, con varie finalità: far imparare le regole del vivere e del convivere, promuovere lo sviluppo di un'adesione consapevole a valori e atteggiamenti idonei a consentire la convivenza civile, costruire il senso di legalità, sviluppare un'etica della responsabilità, conoscere e rispettare la Costituzione e in particolare i diritti inviolabili della persona, favorire l'impegno e la partecipazione attiva al miglioramento del proprio contesto di vita. Queste finalità sono indicate a livello generale, senza collegarle a una disciplina specifica, anche se nell'introduzione all'area storico-geografica si afferma che «uno degli obiettivi centrali di quest'area è lo sviluppo delle competenze relative alla cittadinanza attiva, come la comprensione del significato delle regole per la convivenza nella società e della necessità di rispettarle; la consapevolezza di far parte di una comunità territoriale organizzata a garanzia dei diritti delle persone; la conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione e dei principali aspetti dell'ordinamento dello Stato; la conoscenza dei diritti della persona riconosciuti dal consenso internazionale». Altri riferimenti alle tematiche dell'educazione alla cittadinanza si trovano poi nelle premesse alle varie aree e discipline, oltre che nella premessa generale dal titolo *Cultura Scuola Persona*.

Cittadinanza e Costituzione

Nel 2008 il decreto legge n. 137, convertito nella legge n. 169 dello stesso anno, dispone l'attuazione, da parte delle scuole, di azioni «finalizzate all'acquisizione [...] delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse». Nel marzo 2009 viene pubblicato un documento di indirizzo, con l'indicazione di specifici obiettivi di apprendimento per i vari ordini di scuola. Nell'ottobre 2010 la

C.M. n. 86 esplicita la doppia dimensione di questo insegnamento: quella integrata all'area storico-geografica (Costituzione, Statuti regionali, Carta europea dei diritti fondamentali, Carta delle Nazioni Unite, Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, Convenzione dei diritti dell'infanzia, Carta dei valori, della cittadinanza e dell'integrazione) e quella trasversale (legalità, coesione sociale, appartenenza nazionale ed europea, diritti umani, pari opportunità, pluralismo, rispetto delle diversità, dialogo interculturale, etica della responsabilità individuale e sociale, bioetica, tutela del patrimonio artistico e culturale, sensibilità ambientale, sviluppo sostenibile, benessere personale e sociale, *fair play* nello sport, sicurezza nelle sue varie dimensioni e stradale in particolare, solidarietà, volontariato, cittadinanza attiva).

Le Indicazioni del 2012

Nelle *Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione* del 2012, oltre ai riferimenti presenti nella premessa generale e nelle sezioni riservate alle singole discipline, è presente uno specifico paragrafo dedicato a Cittadinanza e Costituzione, che ribadisce le finalità già presenti nelle *Indicazioni* del 2007. Da sottolineare un passaggio presente in entrambi i documenti, al termine del paragrafo dedicato all'alfabetizzazione culturale di base: «Le competenze sviluppate nell'ambito delle singole discipline concorrono a loro volta alla promozione di competenze più ampie e trasversali, che rappresentano una condizione essenziale per la piena realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale, orientate ai valori della convivenza civile e del bene comune. Le competenze per l'esercizio della cittadinanza attiva sono promosse continuamente nell'ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire».

La cittadinanza digitale

Le *Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo* emanate nel 2017, in aggiornamento di quelle emanate nel 2015, nel richiamare quanto previsto dalla legge n. 71/2017, *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*, e dalla legge n. 107/2015 circa «lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, finalizzato anche a un utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media», affermano che «le studentesse e gli studenti devono essere sensibilizzati ad un uso responsabile della Rete e resi capaci di gestire le relazioni digitali in *agorà* non protette» e che «compito della scuola è anche quello di favorire l'acquisizione delle competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole».

Il documento *Indicazioni nazionali e nuovi scenari*

Nel febbraio 2018 il MIUR ha diffuso il documento *Indicazioni nazionali e nuovi scenari*, che «pone al centro il tema della cittadinanza, vero sfondo integratore e punto di riferimento di tutte le discipline che concorrono a definire il curricolo» e invita a «una rilettura mirata ed approfondita delle *Indicazioni* 2012 nella prospettiva dello sviluppo di competenze per la cittadinanza attiva e la sostenibilità». Nel documento si afferma che «le *Indicazioni* richiamano con decisione l'aspetto trasversale dell'insegnamento, che coinvolge i comportamenti quotidiani delle persone in ogni ambito della vita, nelle relazioni con gli altri e con l'ambiente e pertanto impegna tutti i docenti a perseguirlo nell'ambito delle proprie ordinarie attività», e si evidenziano i contributi che le varie discipline possono offrire a tal fine.

Tra gli influssi che hanno contribuito alla decisione di diffondere il documento viene citata in particolare l'Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile, il programma d'azione approvato nel 2015 dai 193 Paesi membri dell'ONU, nel quale la sostenibilità viene considerata in relazione a tre dimensioni tra loro interconnesse e bilanciate: economica, sociale, ambientale.

La legge n. 92 del 2019

Tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019 sono state presentate praticamente da tutti i gruppi politici presenti in Parlamento proposte di legge sull'educazione civica/educazione alla cittadinanza. Dalla discussione in seno alla Commissione cultura, scienza e istruzione alla Camera dei deputati è derivato un testo unificato approvato pressoché all'unanimità dalla Camera e successivamente dal Senato. La legge n. 92 del 20 agosto 2019, *Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica*, riprende tutte le tematiche citate in precedenza, prevedendo però un monte ore annuale da dedicare a questo insegnamento trasversale e una specifica valutazione, mediante un voto espresso in decimi, nell'ambito della valutazione periodica e finale. La legge è entrata in vigore il 5 settembre 2019 e trova concreta applicazione a partire dall'anno scolastico 2020-2021. Con decreto ministeriale n. 35 del 22 giugno 2020 sono state adottate le prescritte Linee guida ed è stato integrato il Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione con le competenze relative all'educazione civica.

2. Gli articoli della legge n. 92/2019

1	Principi	Nei due commi che compongono l'articolo vengono definiti gli scopi dell'educazione civica.
2	Istituzione dell'insegnamento dell'educazione civica	Nell'articolo, oltre a integrare le finalità dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, si dispone in merito a orario, assegnazione delle titolarità dell'insegnamento, coordinamento e valutazione. Infine, si procede all'abrogazione della norma riguardante l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione (art. 1 D.L. n. 137/2008, convertito nella legge n. 169/2008) e di quella riguardante la sua valutazione (comma 4 art. 2 D.Lgs. n. 62/2017).
3	Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento	Vengono elencate le tematiche in relazione alle quali le Linee guida da emanare a cura del Ministero dell'Istruzione devono individuare specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le <i>Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione</i> e con il documento <i>Indicazioni nazionali e nuovi scenari</i> .
4	Costituzione e cittadinanza	Si afferma che la conoscenza della Costituzione italiana, alla quale gli alunni vanno introdotti, è posta a base dell'insegnamento dell'educazione civica, e che tale conoscenza rientra tra le competenze di cittadinanza. Si dispone l'adozione di iniziative per lo studio degli Statuti delle Regioni ad autonomia ordinaria e speciale, al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale. Si prevede la possibilità di promuovere attività per sostenere l'avvicinamento responsabile e consapevole degli studenti al mondo del lavoro.
5	Educazione alla cittadinanza digitale	Si elencano analiticamente le abilità e le conoscenze digitali essenziali, da sviluppare con gradualità tenendo conto dell'età degli alunni e degli studenti, per educare alla cittadinanza digitale.
6	Formazione dei docenti	Si stabilisce di utilizzare una quota delle risorse stanziata dalla legge n. 107/2015 per la formazione dei docenti, per l'attuazione di specifiche iniziative di formazione relative all'insegnamento dell'educazione civica.
7	Scuola e famiglia	Si afferma la necessità di rafforzare la collaborazione con le famiglie, anche integrando il Patto educativo di corresponsabilità previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti.
8	Scuola e territorio	È prevista l'emanazione di un decreto da parte del Ministero dell'Istruzione per stabilire le modalità e i criteri di collaborazione con altri soggetti istituzionali, con il mondo del volontariato e del Terzo settore, con particolare riguardo a quelli impegnati nella promozione della cittadinanza attiva. Si evidenzia la possibilità per i Comuni di promuovere iniziative in collaborazione con le scuole, con particolare riguardo alla conoscenza del funzionamento delle amministrazioni locali e dei loro organi, alla conoscenza storica del territorio e alla fruizione stabile di spazi verdi e spazi culturali.
9	Albo delle buone pratiche di educazione civica	Si stabilisce la costituzione di un Albo delle buone pratiche adottate dalle istituzioni scolastiche e degli accordi e protocolli sottoscritti dal Ministero dell'Istruzione per condividere e diffondere le esperienze di eccellenza.
10	Valorizzazione delle migliori esperienze	Si prevede l'indizione annuale, da parte del Ministero dell'Istruzione, di un concorso nazionale per la valorizzazione delle migliori esperienze in materia di educazione civica.
11	Relazione alle Camere	È prevista ogni due anni una relazione alle Camere, anche nella prospettiva di una modifica dei quadri orari con l'aggiunta dell'ora di educazione civica.
12	Clausola di salvaguardia	Nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano la legge sarà applicata compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione.
13	Clausola di invarianza finanziaria	L'attuazione della legge dovrà avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Le finalità dell'educazione civica

Le finalità dell'insegnamento dell'educazione civica definite, anche con qualche ridondanza, nei primi tre articoli della legge, sono le seguenti:

- contribuire a formare cittadini responsabili e attivi;
- promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri;
- sviluppare la conoscenza della Costituzione italiana;
- sviluppare la conoscenza delle istituzioni dell'Unione europea;
- sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società;
- promuovere la condivisione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona;
- alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura.

4. I contenuti dell'educazione civica

Le tematiche in relazione alle quali individuare specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le *Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione*, nonché con il documento *Indicazioni nazionali e nuovi scenari*, sono indicate nell'articolo 3 della legge:

- a. Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale;
- b. Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile;
- c. educazione alla cittadinanza digitale;
- d. elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;
- e. educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;
- f. educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;
- g. educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;
- h. formazione di base in materia di protezione civile.

Dovranno inoltre essere promosse l'educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni, si afferma nella legge, devono essere finalizzate «ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura».

Una emergenza dell'attuale momento riguarda poi la formazione a un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e la prevenzione dei comportamenti scorretti. L'articolo 5 della legge individua perciò direttamente le abilità e le conoscenze digitali essenziali, da sviluppare con gradualità tenendo conto dell'età degli alunni:

- analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali;
- interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto;
- informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l'utilizzo di servizi digitali pubblici e privati; ricercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali;
- conoscere le norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'interazione in ambienti digitali, adattare le strategie di comunicazione al pubblico specifico ed essere consapevoli della diversità culturale e generazionale negli ambienti digitali;
- creare e gestire l'identità digitale, essere in grado di proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati che si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi, rispettare i dati e le identità altrui;
- utilizzare e condividere informazioni personali identificabili proteggendo se stessi e gli altri;
- conoscere le politiche sulla privacy applicate dai servizi digitali relativamente all'uso dei dati personali;
- essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico;
- essere in grado di proteggere se stessi e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali;

- essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo.

Nelle Linee guida allegate al D.M. n. 35/2020 le varie tematiche vengono raggruppate in relazione a tre nuclei fondamentali:

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà: a questo nucleo sono riconducibili, oltre alla conoscenza del dettato costituzionale, i temi relativi alla conoscenza dell'ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, con particolare attenzione allo sviluppo storico dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite, e inoltre i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice della strada e i regolamenti scolastici), la conoscenza dell'Inno e della Bandiera nazionale;

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio: il riferimento principale del nucleo, che presenta diverse connessioni con i diritti tutelati dalla Costituzione, sono le tematiche dell'Agenda ONU 2030, che comprende i temi riguardanti l'educazione alla salute e la tutela dell'ambiente; a questo nucleo sono collegabili anche il rispetto per gli animali e i beni comuni, nonché la formazione in materia di protezione civile;

CITTADINANZA DIGITALE: i temi relativi a questo nucleo sono quelli indicati nell'articolo 5 della legge.

■ 5. Le competenze relative all'educazione civica integrate nel Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione

«L'alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell'ambiente.

È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile.

Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo.

Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell'ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali.

Promuove il rispetto verso gli altri, l'ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e dell'incuria. Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l'attività di riciclaggio.

È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro.

È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti.

Sa distinguere l'identità digitale da un'identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo.

Prende piena consapevolezza dell'identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare.

È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione.

È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli.»

■ 6. Il curriculum, l'organizzazione e la valutazione

L'insegnamento dell'educazione civica ha un **carattere trasversale**. Affermano le Linee guida ministeriali che «l'educazione civica [...] supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari».

Con riferimento alle finalità, alle tematiche indicate nell'articolo 3 della legge e alle competenze indicate nell'allegato B del D.M. n. 35/2020, che integra il Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, nonché alle *Indicazioni nazionali per il curriculum delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di*

istruzione e al documento *Indicazioni nazionali e nuovi scenari*, le scuole aggiornano il curriculum d'istituto integrandolo con gli obiettivi di apprendimento e le attività didattiche relative all'educazione civica.

Per ogni anno di corso va definito **un orario, non inferiore a 33 ore**, da dedicare a tale insegnamento. Non si tratta, specificano le Linee guida, di «un contenitore rigido, ma di una indicazione funzionale a un più agevole raccordo fra le discipline e le esperienze di cittadinanza attiva che devono concorrere a comporre il curriculum di educazione civica», aggiungendo che «ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno». La definizione dell'orario è dunque legata ai percorsi disciplinari e pluridisciplinari riferiti alle varie tematiche, mentre il tempo da dedicare agli aspetti educativi di fondo (rispetto degli altri, delle regole, degli ambienti, senso di responsabilità, partecipazione costruttiva...) coincide con l'intero tempo scolastico.

Nelle scuole del primo ciclo, l'insegnamento dell'educazione civica è svolto in **contitolarità**, utilizzando le risorse dell'organico dell'autonomia, e i compiti vengono assegnati ai vari docenti sulla base del curriculum. Per garantire una regia unitaria è individuato per ciascuna classe, tra i docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica, **un docente con compiti di coordinamento**.

L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è oggetto delle **valutazioni periodiche e finali** previste dalla normativa vigente. Nella Scuola secondaria di primo grado il relativo **voto viene espresso in decimi**, e occorre integrare i criteri di valutazione degli apprendimenti allegati al Piano triennale dell'offerta formativa con specifici indicatori riferiti all'insegnamento dell'educazione civica. Il docente a cui è attribuita la funzione di coordinamento acquisisce i necessari elementi conoscitivi dagli altri docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica e formula la proposta di voto.

In relazione alla valutazione occorre però tener conto di quanto previsto dal quadro normativo complessivo. Nelle scuole del primo ciclo la valutazione relativa alle singole discipline è integrata – secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 62/2017 – dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. La nota ministeriale n. 1865 del 10 ottobre 2017 interpreta la descrizione del processo come descrizione dei processi formativi, in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale. L'educazione civica può dare un notevole contributo allo sviluppo di questi processi.

La valutazione degli esiti conseguiti nell'educazione civica presenta evidenti connessioni con la certificazione delle competenze. Nel modello nazionale di certificazione delle competenze adottato con decreto ministeriale n. 742/2017, le competenze sociali e civiche al termine della Scuola secondaria di primo grado sono così individuate:

«[L'alunno]

- ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e corretto;
- è consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale;
- si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri.»

La valutazione del comportamento, a sua volta, va riferita allo sviluppo delle competenze di cittadinanza (D.Lgs. n. 62/2017, art. 1, comma 3). Secondo le Linee guida allegate al D.M. n. 35/2020, nella valutazione del comportamento il consiglio di classe potrà pertanto tener conto anche delle competenze conseguite nell'ambito dell'insegnamento di educazione civica.

Nel definire i criteri per la valutazione concernente l'educazione civica, occorrerà dunque curare la coerenza con quelli per la formulazione del giudizio globale, per la valutazione del comportamento e per la certificazione delle competenze.

Nelle stesse Linee guida ministeriali si dichiara di ritenere che «in sede di valutazione del comportamento dell'alunno da parte del consiglio di classe, si possa tener conto anche delle competenze conseguite nell'ambito del nuovo insegnamento di educazione civica».

7. L'educazione civica e le competenze chiave europee

Le competenze previste dal modello nazionale di certificazione adottato con D.M. n. 742/2017 sono ricavate dal *Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione* presente nelle *Indicazioni nazionali per il curriculum*, e fanno riferimento alla Raccomandazione relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea nel 2006, nella quale figuravano le competenze sociali e civiche.

Nel 2018 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato una nuova Raccomandazione, nella quale le competenze sociali vengono connesse alla competenza personale e alla capacità di imparare a imparare, e compare la **competenza in materia di cittadinanza**. In prospettiva il *Profilo* e il modello di certificazione delle competenze dovrebbero essere aggiornati in coerenza con la nuova Raccomandazione.

Di seguito il testo relativo alla Competenza in materia di cittadinanza.

Competenza in materia di cittadinanza

La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla **capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale**, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità.

Conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali legati a tale competenza

La competenza in materia di cittadinanza si fonda sulla conoscenza dei concetti e dei fenomeni di base riguardanti gli individui, i gruppi, le organizzazioni lavorative, la società, l'economia e la cultura. Essa presuppone la comprensione dei valori comuni dell'Europa, espressi nell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Comprende la conoscenza delle vicende contemporanee nonché l'interpretazione critica dei principali eventi della storia nazionale, europea e mondiale. Abbraccia inoltre la conoscenza degli obiettivi, dei valori e delle politiche dei movimenti sociali e politici oltre che dei sistemi sostenibili, in particolare dei cambiamenti climatici e demografici a livello globale e delle relative cause. È essenziale la conoscenza dell'integrazione europea, unitamente alla consapevolezza della diversità e delle identità culturali in Europa e nel mondo. Vi rientra la comprensione delle dimensioni multiculturali e socioeconomiche delle società europee e del modo in cui l'identità culturale nazionale contribuisce all'identità europea.

Per la competenza in materia di cittadinanza è indispensabile la capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società. Ciò presuppone la capacità di pensiero critico e abilità integrate di risoluzione dei problemi, nonché la capacità di sviluppare argomenti e di partecipare in modo costruttivo alle attività della comunità, oltre che al processo decisionale a tutti i livelli, da quello locale e nazionale al livello europeo e internazionale. Presuppone anche la capacità di accedere ai mezzi di comunicazione sia tradizionali sia nuovi, di interpretarli criticamente e di interagire con essi, nonché di comprendere il ruolo e le funzioni dei media nelle società democratiche.

Il rispetto dei diritti umani, base della democrazia, è il presupposto di un atteggiamento responsabile e costruttivo. La partecipazione costruttiva presuppone la disponibilità a partecipare a un processo decisionale democratico a tutti i livelli e alle attività civiche. Comprende il sostegno della diversità sociale e culturale, della parità di genere e della coesione sociale, di stili di vita sostenibili, della promozione di una cultura di pace e non violenza, nonché della disponibilità a rispettare la privacy degli altri e a essere responsabili in campo ambientale. L'interesse per gli sviluppi politici e socioeconomici, per le discipline umanistiche e per la comunicazione interculturale è indispensabile per la disponibilità sia a superare i pregiudizi sia a raggiungere compromessi ove necessario e a garantire giustizia ed equità sociali.

(da Raccomandazione relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente adottata nel 2018 dal Consiglio dell'Unione europea)

È abbastanza agevole individuare la corrispondenza tra le finalità dell'educazione civica e il significato della competenza in materia di cittadinanza, e tra molte delle tematiche dell'educazione civica e le conoscenze, abilità, atteggiamenti su cui si fonda tale competenza.

Elementi di connessione con l'educazione civica sono comunque presenti anche nelle altre competenze:

- **competenza alfabetica funzionale:** individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni; comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno; disponibilità al dialogo critico e costruttivo; usare la lingua in modo positivo e socialmente responsabile;
- **competenza multilinguistica:** apprezzamento della diversità culturale; interesse e curiosità per lingue diverse e per la comunicazione interculturale; rispetto per il profilo linguistico individuale di ogni persona, compreso il rispetto per la lingua materna di chi appartiene a minoranze e/o proviene da un contesto migratorio;
- **competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria:** trarre conclusioni che siano basate su fatti empirici; disponibilità a rinunciare alle proprie convinzioni se esse sono smentite da nuovi risultati empirici; comprensione dei cambiamenti determinati dall'attività umana e della responsabilità individuale del cittadino; rispetto della verità e disponibilità a cercare le cause e a valutarne la validità; comprensione dell'impatto delle scienze, delle tecnologie e dell'ingegneria, così come dell'attività umana in genere, sull'ambiente naturale; comprendere i progressi, i limiti e i rischi delle teorie, applicazioni e tecnologie scientifiche nella società in senso lato; interesse per le questioni etiche e attenzione sia alla sicurezza sia alla sostenibilità ambientale, in particolare per quanto concerne il progresso scientifico e tecnologico in relazione all'individuo, alla famiglia, alla comunità e alle questioni di dimensione globale;

- **competenza digitale:** consapevolezza di opportunità, limiti, effetti e rischi legati all'uso delle tecnologie digitali; consapevolezza dei principi etici e legali chiamati in causa con l'utilizzo delle tecnologie digitali; utilizzo delle tecnologie digitali come ausilio per la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e la collaborazione con gli altri; utilizzo delle tecnologie digitali con dimestichezza e spirito critico e responsabile; approccio etico, sicuro e responsabile all'utilizzo di tali strumenti;
- **competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare:** capacità di riflettere su se stessi, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti; favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, mantenere la salute fisica e mentale, essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo; comunicare costruttivamente in ambienti diversi, collaborare nel lavoro in gruppo e negoziare; manifestare tolleranza, esprimere e comprendere punti di vista diversi; capacità di creare fiducia e provare empatia; atteggiamento improntato a collaborazione, assertività e integrità; rispetto della diversità degli altri e delle loro esigenze; disponibilità a superare i pregiudizi;
- **competenza imprenditoriale:** comprendere l'economia, le opportunità e le sfide sociali ed economiche cui vanno incontro i datori di lavoro, le organizzazioni o la società; programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale e sociale; conoscere i principi etici e le sfide dello sviluppo sostenibile; provare empatia e prendersi cura delle persone e del mondo; saper accettare la responsabilità applicando approcci etici in ogni momento;
- **competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali:** comprensione e rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali; consapevolezza dell'identità personale e del patrimonio culturale all'interno di un mondo caratterizzato da diversità culturale; atteggiamento aperto e rispettoso nei confronti delle diverse manifestazioni dell'espressione culturale.

8. La progettazione del curriculum

Il curriculum è costituito dal complesso delle esperienze che una scuola progetta per gli alunni al fine di conseguire le mete formative desiderate. La progettazione del curriculum implica quindi una serie di scelte interrelate circa finalità, competenze, obiettivi, metodologie, modalità di verifica e criteri di valutazione. Le finalità dell'educazione civica sono stabilite dalla legge n. 92/2019, le competenze chiave europee di riferimento sono principalmente quella in materia di cittadinanza e quella digitale ma comunque tutte richiamano all'uso responsabile in chiave etica delle conoscenze e abilità acquisite; gli specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento devono essere individuati dalle Linee guida.

In sede di prima attuazione il Ministero dell'Istruzione si è limitato a definire i traguardi di competenza nell'Allegato B al D.M. n. 35/2020, lasciando alle scuole il compito di individuare gli obiettivi di apprendimento.

In base a quanto indicato nelle Linee guida occorre pertanto procedere a:

- definire, in relazione alle competenze del *Profilo*, gli obiettivi di apprendimento riguardanti l'educazione civica;
- individuare, incrociando le tematiche previste dalla legge con le *Indicazioni nazionali per il curriculum*, il possibile contributo di ciascuna disciplina in relazione alle tematiche dell'educazione civica (facendo emergere, come si afferma nelle Linee guida, elementi latenti negli attuali ordinamenti scolastici e le loro interconnessioni) e le integrazioni alle discipline in relazione ai contenuti che non sono già previsti dalle discipline stesse;
- distribuire gli argomenti nel triennio;
- individuare i valori e gli atteggiamenti da promuovere trasversalmente a cura di tutti i docenti nell'ambito di tutta la vita scolastica e assumere precisi accordi e impegni in merito;
- sulla base di questo quadro, individuare le unità di apprendimento disciplinari e/o pluridisciplinari già comprese nel curriculum che concorrono al perseguimento degli obiettivi dell'educazione civica, integrare eventualmente le predette unità oppure idearne altre specifiche anche utilizzando gli spazi di flessibilità curricolare previsti dall'autonomia;
- stabilire le ore da attribuire a ciascuna di esse, per un numero complessivo annuo di almeno 33 ore, che costituiscono la soglia minima ma non un limite rigido.

TEMATICHE NUCLEI	TRAGUARDI DI COMPETENZA PREVISTI DAL PROFILO AL TERMINE DEL PRIMO CICLO	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO IN RELAZIONE ALLE DIVERSE CLASSI	DISCIPLINE E UDA COINVOLTE PER CIASCUN OBIETTIVO
COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà			
- Costituzione - Ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali - Concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni) - Inno e Bandiera nazionale	- L'alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell'ambiente. - È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile. - Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo.		
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio			
- Agenda ONU 2030 - Educazione alla salute - Tutela dell'ambiente - Rispetto per gli animali - Rispetto per i beni comuni - Protezione civile	- Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell'ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. - Promuove il rispetto verso gli altri, l'ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e dell'incuria. - Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l'attività di riciclaggio.		
CITTADINANZA DIGITALE			
Vedi art. 5 L. 92/2019	- È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro. - È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti. - Sa distinguere l'identità digitale da un'identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo. - Prende piena consapevolezza dell'identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare. - È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. - È consapevole dei rischi della rete e di come riuscire a individuarli.		

8.1 Il contributo delle diverse discipline all'educazione civica

Costituzione, istituzioni dello Stato italiano – Lo studio della Costituzione (i principi fondamentali, i diritti e i doveri dei cittadini, l'ordinamento della Repubblica, i valori a cui la Costituzione è ispirata) può essere effettuato in collaborazione tra italiano e storia. Lo studio della Costituzione consente anche di promuovere la conoscenza delle istituzioni dello Stato.

Storia della bandiera e dell'inno nazionale – Questo argomento può essere affrontato in storia, nell'ambito dello studio dei processi e degli avvenimenti fondamentali della storia italiana, in particolare di quelli che hanno portato alla formazione dello Stato nazionale italiano.

Unione europea e organismi internazionali – Il processo che ha portato alla nascita dell'Unione europea, la Costituzione europea e le istituzioni europee, i principali organismi internazionali sono argomenti normalmente trattati nell'ambito della geografia, in collaborazione con storia.

Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile, tutela del patrimonio ambientale – Gli obiettivi (*goals*) dell'Agenda 2030 sono 17 e riguardano temi ambientali, sociali ed economici.

I temi ambientali ed economici, tra loro connessi (Modelli sostenibili di produzione e di consumo; Sviluppo economico sostenibile; Insediamenti umani sostenibili; Produzione di energia in modo sostenibile; Protezione dell'ecosistema terrestre; Accesso all'acqua e sua gestione sostenibile; Prevenzione e riduzione dell'inquinamento marino; Contrasto dei cambiamenti climatici), riguardano principalmente geografia e scienze, in collaborazione con italiano, storia e tecnologia.

I temi sociali (Povertà, fame, produzione e sicurezza alimentare; Salute e benessere per tutti; Strutture igienico-sanitarie; Riduzione delle disuguaglianze; Accesso all'istruzione; Uguaglianza di genere; Pace) riguardano principalmente geografia e italiano, in collaborazione con scienze e storia.

Rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale – Le discipline maggiormente coinvolte sono storia, geografia, italiano, con la collaborazione di musica e di arte e immagine.

Educazione alla legalità e al contrasto alle mafie – La disciplina più direttamente coinvolta è italiano, con la collaborazione di tutte le altre.

Formazione di base in materia di protezione civile, educazione stradale – L'educazione fisica è la disciplina che può fornire il maggiore contributo.

Salute e benessere personali, adozione di sani e corretti stili di vita – Le discipline interessate sono educazione fisica e scienze, con la collaborazione di italiano.

Educazione alla cittadinanza digitale – L'acquisizione delle conoscenze e delle abilità tecniche legate all'utilizzo degli strumenti, il loro uso per lo svolgimento di attività, lo sviluppo della consapevolezza delle opportunità e dei rischi connessi alle tecnologie digitali, la promozione di atteggiamenti relativi al loro uso corretto e responsabile, la formazione della capacità di valutare l'affidabilità delle informazioni sono finalità che riguardano tutte le discipline. Ogni scuola potrà definire specifici progetti in base alle risorse professionali disponibili.

In pratica italiano risulta quasi sempre coinvolto perché, a partire da episodi o da testi compresi nell'antologia o collegati a essa, si possono sviluppare attività di ricerca, riflessione, produzione e azioni concrete, come ad esempio nei progetti di Service learning.

8.2 Aspetti trasversali che coinvolgono tutte le discipline e tutti i momenti della vita scolastica

I seguenti aspetti, come si è detto, richiedono un'azione unitaria e coerente di tutto il personale della scuola.

Promozione dell'adesione ai valori che sostanziano la convivenza civile e la vita democratica: persona come valore intrinseco e diritti umani, solidarietà, libertà, legalità, pace.

Atteggiamenti ispirati ai valori, che dovrebbero orientare i comportamenti: rispetto di sé, rispetto degli altri, rispetto delle regole, senso etico, rispetto dei beni comuni, rispetto dell'ambiente naturale, rispetto del patrimonio culturale e artistico, empatia, pensiero critico, autonomia di giudizio, disponibilità al confronto e al dialogo, collaborazione, senso di responsabilità, impegno e partecipazione. [Nella

Raccomandazione relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente adottata nel 2018 dal Consiglio dell'Unione europea «gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, persone o situazioni».]

9. La valutazione

L'articolo 2, comma 6, della legge n. 92/2019 dispone: «L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. [...] Il docente coordinatore di cui al comma 5 formula la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica».

Come per tutte le valutazioni di tipo sommativo, si tratta di portare a sintesi una varietà di elementi.

Nel caso specifico dell'educazione civica, tali elementi fanno riferimento a:

- **conoscenze e abilità:** in che misura l'alunno ha acquisito le conoscenze e le abilità previste nelle unità di apprendimento realizzate nel periodo oggetto di valutazione? Gli elementi di conoscenza su cui fondare il giudizio valutativo sono quelli raccolti tramite le verifiche effettuate nell'ambito delle unità di apprendimento;
- **atteggiamenti:** l'alunno ha sviluppato gli atteggiamenti individuati come positivi e desiderabili? Gli atteggiamenti sono rilevabili mediante le convinzioni manifestate in relazione a determinati valori e problematiche, le intenzioni di comportamento espresse in relazione a determinate situazioni, l'osservazione dei comportamenti messi in atto durante lo svolgimento delle attività scolastiche;
- **comportamenti:** l'alunno si comporta in modo adeguato rispetto ai valori e agli atteggiamenti individuati come positivi e desiderabili? I comportamenti sono ovviamente rilevabili mediante l'osservazione.

La valutazione può dunque essere definita in rapporto a un complesso di indicatori, da considerare in base alle attività effettivamente svolte nel periodo oggetto di valutazione:

Conoscenza della Costituzione italiana, comprensione dei valori in essa espressi e adesione a essi
Conoscenza delle istituzioni dello Stato italiano, di quelle dell'Unione europea e dei principali organismi internazionali
Rispetto delle persone, conoscenza e rispetto delle regole della convivenza civile
Rispetto e cura dei beni comuni, a partire dall'ambiente scolastico
Conoscenza delle problematiche ambientali, rispetto dell'ambiente naturale e disponibilità a operare per la sua salvaguardia
Conoscenza delle problematiche economiche e sociali e consapevolezza della necessità di operare per garantire a tutti condizioni di vita dignitose
Conoscenza del patrimonio culturale e artistico e consapevolezza della necessità di rispettarlo e valorizzarlo
Conoscenza delle tecnologie digitali, capacità di utilizzarle efficacemente e responsabilmente per attività di apprendimento e di interazione con gli altri
Partecipazione attiva e costruttiva alla vita della scuola, disponibilità a partecipare attivamente alla vita della comunità sociale
Pensiero critico e autonomia di giudizio

La valutazione degli esiti dell'insegnamento dell'educazione civica può fornire utili evidenze anche per l'espressione del giudizio globale, la valutazione del comportamento, la certificazione delle competenze sociali e civiche (oggi) o di quelle sociali e di cittadinanza (se il modello nazionale di certificazione verrà adeguato alla nuova Raccomandazione europea).

PROPOSTE DI ATTIVITÀ

1. Costituzione, diritti umani e legalità

Obiettivi di apprendimento: conoscere la Costituzione italiana e i valori da essa espressi e tutelati, e sviluppare atteggiamenti ispirati a responsabilità, legalità, rispetto, partecipazione e solidarietà.

► Materiali

LA STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA	
Premessa (Artt. 1-12)	PRINCIPI FONDAMENTALI
Parte I (Artt. 13-54)	DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI Titolo I Rapporti civili Titolo II Rapporti etico-sociali Titolo III Rapporti economici Titolo IV Rapporti politici
Parte II (Artt. 55-139)	ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA Titolo I Il Parlamento Sezione I – Le Camere Sezione II – La formazione delle leggi Titolo II Il Presidente della Repubblica Titolo III Il Governo Sezione I – Il Consiglio dei Ministri Sezione II – La Pubblica Amministrazione Sezione III – Gli organi ausiliari Titolo IV La Magistratura Sezione I – Ordinamento giurisdizionale Sezione II – Norme sulla giurisdizione Titolo V Le Regioni, le Province, i Comuni Titolo VI Garanzie costituzionali Sezione I – La Corte costituzionale Sezione II – Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali
Disposizioni transitorie e finali I – XVIII	

I diritti del cittadino europeo

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – Articolo 20

1. È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce.
2. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei trattati. Essi hanno, tra l'altro:
 - a) il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
 - b) il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;
 - c) il diritto di godere, nel territorio di un Paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;
 - d) il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al Mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni e agli organi consultivi dell'Unione in una delle lingue dei trattati e di ricevere una risposta nella stessa lingua.

La legalità come frontiera educativa

La legge n. 92 del 2019 ha introdotto l'insegnamento scolastico dell'educazione civica. All'articolo 3 prevede, tra le tematiche di riferimento per lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi specifici di apprendimento, l'educazione alla legalità e al contrasto delle mafie, la conoscenza della Costituzione, delle istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi internazionali. L'insegnamento della legalità costituisce una delle frontiere educative più importanti e ha l'obiettivo principale di creare un circolo virtuoso fra i giovani cittadini e le istituzioni per incentivare l'assunzione di responsabilità del singolo verso la collettività.

(da sito MIUR, www.miur.gov.it)

► Attività didattiche

Gli alunni hanno probabilmente già conosciuto alcuni aspetti della Costituzione nel livello scolastico precedente. All'inizio è quindi opportuno accertare, mediante una discussione, quali siano le loro conoscenze pregresse sull'argomento.

Successivamente si può problematizzare il concetto di costituzione, anche attraverso la constatazione dell'esistenza di una carta costituzionale in tutti i Paesi democratici, per giungere alla corretta concettualizzazione di costituzione come legge fondamentale di uno Stato, che definisce i principi e le regole fondamentali e rispetto alla quale tutte le altre leggi devono essere coerenti.

Ciò premesso, un primo nucleo tematico da esplorare può essere quello dei valori esplicitati dalla Costituzione italiana, ricavabili soprattutto dai principi fondamentali e dalla prima parte. Gli alunni vengono così guidati a riconoscere il valore fondamentale della persona umana e degli altri valori che ne permettono la piena realizzazione: la pari dignità, la legalità, le varie forme di libertà, l'istruzione, il lavoro, la partecipazione, la solidarietà.

Un secondo nucleo è quello dei diritti e dei doveri dei cittadini, anche in connessione con altri documenti internazionali sul medesimo argomento e gli organismi, sempre a livello internazionale, sorti per la difesa di tali diritti. A tal proposito, è opportuno far acquisire la consapevolezza che il diritto di qualcuno corrisponde al dovere di qualcun altro di rispettarlo e di favorirne la fruizione. Gli alunni potranno essere infine invitati a riflettere su cosa possono fare personalmente per garantire il rispetto dei diritti e dei doveri.

Infine un terzo nucleo riguarda l'ordinamento fondamentale della Repubblica: i vari organi, il processo di formazione delle leggi, il bilanciamento dei poteri, le autonomie locali.

Come compito di realtà si può chiedere di realizzare un quadro comparativo dei diritti enunciati dalla Costituzione italiana, dalla *Dichiarazione universale dei diritti umani*, approvata il 10 dicembre 1948 a Parigi dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, e dalla *Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*, approvata il 20 novembre 1989 a New York dall'Assemblea generale dell'ONU e ratificata dall'Italia con la legge n. 176 del 27 maggio 1991.



■ 2. Valutazione dell'attendibilità delle informazioni

Obiettivi di apprendimento: analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali.

► Materiali

Che cosa sono le *fake news*

Il termine *fake news*, che in italiano significa “notizie false”, ha iniziato a essere utilizzato qualche anno fa per definire tutte quelle informazioni diffuse e/o rilanciate, sia attraverso i mass media sia mediante i social network, allo scopo di influenzare le idee e i comportamenti di coloro che vengono raggiunti da tali notizie.

Le *fake news* possono essere classificate in tre macrocategorie:

- **misinformazione:** informazioni false ma non create con l'intenzione di causare danni;
- **disinformazione:** informazioni false e create deliberatamente per danneggiare una persona, un gruppo sociale, un'organizzazione o un Paese;
- **malinformazione:** informazioni che hanno una base di verità che però viene presentata in modo distorto a fini ingannevoli (in alcune classificazioni la malinformazione viene compresa nella disinformazione).

Per potersi difendere è importante sapere come queste notizie vengono costruite e diffuse.

Il **fact checking** è l'azione di accertamento delle notizie e dei dati citati in un testo, un discorso, un messaggio. Quando accettiamo in modo passivo notizie e informazioni, e quando condividiamo messaggi senza pensarci e senza aver fatto le opportune verifiche, rischiamo di contribuire alla diffusione di *fake news*.

Lo sviluppo della capacità di riconoscere le *fake news* e di difendersi da esse è strettamente connesso alla formazione del pensiero critico, una *soft skill* oggi ritenuta importante per tutte le competenze.

I sette modi di fare disinformazione

Claire Wardle, una delle principali esperte mondiali di *user generated content* (letteralmente “contenuto generato dagli utenti”), individua sette diversi modi di fare disinformazione per arrivare a delineare una sorta di grammatica delle *fake news*, che aiuti le persone a sapersi orientare rispetto alla varietà e alla complessità dei contenuti che circolano.



(da *Facile dire fake news. Guida alla disinformazione*, www.valigiablu.it/fakenews-disinformazione, adatt.)

Un decalogo per riconoscere le notizie false

- Non ti fidare dei titoli:** le notizie false spesso hanno titoli altisonanti scritti tutti in maiuscolo e con ampio uso di punti esclamativi. Se le affermazioni contenute in un titolo ti sembrano esagerate, probabilmente sono false.
- Guarda bene l'URL:** un URL fasullo o molto simile a quello di una fonte attendibile potrebbe indicare che la notizia è falsa. Molti siti di notizie false si fingono siti autentici effettuando cambiamenti minimi agli URL di questi siti. Puoi accedere al sito per confrontare l'URL con quello della forma attendibile.
- Fai ricerche sulla fonte:** assicurati che la notizia sia scritta da una fonte di cui ti fidi e che ha la reputazione di essere attendibile. Se la notizia proviene da un'organizzazione che non conosci, controlla la sezione “Informazioni” della sua Pagina per scoprire di più.
- Fai attenzione alla formattazione:** su molti siti di notizie false, l'impaginazione è strana o il testo contiene errori di battitura. Se vedi che ha queste caratteristiche, leggi la notizia con prudenza.
- Fai attenzione alle foto:** le notizie false spesso contengono immagini e video ritoccati. A volte le immagini potrebbero essere autentiche, ma prese fuori contesto. Puoi fare una ricerca dell'immagine o della foto per verificarne l'origine.
- Controlla le date:** le date degli avvenimenti contenuti nelle notizie false potrebbero essere errate e la loro cronologia potrebbe non avere senso.
- Verifica le testimonianze:** controlla le fonti dell'autore per assicurarti che siano attendibili. La mancanza di prove o il riferimento a esperti di cui non viene fatto il nome potrebbe indicare che la notizia è falsa.
- Controlla se le altre fonti hanno riportato la stessa notizia:** se gli stessi avvenimenti non vengono riportati da nessun'altra fonte, la notizia potrebbe essere falsa. Se la notizia viene proposta da fonti che ritieni attendibili, è più probabile che sia vera.
- La notizia potrebbe essere uno scherzo:** a volte può essere difficile distinguere le notizie false da quelle satiriche o scritte per divertire. Controlla se la fonte è nota per le sue parodie e se i dettagli e il tono della notizia ne rilevano lo scopo umoristico.
- Alcune notizie sono intenzionalmente false:** usa le tue capacità critiche quando leggi le notizie online e condividile solo se non hai dubbi sulla loro veridicità.

(da «La Stampa», www.lastampa.it)

I compiti di un pensatore critico secondo il pedagogo Robert Ennis

- Giudicare la credibilità delle fonti
- Identificare conclusioni, motivazioni e presupposti
- Giudicare la qualità di un argomento, inclusa l'accettabilità delle sue motivazioni, presupposti e prove
- Sviluppare e difendere una posizione su un tema
- Fare domande appropriate per chiarire temi controversi
- Pianificare esperimenti e giudicare l'assetto degli esperimenti stessi
- Definire la terminologia in modo appropriato al contesto
- Avere una mente aperta
- Cercare di essere ben informati
- Trarre delle conclusioni se giustificate, ma con cautela

(da www.pensierocritico.eu)

► Attività didattiche

Un primo tipo di attività consiste nell'analizzare i medesimi fatti raccontati da fonti diverse, per confrontare le informazioni, il modo in cui sono presentate e il rispetto del criterio secondo cui nel dare una notizia occorre distinguere bene i fatti dalle opinioni. In seguito si possono guidare gli alunni nell'analisi di alcuni esempi di notizie false o distorte per individuare i meccanismi della disinformazione e fare ipotesi sugli scopi per cui vengono diffuse. Come approfondimento si può attivare una ricerca sulle *fake news* nella storia e sul modo in cui venivano diffuse in passato.

Infine si può proporre agli alunni di ricercare in rete vari elenchi di indicazioni e suggerimenti su come riconoscere le *fake news*, per poi procedere, anche in modalità di *cooperative learning*, a costruire una propria lista di criteri; ogni gruppo presenta poi la propria proposta agli altri gruppi per giungere a una lista condivisa a livello di classe. Come compito di realtà si può chiedere di utilizzare la griglia per analizzare nuove notizie e verificarne l'attendibilità.

■ 3. Agenda 2030 e Sviluppo sostenibile

Obiettivi di apprendimento: conoscere l'Agenda ONU 2030 e impegnarsi per lo Sviluppo sostenibile.

► Materiali

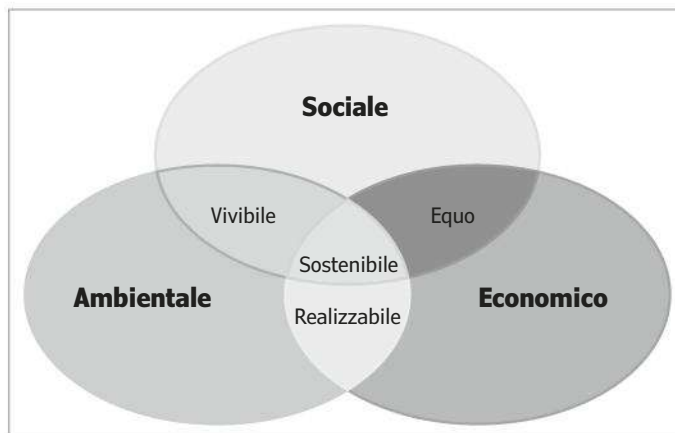
Gli Obiettivi per lo Sviluppo sostenibile dell'AGENDA 2030

1. Porre fine a ogni forma di povertà nel mondo. Ci sono ancora molte persone, e tra loro molti bambini, che soffrono la fame e la miseria.
2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile.
3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età, ridurre le epidemie e la mortalità infantile.
4. Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti.
5. Raggiungere l'uguaglianza di genere, porre fine a ogni forma di discriminazione nei confronti di donne e ragazze.
6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie.
7. Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni.
8. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti.
9. Costruire infrastrutture resilienti e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile.
10. Ridurre l'ineguaglianza delle persone all'interno delle nazioni e fra le nazioni.
11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili, anche per salvaguardare la salute.
12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo, riducendo gli sprechi e la produzione di rifiuti.
13. Combattere il cambiamento climatico, per prevenire i disastri naturali.
14. Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile.
15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno e fermare la perdita di diversità biologica.
16. Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile, garantire a tutti l'accesso alla giustizia e creare istituzioni efficaci, responsabili ed inclusive a tutti i livelli.
17. Rafforzare il partenariato mondiale per lo Sviluppo sostenibile.

Lo Sviluppo sostenibile

Lo Sviluppo sostenibile presenta tre dimensioni fondamentali: **economica, ambientale e sociale**.

- **Dimensione economica:** è intesa come capacità di generare reddito e lavoro per il sostentamento della popolazione.
- **Dimensione sociale:** consiste nella capacità di garantire condizioni di benessere umano (sicurezza, salute, istruzione, democrazia, partecipazione, giustizia) equamente distribuite senza alcuna discriminazione (genere, classe sociale, età, disabilità ecc.).
- **Dimensione ambientale:** coincide con la capacità di mantenere qualità e riproducibilità delle risorse naturali.



Lo Sviluppo sostenibile è:

- **realizzabile** quando lo sviluppo economico è compatibile con la tutela delle risorse dell'ambiente;
- **vivibile** quando sono rispettate le esigenze sociali e l'integrità ambientale;
- **equo** quando lo sviluppo coinvolge equamente tutta la popolazione nel rispetto dei diritti umani fondamentali.

(da UNICEF, *Kit didattico sugli obiettivi di sviluppo sostenibile*, www.unicef.it)

L'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile

L'**Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS)** è nata il 3 febbraio 2016, su iniziativa della Fondazione Unipolis e dell'Università di Roma Tor Vergata, per far crescere nella società italiana, nei soggetti economici e nelle istituzioni la consapevolezza dell'importanza dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile e per mobilitarli allo scopo di realizzare gli Obiettivi di Sviluppo sostenibile.

(da www.asvis.it)

La **missione** dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) è quella di far crescere nella società italiana, nei soggetti economici e nelle istituzioni la consapevolezza dell'importanza dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile, mettendo in rete coloro che si occupano già di aspetti specifici ricompresi negli Obiettivi di Sviluppo sostenibile (*Sustainable Development Goals* - SDGs nell'acronimo inglese), allo scopo di:

- **favorire lo sviluppo di una cultura della sostenibilità** a tutti i livelli, orientando a tale scopo i modelli di produzione e di consumo;
- **analizzare le implicazioni e le opportunità per l'Italia** legate all'Agenda per lo Sviluppo sostenibile;
- **contribuire alla definizione di una strategia italiana per il conseguimento degli SDGs** (anche utilizzando strumenti analitici e previsivi che aiutino la definizione di politiche per lo sviluppo sostenibile) e alla **realizzazione di un sistema di monitoraggio** dei progressi dell'Italia verso gli SDGs.

(da <https://asvis.it/la-missione-dell-alleanza>)

Per creare un mondo più sostenibile, gli individui devono diventare agenti del cambiamento, dotandosi di conoscenze, abilità, valori e attitudini che li rendano capaci di prendere decisioni informate e di agire responsabilmente per l'integrità ambientale, la sostenibilità economica e una società più giusta per le presenti e future generazioni. L'educazione pertanto è cruciale per il raggiungimento dello Sviluppo sostenibile, ed è per questo che l'Alleanza ha costituito un gruppo di lavoro trasversale dedicato. Inoltre, **l'ASviS collabora con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)** alla realizzazione del Piano per l'Educazione alla Sostenibilità.

(da <https://asvis.it/educazione-allo-sviluppo-sostenibile>)

► Attività didattiche

Una prima attività riguarda la conoscenza complessiva dell'Agenda da parte degli alunni (che cosa è l'Agenda 2030, da chi e quando è stata predisposta e approvata, come è strutturata) e la problematizzazione del concetto di "sostenibilità".

Si procede quindi all'approfondimento dei diversi obiettivi, dopo aver distribuito i compiti ai componenti del consiglio di classe in base agli spunti che le varie discipline possono fornire, utilizzando un approccio comune: quali risultati si vogliono raggiungere (individuabili mediante l'analisi dei traguardi connessi a ciascun obiettivo); quali sono i problemi che si vorrebbero risolvere (ricavabili in modo inferenziale dai

risultati attesi); ricerca di informazioni e dati sul problema/sui problemi da risolvere. Quest'ultima attività può anche essere svolta in modalità *flipped*, con materiali da visionare a casa forniti dal docente e con successiva discussione a scuola. Nel corso dell'attività gli alunni vengono anche condotti a individuare le connessioni tra le varie dimensioni della sostenibilità: ambientale, economica e sociale (per esempio la connessione tra cambiamenti climatici, povertà e migrazioni).

Come compiti di realtà si potrà chiedere:

- di produrre uno strumento per comunicare in modo efficace i contenuti dell'Agenda 2030 agli adulti del loro ambiente di vita;
- di realizzare un personale vademecum sui propri comportamenti quotidiani idonei a garantire la sostenibilità.

4. Rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale

Obiettivi di apprendimento: conoscere, rispettare e valorizzare il patrimonio culturale.

► Materiali

Costituzione della Repubblica Italiana - Principi fondamentali

Articolo 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio

Articolo 1 – Principi

[...]

- La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.
- Lo Stato, le Regioni, le Città Metropolitane, le Province e i Comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.
- Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.
- I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono tenuti a garantirne la conservazione.

Articolo 2 – Patrimonio culturale

- Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.
- Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
- Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.
- I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.

L'UNESCO e il Patrimonio Mondiale dell'Umanità

L'UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura) è stato istituito a Parigi il 4 novembre 1946. Tra i suoi compiti rientra quello di costruire la comprensione interculturale anche attraverso la protezione e la salvaguardia dei siti di eccezionale valore e bellezza iscritti nel Patrimonio Mondiale dell'Umanità.

(da www.unesco.it/it/Documenti/Detail/180)

L'identificazione, la protezione, la tutela e la trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale e naturale di tutto il mondo rientrano tra le missioni principali dell'UNESCO. Il Patrimonio rappresenta l'eredità del passato di cui noi oggi beneficiamo e che trasmettiamo alle generazioni future. Il nostro patrimonio, culturale e naturale, è fonte insostituibile di vita e di ispirazione.

(da www.unesco.it/it/ItaliaNellUnesco/Detail/188)

I musei, le aree archeologiche e i monumenti in Italia

Nel 2017 il patrimonio culturale italiano vanta 4.889 musei e istituti simili, pubblici e privati, aperti al pubblico. Di questi, 4.026 sono musei, gallerie o collezioni, 293 sono aree e parchi archeologici e 570 sono monumenti e complessi monumentali.

I musei e le altre strutture espositive a carattere museale hanno registrato il massimo storico di 119 milioni di ingressi nel 2017 (+7,7% rispetto al 2015) così suddivisi: 57,8 milioni i musei, 15,5 milioni le aree archeologiche, 45,8 milioni i monumenti. L'incremento maggiore riguarda i monumenti e le aree archeologiche.

Sono 2.371, uno su tre, i Comuni italiani che ospitano almeno una struttura a carattere museale. È un patrimonio diffuso su tutto il territorio nazionale: 1,6 musei o istituti simili ogni 100 km² e circa uno ogni 12.000 abitanti. Le regioni con più strutture museali (29% del totale) sono Toscana (528), Emilia-Romagna (482) e Lombardia (409). Nel Mezzogiorno si concentra invece oltre la metà delle aree archeologiche (50,8%), il 30,7% si trova in Sicilia e Sardegna.

A Roma e Firenze si contano quasi 200 tra musei, aree e monumenti, ma anche i Comuni con meno di 2.000 abitanti (il 27,9% del totale dei Comuni) accolgono un'ampia percentuale di istituzioni museali (il 16,7%). Alcuni di questi hanno nei loro territori sino a quattro o cinque istituti.

La maggior parte dei musei presenti in Italia espone collezioni di etnografia e antropologia (12,8%), archeologia (12,7%) e arte antica (12,3%). Aumenta il numero di strutture con raccolte monotematiche di materiali (10%).

(da www.istat.it/it/archivio/226510)

► Attività didattiche

Come attività iniziale si può procedere, eventualmente prendendo spunto da qualche evento, alla problematizzazione e all'approfondimento del concetto di "beni culturali". A tal fine può essere utilizzato il *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (cioè il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) e in particolare gli articoli 10 e 11 (elenchi di cose che possono essere considerate beni culturali), 101 (istituti e luoghi della cultura), 136 e 142 (beni paesaggistici).

In seguito si possono guidare gli alunni nella ricerca e nell'individuazione dei beni culturali e paesaggistici presenti nel proprio territorio, provvedendo anche alla loro contestualizzazione temporale. In relazione a quelli ritenuti maggiormente significativi e caratterizzanti, anche in connessione con gli argomenti che vengono trattati nelle varie discipline, si possono effettuare approfondimenti sia attraverso ricerche di tipo bibliografico sulla base di indicazioni fornite dagli insegnanti sia mediante visite dirette. Il materiale raccolto potrà servire per la produzione di vari documenti, cartacei e/o multimediali, sui singoli beni e sul complesso dei beni del territorio e per riflettere sulle modalità di tutela.

Infine, si potranno presentare le organizzazioni che operano nel campo della tutela dei beni culturali, come ad esempio l'UNESCO, sul cui sito web è disponibile l'elenco dei siti italiani inclusi nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Si potrà far notare agli alunni che l'Italia è, insieme alla Cina, il Paese che detiene il maggior numero di siti inclusi nella lista.

Idee per compiti di realtà possono essere:

- la realizzazione di una presentazione di un bene culturale del territorio da offrire ai visitatori;
- la realizzazione di una presentazione complessiva del patrimonio culturale del territorio da offrire ai visitatori o da inviare a scuole di altre realtà con cui si è in corrispondenza;
- l'ideazione di un itinerario turistico per la scoperta del patrimonio culturale del territorio.



Percorsi di educazione civica

- Cambiamento climatico
- Consumo responsabile
- Riciclaggio, economia circolare e packaging
- Le donne e la scienza

CAMBIAMENTO CLIMATICO

Discipline coinvolte: Scienze, Matematica, Geografia, Tecnologia
Obiettivi Agenda 2030



Introduzione

Il clima della Terra sta cambiando e non in meglio. Nonostante alcune persone insistano nel minimizzare il problema, i dati scientifici, in modo inequivocabile, indicano che la temperatura media della Terra si sta alzando sempre più velocemente, ed è colpa nostra. Sono stati i comportamenti errati dell'uomo, l'inquinamento, la produzione dei gas-serra ad aumentare la temperatura dell'atmosfera con gravi conseguenze su tutti gli ambienti del mondo. Il processo è ormai irreversibile, non si può più tornare indietro, ma possiamo fare qualcosa per contenere gli effetti negativi di questo fenomeno: dobbiamo cambiare il nostro comportamento adesso se vogliamo che, fra qualche decennio, il clima della Terra si stabilizzi.

Esplorazione

Guarda questo video e rispondi alle domande: <http://tiny.cc/6zs6tz>

- Che differenza c'è tra clima e tempo meteorologico?
- L'effetto serra è un fenomeno negativo o positivo? Oppure dobbiamo considerarne l'intensità?
- Cambiamento climatico e surriscaldamento globale sono la stessa cosa? O sono solo collegati? La variazione di temperatura della Terra quali altre conseguenze provoca nell'ambiente?
- Gli effetti del cambiamento climatico impattano solo sull'ecologia dei vari ambienti o hanno anche risvolti sociali ed economici? Se sì, quali?
- Che cosa può fare ogni giorno, ciascuno di noi per contribuire a combattere il cambiamento climatico?

Approfondimento

Una delle conseguenze del riscaldamento globale è l'innalzamento del livello del mare. A farne le spese, in questo caso, saranno soprattutto le zone costiere. L'Italia ha tantissimi chilometri di costa, molte isole e città costiere e in particolare una città che vive sull'acqua, Venezia.

Leggi l'articolo proposto di seguito e rispondi alle domande.

Venezia si salverà dai cambiamenti climatici?

Il mare si alza e il suolo si abbassa, rendendo le inondazioni sempre più frequenti. È la **maledizione di Venezia**, considerata tra le città più esposte all'innalzamento dei mari causato dal riscaldamento globale. A dirlo è una pletora di studi scientifici che negli ultimi mesi sono giunti alle medesime conclusioni: il mare si scalda e si gonfia sempre più in fretta, mettendo in grave pericolo isole e regioni costiere, dove 300 milioni di persone potrebbero essere costrette a migrare. Credere che il problema riguardi solo qualche sperduto atollo del Pacifico è però un'illusione: anche molte coste italiane sono a rischio e **Venezia** – dicono invariabilmente gli studi – è tra le **città che più rischiano** di essere sommerse.

Le colpe della crisi climatica

Non è una sentenza di condanna, perché il destino della Serenissima dipenderà in parte dal successo o dal fallimento degli interventi per ridurre le emissioni di gas serra, e in parte dalle capacità di adattarci a un clima che è già mutato sotto i nostri occhi increduli. La comunità scientifica però non ha dubbi: i guai che incombono su Venezia sono **un frutto amaro dell'emergenza climatica**, destinata ad aggravare il fenomeno dell'**acqua alta** [...].

La fisica è semplice: gli oceani assorbono oltre il 90% del calore prodotto dal riscaldamento globale, e più l'acqua marina si scalda, più si dilata. Questo fenomeno, insieme alla fusione dei ghiacci, aumenta il livello dei mari di circa **3,6 millimetri all'anno**. Lo ha certificato un recente **rapporto** dell'Ipcc, il gruppo intergovernativo di esperti sul clima delle

Nazioni Unite, sottolineando che oggi il livello dei mari si alza 2,5 volte più in fretta di quanto non facesse nel 1990.

Il bacino del Mediterraneo, considerato un'area vulnerabile ai mutamenti del clima, non sarà risparmiato, e tanto meno l'alto Adriatico. Secondo uno **studio** dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), tra il 1872 e il 2016 il mare di Venezia è già salito di quasi **35 centimetri**.

Come se non bastasse, la città sprofonda a causa di un fenomeno che gli esperti chiamano **subsidenza**, in parte dovuto a cause naturali, in parte attribuito all'eccessivo sfruttamento delle falde acquifere, che in passato ha coinvolto soprattutto l'area industriale di Marghera. Secondo uno **studio** pubblicato su Scientific Reports e condotto da ricercatori dell'Istituto di scienze marine (Ismar) del Cnr, nell'ultimo secolo Venezia è sprofondata di circa 15 centimetri, in prevalenza per cause antropiche.

Acqua grande

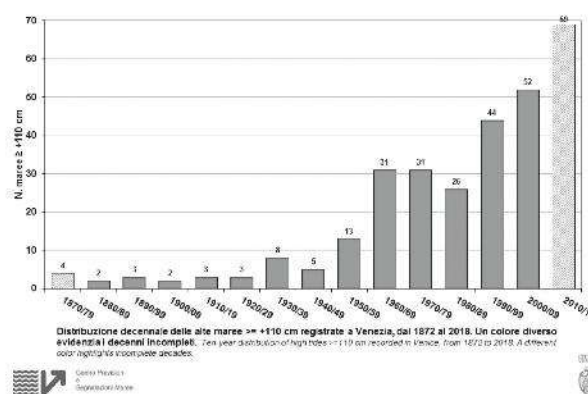
E così non sorprende che l'alta marea sia sempre più frequente. Quando il livello supera i **110 centimetri**, il 12% della città si allaga e si parla di "marea molto sostenuta". I **dati** del Centro previsioni e segnalazioni delle maree (Cpsm) del Comune di Venezia mostrano in modo inequivocabile come questi eventi, un tempo piuttosto rari, si ripetano sempre più spesso. Nel secolo tra il 1870 e il 1969 sono stati registrati 74 eventi di alta marea sopra i 110 centimetri, più o meno lo stesso numero di quelli che si sono contati nell'ultimo decennio. [...]

L'eccezione diventa la norma

I climatologi non nascondono che gli scenari futuri sono cupi. Secondo una **ricerca** pubblicata in giugno sulla rivista Water, anche nell'ipotesi di riuscire a porre un freno alle emissioni, a Venezia il livello del mare continuerà a salire ed entro fine

secolo sarà più alto di **60 centimetri** rispetto a oggi. L'alta marea potrebbe così superare i due metri e mezzo, con danni inimmaginabili. [...].

Un timore confermato anche dai ricercatori dell'Ismar, secondo cui, persino con un aumento del livello dei mari contenuto a circa mezzo metro (uno scenario piuttosto ottimistico rispetto ai trend attuali), gli eventi di marea di oltre 110 centimetri potrebbero ripetersi, anziché quattro volte all'anno come in media accade adesso, **ben 250 volte all'anno**: in pratica, le zone più basse della città, compresa piazza San Marco, sarebbero quasi sempre allagate. [...]



Fonte: www.wired.it, di Giancarlo Sturloni

- Che collegamento c'è tra il fenomeno dell'acqua alta a Venezia e il surriscaldamento globale?
- Perché, se anche il livello del mare si alzasse solo di qualche decina di centimetri, a Venezia ci sarebbero problemi ben più gravi?
- Quanti fenomeni di acqua alta si sono verificati tra il 1900 e il 1909? E tra il 2000 e il 2009? E tra il 2010 e il 2019?
- Quali sono i fattori naturali che causano queste maree anomale? E quali quelli dovuti all'uomo?

Elaborazione

È stata costruita una mappa virtuale (<http://tiny.cc/7zs6tz>) che permette di vedere quali porzioni di terraferma sarebbero sommerse al variare del livello medio del mare. Utilizzando questo strumento (clicca su "change other settings"), o altre informazioni che puoi trovare in rete, prova a compilare la seguente tabella:

anno	interventi sulle immissioni di gas serra	aumento medio della temperatura	aumento del livello del mare	città italiane coinvolte	città straniere coinvolte	numero totale di persone coinvolte
2050	Taglio immediato delle emissioni					
2080	Taglio moderato					
2100	Inquinamento incondizionato					

CONSUMO RESPONSABILE

Discipline coinvolte: Scienze, Matematica, Informatica, Geografia, Tecnologia
Obiettivi Agenda 2030



Introduzione

Sulla Terra vivono oltre 7 miliardi di persone, e tutte mangiano, bevono, si vestono, fanno attività di ogni genere e producono immondizia. L'impatto che ciascuno di noi ha sul Pianeta è davvero piccolo se confrontato con le grandi dimensioni della Terra. Il problema è che le nostre attività ed esigenze quotidiane devono essere moltiplicate per il numero di abitanti dell'intero globo terrestre: l'impatto di tutte queste persone è davvero esagerato! Gli scienziati hanno scoperto che la Terra non può farcela: ogni anno, tutti insieme, consumiamo più di quanto il Pianeta riesce a produrre (in pratica stiamo sopravvivendo con le scorte accumulate nei decenni passati) e produciamo rifiuti più di quanto sia possibile smaltirne. Purtroppo, le condizioni generali del Pianeta continuano a peggiorare. Di conseguenza, se non possiamo aumentare la produzione, dobbiamo necessariamente diminuire i consumi, ripensare i nostri bisogni e utilizzare meglio le risorse. In questo caso, essere in tanti diventa un vantaggio e basta un piccolo sforzo dei singoli per ottenere un risultato enorme.

Esplorazione

Leggi l'articolo e rispondi alle domande.

Ambiente *Overshoot Day* 2020: per l'Italia è il 14 maggio

Il 14 maggio è l'*Overshoot Day* italiano, la data in cui cadrebbe il Giorno del Sovrasfruttamento delle risorse terrestri [...]. L'*Overshoot Day* indica sul calendario il momento di esaurimento delle risorse naturali che la Terra riesce a rigenerare in un anno [...].

Per calcolare il Giorno del Sovrasfruttamento terrestre di un singolo Paese, si **confrontano l'impronta ecologica** dei suoi abitanti e la **biocapacità globale**, cioè la capacità del Pianeta di rigenerare risorse naturali per ogni suo abitante.

L'**impronta ecologica** indica la quantità di superficie terrestre e acquatica biologicamente produttive che servirebbero a un individuo per produrre tutte le risorse che consuma e assorbire i rifiuti o le emissioni che produce. [...]

La **biocapacità** è invece la capacità degli ecosistemi di "far fronte" alle nostre esose richieste e rigenerare le risorse che chiediamo per vivere, mangiare, produrre energia, assorbire i nostri gas inquinanti. Nel bilancio ecologico, rappresenta "le entrate".

Come l'impronta ecologica, anche la biocapacità è espressa in **ettari globali (gha)**: si calcola, in pratica, la superficie di pianeta necessaria a fornire tutto ciò che una persona richiede alla natura per il cibo, le fibre e il legno consumati, le aree occupate dalle infrastrutture urbane, le piante necessarie ad assorbire la CO₂ che emettiamo.

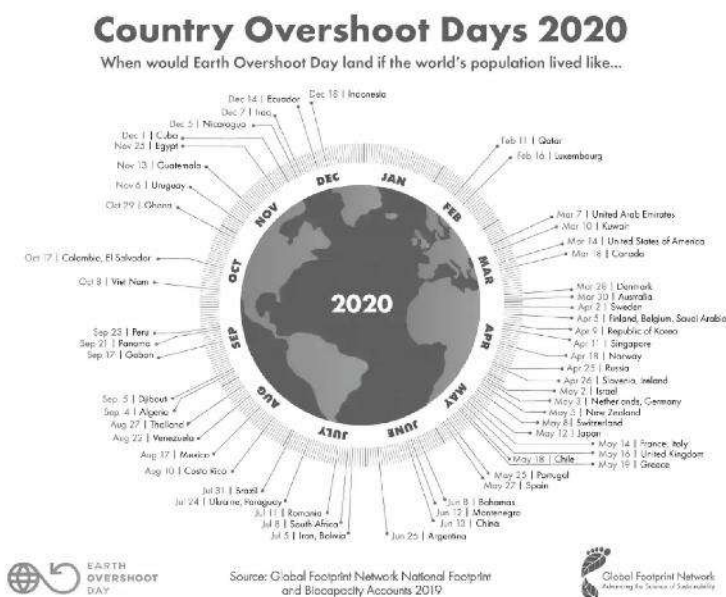
L'**impronta ecologica** individuale per l'Italia è di **4,4 gha**. La **biocapacità globale** è di **1,63 gha a persona**, e il 2020 ha 366 giorni. Ecco allora la "formula" per ottenere l'*Overshoot Day* Italiano:

$$366 \cdot (1,63 : 4,4 \text{ gha}) = 135$$

[...] Quando l'impronta ecologica di una popolazione supera la biocapacità dell'area disponibile per quella popolazione, la nazione è in deficit ecologico: significa che sta importando biocapacità attraverso il commercio, emettendo CO₂ in atmosfera. È il caso dell'Italia, che ha una biocapacità per abitante di 0,9 gha e l'impronta ecologica per abitante di 4,4 gha. Abbiamo un deficit ecologico di 3,5 gha: condividiamo l'*Overshoot Day* Nazionale con la Francia, ma facciamo peggio di Regno Unito, Grecia, Portogallo, Romania, di gran parte dei Paesi del Centro e Sud America e della Cina (vedi infografica).

L'emergenza COVID-19 potrebbe aver inciso su questi dati, perché stando in casa abbiamo consumato e inquinato di meno, o perché manca mano d'opera nei campi: è troppo presto per dire se questa situazione abbia portato cambiamenti significativi o transitori [...].

Fonte: www.focus.it



- Che cos'è l'*overshoot day*? E come si calcola?
- Quando è stato, nel 2020, l'*overshoot day* italiano? E quello globale? Che cosa puoi dedurre da questo?
- Quali sono gli Stati con un *overshoot day* più vicino? E quelli con un *overshoot day* più lontano? Perché? Esistono Stati in cui la produzione naturale è più alta del consumo umano?
- Come sono i dati del 2019? Come ha influito la pandemia di Covid-19 su questo dato? Che conclusioni possiamo trarre da questo?

Approfondimento

L'impronta ecologica è un indicatore che misura l'impatto di ciascuno di noi sull'ambiente in relazione alla capacità della Terra di rigenerare le risorse che consumiamo. Viene calcolata in base al nostro stile di vita, a ciò che usiamo e a come ci comportiamo. Prova a calcolare la tua impronta ecologica qui (puoi farti aiutare da un familiare) <http://tiny.cc/azs6tz> e rispondi alle domande:

- Quali sono le principali cause di aumento dell'impronta ecologica di ciascuno di noi?
- Quali sono i comportamenti che un ragazzo della tua età potrebbe adottare per abbassare la propria impronta ecologica? E quali quelli di un adulto?
- Quanti "pianeti Terra" sarebbero necessari alla popolazione umana se tutti avessero la tua impronta ecologica?

Elaborazione

Per diminuire la nostra impronta ecologica e cercare di portare l'*overshoot day* almeno al 31 dicembre, dobbiamo quindi diventare consumatori responsabili, ovvero cercare di riutilizzare, riparare e riciclare (la regola delle "3 R") il più possibile e, quando dobbiamo acquistare qualcosa di nuovo, scegliere non solo in base a ciò che ci piace ma anche a seconda dell'impatto che questo acquisto comporta: ci sono merci che impattano sull'ambiente più di altre! Un esempio è il cibo. La produzione di cibo necessita di energia e acqua e libera anidride carbonica, anche se non tutti i cibi sono uguali.

Facendoti aiutare dai tuoi familiari, calcola il peso del cibo che compra la tua famiglia (sia le piccole sia le grandi spese) e riporta tutto in una tabella (kg pasta, riso, latte, verdura...).

Alla fine della settimana inserisci i dati della tua tabella in questa calcolatrice: <http://tiny.cc/azs6tz>. In questo modo potrai calcolare il *carbon footprint*, ovvero quanta CO₂ è stata immessa in atmosfera per produrre il cibo che avete consumato, e quanti alberi dovreste piantare all'anno per compensarlo.

RICICLAGGIO, ECONOMIA CIRCOLARE E PACKAGING

Discipline coinvolte: Scienze, Informatica, Tecnologia

Obiettivi Agenda 2030



Introduzione

Dove si trova una delle più grandi ricchezze per l'umanità? Nel cestino della spazzatura. Ognuno di noi produce tonnellate di rifiuti ogni anno, ma non tutto quello che buttiamo non serve davvero più a niente. Una buona parte di ciò che scartiamo si può riutilizzare, riparare o riciclare. Un esempio sono le confezioni dei prodotti (il cosiddetto *packaging*): per ogni giocattolo, alimento, detersivo, cosmetico o altro si producono scatole, sacchetti, confezioni, barattoli e bottiglie dei più svariati materiali. Una vera miniera di materie prime che dobbiamo assolutamente riutilizzare per evitare di inquinare il nostro Pianeta (e anche per risparmiare un bel po' di denaro!).

Esplorazione

Osserva questo video sul sito del Parlamento Europeo: <http://tiny.cc/gzs6tz>

- Che cosa significa economia circolare?

- In che modo questo approccio all'economia potrebbe dare vantaggi sia economici sia ambientali?

- Quante tonnellate di materie prime consuma ogni anno un cittadino dell'Unione Europea? E quante di queste diventano rifiuti?

Osserva questi dati che si riferiscono alla produzione e al riciclaggio della plastica: <http://tiny.cc/izs6tz>

- Per che cosa viene utilizzato oltre il 40% della plastica che viene prodotta?

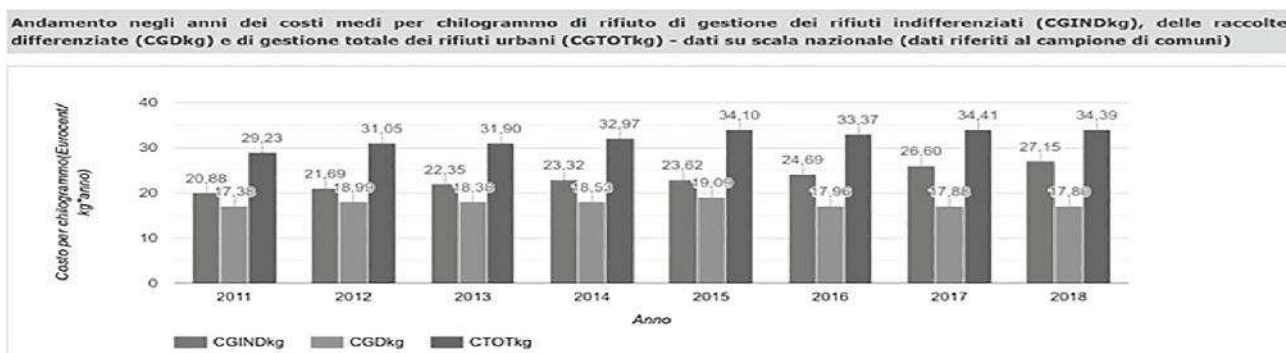
- Come potremmo, secondo te, ridurre questa produzione?

Approfondimento

L'ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ogni anno pubblica il Catasto dei Rifiuti, dove si trovano tutti i dati sulla produzione di spazzatura e di Raccolta Differenziata (RD) suddivisi per regioni e per tipologia di materiale. Analizza i dati e rispondi alle domande:

www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/

- Quali sono le cinque regioni che hanno una maggiore percentuale di raccolta differenziata e quali le cinque che ne fanno meno?
- Oltre a fare di più e meglio la raccolta differenziata, come potremmo, secondo te, migliorare ulteriormente questa percentuale?
- Qui www.catasto-rifiuti.isprambiente.it puoi osservare l'andamento della produzione di rifiuti e della raccolta differenziata dal 2012 al 2018. Che cosa puoi notare dai primi due grafici che trovi nella pagina?
- Osserva questa tabella (presa dallo stesso sito) e rispondi: costa di più smaltire un chilo di rifiuti indifferenziati o riciclare un chilo di rifiuti di raccolta differenziata? E le cose sono migliorate o peggiorate dal 2011 al 2018?



Elaborazione

Il *packaging*, ovvero il confezionamento dei prodotti, ha normalmente due funzioni: quella di conservare e proteggere il prodotto (pensa, per esempio, a un vasetto di yogurt) e quella di promuovere e rendere più invitante la merce che contiene (pensa alle immagini che vedi su una scatola di cereali).

La prossima volta che la tua famiglia fa la spesa, armati di carta e penna e trascrivi su un foglio:

- il numero di oggetti acquistati (gli oggetti multipli, come una scatola di fiammiferi o una confezione di biscotti valgono 1);
- il numero di contenitori presenti (contali tutti! Per esempio, un tubetto di dentifricio in una scatola di cartone ha due confezioni);
- suddividi i contenitori che hai contato per tipo di materiale (plastica, carta, vetro, legno ecc.).

Riporta ora i tuoi dati in una tabella che presenterai alla classe. Quanti di questi materiali di *packaging* sono veramente necessari? E quanti di questi possono essere facilmente riciclati grazie alla raccolta differenziata? Puoi anche creare un grafico a torta che rappresenta i materiali usati per il *packaging* nella tua spesa.

Infine, prova a cercare se esistono soluzioni alternative a questa sovrapproduzione di confezioni: il tuo supermercato vende anche prodotti "sciolti", ovvero che si possono acquistare da un dispenser riutilizzando contenitori propri? Se sì, quali tipi di prodotti puoi trovare? La tua famiglia ne fa uso?

LE DONNE E LA SCIENZA

Discipline coinvolte: Scienze, Matematica, Tecnologia
Obiettivi Agenda 2030



Introduzione

Di che sesso sono le idee? Nessuno. Così come non c'è alcuna differenza tra scienziati maschi e femmine: ci sono scienziati bravi e meno bravi, ma questo indipendentemente dal loro genere.

Purtroppo, in passato erano in pochi a pensare così. Infatti il mestiere dello scienziato era una cosa “da uomini” e una donna che avesse voluto dedicarsi alla ricerca avrebbe dovuto affrontare difficoltà enormi, circondata dalla diffidenza e dalla convinzione che non sarebbe stata in grado di raggiungere il livello dei colleghi e avrebbe fatto meglio a occuparsi del marito e dei figli. Oggi è davvero cambiata questa situazione?

Esplorazione

Il problema della disparità di genere nella scienza è noto perfino all'UNESCO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, che ha istituito un focus chiamato *Women in Science* per raccogliere dati statistici su questo tema. Alcuni di questi dati sono raccolti nel seguente articolo.

Donne e scienza, c'è un divario da colmare

L'11 febbraio è la *Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza*. Lo ha deciso l'Onu per incentivare un accesso paritario delle donne alla scienza, e poter raggiungere una piena parità di opportunità nella carriera scientifica.

Se vi sembra un problema ormai superato, ecco qualche dato. Attualmente, in tutto il mondo, solo il 28% dei ricercatori sono donne. A oggi, sono solo 20 i premi Nobel assegnati a una donna per la fisica (3), la chimica (5) o la medicina (12), a fronte dei ben 585 andati a uomini. I dati dell'Unesco relativi al biennio 2014-2016 ci dicono che solo il 30% di tutte le studentesse a livello globale sceglie discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) ai livelli più alti della formazione, con crolli anche al 3% per materie come l'informatica. Le percentuali sprofondano poi in modo ancor più drastico quando parliamo dei livelli apicali della carriera, e non solo nei paesi in via di sviluppo [...].

Sono quindi i **numeri** a rendere ancora tristemente attuale il dibattito sulla partecipazione femminile nella scienza e nella società. [...]

A confermarcelo è la recente pubblicazione del *Global Gender Gap Report*, lo studio realizzato dal *World Economic Forum* per studiare il divario di genere nel mondo. Tra i criteri principali per la stima di tale divario c'è l'accessibilità sia alle risorse e alle opportunità economiche e culturali sia alle cure mediche e all'educazione. “Al fine di raggiungere una totale parità economica e di opportunità tra uomini e donne ci vorranno ancora 108 anni”, leggiamo nel report – ovvero ben più di una generazione. “Se riuscissimo a colmare il *gender gap* del 25%, il Pil mondiale aumenterebbe di 5.300 miliardi di dollari.” Questo conferma che non solo la ricerca scientifica e tecnologica ma anche la parità di genere spingono inequivocabilmente la nostra società verso un progresso e un benessere condivisi – e condivisibili – da tutti.

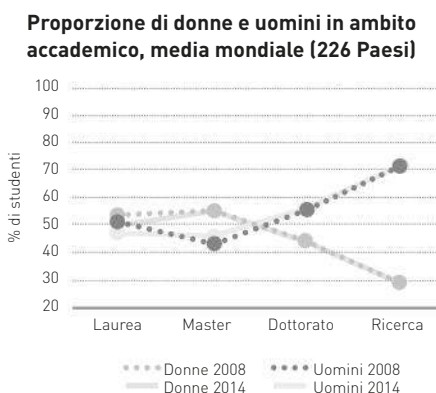
Alle soglie della quarta rivoluzione industriale, quando *open data*, internet delle cose, interconnessione, intelligenza artificiale e persino turismo spaziale sembrano ormai normali, la parità di genere è tra i diciassette obiettivi inclusi dalle Nazioni Unite nel Programma dello sviluppo sostenibile per trasformare il mondo, chiamato ottimisticamente “2030 Agenda for Sustainable Development”. [...]

Fonte: www.media.inaf.it, Rossella Spiga

- Quanti riconoscimenti importanti come il Premio Nobel sono stati assegnati a uomini nella storia?
E quanti a donne?

- Qual è la percentuale di donne tra i ricercatori in tutto il mondo?

Si sente spesso dire che le ragazze “non sono portate” per le materie scientifiche, e che i ragazzi sono più bravi in matematica. Osserva questo grafico e rispondi.



Fonte: unesdoc.unesco.org

- Si laureano in media più maschi o più femmine?
- Diventano professori universitari più maschi o più femmine?
- Quale potrebbe essere il motivo di questa differenza? Discutete in classe.

Approfondimento

Hedy Lamarr è stata una grande diva di Hollywood, ma ha sempre avuto una mente da scienziata. Guarda questo video: <http://tiny.cc/u0t6tz>

- Quali sono state le grandi invenzioni che dobbiamo alle intuizioni di Hedy Lamarr?

- Il fatto che fosse una bellissima donna l'ha aiutata, secondo te, nella sua carriera di scienziata?

- Qual era il contesto sociale in cui è cresciuta Hedy? Oggi è molto diversa la situazione?

Elaborazione

Scegli una grande scienziata della storia (puoi prendere ispirazione dal portale “Donne nella Scienza”, qui: www.donnenellascienza.it/, ma ci sono molti altri siti che parlano di questo argomento) e realizza una “intervista impossibile”, immaginando di averla di fronte a te, scrivendo le domande che avresti fatto e inventando le risposte che avrebbe potuto darti se fosse stata viva in questo momento. Puoi chiedere quali sono stati i suoi campi di ricerca, perché si è interessata di quegli argomenti, che cosa ha scoperto e se ha avuto delle difficoltà a causa del proprio genere. Leggi poi questa intervista in classe e commentala con i tuoi compagni.

PARTE

5

Prove di verifica

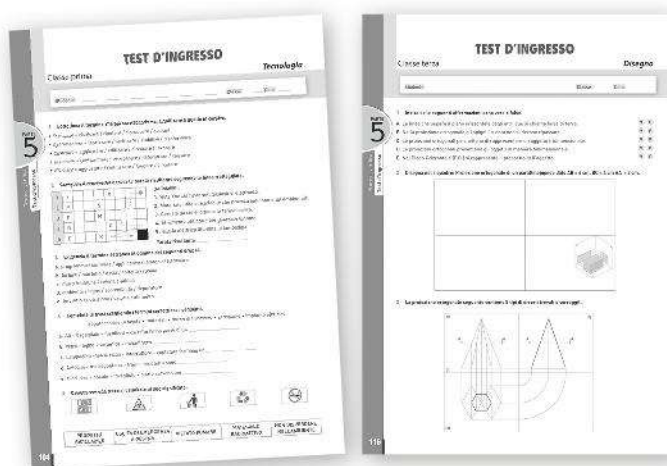
- Strumenti per la valutazione
 - Test d'ingresso
 - Test d'ingresso facilitati
 - Verifiche di Tecnologia
- Verifiche di Tecnologia facilitate
 - Verifiche di Disegno
 - Soluzioni

Strumenti per la valutazione

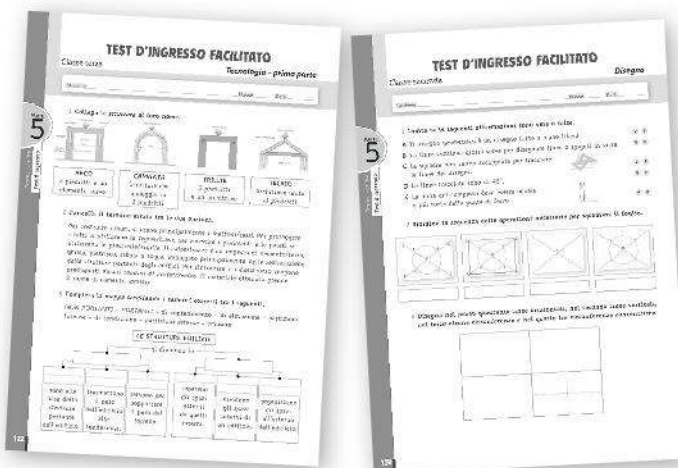
Presente e futuro offre, nelle pagine di questa Guida, un'ampia raccolta di test d'ingresso e verifiche che tengono conto dei diversi livelli che possono essere osservabili nel gruppo classe. Tutti i materiali sono disponibili anche in formato Word modificabile.

Test d'ingresso

Per ciascuna classe è previsto un test d'ingresso suddiviso in due sezioni, Tecnologia e Disegno, che potrà essere svolto in momenti distinti o in un'unica soluzione.



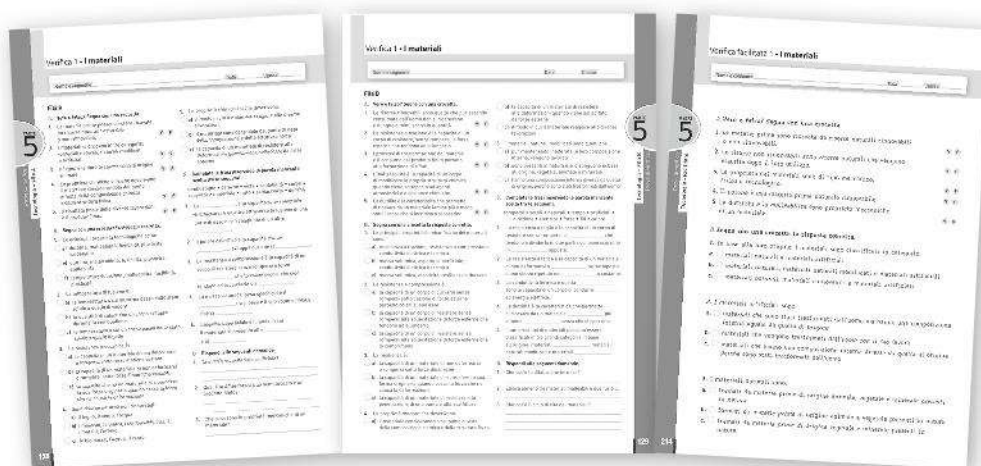
Per le classi seconda e terza si propone inoltre un test specifico per gli alunni con BES.



Verifiche di valutazione

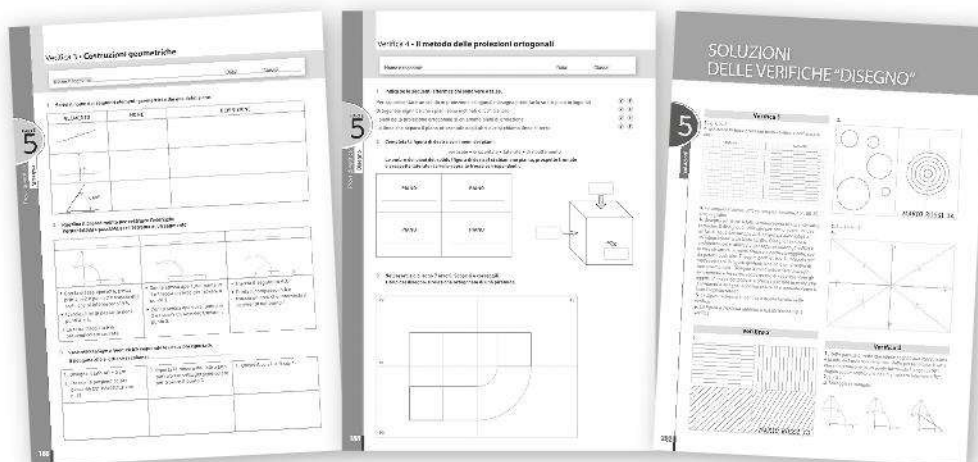
Così come i test d'ingresso, anche il **percorso di valutazione** è distinto tra Tecnologia e Disegno.

Per la **Tecnologia** ogni unità del volume è supportata da 3 schede di verifica: fila A, fila B e verifica facilitata.



Per il **Disegno** si propongono 16 percorsi di valutazione, ciascuno sviluppato su due pagine; i primi 3 esercizi di ogni verifica sono stati appositamente ideati per la valutazione degli studenti con bisogni educativi speciali.

Per agevolare la correzione, in fondo a questa Sezione della Guida è disponibile la raccolta di tutte le **soluzioni grafiche** relative sia al volume di Disegno che alle relative schede di valutazione.



PARTE

5

Strumenti per la valutazione

Prove di verifica

TEST D'INGRESSO

Classe prima

Tecnologia

Studente _____ Classe _____ Data _____

1 Sottolinea il termine che più corrisponde nel significato a quello in corsivo.

- *Stampare* = ricalcare / ripetere / riprodurre / copiare
- *Sperimentare* = teorizzare / verificare / stabilire / trasformare
- *Costruire* = aggiustare / edificare / circolare / lavorare
- *Inquinare* = contaminare / recuperare / deteriorare / causare
- *Riciclare* = aggiustare / riutilizzare / fondere / circolare

2 Completa il cruciverba e trova la parola risultante seguendo la linea tratteggiata.

1	I			R				
2	P			S				
3	F			M				
4	B				C			
5	E			R				

Definizioni:

1. Rete che connette vari dispositivi elettronici.
2. Materiale utile e riciclabile che provoca inquinamento ambientale.
3. Cereale da cui si ottiene la farina bianca.
4. Strumento utilizzato per guardare lontano.
5. Quella elettrica illumina la lampadina.

Parola risultante:

3 Evidenzia il termine estraneo in ognuno dei seguenti gruppi.

- a. programma / software / applicativo / telefono / hardware
- b. forbice / martello / ascia / coltello / rasoio
- c. muro / mattone / cotone / sabbia
- d. ambiente / legno / sostenibilità / depuratore
- e. terziario / nutrizione / caloria / alimento

4 Completa le frasi scegliendo i termini corretti tra i seguenti.

apparecchiare la tavola • materiali • mezzi di trasporto • aeroplano • impianto elettrico

- Ali – bagagliaio – fusoliera – carrello fanno parte di un _____
- Vetro – legno – ceramica – metalli sono _____
- Lampadina – filo di rame – interruttore – contatore formano un _____
- Autobus – metropolitana – tram – bicicletta sono _____
- Bicchieri – posate – tovagliolo – piatto servono per _____

5 Collega con una freccia il simbolo al suo significato.



PRODOTTO RICICLABILE	USCITA DI EMERGENZA A DESTRA	VIETATO FUMARE	MATERIALE RADIOATTIVO	NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE
---------------------------------	---	-----------------------	----------------------------------	---

- 6 Completa la tabella abbinando ciascun termine della colonna di destra con il corrispondente significato della colonna di sinistra.

1 Distruzione dei boschi
2 Sistemazione delle zone paludose
3 Fastidio provocato dai rumori
4 Fornire alle colture il giusto apporto di acqua
5 Strumento per portare immagini all'interno del computer

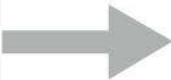
Numero	Lettera
	A
	B
	C
	D
	E

A Inquinamento acustico
B Irrigare
C Disboscamento
D Scanner
E Bonifica

- 7 Ripeti i quattro simboli su ogni riga, facendo attenzione che ciascun simbolo compaia anche in ogni colonna (sudoku).

- 8 Riscrivi nella giusta sequenza, nella colonna di destra, le operazioni necessarie per aprire una porta.

Abbasso la maniglia		
Spingo la porta		
Infilo la chiave		
Giro la chiave		

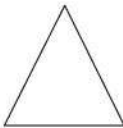
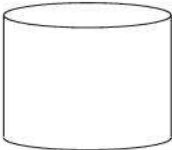
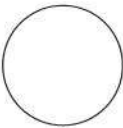
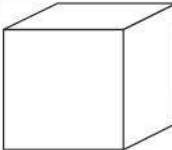
TEST D'INGRESSO

Classe prima

Disegno

Studente _____ Classe _____ Data _____

1 Scrivi il nome delle figure disegnate e specifica se sono piane o solide.

FIGURA					
NOME DELLA FIGURA					
FIGURA PIANA O SOLIDA?					

2 Segna con una crocetta la definizione esatta.

a. Un segmento è:

- ☐ un tratto di retta compreso tra due punti
☐ una retta corta
☐ una linea spezzata

b. Due rette sono perpendicolari tra loro se:

- ☐ incontrandosi formano 2 angoli retti
☐ incontrandosi formano 4 angoli retti
☐ non si incontrano mai

c. Due rette sullo stesso piano sono parallele se:

- ☐ si incontrano formando angoli di 360°
☐ non si incontrano mai
☐ formano un angolo piatto

d. Se moltiplico base per altezza ottengo l'area di:

- ☐ un triangolo
☐ un cerchio
☐ un rettangolo

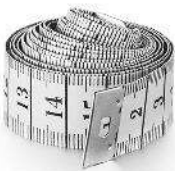
e. Un angolo acuto è:

- ☐ minore di 90°
☐ maggiore di 90°
☐ uguale a uno ottuso

3 Scrivi sotto ogni figura il nome dello strumento di misura e che cosa misura.

NOME: Termometro – Tachimetro – Bilancia – Goniometro – Metro

FUNZIONE – Serve per misurare: Ampiezza di un angolo – Peso di un oggetto – Temperatura dell'aria – Velocità dell'automobile – Lunghezza di una stoffa

OGGETTO					
NOME					
FUNZIONE					

4 Esegui gli esercizi.

a. Misura i seguenti segmenti e scrivi il risultato nell'unità di misura richiesta.



b. Disegna una retta perpendicolare nel punto O e una parallela al segmento dato.

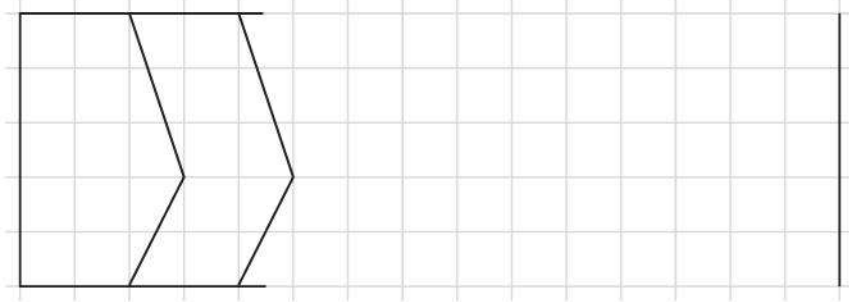
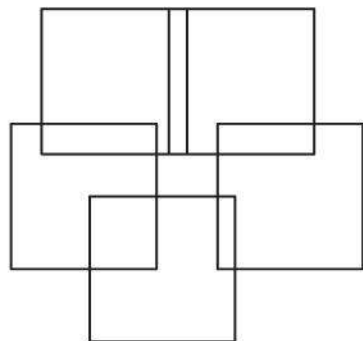


5 Esegui gli esercizi.

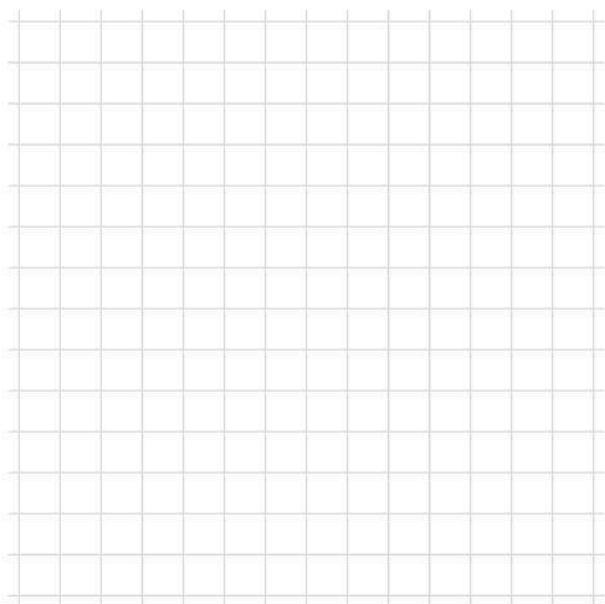
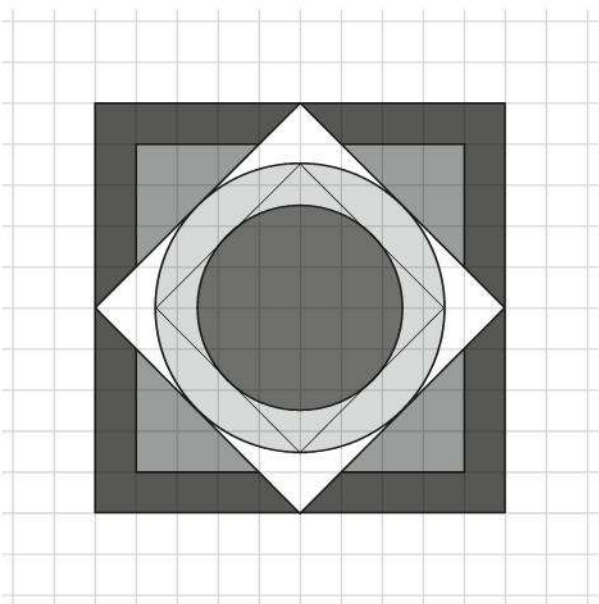
a. Quanti quadrati e rettangoli vedi nella figura di sinistra?

- ☐ 10
☐ 8
☐ 5
☐ 11

b. Completa la sequenza logica nella figura di destra.



6 Utilizzando la squadra e il compasso, copia nello spazio quadrettato il disegno di sinistra e colora.



PARTE

5

Test d'ingresso

Prove di verifica

TEST D'INGRESSO

Classe seconda

Tecnologia

Studente _____ Classe _____ Data _____

1 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

- A. La classificazione dei materiali non si basa sulla loro origine.
B. I materiali naturali possono essere di origine vegetale, animale, minerale.
C. I materiali artificiali sono stati trasformati dall'uomo.
D. Le risorse rinnovabili non si possono rigenerare.
E. Il ciclo di vita dei materiali inizia dalla materia prima che si trasforma in prodotti finiti.

V F
V F
V F
V F
V F

2 Completa le frasi con i termini corretti.

semilavorati • rifiuti • risorse naturali • prodotti finiti • artigianale

Le materie prime, ricavate dalle _____, dopo la trasformazione diventano prodotti _____ e poi _____. Le materie prime si possono lavorare in modo _____ o industriale e durante la lavorazione si producono anche _____.

3 Completa lo schema e scrivi un esempio delle varie proprietà.

Le proprietà meccaniche descrivono la capacità di un materiale _____

Esempio:

Le proprietà chimiche e fisiche descrivono il materiale considerandolo dal punto di

Esempio:

Le proprietà tecnologiche descrivono il modo

Esempio:

PARTE

5

Prove di verifica

Test d'ingresso

4 Quale è l'origine? Completa le frasi.

- A. Il legno si ricava
- B. La plastica si origina da una sostanza derivata dal petrolio:
- C. Il lino è una fibra tessile di origine
- D. Il rame si ricava dai minerali metalliferi presenti
- E. La gomma naturale si ricava dal

5 Rappresenta schematicamente le fasi di lavorazione di uno dei materiali studiati.

NOME DEL MATERIALE	ORIGINE
LAVORAZIONE	
PROBLEMI AMBIENTALI	

6 Metti in ordine di tempo l'uso, da parte dell'uomo, dei materiali elencati partendo da quello usato in epoca più antica.

legno • materie plastiche • carta • metalli • vetro

1.
2.
3.
4.
5.

TEST D'INGRESSO

Classe seconda

Disegno

Studente _____ Classe _____ Data _____

1 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

- A. Il disegno geometrico viene eseguito utilizzando gli strumenti tecnici.
- B. Per il disegno tecnico non è consigliabile utilizzare una mina H o 2H per tracciare le linee sottili.
- C. Per tracciare le linee rette in un disegno geometrico non devi far aderire il lato di una squadra sull'altra.
- D. Per registrare con il compasso la misura da riportare si usa la scala graduata delle squadre.
- E. In questa immagine si usano le squadre per tracciare linee perpendicolari a una retta.

V F

V F

V F

V F

V F



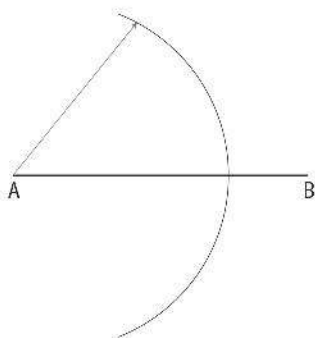
2 Disegna il procedimento della squadratura del foglio usando gli strumenti (apertura compasso 5 cm).



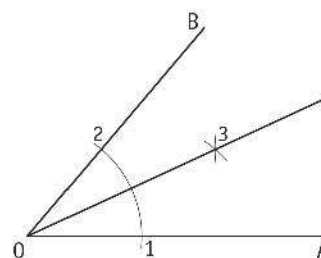
3 La prima costruzione per disegnare la bisettrice di un angolo acuto è vera o falsa?

V F

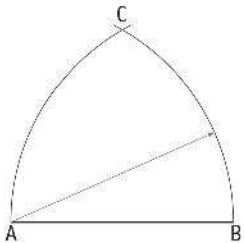
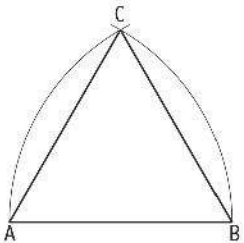
1



2



4 Scrivi le istruzioni di una costruzione triangolo equilatero dato lato.

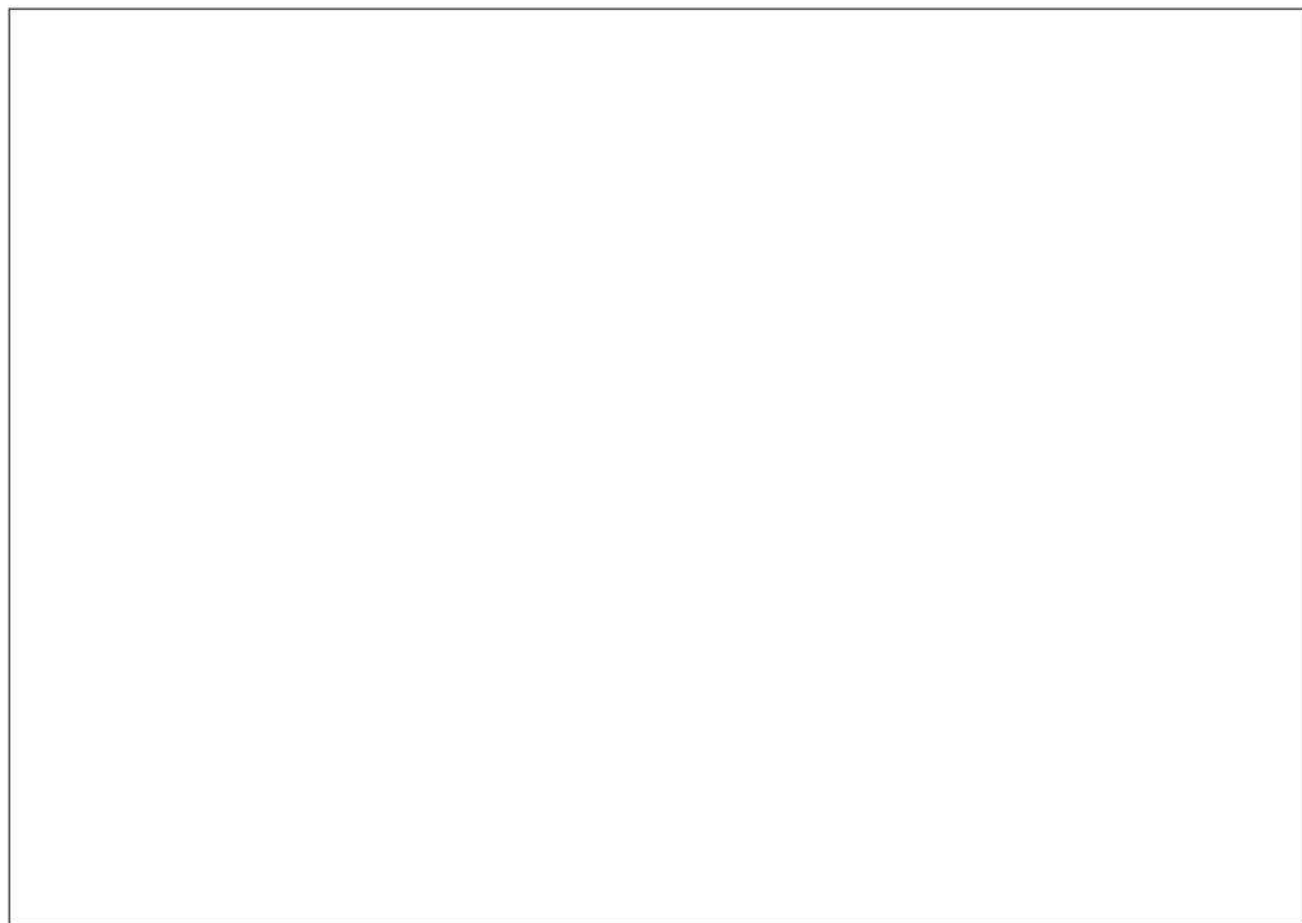
		
Fase 1	Fase 2	Fase 3

5 Disegna la figura geometrica richiesta seguendo le istruzioni.

Ottieni un

- Disegna il segmento $AB = 4 \text{ cm}$.
- Traccia la perpendicolare passante per A.
- Con apertura pari al segmento punta il compasso in A e traccia un arco per trovare il punto C.
- Con la stessa apertura punta prima in B e poi in C e traccia due archi che si intersecano in D.
- Unisci B con D e C con D.

6 Costruisci un esagono (divisione di una circonferenza in 6 parti) con raggio della circonferenza $r = 3 \text{ cm}$.



TEST D'INGRESSO

Classe terza

Tecnologia – prima parte

Studente _____ Classe _____ Data _____

1 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

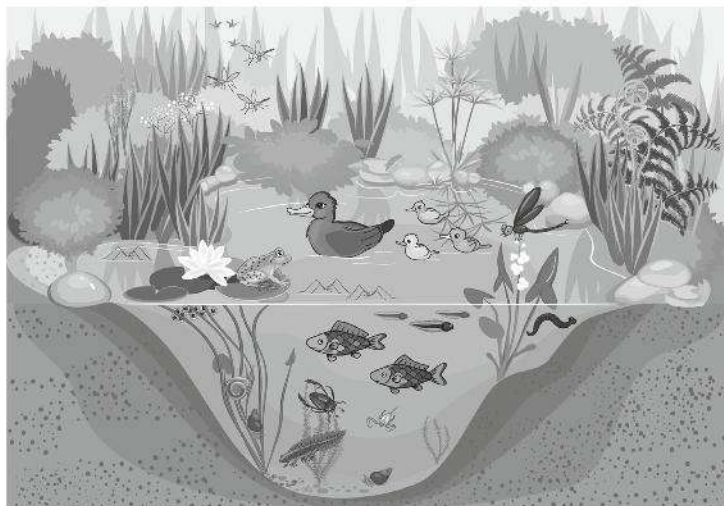
- A. L'agricoltura è l'insieme delle attività messe in atto per produrre alimenti e fibre tessili.
- B. L'allevamento degli animali non fa parte del settore primario.
- C. Il clima non influenza l'agricoltura.
- D. Le serre servono per riparare i prodotti agricoli dal freddo.
- E. Le proprietà chimiche e biologiche determinano la fertilità di un terreno.

V F
V F
V F
V F
V F

2 Completa le frasi.

- L'agricoltura intensiva viene praticata con l'aiuto _____ .
È un sistema tipico delle zone _____ del mondo.
- L'agricoltura estensiva è un sistema che _____ , gli investimenti sono minimi e una parte del suolo è spesso lasciata a riposo o adibita al pascolo. Viene praticata nei Paesi _____ vastissime aree pianeggianti.
- L'agricoltura di sussistenza è l'attività agricola destinata al consumo _____ ed è esercitata con lavoro _____ .
- Le lavorazioni del terreno si classificano in: _____ , effettuati su terreni mai coltivati; _____ , eseguiti per rivoltare e rimescolare la parte superiore del suolo, al termine si procede con la semina; _____ , eseguiti dopo la semina, quando sul terreno sono presenti le piante.
- Il terreno coltivabile è costituito da due componenti fondamentali: _____ , formate da ghiaia, argilla, sabbia e calcare; _____ (humus), che provengono dalla decomposizione di piante e animali e forniscono i nutrienti ai vegetali (azoto, fosforo, potassio, calcio).

3 Questa immagine rappresenta un ecosistema. Scrivi nell'immagine come influisce sull'ambiente l'utilizzo dei concimi, dei diserbanti e degli agrofarmaci diffuso nell'agricoltura tradizionale e intensiva. Rispondi poi alla domanda nel riquadro.



Quali possono essere le soluzioni?

PARTE

5

Prove di verifica

Test d'ingresso

4 Completa le frasi.

- L'allevamento degli animali è la
- Nell'acquacoltura si allevano soprattutto
- Gli alimenti si dividono in alimenti
- L'alimentazione equilibrata si basa su
- La piramide capovolta è quella ambientale e rappresenta

5 Inserisci nella tabella i termini corretti scegliendoli tra i seguenti.

peso • metodo chimico • plastica • energetica • metodo fisico • pastorizzazione • metodo biologico • tetrapak
• alluminio • codice a barre • protettiva • data di scadenza • scrematura • confezionamento • vetro

TECNICHE DI CONSERVAZIONE	• • •
FUNZIONE DEI PRINCIPI NUTRITIVI	• • •
ELEMENTI DI UN'ETICHETTA	• • •
MATERIALI PER CONFEZIONI ALIMENTARI	• • •
FILIERA DEL LATTE	• • •

6 Completa le frasi.

- Con il frumento si produce il
- Nel caseificio si lavora il e si ottengono i
- Il pastificio è l'industria che produce la
- L'olio si ottiene dalla pianta chiamata
- La birra si ottiene dalla fermentazione del

PARTE

5

Test d'ingresso

Prove di verifica

TEST D'INGRESSO

Classe terza

Tecnologia – seconda parte

Studente _____ Classe _____ Data _____

1 Completa le frasi.

- Le strutture portanti elementari sono quattro: Sono definite portanti perché hanno il compito di il peso della costruzione e resistere ai carichi.
- Il è la struttura più semplice e antica. È formata da tre elementi, due verticali, detti (o pilastri), e uno orizzontale appoggiato a essi, chiamato
- Il è una struttura molto simile al trilito nella quale l'architrave è unito ai piedritti. Il sistema a telaio è la tecnica di costruzione moderna.
- La è una struttura di forma triangolare che poggia in genere sui ; la più semplice è composta da un elemento orizzontale, la catena, e due elementi inclinati detti puntoni.
- L' è una struttura composta da due piedritti e da un elemento che poggia su di essi. La parte curva è formata da blocchi di pietra trapezoidali, ; quello centrale si chiama

2 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

- A. I laterizi sono composti soprattutto di sabbia e sono principalmente mattoni e piastrelle.
- B. I leganti sono sostanze che servono per legare insieme i materiali da costruzione.
- C. Il cemento è uno dei materiali da costruzione meno usati nelle costruzioni.
- D. La sabbia non è un materiale che si usa in edilizia.
- E. Il cemento armato è calcestruzzo a cui vengono aggiunti tondini di acciaio.

V F
V F
V F
V F
V F

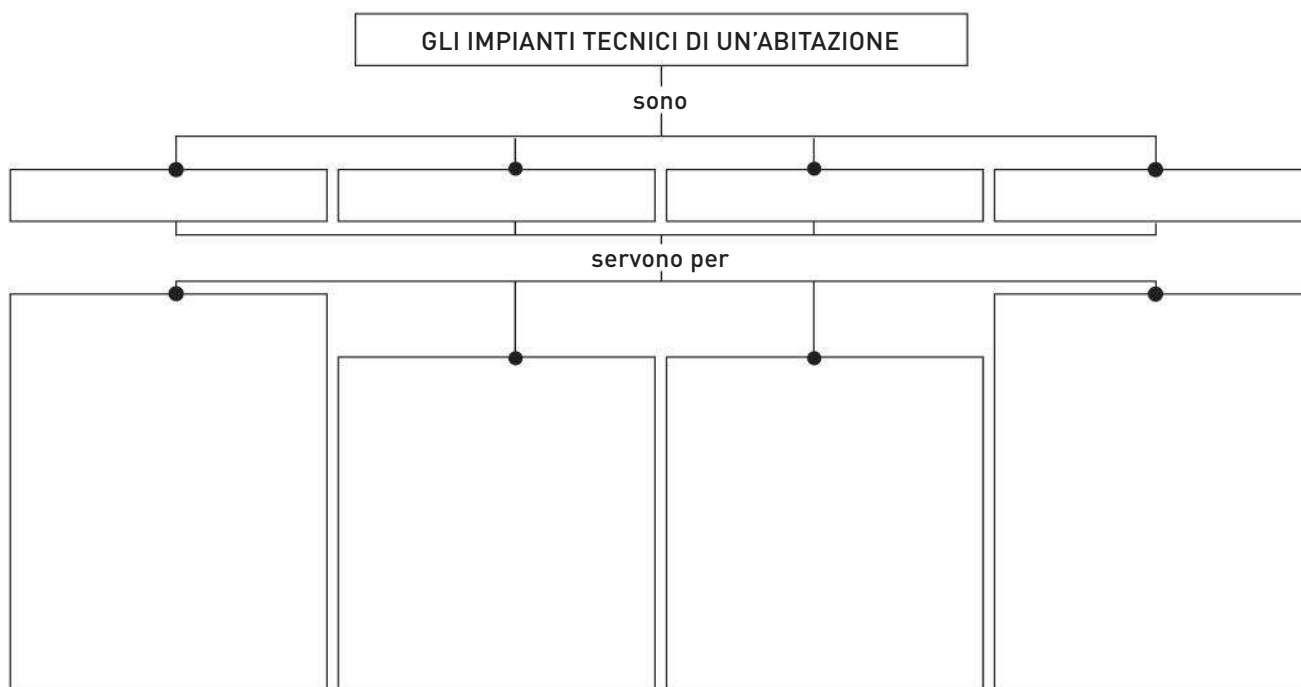
3 Completa la tabella seguendo l'esempio.

ELEMENTO DELLA STRUTTURA	TIPO DI STRUTTURA	PORTANTE	NON PORTANTE
PILASTRI	<i>di elevazione</i>	X	
TETTO			
INFISSI			
FONDAZIONI			
PARETI			
PILASTRI			

PARTE
5

Prove di verifica
Test d'ingresso

4 Completa la mappa concettuale inserendo le frasi corrette.



5 Sottolinea i termini intrusi.

- Un progetto edilizio deve rispettare: il Regolamento Edilizio – il Piano Regolatore comunale – il patto di corresponsabilità – i vincoli strutturali – le richieste del committente.
- Le fasi di sviluppo di un progetto sono: il progetto di massima – il progetto di minima – il progetto definitivo – il progetto esecutivo.
- La classificazione delle abitazioni distingue due principali tipologie: la tipologia non aggregata – la tipologia domestica – la tipologia aggregata.
- L'appartamento è un'unità abitativa di solito organizzata in: zona giorno – zona notte – zona relax – uno o più bagni.
- La progettazione moderna si serve di nuove scienze o discipline: domotica – ergonomia – bioarchitettura – antropologia.

6 Sottolinea il termine corretto tra le due opzioni.

- La città è un centro *abitato/isolato* di grandi dimensioni che offre alle persone tutti i servizi necessari per la vita quotidiana. La città è costituita da un centro *storico/direzionale* e da una periferia.
- Le infrastrutture tecniche sono quelle che *portano/tolgono* alle abitazioni corrente elettrica, gas, acqua, la rete.
- La città ha aspetti positivi: *maggiori/minori* possibilità di lavoro, di studio e di svago, molte scuole, ospedali. Gli aspetti negativi sono: l'inquinamento atmosferico e acustico, la cementificazione, il traffico, *l'aumento/la riduzione* degli spazi verdi.

TEST D'INGRESSO

Classe terza

Disegno

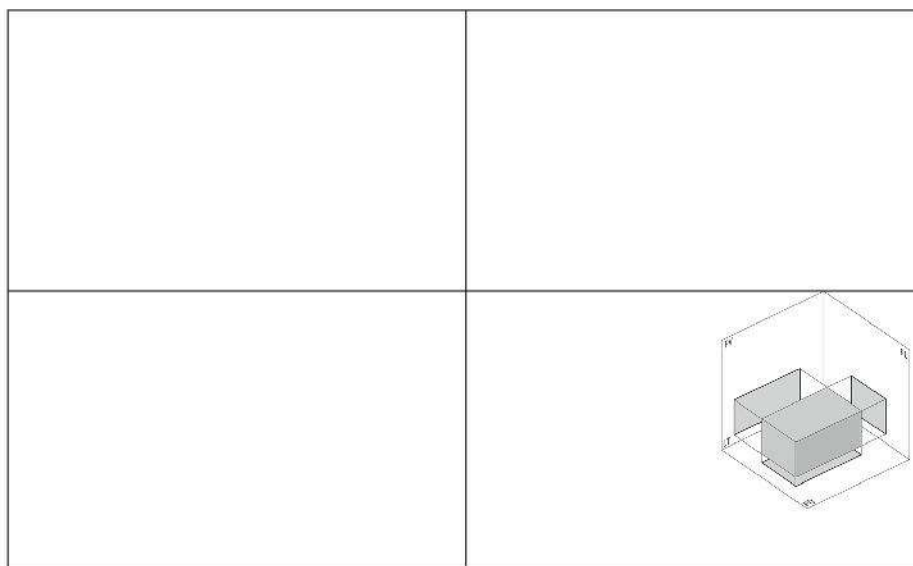
Studente _____ Classe _____ Data _____

1 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

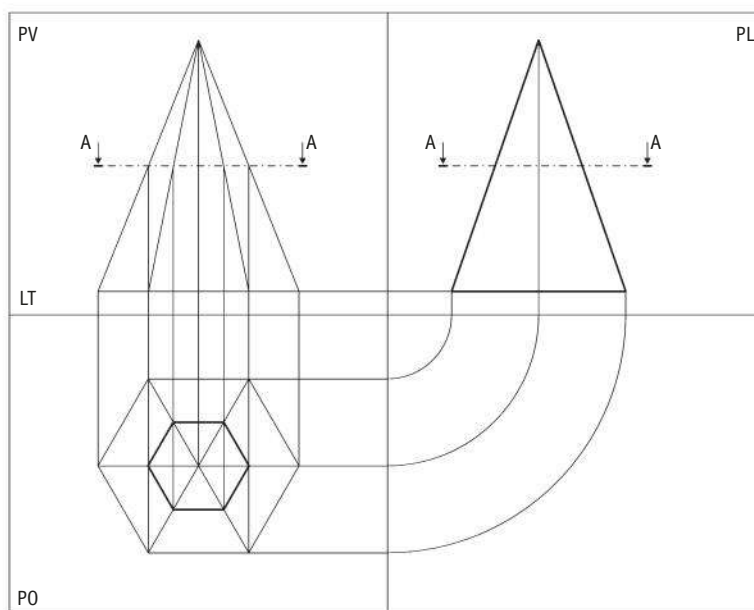
- A. La linea che separa il piano orizzontale dagli altri due si chiama linea di terra.
- B. Nella proiezione ortogonale gli spigoli in vista non si devono ripassare.
- C. Le proiezioni ortogonali permettono di rappresentare un oggetto tridimensionale.
- D. Le proiezioni ortogonali presentano gli oggetti in maniera bidimensionale.
- E. Nel Piano Orizzontale (P.O.) si rappresenta il prospetto dell'oggetto.

V F
V F
V F
V F
V F

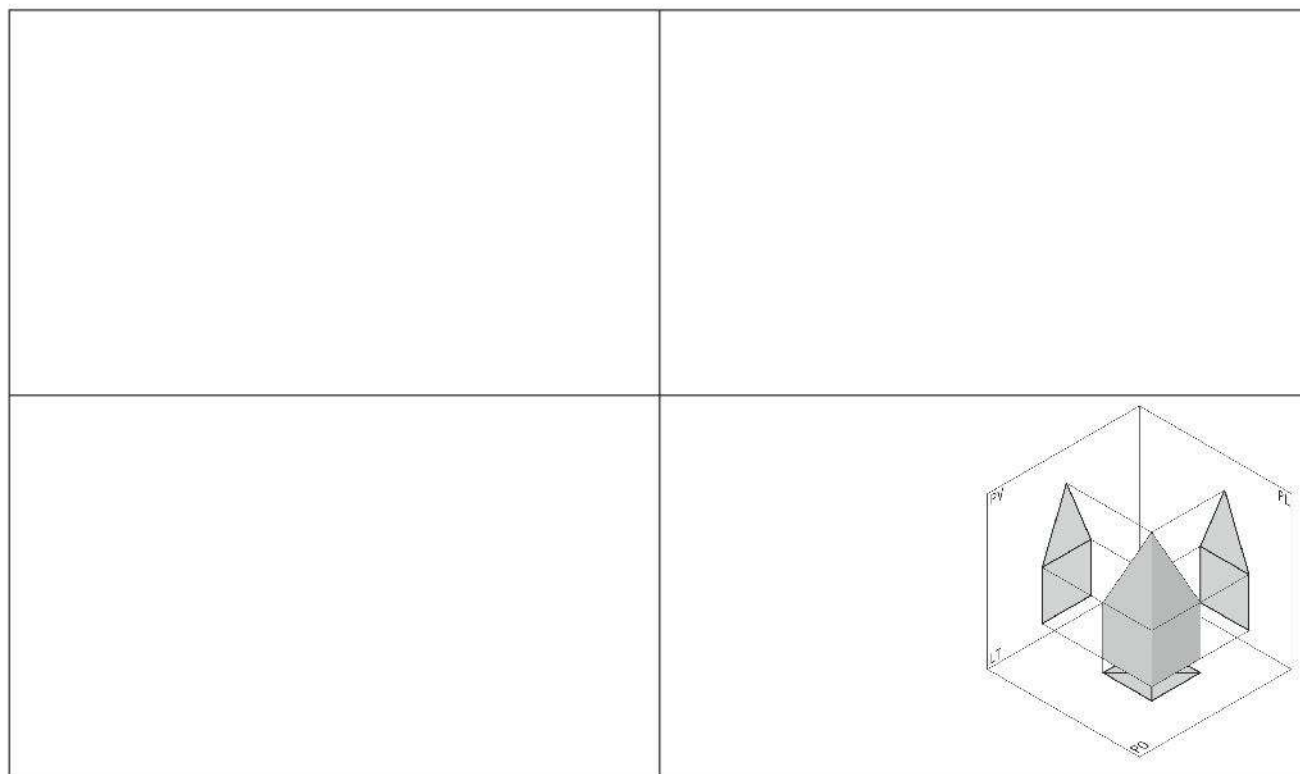
2 Disegna nel riquadro: Proiezione ortogonale di un parallelepipedo dato $AB = 6 \text{ cm}$, $BC = 4 \text{ cm}$, $AA' = 3 \text{ cm}$.



3 La proiezione ortogonale seguente contiene 5 tipi di errori: trovali e correggili.



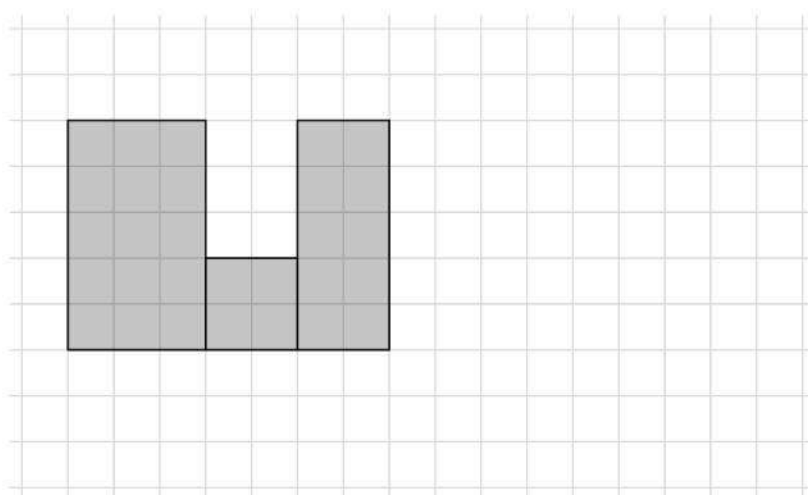
- 4 Disegna nello spazio la proiezione di questo gruppo di solidi:
Cubo, spigolo = 4 cm; Piramide, lato base = 4 cm, h = 3 cm



5 Completa il testo.

Nel disegno tecnico, quando l'oggetto da rappresentare è troppo grande per essere riportato nel foglio utilizzando le misure reali, si ricorre alla Quando l'oggetto è molto piccolo, per riprodurlo si utilizza la Quando le misure hanno lo stesso valore che hanno nella realtà, la scala si chiama Un'altra caratteristica del disegno tecnico è : inserire nel disegno le quote o

- 6 Disegna sulla destra, in scala 1:2, il seguente oggetto. Colora e inserisci le quote.
Ogni quadretto, nel disegno di partenza, corrisponde a 1 cm.



TEST D'INGRESSO FACILITATO

Classe seconda

Tecnologia

Studente _____ Classe _____ Data _____

1 Abbina le figure al tipo di materiale che le caratterizza.



MATERIALI NATURALI

ORIGINE VEGETALE

ORIGINE ANIMALE

ORIGINE MINERALE

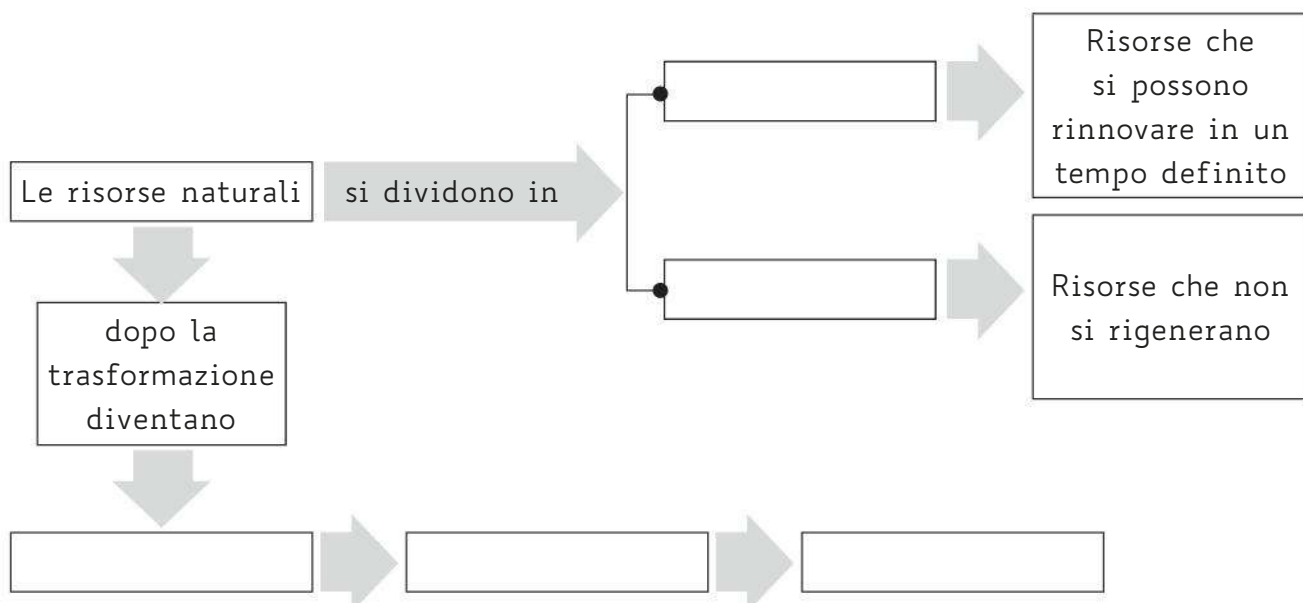
MATERIALI NATURALI MODIFICATI

MATERIALI ARTIFICIALI



2 Completa la mappa scegliendo i termini corretti tra i seguenti.

semilavorati • rifiuti • prodotti finiti • rinnovabili • non rinnovabili



PARTE

5

Prove di verifica

Test d'ingresso facilitato

3 Collega le immagini alle proprietà che vengono descritte.

Proprietà meccaniche

Proprietà chimico-fisiche

Proprietà tecnologiche

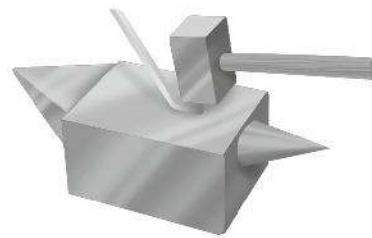
**ASPETTO
SUPERFICIALE**



**RESISTENZA
A FLESSIONE**



PLASTICITÀ



4 Da dove si ricavano i seguenti materiali? Sottolinea l'elemento giusto.

CARTA: Pelo degli animali – Fibre vegetali – Miniere

VETRO: Silice – Polimeri – Cave

LANA: Alberi – Vello della pecora – Pelle degli animali

FERRO: Fibre sintetiche – Miniere – Atomi di carbonio

PLASTICA: Cemento – Sostanza derivata dal petrolio – Fibre animali

5 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

A La ceramica si ottiene lavorando l'argilla, un materiale che impastato con l'acqua indurisce.

V F

B La gomma può essere di origine naturale o sintetica.

V F

C La plastica è un materiale che non si modella facilmente.

V F

D Il legno si ricava dai rami degli alberi.

V F

E Le caratteristiche che accomunano tutti i metalli sono conducibilità termica ed elettrica.

V F

6 Indica per ciascun oggetto un materiale con cui potrebbe essere costruito per non inquinare l'ambiente.

OGGETTO	MATERIALE CON CUI È COSTRUITO	MATERIALE NON INQUINANTE
Bicchiere	Plastica	
Scarpe runner	Materiali Tecno	
Astuccio	Plastica	
Felpa	Pile	
Secchio	Plastica	

PARTE

5

Test d'ingresso facilitato

Prove di verifica

TEST D'INGRESSO FACILITATO

Classe seconda

Disegno

Studente _____ Classe _____ Data _____

1 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

- A Il disegno geometrico è un disegno fatto a mano libera.
- B La linea continua grossa serve per disegnare linee o spigoli in vista.
- C Le squadre non vanno accoppiate per tracciare le linee dei disegni.
- D Le linee tracciate sono di 45°.
- E La mina del compasso deve essere uguale o più corta della punta di ferro.

V F

V F

V F

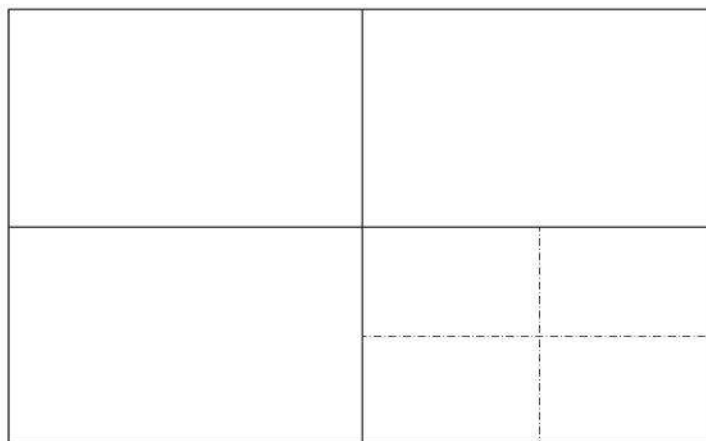
V F

V F



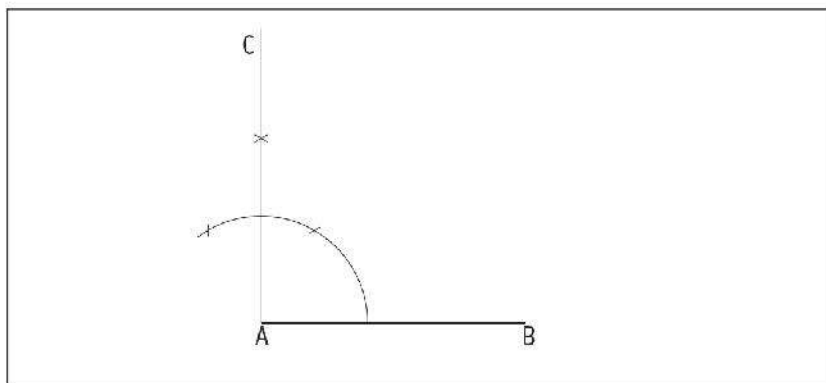
2 Riordina la sequenza delle operazioni necessarie per squadrare il foglio.

3 Disegna nel primo quadrante linee orizzontali, nel secondo linee verticali, nel terzo alcune circonferenze e nel quarto tre circonferenze concentriche.

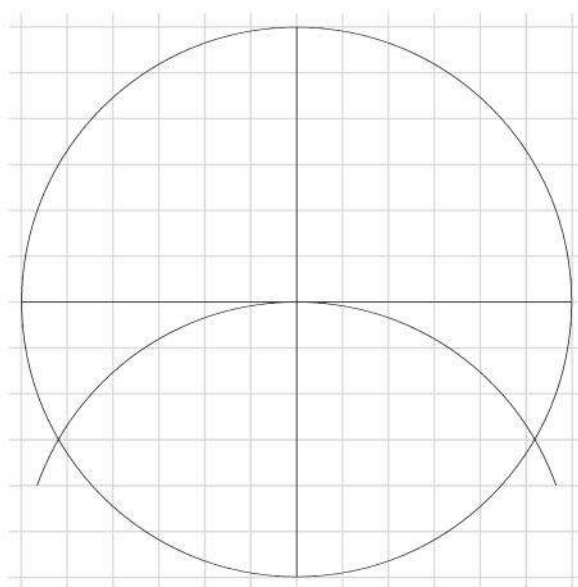


4 Completa la costruzione della figura. Scrivi il nome della figura che hai ottenuto:

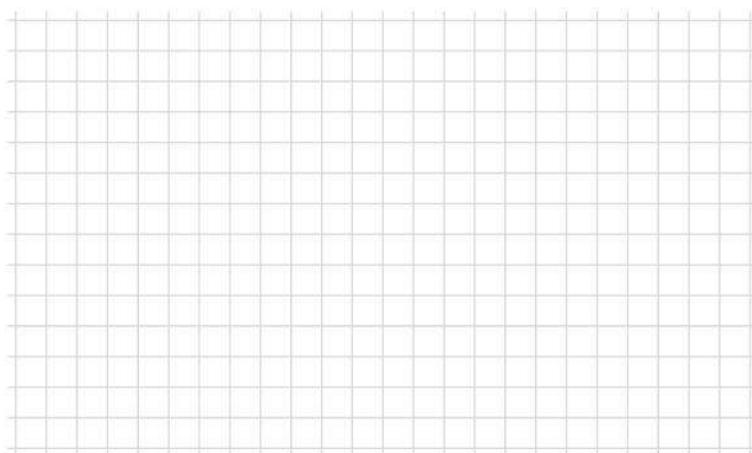
- Disegna il lato AB.
- Traccia la perpendicolare passante per A (costruzione n. 3).
- Ora prosegui tu la costruzione.



5 Completa la costruzione. Ogni quadretto corrisponde a 0,5 cm.



6 Costruisci, nella quadrettatura, un quadrato dato raggio = 5 cm e colora a piacere. Ogni quadretto corrisponde a 1 cm.



TEST D'INGRESSO FACILITATO

Classe terza

Tecnologia – prima parte

Studente _____

Classe _____

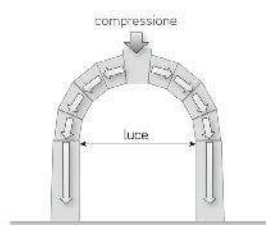
Data _____

1 Collega le strutture al loro nome.



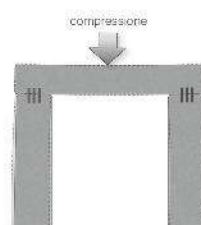
ARCO

2 piedritti e un elemento curvo



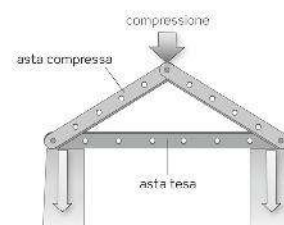
CAPRIATA

Struttura che appoggia su 2 piedritti



TRILITE

2 piedritti e un architrave



TELAIO

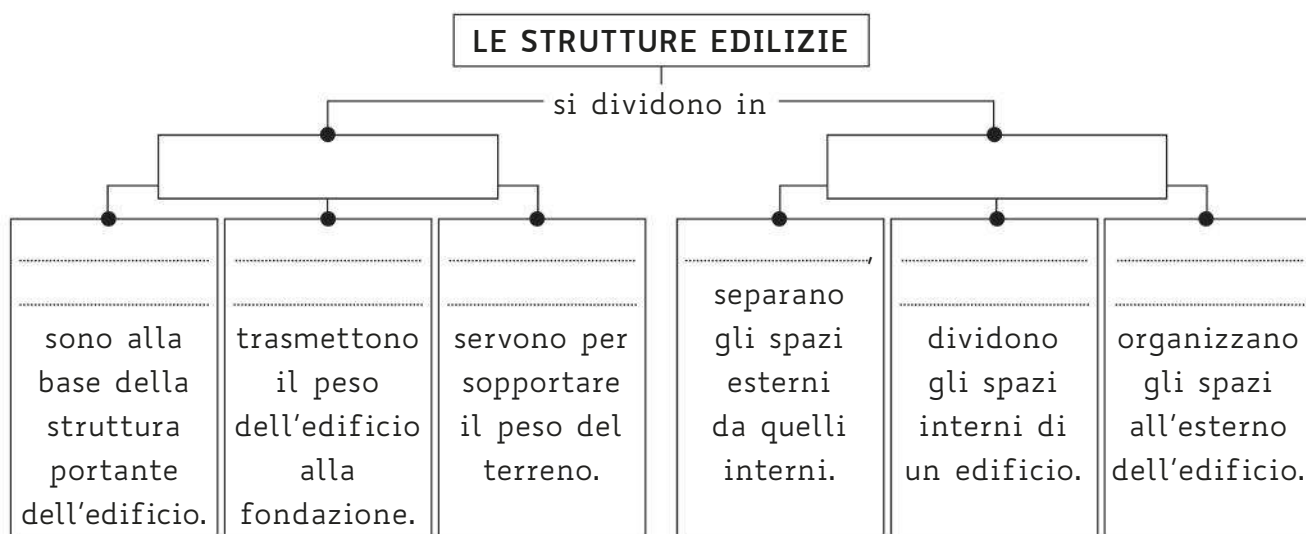
Architrave unita ai piedritti

2 Cancella il termine errato tra le due opzioni.

Per costruire i muri, si usano principalmente i *mattoni/sassi*. Per proteggere i tetti si utilizzano le *tegole/travi*; per rivestire i pavimenti e le pareti si utilizzano le *piastrelle/argille*. Il calcestruzzo è un impasto di *cemento/terra*, ghiaia, pietrisco, sabbia e acqua, impiegato principalmente nella realizzazione delle strutture portanti degli edifici. Per rinforzare il calcestruzzo vengono predisposti alcuni tondini di *acciaio/vetro*. Il materiale ottenuto prende il nome di cemento armato.

3 Completa la mappa scegliendo i termini corretti tra i seguenti.

NON PORTANTI – PORTANTI – di contenimento – di elevazione – partizioni interne – di fondazione – partizioni esterne – chiusure



PARTE

5

Prove di verifica

Test d'ingresso facilitato

4 Le immagini rappresentano alcuni impianti dell'abitazione. Scrivi il loro nome e a cosa servono.

Aspetto	Nome	A cosa serve?
	IMPIANTO	
	IMPIANTO	
	IMPIANTO	
	IMPIANTO	

5 Scegli l'affermazione esatta tra le due proposte.

Il progetto di una casa deve rispettare:	☐ il Piano Regolatore comunale	☐ il Patto di corresponsabilità
Un appartamento è diviso in:	☐ zona verde e zona giorno	☐ zona notte e zona giorno
La domotica applica l'informatica:	☐ agli impianti dell'automobile	☐ agli impianti della casa
La bioarchitettura costruisce in modo:	☐ compatibile con l'ambiente	☐ da distruggere l'ambiente

6 Collega le affermazioni a sinistra con quelle a destra per ricostruire le frasi corrette.

La città è un centro abitato di grandi dimensioni	corrente elettrica, gas, acqua, la rete telefonica e di Internet e la rete fognaria.
Le infrastrutture tecniche sono formate da	costituita di solito da un centro storico e da una periferia.
La città ha aspetti positivi: maggiori possibilità di	pochi spazi verdi, cementificazione.
La città ha aspetti negativi: traffico, inquinamento,	lavoro, divertimento, scuole, ospedali.

TEST D'INGRESSO FACILITATO

Classe terza

Tecnologia – seconda parte

Studente _____ Classe _____ Data _____

1 Riordina le frasi e scrivi nello spazio le frasi risultanti.

che si usano per coltivare il terreno,

L'agricoltura è

produrre vegetali per
alimentazione

e ottenere fibre tessili, materiali
da costruzione ed energia.

l'insieme delle attività umane

FRASE RISULTANTE: _____

primario dell'economia.

l'allevamento degli animali

la selvicoltura e la pesca.

Fanno parte dello stesso settore (zootecnia),

L'agricoltura fa parte del settore

FRASE RISULTANTE: _____

2 Completa le frasi scegliendo i termini corretti tra i seguenti.

lavori di coltivazione • lavori di messa a coltura • crosta terrestre
• lavori preparatori

Il terreno è lo strato più superficiale della _____ dove vivono
le piante e gli animali.

Il terreno agrario (o agricolo) è il risultato di:

sono eseguiti prima
della semina, per
esempio l'aratura.

sono svolti dopo la
semina quando le
piantine iniziano a
crescere, per ossigenare
il terreno e rinforzare
le piante.

sono praticati su
terreni mai coltivati e
consistono, per esempio,
nel dissodamento.

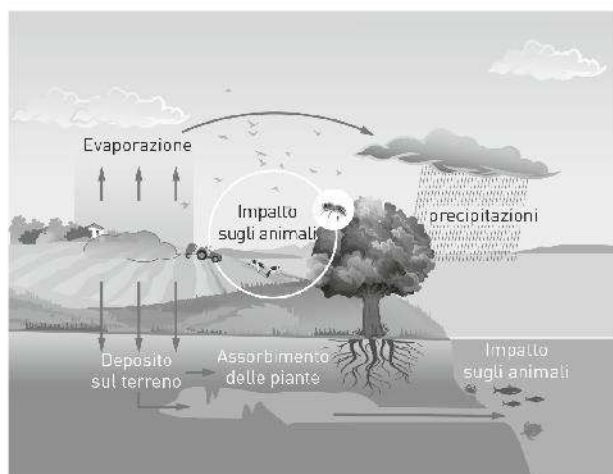
PARTE

5

Prove di verifica

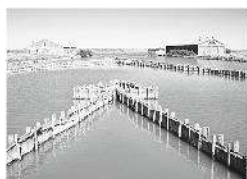
Test d'ingresso facilitato

- 3 Spiega, osservando la figura, perché l'utilizzo dei pesticidi (rappresentati dal fumo emesso dal trattore) nelle coltivazioni è pericoloso per la salute. Come si può evitare? Scrivilo nel riquadro a destra.



Scrivi qui!

- 4 Quale allevamento è intensivo e quale biologico? Scrivi nei riquadri e aggiungi di che tipo di allevamento si tratta.



- 5 Sottolinea il termine corretto tra le due opzioni.

Gli alimenti si deteriorano (cioè "vanno a male") perché contengono *microrganismi/elementi* che possono rendere i cibi sgradevoli al gusto o addirittura tossici. Lo scopo dei metodi di *conservazione/alterazione* è quello di rallentare la crescita dei microrganismi e *conservare/cuocere* il cibo. I principali metodi di conservazione sono: metodi *fisici/biologici*, usano le alte o le basse temperature (per esempio la pastorizzazione o il congelamento); metodi *chimici/casalinghi*, aggiungono agli alimenti sostanze naturali (come olio, sale, zucchero, aceto) o additivi artificiali; metodi biologici, sfruttano microrganismi "utili" come le muffe e i lieviti.

- 6 Sottolinea il termine errato.

- L'olio si ottiene da: Girasole – Platano – Ulivo
- Nel pastificio si produce: Pasta fresca – Paste speciali – Pane
- Il pane si ottiene aggiungendo: Acqua – Lievito – Pepe
- Tra i principi nutritivi troviamo: Proteine – Vino – Sali minerali
- Nella dieta mediterranea sono presenti: Cereali – Alcool – Verdura

TEST D'INGRESSO FACILITATO

Classe terza

Disegno

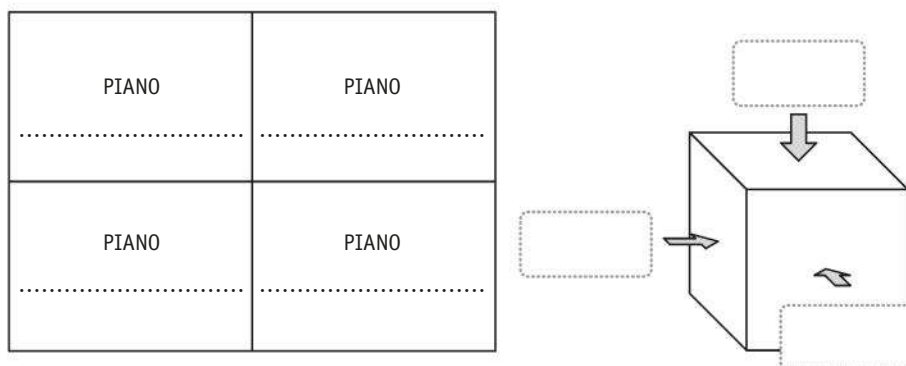
Studente _____ Classe _____ Data _____

1 Completa le frasi inserendo i termini corretti tra quelli proposti.

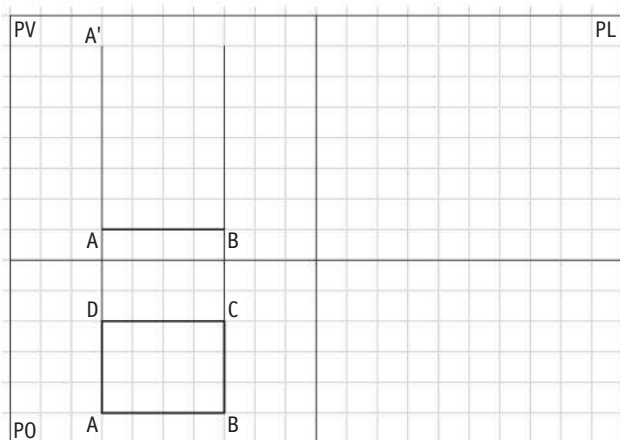
viste • perpendicolari • tre piani • proiezione • piani

Per rappresentare un solido in _____ ortogonale bisogna proiettarlo su _____ ortogonali (cioè _____) tra di loro, detti _____ di proiezione. Le figure che si ottengono sono le _____ del solido.

2 Completa la figura di sinistra con i nomi dei piani: verticale, orizzontale, laterale, di ribaltamento. Le ombre dei piani del solido (figura di destra) si chiamano pianta, prospetto frontale e prospetto laterale: scrivile sopra le frecce corrispondenti.



3 Completa la proiezione ortogonale di un parallelepipedo dato $AB = 4$ cm, $BC = 3$ cm, $AA' = 6$ cm. Ogni cm è uguale a un quadretto. Colora le tre viste.



PARTE

5

Prove di verifica

Test d'ingresso facilitato

- 4 Le scale di grandezza sono di 3 tipi: completa le frasi con il termine corretto.

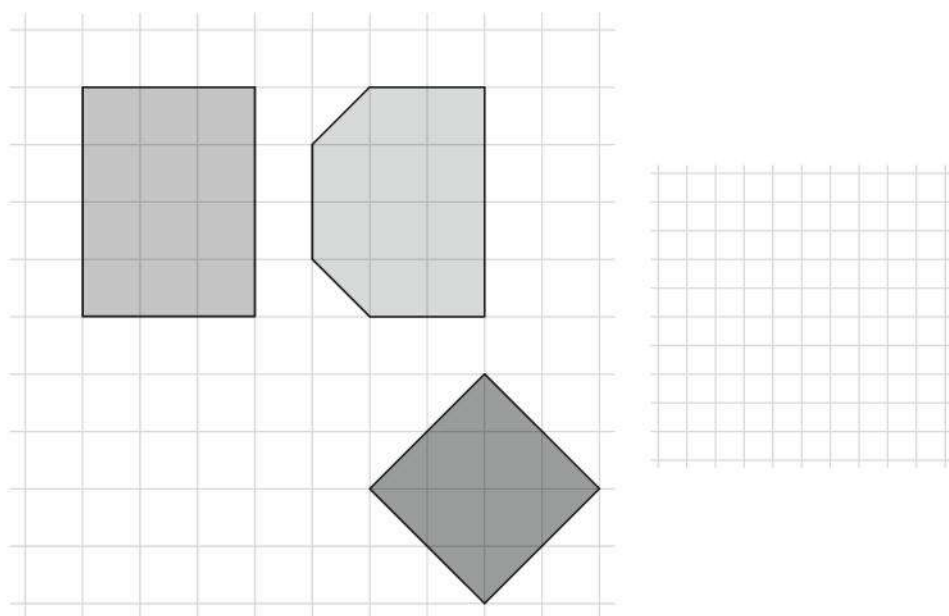
di ingrandimento • scala di riduzione • naturale

Quando l'oggetto da rappresentare è troppo grande per essere riportato nel foglio utilizzando le misure reali, si ricorre alla

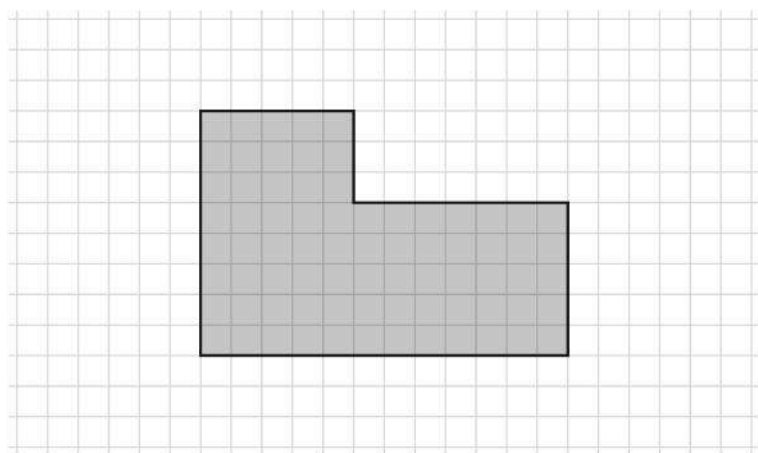
Quando l'oggetto è di dimensioni ridotte, per disegnarlo è necessario riprodurlo più grande di come si naturale presenta nella realtà si usa la scala

Quando le misure vengono riportate nel disegno uguali a quelle nella realtà, la scala è

- 5 Scala di riduzione. Copia i disegni nella griglia a destra usando la seguente proporzione: 1 quadretto grande = 1 quadretto piccolo.



- 6 Disegna le linee di quota a 1 cm dalla figura e scrivi i valori in cm. Ogni quadretto corrisponde a 1 cm nella realtà.



Verifica 1 • I materiali

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

Fila A

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

- Le materie prime possono essere ricavate da risorse naturali rinnovabili o non rinnovabili. V F
- I materiali si dividono in tre categorie: materiali naturali, naturali modificati e artificiali. V F
- Il legno e le fibre di cotone sono di origine animale. V F
- Le proprietà chimiche e fisiche descrivono il materiale considerandolo dal punto di vista della composizione chimica e della struttura fisica. V F
- Il risultato finale delle diverse lavorazioni è il prodotto finito. V F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta.

...../5

- Le principali proprietà tecnologiche sono:
 - ☐ a) duttilità, malleabilità, fusibilità, plasticità, saldabilità
 - ☐ b) duttilità, inalterabilità, fusibilità, plasticità, saldabilità
 - ☐ c) temperatura di fusione, malleabilità, fusibilità, plasticità
- La temperatura di fusione è:
 - ☐ a) la temperatura a cui un corpo passa dallo stato solido a quello di vapore
 - ☐ b) la quantità di calore che un corpo sviluppa durante la combustione
 - ☐ c) la temperatura a cui un corpo passa dallo stato solido a quello liquido
- La resistenza meccanica è:
 - ☐ a) la capacità di un materiale di non deformarsi o rompersi sotto forze statiche costanti
 - ☐ b) la capacità di un materiale di non deformarsi o rompersi sotto forze dinamiche costanti
 - ☐ c) la capacità che ha un materiale di riprendere la sua forza originaria quando cessa la forza che ne causa la deformazione
- Sono risorse naturali non rinnovabili:
 - ☐ a) il legno, il vento, l'acqua
 - ☐ b) i minerali, la pietra, i combustibili fossili, i metalli, l'uranio
 - ☐ c) le biomasse, l'acqua, il vento

5. Le proprietà chimico-fisiche descrivono:

- ☐ a) il modo in cui il materiale reagisce alle diverse lavorazioni
- ☐ b) il materiale considerandolo dal punto di vista della composizione e della struttura fisica
- ☐ c) la capacità di un materiale di resistere alle deformazioni quando viene sollecitato da forze esterne

C. Completa le frasi inserendo la parola mancante scelta tra le seguenti.

...../5

combustione • esterne • vista • saldabilità • corpo • rapporto • materiale • tatto • schiacciarlo • densità

- La _____ è la capacità di un materiale di attaccarsi a un altro attraverso la fusione di una parte di esso o con l'aggiunta di un altro _____.
- Il potere calorifico è la capacità che un _____ sviluppa durante la _____.
- La resistenza a compressione è la capacità di un corpo di resistere senza rompersi a forze _____ che lo comprimono, che cioè tendono ad accorciarlo o a _____.
- La massa volumica (peso specifico) è il _____ tra il peso e il suo volume, indica cioè la _____.
- L'aspetto superficiale è il modo in cui il materiale si presenta alla _____ e al _____.

D. Rispondi alle seguenti domande.

...../3

- Che cos'è un materiale artificiale?

- Qual è la differenza tra un semilavorato e un prodotto finito?

- Che cosa sono le proprietà meccaniche di un materiale?

Totale:/18

PARTE
5

Prove di verifica
Tecnologia - Fila A

Verifica 1 • I materiali

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

Fila B

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

- Le risorse rinnovabili sono quelle che pur essendo consumate dall'uomo non si rigenerano e dunque diminuiscono in quantità. V F
- La resistenza a trazione è la capacità di un corpo di resistere, senza rompersi, a forze esterne che tendono ad allungarlo. V F
- I processi di trasformazione dei materiali e il consumo del prodotto finito portano alla formazione di rifiuti. V F
- L'inalterabilità è la capacità di un corpo di modificare la propria struttura chimica quando viene sottoposto ad agenti atmosferici o a sostanze chimiche. V F
- La duttilità è la caratteristica che permette di ricavare da un materiale lamine più o meno sottili senza che si incrinino o si spezzino. V F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta.

...../5

- Le principali proprietà chimico-fisiche dei materiali sono:
 - ☐ a) resistenza a trazione, resistenza a compressione, conduttività elettrica e termica
 - ☐ b) massa volumica, aspetto superficiale, conduttività elettrica e termica
 - ☐ c) massa volumica, elasticità, resilienza e durezza
- La resistenza a compressione è:
 - ☐ a) la capacità di un corpo di curvarsi senza rompersi sotto l'azione di forze esterne perpendicolari al suo asse
 - ☐ b) la capacità di un corpo di resistere senza rompersi alla sollecitazione di forze esterne che tendono ad allungarlo
 - ☐ c) la capacità di un corpo di resistere senza rompersi alla sollecitazione di forze esterne che lo comprimono
- La resilienza è:
 - ☐ a) la capacità di un materiale di non deformarsi o rompersi sotto forze dinamiche
 - ☐ b) la capacità di un materiale di riprendere la sua forma originaria quando cessa la forza che ne causa la deformazione
 - ☐ c) la capacità di un materiale di resistere alla penetrazione di una punta e alla scalfittura
- Le proprietà meccaniche descrivono:
 - ☐ a) il materiale considerandolo dal punto di vista della composizione chimica e della struttura fisica

- ☐ b) la capacità di un materiale di resistere alle deformazioni quando viene sollecitato da forze esterne
 - ☐ c) il modo in cui il materiale reagisce alle diverse lavorazioni
- I materiali naturali modificati sono quelli che:
 - ☐ a) pur mantenendo inalterata la loro composizione interna, vengono lavorati
 - ☐ b) sono presenti in natura e si distinguono in base all'origine, vegetale, animale o minerale
 - ☐ c) hanno una composizione interna diversa da quella di origine, perché sono stati trasformati dall'uomo

C. Completa le frasi inserendo la parola mancante scelta tra le seguenti.

...../5

rompersi • sottili • naturali • tempo • artificiali • direzione • elettrica • forze • fili • calore

- La resistenza a taglio è la capacità di un corpo di resistere senza rompersi a che tendono a dividerlo in due parti i cui piani scorrono in opposta.
- La resistenza a fatica è la capacità di un materiale di non deformarsi o se sottoposto a uno sforzo ripetuto nel o costante.
- La conduttività termica e quella sono le capacità di un corpo di condurre ed energia elettrica.
- La duttilità è la caratteristica che permette di ricavare da un materiale più o meno senza che si spezzino.
- I numerosi tipi di materiali possono essere classificati in tre grandi categorie in base all'origine: materiali materiali naturali modificati e materiali

D. Rispondi alle seguenti domande.

...../3

- Che cos'è la dilatazione termica?
.....
- Elencare almeno tre materiali malleabili e due fusibili.
.....
- Che cos'è il ciclo di vita dei materiali?
.....
.....
.....

Totale:/18

PARTE

5

Tecnologia - Fila B

Prove di verifica

Verifica 2 • Legno

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

Fila A

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

- La resistenza a compressione è una proprietà chimico-fisica del legno. ☐ V ☐ F
- Con il termine legna viene definito il legno destinato a essere utilizzato come combustibile. ☐ V ☐ F
- Il legno più vecchio è in genere più duro. ☐ V ☐ F
- Le radici sono una parte aerea dell'albero. ☐ V ☐ F
- Il trasporto degli alberi tagliati dal bosco alla falegnameria avviene per via aerea, terrestre e per fluitazione. ☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta.

...../5

- Il legno è un ottimo isolante elettrico quindi ha:
 - ☐ a) un'alta capacità di condurre l'elettricità
 - ☐ b) una bassa capacità di condurre l'elettricità
 - ☐ c) una media capacità di condurre l'elettricità
- Il legno è un materiale di origine:
 - ☐ a) vegetale
 - ☐ b) animale
 - ☐ c) minerale
- La stagionatura del legno è:
 - ☐ a) l'idratazione del legno
 - ☐ b) la perdita di una grande quantità d'acqua
 - ☐ c) la rimozione e il taglio degli alberi
- I nodi sono difetti del legno dovuti a:
 - ☐ a) spaccature radiali presenti nella sezione del tronco
 - ☐ b) diversa collocazione del midollo nel tronco
 - ☐ c) rami che crescono verso l'interno del tronco
- Il pannello di truciolare è:
 - ☐ a) un pannello formato da particelle piccolissime simili a segatura impastate assieme a collanti e pressate
 - ☐ b) un pannello realizzato incollando assieme e pressando trucioli di legno
 - ☐ c) un pannello formato da piccole fibre ridotte a poltiglia tramite vaporizzazione e pressate

C. Completa le frasi inserendo la parola mancante scelta tra le seguenti.

...../5

specifico • aghifoglie • batteri • chioma • esotico •
acqua • vaporizzati • alburno • nostrano •
scuro • caducifoglie

- In base alla provenienza si parla di legno se gli alberi provengono dall'Europa e dal Nord America e legno se cresciuti invece in Asia, Africa e Sud America.
- Le foglie insieme ai rami costituiscono la dell'albero. Se le foglie cadono una volta all'anno gli alberi sono detti se invece le foglie sono persistenti si chiamano
- Il durame è la parte interna, composta dalle cellule morte dell'....., circonda il midollo e spesso è di colore
- In segheria i tronchi subiscono la lisciviazione, cioè vengono ripuliti, lavati e per rimuovere sporcizia, muffe o
- La fluitazione sfrutta la presenza di un canale o di un fiume e il fatto che il peso del legno è inferiore a quello dell'.....

D. Rispondi alle seguenti domande.

...../3

- Spiega come avviene la stagionatura naturale del legno.
.....
.....
.....
- Quale funzione svolge la corteccia?
.....
.....
.....
- Il trasporto dei tronchi tagliati avviene in tre modi; elencali e spiegali.
.....
.....
.....

Totale:/18

PARTE
5

Prove di verifica
Tecnologia – Fila A

Verifica 2 • Legno

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

Fila B

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

1. Con il termine legname si identifica il legno destinato a essere utilizzato come combustibile. ☐ V ☐ F
2. La conducibilità elettrica nel legno è molto alta. ☐ V ☐ F
3. I rami degli alberi hanno la funzione di sostenere le foglie. ☐ V ☐ F
4. I nodi e la stellatura sono pregi del legno. ☐ V ☐ F
5. La deforestazione è il fenomeno per cui ampie aree coperte da boschi e foreste vengono private degli alberi. ☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta. /5

1. La fluitazione è:
☐ a) un modo per trasportare gli alberi tagliati facendoli galleggiare su un corso d'acqua
☐ b) un modo per trasportare gli alberi tagliati utilizzando una teleferica con funi e ganci
☐ c) una caratteristica meccanica del legno
2. La cipollatura è un difetto del legno dovuto a:
☐ a) rami che crescono verso l'interno del tronco
☐ b) il midollo che non è collocato al centro del tronco
☐ c) un anello di accrescimento che si stacca da quello assiale
3. Un pannello MDF è:
☐ a) formato da particelle piccolissime simili a segatura impastate assieme a collanti e pressate
☐ b) realizzato incollando assieme e pressando trucioli di legno
☐ c) formato da piccole fibre ridotte a poltiglia tramite vaporizzazione e pressate
4. Il pellet è:
☐ a) una piattaforma di legno per il carico della merce
☐ b) una specie di albero
☐ c) piccoli cilindri composti da legno sbriciolato e pressato
5. Il legno viene utilizzato in edilizia con funzioni diverse, quali:
☐ a) realizzare le strutture orizzontali e verticali, le coperture, i pavimenti, gli infissi

- ☐ b) realizzare i rivestimenti e gli isolamenti sia termici che acustici, costruire abitazioni prefabbricate
- ☐ c) tutte le precedenti

C. Completa le frasi inserendo la parola mancante scelta tra le seguenti. /5

massiccio • clorofilliana • compensato • quadrata
stagionatura • listelli • rettangolare • tronco •
perpendicolare • elaborata

1. Il paniforte è un pannello di legno composto da due fogli esterni di e da una parte centrale formata da una serie di incollati tra loro.
2. In segheria i tronchi vengono tagliati a fette per ottenere tavole a sezione o travi a sezione
3. Il legno massello (o) è una qualsiasi tavola, asse o trave di legno ricavata dal dell'albero.
4. Un difetto del legno è l'imbarcatura, che consiste nella deformazione nel senso alla fibra. È un difetto causato da una scorretta.
5. Il libro è uno strato molto sottile, che ha la doppia funzione di trasportare la linfa dopo il processo di fotosintesi e di proteggere l'albero dall'umidità.

D. Rispondi alle seguenti domande. /3

1. Spiega come avviene la stagionatura artificiale del legno.
.....
.....
2. Nelle segherie i tronchi subiscono tre lavorazioni; spiega quali sono.
.....
.....
3. Che differenza c'è tra legno resinoso e quello non resinoso?
.....
.....

Totale: /18

PARTE

5

Tecnologia - Fila B

Prove di verifica

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

- V** **F**

V **F**

V **F**

V **F**

V **F**

B. Segna con una crocetta la risposta corretta. /5

...../5

- ☐ a) 50% pasta legno e 50% pasta chimica
- ☐ b) 70% pasta legno e 30% pasta chimica
- ☐ c) 30% pasta legno e 70% pasta chimica

...../5

1. La fibra più utilizzata nella fabbricazione della carta è la ricavata dal legno di abete e di

- Il processo di produzione della carta avviene nelle, che impiegano acqua, e sostanze chimiche.
- L'igroscopicità è la capacità di un materiale di e trattenere
- Il tronco dell'albero viene, pulito e ridotto in trucioli chiamati
- L'industria cartaria utilizza anche la pasta di, ricavata dal riciclo della carta già e non direttamente dal legno.

D. Rispondi alle seguenti domande.

...../3

1. Quali sono i vantaggi della pasta ad alta resa?
2. Per produrre la carta alle fibre vegetali vengono aggiunti anche degli additivi. Quali sono e a che cosa servono?
3. Quali sono le proprietà meccaniche della carta?

Totale:/18

Classe

Fila B

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

- V** **F**

B. Segna con una crocetta la risposta corretta.

...../5

1. La carta per riviste e libri è formata da:
 - ☐ a) 20% pasta legno e 50% pasta cellulosa
 - ☐ b) 40% pasta legno e 60% pasta cellulosa
 - ☐ c) 60% pasta legno e 40% pasta cellulosa
2. Tra le carte per usi edili e industriali troviamo:
 - ☐ a) carte da parati, cartongesso e carta Kraft
 - ☐ b) carte da parati, cartongesso e carta adesiva
 - ☐ c) cartone ondulato, fazzoletti e tovaglioli
3. Per ottenere un foglio di carta più liscio e bianco si aggiungono all'impasto sostanze:
 - ☐ a) coloranti
 - ☐ b) collanti
 - ☐ c) di carica
4. Resistenza allo strappo, alla piegatura, a trazione e allungamento sono proprietà:
 - ☐ a) tecnologiche della carta
 - ☐ b) meccaniche della carta
 - ☐ c) chimico-fisiche della carta
5. Le tecnologie che contribuirono alla nascita della moderna industria cartaria risalgono al:
 - ☐ a) XIX secolo
 - ☐ b) XX secolo
 - ☐ c) XI secolo

C. Completa le frasi inserendo la parola mancante scelta tra le seguenti. ..

...../5

pergamena • riciclata • miscelata • fibre • cartiere •
inchiostro • papiro • vegetale • cotone • stampabilità

1. La carta è un materiale formato da milioni di di origine intrecciate tra loro.
2. Per fare la carta si usano anche fibre di lino e canapa e fibre di recupero della carta
3. La è il grado di ricettività della carta alla penetrazione dell'
4. In Italia le utilizzano il 50% di pasta riciclata che può essere impiegata da sola o con altre paste.
5. Prima della carta esistevano altri supporti per la scrittura come i fogli ricavati da fibre di e la ottenuta dalla pelle essiccata e levigata delle pecore.

D. Rispondi alle seguenti domande.

...../3

- Quali sono gli svantaggi della pasta ad alta resa?
- Elenca almeno tre proprietà tecnologiche della carta.
- Che cos'è la carta Kraft?

Totale:/18

Verifica 4 • Fibre tessili

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

Fila A

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

- Le fibre tessili sono filamenti sottili di diversa natura e con proprietà differenti, che hanno in comune la caratteristica di essere lavorate e trasformate in fili. ☐ V ☐ F
- Le fibre chimiche si dividono solo in artificiali e vegetali. ☐ V ☐ F
- I più antichi tessuti arrivati fino a noi sono di lino e risalgono al 2000 a.C. ☐ V ☐ F
- Le fibre di lino si ricavano dal libro della pianta annuale del lino. ☐ V ☐ F
- Il processo di produzione della seta inizia con l'allevamento del bormice nutrito con foglie di ciliegio. ☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta.

...../5

- Il tessuto che ha le due facce, dritto e rovescio, uguali è stato realizzato con armatura a:
 - ☐ a) spina
 - ☐ b) raso
 - ☐ c) tela
- Nella tessitura i fili di ordito vengono avvolti attorno a due cilindri che si chiamano:
 - ☐ a) navette
 - ☐ b) subbi
 - ☐ c) licci
- La stufatura è il processo con cui la crisalide del *Bombix mori* viene uccisa col vapore a:
 - ☐ a) 90 °C
 - ☐ b) 60 °C
 - ☐ c) 120 °C
- La fibra di lana si ricava soprattutto:
 - ☐ a) dalla lanolina
 - ☐ b) dalla cheratina
 - ☐ c) dal vello
- Il lino da fibra, originario dell'Egitto e coltivato fin dall'antichità, oggi viene coltivato soprattutto in:
 - ☐ a) Olanda, Svezia e Grecia
 - ☐ b) Russia, Lettonia e Cina
 - ☐ c) Russia, Lettonia e Giappone

C. Completa le frasi inserendo la parola mancante scelta tra le seguenti.

...../5

elasticità • Genova • vegetale • bormice • blue jeans • animale • iniziale • baco da seta • cotone • igroscopico

- Le fibre naturali si suddividono in fibre di origine _____ e di origine _____.
- L'_____ è la capacità che ha un filo di riassumere la forma _____ dopo essere stato deformato.
- Il _____ è composto per il 95% di cellulosa, ha una buona lucentezza e finezza, è un materiale _____ e ha una buona resistenza a trazione.
- Il nome _____ deriva da "bleu de Genes", traduzione francese di "blu di _____".
- La fibra di seta è un filamento sottile e molto lungo secreto dalla larva del _____ del gelso, un insetto lepidottero anche conosciuto come _____.

D. Rispondi alle seguenti domande.

...../3

- Quali sono le prime operazioni a cui sono sottoposte le fibre tessili che arrivano nelle filande pressate in balle?

.....
.....
.....

- Che cos'è l'armatura del tessuto?

.....
.....
.....

- Qual è l'obiettivo delle operazioni di finissaggio dei tessuti?

.....
.....
.....

Totale:/18

PARTE

5

Prove di verifica

Tecnologia - Fila A

Verifica 4 • Fibre tessili

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

Fila B

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

1. In base alla loro origine le fibre vengono classificate in naturali e artificiali. ☐ V ☐ F
2. L'elasticità è la capacità di un filo di rimanere nello stesso stato dopo essere deformato. ☐ V ☐ F
3. La fibra di cotone si ricava dalla peluria che ricopre i semi della pianta. ☐ V ☐ F
4. Le fibre di lino sono composte per il 50% da cellulosa. ☐ V ☐ F
5. La filatura è l'insieme delle operazioni che trasformano le fibre tessili in un unico filo lungo pochi centimetri. ☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta. /5

1. La serie di operazioni che hanno l'obiettivo di migliorare l'aspetto della stoffa o di conferire delle caratteristiche particolari, viene detta:

- ☐ a) follatura
☐ b) finissaggio
☐ c) smerigliatura

2. Nella tessitura i licci:

- ☐ a) compattano il filo di trama
☐ b) avvolgono il filo di ordito
☐ c) permettono il passaggio del filo di trama intrecciandolo a quello dell'ordito

3. La seta ha le fibre sottili e lunghe in media:

- ☐ a) 100-200 m
☐ b) 700-800 m
☐ c) 700-800 cm

4. La fibra artificiale più antica e diffusa è il:

- ☐ a) rayon
☐ b) nylon
☐ c) poliestere

5. Le fibre più lunghe (fino a 6 cm) ottenute dalla pianta del cotone si chiamano:

- ☐ a) lint
☐ b) chips
☐ c) linters

C. Completa le frasi inserendo la parola mancante scelta tra le seguenti.

...../5

tecnofibre • mohair • inalterabilità • olio • polimeri • fibra • chimiche • cachemire • sintetiche • batteri

1. Le fibre _____, o tecnofibre, possono essere artificiali o _____.
2. L'_____ è la caratteristica propria delle fibre sintetiche di non essere attaccate da muffe e _____.
3. La famiglia del *Linum usitatissimum* è composta da numerose sottospecie di piante, divise in due gruppi in base al loro uso: il lino da _____ e il lino da _____.
4. La capra d'Angora fornisce la leggerissima lana _____, mentre la capra himalayana fornisce il morbido e caldo _____.
5. Le _____ sono create dall'uomo attraverso processi chimici che permettono di ottenere sostanze filamentose unendo micro particelle chiamate _____.

D. Rispondi alle seguenti domande.

...../3

1. Da quali parti è formato il telaio non automatizzato?

.....

2. Che cosa sono i fili dell'ordito?

.....

3. In quale campo viene utilizzata la fibra di carbonio e per quale motivo?

.....

Totale:/18

PARTE

5

Tecnologia - Fila B

Prove di verifica

Verifica 5 • Ceramica

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

Fila A

A. Vero o falso? Segna con una crocetta. /5

1. La ceramica è un materiale già utilizzato nel Neolitico. ☐ V ☐ F
2. L'argilla può assumere una colorazione rossastra se è ricca di minerali ferrosi. ☐ V ☐ F
3. La ceramica non viene utilizzata come rivestimento dei forni perché è refrattaria. ☐ V ☐ F
4. Il clinker è una ceramica a pasta porosa. ☐ V ☐ F
5. La terraglia è una ceramica a pasta bianca, smaltata caratterizzata dalla presenza di quarzo e feldspato. ☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta. /5

1. Attraverso la formatura, cioè la trafilatura senza stampo, si ottengono:
 - ☐ a) apparecchiature idrosanitarie
 - ☐ b) vasi e oggetti artistici
 - ☐ c) laterizi
2. Il gres, che è un materiale molto impermeabile, viene cotto a:
 - ☐ a) 800-850 °C
 - ☐ b) 1200-1350 °C
 - ☐ c) 980 °C circa
3. All'argilla di origine statica appartiene:
 - ☐ a) il caolino
 - ☐ b) la bentonite
 - ☐ c) il caranto
4. I riempitivi che mantengono la forma mentre l'oggetto asciuga velocemente e ne diminuiscono il ritiro in cottura sono:
 - ☐ a) quarzo, calcare e sabbie silicee
 - ☐ b) feldspati e talco
 - ☐ c) caolino e bentonite
5. Le proprietà chimico-fisiche della ceramica sono:
 - ☐ a) refrattarietà, igroscopicità, lavorabilità
 - ☐ b) resistenza a corrosione, durezza, fragilità
 - ☐ c) refrattarietà, conduttività termica ed elettrica, igroscopicità, porosità

C. Completa le frasi inserendo la parola mancante scelta tra le seguenti. /5

forme • China • argilla • porcellana • territorio • tornio • fornaci • malleabile • ossa • pedale • cotti

1. Nel 1800 venne inventata la _____ Bone _____ il cui impasto si differenzia per l'aggiunta di cenere di _____ animali.
2. L'argilla è molto _____ e consente di ottenere _____ anche complicate.
3. I materiali ceramici vengono impastati e _____ in fabbriche chiamate _____.
4. Le cave di _____ possono provocare ingenti danni al _____ e al paesaggio.
5. La tornitura consiste nel posizionare l'impasto di argilla sul _____, un piatto rotante azionato da un _____.

D. Rispondi alle seguenti domande. /3

1. Che cos'è la maiolica?

2. Quali lavorazioni modificano le proprietà della ceramica?

3. Quale caratteristica presenta la ceramica a pasta compatta?

Totale: /18

Verifica 5 • Ceramica

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

Fila B

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

1. I manufatti più antichi di ceramica risalgono a circa 15.000 anni fa. ☐ V ☐ F
2. Esistono due tipi di ceramica: a pasta porosa e a pasta compatta. ☐ V ☐ F
3. Sia la ceramica che l'argilla hanno come caratteristica la plasticità. ☐ V ☐ F
4. Il gres è un materiale molto impermeabile e può essere naturale e smaltato. ☐ V ☐ F
5. Gli arredi del bagno sono realizzati in ceramica smaltata a pasta porosa. ☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta./5

1. L'argilla che ha una colorazione rossastra contiene al suo interno:
☐ a) coloranti
☐ b) minerali ferrosi
☐ c) carbonato di calcio
2. Le terrecotte utilizzate per produrre i laterizi hanno una pasta porosa che viene cotta a:
☐ a) 980 °C circa
☐ b) 800-850 °C
☐ c) 1200-1350 °C
3. I fondenti, aggiunti all'impasto, servono come collanti e abbassano la temperatura di cottura. I più utilizzati sono:
☐ a) quarzo e calcare
☐ b) ossidi di ferro e di alluminio
☐ c) feldspati e talco
4. Le proprietà meccaniche della ceramica sono:
☐ a) resistenza a corrosione, lavorabilità, plasticità
☐ b) resistenza a corrosione, durezza, fragilità
☐ c) refrattarietà, igroscopicità, porosità
5. La Bone China, una porcellana che ha al suo interno anche cenere di ossa di animali, fu inventata nel:
☐ a) 1800
☐ b) 1900
☐ c) 1700

C. Completa le frasi inserendo la parola mancante scelta tra le seguenti.

...../5

cava • porcellane • cottura • compatta • 130 °C • smaltatura • sito • pregiate • laterizi • 1250 °C

1. La porcellana è una ceramica a pasta cotta a
2. Il clinker è un materiale utilizzato per realizzare a pasta compatta, questi vengono cotti a
3. I prodotti ceramici variano a seconda della temperatura di, del numero di cotture, del tipo di additivo aggiunto e dalla presenza o meno di
4. La legge stabilisce che la ditta proprietaria della quando termina l'estrazione dell'argilla si occupi di ripristinare il
5. Le argille più con cui si realizzano le si trovano in profondità.

D. Rispondi alle seguenti domande.

...../3

1. Che cos'è la porcellana?
.....
.....
.....
.....
.....
2. A che cosa serve l'escavatore con ruota a tazze?
.....
.....
.....
.....
.....
3. Quale caratteristica presenta la ceramica a pasta porosa?
.....
.....
.....
.....
.....

PARTE

5

Tecnologia - Fila B

Prove di verifica

Totale:/18

Verifica 6 • Vetro

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

Fila A

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

- Il vetro è un materiale ottenuto dalla fusione e poi solidificazione senza cristallizzazione della silice. ☐ V ☐ F
- Nel 1591 l'isola di Murano (laguna di Venezia) divenne un importante centro per la produzione del vetro. ☐ V ☐ F
- Gli stabilizzanti vengono aggiunti per aumentare le proprietà fisiche e meccaniche del vetro. ☐ V ☐ F
- La tecnica dello stampaggio a pressione serve per realizzare il vetro piano. ☐ V ☐ F
- Il vetro strutturale viene costruito con vetro stratificato multilastra. ☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta.

...../5

- Gli archeologi sostengono che il vetro venisse utilizzato già nel:
 - ☐ a) 1200 a.C.
 - ☐ b) 5000 a.C.
 - ☐ c) 3500 a.C.
- Se il vetro resiste bene all'uso prolungato nel tempo vuol dire che ha una buona resistenza:
 - ☐ a) a usura
 - ☐ b) a compressione
 - ☐ c) a trazione
- Le sostanze che vengono impiegate per abbassare il punto di fusione della silice sono:
 - ☐ a) affinati
 - ☐ b) stabilizzanti
 - ☐ c) fondenti
- Nella cava gli escavatori tagliano le pareti dei giacimenti di quarzite a gradoni alti tra:
 - ☐ a) 20 e 30 m
 - ☐ b) 10 e 20 m
 - ☐ c) 1 e 2 m
- La tecnica utilizzata per produrre lastre di vetro di grandi dimensioni è detta:
 - ☐ a) Float Glass
 - ☐ b) Glass House
 - ☐ c) Pyrex Glass

C. Completa le frasi inserendo la parola mancante scelta tra le seguenti.

...../5

70% • doppio • industrie • telaio • vetrerie • forze • foggatura • silice • curvarlo • bottiglie

- Il vetro resiste debolmente a _____ che tendono ad allungarlo o _____
- La _____ è la materia prima da cui si produce il vetro, nel quale è presente per circa il _____
- La lavorazione per _____ viene usata per la produzione di oggetti cavi come per esempio le _____
- Il vetro termoisolante (o _____ vetro) è tipico delle finestre; si compone di due lastre separate da un _____
- Le _____ sono le _____ dove si produce il vetro.

D. Rispondi alle seguenti domande.

...../3

- Com'è fatto lo specchio?

.....

.....

.....

- Per quali oggetti viene utilizzato il vetro Pyrex e per quale motivo?

.....

.....

.....

- Come avviene la formatura per foggatura?

.....

.....

.....

Totale:/18

Verifica 6 • Vetro

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

Fila B

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

- Il vetro ha una storia molto antica, infatti gli archeologi sostengono che fosse già utilizzato nel 3500 a.C. in Mesopotamia. ☐ V ☐ F
- La quarzite è una roccia metamorfica composta esclusivamente da argilla. ☐ V ☐ F
- I fondenti vengono impiegati per aumentare il punto di fusione della silice. ☐ V ☐ F
- La tecnica del Float Glass è utilizzata per produrre lastre di vetro piano di grandi dimensioni. ☐ V ☐ F
- La molatura è una lavorazione finale che rende la superficie del vetro liscia e brillante. ☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta. /5

- L'isola di Murano divenne un centro importante per la produzione del vetro nell'anno:
☐ a) 1291 ☐ b) 1591 ☐ c) 2011
- Se il vetro resiste senza rompersi a forze esterne che tendono a schiacciarlo vuol dire che ha un'ottima resistenza:
☐ a) a trazione
☐ b) a usura
☐ c) a compressione
- Il solfato e il cloruro di sodio, usati nell'impasto per evitare la formazione delle bolle gassose che possono provocare crepe nell'impasto del vetro, sono:
☐ a) additivi
☐ b) fondenti
☐ c) affinanti
- La percentuale di silice presente nel vetro è circa del:
☐ a) 90%
☐ b) 70%
☐ c) 50%
- Il vetro temperato infrangibile viene utilizzato per la realizzazione di:
☐ a) parabrezza delle automobili
☐ b) bottiglie
☐ c) vasi

C. Completa le frasi inserendo la parola mancante scelta tra le seguenti.

...../5

termici • argento • carotaggi • Murano • bassa • Pyrex • libera • fragile • faccia • cave

- Il vetro è perché ha una resistenza agli urti.
- I giacimenti di quarzo sono individuati attraverso e la roccia viene estratta in a cielo aperto.
- Il vetro (vetro borosilicato) ha un'alta capacità di resistere agli sbalzi
- Lo specchio è costituito da una lastra di vetro comune con uno strato di stagno o alluminio applicato su una e protetto da una vernice.
- La soffiatura viene utilizzata per la produzione di oggetti artistici, come i vetri di

D. Rispondi alle seguenti domande.

...../3

- Quali sono le differenze tra il cristallo e il cristallo di Boemia?

- Come avviene lo stampaggio a pressione?

- In che cosa consiste la sabbiatura?

Totale:/18

PARTE

5

Tecnologia - Fila B

Prove di verifica

Verifica 7 • Metalli

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

Fila A

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

1. I metalli sono elementi chimici in genere liquidi a temperatura ambiente. ☐ V ☐ F
2. Le caratteristiche principali dei metalli sono: l'aspetto lucente e la buona conducibilità elettrica e termica. ☐ V ☐ F
3. A occuparsi di tutte le fasi di produzione dei metalli è l'industria metallurgica. ☐ V ☐ F
4. La ghisa greggia può essere utilizzata solo per produrre l'acciaio. ☐ V ☐ F
5. Le leghe di alluminio sono definite leggere perché hanno un basso peso specifico. ☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta.

...../5

1. Il mercurio solidifica a:
☐ a) - 39 °C
☐ b) +39 °C
☐ c) 0 °C
2. Se il metallo ha una buona capacità di resistere, senza spezzarsi, a forze esterne che tendono ad allungarlo, a schiacciarlo e a farlo curvare vuol dire che è:
☐ a) resiliente
☐ b) elastico
☐ c) resistente a trazione, compressione e flessione
3. Il rame è un metallo estratto da un minerale che si chiama:
☐ a) magnetite
☐ b) bauxite
☐ c) calcocite
4. Il materiale principale per produrre l'acciaio è:
☐ a) il rame
☐ b) la ghisa
☐ c) l'alluminio
5. Le caratteristiche tecnologiche dei metalli sono:
☐ a) duttilità, malleabilità, facilità di fusione e riciclabilità
☐ b) basso peso specifico, buona resistenza alla corrosione
☐ c) buona resistenza a compressione, trazione e flessione

C. Completa le frasi inserendo la parola mancante scelta tra le seguenti.

...../5

leghe • fresatura • metalliferi • limatura • incudine • rame • mazza • ferro • nativo • metallo

1. I minerali _____ sono contenuti all'interno di rocce: per esempio dall'ematite viene estratto il _____.
2. Per materiali metallici si intendono anche le _____, miscele di due o più elementi tra cui almeno uno sia un _____.
3. Le prime testimonianze relative all'uso dei metalli risalgono al IX millennio a.C. nella penisola anatolica. I primi oggetti in metallo vennero realizzati in _____, in quanto facilmente reperibile allo stato _____.
4. Sono operazioni di finitura la _____ per rendere la superficie del metallo liscia e piana, la _____ per realizzare scanalature sulla superficie metallica.
5. La fucinatura è una tecnica antica, oggi usata solo a livello artigianale, che consiste nel porre il metallo surriscaldato su un attrezzo, l'_____, e nel batterlo con una _____ per sagomarlo.

D. Rispondi alle seguenti domande.

...../3

1. Che cos'è il laminatoio?

2. Che cos'è la metallina nera?

3. Quali differenze ci sono tra l'allumina e l'alluminio elettrolitico?

Totale:/18

PARTE

5

Prove di verifica

Tecnologia - Fila A

Verifica 7 • Metalli

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

Fila B

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

1. Con il termine metallo si definiscono anche le leghe metalliche. ☐ V ☐ F
2. I metalli hanno tutti la stessa temperatura di fusione. ☐ V ☐ F
3. I metalli, tranne alcuni, non si trovano mai in natura allo stato libero ma sono sempre contenuti all'interno delle rocce metallifere. ☐ V ☐ F
4. Il ferro non si trova mai allo stato puro ma è legato ad altri elementi. ☐ V ☐ F
5. Il rame viene ricavato dall'uranite. ☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta. /5

1. Se il metallo ha un'ottima capacità di essere ridotto in lamine vuol dire che è:
☐ a) malleabile
☐ b) duttile
☐ c) fusibile
2. Il ferro viene estratto da alcuni minerali tra cui:
☐ a) la calcocite
☐ b) la bauxite
☐ c) la limonite
3. Le lavorazioni del rame prevedono diverse fasi nelle quali il rame acquista sempre più purezza. Il rame puro al 99,95% si chiama:
☐ a) metallina nera
☐ b) rame grezzo
☐ c) rame elettrolitico
4. Con l'acciaio duro, contenente una percentuale di carbonio $>0,6$, si realizzano i seguenti oggetti:
☐ a) chiodi, bulloni, lamiere
☐ b) rotaie, cavi metallici, lame per coltelli e seghe
☐ c) componenti per macchine
5. La lavorazione per imbutitura si realizza:
☐ a) pressando il metallo tra due stampi per sagomarlo
☐ b) spingendo il metallo a passare attraverso fori opportunamente sagomati
☐ c) modellando il metallo con una pressa

C. Completa le frasi inserendo la parola mancante scelta tra le seguenti.

...../5

ciclo continuo • molatura • caldo • lucente • tornitura • 24 • tubi • bronzo • termica • leghe

1. Le caratteristiche principali che accomunano quasi tutti i metalli sono: l'aspetto e la buona conducibilità elettrica e
2. Dal III millennio a.C. si realizzarono le prime metalliche; per un lungo periodo la più utilizzata fu il
3. Sono operazioni di finitura la per levigare e lucidare il metallo, la per lavorare oggetti a sezione circolare.
4. L'altoforno è un forno di dimensioni gigantesche che funziona a, cioè ininterrottamente ore al giorno anche per diversi anni.
5. La trafilatura è una lavorazione simile all'estrusione, il metallo però è tirato da una macchina attraverso la matrice non spinto. Con questo sistema, effettuato a, si ottengono fili, cilindri e

D. Rispondi alle seguenti domande.

...../3

1. Che cos'è e com'è fatto un altoforno?
.....
.....
.....
.....
2. Che cosa sono i blumi e le bramme?
.....
.....
.....
3. Per realizzare arredi urbani (panchine, tombini, lampioni, fontane) ma anche testate di motore quale materiale si utilizza e perché?
.....
.....
.....

Totale:/18

PARTE

5

Tecnologia - Fila B

Prove di verifica

Verifica 8 • Materie plastiche

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

Fila A

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

1. Con il termine generico di plastica si intende una grande varietà di polimeri sintetici ottenuti con particolari processi chimici. ☐ V ☐ F
2. Le materie plastiche derivano dal carbone. ☐ V ☐ F
3. L'estrusione è una lavorazione della plastica per ottenere bottiglie. ☐ V ☐ F
4. Le resine termoplastiche possono essere sottoposte a più cicli di lavorazione durante i quali vengono formate a caldo e a freddo. ☐ V ☐ F
5. Le plastiche vengono impiegate in edilizia, per esempio per realizzare fibre ottiche, componenti di computer, cellulari ed elettrodomestici. ☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta.

...../5

1. La prima materia plastica venne realizzata in laboratorio da un chimico inglese, Alexander Parkes, nel:
☐ a) X secolo
☐ b) XIX secolo
☐ c) XXI secolo
2. La plastica è una sostanza organica ricavata dal petrolio e contiene:
☐ a) carbonio
☐ b) idrogeno
☐ c) carbone
3. Nello stampaggio per iniezione si utilizza:
☐ a) un tubo che immette aria compressa
☐ b) uno stampo e un controstampo
☐ c) una tramoggia che somiglia a un grande imbuto
4. La sigla PET che trovi sui piatti e bicchieri corrisponde a una resina termoplastica:
☐ a) il polietilene
☐ b) il policarbonato
☐ c) il polietilentereftalato
5. Gli elastomeri generano una plastica molto elastica, definita anche:
☐ a) gomma naturale
☐ b) gomma sintetica
☐ c) poliammide

C. Completa le frasi inserendo la parola mancante scelta tra le seguenti.

...../5

bachelite • stampo • stoviglie • controstampo •
termoindurenti • decompone • mais • carbonizzare •
polimerizzazione • ecosistema

1. Le resine una volta formate, se sottoposte nuovamente a calore, tendono a
2. Baekeland inventò la una plastica non infiammabile ottenuta dalla della formaldeide.
3. Nello stampaggio per termoformatura a pressione la lastra, bloccata sui bordi e preriscaldata, viene spinta da un ad aderire alle pareti dello
4. MaterBi è biodegradabile e costituito da materiali derivati dall'amido di Viene utilizzato non solo per gli imballaggi ma anche per produrre usa e getta.
5. La plastica non si naturalmente grazie all'azione di batteri, è praticamente indistruttibile e pertanto produce gravi danni se viene dispersa nell'ambiente.

D. Rispondi alle seguenti domande.

...../3

1. Quali sono le principali caratteristiche che accomunano le materie plastiche?
.....
.....
.....
2. Lo stampaggio per rotazione è una tecnica che permette di ottenere quali oggetti?
.....
.....
.....
3. Descrivi la tecnica di lavorazione della calandratura.
.....
.....
.....

Totale:/18

PARTE

5

Prove di verifica

Tecnologia - Fila A

Verifica 8 • Materie plastiche

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

Fila B

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

1. La prima materia plastica venne realizzata in laboratorio da un chimico inglese, Alexander Parkes, nell' XI secolo. ☐ V ☐ F
2. Le materie plastiche sono biodegradabili. ☐ V ☐ F
3. La calandratura o laminazione è una lavorazione della plastica per ottenere fogli o lastre. ☐ V ☐ F
4. Le resine termoindurenti una volta formate, se sottoposte nuovamente a calore, tendono a carbonizzare. ☐ V ☐ F
5. La plastica viene impiegata per gli imballaggi, oppure per realizzare serre o teli per proteggere le coltivazioni. ☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta./5

1. Nel 1954 Giulio Natta realizzò la prima plastica moderna a partire da un idrocarburo:
☐ a) la virgin nafta
☐ b) la benzina
☐ c) il propilene
2. Nello stampaggio per estrusione si utilizza:
☐ a) una tramoggia
☐ b) un tubo che immette aria compressa
☐ c) uno stampo e un controstampo
3. La sigla PET che trovi sulle bottiglie dell'acqua corrisponde a una resina termoplastica:
☐ a) il policarbonato
☐ b) il polietilene
☐ c) il polietilentereftalato
4. Le resine termoplastiche sono quelle che:
☐ a) possono essere sottoposte a più cicli di lavorazione
☐ b) possono essere lavorate una sola volta
☐ c) generano una gomma sintetica
5. La lavorazione che permette alla resina di essere sagomata all'interno di uno stampo metallico composto da due elementi, si chiama:
☐ a) estrusione
☐ b) calandratura
☐ c) stampaggio

C. Completa le frasi inserendo la parola mancante scelta tra le seguenti.

...../5

sintetica • granuli • imballaggi • oggetti • industrie • liquide • distillate • elastomeri • sintetiche • metallo

1. Il settore in cui la plastica è più utilizzata è quello degli (sacchetti e buste di vario tipo), dove negli anni ha sostituito carta, e vetro.
2. Gli (termoplastici o termoindurenti) generano una plastica molto elastica, definita anche gomma
3. Le resine vengono vendute alle industrie plastiche; qui sono trasformate negli che utilizziamo ogni giorno.
4. Le resine sintetiche possono essere o solide, in polvere, in o in pasta.
5. Le materie prime vengono estratte dal sottosuolo, quindi, raffinate e inviate alle chimica e petrolchimica che si occupano di produrre i semilavorati plastici.

D. Rispondi alle seguenti domande.

...../3

1. Che cosa sono i polimeri?

.....
.....
.....
.....

2. Descrivi lo stampaggio per iniezione.

.....
.....
.....
.....

3. Come si ottengono le resine espanse?

.....
.....
.....
.....

Totale:/18

PARTE

5

Tecnologia - Fila B

Prove di verifica

Verifica 9 • Gomma

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

Fila A

A. Vero o falso? Segna con una crocetta. /5

1. La gomma è un materiale formato da polimeri che le conferiscono un'elevata elasticità. ☐ V ☐ F

2. La gomma naturale e la gomma sintetica vengono prodotte a partire dalle stesse materie prime. ☐ V ☐ F

3. La gomma, sia essa naturale o sintetica, viene sottoposta a una serie di lavorazioni prima di ottenere prodotti finiti. ☐ V ☐ F

4. Il settore in cui gomma naturale e sintetica sono maggiormente impiegate (circa il 60% della produzione totale) è quello della fabbricazione di pneumatici. ☐ V ☐ F

5. Le gomme sintetiche più usate sono: Buna S, Buna N, silicone e polietilene. ☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta. /5

1. La maggior parte dei rifiuti in gomma è costituita da pneumatici. In un anno in media ne vengono dismesse:

- ☐ a) 3.000.000 di tonnellate
☐ b) 300.000 quintali
☐ c) 300.000 tonnellate

2. Il lattice si estrae da un albero chiamato "albero della gomma", l'*Hevea brasiliensis*, originario del:

- ☐ a) Sud America
☐ b) Nord America
☐ c) Sudafrica

3. La gomma sintetica viene prodotta utilizzando alcuni idrocarburi derivati del petrolio:

- ☐ a) virgin nafta e kerosene
☐ b) butadiene e gasolio
☐ c) butadiene e stirene

4. La gomma naturale viene facilmente alterata dalla temperatura:

- ☐ a) il freddo tende a diminuire l'elasticità, il caldo a rammollirla
☐ b) il caldo tende a diminuire l'elasticità, il freddo a rammollirla
☐ c) il freddo tende ad aumentare l'elasticità, il caldo a rammollirla

5. L'elasticità della gomma migliora attraverso la vulcanizzazione, un'operazione che la sottopone ad alte temperature (140-180 °C) e aggiunge agenti chimici tra cui:

- ☐ a) potassio ☐ b) zolfo ☐ c) sodio

C. Completa le frasi inserendo la parola mancante scelta tra le seguenti. /5

temperatura • inalterabilità • lattice • catene • gomme per cancellare • caucciù • trazione • sintetica • chimici • zolfo

1. I polimeri della gomma sono legati in lunghe _____ increspate per cui, quando il materiale è sottoposto a _____, le catene si distendono allungandosi.

2. L'inventore Charles Goodyear scoprì che lo _____ aggiunto al lattice rendeva la gomma elastica resistente e meno sensibile alle variazioni di _____.

3. La gomma naturale viene alterata dagli agenti atmosferici e soprattutto dagli agenti _____. Alcune gomme sintetiche invece hanno un'ottima _____.

4. La gomma naturale, nota anche come _____, viene prodotta sfruttando il _____, un liquido lattiginoso estratto incidendo la corteccia di alcuni alberi tropicali.

5. La gomma _____ viene impiegata anche nella fabbricazione di guarnizioni sigillanti di auto e finestre (gomme siliconiche), tubi flessibili, nastri trasportatori, guanti, cavi elettrici, _____.

D. Rispondi alle seguenti domande. /3

1. Elenca le fasi della lavorazione della gomma.

2. In che cosa consiste la vulcanizzazione?

3. Come viene prodotta la gomma naturale?

Totale: /18

Verifica 9 • Gomma

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

Fila B

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

1. La gomma può essere naturale o sintetica. ☐ V ☐ F
2. La gomma è un buon conduttore elettrico e termico. ☐ V ☐ F
3. La vulcanizzazione è un'operazione durante la quale la gomma, sottoposta ad alte temperature (140-180 °C) e ad agenti chimici (zolfo), migliora ulteriormente la sua elasticità. ☐ V ☐ F
4. Il lattice è un liquido lattiginoso estratto incidendo la corteccia dell'*Hevea brasiliensis*. ☐ V ☐ F
5. Rispetto alle gomme naturali, quelle sintetiche sono più elastiche. ☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta./5

1. Gli pneumatici non possono essere smaltiti nelle discariche grazie a una direttiva europea entrata in vigore in Italia nel:
☐ a) 1999
☐ b) 2003
☐ c) 2013
2. La gomma è:
☐ a) un materiale isolante
☐ b) un buon conduttore termico
☐ c) un buon conduttore elettrico
3. La gomma naturale è nota anche col nome:
☐ a) neoprene
☐ b) lattice
☐ c) caucciù
4. Dopo la raccolta del lattice, estratto incidendo la corteccia, questo liquido viene fatto solidificare aggiungendo una sostanza chimica:
☐ a) acido formico
☐ b) acido folico
☐ c) acido muriatico
5. La gomma naturale è utilizzata per produrre:
☐ a) cavi elettrici, lubrificanti, additivi per carburanti
☐ b) tubi flessibili, nastri trasportatori, ammortizzatori
☐ c) guarnizioni, guanti impermeabili, giocattoli, prodotti per bambini

C. Completa le frasi inserendo la parola mancante scelta tra le seguenti.

...../5

legno • calandratura • temperature • 60% • monomeri • pneumatici • sintetica • Michelin • lamine • combustibile

1. Nella pirolisi lo pneumatico sottoposto ad alte ..
..... in ambiente senza ossigeno, si scompone in tre sottoprodotti che possono essere utilizzati come
2. Nel 1895 i fratelli Edouard e André utilizzarono per la prima volta la gomma come pneumatico per le ruote di una macchina da corsa, al posto di quelle in
3. La gomma viene prodotta con un processo analogo a quello della plastica: la materia prima è sottoposta a polimerizzazione dei, e il risultato è un prodotto molto simile alla gomma naturale.
4. I blocchi di lattice solidificato sono sottoposti a vengono cioè pressati da una serie di rulli che li trasformano in
5. Il settore in cui gomma naturale e sintetica sono maggiormente impiegate (circa il della produzione totale) è quello della fabbricazione di

D. Rispondi alle seguenti domande.

...../3

1. Elenca i quattro modi per smaltire i pneumatici.

2. Perché la gomma ha un'elevata elasticità?

3. Qual è la differenza principale tra la produzione della gomma naturale e quella sintetica?

Totale:/18

PARTE

5

Tecnologia - Fila B

Prove di verifica

Verifica 10 • Nuovi materiali

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

Fila A

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

1. Il grafene è composto da atomi di titanio disposti secondo una struttura ordinata. ☐ V ☐ F
2. L'Alon è stato commercializzato per la prima volta nel 2009. ☐ V ☐ F
3. La consistenza del Liquido D30 è simile a quella dell'acqua. ☐ V ☐ F
4. Vegea è un tessuto similpelle che si ottiene dagli scarti agroalimentari. ☐ V ☐ F
5. BioCouture è un tessuto prodotto a partire dalle tele dei ragli. ☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta.

...../5

1. La messa a punto di nuovi materiali non mira a risolvere direttamente questioni:
☐ a) ambientali
☐ b) di design
☐ c) tecnologiche
2. Che cos'è il MOF?
☐ a) Un materiale simile al metallo, ma trasparente e molto leggero
☐ b) Un materiale elastico ottenuto dagli scarti agroalimentari
☐ c) Un materiale poroso composto da ioni metallici legati a molecole organiche
3. Che cos'è il nanoPe?
☐ a) Polietilene a nanopori
☐ b) Polietilene arricchito con nanoparticelle di alluminio
☐ c) Poliuretano espanso a nanopori
4. Il tessuto Vegea si ricava principalmente:
☐ a) dai gusci delle uova
☐ b) dalle vinacce
☐ c) dalle bucce di mela
5. L'Alon è in grado di sopportare temperature di circa:
☐ a) 1220 °C
☐ b) 120 °C
☐ c) 420 °C

C. Completa le frasi inserendo la parola mancante scelta tra le seguenti.

...../5

sperimentali • plastica • atomo • Gorilla • strutturale • grafene • Willow • qualità • resistente • aerospaziale

1. Il Glass è uno speciale tipo di vetro, molto sottile e leggero ed estremamente agli urti e alle abrasioni.
 2. La pellicola di vetro detta Glass assomiglia alla per flessibilità e spessore, ma è molto più dura e resistente.
 3. Il è un materiale con grande resistenza meccanica, nonostante il suo spessore sia di un solo
 4. La ceramica ad alte prestazioni tecniche è chiamata o avanzata ed è impiegata in vari settori, tra cui quello
 5. I materiali sono nuovi materiali ancora in corso di studio e test per ottimizzarne le e le prestazioni.
- #### D. Rispondi alle seguenti domande.
-/3
1. Quali applicazioni può avere l'Alon?
 2. I materiali ceramici avanzati possono essere utilizzati anche come superconduttori: di cosa si tratta?
 3. Quali sono le fasi del processo produttivo di Vegea?

Verifica 10 • Nuovi materiali

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

Fila B

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

1. Il grafene è un composto del carbonio estremamente pesante. ☐ V ☐ F
2. L'Alon è costituito di alluminio. ☐ V ☐ F
3. Il Liquido D30 è un materiale che si ottiene dalla cellulosa. ☐ V ☐ F
4. Vegea è un tessuto similpelle che si ottiene principalmente dalle vinacce. ☐ V ☐ F
5. BioCouture è un tessuto prodotto a partire dalle vinacce. ☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta. /5

1. La messa a punto di nuovi materiali non mira a risolvere direttamente questioni:
☐ a) ambientali
☐ b) ergonomiche
☐ c) tecnologiche
2. Che cos'è il MOF?
☐ a) Un materiale poroso composto da ioni metallici legati a molecole organiche
☐ b) Un materiale simile al metallo, ma trasparente e molto leggero
☐ c) Un materiale elastico ottenuto dagli scarti agroalimentari
3. Che cos'è il nanoPe?
☐ a) Polietilene arricchito con nanoparticelle di alluminio
☐ b) Polietilene a nanopori
☐ c) Poliuretano espanso a nanopori
4. Per produrre 1 mq di tessuto Vegea si utilizzano:
☐ a) 25 kg di materia prima
☐ b) 2,5 kg di materia prima
☐ c) 2,5 quintali di materia prima
5. L'Alon fu prodotto per la prima volta nel:
☐ a) 2002
☐ b) 2009
☐ c) 2012

C. Completa le frasi inserendo la parola mancante scelta tra le seguenti.

...../5

alghe • elettriche • strutturale • innovatività • sperimentazioni • silicio • tessuto • packaging • grafene • microrganismi

1. I nuovi materiali prima di essere messi in commercio sono soggetti a per verificarne efficacia e i
2. Anche se piegato e arrotolato, il mantiene le caratteristiche e le proprietà
3. BioCouture è un innovativo, interamente prodotto da
4. La ceramica è arricchita con allumina, zirconia e carburo di
5. La sperimentazione di materiali bioplastici a partire dalle è di particolare interesse per il settore del

D. Rispondi alle seguenti domande.

...../3

1. Che cos'è il Fe-BTC/PDA e per cosa viene impiegato?
2. In che modo il polietilene può essere reso permeabile ai raggi infrarossi?
3. Che differenza c'è tra Gorilla Glass e Willow Glass?

PARTE

5

Tecnologia - Fila B

Prove di verifica

Totale:/18

Verifica 11 • Agricoltura e produzioni agricole

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

Fila A

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

1. L'agricoltura è l'insieme delle attività con cui si coltiva un terreno. ☐ V ☐ F
2. I modi in cui l'agricoltore organizza lo sfruttamento delle risorse naturali si chiamano sistemi ecologici. ☐ V ☐ F
3. Il letame e la farina di pesce sono tra i concimi inorganici più usati. ☐ V ☐ F
4. Gli effetti principali della lavorazione del terreno sono favorire l'infiltrazione dell'acqua, lo sviluppo delle radici e l'aerazione superficiale. ☐ V ☐ F
5. Lo scopo dell'irrigazione è apportare artificialmente l'acqua alle colture agrarie. ☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta.

...../5

1. La coltura protetta in cui viene mantenuto il microclima più adatto allo sviluppo si chiama:
 - ☐ a) bachicoltura
 - ☐ b) floricoltura
 - ☐ c) stoccaggio
2. L'inizio della coltivazione modificò profondamente la vita dell'uomo tanto da essere chiamata "rivoluzione":
 - ☐ a) neolitica"
 - ☐ b) paleolitica"
 - ☐ c) teolitica"
3. La capacità che ha un terreno di consentire lo sviluppo delle piante ai fini produttivi si chiama:
 - ☐ a) biodiversità
 - ☐ b) fertilità
 - ☐ c) permeabilità
4. Nei lavori di coltivazione troviamo:
 - ☐ a) fresatura, erpicatura
 - ☐ b) aratura, rullatura
 - ☐ c) rincalzatura, sarchiatura
5. Tra i metodi di irrigazione troviamo anche quella definita "di scorrimento" che è considerata:
 - ☐ a) poco efficiente
 - ☐ b) molto efficiente
 - ☐ c) abbastanza efficiente

C. Completa le frasi inserendo la parola mancante scelta tra le seguenti.

...../5

biodiversità • macchinari • legnoso • colture •
acqua • erbacee • popolazioni • infestanti •
itinerante • estensiva

1. L'agricoltura _____ è un sistema che fa scarso uso di _____.
2. Il terreno è un complesso corpo vivente: rappresenta una riserva di _____ e regola i cicli dell' _____.
3. Le erbe _____, o malerba, sono nocive alle _____.
4. Le piante arboree si distinguono da quelle _____ per il fusto _____.
5. L'agricoltura _____ (o nomade) permetteva alle _____ di produrre solo per l'auto-consumo.

D. Rispondi alle seguenti domande.

...../3

1. In che cosa consiste l'erpatura?

2. Che cos'è l'impronta ecologica?

3. Quali sono le caratteristiche del terreno argilloso?

Totale:/18

Verifica 11 • Agricoltura e produzioni agricole

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

Fila B

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

1. L'agricoltura fa parte del settore secondario come la zootecnia, la silvicoltura e la pesca. ☐ V ☐ F
2. L'agricoltura estensiva è un sistema che fa scarso uso di macchinari. ☐ V ☐ F
3. Tra le macchine motrici troviamo la mietitrebbiatrice. ☐ V ☐ F
4. La principale caratteristica delle piante erbacee è la presenza dello stelo, un fusto duro e legnoso. ☐ V ☐ F
5. Il terreno è costituito da sostanze minerali e sostanze organiche. ☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta. /5

1. A seconda delle diverse quantità di sostanze presenti, i terreni vengono catalogati in quattro tipi:
☐ a) argilloso, sabbioso, impermeabile e permeabile
☐ b) impermeabile, permeabile, ferroso e ghiaioso
☐ c) argilloso, sabbioso, calcareo e umifero
2. Le prime coltivazioni di frumento, riso e mais si diffusero a partire:
☐ a) dall'8000 a.C.
☐ b) dal 5000 a.C.
☐ c) dal 1000 d.C.
3. Tra i lavori di messa in coltura troviamo:
☐ a) aratura, vangatura, erpicatura
☐ b) rincalzatura, sarchiatura, rullatura
☐ c) spietramento, spianamento, dissodamento
4. L'aratro, l'erpice, la seminatrice sono:
☐ a) macchine semoventi
☐ b) macchine operatrici
☐ c) macchine motrici
5. Le piante che non muoiono con la maturazione, ma si mantengono vitali diversi anni, si chiamano:
☐ a) poliennali
☐ b) biennali
☐ c) annuali

C. Completa le frasi inserendo la parola mancante scelta tra le seguenti.

...../5

concimazione • patogeni • fertilità • sommersione •
floricoltura • chimiche • intensiva •
microclima • coltivate • pioggia

1. L'agricoltura _____ viene praticata con l'aiuto di grandi macchine, di sistemi di irrigazione e di _____.
2. I principali metodi irrigui sono per _____, per scorrimento, a _____ e a goccia.
3. La concimazione è l'apporto di sostanze capaci di migliorare la _____ e correggere alcune caratteristiche _____ del suolo.
4. I _____ sono quegli organismi che determinano malattie delle piante _____.
5. La _____ è una coltura protetta in cui viene mantenuto il _____ più adatto allo sviluppo.

D. Rispondi alle seguenti domande.

...../3

1. Che cos'è la sarchiatura?
.....
.....
.....
.....
2. In che cosa consiste la semina a spaglio e la semina a righe di precisione?
.....
.....
.....
.....
.....
3. Quali sono le caratteristiche del terreno sabbioso?
.....
.....
.....
.....
.....

Totale:/18

PARTE

5

Tecnologia - Fila B

Prove di verifica

Verifica 12 • Allevamento, acquacoltura e pesca

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

Fila A

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

- La scienza che studia gli animali utili all'uomo e le tecniche di allevamento è chiamata acquacoltura. ☐ V ☐ F
- I bovini sono allevati principalmente per la produzione di latte e carne. ☐ V ☐ F
- I pesci che meglio si adattano all'acquacoltura sono quelli di acqua dolce. ☐ V ☐ F
- Il Paese che vanta la più ricca tradizione alimentare a base di alghe è la Cina. ☐ V ☐ F
- La pesca viene effettuata vicino alla costa (piccola pesca) o al largo (pesca d'altura). ☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta.

...../5

- La tecnica della pesca con rete da posta consiste in:
 - ☐ a) una rete molto lunga, dotata di galleggianti sopra e zavorre sotto
 - ☐ b) una rete sostenuta da galleggianti che circondano il banco di pesci
 - ☐ c) un cavo molto lungo dove vengono appese delle lenze provviste di ami
- La pesca in Europa è redditizia soprattutto per i Paesi che si affacciano sull'oceano Atlantico:
 - ☐ a) Italia, Francia e Spagna
 - ☐ b) Norvegia, Islanda e Danimarca
 - ☐ c) Germania, Portogallo e Paesi Bassi
- Le cozze, le vongole e le ostriche sono:
 - ☐ a) molluschi
 - ☐ b) crostacei
 - ☐ c) pesci d'acqua dolce
- Nel Centro e nel Sud d'Italia si allevano prevalentemente:
 - ☐ a) caprini e ovini
 - ☐ b) bovini e caprini
 - ☐ c) bovini e suini
- Le specie maggiormente allevate a fini commerciali sono:
 - ☐ a) bovini, caprini e pollame
 - ☐ b) suini, ovini e conigli
 - ☐ c) tutte le precedenti

C. Completa le frasi inserendo la parola mancante scelta tra le seguenti.

...../5

allevamento • acquacoltura • aperto • latte • salata • naturali • estensivo • razza • carne • artificiale

- Nella zootecnia odierna la riproduzione del bestiame avviene per fecondazione l'allevatore così può controllare le caratteristiche della
- I bovini sono allevati principalmente per la produzione di e di
- L'allevamento prevede che gli animali vivano all' e si riparinò di notte in ricoveri temporanei.
- L'acquacoltura estensiva è una forma di basato interamente sulle risorse
- I pesci che meglio si adattano all' sono quelli di acqua

D. Rispondi alle seguenti domande.

...../3

- Che cosa sono le navi fattoria?
.....
.....
.....
.....
- In che cosa consiste la pesca con rete a traino?
.....
.....
.....
.....
- Che cosa sono le stabulazioni fisse?
.....
.....
.....
.....

Totale:/18

Verifica 12 • Allevamento, acquacoltura e pesca

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

Fila B

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

1. Nel Paleolitico l'uomo cominciò ad allevare bovini, ovini, suini ed equini. ☐ V ☐ F
2. La meccanizzazione e l'automazione hanno portato alla nascita di allevamenti senza terra. ☐ V ☐ F
3. L'acquacoltura è l'allevamento di pesci, crostacei, molluschi e altri organismi acquatici. ☐ V ☐ F
4. La spirulina è una microalga che contiene più di 100 sostanze nutritive. ☐ V ☐ F
5. È importante che i prodotti ittici, dal momento in cui vengono pescati fino al consumo, siano mantenuti al freddo per evitare che si deteriorino. ☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta. /5

1. La tecnica della pesca con il palangaro consiste in:
 - ☐ a) una rete molto lunga, dotata di galleggianti sopra e zavorre sotto
 - ☐ b) una rete sostenuta da galleggianti che circondano il banco di pesci
 - ☐ c) un cavo molto lungo sul quale vengono appese delle lenze provviste di ami
2. La percentuale di tutto il mercato ittico costituita dai prodotti dell'acquacoltura è:
 - ☐ a) 41%
 - ☐ b) 61%
 - ☐ c) 31%
3. I gamberi e le mazzancolle sono:
 - ☐ a) pesci d'acqua salata
 - ☐ b) crostacei
 - ☐ c) molluschi
4. Nel Nord Italia si allevano prevalentemente:
 - ☐ a) caprini e ovini
 - ☐ b) bovini e caprini
 - ☐ c) bovini e suini
5. La scienza che studia gli animali utili all'uomo e le tecniche di allevamento si chiama:
 - ☐ a) zootecnia
 - ☐ b) piscicoltura
 - ☐ c) allevamento

C. Completa le frasi inserendo la parola mancante scelta tra le seguenti.

...../5

rossa • qualità • vitelli • cosmetici • intensivo • vacca • benessere • pollame • acquacoltura • salata

1. La _____ è la femmina a cui spetta il compito di procreare i _____.
2. L'allevamento biologico cura il _____ degli animali, per ottenere carne, uova e latte di alta _____.
3. I pesci che meglio si adattano _____ sono quelli di acqua _____.
4. L'agar è un'alga _____ molto utilizzata nell'industria dei _____.
5. Nell'allevamento semi-_____ il bestiame o il _____ viene ricoverato per la notte in stalle.

D. Rispondi alle seguenti domande.

...../3

1. Perché la pesca a strascico è stata regolamentata?

2. Che cos'è la pesca?

3. Che cosa prevede l'allevamento estensivo?

Totale:/18

PARTE

5

Tecnologia – Fila B

Prove di verifica

Verifica 13 • Tecnologie alimentari

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

Fila A

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

- I microrganismi (lieviti, muffe, batteri) si trovano solo all'interno dell'alimento. ☐ V ☐ F
- La pastorizzazione è una tecnica di conservazione ad alte temperature. ☐ V ☐ F
- I materiali utilizzati per conservare gli alimenti sono solo il vetro, la carta e l'alluminio. ☐ V ☐ F
- Il vitello viene macellato entro pochi mesi dalla nascita e presenta una carne rossa saporita. ☐ V ☐ F
- Per produrre i succhi la frutta viene lavata, pulita, denocciolata, tritata e omogeneizzata. ☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta.

...../5

- Durante la fermentazione del vino:
 - ☐ a) avviene la separazione del mosto dalle vinacce
 - ☐ b) il mosto ribolle e lo zucchero si trasforma in alcol e anidride carbonica
 - ☐ c) il mosto ribolle e lo zucchero si trasforma in alcol
- Sull'etichetta di tracciabilità delle uova la prima cifra (es. 01T028B0010) indica:
 - ☐ a) la tipologia di allevamento
 - ☐ b) la data di scadenza
 - ☐ c) il codice identificativo dell'allevamento
- La ricotta si ricava:
 - ☐ a) dal siero del latte
 - ☐ b) dalla parte grassa del latte
 - ☐ c) dalla panna del latte
- Tra gli additivi chimici troviamo gli antiossidanti che servono a:
 - ☐ a) dare un sapore dolce agli alimenti
 - ☐ b) evitare che il colore dell'alimento cambi e si scurisca
 - ☐ c) rallentare e impedire lo sviluppo di microrganismi
- Il latte è un liquido bianco dal sapore dolciastro composto da:
 - ☐ a) acqua (87%), proteine (4-5%), grassi (3-4%)
 - ☐ b) acqua (87%), zuccheri (4-5%), proteine (3-4%), grassi (5%)
 - ☐ c) acqua (87%), zuccheri (4-5%), grassi (3-4%), proteine (3%)

C. Completa le frasi inserendo la parola mancante scelta tra le seguenti.

...../5

muscolare • zucchero • odore • selvaggina • cariosside • involucro • immangiabile • pula • alterazione • confezionamento

- L'alimento contaminato può subire solo modifiche di sapore e e diventare
- La confezione è l'..... che protegge gli alimenti dagli agenti esterni che ne possono provocare l'.....
- Quando si parla di "carne" si intende la parte degli animali e si distingue in rossa, bianca e
- La produzione di confetture e marmellate consiste principalmente nella miscelazione della frutta con lo a cui seguono cottura e
- Il frumento quando arriva a maturazione viene trebbiato, cioè tagliato per separare la (le brattee che racchiudono il chicco) e la paglia dalla

D. Rispondi alle seguenti domande.

...../3

- Che differenza c'è tra l'olio extravergine d'oliva e l'olio d'oliva?
.....
.....
.....
.....
- Come avviene la vinificazione dei vini bianchi e rossi?
.....
.....
.....
.....
- Da quali parti è composta la cariosside, o chicco di frumento?
.....
.....
.....
.....

Totale:/18

Verifica 13 • Tecnologie alimentari

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

Fila B

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

1. Qualsiasi alimento lasciato a sé dopo un certo periodo "va a male", cioè si guasta. ☐ V ☐ F
2. L'essiccamento è una tecnica di conservazione ad alte temperature. ☐ V ☐ F
3. L'etichetta sugli alimenti non viene imposta per legge. ☐ V ☐ F
4. Il manzo viene macellato entro un anno dalla nascita e presenta una carne rossa e tenera. ☐ V ☐ F
5. Le bevande alcoliche si ottengono sfruttando la fermentazione alcolica. ☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta./5

1. In base al contenuto di alcol la birra viene classificata in:
☐ a) analcolica o speciale
☐ b) leggera o doppio malto
☐ c) analcolica, leggera, normale, speciale o doppio malto
2. Il burro si ricava:
☐ a) dalla panna del latte
☐ b) dal siero del latte
☐ c) dal latte pastorizzato
3. Tra gli additivi chimici troviamo gli edulcoranti, che servono a:
☐ a) dare un sapore dolce agli alimenti
☐ b) rallentare o impedire lo sviluppo di microrganismi
☐ c) rinforzare il sapore degli alimenti
4. Gli ingredienti per la produzione del pane sono:
☐ a) farina di grano tenero, acqua e sale
☐ b) farina di grano tenero, acqua, sale e lievito
☐ c) farina di grano duro, acqua, sale e lievito
5. La pastorizzazione del latte avviene a:
☐ a) 50 °C
☐ b) 130 °C
☐ c) circa 80 °C

C. Completa le frasi inserendo la parola mancante scelta tra le seguenti.

...../5

proteine • freddo • secco • caseina • carboidrati • saccarosio • zucchero • canna • salamoia • cagliata

1. Il sale e lo _____, l'aceto e il limone, il caldo e il _____ sono sempre stati alla base dei principali metodi di conservazione.
2. La cariosside del frumento è molto ricca di _____ e di alcune _____ (glutine).
3. Il formaggio è un alimento che deriva dalla coagulazione della _____ che trasforma la massa di latte in coagulo denso e compatto, la _____.
4. La salagione applicata soprattutto ad acciughe e merluzzi può avvenire a _____ oppure in _____.
5. "Zucchero" è il nome comune con cui chiamiamo il _____ che si ottiene dalla barbabietola da zucchero o dalla _____ da zucchero.

D. Rispondi alle seguenti domande.

...../3

1. Quali sono le operazioni di "rettifica" a cui vengono sottoposti gli oli vegetali ricavati dai semi e frutti di piante oleose?
.....
.....
.....
.....
2. Che cos'è la birra e come si ottiene?
.....
.....
.....
.....
3. Il processo della pastificazione si svolge in quattro fasi, quali sono?
.....
.....
.....
.....

PARTE

5

Tecnologia - Fila B

Prove di verifica

Totale:/18

Verifica 14 • Educazione alimentare

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

Fila A

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

- I principi nutritivi sono sostanze chimiche che si trovano in quantità uguali in tutti gli alimenti. ☐ V ☐ F
- La funzione protettiva e regolatrice è svolta dai carboidrati e dai grassi. ☐ V ☐ F
- Gli alimenti in base alla loro origine possono essere classificati in alimenti di origine vegetale, di origine minerale e di origine fungina. ☐ V ☐ F
- La piramide alimentare fu ideata nel 1892 negli Stati Uniti. ☐ V ☐ F
- Nella gamma della classificazione dei prodotti alimentari troviamo le preparazioni gastronomiche confezionate. ☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta.

...../5

- Tutti gli alimenti contengono i principi nutritivi che sono:
 - ☐ a) carboidrati, proteine, grassi, vitamine, sali minerali e acqua
 - ☐ b) carboidrati, proteine e vitamine
 - ☐ c) carboidrati, grassi e sali minerali
- L'acqua è un nutriente essenziale. La percentuale contenuta nel nostro corpo è:
 - ☐ a) 50%
 - ☐ b) 60%
 - ☐ c) 70%
- Gli alimenti che hanno subito un processo fisico di conservazione rientrano tra gli alimenti:
 - ☐ a) trasformati
 - ☐ b) freschi
 - ☐ c) conservati
- Nella piramide alimentare moderna si raccomanda di:
 - ☐ a) consumare tutti i giorni grassi e dolci
 - ☐ b) privilegiare i grassi di origine vegetale a quelli di origine animale
 - ☐ c) privilegiare i cereali raffinati
- Gli alimenti appartenenti alla I gamma alimentare sono alimenti freschi che possono essere conservati:
 - ☐ a) più di sei mesi
 - ☐ b) 7-10 giorni
 - ☐ c) da una settimana a sei mesi

C. Completa le frasi inserendo la parola mancante scelta tra le seguenti.

...../5

congelamento • moderazione • frutta • volume •
carboidrati • verdura • produttivo • lipidi •
equilibrio • basse

- L'impronta d'acqua indica il
utilizzato per un alimento dall'inizio alla fine
del processo
- L'alimentazione equilibrata deve basarsi su tre
principi fondamentali:
nella quantità, varietà nelle scelte alimentari
ed tra gli alimenti.
- I prodotti alimentari della III gamma sono
conservati a temperature e hanno
subito un lavaggio, taglio e
- La piramide alimentare raccomanda di consumare
più volte al giorno e
- I principi nutritivi sono i (o glucidi),
le proteine (o protidi), i grassi (o),
vitamine, sali minerali e acqua.

D. Rispondi alle seguenti domande.

...../3

- Quali sono i principi nutritivi che svolgono
la funzione plastica?

.....
.....
.....

- Che cosa si intende per alimenti freschi?

.....
.....
.....

- Che cosa rappresenta la piramide capovolta
ambientale?

.....
.....
.....

Totale:/18

Verifica 14 • Educazione alimentare

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

Fila B

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

1. Tutti gli alimenti che consumiamo contengono sostanze indispensabili per il nostro organismo. ☐ V ☐ F
2. La funzione energetica è svolta soprattutto dalle vitamine e dai sali minerali. ☐ V ☐ F
3. Gli alimenti conservati hanno subito un processo fisico di conservazione. ☐ V ☐ F
4. Un'alimentazione varia ed equilibrata è alla base di un buono stato di salute. ☐ V ☐ F
5. I prodotti alimentari vengono classificati in sette gamme. ☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta. /5

1. Le proteine e i sali minerali svolgono una funzione plastica, cioè:
☐ a) forniscono l'energia necessaria per lo svolgimento di tutte le attività dell'organismo
☐ b) apportano le sostanze necessarie per la costruzione dei tessuti corporei
☐ c) forniscono le sostanze capaci di garantire protezione e resistenza e regolano i processi biologici
2. I legumi e le erbe aromatiche sono alimenti di origine:
☐ a) vegetale ☐ b) minerale ☐ c) animale
3. I salumi stagionati, le marmellate, lo yogurt ecc. rientrano tra gli alimenti:
☐ a) trasformati
☐ b) freschi
☐ c) conservati
4. Nel modello della piramide alimentare moderna si raccomanda di:
☐ a) consumare tutti i giorni carne rossa
☐ b) privilegiare i grassi di origine animale a quelli di origine vegetale
☐ c) consumare più volte al giorno frutta e verdura
5. Gli alimenti appartenenti alla V gamma alimentare sono alimenti cotti, congelati ecc. che possono essere conservati per:
☐ a) 7-10 giorni
☐ b) da una settimana a sei mesi
☐ c) più di sei mesi

C. Completa le frasi inserendo la parola mancante scelta tra le seguenti.

...../5

pesca • consumo • regolatrice • superficie • nutriente
• lavorazioni • freschi • ettari • chimiche • alimenti

1. L'impronta ecologica indica la quantità di necessaria per produrre un alimento e si misura in globali.
2. Gli alimenti provengono da attività di agricoltura, allevamento e
3. L'acqua è un essenziale e svolge una funzione
4. I principi nutritivi sono sostanze che si trovano in quantità differenti in tutti gli
5. I prodotti alimentari della IV gamma comprendono alimenti freschi senza, ma lavati e confezionati in sacchetti o vaschette pronti al

D. Rispondi alle seguenti domande.

...../3

1. Quali sono i principi nutritivi che svolgono la funzione protettiva e regolatrice?
.....
.....
.....
2. A quali tecniche sono stati sottoposti gli alimenti trasformati?
.....
.....
.....
3. Perché è stato introdotto il modello della piramide alimentare?
.....
.....
.....

Totale:/18

PARTE

5

Tecnologia - Fila B

Prove di verifica

Verifica 15 • Tecniche e materiali per costruire

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

Fila A

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

1. Fin dall'antichità l'uomo ha costruito ripari utilizzando tutti materiali naturali presenti nell'ambiente.
2. L'ossatura di un edificio viene realizzata impiegando tre strutture portanti elementari: il trilitte, la capriata e l'arco.
3. Il telaio è una struttura molto simile al trilitte.
4. Il calcestruzzo è un impasto di cemento, sabbia e acqua.
5. Il trilitte è una tecnica di costruzione usata da millenni.

V F

V F

V F

V F

V F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta.

...../5

1. La tipologia di tegola più diffusa in Italia è:
 - ☐ a) tegola marsigliese
 - ☐ b) tegola portoghese
 - ☐ c) tegola a coppo
2. I carichi che gravano costantemente sulla struttura sono detti:
 - ☐ a) permanenti
 - ☐ b) accidentali
 - ☐ c) subordinati
3. L'argilla, roccia di origine sedimentaria, viene utilizzata per realizzare:
 - ☐ a) pavimenti stradali
 - ☐ b) malte e calcestruzzo
 - ☐ c) laterizi e piastrelle
4. Quale tipo di mattone ha una percentuale di foratura <15%:
 - ☐ a) mattone pieno
 - ☐ b) mattone forato
 - ☐ c) mattone semipieno
5. I due elementi inclinati nella capriata che determinano la pendenza del tetto si chiamano:
 - ☐ a) saettoni
 - ☐ b) puntoni
 - ☐ c) piedritti

C. Completa le frasi inserendo la parola mancante scelta tra le seguenti.

...../5

sollecitazioni • superficie • piedritti • carichi • circonferenza • architrave • flessione • scolpita • compressione • ogiva

1. L'arco a sesto acuto (o ad) è quello che risulta dall'intersezione di due archi di
2. Tutti i , permanenti e accidentali, esercitano forze deformanti su una struttura, dette
3. Il calcestruzzo asciutto è molto duro e compatto, resiste bene alla ma non altrettanto alla trazione e alla
4. Una delle lavorazioni superficiali della pietra è la bocciardatura, che rende la leggermente e non liscia.
5. Il trilitte è una struttura formata da tre elementi, due verticali detti e uno orizzontale chiamato

D. Rispondi alle seguenti domande.

...../3

1. Quali differenze ci sono tra leganti aerei e leganti idraulici?

.....

.....

.....

.....

2. Che cos'è il calcestruzzo?

.....

.....

.....

.....

3. Descrivi che cos'è e com'è fatta la capriata semplice.

.....

.....

.....

.....

Totale:/18

Verifica 15 • Tecniche e materiali per costruire

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

Fila B

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

1. La tecnica delle costruzioni si occupa della realizzazione delle parti che costituiscono l'ossatura dell'edificio. ☐ V ☐ F
2. Il trilito è una struttura formata da tre elementi, due verticali, detti architravi, e uno orizzontale poggiato sopra a essi, chiamato piedritto. ☐ V ☐ F
3. La malta cementizia è un impasto di cemento, ghiaia, pietrisco, sabbia e acqua. ☐ V ☐ F
4. Lo spazio tra i due piedritti si chiama luce. ☐ V ☐ F
5. La capriata in epoca classica veniva utilizzata per realizzare il tetto dei templi greci. ☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta. /5

1. Quale tipo di mattone ha una percentuale di foratura >55%:
☐ a) mattone pieno
☐ b) mattone forato
☐ c) mattone semipieno
2. Per rivestire caminetti, forni e stufe si utilizzano:
☐ a) mattoni refrattari
☐ b) piastrelle clinker
☐ c) gres smaltato
3. La capriata è una struttura a forma triangolare che poggia in genere sui:
☐ a) saettoni
☐ b) puntoni
☐ c) piedritti
4. Il cemento è una polvere ottenuta macinando il clinker, una miscela di argilla e calcare cotta a:
☐ a) oltre 1400 °C
☐ b) oltre 900 °C
☐ c) oltre 10 000 °C
5. I carichi che gravano sulla struttura in modo temporaneo e non continuo sono detti:
☐ a) secondari
☐ b) permanenti
☐ c) accidentali

C. Completa le frasi inserendo la parola mancante scelta tra le seguenti.

...../5

strutture • sistema • calcestruzzo • forati • parallelepipedo • calcestruzzo armato • ponti • capriata • incastrati • betoniere

1. Il materiale ottenuto dall'unione del calcestruzzo con l'acciaio prende il nome di ed è largamente impiegato nella costruzione di edifici,, gallerie e dighe.
2. L'ossatura di un edificio viene costruita impiegando quattro portanti elementari: il trilito, il telaio, la e l'arco.
3. Il telaio è una struttura nella quale i piedritti e l'architrave sono, cioè uniti tra loro così da formare un continuo.
4. Il cemento miscelato con acqua e altri materiali in macchine impastatrici dette è impiegato nella produzione della malta cementizia e del
5. Per costruire i muri si usano principalmente i mattoni: hanno la forma di un e si suddividono in pieni, semipieni e

D. Rispondi alle seguenti domande.

...../3

1. Descrivi com'è fatto un arco.
.....
.....
.....
2. Per che cosa vengono utilizzati i mattoni pieni e quelli forati?
.....
.....
.....
3. Quali sono i prodotti ceramici per edilizia e per che cosa vengono utilizzati?
.....
.....
.....

PARTE

5

Tecnologia - Fila B

Prove di verifica

Totale:/18

...../5

- ☐ a) superficiali
- ☐ b) indirette
- ☐ c) dirette

-/5

1. Che cosa sono i pilastri e in quale materiale vengono realizzati?

- ## 2. Che cosa sono le fondazioni dirette?

- ### 3. Che cos'è la struttura portante di un edificio?

Verifica 16 • Le strutture edilizie

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

Fila B

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

1. Le partizioni interne vengono realizzate per dividere e organizzare gli spazi esterni di un edificio. ☐ V ☐ F
2. I solai sono strutture piane verticali. ☐ V ☐ F
3. La struttura portante di un edificio è formata dalle fondazioni, dalle travi, dai pilastri e dai muri perimetrali. ☐ V ☐ F
4. I plinti sono strutture di fondazione. ☐ V ☐ F
5. La struttura portante si può chiamare anche scheletro dell'edificio. ☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta. /5

1. Tra le strutture di elevazione verticali troviamo:
☐ a) i solai
☐ b) i pilastri e i muri portanti in mattoni
☐ c) le travi
2. Le travi rovesce sono:
☐ a) travi sul terreno sulle quali poggiano i pilastri
☐ b) blocchi di calcestruzzo a forma di parallelepipedo o di tronco di piramide
☐ c) pilastri che poggiano su un piano
3. Le chiusure sono elementi che:
☐ a) separano gli spazi esterni di un edificio
☐ b) organizzano gli spazi interni di un edificio
☐ c) separano gli spazi interni di un edificio da quelli esterni
4. L'abitazione con minor consumo energetico e con ottimo sistema di isolamento viene valutata in:
☐ a) classe A
☐ b) classe G
☐ c) classe Z
5. La parte verticale dei gradini è chiamata:
☐ a) seduta
☐ b) pedata
☐ c) alzata

C. Completa le frasi inserendo la parola mancante scelta tra le seguenti.

...../5

finestre • cattivi • partizioni esterne • inclinate •
poliestere • infissi • chiusure • cemento armato •
contenimento • fondazioni

1. Oltre alla struttura portante, un edificio è formato anche da altre parti, indispensabili per renderlo abitabile: le _____, le partizioni interne e le _____.
2. Gli _____ sono telai fissati ai muri su cui sono montate le ante di porte e _____.
3. Per isolare efficacemente un edificio, si utilizzano materiali _____ conduttori di calore. Si tratta generalmente di pannelli o materassini in polietilene espanso, _____ o polistirene.
4. Le strutture di _____ vengono impiegate per sopportare il peso del terreno, possono essere sia verticali che orizzontali e vengono realizzate in _____.
5. Le strutture di elevazione hanno il compito di trasmettere i carichi dell'edificio alle _____. Vengono classificate in verticali, orizzontali e _____.

D. Rispondi alle seguenti domande.

...../3

1. Che cos'è una rampa?

.....
.....
.....
.....

2. Che cosa sono le fondazioni indirette?

.....
.....
.....
.....

3. Che cosa sono le travi e quale funzione svolgono?

.....
.....
.....
.....

Totale:/18

PARTE

5

Tecnologia - Fila B

Prove di verifica

Verifica 17 • Impianti tecnici

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

Fila A

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

1. L'acqua potabile viene fornita alle abitazioni dall'acquedotto municipale attraverso una rete idrica. ☐ V ☐ F
2. I locali nei quali sono installati fornelli e caldaie non devono essere aerati. ☐ V ☐ F
3. In genere il salvavita viene installato all'interno di una scatola, chiamata scatola di derivazione. ☐ V ☐ F
4. La legge italiana fissa una temperatura massima consentita all'interno delle abitazioni in inverno pari a 30 °C. ☐ V ☐ F
5. Le colonne di scarico e i pluviali scaricano i liquami in tubi posti sotto l'edificio, detti collettori di scarico. ☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta.

...../5

1. La corrente elettrica viene trasportata dalla centrale di produzione alle case tramite cavi, i cui fili all'interno sono di:
 - ☐ a) acciaio
 - ☐ b) alluminio
 - ☐ c) rame
2. L'apparecchio che permette di regolare il flusso d'acqua calda proveniente dalla caldaia, in base alla temperatura interna desiderata si chiama:
 - ☐ a) termostato
 - ☐ b) termometro
 - ☐ c) calorifero
3. I primi impianti elettrici nelle case italiane vennero installati agli inizi del:
 - ☐ a) 1900
 - ☐ b) 1700
 - ☐ c) 1800
4. L'impianto termico centralizzato è composto da:
 - ☐ a) un generatore di calore, una rete di distribuzione
 - ☐ b) una serie di corpi scaldanti, un regolatore
 - ☐ c) tutte quelle citate sopra
5. In ogni presa di corrente domestica sono presenti tre cavi di colore diverso, quello di colore azzurro è:
 - ☐ a) il cavo di fase
 - ☐ b) il cavo neutro
 - ☐ c) il cavo di messa a terra

C. Completa le frasi inserendo la parola mancante scelta tra le seguenti.

...../5

odore sgradevole • aerato • acqua • inodori • canna fumaria • sangue • combustione • caldaia • contatore • gas

1. L'.....viene fornita alle abitazioni a pagamento, in base al consumo dell'utente. Per questo motivo all'esterno dell'edificio, sul tubo allacciato all'acquedotto o al pozzo, viene installato per ciascun appartamento un
2. Gas metano e GPL sono combustibili e incolori. Per la pericolosità di eventuali perdite, viene aggiunta ai gas una sostanza che conferisce loro un, facilmente riconoscibile.
3. La caldaia deve essere dotata di per espellere all'esterno i fumi della
4. L'inalazione di è rischiosa per la salute, infatti impedisce al di trasportare l'ossigeno, provocando nausea, perdita di conoscenza e asfissia.
5. Il generatore di calore, comunemente definito, utilizza gasolio o, più frequentemente, il gas come combustibile: per questo è posto in un locale appositamente predisposto e

D. Rispondi alle seguenti domande.

...../3

1. A che cosa serve il cavo di messa a terra?
.....
.....
.....
2. Quando nelle abitazioni non c'era l'impianto elettrico come venivano illuminate le stanze?
.....
.....
.....
3. Che cosa sono i pannelli radianti?
.....
.....
.....

Totale:/18

PARTE

5

Prove di verifica

Tecnologia - Fila A

Verifica 17 • Impianti tecnici

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

Fila B

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

1. I tubi e le condutture per il gas sono in metallo o polietilene, quest'ultimo solo per le tubazioni interrate. ☐ V ☐ F
2. I primi impianti elettrici nelle case italiane vennero installati agli inizi del 1800. ☐ V ☐ F
3. L'impianto idrico-sanitario porta e distribuisce l'acqua potabile dell'acquedotto a tutte le abitazioni dell'edificio. ☐ V ☐ F
4. I fili elettrici entrano nell'abitazione passando attraverso l'interruttore magnetotermico differenziale, più conosciuto come scatola di derivazione. ☐ V ☐ F
5. Il pluviale è una tubazione verticale di raccolta dell'acqua piovana. ☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta./5

1. In ogni presa di corrente domestica sono presenti tre cavi di colore diverso; quello di colore giallo-verde è:
☐ a) il cavo neutro
☐ b) il cavo di messa a terra
☐ c) il cavo di fase
2. L'impianto del gas deve essere realizzato da un tecnico specializzato che alla fine dei lavori rilascia:
☐ a) una dichiarazione di conformità
☐ b) una dichiarazione di affidabilità
☐ c) un certificato di abitabilità
3. Nell'impianto termico, i corpi scaldanti più utilizzati sono i:
☐ a) pannelli radianti
☐ b) ventilconvettori
☐ c) radiatori
4. Statisticamente la quantità d'acqua potabile usata in una abitazione per lo scarico del wc è:
☐ a) 30 %
☐ b) 5%
☐ c) 10%
5. La legge italiana fissa una temperatura massima consentita all'interno delle abitazioni in inverno pari a:
☐ a) 40 °C
☐ b) 30 °C
☐ c) 20 °C

C. Completa le frasi inserendo la parola mancante scelta tra le seguenti.

...../5

serbatoio di accumulo • tubazioni • diramazione di scarico • teleriscaldamento • scarico • derivazione • corrugati • metano • municipale • GPL

1. L'acqua potabile viene fornita alle abitazioni dall'acquedotto _____, attraverso una rete di tubazioni (rete idrica) che distribuisce l'acqua prelevata da un _____.
2. L'impianto di _____ è formato da una serie di tubi leggermente inclinati, detti _____, che raccolgono l'acqua sporca dei sanitari e la convogliano alla colonna di scarico verticale.
3. Il gas comunemente utilizzato è il _____. Dal gasdotto municipale viene portato alle abitazioni attraverso condutture poste sotto il livello stradale. Dove non è presente questa rete di distribuzione, per esempio nelle zone di campagna, si impiega il _____.
4. I tubi _____, che contengono i cavi collegati al quadro elettrico, vengono posati all'interno di solai e muri. Essi raggiungono la scatola di _____, posta in ogni stanza.
5. L'impianto di _____ ha la centrale che produce calore posta a grande distanza dalle unità abitative servite, alle quali si collega con una rete di _____.

D. Rispondi alle seguenti domande.

...../3

1. Quando in casa non c'era l'impianto elettrico come si cucinava e si conservavano i cibi?
.....
.....
2. Come funzionano i ventilconvettori?
.....
.....
.....
3. Che cosa bisogna fare se c'è il sospetto di una fuga di gas in casa?
.....
.....
.....

Totale:/18

PARTE

5

Tecnologia - Fila B

Prove di verifica

Verifica 18 • La progettazione

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

Fila A

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

1. L'appartamento è un insieme di stanze che servono da abitazione e che si trova in un edificio.

☐ V ☐ F

2. Il committente è colui che effettua l'esecuzione di un lavoro, cioè realizza un progetto.

☐ V ☐ F

3. La zona giorno è l'area in cui si trovano la cucina, la sala da pranzo e il soggiorno.

☐ V ☐ F

4. Prima di realizzare una costruzione bisogna progettare, cioè idearla e studiare il modo più opportuno per costruirla.

☐ V ☐ F

5. Nella progettazione di un locale o dell'arredamento di una stanza non devono essere rispettate le dimensioni del corpo umano.

☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta.

...../5

1. Tra le figure professionali che partecipano alla costruzione di un fabbricato c'è il direttore dei lavori che:

- ☐ a) coordina gli operai, i carpentieri e i muratori
- ☐ b) controlla che siano rispettate le norme sulla sicurezza
- ☐ c) controlla che l'edificio venga costruito rispettando il progetto

2. La larghezza delle scale negli edifici pubblici deve permettere il passaggio di due persone affiancate, pertanto essa deve corrispondere a:

- ☐ a) 120 cm
- ☐ b) 150 cm
- ☐ c) 60 cm

3. La normativa italiana prevede che il progetto si sviluppi attraverso tre livelli di definizione che sono nell'ordine:

- ☐ a) progetto esecutivo, di massima e definitivo
- ☐ b) progetto definitivo, di massima, esecutivo
- ☐ c) progetto di massima, definitivo ed esecutivo

4. Le case a schiera sono:

- ☐ a) aggregazioni di case unifamiliari, con ingresso indipendente e giardino
- ☐ b) edifici con un numero di piani variabile da tre a sei
- ☐ c) aggregazioni di due o più palazzine plurifamiliari

5. I trulli sono abitazioni contadine e ricoveri temporanei per attrezzi e sono tipici della:

- ☐ a) Sicilia
- ☐ b) Puglia
- ☐ c) Calabria

C. Completa le frasi inserendo la parola mancante scelta tra le seguenti.

...../5

edilizio • materiali • norme tecniche • antropometria
• angolo cottura • architetto • compatibile con
l'ambiente • corpo • abitabile • aspetto

1. L'_____ è un professionista laureato, specializzato nella progettazione secondo

le _____ di edifici complessi e ne allestisce gli spazi interni.

2. L'_____, è la scienza che si occupa di misurare le dimensioni del _____ umano, sia nell'insieme sia nelle sue parti, per vari scopi.

3. Il regolamento _____ fissa le regole da rispettare per far sì che l'abitazione risulti salubre, confortevole, _____, orientata al risparmio di energia e di risorse naturali.

4. L'_____ di un edificio è determinato anche dai _____ che un territorio può offrire.

5. La cucina si dice _____, se è sufficientemente ampia da accogliere anche un tavolo per pranzare; se invece l'attrezzatura occupa una parte di uno dei locali della zona giorno, si parla più propriamente di _____.

D. Rispondi alle seguenti domande.

...../3

1. Che cos'è una smart house?

.....
.....
.....

2. Qual è lo scopo della bioarchitettura?

.....
.....
.....

3. Come devono essere realizzate le abitazioni nei paesi freddi?

.....
.....
.....

Totale:/18

Verifica 18 • La progettazione

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

Fila B

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

1. Le abitazioni si dividono in due classi: non aggregate, come le ville singole e aggregate, come le case a schiera o palazzine condominiali. ☐ V ☐ F
2. Il capo cantiere controlla che l'edificio venga costruito rispettando il progetto. ☐ V ☐ F
3. Quando progettano un edificio, l'architetto o l'ingegnere devono rispettare le norme di legge e le richieste del cliente. ☐ V ☐ F
4. L'aspetto esterno della casa può essere diverso a seconda del luogo nel quale l'abitazione è costruita. ☐ V ☐ F
5. La zona notte è l'area in cui si trovano la cucina, la sala da pranzo e il soggiorno. ☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta. /5

1. Il Modulor è un insieme di misure e proporzioni derivate dal corpo umano; fu ideato da:
☐ a) Leonardo da Vinci
☐ b) Le Corbusier
☐ c) Michelangelo
2. Nella tipologia edilizia aggregata, cioè formata da più alloggi, troviamo:
☐ a) case a schiera, palazzine, case in linea, edifici a torre
☐ b) case a schiera, ville
☐ c) palazzine, case in linea, case isolate
3. Il tabià era un'abitazione presente in montagna tipica del:
☐ a) Centro Italia
☐ b) Sud Italia
☐ c) Nord Italia
4. La larghezza minima di una porta deve essere pari a:
☐ a) 80 cm ☐ b) 60 cm ☐ c) 120 cm
5. Gli edifici a torre sono:
☐ a) aggregazioni di due o più palazzine plurifamiliari
☐ b) edifici con un numero di piani variabile da tre a sei
☐ c) edifici con un numero elevato di alloggi che si sviluppano in verticale

C. Completa le frasi inserendo la parola mancante scelta tra le seguenti.

...../5

case isolate • piazza • Milano • urbanistico • densità abitativa • attività costruttive • calcestruzzo • casseri • torre • matrimoniale

1. I carpentieri realizzano i in legno o in acciaio per alzare i pilastri, gettare travi e solai, per scale ecc. Gettano il nei casseri e li rimuovono quando il cemento si è compattato.
2. Il Piano Regolatore Generale è uno strumento generale: identifica la destinazione d'uso delle diverse aree comunali e pianifica le modifiche e le sul territorio.
3. Le abitazioni non aggregate sono le “.....”, per esempio le ville. In genere sono abitazioni unifamiliari e per questo si definiscono edifici a bassa
4. Il Bosco Verticale è un edificio residenziale a, molto particolare. È stato progettato dall'architetto Stefano Boeri per il centro di, ed è stato inaugurato nel 2014.
5. Le camere da letto possono essere doppie, predisposte cioè per un letto o per due letti a una piazza; oppure singole, dove lo spazio permette di inserire un solo letto a una

D. Rispondi alle seguenti domande.

...../3

1. Come devono essere realizzate le abitazioni nei paesi caldi e assolati?
.....
.....
2. Che cos'è la domotica?
.....
.....
3. Che cos'è il Regolamento Edilizio (RE)?
.....
.....
.....

Totale:/18

PARTE

5

Tecnologia – Fila B

Prove di verifica

Verifica 19 • La città

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

Fila A

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

- La città è un centro abitato di grandi dimensioni, in cui sono presenti case, scuole, ospedali, centri commerciali e amministrativi. ☐ V ☐ F
- Per rendere l'acqua potabile viene utilizzato soprattutto il potassio. ☐ V ☐ F
- L'urbanistica è la disciplina che studia e progetta la formazione e lo sviluppo dei centri urbani. ☐ V ☐ F
- L'energia elettrica viene prodotta nelle centrali, distanti anche centinaia di chilometri dalle città. ☐ V ☐ F
- Il centro storico è il nucleo composto dalle abitazioni più recenti. ☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta.

...../5

- Per assicurare che l'acqua abbia una pressione adeguata e raggiunga anche i piani alti delle abitazioni, il serbatoio dell'acquedotto è costruito:
 - ☐ a) a centinaia di chilometri di distanza dalla città
 - ☐ b) allo stesso livello delle tubature
 - ☐ c) sulla sommità della torre dell'acqua
- La periferia è la parte della città:
 - ☐ a) sviluppatasi successivamente intorno al centro storico
 - ☐ b) con costruzioni antiche
 - ☐ c) sviluppatasi prima del centro storico
- Il Piano Regolatore Generale (PRG) è uno strumento redatto da:
 - ☐ a) Sindaco
 - ☐ b) ufficio di ragioneria del Comune
 - ☐ c) ufficio tecnico del Comune
- Il gas proveniente dai giacimenti arriva in Italia attraverso delle tubazioni di grande diametro che si chiamano:
 - ☐ a) metanodotti
 - ☐ b) oleodotti
 - ☐ c) vapordotti
- Smart city è un termine coniato intorno al 1990 che letteralmente vuol dire:
 - ☐ a) governo intelligente
 - ☐ b) città intelligente
 - ☐ c) mobilità intelligente

C. Completa le frasi inserendo la parola mancante scelta tra le seguenti.

...../5

Regolatori • animali • odorizzato • condutture • decibel
• abitazioni • colonne • gas • rumore • neolitica

- Le acque bianche e nere, provenienti dalle _____ di scarico delle abitazioni, confluiscono nella fognatura, formata da una serie di _____ interrate a una profondità anche maggiore di 10 m.
- Nella cartografia dei Piani _____ generalmente è presente anche la zona di espansione residenziale, libera e riservata per le future _____.
- In città il _____ può essere insopportabile: traffico, sirene, musica dei locali notturni superano di molti _____ la soglia della normalità.
- I primi insediamenti umani si formarono già in epoca _____, nel periodo in cui l'uomo iniziò a coltivare la terra e ad allevare gli _____.
- Il _____ trasportato è inodore; per essere immesso nella rete di distribuzione secondaria, viene quindi trattato per abbassarne la pressione, e " _____ ", con l'aggiunta del caratteristico odore.

D. Rispondi alle seguenti domande.

...../3

- L'inquinamento atmosferico da che cos'è provocato?

- In quale caso e perché vengono utilizzate le lampade a ultravioletti per potabilizzare l'acqua?

- Quali sono i vantaggi di vivere in città?

Totale:/18

Verifica 19 • La città

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

Fila B

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

1. Il Piano Regolatore individua le varie zone del territorio comunale e dichiara a quale uso sono destinate. ☐ V ☐ F
2. Il gas proveniente dai giacimenti arriva in Italia attraverso i vapordotti. ☐ V ☐ F
3. I primi sedimenti umani si formarono già in epoca neolitica, nel periodo in cui l'uomo iniziò a coltivare la terra e ad allevare gli animali. ☐ V ☐ F
4. La città è formata dal centro storico e dalla periferia. ☐ V ☐ F
5. Secondo una ricerca commissionata dall'ONU, circa 180 000 persone ogni giorno, nel mondo, lasciano i centri urbani per trasferirsi nelle aree di campagna. ☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta.

...../5

1. Per rendere potabile l'acqua viene utilizzato prevalentemente il:
☐ a) sodio
☐ b) cloro
☐ c) potassio
2. Le condutture della rete fognaria sono interrate a una profondità anche maggiore di :
☐ a) 10 m
☐ b) 1 m
☐ c) 100 m
3. Le reti degli impianti tecnici urbani comprendono:
☐ a) rete Internet, rete del gas, acquedotto
☐ b) rete fognaria, rete elettrica, rete telefonica
☐ c) tutti i precedenti
4. Il centro storico è:
☐ a) il nucleo originario della città
☐ b) una zona con edifici di recente costruzione
☐ c) la periferia della città
5. Il Piano Regolatore Generale (PRG) è uno strumento che organizza la crescita della città nato nel:
☐ a) 1542
☐ b) 1992
☐ c) 1942

C. Completa le frasi inserendo la parola mancante scelta tra le seguenti.

...../5

servizi • batteri • uso abitativo • tralicci • infrastrutture • Regolatori • potabilizzazione • fognatura • città • cavi

1. Nella cartografia dei Piani generalmente sono presenti anche zone residenziali esistenti, nelle quali sono stati costruiti edifici a
2. Attraverso una prima serie di tubazioni l'acqua viene condotta all'impianto di nel quale viene ripulita da sedimenti e
3. Le sono le reti dei servizi pubblici (acquedotto,, elettricità, gas ecc.).
4. La è un centro abitato che, rispetto al paese, ha dimensioni maggiori ed è in grado di offrire ai propri abitanti tutti i necessari.
5. Dalla centrale alla periferia della città, l'energia elettrica viene trasmessa attraverso i dell'alta tensione, molto riconoscibili perché sono aerei e sostenuti a una certa distanza da terra da imponenti

D. Rispondi alle seguenti domande.

...../3

1. Il gas trasportato nelle condutture è ad alta pressione e inodore, ma prima di essere immesso nella rete di distribuzione secondaria a quali lavorazioni viene sottoposto?

2. Quali sono le cause dell'urbanizzazione della campagna?

3. Quali sono gli svantaggi di vivere in città?

Totale:/18

PARTE

5

Tecnologia - Fila B

Prove di verifica

Verifica 20 • Energia: fonti non rinnovabili

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

Fila A

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

1. Le fonti di energia sono tutte quelle sorgenti che forniscono energia utile all'uomo. ☐ V ☐ F
2. Il petrolio è un combustibile fossile, formatosi dalla carbonizzazione del legno. ☐ V ☐ F
3. La più antica fonte di energia impiegata fu la legna come combustibile. ☐ V ☐ F
4. La metaniera è una nave che trasporta gas naturale liquefatto. ☐ V ☐ F
5. Il carbone è un combustibile liquido fossile. ☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta.

...../5

1. La fissione nucleare è un procedimento durante il quale avviene la divisione del nucleo di un atomo di:
 - ☐ a) uranio
 - ☐ b) bario
 - ☐ c) uranio 235
2. Il carbone più giovane e più superficiale è:
 - ☐ a) la torba
 - ☐ b) la lignite
 - ☐ c) l'antracite
3. Il giacimento di petrolio è composto da tre strati, nell'ordine in base al loro peso specifico:
 - ☐ a) in quello superficiale l'acqua, poi il petrolio e nello strato inferiore il gas
 - ☐ b) in quello superficiale il petrolio, poi il gas e nello strato inferiore l'acqua
 - ☐ c) in quello superficiale il gas, poi il petrolio e nello strato inferiore l'acqua
4. Il gas naturale è composto da una miscela di idrocarburi allo stato gassoso di cui fanno parte:
 - ☐ a) 85% gas metano e 15% butano, etano e propano
 - ☐ b) 15% gas metano e 85% butano, etano e propano
 - ☐ c) 50% gas metano e 50% butano, etano e propano
5. La reazione di fusione tra deuterio e trizio avviene a una temperatura di:
 - ☐ a) 15 000 °C
 - ☐ b) 150 000 000 °C
 - ☐ c) 1.000 000 000 °C

C. Completa le frasi inserendo la parola mancante scelta tra le seguenti.

...../5

tensione • fissile • alternatore • metano • industriali • termica • uranio • fossile • giacimento • kerosene

1. L'_____ è un metallo pesante abbastanza raro. Nei minerali che lo contengono si trova in due tipi: l'uranio comune, non _____ (che non "si rompe" e dunque non serve per la scissione) e l'uranio 235.
2. Petrolio e _____ si sono formati assieme, spesso condividono lo stesso _____ e vengono anche estratti in un unico impianto.
3. Il petrolio è un combustibile _____ liquido; dalla sua raffinazione si ottengono benzina, _____, gasolio e metano.
4. L'_____ trasforma l'energia meccanica in elettrica, il trasformatore innalza i livelli di _____ della corrente.
5. Il metano è il gas più utilizzato per produrre energia _____ negli edifici residenziali, _____ e commerciali.

D. Rispondi alle seguenti domande.

...../3

1. Che cos'è la fusione nucleare?

2. Che cos'è l'energia nucleare?

3. Come vengono smaltite le scorie radioattive in Europa?

Totale:/18

PARTE

5

Prove di verifica

Tecnologia - Fila A

Verifica 20 • Energia: fonti non rinnovabili

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

Fila B

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

1. Il carbone, il petrolio e il nucleare sono fonti di energia rinnovabili. ☐ V ☐ F
2. La combustione dei derivati del petrolio produce energia termica che viene trasformata in energia elettrica in apposite centrali. ☐ V ☐ F
3. L'energia è la capacità posseduta da un corpo di compiere un lavoro. ☐ V ☐ F
4. Le miniere sotterranee sono meno diffuse di quelle a cielo aperto. ☐ V ☐ F
5. In Italia il referendum del 1967 portò alla chiusura delle centrali elettronucleari nel territorio nazionale. ☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta./5

1. Il GPL, cioè il gas di petrolio liquefatto, è formato da gas miscelati assieme. I gas che lo formano sono:
☐ a) gas butano ed etano
☐ b) gas propano, butano ed etano
☐ c) gas propano e butano
2. Le centrali a turbogas producono energia elettrica usando come combustibili:
☐ a) il gasolio e il gas metano
☐ b) il carbone
☐ c) il gasolio e il carbone
3. Il carbone più antico e costoso è:
☐ a) la lignite
☐ b) la torba
☐ c) l'antracite
4. La fusione nucleare è un procedimento durante il quale due atomi leggeri si fondono in un unico nucleo di:
☐ a) elio
☐ b) deuterio
☐ c) trizio
5. La sala macchina della centrale nucleare è il luogo dove:
☐ a) il vapore ritorna allo stato liquido
☐ b) avviene la reazione nucleare
☐ c) viene prodotta l'energia elettrica

C. Completa le frasi inserendo la parola mancante scelta tra le seguenti.

...../5

primaria • caldaia • gas naturale • vento • giacimento
• rifiuti organici • deuterio • combustibile •
turbina • elio

1. Il gas metano, oltre che dal _____, può essere ricavato anche dai biogas cioè gas prodotti dalla fermentazione in assenza di ossigeno dei _____ e dei liquami.
2. Il vapore acqueo utilizzato per mettere in rotazione la _____ viene fatto condensare nella torre di condensazione, e viene reintrodotta allo stato liquido nelle serpentine all'interno della _____.
3. Dalla fusione di _____ e trizio, si ottiene un nucleo più grande, l'_____, si sviluppa energia e viene liberato un neutrone.
4. Tutte le fonti che, come il Sole, i combustibili, il _____, l'acqua, forniscono energia direttamente vengono definite fonti di energia _____.
5. Il gas, durante l'estrazione, è il primo _____ a fuoriuscire in quanto si trova nel livello superiore del _____.

D. Rispondi alle seguenti domande.

...../3

1. Da quali parti è composta la centrale nucleare?

.....

.....

.....

2. Che cos'è l'energia meccanica?

.....

.....

.....

3. Che cos'è la fissione nucleare?

.....

.....

.....

Totale:/18

PARTE

5

Tecnologia - Fila B

Prove di verifica

Verifica 21 • Energia: fonti rinnovabili

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

Fila A

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

1. Il bacino artificiale è un grande serbatoio di acqua, situato ad alta quota. ☐ V ☐ F
2. La corrente elettrica passa in un generatore che ne innalza la sua tensione prima di essere convogliata alla rete di distribuzione. ☐ V ☐ F
3. Esistono due tipi di centrali solari: a torre (o a specchi piani) e a collettori parabolici lineari. ☐ V ☐ F
4. L'energia geotermica è il calore che si trova nelle profondità della Terra. ☐ V ☐ F
5. Il biogas si ricava dalla combustione dei rifiuti urbani. ☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta.

...../5

1. Lo Stato europeo famoso per i suoi geyser (getti di vapore e acqua bollente che fuoriescono dal terreno) è:
☐ a) la Francia ☐ b) l'Irlanda ☐ c) l'Islanda
2. L'energia idroelettrica nasce dalla:
☐ a) energia potenziale dell'acqua dei fiumi
☐ b) energia potenziale dell'acqua degli oceani
☐ c) energia cinetica del vento
3. L'aerogeneratore ad asse orizzontale ha un'elica composta da tre pale gigantesche che possono arrivare a un'apertura di:
☐ a) 20 m ☐ b) 150 m ☐ c) 70 m
4. L'impianto solare termico viene utilizzato per:
☐ a) riscaldare l'acqua sanitaria
☐ b) produrre energia elettrica
☐ c) riscaldare l'acqua trasformandola in vapore che aziona la turbina
5. I parchi eolici vengono anche chiamati:
☐ a) offshore
☐ b) wind-farm
☐ c) aerogeneratori

C. Completa le frasi inserendo la parola mancante scelta tra le seguenti.

...../5

teleriscaldamento • inverter • biocombustibili •
 turbina • 100 °C • orizzontale • continuo • serbatoio •
 biocarburanti • verticale

1. Alcuni tipi di biomassa vengono impiegati per ottenere _____, utilizzabili nelle centrali per la produzione di energia elettrica, e _____ come il biodiesel e il bioetanolo.
2. Esistono due tipi di generatori eolici: quelli utilizzati nei grandi impianti, ad asse di rotazione _____, ma esistono anche generatori ad asse _____, impiegati per la produzione di piccole quantità di energia elettrica.
3. I fluidi geotermici (acqua) vengono sfruttati per il _____ perché la loro temperatura, nella maggioranza dei casi, è relativamente bassa, cioè inferiore a _____.
4. Ogni pannello fotovoltaico è formato da 36 celle e produce circa 50 W di potenza. La corrente prodotta è di tipo _____ e non può essere sfruttata all'interno dell'abitazione: deve essere prima trasformata in corrente alternata da un apparecchio chiamato _____.
5. Le centrali idroelettriche di pompaggio sono simili a quelle a _____, ma hanno un secondo bacino artificiale, nel quale viene raccolta l'acqua in uscita dalla _____.

D. Rispondi alle seguenti domande.

...../3

1. Che cosa sono le fonti di energia rinnovabili e quali sono?

2. Quali sono gli svantaggi di una centrale idroelettrica?

3. Che cos'è l'energia eolica?

Totale:/18

Verifica 21 • Energia: fonti rinnovabili

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

Fila B

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

- La macchina che trasforma l'energia cinetica del vento in energia elettrica si chiama pannello fotovoltaico. ☐ V ☐ F
- Le radiazioni solari portano sulla Terra energia termica ed energia luminosa. ☐ V ☐ F
- L'energia idroelettrica è energia elettrica prodotta con energia cinetica dell'acqua. ☐ V ☐ F
- Alcuni materiali (detti semiconduttori), come il silicio, quando vengono esposti alla luce solare emettono suoni. ☐ V ☐ F
- Le centrali geotermiche sfruttano il vapore prodotto dalle centrali per azionare una turbina e produrre energia elettrica. ☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta.

...../5

- Gli aerogeneratori sono:
 - ☐ a) macchine che trasformano l'energia cinetica dell'acqua in energia elettrica
 - ☐ b) macchine che trasformano l'energia cinetica del vento in energia elettrica
 - ☐ c) macchine che producono energia meccanica
- La regione italiana che produce il 2% del fabbisogno nazionale di energia elettrica grazie alle centrali geotermiche è:
 - ☐ a) la Toscana ☐ c) la Campania
 - ☐ b) la Sicilia
- A Larderello, in Toscana, la prima centrale geotermica del mondo venne realizzata:
 - ☐ a) agli inizi del 1800 ☐ c) agli inizi del 1900
 - ☐ b) alla fine del 1900
- Un termovalorizzatore può produrre un grande quantitativo di energia elettrica, quello di Acerra (Napoli) ne produce una quantità necessaria per:
 - ☐ a) 200 000 abitazioni
 - ☐ b) 1 000 000 di abitazioni
 - ☐ c) 20 000 abitazioni
- Il bioetanolo è prodotto attraverso:
 - ☐ a) la lavorazione dell'olio di colza o girasole nelle raffinerie
 - ☐ b) la spremitura dei semi oleaginosi (che producono olio)
 - ☐ c) la fermentazione della canna da zucchero, del mais e del sorgo

C. Completa le frasi inserendo la parola mancante scelta tra le seguenti.

...../5

solare • bioraffinerie • cinetica • termovalorizzatore •
50 m • fotovoltaiche • 1000 °C • gasolio •
offshore • idroelettrica

- I rifiuti non riciclabili, che provengono dalla raccolta differenziata, sono portati al _____; qui vengono bruciati in un forno a temperature di almeno _____.
- Il biodiesel è la versione ecologica del _____ per i motori diesel; viene ricavato lavorando l'olio vegetale di colza o girasole nelle _____.
- I parchi eolici marini (_____) sono impiantati in mare aperto, a qualche decina di km dalla costa, dove i fondali sono profondi almeno _____ e i venti soffiano con grande forza perché non trovano ostacoli.
- Solar Impulse 2 è un aereo che funziona esclusivamente con l'energia _____ catturata da oltre diciassette mila celle _____ posizionate sulle ali.
- L'energia _____ nasce dall'energia potenziale dell'acqua dei fiumi che, quando scorre in tubazioni verso il basso, diventa energia _____ e viene trasformata in elettricità nelle centrali idroelettriche.

D. Rispondi alle seguenti domande.

...../3

- Quali sono i vantaggi di una centrale idroelettrica?
.....
.....
.....
- Che cosa sono le centrali solari termodinamiche?
.....
.....
.....
- Quali sono gli impieghi delle biomasse?
.....
.....
.....

Totale:/18

PARTE

5

Tecnologia - Fila B

Prove di verifica

Verifica 22 • Elettricità

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

Fila A

A. Vero o falso? Segna con una crocetta. /5

- La resistenza (R) è l'opposizione che un materiale offre al passaggio della corrente. ☐ V ☐ F
- La corrente elettrica è il flusso di elettroni che si muove attraverso un conduttore da un polo negativo a uno positivo. ☐ V ☐ F
- La pila è un generatore di tensione mentre l'alternatore è un generatore di corrente elettrica. ☐ V ☐ F
- Nel VI secolo a.C. i fisici greci si accorsero che un pezzo di ambra strofinato con un panno aveva la proprietà di attirare a sé gli oggetti leggeri. ☐ V ☐ F
- Il conduttore più comune di elettricità è un filo di metallo, di solito di acciaio. ☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta. /5

- Gli atomi che compongono la materia sono formati da:
 - ☐ a) nucleo a carica negativa e protoni a carica positiva, attorno al quale ruotano gli elettroni a carica neutra
 - ☐ b) nucleo a carica neutra e protoni a carica negativa, attorno al quale ruotano gli elettroni a carica positiva
 - ☐ c) nucleo a carica neutra e protoni a carica positiva, attorno al quale ruotano gli elettroni a carica negativa
- Un circuito elementare è formato da:
 - ☐ a) il filo conduttore, il generatore, l'utilizzatore e l'interruttore
 - ☐ b) il filo conduttore, il generatore e l'interruttore
 - ☐ c) il generatore, l'utilizzatore e l'interruttore
- Il forno a microonde è un apparecchio che permette di scongelare e cuocere in tempi rapidi grazie all'azione di:
 - ☐ a) onde magnetiche
 - ☐ b) onde elettriche
 - ☐ c) onde elettromagnetiche
- L'efficienza migliore riportata sull'etichetta energetica di un elettrodomestico è rappresentata dalla lettera:
 - ☐ a) A affiancata da tre +
 - ☐ b) A
 - ☐ c) D

5. Elettrodomestici come la lavastoviglie convertono l'energia elettrica in:

- ☐ a) energia meccanica
- ☐ b) energia termica ed energia meccanica
- ☐ c) energia termica

C. Completa le frasi inserendo la parola mancante scelta tra le seguenti. /5

potenza • lampadina • accumulatore • kilowattora • batteria • non ricaricabile • veicoli • lumen • circuito • parallelo

- Per misurare la quantità di energia luminosa (percepibile dall'uomo) diffusa da una _____, si utilizzano i _____. maggiori sono i lumen e maggiore è la luce emessa.
- La pila, o _____, è un generatore primario, cioè _____: quando tutte le sostanze reagenti sono state trasformate, la pila non è più utilizzabile.
- Un _____ è un particolare tipo di pila che può essere ricaricata con la corrente elettrica. I tipi più noti e usati sono le batterie dei _____ (accumulatori al piombo).
- In un circuito in _____, se si rompe o si toglie un utilizzatore si interrompe il flusso degli elettroni solo nel ramo in cui è inserito l'utilizzatore stesso, e di conseguenza la corrente continuerà a scorrere nel resto del _____.
- Il consumo di energia è dato dalla _____ per il tempo di funzionamento e si esprime in _____ (kW/h). Questo è riportato nell'etichetta energetica.

D. Rispondi alle seguenti domande. /3

- Che cosa indica l'intensità di corrente I ? Scrivi la formula per calcolarla.

- Che cos'è un circuito elettrico?

- Com'è fatto un alternatore?

Totale: /18

Verifica 22 • Elettricità

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

Fila B

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

1. Gli apparecchi di illuminazione sono sistemi elettrici che trasformano l'energia luminosa in energia elettrica.

☐ V ☐ F

2. I materiali che sono definiti conduttori di elettricità, sono caratterizzati dalla presenza di un elevato numero di protoni liberi di muoversi al loro interno.

☐ V ☐ F

3. L'utilizzatore è il dispositivo che funziona sfruttando l'energia elettrica.

☐ V ☐ F

4. Il termine "elettricità" deriva dal greco *elektron*, che significa "ambra".

☐ V ☐ F

5. La tensione o differenza di potenziale (voltaggio *V*) si misura in ohm (Ω).

☐ V ☐ F

6. La pila, o batteria, è un generatore primario cioè ricaricabile.

☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta.

...../5

1. I generatori elettrici sono:

- ☐ a) un insieme di elementi nei quali scorre l'energia elettrica
- ☐ b) dispositivi in grado di fornire una certa potenza elettrica al circuito a cui vengono collegati
- ☐ c) dispositivi che funzionano sfruttando l'energia elettrica

2. Le lampade che hanno l'efficienza maggiore (perché dell'energia fornita trasformano il 10% in energia termica e il 90% in energia luminosa) sono:

- ☐ a) le lampade a LED
- ☐ b) le lampade fluorescenti compatte
- ☐ c) le lampade alogene a risparmio di energia

3. Il consumo di energia di un elettrodomestico si esprime in:

- ☐ a) volt
- ☐ b) watt
- ☐ c) kilowattora

4. Le pile che hanno una durata maggiore sono:

- ☐ a) pile alcaline
- ☐ b) pile zinco-carbone
- ☐ c) pile esauste

5. Il circuito in cui gli utilizzatori sono inseriti su tratti di filo diversi e sono attraversati da correnti diverse si chiama:

- ☐ a) circuito elementare
- ☐ b) circuito in serie
- ☐ c) circuito in parallelo

C. Completa le frasi inserendo la parola mancante scelta tra le seguenti.

...../5

generatore • chimiche • elettrodomestici • elettronici • tungsteno • serie • secco • ricaricabile • elettrica • incandescenza

1. La lampada a _____ è formata da un'ampolla di vetro al cui interno viene fatto il vuoto; un filamento di _____ al passaggio dell'energia elettrica diventa incandescente, luminosissimo e caldo.

2. Gli _____ sono macchine che, grazie all'energia _____, aiutano l'uomo a svolgere alcune attività in casa, come la pulizia o la preparazione di cibi.

3. L'accumulatore è un _____ secondario: è _____, utilizzando l'energia elettrica le sostanze reagenti infatti vengono riportate allo stato iniziale.

4. In un circuito in _____, se si rompe o si toglie un utilizzatore si interrompe il flusso degli _____ e non passa corrente elettrica.

5. La pila a _____ funziona finché continuano le reazioni _____ al suo interno; quando queste cessano perché si è raggiunto un equilibrio, la pila è scarica (pila esausta).

D. Rispondi alle seguenti domande.

...../3

1. Quali sono gli elementi base di un circuito?

.....

2. Com'è fatto un cavo elettrico?

.....

3. Che cos'è la potenza di un apparecchio elettrico?

.....

Totale:/18

PARTE

5

Tecnologia - Fila B

Prove di verifica

Verifica 23 • Macchine e motori

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

Fila A

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

- Lo schiaccianoci è una leva di secondo genere. ☐ V ☐ F
- Il motore ha la funzione di fornire energia potenziale utilizzando altre forme di energia. ☐ V ☐ F
- Il primo motore termico fu la macchina a vapore, messa a punto da James Watt. ☐ V ☐ F
- La leva è una macchina semplice costituita da un elemento rigido, chiamato asta, e da un punto fisso, detto fulcro. ☐ V ☐ F
- La vite è composta da una parte lunga e appuntita chiamata testa e una corta e sporgente chiamata corpo. ☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta.

...../5

- La leva di terzo genere è:
 - ☐ a) indifferente
 - ☐ b) vantaggiosa
 - ☐ c) sempre svantaggiosa
- La macchina semplice composta da un cilindro orizzontale che ruota attorno al proprio asse attraverso il movimento di una manovella si chiama:
 - ☐ a) verricello
 - ☐ b) carrucola fissa
 - ☐ c) carrucola mobile
- Il "padre" del motore elettrico, che nel 1860 realizzò una macchina in grado di trasformare l'energia elettrica in energia meccanica, è considerato:
 - ☐ a) Nikola Tesla
 - ☐ b) Zenobe Gramme
 - ☐ c) Antonio Pacinotti
- Le cinghie e le catene sono organi flessibili che vengono utilizzati quando:
 - ☐ a) la ruota motrice e la ruota condotta non sono a contatto
 - ☐ b) la ruota motrice e la ruota condotta sono a contatto
 - ☐ c) le due ruote sono attaccate tra loro
- La turbina idraulica che non è immersa completamente in acqua è:
 - ☐ a) turbina Kaplan
 - ☐ b) turbina Pelton
 - ☐ c) turbina Francis

C. Completa le frasi inserendo la parola mancante scelta tra le seguenti.

...../5

inclinato • vantaggiosa • statore • acqua • ruote dentate
• vite • rotore • cuneo • asse • biciclette

- Il più antico motore idraulico utilizzato nella storia è stato la ruota ad _____ dei mulini, prima ad _____ orizzontale, poi verticale.
- Il _____ è una macchina semplice derivata dal piano _____, che viene utilizzata per dividere o tagliare un oggetto in due parti.
- Il motore elettrico ha una struttura cilindrica formata da due parti avvolte con filo elettrico di rame: una fissa, chiamata _____, e una rotante, detta _____ a cui è collegato un albero motore.
- La catena è formata da perni collegati a piastrine snodate che ingranano con i denti di due _____; si usa per esempio nel meccanismo di trasmissione del moto nelle _____.
- La particolare conformazione geometrica rende la _____ una macchina _____.

D. Rispondi alle seguenti domande.

...../3

- Quali sono le forze che agiscono sulla leva?
.....
.....
.....
- Quali sono i vantaggi nell'utilizzare i motori elettrici?
.....
.....
.....
- Elenca le fasi del motore diesel a quattro tempi.
.....
.....
.....
.....

Totale:/18

PARTE
5

Prove di verifica
Tecnologia - Fila A

Verifica 23 • Macchine e motori

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

Fila B

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

1. Il sistema biella-manovella consente di trasformare un moto rettilineo alternato in moto rotatorio e non viceversa. ☐ V ☐ F
2. La leva di terzo genere è sempre svantaggiosa. ☐ V ☐ F
3. Le forbici sono una leva doppia di primo genere. ☐ V ☐ F
4. La catena è una striscia in gomma chiusa ad anello. ☐ V ☐ F
5. Il più antico motore eolico è la ruota ad acqua. ☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta. /5

1. La macchina semplice formata da una ruota, forata al centro e scanalata lungo il bordo, e una fune che scorre lungo la scanalatura si chiama:
☐ a) cuneo
☐ b) carrucola
☐ c) verricello
2. L'elemento rigido della leva si chiama:
☐ a) asta
☐ b) fulcro
☐ c) potenza
3. Il motore elettrico è una macchina che trasforma:
☐ a) l'energia elettrica in energia chimica
☐ b) l'energia meccanica in energia elettrica
☐ c) l'energia elettrica in energia meccanica
4. Nel 1867 l'ingegnere tedesco Nikolaus August Otto ideò:
☐ a) il motore a benzina a quattro tempi
☐ b) la turbina a vapore
☐ c) il motore eolico
5. La ruota che trasmette il movimento viene detta:
☐ a) ruota matrice
☐ b) ruota condotta
☐ c) ruota motrice

C. Completa le frasi inserendo la parola mancante scelta tra le seguenti.

...../5

meccanica • idroelettriche • rettilineo • incisione • aerogeneratori • cacciavite • camme • idraulico • vento • termico

1. Il motore _____ più utilizzato oggi è la turbina idraulica, impiegata nelle centrali _____.
2. Il motore _____ è una macchina in grado di trasformare l'energia termica in energia _____.
3. Sulla testa della vite viene praticata un' _____, che serve per applicare la forza di torsione che fa penetrare la vite; questo si ottiene con uno strumento apposito, detto _____.
4. I mulini a _____ sono gli antenati dei moderni _____.
5. Il sistema a _____ è un meccanismo che, come il sistema biella-manovella, trasforma il moto rotatorio in moto _____, il movimento non è però reversibile.

D. Rispondi alle seguenti domande.

...../3

1. Che cosa sono la resistenza e la potenza nelle leve?

2. Che cos'è il piano inclinato?

3. Elenca le fasi del motore a benzina a quattro tempi.

Totale:/18

PARTE

5

Tecnologia - Fila B

Prove di verifica

Verifica 24 • Tecnologia delle comunicazioni

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

Fila A

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

- Le auto possono essere classificate in base al tipo di carrozzeria. ☐ V ☐ F
- Ogni treno è composto da almeno due elementi: la locomotiva, o carrozza, e uno o più vagoni o motrici. ☐ V ☐ F
- Le autostrade hanno carreggiate separate con almeno due corsie per senso di marcia, sono dotate di spartitraffico invalicabile, corsie di emergenza, aree di servizio e di sosta. ☐ V ☐ F
- Le infrastrutture stradali sono destinate ai veicoli che si muovono su gomma, cioè autoveicoli e motoveicoli. ☐ V ☐ F
- Gli aeromobili possono essere più leggeri dell'aria (aerei, elicotteri, idrovolanti) o più pesanti (dirigibili, mongolfiere). ☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta.

...../5

- Nei dispositivi di sicurezza attivi troviamo il TCS che:
 - ☐ a) evita che l'auto slitti sulla strada perdendo aderenza
 - ☐ b) controlla elettronicamente le condizioni di guida 25 volte al secondo
 - ☐ c) in caso di frenata improvvisa, impedisce alle ruote di bloccarsi e quindi di perdere il controllo del veicolo
- Nell'aeroporto troviamo la pista di volo che è:
 - ☐ a) la "strada" che gli aerei utilizzano per decollare e atterrare
 - ☐ b) la "strada" che gli aerei utilizzano per raggiungere la pista di decollo
 - ☐ c) la pista a cui accedono i passeggeri e accompagnatori
- Gli aerei cargo sono:
 - ☐ a) piccoli velivoli con pochi posti
 - ☐ b) apparecchi che trasportano passeggeri
 - ☐ c) apparecchi per il trasporto merci
- La bicicletta che ha il telaio molto leggero (in alluminio o titanio) e ruote sottili prende il nome di:
 - ☐ a) bici da corsa
 - ☐ b) city bike
 - ☐ c) mountain bike

5. Le navi per il trasporto delle merci sono:

- ☐ a) navi veloci, navi crociera, RO-RO
- ☐ b) petroliere, metaniere, portacontainer, portarinfuse e RO-RO
- ☐ c) petroliere, metaniere, navi veloci, aliscafi

C. Completa le frasi inserendo la parola mancante scelta tra le seguenti.

...../5

sottocoperta • capoluogo • aeromobile • transito •
marcia • province • coperta • stiva •
radiocomando • fusoliera

- I ponti delle navi sono piani orizzontali che suddividono internamente lo scafo. Il ponte superiore esterno si chiama ponte di Il ponte situato subito sotto al ponte di coperta è detto ponte di
- La è il guscio dell'aereo che contiene la cabina di pilotaggio, la cabina passeggeri e la
- Il drone è un a pilotaggio remoto, cioè si muove guidato a distanza da un che comunica con il computer a bordo.
- Le stazioni di sono attraversate dai binari e i treni che vi entrano, dopo una breve sosta, possono uscirne mantenendo lo stesso verso di
- Le strade regionali collegano il regionale con le altre province e le diverse tra loro.

D. Rispondi alle seguenti domande.

...../3

- Che cosa enuncia il principio di Archimede?
.....
.....
- Che cosa sono la poppa e la prua di una nave?
.....
.....
.....
- Come fa il sottomarino a scendere in profondità?
.....
.....
.....

Totale:/18

PARTE
5

Prove di verifica
Tecnologia - Fila A

Verifica 24 • Tecnologia delle comunicazioni

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

Fila B

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

1. L'infrastruttura ferroviaria è destinata al movimento dei treni; si compone di linea ferroviaria, stazioni e scali merci. V F
2. Le strade extraurbane hanno due carreggiate separate, con almeno due corsie per senso di marcia e non vengono mai interrotte da intersezioni a raso. V F
3. Le auto possono essere classificate in base al tipo di carrozzeria. V F
4. Il primo mezzo simile alla bicicletta realizzato fu il velocipede nei primi anni del 1800, simile alla bici attuale ma priva di pedali e freni. V F
5. I mezzi di trasporto che si muovono via terra sono dotati di ruote, gommate se si spostano su binari, di metallo se invece sfruttano la strada. V F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta. /5

1. I treni superveloci per muoversi sfruttano il principio:
☐ a) della lievitazione
☐ b) della levitazione magnetica
☐ c) di Archimede
2. Le navi per il trasporto dei passeggeri sono:
☐ a) navi da crociera, traghetti, aliscafi e navi veloci
☐ b) navi da crociera, portarinfuse e RO-RO
☐ c) traghetti, aliscafi, portacontainer
3. Nei dispositivi di sicurezza attivi troviamo l'ABS che:
☐ a) evita che l'auto slitti sulla strada perdendo aderenza
☐ b) controlla elettronicamente le condizioni di guida 25 volte al secondo
☐ c) in caso di frenata improvvisa, impedisce alle ruote di bloccarsi e quindi di perdere il controllo del veicolo
4. L'aeroporto di Kansai, in Giappone, progettato dall'architetto italiano Renzo Piano, si trova su:
☐ a) un'isola artificiale
☐ b) un'isola naturale
☐ c) terraferma

5. Gli aerei di linea sono:

- ☐ a) piccoli velivoli con pochi posti
☐ b) apparecchi per il trasporto di merci
☐ c) apparecchi di proprietà delle compagnie aeree, che trasportano passeggeri

C. Completa le frasi inserendo la parola mancante scelta tra le seguenti.

...../5

locomotiva • combusto • timone • marcia • testa • tubo
• urti • eliche • palloncini • abitacolo.

1. La forza di propulsione delle navi è dovuta al lavoro di una o due _____ sommerse, messe in rotazione da motori diesel o da turbine a vapore. La direzione viene impressa per mezzo del _____.
2. I respingenti hanno la funzione di assorbire gli _____ e di mantenere la corretta distanza tra i vagoni e la _____.
3. I treni che entrano nelle stazioni di _____, solitamente situate nelle grandi città, possono uscire solo invertendo il senso di _____.
4. Gli airbag, simili a _____ ma più resistenti, si gonfiano in seguito a un forte impatto, proteggendo le persone all'interno dell'_____.
5. La marmitta è il _____ attraverso il quale i gas _____ vengono espulsi all'esterno.

D. Rispondi alle seguenti domande.

...../3

1. Come fa un elicottero a volare?

.....
.....

2. Che cos'è l'aeroporto e da quali parti è composto?

.....
.....
.....

3. Che cos'è il pantografo del treno?

.....
.....

Totale:/18

PARTE

5

Tecnologia - Fila B

Prove di verifica

Verifica 25 • Comunicazioni e telecomunicazioni

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

Fila A

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

- La torre di trasmissione è una struttura verticale utilizzata per la trasmissione di segnali: sostiene un'antenna o è formata dall'antenna stessa. ☐ V ☐ F
- La stampa digitale utilizza matrici. ☐ V ☐ F
- Stampa, fotografia, musica, video e film sono le forme di comunicazione scritta, audio e visiva in cui siamo immersi. ☐ V ☐ F
- Il collegamento tra computer nella rete Internet rende possibile lo scambio e la condivisione in tempo reale di informazioni con altre persone, anche a grandissima distanza. ☐ V ☐ F
- Il primo strumento per memorizzare la musica fu il carillon. ☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta.

...../5

- Attorno al 1450 il tedesco Gutenberg introdusse nella stampa:
 - ☐ a) i caratteri mobili
 - ☐ b) il linotype
 - ☐ c) la xilografia
- La prima registrazione del suono venne effettuata nel 1877 da Thomas Edison, per mezzo di uno strumento di sua invenzione:
 - ☐ a) il fonografo
 - ☐ b) il grammofono
 - ☐ c) il carillon
- La stampa tipografica:
 - ☐ a) stampa in modo indiretto
 - ☐ b) utilizza come matrici cilindri di rame con piccole cavità nelle quali si deposita l'inchiostro
 - ☐ c) usa matrici con i caratteri in rilievo
- La stazione ricevente è composta da:
 - ☐ a) antenna, sintonizzatore, rivelatore e altoparlante
 - ☐ b) antenna, sintonizzatore, rivelatore e amplificatore
 - ☐ c) antenna, sintonizzatore, rivelatore, amplificatore e altoparlante
- In Italia le prime trasmissioni televisive iniziarono a cura della RAI (Radiotelevisione italiana), con immagini in bianco e nero, nel:
 - ☐ a) 1890
 - ☐ b) 1954
 - ☐ c) 1975

C. Completa le frasi inserendo la parola mancante scelta tra le seguenti.

...../5

monitor • mobile • comunicazione • analogico • fissa • output • cinema • digitale • software • programmi

- Una rete di telecomunicazione può essere _____, cioè utilizzare cavi per trasmettere il segnale; oppure _____, trasmettere cioè il segnale attraverso onde elettromagnetiche emesse e ricevute da antenne.
- Per realizzare la fotografia si utilizzano le macchine fotografiche, di tipo _____ o di tipo _____.
- Il video e il _____ sono mezzi di _____ che uniscono audio e immagini in movimento, e "narrano" una storia o "descrivono" una realtà.
- Il _____ è costituito dall'insieme dei _____, cioè le sequenze di istruzioni che indicano al computer che cosa deve eseguire.
- Il _____ e la stampante sono periferiche di _____, attraverso le quali il computer emette dei dati.

D. Rispondi alle seguenti domande.

...../3

- Per navigare in Internet in sicurezza quali sono le regole da seguire?

.....

.....

.....

- Come sono gli schermi con tecnologia Q-LED (a punti quantistici)?

.....

.....

.....

- Da che cosa deriva il nome "cellulare" riferito al telefono mobile?

.....

.....

.....

Totale:/18

Verifica 25 • Comunicazioni e telecomunicazioni

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

Fila B

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

- Le trasmissioni senza fili su distanze molto lunghe, per esempio oltre oceano, sono state rese possibili dai satelliti. ☐ V ☐ F
- Comunicare significa trasmettere a qualcuno informazioni e quindi renderlo partecipe delle stesse. ☐ V ☐ F
- Nel 1963 l'azienda olandese Bell immise sul mercato un nuovo supporto per riprodurre la musica, la musicassetta. ☐ V ☐ F
- La telecomunicazione è la comunicazione a distanza. ☐ V ☐ F
- Il computer utilizza un sistema semplificato, il sistema binario, formato da solo due numeri, l'1 e il 2. ☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta. /5

- La stampa a rotocalco:
 - ☐ a) usa matrici con i caratteri a rilievo
 - ☐ b) utilizza come matrici cilindri di rame con piccole cavità nelle quali si deposita l'inchiostro
 - ☐ c) stampa in modo indiretto
- Il primo strumento utilizzato per memorizzare la musica fu:
 - ☐ a) il carillon
 - ☐ b) il registratore
 - ☐ c) il grammofono
- Nel 1895 venne inventata una macchina, chiamata cinématographe, da:
 - ☐ a) Auguste e Louis Lumière
 - ☐ b) George Eastman
 - ☐ c) Thomas Edison
- La stazione trasmittente è composta da:
 - ☐ a) microfono e trasmettitore
 - ☐ b) microfono, trasmettitore e antenna trasmittente
 - ☐ c) microfono e antenna
- La parte del computer che si occupa di eseguire le istruzioni registrate nella memoria centrale e di coordinare il trasferimento dei dati si chiama:
 - ☐ a) Bus di sistema
 - ☐ b) Memoria centrale (RAM)
 - ☐ c) Unità centrale di elaborazione o CPU

C. Completa le frasi inserendo la parola mancante scelta tra le seguenti. /5

radiofonica • input • trasmissione • materiali • camera oscura • scanner • elettromagnetiche • antenna • hardware • pittori

- La torre di _____ è una struttura verticale utilizzata per la trasmissione di segnali: sostiene un' _____ o è formata dall'antenna stessa.
- Il principio alla base della macchina fotografica è quello della _____, impiegata dai _____ inizialmente per realizzare dipinti realistici.
- La trasmissione _____ è il mezzo con cui si diffondono segnali sonori. Le onde radio sono onde _____.
- L' _____ è l'insieme degli elementi _____ che formano il computer, cioè le parti meccaniche ed elettroniche.
- Le periferiche di _____ vengono utilizzate per inviare al calcolatore delle informazioni e sono: la tastiera, il mouse, lo _____ e gli schermi touch.

D. Rispondi alle seguenti domande. /3

- I file musicali sono pesanti: esiste un modo per renderli più leggeri? Quale?

- Che cos'è l'architettura di un computer?

- Come sono gli schermi OLED?

Totale:/18

PARTE

5

Tecnologia - Fila B

Prove di verifica

Verifica 26 • Economia

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

Fila A

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

1. L'economia si occupa di studiare come gli individui utilizzano le risorse illimitate per produrre beni e servizi. ☐ V ☐ F
2. Il settore primario si occupa di produrre le materie prime. ☐ V ☐ F
3. Il mercato monopolistico è caratterizzato da un alto numero di consumatori e una sola impresa che controlla l'offerta. ☐ V ☐ F
4. La produzione di software rientra nel settore secondario. ☐ V ☐ F
5. La delocalizzazione è un fenomeno che non coinvolge l'Italia. ☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta.

...../5

1. I bisogni umani si dividono in:
 - ☐ a) bisogni primari, secondari e terziari
 - ☐ b) bisogni primari, secondari e individuali
 - ☐ c) bisogni primari, secondari, individuali e collettivi
2. Quali tra le seguenti attività appartengono al settore secondario:
 - ☐ a) l'agricoltura, l'allevamento, la pesca, la silvicoltura e l'estrazione dei metalli
 - ☐ b) le industrie, per es. quelle tessili, metallurgiche, chimiche ecc.
 - ☐ c) le imprese che producono servizi
3. Il luogo, ideale o virtuale, in cui le imprese incontrano i clienti viene definito:
 - ☐ a) mercato
 - ☐ b) globalizzazione
 - ☐ c) supermercato
4. Il mercato oligopolista è caratterizzato da:
 - ☐ a) un alto numero di consumatori e una sola impresa che controlla l'offerta
 - ☐ b) un elevato numero di compratori e di venditori
 - ☐ c) numerosi consumatori e un piccolo numero di grandi produttori
5. La crescita dell'economia globale è stata determinata da:
 - ☐ a) sviluppo tecnologico e le tasse
 - ☐ b) progressi in campo informatico e le infrastrutture
 - ☐ c) sviluppo tecnologico e i progressi in campo informatico

C. Completa le frasi inserendo la parola mancante scelta tra le seguenti.

...../5

collettivi • illimitatamente • servizi •
ambientali • limitati • pubblici • moneta •
privati • bene • risorse

1. I beni liberi sono quelli disponibili per tutti e gratuitamente, invece i beni economici oltre a essere utili sono
2. Lo Stato è un'impresa che produce i fondamentali finalizzati a soddisfare i bisogni
3. Il compratore per acquistare il a un determinato prezzo usa la
4. Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo economico attento a non esaurire le del pianeta e a non provocare danni
5. I servizi possono essere, cioè forniti da cittadini o professionisti che mettono disposizione le loro prestazioni dietro compenso o, cioè forniti dallo Stato a tutti i cittadini attraverso la pubblica amministrazione.

D. Rispondi alle seguenti domande.

...../3

1. Il compratore per acquistare il bene a un determinato prezzo usa la moneta. Attualmente utilizziamo tre tipi di moneta. Quali?
.....
.....
.....
2. Che cos'è il commercio equo-solidale?
.....
.....
.....
3. Quali sono gli effetti dell'economia globale?
.....
.....
.....

Totale:/18

PARTE
5

Prove di verifica
Tecnologia - Fila A

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

Fila B

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

1. Il sistema economico è formato da tutti gli individui che lavorano per ottenere beni e servizi. ☐ V ☐ F
2. Il settore secondario si occupa della lavorazione e trasformazione delle materie prime. ☐ V ☐ F
3. La "moneta" è tutto ciò che viene rifiutato come mezzo di scambio per beni e servizi. ☐ V ☐ F
4. La produzione della pasta e dei biscotti rientra nel settore primario. ☐ V ☐ F
5. La globalizzazione è il fenomeno per cui i processi economici, culturali, tecnologici e sociali sono sempre più interconnessi tra le diverse regioni del mondo. ☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta. /5

1. I soggetti economici sono tutti coloro che operano in campo economico e sono:
 - ☐ a) il capitale, la terra e il lavoro
 - ☐ b) la famiglia, l'impresa e lo Stato
 - ☐ c) la famiglia, il capitale e lo Stato
2. Tra le seguenti attività appartengono al settore terziario:
 - ☐ a) le imprese che producono o forniscono servizi
 - ☐ b) le industrie
 - ☐ c) l'agricoltura, l'allevamento, la pesca, la silvicoltura e l'estrazione dei metalli
3. Il mercato a concorrenza perfetta è caratterizzato da:
 - ☐ a) un numero di consumatori e una sola impresa che controlla l'offerta
 - ☐ b) un elevato numero di compratori e di venditori
 - ☐ c) numerosi consumatori e un piccolo numero di grandi produttori
4. Tra i fattori produttivi troviamo il capitale che è:
 - ☐ a) l'insieme di tutti i beni prodotti dall'uomo
 - ☐ b) il servizio intellettuale o fisico che viene fornito in cambio di denaro
 - ☐ c) un bene prodotto dall'uomo, che può essere utilizzato per produrre altri beni

5. Le aziende decidono di dislocare la propria sede produttiva principale per i seguenti motivi:

- ☐ a) lo sviluppo tecnologico e i progressi in campo informatico
- ☐ b) il costo del lavoro, il costo delle materie prime, il costo dell'energia e lo sviluppo tecnologico
- ☐ c) il costo del lavoro, il costo delle materie prime, il costo dell'energia, le infrastrutture, la burocrazia e le tasse

C. Completa le frasi inserendo la parola mancante scelta tra le seguenti. /5

offerta • banconote • nucleo • produttivo • denaro • stipendio • bancomat • servizio • direttivo • mercato

1. La famiglia è un composto da una o più persone con legami di parentela che fornisce alle imprese o allo Stato il proprio lavoro in cambio di un reddito, ossia lo
2. Il lavoro è il intellettuale o fisico che viene fornito in cambio di
3. Il prezzo viene determinato dalla legge della domanda e della, soddisfa cioè le esigenze del in quel momento.
4. Nella localizzazione il centro dell'azienda rimane nel Paese di origine, quello nel quale si realizza il bene, viene spostato in altre nazioni, anche molto lontane.
5. Attualmente utilizziamo tre tipi di moneta: a corso legale cioè e monete metalliche; bancaria ossia, assegni e carte di credito; commerciale, ovvero cambiali.

D. Rispondi alle seguenti domande. /3

1. I beni possono essere di due tipi: liberi ed economici. Quali differenze ci sono?
.....
2. Nel sistema economico occidentale sono presenti quattro tipi di regime di mercato. Quali sono?
.....
3. Che cos'è lo sviluppo sostenibile?
.....

Totale: /18

PARTE

5

Tecnologia - Fila B

Prove di verifica

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

Fila A

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

1. Nel gergo di Scratch, remixare un progetto vuol dire modificarlo, aggiungendo nuove funzionalità.

☐ V ☐ F

2. Nello strumento Cody Roby, il giocatore assume il ruolo di Roby, cioè della pedina robot da spostare sulla scacchiera.

☐ V ☐ F

3. L'insieme dei passaggi logici che portano alla soluzione del problema assegnato prende il nome di algoritmo.

☐ V ☐ F

4. Il coding è l'attività di programmazione informatica, attraverso la quale è possibile impartire al computer delle istruzioni da eseguire.

☐ V ☐ F

5. Le istruzioni vengono scritte dal fonico in uno specifico linguaggio di programmazione.

☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta.

...../5

1. Il diagramma di flusso è:

- ☐ a) la rappresentazione grafica del procedimento risolutivo di un problema assegnato
- ☐ b) la ripetizione di un blocco di istruzioni
- ☐ c) un software

2. All'interno della schermata di apertura del programma Scratch a sinistra troviamo:

- ☐ a) lo spazio dedicato alla scena e ai personaggi
- ☐ b) i blocchi delle azioni, suddivisi per categoria
- ☐ c) lo spazio all'interno del quale si producono le sequenze di codice (lo script)

3. Nel kit di programmazione Cody Roby le carte di base che si usano per far spostare Roby in avanti, a destra o a sinistra, sono di colore:

- ☐ a) giallo, nero e viola
- ☐ b) verde, giallo e celeste
- ☐ c) verde, giallo e rosso

4. In un diagramma di flusso il blocco di controllo test è rappresentato dalla seguente forma:

- ☐ a)  ☐ b)  ☐ c) 

5. Le strutture di base della programmazione, che risolvono la maggior parte dei problemi, sono:

- ☐ a) la sequenza, l'iterazione e il ciclo
- ☐ b) la sequenza, l'iterazione e la selezione
- ☐ c) l'introduzione, l'avvio e la fine

C. Completa le frasi inserendo la parola mancante scelta tra le seguenti.

...../5

separatamente • Scratch • informatica • algoritmo • soluzione • code.org • programmazione • passaggi • Crea • coding unplugged

1. Un _____ deve essere formato da un numero finito di _____ logici. Ogni passaggio deve essere definito in modo chiaro, cosicché non sia possibile interpretarlo in modi differenti.

2. La _____ di un problema si individua più facilmente scomponendo il problema assegnato in sotto-problemi, da risolvere _____.

3. Cody Roby è uno strumento di _____, con il quale si possono inventare divertenti giochi di _____ senza il computer.

4. _____ è disponibile come programma installabile su qualsiasi sistema operativo, oppure può essere utilizzato direttamente online, cliccando sul pulsante " _____ " all'interno del sito.

5. Il portale _____, si rivolge a tutti coloro che vogliono conoscere più a fondo il mondo dell' _____ e imparare a programmare.

D. Rispondi alle seguenti domande.

...../3

1. Che cos'è un algoritmo?

.....

.....

.....

2. Che cos'è Scratch e che cosa si può realizzare con esso?

.....

.....

.....

3. Che cos'è Cody Roby?

.....

.....

.....

Totale:/18

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

Fila B

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

- Un algoritmo deve essere formato da un numero finito di passaggi logici. ☐ V ☐ F
- Cody Roby è uno strumento con il quale si possono inventare divertenti giochi di programmazione senza il computer. ☐ V ☐ F
- Scratch è un hardware con il quale si possono realizzare attività di coding. ☐ V ☐ F
- Il coding facilita lo sviluppo del pensiero computazionale. ☐ V ☐ F
- La sequenza è un insieme di istruzioni che vengono impartite in modo casuale rispetto a come sono scritte. ☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta.

...../5

- In un diagramma di flusso il blocco iniziale è rappresentato dalla seguente forma:

- ☐ a) 
- ☐ b) 
- ☐ c) 

- L'iterazione è:

- ☐ a) la ripetizione di un blocco di istruzioni per un certo numero di volte
- ☐ b) l'insieme di istruzioni che vengono eseguite dal computer
- ☐ c) un comando che fa prendere decisioni al computer

- Nel kit di programmazione Cody Roby le carte speciali sono di colore:

- ☐ a) giallo
- ☐ b) verde
- ☐ c) celeste

- In Scratch esistono due tipi di blocco di selezione che sono:

- ☐ a) "se... allora..." - "se...,allora.....altrimenti..."
- ☐ b) "se... allora..." - "se... ,allora.....perché..."
- ☐ c) "se... allora..." - "se...,allora.....forse..."

- All'interno della schermata di apertura del programma Scratch a destra troviamo:

- ☐ a) lo spazio dedicato alla scena e ai personaggi
- ☐ b) i blocchi delle azioni, suddivisi per categoria
- ☐ c) lo spazio all'interno del quale si producono le sequenze di codice (area dello script)

C. Completa le frasi inserendo la parola mancante scelta tra le seguenti.

...../5

animazioni • istruzioni • coding • Ora del codice • computer • Italia • unplugged • segnaposto • Scratch • mattonelle

- Le _____ sono un insieme di frasi con le quali il programmatore insegna al _____ come si svolge un compito o si risolve un problema.
- Esistono molti strumenti per divertirsi con il _____: alcuni richiedono l'uso di un computer collegato a Internet, altri, detti _____, non necessitano di apparecchiature tecnologiche.
- Il kit di Cody Roby è composto da una scacchiera di 25 _____, 32 carte di base, 6 carte speciali e alcuni _____.
- Usando _____ è possibile realizzare storie, giochi, quiz interattivi e _____.
- L'_____ si svolge ogni anno in oltre 180 Paesi del mondo, coinvolgendo oltre 10 milioni di studenti. In _____ questa iniziativa è sostenuta dal MIUR.

D. Rispondi alle seguenti domande.

...../3

- Che cosa deve fare un programmatore prima di scrivere un programma?

.....

.....

.....

2. Che cos'è un diagramma di flusso?

.....

.....

.....

3. Che cosa si intende con il termine *coding*?

.....

.....

.....

Totale:/18

PARTE

5

Tecnologia - Fila B

Prove di verifica

Verifica facilitata 1 • I materiali

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

1. Le materie prime sono ricavate da risorse naturali rinnovabili o non rinnovabili. ☐ V ☐ F
2. Le risorse non rinnovabili sono risorse naturali che vengono esaurite dopo il loro utilizzo. ☐ V ☐ F
3. Le proprietà dei materiali sono di tipo meccanico, fisico e tecnologico. ☐ V ☐ F
4. Il cotone è una materia prima naturale rinnovabile. ☐ V ☐ F
5. La duttilità e la malleabilità sono proprietà meccaniche di un materiale. ☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta.

...../5

1. In base alla loro origine, i materiali sono classificati in categorie:
 - a. ☐ materiali naturali e materiali artificiali
 - b. ☐ materiali naturali, materiali naturali modificati e materiali artificiali
 - c. ☐ materiali naturali, materiali rinnovabili e materiali artificiali
2. I materiali artificiali sono:
 - a. ☐ materiali che sono stati trasformati dall'uomo ma hanno una composizione interna uguale da quella di origine
 - b. ☐ materiali che vengono trasformati dall'uomo con il suo lavoro
 - c. ☐ materiali che hanno una composizione interna diversa da quella di origine perché sono stati trasformati dall'uomo
3. I materiali naturali sono:
 - a. ☐ formati da materie prime di origine animale, vegetale e minerale presenti in natura
 - b. ☐ formati da materie prime di origine animale e vegetale presenti in natura
 - c. ☐ formati da materie prime di origine vegetale e minerale presenti in natura

4. Le proprietà meccaniche descrivono:

- a. ☐ la capacità di un materiale di resistere alle deformazioni quando viene sollecitato da forze esterne
- b. ☐ il modo in cui un materiale reagisce alle diverse lavorazioni
- c. ☐ la struttura meccanica e fisica di un materiale

5. La massa volumica, la conduttività elettrica e termica, la temperatura di fusione, il potere calorifico sono:

- a. ☐ proprietà fisico-chimiche
- b. ☐ proprietà tecnologiche
- c. ☐ proprietà meccaniche

C. Scegli le parole corrette per completare le frasi.

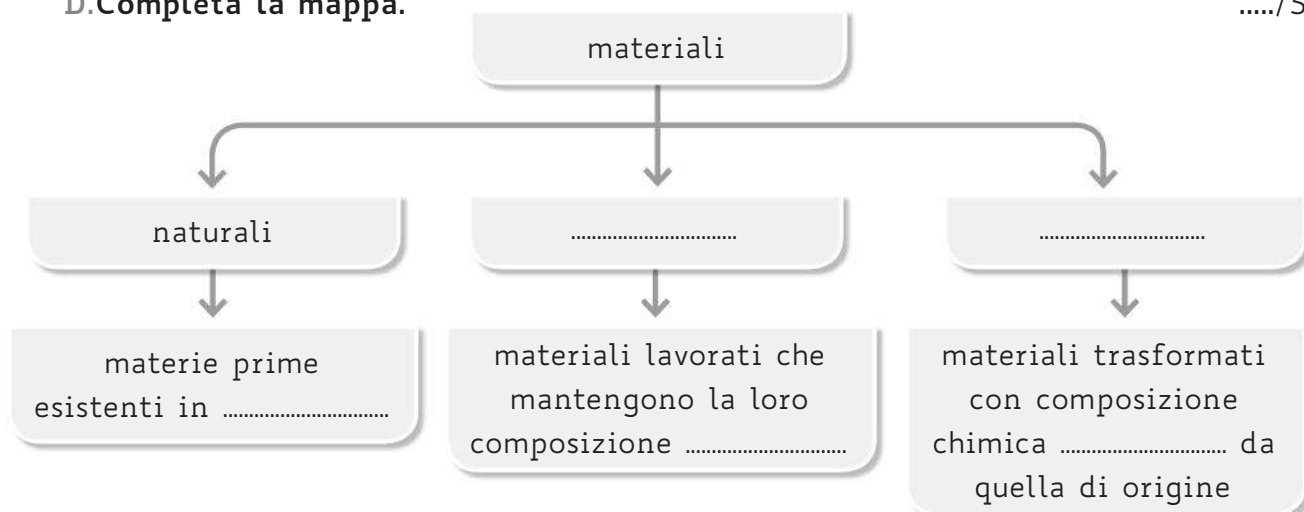
...../5

modificati - termica - resistenza - tecnologiche - rinnovabili

1. Le proprietà descrivono il modo in cui un materiale reagisce alle diverse lavorazioni.
2. I materiali sono materiali naturali che vengono sottoposti a lavorazione ma mantengono inalterata la loro composizione interna.
3. Le risorse sono risorse naturali che si rigenerano. Se queste risorse vengono consumate troppo in fretta e non hanno il tempo di rinnovarsi, la loro quantità diminuisce oppure si esauriscono.
4. Le principali proprietà meccaniche sono la a compressione, a trazione, flessione, a torsione e a taglio.
5. La conduttività ed elettrica sono le capacità di un corpo di condurre energia elettrica e calore.

D. Completa la mappa.

...../5



Totale:/20

Verifica facilitata 2 • Legno

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

1. La legna è un tipo di legno che viene utilizzato come combustibile. ☐ V ☐ F
2. Nelle segherie il legno viene vaporizzato per eliminare muffe, batteri e sporcizia. ☐ V ☐ F
3. Nell'edilizia il legno è utilizzato soprattutto per produrre mobili. ☐ V ☐ F
4. Il tronco e le radici costituiscono la parte sotterranea dell'albero. ☐ V ☐ F
5. Gli strati che formano la struttura del tronco di un albero sono 5. ☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta.

...../5

1. Il legno è una materia prima naturale ricavata:
a. ☐ dagli alberi
b. ☐ dagli alberi e dagli arbusti
c. ☐ dagli alberi, dagli arbusti e dalle liane
2. Il legno è un ottimo isolante elettrico e quindi ha:
a. ☐ un'alta capacità di condurre l'elettricità
b. ☐ una bassa capacità di condurre l'elettricità
c. ☐ una media capacità di condurre l'elettricità
3. Le principali proprietà meccaniche del legno sono:
a. ☐ la resistenza alla compressione e alla flessione
b. ☐ la durezza e la resistenza alla compressione e alla trazione
c. ☐ la resistenza alla compressione, alla flessione e alla trazione
4. La stagionatura del legno serve per:
a. ☐ rendere il legno lavorabile
b. ☐ rendere il legno flessibile
c. ☐ eliminare l'acqua contenuta all'interno del legno

PARTE

5

Prove di verifica

Tecnologia - Facilitate

5. I principali prodotti in legno trasformato sono:

- a. ☐ compensato, multistrato, tamburato, truciolare, MDF, legno massello
- b. ☐ compensato, multistrato, tamburato, truciolare, MDF
- c. ☐ compensato, multistrato, tamburato, MDF, legno massello

C. Scegli le parole corrette per completare le frasi.

...../5

massello - travi - rinnovabile - fusto - trasformato

1. Il legno è una materia prima naturale di origine vegetale ed è una risorsa

2. Il legname è ricavato dal degli alberi ed è usato come materiale per l'edilizia e per produrre mobili.

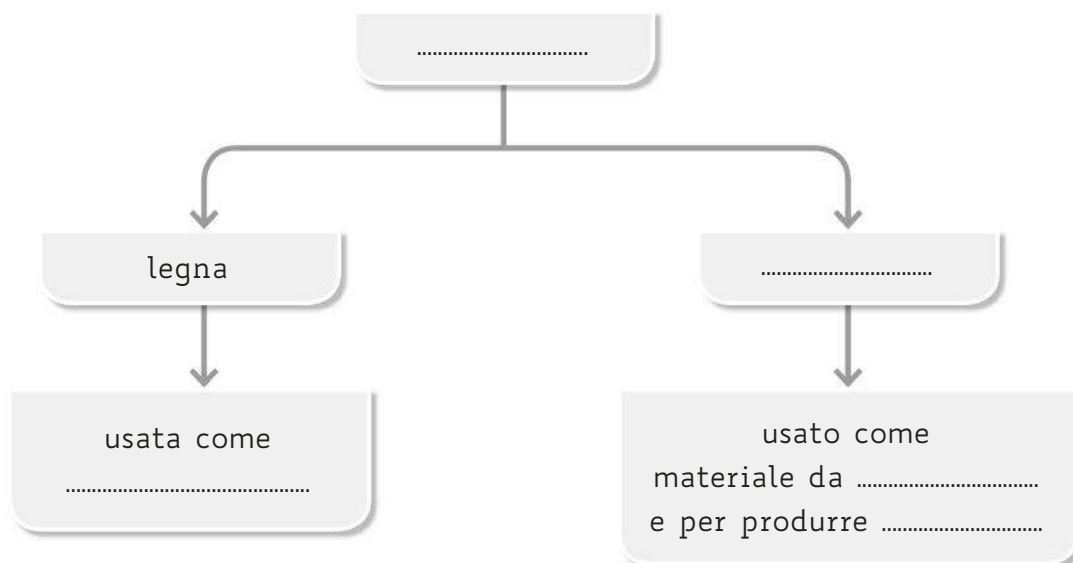
3. Il legno è tagliato direttamente dai tronchi degli alberi e può avere la forma di una tavola, un asse o una trave.

4. Il legno è un semilavorato che comprende fogli tagliati dai tronchi oppure pannelli formati da materiali di scarto pressati e incollati insieme.

5. Nelle segherie il legno viene lavato, vaporizzato, tagliato in tavole o, lasciato stagionare per perdere l'acqua al suo interno.

D. Completa la mappa.

...../5



Totale:/20

Verifica facilitata 3 • Carta

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

1. La fibra più utilizzata per fabbricare la carta è la cellulosa. ☐ V ☐ F
2. Le proprietà meccaniche della carta sono la grammatura, l'igroscopicità, la resistenza allo strappo e alla piegatura. ☐ V ☐ F
3. La carta prodotta con la pasta semichimica è di ottima qualità e non è molto costosa. ☐ V ☐ F
4. La calandra serve per asciugare i fogli durante la produzione della carta. ☐ V ☐ F
5. Le carte speciali sono la carta da parati, la carta valori, il Tetra Pak®. ☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta.

...../5

1. In base alla grammatura la carta è classificata in:
 - a. ☐ carta, carta da imballaggio, cartone
 - b. ☐ carta, cartoncino, cartone
 - c. ☐ carta, carta da stampa, cartoncino, cartone
2. La calandra serve per:
 - a. ☐ asciugare i fogli di carta
 - b. ☐ levigare i fogli di carta
 - c. ☐ avvolgere i fogli di carta
3. Le principali proprietà tecnologiche della carta sono:
 - a. ☐ la trasparenza, la stampabilità, il grado di bianco, la piegatura
 - b. ☐ la trasparenza, il grado di bianco, la stampabilità, la lisciatura
 - c. ☐ la trasparenza, la resistenza allo strappo, il grado di bianco, la stampabilità
4. Le paste ricavate dalla lavorazione del legno e usate per produrre la carta sono:
 - a. ☐ la cellulosa, la pasta chimica, la pasta semichimica
 - b. ☐ la cellulosa, la pasta semichimica, la pasta ad alta resa
 - c. ☐ la cellulosa, la pasta chimica, la pasta semichimica, la pasta ad alta resa

PARTE

5

Prove di verifica

Tecnologia - Facilitate

5. La cellulosa contiene:

- a. ☐ più lignina della pasta semichimica
- b. ☐ meno lignina della pasta semichimica
- c. ☐ più lignina della pasta ad alta resa

C. Scegli le parole corrette per completare le frasi.

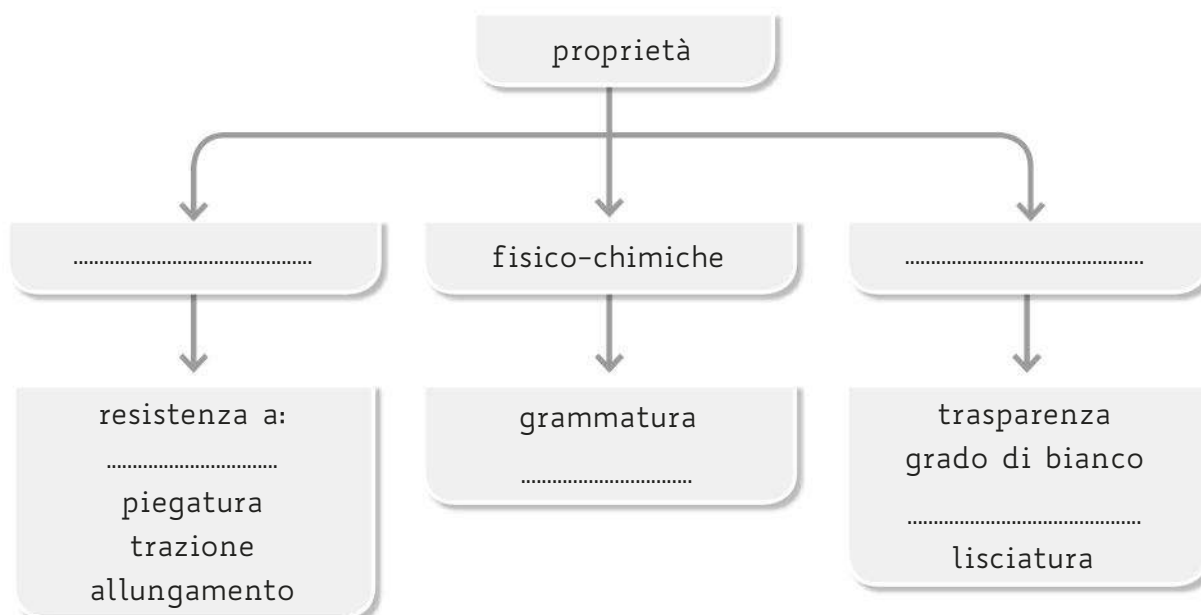
...../5

fibra - lignina - domestico - telo - vegetale

1. La carta è un materiale versatile formato da milioni di fibre di origine intrecciate insieme.
2. La più utilizzata per produrre la carta è la cellulosa, ma sono usate anche fibre di cotone, lino, canapa e carta riciclata.
3. Per produrre la cellulosa sono usati i trucioli ricavati dai tronchi. I trucioli sono bolliti in acqua insieme a sostanze chimiche, la si scioglie e rimane solo la cellulosa.
4. Durante il processo di produzione della carta la pasta viene distribuita in modo uniforme sul di formazione per creare il foglio.
5. I tipi di carta per uso sono la carta igienica, la carta assorbente, i fazzoletti, le tovaglie, i tovaglioli ecc.

D. Completa la mappa.

...../5



Totale:/20

Verifica facilitata 4 • Fibre tessili

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

1. Le fibre tessili sono classificate in fibre naturali e fibre artificiali in base alla loro origine. ☐ V ☐ F
2. Il lino è prodotto con la peluria che ricopre il fusto della pianta. ☐ V ☐ F
3. La tessitura è un'operazione che intreccia tra di loro i fili di trama e di ordito per formare il tessuto. ☐ V ☐ F
4. Oggi i telai sono macchine automatiche che lavorano ad altissima velocità e di solito sono controllate da un computer. ☐ V ☐ F
5. Le operazioni di finissaggio migliorano l'aspetto di un tessuto o aggiungono caratteristiche particolari, per esempio lo rendono impermeabile. ☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta.

...../5

1. Il cotone è composto da una percentuale di cellulosa del:
a. ☐ 75%
b. ☐ 85%
c. ☐ 95%
2. La seta è:
a. ☐ un filamento piuttosto grosso e resistente prodotto dai bachi da seta
b. ☐ un filamento molto sottile e poco resistente prodotto dai bachi da seta
c. ☐ un filamento molto sottile e resistente prodotto dai bachi da seta
3. Le principali proprietà fisico-chimiche delle fibre tessili sono:
a. ☐ la lucentezza, l'inalterabilità, l'igroscopicità, la finezza, la lunghezza
b. ☐ la lucentezza, l'inalterabilità, la lavorabilità, la finezza, la lunghezza
c. ☐ la tenacità, l'inalterabilità, l'igroscopicità, la finezza, la lunghezza
4. L'inalterabilità è la proprietà delle fibre:
a. ☐ di resistere al calore
b. ☐ di non allungarsi
c. ☐ di non essere attaccate da muffe e batteri

PARTE

5

Prove di verifica

Tecnologia - Facilitate

5. Le tecnofibre sono classificate in:

- a. ☐ fibre artificiali e fibre sintetiche
- b. ☐ fibre sintetiche e fibre naturali
- c. ☐ fibre artificiali e fibre tecnologiche

C. Scegli le parole corrette per completare le frasi.

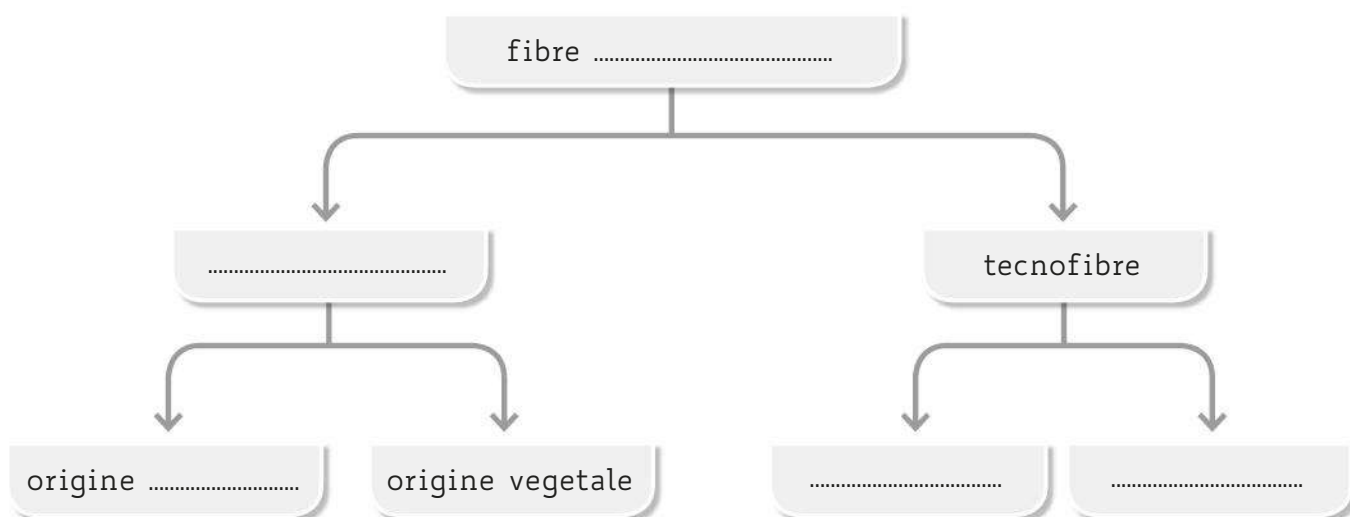
...../5

filato - vello - sintetiche - naturali - fusto

1. Le fibre sono ricavate da materiali che esistono in natura, mentre le tecnofibre sono prodotte dall'uomo per mezzo di processi chimici.
2. La filatura trasforma le fibre tessili di diverse lunghezze in un unico filo continuo chiamato che ha tutto lo stesso spessore.
3. Il lino è prodotto con la peluria del della pianta ed è costituito per il 70% da cellulosa. Il lino è lucente, igroscopico, tenace e poco elastico.
4. La lana è prodotta soprattutto con il delle pecore ed è allungabile, elastica, igroscopica, isolante e resiste bene a muffe e batteri.
5. Le tecnofibre sono fibre tessili artificiali o prodotte dall'uomo attraverso processi chimici che uniscono delle microparticelle chiamate polimeri.

D. Completa la mappa.

...../5



Totale:/20

Verifica facilitata 5 • Ceramica

Nome e cognome _____ Data _____ Classe _____

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

1. La ceramica è un materiale che deriva dalla lavorazione e dalla cottura dell'argilla. ☐ V ☐ F
2. La ceramica non è un buon conduttore di elettricità. ☐ V ☐ F
3. La formatura della ceramica può avvenire anche senza stampi. ☐ V ☐ F
4. La maiolica è un tipo di ceramica a pasta compatta che viene decorata. ☐ V ☐ F
5. I laterizi sono prodotti in terracotta utilizzati nel settore edilizio. ☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta.

...../5

1. Dopo essere stata estratta dalle cave e prima di essere lavorata, l'argilla deve riposare:
a. ☐ sei mesi
b. ☐ un anno
c. ☐ due anni
2. Le principali proprietà meccaniche della ceramica sono:
a. ☐ resistenza a corrosione, durezza, plasticità
b. ☐ resistenza a corrosione, durezza, fragilità
c. ☐ refrattarietà, durezza, porosità
3. La formatura della ceramica può avvenire:
a. ☐ con stampi, con la pressatura, con il tornio, a mano libera
b. ☐ con stampi, con la pressatura, con il tornio, nei forni
c. ☐ con stampi, con il tornio, a mano libera
4. Le temperature di cottura della ceramica sono comprese tra:
a. ☐ 600 e 1200 °C
b. ☐ 800 e 1500 °C
c. ☐ 800 e 1300° C

PARTE

5

Prove di verifica

Tecnologia - Facilitate

5. La ceramica a pasta porosa:

- a. ☐ non è molto dura, non è lucida, è igroscopica, si scheggia con facilità
- b. ☐ non è molto dura, è lucida, è igroscopica, si scheggia con facilità
- c. ☐ non è molto dura, non è lucida, non è igroscopica, si scheggia con facilità

C. Scegli le parole corrette per completare le frasi.

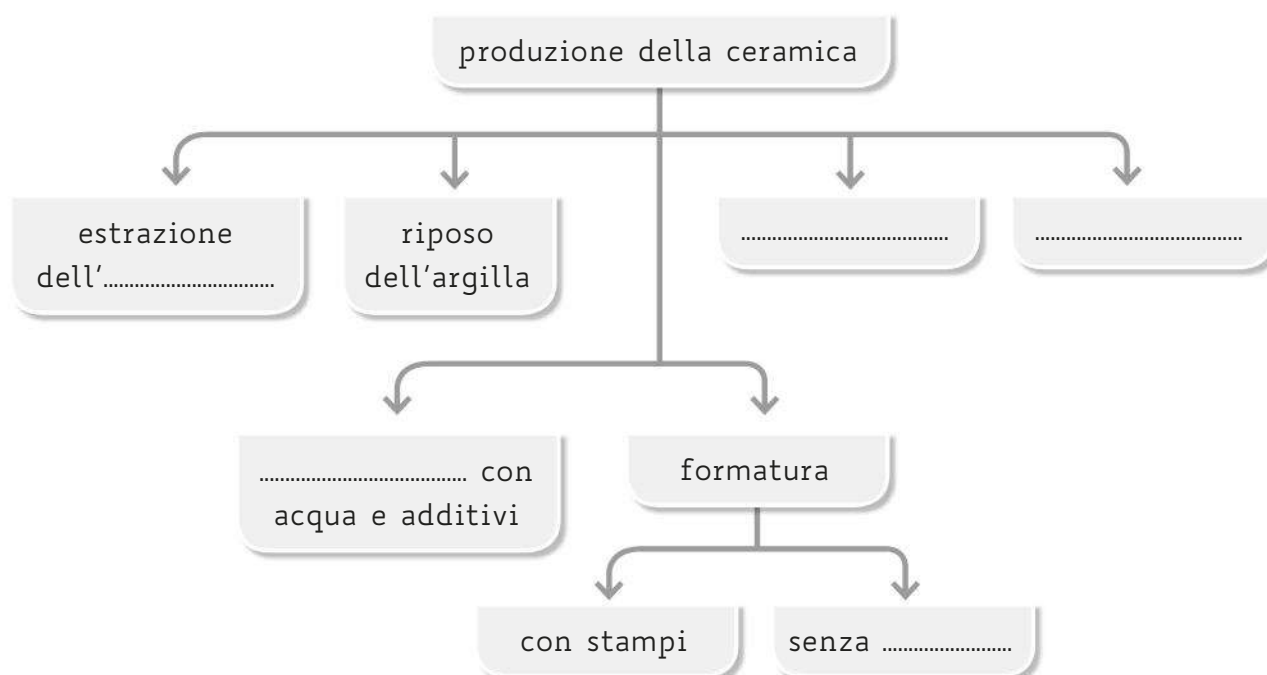
...../5

pressatura - porcellana - miscelazione - terracotta - compatta

1. Le fasi di produzione della ceramica sono l'estrazione e il riposo dell'argilla, la dell'argilla con acqua e additivi chimici, la formatura, l'essiccamento, la cottura.
2. La è una tecnica di formatura della ceramica che avviene senza stampi ed è usata per esempio per produrre le piastrelle.
3. La è un impasto di argilla e acqua che viene utilizzato per produrre i laterizi, le pentole, i vasi per fiori ecc.
4. La ceramica a pasta è molto dura, impermeabile e lucente. I prodotti a pasta compatta sono le stoviglie, i sanitari per il bagno, il gres, la porcellana.
5. La è un tipo di ceramica a pasta compatta; è dura, lucente e bianca ed è utilizzata per realizzare stoviglie di alta qualità oppure oggetti artistici.

D. Completa la mappa.

...../5



Totale:/20

Nome e cognome _____ Data _____ Classe _____

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

1. Il vetro è un materiale che deriva dalla fusione e dalla solidificazione della silice. ☐ V ☐ F
2. La resistenza all'usura e la malleabilità sono due proprietà meccaniche del vetro. ☐ V ☐ F
3. Durante la produzione del vetro, la silice viene miscelata con altre sostanze per migliorare la qualità dei prodotti finali. ☐ V ☐ F
4. La molatura è una lavorazione che rende il vetro molto resistente. ☐ V ☐ F
5. Quando il vetro di sicurezza si rompe, i suoi frammenti non tagliano perché sono di forma tondeggianti. ☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta.

...../5

1. Il vetro resiste bene all'uso prolungato nel tempo perché ha una buona resistenza:

a. ☐ a usura
b. ☐ a compressione
c. ☐ a trazione
2. Le principali proprietà fisico-chimiche del vetro sono:

a. ☐ la trasparenza, la duttilità, l'impermeabilità, la cattiva conducibilità elettrica

b. ☐ la trasparenza, la duttilità, la malleabilità, la cattiva conducibilità elettrica

c. ☐ la trasparenza, l'inalterabilità, l'impermeabilità, la cattiva conducibilità elettrica
3. La pasta vetrosa è ottenuta:

a. ☐ dalla miscelazione della silice e altre sostanze a 1300-1500 °C

b. ☐ dalla formatura della miscela di silice a 1300-1500 °C

c. ☐ dalla fusione della miscela di silice e altre sostanze a 1300-1500 °C
4. Il pirex è un tipo di vetro che:

a. ☐ sopporta le alte temperature e gli sbalzi termici

b. ☐ sopporta le alte temperature ed è infrangibile

c. ☐ sopporta gli sbalzi termici ed è infrangibile

5. Il vetro infrangibile è usato per realizzare:

- a. ☐ finestre e parabrezza di automobili
- b. ☐ specchi e finestre
- c. ☐ bicchieri e bottiglie

C. Scegli le parole corrette per completare le frasi.

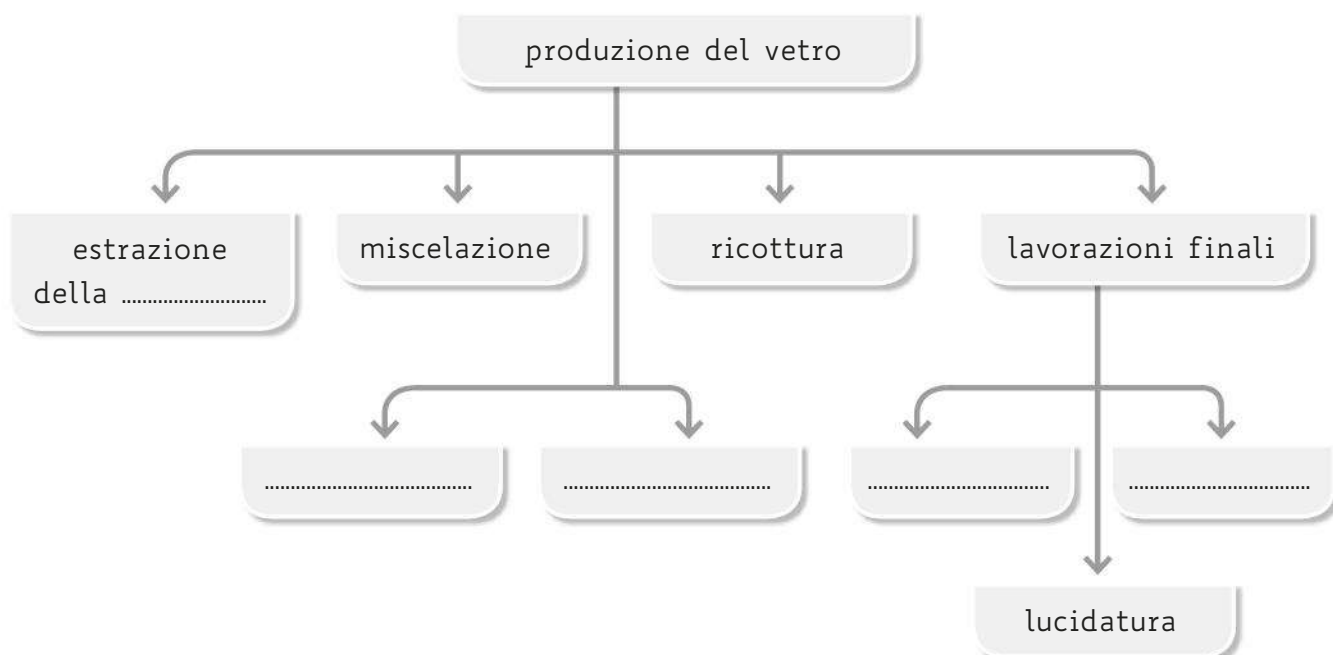
...../5

tempra - formatura - ricottura - silice - duttilità

1. Le principali proprietà tecnologiche del vetro allo stato fuso sono la e la malleabilità.
2. Le prime fasi della produzione del vetro sono l'estrazione della dai giacimenti di quarzite o da sabbie e la sua miscelazione con altre sostanze.
3. La rende gli oggetti di vetro più stabili ed evita la formazione di crepe.
4. Alcune delle lavorazioni finali del vetro sono la molatura (che rende i bordi del vetro non taglienti), la (che rende il vetro molto resistente) e la lucidatura.
5. La soffiatura è una tecnica di del vetro utilizzata per creare oggetti artistici.

D. Completa la mappa.

...../5



Totale:/20

Verifica facilitata 7 • Metalli

Nome e cognome _____ Data _____ Classe _____

A. Vero o falso? segna con una crocetta.

...../5

1. I metalli sono elementi chimici che di solito si trovano in natura allo stato liquido. ☐ V ☐ F
2. La resilienza è la proprietà meccanica dei metalli di resistere agli urti. ☐ V ☐ F
3. L'estrazione dei metalli avviene nelle cave o nelle miniere dove le rocce sono spezzate per mezzo di esplosivi. ☐ V ☐ F
4. Il ferro è un metallo che non si trova mai in natura allo stato puro, ma è sempre legato ad altri elementi. ☐ V ☐ F
5. Le leghe del ferro sono la ghisa e il bronzo. ☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta.

...../5

1. Le proprietà tecnologiche dei metalli sono:
 - a. ☐ fusibilità, duttilità, malleabilità, basso peso specifico, resistenza a compressione
 - b. ☐ fusibilità, duttilità, malleabilità, temprabilità, saldabilità
 - c. ☐ fusibilità, duttilità, malleabilità, resilienza, durezza
2. L'arricchimento è una fase della lavorazione dei minerali che consiste nel fatto che:
 - a. ☐ le rocce sono frantumate, setacciate e lavate per separare i metalli dalle sostanze di scarto
 - b. ☐ le rocce sono frantumate, setacciate e arricchite con diversi minerali
 - c. ☐ le rocce sono frantumate, setacciate e arricchite con ferro
3. Per produrre l'acciaio inossidabile bisogna aggiungere all'acciaio:
 - a. ☐ cromo e ferro
 - b. ☐ nichel e ferro
 - c. ☐ nichel e cromo
4. L'alluminio è un minerale molto abbondante in natura e viene ricavato:
 - a. ☐ dalla magnetite
 - b. ☐ dalla bauxite
 - c. ☐ dal ferro

PARTE

5

Prove di verifica

Tecnologia - Facilitate

5. In base alla quantità di carbonio che contiene, l'acciaio viene classificato in:

- a. ☐ dolce, duro, di affinazione
- b. ☐ dolce, semiduro, duro
- c. ☐ dolce, duro, inossidabile

C. Scegli le parole corrette per completare le frasi.

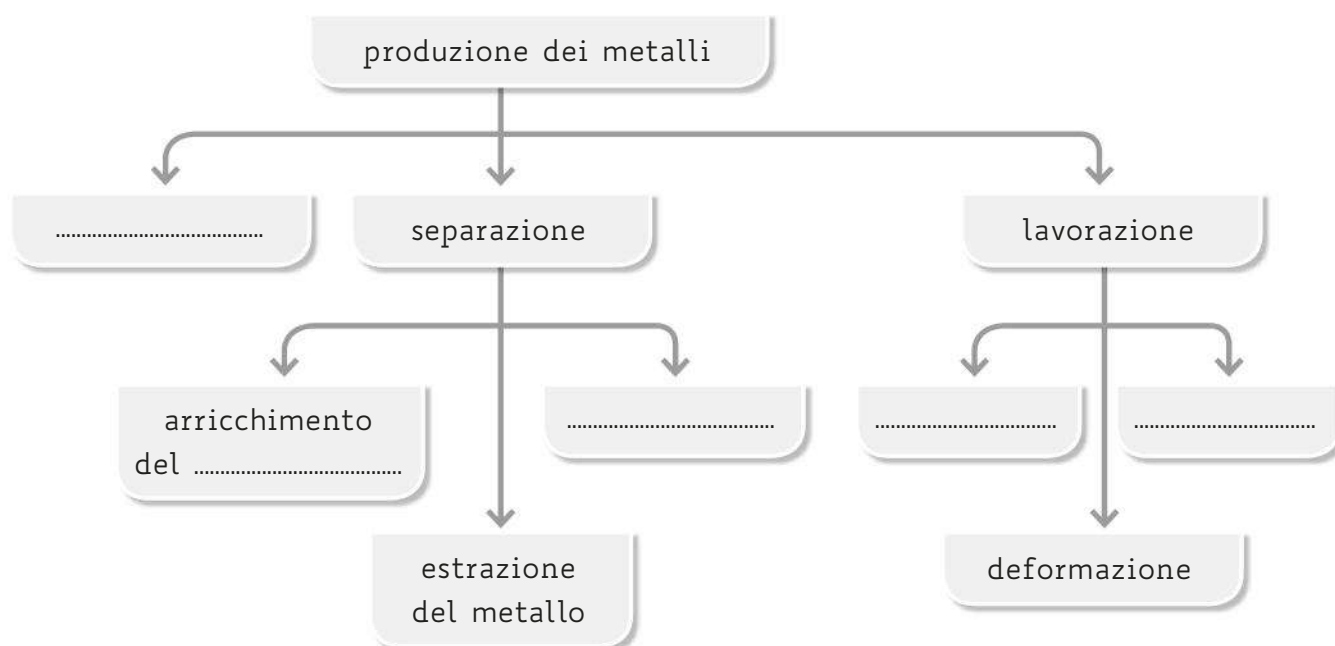
...../5

separazione - affinazione - corrosione - fonderie - metalliferi

1. I minerali sono contenuti all'interno delle rocce e sono formati da metalli che si sono legati ad altri elementi.
2. I metalli hanno un peso specifico variabile, sono ottimi conduttori di elettricità e calore, si dilatano quando aumenta la temperatura, ma hanno scarsa resistenza alla
3. La dei metalli avviene durante le operazioni di arricchimento del minerale, estrazione del metallo nell'altoforno, raffinazione del metallo.
4. Nelle, il metallo è fuso, colato negli stampi e lasciato raffreddare per ottenere i semilavorati.
5. L'acciaio è prodotto con ghisa di, rottami di ferro e altri elementi chimici.

D. Completa la mappa.

...../5



Totale:/20

Verifica facilitata 8 • Materie plastiche

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

1. Tutte le materie plastiche sono ricavate da un derivato del petrolio chiamato virgin nafta. ☐ V ☐ F
2. Le materie plastiche sono ottimi conduttori di elettricità. ☐ V ☐ F
3. La plastica è un materiale leggero, impermeabile e inalterabile. ☐ V ☐ F
4. I polimeri sono le particelle più piccole che formano le molecole. ☐ V ☐ F
5. Le materie plastiche sono molto utilizzate per gli imballaggi perché sono robuste e impermeabili. ☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta.

...../5

1. Le materie plastiche sono sostanze organiche ricavate dal petrolio e quindi contengono:
a. ☐ carbonio b. ☐ carbone c. ☐ idrogeno
2. Le materie plastiche hanno la capacità di deformarsi e mantenere la nuova forma senza rompersi grazie alla proprietà tecnologica chiamata:
a. ☐ lavorabilità b. ☐ malleabilità c. ☐ plasticità
3. Le proprietà fisico-chimiche della plastica sono:
a. ☐ basso peso specifico, plasticità, duttilità, impermeabilità, inalterabilità
b. ☐ basso peso specifico, pessima conducibilità termica ed elettrica, impermeabilità, plasticità
c. ☐ basso peso specifico, pessima conducibilità termica ed elettrica, impermeabilità, inalterabilità
4. Durante le operazioni di produzione della plastica:
a. ☐ la virgin nafta e l'etano sono introdotti in caldaie dove le loro molecole si spezzano in particelle più piccole chiamate polimeri
b. ☐ la virgin nafta e l'etano sono introdotti in caldaie dove le loro molecole si spezzano in particelle più piccole chiamate atomi
c. ☐ la virgin nafta e l'etano sono introdotti in caldaie dove le loro molecole si spezzano in particelle più piccole chiamate monomeri

5. Ai polimeri sono aggiunti degli additivi per ottenere:

- a. ☐ delle resine
- b. ☐ delle resine sintetiche
- c. ☐ delle materie plastiche

C. Scegli le parole corrette per completare le frasi.

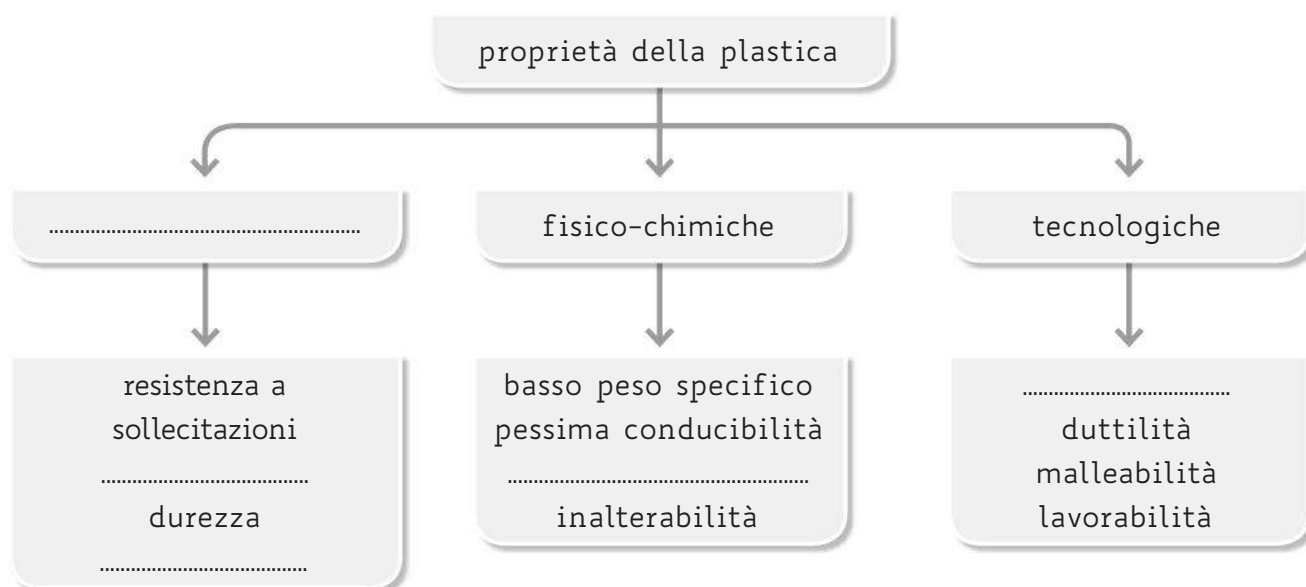
...../5

formatura - resina - elettronica - organiche - elasticità

1. Le materie plastiche sono sostanze ricavate dalla virgin nafta, una sostanza liquida che deriva dal petrolio, oppure dall'etano, un componente del gas metano.
2. Le principali proprietà meccaniche della plastica sono la resistenza a sollecitazioni, la resilienza, la durezza, l'.....
3. La conferisce alle paste la forma del prodotto finale e può avvenire per estrusione, calandratura, stampaggio.
4. Le diverse tipologie di plastica derivano dal tipo di utilizzata; le principali resine sono le resine termoplastiche, le resine indurenti, gli elastomeri.
5. Le materie plastiche sono utilizzate per gli imballaggi, per coperture e serre, nel settore edilizio, nell'industria automobilistica e nell'arredamento, nell'industria ecc.

D. Completa la mappa.

...../5



Totale:/20

Verifica facilitata 9 • Gomma

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

1. La gomma naturale e la gomma sintetica vengono prodotte con le stesse materie prime. ☐ V ☐ F
2. Il lattice è un liquido lattiginoso estratto dalla corteccia di alcuni alberi tropicali. ☐ V ☐ F
3. La gomma naturale è più dura della gomma sintetica. ☐ V ☐ F
4. La fase di lavorazione della gomma chiamata formatura serve per modellare il caucciù. ☐ V ☐ F
5. La gomma sintetica è utilizzata per produrre pneumatici. ☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta.

...../5

1. La gomma è:
a. ☐ un cattivo conduttore elettrico
b. ☐ un buon conduttore elettrico
c. ☐ un buon conduttore termico
2. Per fare solidificare il lattice, è necessario aggiungere una sostanza chimica chiamata:
a. ☐ acido formico b. ☐ acido citrico c. ☐ acido muriatico
3. Le proprietà meccaniche della gomma sono:
a. ☐ resistenza alle sollecitazioni, resilienza, elasticità
b. ☐ resistenza alle sollecitazioni, resilienza, impermeabilità
c. ☐ resistenza alle sollecitazioni, inalterabilità, elasticità
4. Le principali fasi della lavorazione della gomma sintetica sono:
a. ☐ i monomeri dei derivati del petrolio sono trasformati in polimeri; si forma una sostanza simile alla gomma naturale; questa sostanza viene pressata per ricavare dei fogli
b. ☐ i monomeri dei derivati del petrolio sono trasformati in polimeri; si aggiunge l'acido formico; si forma una sostanza che viene pressata per ricavare dei fogli

PARTE

5

Prove di verifica

Tecnologia - Facilitate

- c. ☐ i monomeri dei derivati del petrolio sono mescolati con del lattice; si aggiunge l'acido formico; si forma una sostanza che viene pressata per ricavare dei fogli

5. La gomma naturale è utilizzata per produrre:

- a. ☐ cavi elettrici, lubrificanti, additivi per carburanti
b. ☐ tubi flessibili, nastri trasportatori, ammortizzatori
c. ☐ guarnizioni, guanti impermeabili, giocattoli, oggetti per bambini

C. Scegli le parole corrette per completare le frasi.

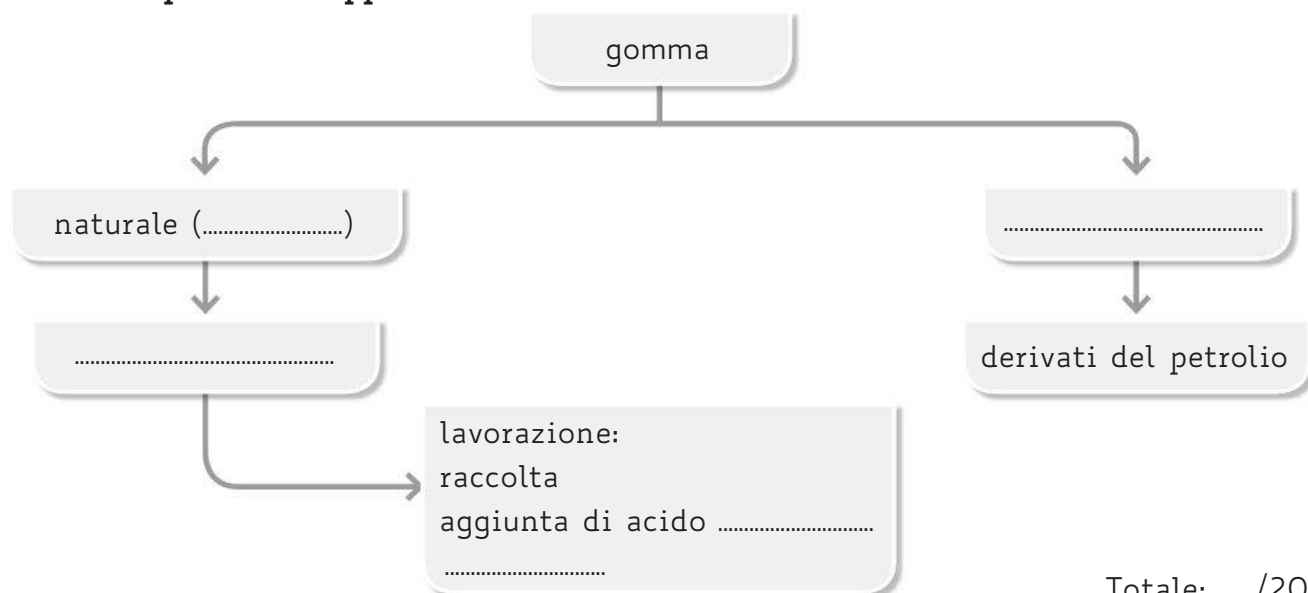
...../5

isolante - pressatura - sintetica - tecnologiche - gomma

1. Le principali proprietà fisico-chimiche della gomma sono la pessima conducibilità termica ed elettrica (quindi la gomma è un buon), l'impermeabilità, l'inalterabilità (gomma sintetica).
2. Le principali proprietà della gomma sono la plasticità, la duttilità, la malleabilità, la lavorabilità.
3. Le principali fasi della produzione della gomma naturale sono la raccolta del lattice dell'albero della gomma, l'aggiunta di acido formico per fare solidificare il lattice, la (o calandratura) per ottenere dei fogli.
4. I fogli di, naturali o sintetici, sono tagliati, riscaldati e sminuzzati. L'aggiunta di additivi chimici crea una miscela che può essere utilizzata per ottenere i prodotti finali per mezzo della formatura.
5. La gomma è utilizzata per produrre diversi oggetti, per esempio pneumatici, guarnizioni per auto o finestre, tubi, guanti, rivestimenti per cavi elettrici, gomme per cancellare, suole, mute per sub ecc.

D. Completa la mappa.

...../5



Totale:/20

Verifica facilitata 10 • Nuovi materiali

Nome e cognome _____ Data _____ Classe _____

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

1. Il grafene è composto da atomi di carbonio. ☐ V ☐ F
2. L'Alon è un materiale in grado di sopportare temperature sopra i 1000 °C. ☐ V ☐ F
3. Il Liquido D3O è un materiale di origine plastica. ☐ V ☐ F
4. Vegea è un tessuto tecnico ecosostenibile molto simile alla pelle. ☐ V ☐ F
5. Vegea è un tessuto prodotto da microrganismi. ☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta.

...../5

1. La messa a punto di nuovi materiali non mira a risolvere direttamente questioni:
a. ☐ ambientali
b. ☐ estetiche
c. ☐ tecnologiche
2. Quale delle seguenti è una tecnofibra sperimentale?
a. ☐ Grafene
b. ☐ Alon
c. ☐ Polietilene a nanopori
3. Che cos'è BioCouture?
a. ☐ Un tessuto interamente prodotto da microrganismi
b. ☐ Un tessuto ricavato dagli scarti agro-alimentari
c. ☐ Un tessuto ottenuto con le nanotecnologie
4. Il tessuto Vegea si ricava principalmente:
a. ☐ dai gusci delle uova
b. ☐ dalle vinacce
c. ☐ dalle bucce di mela

PARTE

5

Prove di verifica

Tecnologia - Facilitate

5. Il Gorilla Glass può essere usato per:

- a. ☐ display di smartphone e tablet
- b. ☐ indumenti tecnici
- c. ☐ protesi dell'anca e del ginocchio

C. Scegli le parole corrette per completare le frasi.

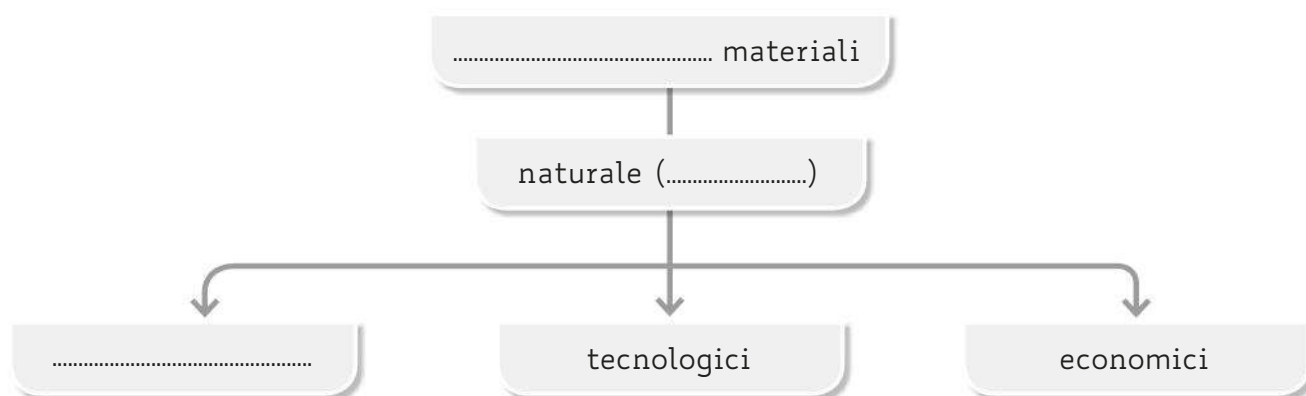
...../5

strutturale – alghe – grafene – sperimentazioni – Willow

1. I nuovi materiali prima di essere messi in commercio sono soggetti a per verificarne efficacia e innovatività.
2. La pellicola di vetro detta Glass assomiglia alla plastica, ma è molto più dura e resistente.
3. Il è un materiale con grande resistenza meccanica, nonostante il suo spessore sia di un solo atomo.
4. La ceramica o avanzata è impiegata in vari settori, tra cui quello aerospaziale.
5. La sperimentazione di materiali bioplastici a partire dalle è di interesse per il settore del packaging.

D. Completa la mappa.

...../5



Totale:/20

Verifica facilitata 11 • Agricoltura e produzioni agricole

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

1. L'agricoltura è l'attività con cui l'uomo coltiva il terreno per produrre cibo o beni di consumo. ☐ V ☐ F
2. L'agricoltura estensiva sfrutta al massimo il terreno per ottenere produzioni molto abbondanti. ☐ V ☐ F
3. I lavori di coltivazione sono eseguiti dopo la semina per fare crescere bene le piante e aumentare la produzione. ☐ V ☐ F
4. Gli agricoltori irrigano il terreno quando la pioggia non è sufficiente per fare crescere bene le piante. ☐ V ☐ F
5. L'aratura e la fresatura vengono eseguite dopo la semina. ☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta.

...../5

1. I lavori di messa in coltura consistono in:
 - a. ☐ spietramento, spianamento e dissodamento
 - b. ☐ spietramento, spianamento e concimazione
 - c. ☐ spietramento, aratura e dissodamento
2. Il raccolto è influenzato da due elementi importanti:
 - a. ☐ i fattori climatici e la disponibilità di acqua per l'irrigazione
 - b. ☐ i fattori pedologici e la fertilità del terreno
 - c. ☐ i fattori climatici e i fattori pedologici
3. Nell'agricoltura di sussistenza vengono utilizzati:
 - a. ☐ il lavoro manuale e le macchine agricole
 - b. ☐ il lavoro manuale e degli strumenti di lavoro semplici
 - c. ☐ le macchine agricole
4. Per fare crescere bene le piante, la luce, l'acqua e il calore sono tre fattori:
 - a. ☐ importanti
 - b. ☐ poco importanti
 - c. ☐ necessari

PARTE

5

Prove di verifica

Tecnologia - Facilitate

5. I principali sistemi agricoli sono:

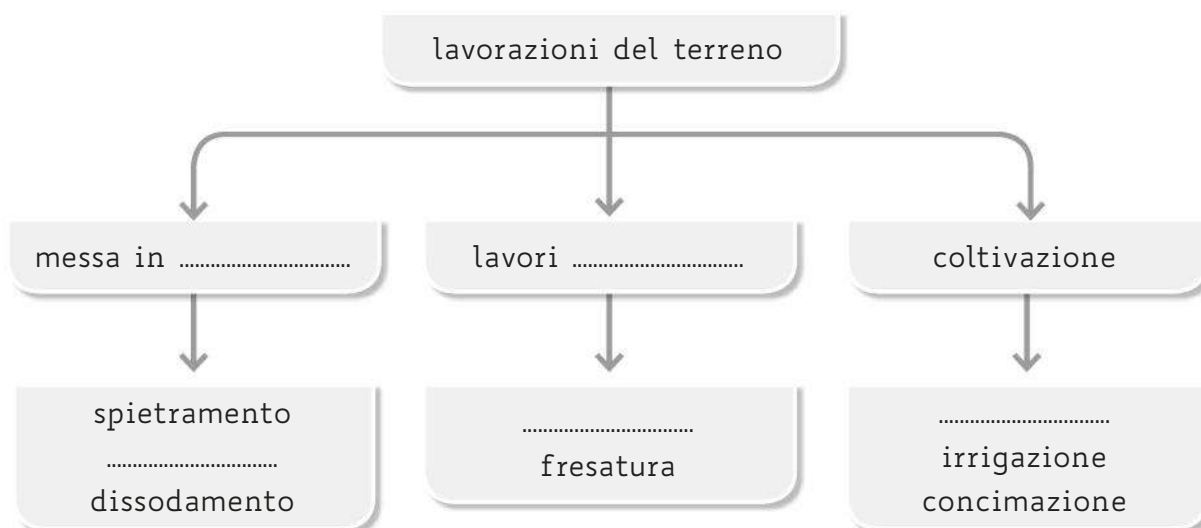
- a. ☐ l'agricoltura intensiva e l'agricoltura estensiva
- b. ☐ l'agricoltura intensiva e l'agricoltura di sussistenza
- c. ☐ l'agricoltura intensiva, l'agricoltura di sussistenza e l'agricoltura estensiva

C. Scegli le parole corrette per completare le frasi. /5

fresatura - intensiva - concimazione - antigrandine - pedologici

1. I fattori sono le caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche che rendono un terreno più o meno fertile.
2. I lavori preparatori più importanti sono l'aratura e la e servono per rimescolare la parte superficiale del terreno prima della semina.
3. L'agricoltura sfrutta al massimo il terreno per ottenere delle produzioni abbondanti nel minore spazio possibile.
4. La rende il terreno più fertile e aumenta la produzione delle piante perché dà al terreno le sostanze nutritive necessarie alle piante.
5. Gli agricoltori costruiscono delle serre e installano delle reti per proteggere le piante dai fattori climatici che possono danneggiarle.

D. Completa la mappa. /5



Totale: /20

Verifica facilitata 12 • Allevamento, acquacoltura e pesca

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

1. L'allevamento consiste nella nutrizione, nella crescita e nella riproduzione di animali per ottenere cibo e materie prime. ☐ V ☐ F
2. L'allevamento biologico ha lo scopo di salvaguardare il benessere degli animali e fornire prodotti di alta qualità. ☐ V ☐ F
3. I principali tipi di pesca praticati dall'uomo sono la piccola pesca e la grande pesca. ☐ V ☐ F
4. Nell'allevamento semi-intensivo gli animali vivono in piccoli spazi e non sono liberi di muoversi. ☐ V ☐ F
5. L'acquacoltura estensiva è praticata soprattutto sulla terraferma, in grandi vasche di cemento, oppure in mare, in gabbie fissate sul fondo marino. ☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta.

...../5

1. Quali sono le principali specie di animali allevate in Italia per ottenere un guadagno economico?
 - a. ☐ bovini, ovini, suini
 - b. ☐ bovini, suini e specie avicole
 - c. ☐ bovini, ovini, suini, caprini, avicoli, conigli
2. La zootecnia è la scienza che studia:
 - a. ☐ come allevare le specie animali utili all'uomo
 - b. ☐ come allevare gli animali in generale
 - c. ☐ gli animali
3. Nel sistema di allevamento estensivo gli animali:
 - a. ☐ vivono al chiuso sia di giorno che di notte
 - b. ☐ vengono nutriti dall'allevatore
 - c. ☐ di giorno vivono all'aperto e di notte trovano riparo in rifugi chiusi

PARTE

5

Prove di verifica

Tecnologia - Facilitate

4. L'acquacoltura può essere di tipo:

- a. ☐ intensivo, semi-intensivo, biologico
- b. ☐ intensivo ed estensivo
- c. ☐ intensivo, semi-intensivo, estensivo

5. La piccola pesca è praticata:

- a. ☐ vicino alla costa con imbarcazioni di piccole dimensioni
- b. ☐ vicino o lontano dalla costa con imbarcazioni di piccole dimensioni
- c. ☐ vicino o lontano dalla costa per pescare pesci di piccole dimensioni

C. Scegli le parole corrette per completare le frasi.

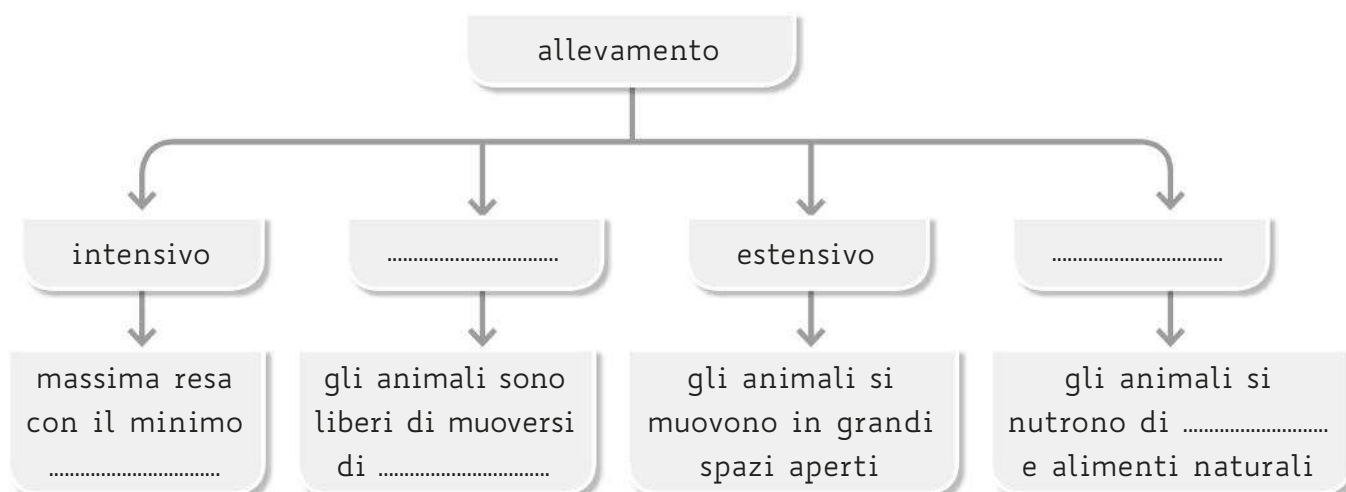
...../5

altura - intensivo - ittiche - avicoli - prodotti

1. L'allevamento di tipo ha lo scopo di ottenere la massima quantità di prodotti al minimo costo e nel minore spazio possibile.
2. Gli sono polli, galline, tacchini, oche, anatre ecc. e sono allevati per la carne, le uova e le piume.
3. Dall'allevamento di tipo biologico sono ottenuti di alta qualità perché gli animali si nutrono di alimenti naturali e si muovono liberamente.
4. La pesca d'..... è praticata lontano dalla costa con pescherecci di grandi dimensioni dove spesso il pesce viene surgelato a bordo.
5. Nell'acquacoltura intensiva l'uomo controlla la salute, l'alimentazione e la riproduzione delle specie

D. Completa la mappa.

...../5



Totale:/20

PARTE

5

Tecnologia - Facilitate

Prove di verifica

Verifica facilitata 13 • Tecnologie alimentari

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

1. I microrganismi sono presenti in tutti gli alimenti sotto forma di lieviti, muffe e batteri e causano il deterioramento del cibo. ☐ V ☐ F
2. Per aumentare la durata di conservazione degli alimenti, i metodi chimici aggiungono varie sostanze artificiali. ☐ V ☐ F
3. Il frumento tenero e il mais sono i due principali cereali consumati in Italia. ☐ V ☐ F
4. Il latte viene munto nelle stalle in modo meccanico, viene filtrato e poi raffreddato alla temperatura di 4 °C. ☐ V ☐ F
5. La carne è la parte muscolare di un animale ed è ricca di vitamine. ☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta.

...../5

1. Pastorizzare il latte significa che:
 - a. ☐ il latte viene riscaldato alla temperatura a 130 °C per alcuni secondi
 - b. ☐ il latte viene riscaldato alla temperatura a 72-78 °C per 15-20 secondi
 - c. ☐ il latte viene riscaldato alla temperatura a 130 °C per alcuni secondi e raffreddato molto rapidamente
2. Per produrre i succhi di frutta, la frutta deve essere:
 - a. ☐ lavata, pulita, tritata e omogeneizzata
 - b. ☐ lavata, pulita, denocciolata e cotta ad alta temperatura
 - c. ☐ lavata e omogeneizzata
3. Dal frumento duro si ricava:
 - a. ☐ la farina
 - b. ☐ la semola
 - c. ☐ la pasta
4. Per conservare gli alimenti sono usati i seguenti materiali:
 - a. ☐ vetro, carta, plastica
 - b. ☐ Tetra Pak®, alluminio, acciaio
 - c. ☐ tutti i materiali delle risposte a) e b)

PARTE

5

Prove di verifica

Tecnologia - Facilitate

5. Ridurre l'acqua che è presente all'interno di un alimento per conservarlo più a lungo è un metodo:

- a. ☐ biologico
- b. ☐ fisico
- c. ☐ chimico

C. Scegli le parole corrette per completare le frasi.

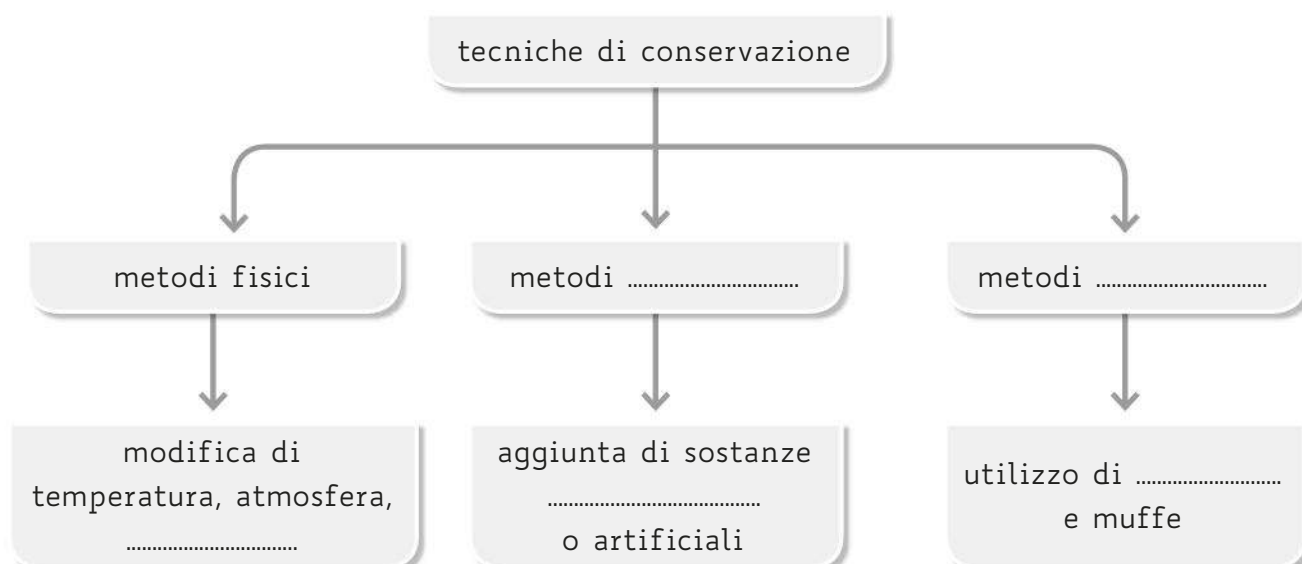
...../5

muffe – acqua – scadenza – microrganismi – inscatolamento

1. Le tecniche di conservazione riducono il numero di presenti in un alimento e bloccano la loro crescita per conservare il cibo più a lungo.
2. I metodi biologici sfruttano la presenza negli alimenti di alcuni microrganismi utili come lieviti o
3. L'etichetta riporta informazioni molto importanti come la data di, il peso, gli ingredienti, i valori nutrizionali ecc.
4. I principali metodi per conservare la carne e il pesce sono la surgelazione, l'affumicamento, la salatura e l'.....
5. I legumi possono essere conservati dopo essere stati scottati in, aceto e sale.

D. Completa la mappa.

...../5



Totale:/20

Verifica facilitata 14 • Educazione alimentare

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

1. I principi nutritivi sono sostanze chimiche presenti in quantità diverse in tutti gli alimenti. ☐ V ☐ F
2. I carboidrati e i grassi svolgono la funzione energetica, cioè forniscono all'organismo l'energia necessaria per svolgere tutte le sue funzioni. ☐ V ☐ F
3. Gli zuccheri e i grassi sono chiamati anche glucidi e lipidi. ☐ V ☐ F
4. L'alimentazione sana e corretta si basa sui principi della varietà e della moderazione. ☐ V ☐ F
5. La funzione plastica è svolta da vitamine, sali minerali e proteine. ☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta.

...../5

1. I principi nutritivi contenuti negli alimenti sono:
 - a. ☐ proteine, carboidrati, sali minerali e vitamine
 - b. ☐ proteine, grassi, carboidrati e vitamine
 - c. ☐ proteine, grassi, carboidrati, sali minerali e vitamine
2. Un'alimentazione sana e corretta:
 - a. ☐ deve evitare tutti i tipi di grassi
 - b. ☐ non deve evitare nessun principio nutritivo ma deve evitare gli eccessi di cibo
 - c. ☐ deve evitare tutti gli zuccheri
3. La funzione regolatrice dell'organismo è svolta da:
 - a. ☐ vitamine, acqua e sali minerali
 - b. ☐ vitamine, carboidrati e sali minerali
 - c. ☐ vitamine, acqua e proteine
4. La piramide alimentare consiglia di consumare con maggiore frequenza:
 - a. ☐ carboidrati, frutta e verdura
 - b. ☐ carboidrati e verdura
 - c. ☐ carboidrati, frutta e olio extravergine di oliva

PARTE

5

Prove di verifica

Tecnologia - Facilitate

5. La temperatura corporea è mantenuta costante dagli alimenti che svolgono:

- a. ☐ la funzione energetica
- b. ☐ la funzione plastica
- c. ☐ la funzione regolatrice

C. Scegli le parole corrette per completare le frasi.

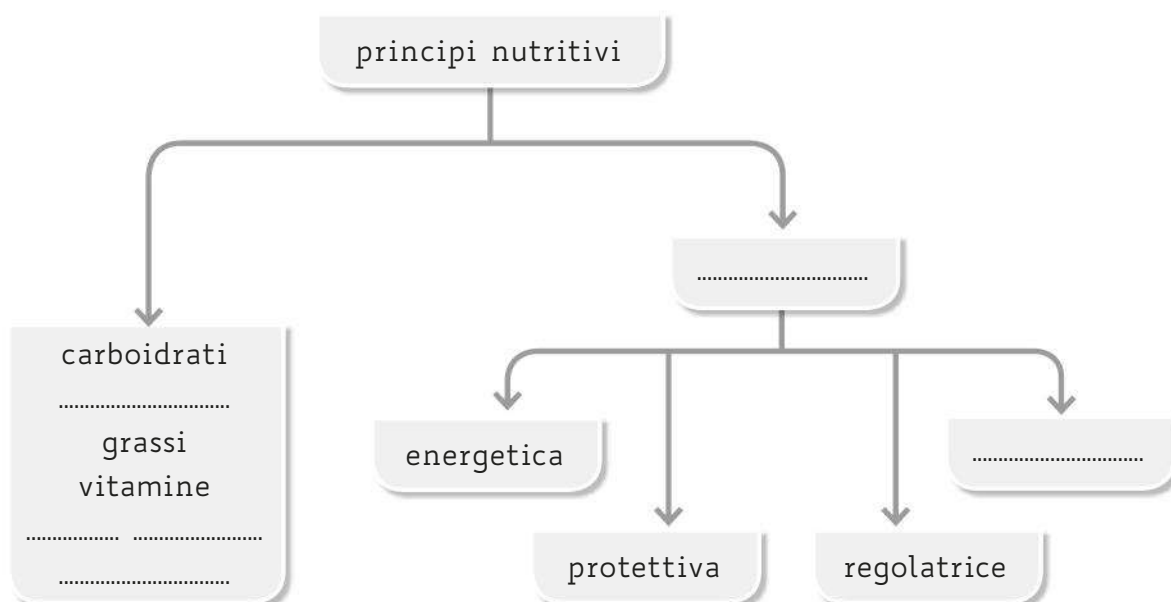
...../5

salute - vitamine - funzioni - carboidrati - tessuti

1. I diversi principi nutritivi contenuti negli alimenti svolgono quattro principali: energetica, plastica, protettiva e regolatrice.
2. La piramide alimentare mediterranea indica quali sono gli alimenti più adatti per mantenere un buono stato di
3. Le proteine e i sali minerali forniscono le sostanze necessarie per costruire i del nostro corpo, cioè svolgono la funzione plastica.
4. I sono alla base della piramide alimentare mediterranea, mentre in cima alla piramide si trovano i grassi.
5., sali minerali e acqua forniscono le sostanze utili per proteggere l'organismo dalle malattie.

D. Completa la mappa.

...../5



Totale:/20

Verifica facilitata 15 • Tecniche e materiali per costruire

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

1. La luce è lo spazio compreso tra due piedritti. ☐ V ☐ F
2. L'arco e l'architrave poggiano sui piedritti. ☐ V ☐ F
3. Il calcestruzzo è un impasto di cemento, sabbia e acqua. ☐ V ☐ F
4. Il gesso solidifica anche in presenza di acqua. ☐ V ☐ F
5. La sabbia e la ghiaia sono materiali inerti. ☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta.

...../5

1. La capriata diventa più robusta e stabile quando vengono aggiunti:
a. ☐ i saettoni e il puntone
b. ☐ il monaco e i piedritti
c. ☐ il monaco e i saettoni
2. I mattoni sono laterizi che al loro interno possono essere:
a. ☐ forati, pieni, semipieni
b. ☐ pieni, vuoti, forati
c. ☐ pieni, vuoti, semipieni
3. Alcuni dei materiali usati per costruire gli edifici sono:
a. ☐ pietra, legno, ceramica, plastica
b. ☐ laterizi, leganti, pietra, legno, vetro
c. ☐ laterizi, vetro, gomma, legno
4. I prodotti ceramici utilizzati per costruire edifici sono:
a. ☐ mattoni, tegole, piastrelle, cemento
b. ☐ mattoni, mattoni refrattari, tegole, piastrelle
c. ☐ mattoni, tegole, piastrelle, malta cementizia
5. Il cemento è un legante utilizzato per produrre:
a. ☐ calcestruzzo e laterizi
b. ☐ malta cementizia e laterizi
c. ☐ malta cementizia e calcestruzzo

PARTE

5

Prove di verifica

Tecnologia - Facilitate

C. Scegli le parole corrette per completare le frasi.

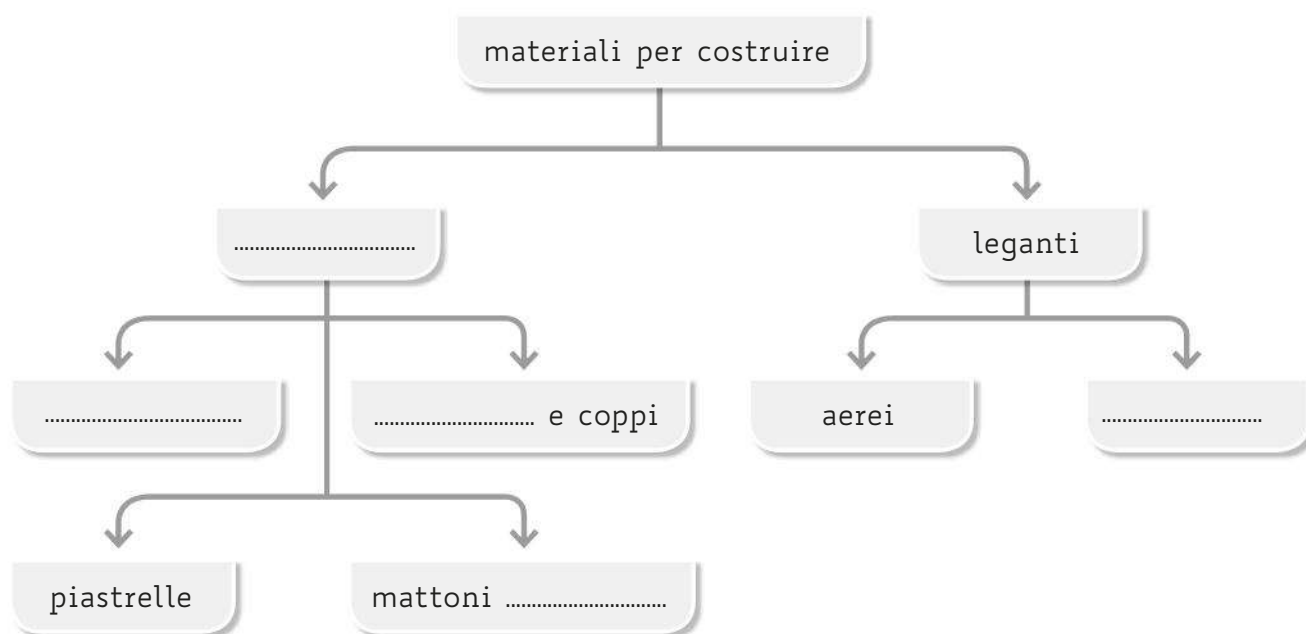
...../5

leggero - curvo - acciaio - carichi - inerti

1. Le strutture portanti sostengono il peso di un edificio e resistono ai suoi I carichi (per esempio pilastri, travi, tetti, muri) esercitano forze che possono deformare le costruzioni.
2. Il telaio è un sistema continuo più e più stabile del trilito. La struttura del telaio ripetuta più volte forma l'ossatura di un edificio.
3. I leganti sono formati da un impasto di acqua e materiali e hanno lo scopo di tenere uniti i materiali da costruzione. Vengono usati quando sono fluidi e quando si asciugano diventano duri e uniscono le superfici tra loro.
4. Il cemento armato è più flessibile del cemento e viene realizzato quando si inseriscono dei tondini di all'interno dei casseri.
5. L'arco è una struttura portante formata da un elemento che poggia su due piedritti. La chiave di volta è il concio o il mattone che si trova al centro dell'arco.

D. Completa la mappa.

...../5



Totale:/20

Verifica facilitata 16 • Le strutture edilizie

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

1. I pilastri e le travi sono strutture di elevazione. ☐ V ☐ F
2. I plinti sono elementi delle strutture di fondazione dirette. ☐ V ☐ F
3. Le strutture di elevazione scaricano sul terreno i carichi di un edificio. ☐ V ☐ F
4. Le chiusure sono elementi non portanti di un edificio. ☐ V ☐ F
5. Le fondazioni dirette poggiano sullo strato più profondo del terreno. ☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta.

...../5

1. Le strutture di contenimento hanno la funzione di:
 - a. ☐ sopportare il peso dei solai
 - b. ☐ sopportare il peso del terreno
 - c. ☐ sopportare il peso dei muri
2. Le partizioni interne hanno la funzione di:
 - a. ☐ dividere e organizzare gli spazi interni di un edificio
 - b. ☐ dividere e organizzare gli spazi esterni di un edificio
 - c. ☐ separare gli spazi interni di un edificio dagli spazi esterni
3. Le chiusure di un edificio sono di tipo:
 - a. ☐ orizzontale, verticale, inclinato
 - b. ☐ orizzontale, verticale, superiore
 - c. ☐ orizzontale e verticale
4. Nella struttura di fondazione a platea:
 - a. ☐ i pilastri poggiano sulle travi rovesce
 - b. ☐ i pilastri poggiano su un solaio in cemento armato
 - c. ☐ i pilastri poggiano sui plinti

PARTE

5

Prove di verifica

Tecnologia - Facilitate

5. Le travi rovesce e i plinti sono:

- a. ☐ elementi delle strutture di fondazione diretta
- b. ☐ elementi delle strutture di contenimento verticali
- c. ☐ elementi delle strutture di elevazione verticali

C. Scegli le parole corrette per completare le frasi.

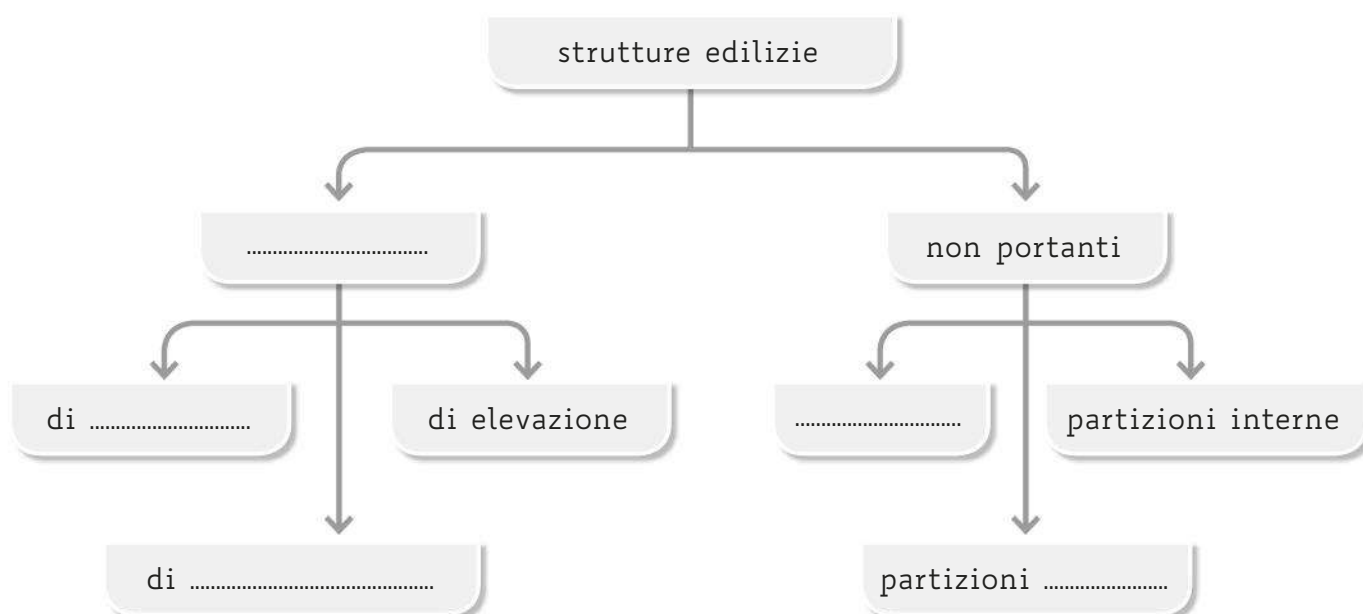
...../5

carichi - partizioni - sostenere - superiori - solaio

1. La struttura portante di un edificio ha lo scopo di tutti i carichi ed è costituita dalla struttura di fondazione, dalla struttura di elevazione e dalla struttura di contenimento.
2. Il è una struttura di elevazione che può essere orizzontale per separare i vari piani degli edifici oppure inclinata ed essere utilizzata per le coperture dei tetti a falda.
3. Le strutture di elevazione trasmettono i di un edificio alle fondazioni e sono di tipo verticale, orizzontale e inclinato.
4. Le esterne sono strutture non portanti che dividono e organizzano gli spazi esterni all'edificio e sono, per esempio, balconi, logge, scale, rampe ecc.
5. I tetti piani o a falde e i lucernari sono chiusure che chiudono un edificio nella sua parte superiore e lo separano dallo spazio esterno.

D. Completa la mappa.

...../5



Totale:/20

Verifica facilitata 17 • Impianti tecnici

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

1. L'acqua potabile viene fornita alle abitazioni dall'acquedotto attraverso la rete idrica. ☐ V ☐ F
2. La caldaia è chiamata anche scambiatore di calore. ☐ V ☐ F
3. Le condutture che portano il gas nelle abitazioni si trovano sotto il livello stradale. ☐ V ☐ F
4. Le caldaie e i fornelli devono essere collocati in locali chiusi e non aerati. ☐ V ☐ F
5. Il salvavita si trova vicino al quadro elettrico. ☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta.

...../5

1. La corrente elettrica che arriva nelle abitazioni ha una tensione di:
a. ☐ 120 volt b. ☐ 220 volt c. ☐ 380 volt
2. L'impianto idrico-sanitario è formato da:
a. ☐ un impianto di approvvigionamento e da un impianto centralizzato
b. ☐ un impianto di approvvigionamento e da una rete di distribuzione
c. ☐ un impianto di approvvigionamento e da un impianto di scarico
3. L'impianto termico è formato da:
a. ☐ un generatore di calore, una rete di distribuzione, dei corpi scaldanti, un impianto di scarico
b. ☐ un generatore di calore, una rete di distribuzione, dei corpi scaldanti, un termostato
c. ☐ un generatore di calore, una rete di distribuzione, un termostato, un quadro elettrico
4. In ogni presa di corrente domestica sono presenti tre cavi di colore diverso, quello di colore giallo-verde è:
a. ☐ il cavo di fase
b. ☐ il cavo neutro
c. ☐ il cavo di messa a terra

PARTE

5

Prove di verifica

Tecnologia - Facilitate

5 Il combustibile più usato nel nostro Paese è:

- a. ☐ il gas metano
- b. ☐ il GPL
- c. ☐ la legna

C. Scegli le parole corrette per completare le frasi.

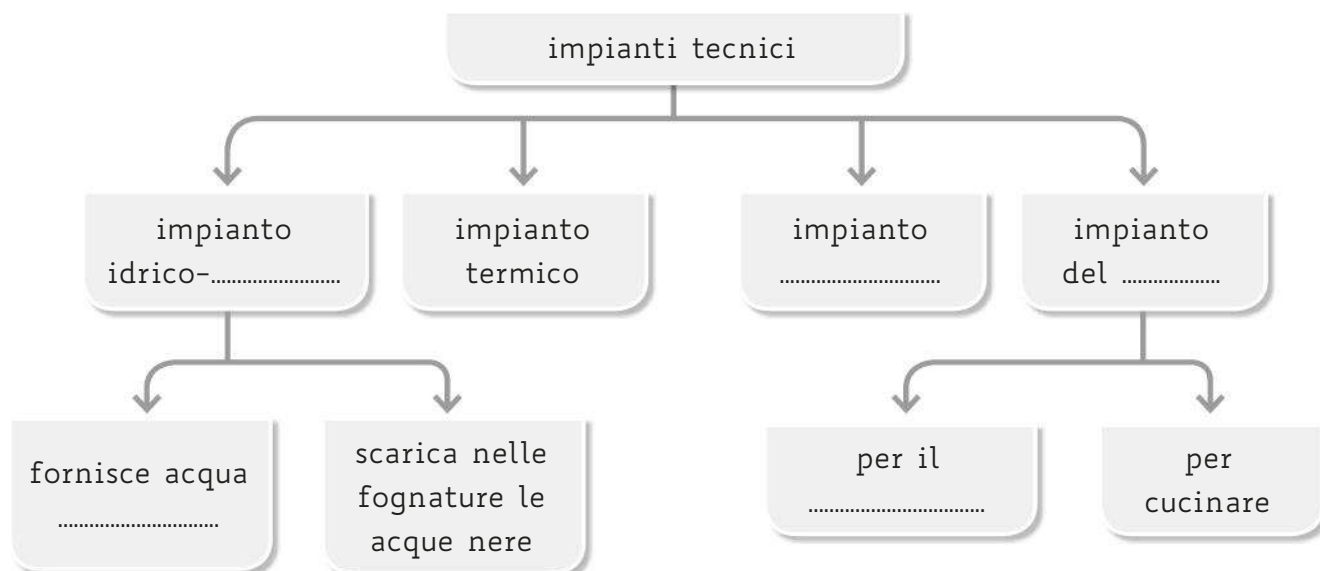
...../5

condutture - corrugati - acqua - collettori - corpi

1. L'impianto termico utilizza l'..... per trasportare il calore nelle abitazioni nel periodo invernale e riscalda l'acqua per usi sanitari. L'impianto può essere di tipo autonomo, centralizzato o di teleriscaldamento.
2. L'impianto di scarico raccoglie l'acqua sporca dei sanitari, della cucina e degli elettrodomestici, la convoglia nella colonna di scarico verticale e poi nei di scarico che raggiungono le fognature.
3. La corrente elettrica è trasportata dalla centrale elettrica alle abitazioni per mezzo di fili di rame avvolti in una guaina isolante e posti dentro i tubi sotterranei.
4. Il gasdotto municipale porta il gas metano alle abitazioni per mezzo di poste sotto il livello stradale. Ogni abitazione è allacciata alla rete di distribuzione con una tubazione esterna dove sono posti dei contatori che registrano il consumo di gas.
5. La caldaia (o generatore di calore) utilizza diversi combustibili per riscaldare l'acqua prelevata dall'acquedotto; l'acqua riscaldata viene poi distribuita ai scaldanti posti nelle varie stanze di un'abitazione.

D. Completa la mappa.

...../5



Totale:/20

Verifica facilitata 18 • La progettazione

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

1. Il piano regolatore stabilisce le regole da rispettare per realizzare un'abitazione salubre, confortevole e rispettosa dell'ambiente.
2. La forma di un'abitazione non è influenzata dal clima.
3. Le abitazioni unifamiliari appartengono alla categoria delle abitazioni non aggregate.
4. Gli edifici a torre hanno pochi alloggi.
5. L'ergonomia studia come l'uomo utilizza gli oggetti e come è possibile portare dei miglioramenti.

☐ V ☐ F

☐ V ☐ F

☐ V ☐ F

☐ V ☐ F

☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta.

...../5

1. Il progetto edilizio si sviluppa in tre fasi che nell'ordine sono:
 - a. ☐ il progetto di massima, il progetto definitivo, il progetto esecutivo
 - b. ☐ il progetto esecutivo, il progetto di massima, il progetto definitivo
 - c. ☐ il progetto di massima, il progetto esecutivo, il progetto definitivo
2. La progettazione di un edificio deve rispettare diversi vincoli stabiliti:
 - a. ☐ dal piano regolatore generale, dal regolamento edilizio, dal committente
 - b. ☐ dal piano regolatore generale e dal regolamento edilizio
 - c. ☐ dal regolamento edilizio e dal committente
3. Le abitazioni di tipo aggregato sono:
 - a. ☐ le abitazioni unifamiliari, le case a schiera, le case in linea, gli edifici a torre
 - b. ☐ le case a schiera, le palazzine plurifamiliari, le case in linea, gli edifici a torre
 - c. ☐ le case a schiera, le palazzine unifamiliari, le villette, le case in linea
4. L'antropometria ha stabilito che l'ingombro di una persona è di:
 - a. ☐ 120 cm
 - b. ☐ 80 cm
 - c. ☐ 60 cm

PARTE

5

Prove di verifica

Tecnologia - Facilitate

5. La disciplina che studia e sviluppa le tecnologie che rendono più semplice la gestione della casa è:

- a. ☐ la domotica b. ☐ l'antropometria c. ☐ l'ergonomia

C. Scegli le parole corrette per completare le frasi.

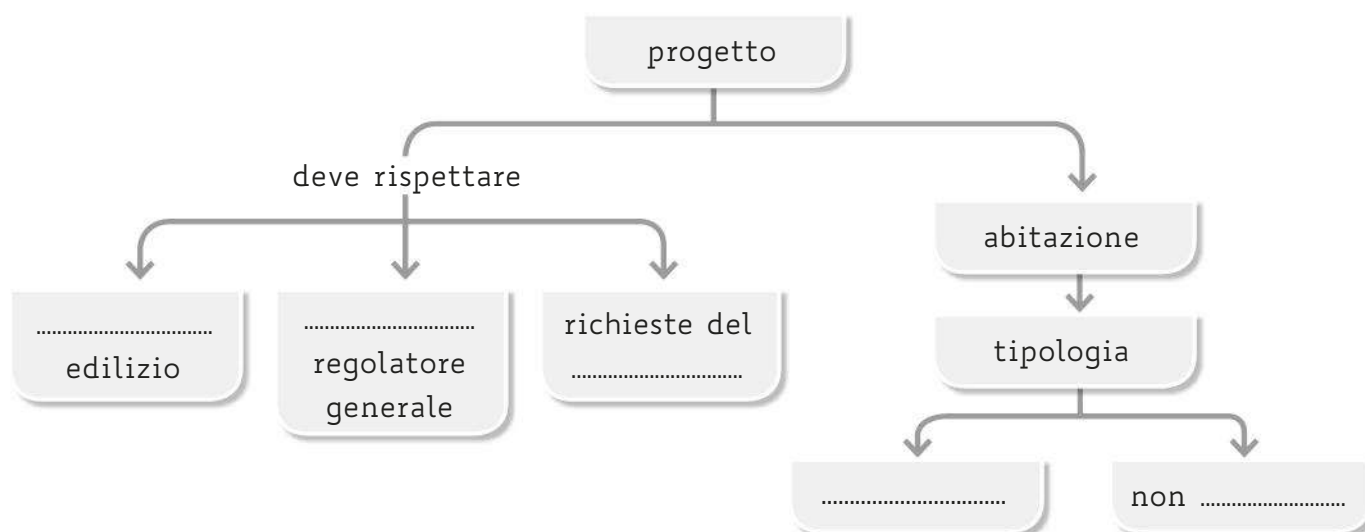
...../5

bioarchitettura - antropometria - progetto - abitativa - aggregata

1. Il edilizio è realizzato con dei disegni in scala a due dimensioni o a tre dimensioni. Di solito i disegni sono realizzati al computer con appositi programmi, per esempio CAD.
2. Le abitazioni sono classificate in due tipologie principali: la tipologia non aggregata a bassa densità abitativa (abitazioni monofamiliari) e la tipologia a densità abitativa medio-alta (case a schiera, palazzine plurifamiliari, case in linea, edifici a torre).
3. L'appartamento è un'unità di varie dimensioni che si trova all'interno di un edificio, è formato da stanze e servizi e di solito è organizzato in una zona giorno e una zona notte.
4. La progettazione di un edificio si basa anche sull'....., cioè la disciplina che studia le dimensioni del corpo umano: gli ambienti e gli arredi hanno così dimensioni adeguate e le persone possono vivere in un'abitazione in modo comodo.
5. La si occupa di costruire abitazioni che si adattano al territorio, sfruttano le forme di energie rinnovabili, garantiscono il risparmio energetico, utilizzano materiali locali, riciclabili, sani, ecosostenibili.

D. Completa la mappa.

...../5



Totale:/20

Verifica facilitata 19 • La città

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

1. Le periferie delle città si sono sviluppate dopo i centri storici. ☐ V ☐ F
2. Il piano regolatore generale stabilisce come devono essere utilizzate le varie aree di un Comune. ☐ V ☐ F
3. Le acque sporche sono raccolte dalle fognature e portate direttamente nei corsi d'acqua. ☐ V ☐ F
4. Il gas metano raggiunge le città per mezzo degli oleodotti. ☐ V ☐ F
5. La presenza di molte automobili è un aspetto positivo della vita in città. ☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta.

...../5

1. Le infrastrutture tecniche:
 - a. ☐ si trovano quasi sempre sotto terra
 - b. ☐ si trovano quasi sempre in superficie
 - c. ☐ si trovano a 10 metri di profondità
2. L'acquedotto preleva l'acqua da portare alle abitazioni:
 - a. ☐ dalle sorgenti, dalle falde sotterranee, dagli invasi artificiali
 - b. ☐ dalle sorgenti e dalle falde sotterranee
 - c. ☐ dalle sorgenti e dagli invasi artificiali
3. Le condutture della rete fognaria si trovano sotto terra alla profondità di:
 - a. ☐ 5 metri
 - b. ☐ 10 metri
 - c. ☐ 15 metri
4. I cavi dell'alta tensione sono:
 - a. ☐ posti a livello del terreno
 - b. ☐ sotterranei
 - c. ☐ aerei e sostenuti dai tralicci
5. Il gas trasportato nei metanodotti:
 - a. ☐ è ad alta pressione
 - b. ☐ è a bassa pressione
 - c. ☐ ha il tipico odore del gas

PARTE

5

Prove di verifica

Tecnologia - Facilitate

C. Scegli le parole corrette per completare le frasi.

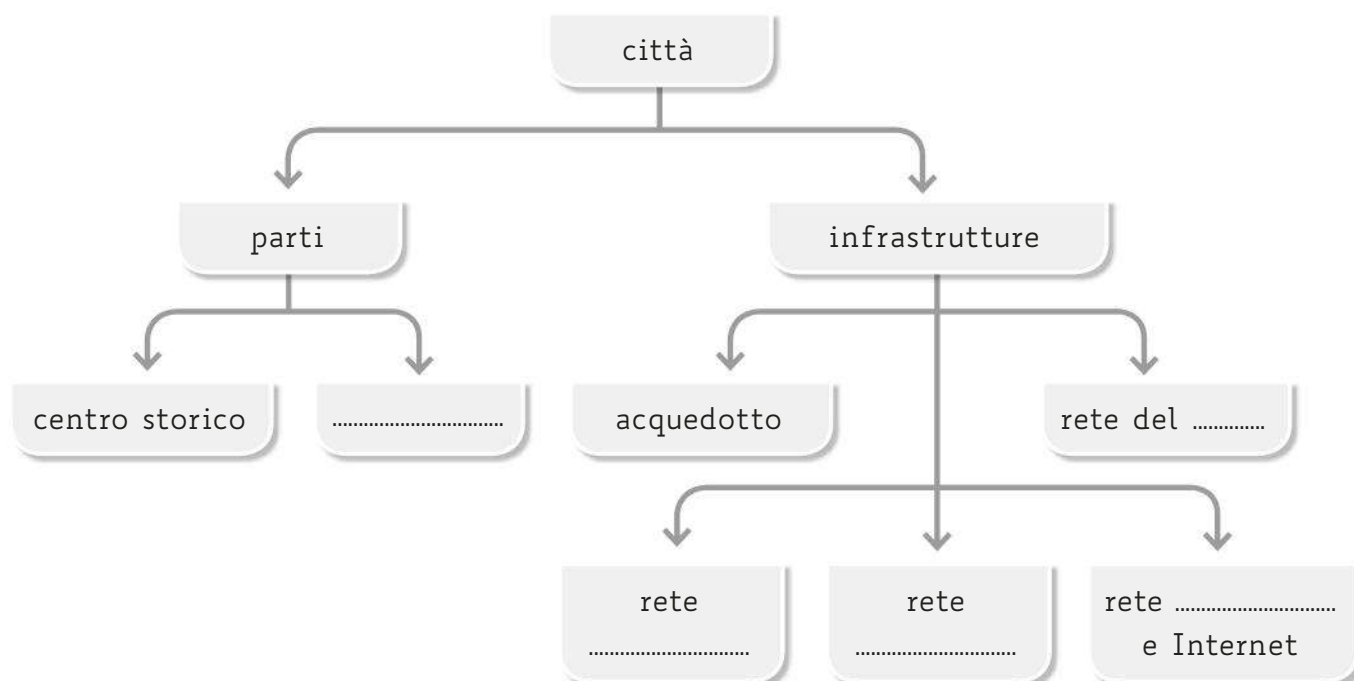
...../5

servizi - tensione - infrastrutture - ordinato - acustico

1. La città è un centro abitato di grandi dimensioni che offre alle persone tutti i necessari per la vita quotidiana. La città è costituita di solito da un centro storico e da una periferia e la sua forma è influenzata dal territorio.
2. La pianificazione urbana si occupa di come progettare lo sviluppo e funzionale della città e di come tutelare il territorio. Per raggiungere questo scopo, ogni Comune prepara un piano regolatore generale.
3. Le tecniche sono le tubazioni e i cavi che portano nelle abitazioni l'acqua, il gas, la corrente elettrica; anche la rete telefonica, la rete Internet e la rete fognaria sono infrastrutture.
4. L'energia elettrica viene prodotta nelle centrali elettriche e raggiunge le città attraverso i cavi dell'alta Poi, nelle centraline elettriche, la tensione della corrente viene abbassata a 220 volt e viene portata nelle abitazioni.
5. Gli aspetti negativi della vita in città sono l'inquinamento atmosferico, l'inquinamento, la cementificazione, la riduzione degli spazi verdi, a volte l'accumulo dei rifiuti nelle strade, il traffico intenso.

D. Completa la mappa.

...../5



Totale:/20

Verifica facilitata 20 • Energia: fonti non rinnovabili

Nome e cognome _____ Data _____ Classe _____

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

1. L'energia è la capacità di un corpo di compiere lavoro.
2. Il petrolio e il carbone sono fonti di energia rinnovabile.
3. La lignite e l'antracite sono tipi di carbone.
4. I giacimenti di petrolio sono composti di due strati.
5. La fusione è un processo che sviluppa energia nucleare.

V F
V F
V F
V F
V F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta.

...../5

1. Le fonti di energia primaria sono:
 - a. ☐ l'acqua, il vento, il Sole, l'energia elettrica
 - b. ☐ l'acqua, il Sole, i combustibili, l'energia nucleare
 - c. ☐ l'acqua, il vento, il Sole, i combustibili
2. Il gas naturale è composto da una miscela di:
 - a. ☐ metano, etano, propano, petrolio
 - b. ☐ metano, butano, etano, gasolio
 - c. ☐ metano, etano, butano, propano
3. La materia prima usata per ottenere l'energia nucleare con il processo di fissione è:
 - a. ☐ l'uranio 235
 - b. ☐ l'elio
 - c. ☐ l'idrogeno
4. Le centrali termoelettriche utilizzano l'energia termica prodotta da:
 - a. ☐ carbone, metano, gasolio
 - b. ☐ carbone, metano, olio combustibile
 - c. ☐ olio combustibile, gasolio, metano
5. La centrale elettronucleare utilizza:
 - a. ☐ l'energia elettrica che si sviluppa dalla reazione di fissione
 - b. ☐ l'energia termica che si sviluppa dalla reazione di fusione
 - c. ☐ l'energia termica che si sviluppa dalla reazione di fissione

C. Scegli le parole corrette per completare le frasi.

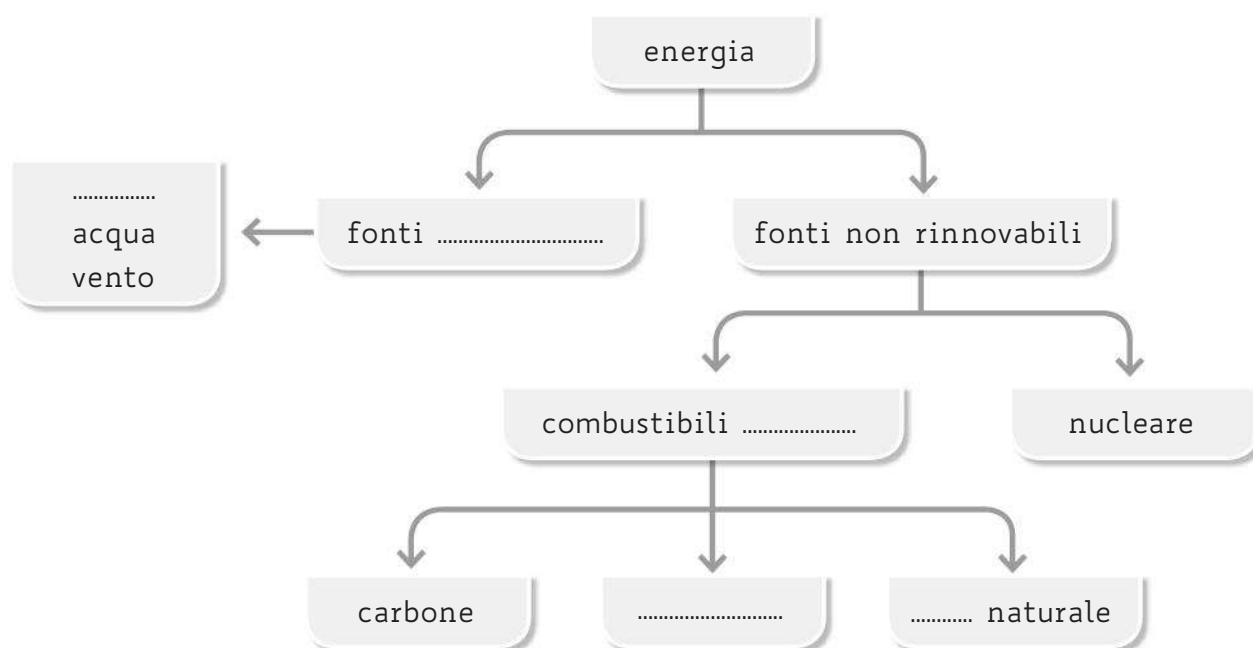
...../5

termica - fossile - rigenerano - nucleare - idrocarburi

1. Le fonti di energia sono classificate in fonti rinnovabili e fonti non rinnovabili. Le fonti rinnovabili si e l'uso non diminuisce la loro quantità, le fonti non rinnovabili invece si esauriscono quando vengono usate.
2. Il petrolio è un combustibile fossile liquido che deriva dalla decomposizione di organismi vegetali e animali. È formato da una miscela di e i giacimenti si trovano nel sottosuolo oppure in mare a grandi profondità.
3. Le centrali termoelettriche e le centrali a turbogas usano l'energia prodotta da diversi combustibili fossili per ottenere prima energia meccanica e poi energia elettrica.
4. L'energia è prodotta per mezzo di trasformazioni del nucleo della materia che modificano la struttura chimica della materia. Esistono due processi per produrre energia nucleare: la fissione e la fusione.
5. Il carbone è un combustibile solido di origine vegetale ed è estratto in miniere a cielo aperto o sotterranee. Quando è bruciato, rilascia nell'atmosfera dei gas molto inquinanti.

D. Completa la mappa.

...../5



Totale:/20

Verifica facilitata 21 • Energia: fonti rinnovabili

Nome e cognome _____ Data _____ Classe _____

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

1. La centrale a serbatoio è un tipo di centrale idroelettrica. ☐ V ☐ F
2. Le centrali solari termodinamiche trasformano l'energia termica del Sole in energia elettrica. ☐ V ☐ F
3. Il calore posseduto dalla terra si chiama energia geotermica. ☐ V ☐ F
4. L'energia eolica inquina l'ambiente. ☐ V ☐ F
5. La combustione dei rifiuti urbani produce biogas. ☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta.

...../5

1. L'impianto solare termico è usato negli edifici per:
 - a. ☐ produrre energia elettrica
 - b. ☐ produrre energia elettrica e riscaldare l'acqua sanitaria
 - c. ☐ riscaldare l'acqua sanitaria
2. Le celle fotovoltaiche:
 - a. ☐ trasformano l'energia termica del Sole in energia elettrica
 - b. ☐ trasformano l'energia luminosa del Sole in energia termica
 - c. ☐ trasformano l'energia luminosa del Sole in energia elettrica
3. Le centrali geotermoelettriche:
 - a. ☐ trasformano in energia elettrica il vapore surriscaldato prelevato dalle profondità della Terra
 - b. ☐ trasformano in energia elettrica i fluidi geotermici prelevati dalle profondità della Terra
 - c. ☐ trasformano in energia termica il vapore surriscaldato prelevato dalle profondità della Terra
4. Il generatore eolico:
 - a. ☐ trasforma l'energia termica del vento in energia elettrica
 - b. ☐ trasforma l'energia cinetica del vento in energia termica
 - c. ☐ trasforma l'energia cinetica del vento in energia elettrica

PARTE

5

Prove di verifica

Tecnologia - Facilitate

5. Le biomasse sono utilizzate:

- a. ☐ come combustibili
- b. ☐ per ottenere biocombustibili e biocarburanti
- c. ☐ come combustibili e per ottenere biocombustibili e biogas

C. Scegli le parole corrette per completare le frasi.

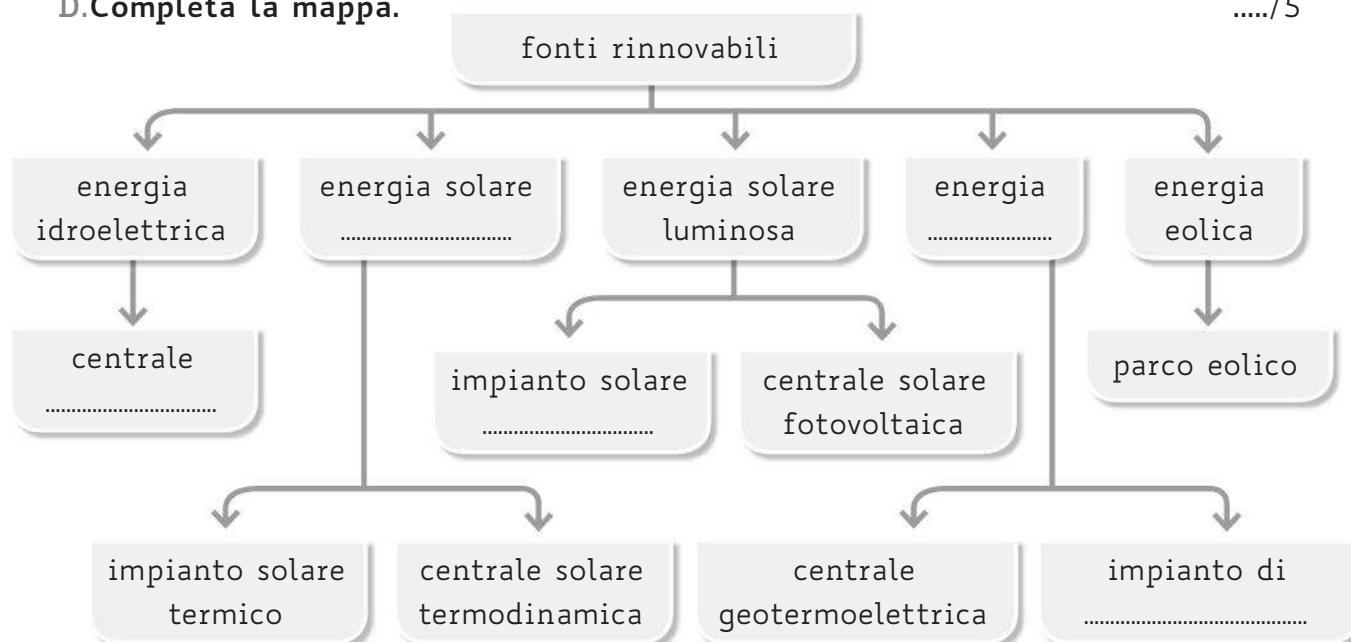
...../5

turbina - terrestri - termodinamiche - rifiuti - scambiatore

1. Nella centrale idroelettrica, l'acqua che scende dal bacino artificiale mette in azione una e produce energia cinetica. Un alternatore trasforma l'energia cinetica in energia elettrica e un trasformatore innalza la tensione per potere immettere la corrente nella rete di distribuzione.
2. Le centrali trasformano l'energia termica del Sole in energia elettrica. Esistono due tipi di centrali termodinamiche: a torre (o a specchi piani) e a collettori parabolici lineari.
3. Il teleriscaldamento preleva il fluido caldo (circa 100 °C.) attraverso dei pozzi e lo porta a circa 100 m sotto la superficie terrestre, dove è collocato uno di calore. Qui il fluido cede il suo calore all'acqua che riscalda le abitazioni.
4. I parchi eolici (o wind-farm) sono le centrali dove è prodotta l'energia elettrica e sono situati in zone dove la forza del vento può essere sfruttata al massimo.
5. Nei termovalorizzatori, i solidi urbani sono bruciati in un forno a 1000 °C. Il calore riscalda l'acqua contenuta in una caldaia, l'acqua si trasforma in vapore che aziona una turbina collegata a un generatore di elettricità.

D. Completa la mappa.

...../5



Totale:/20

Verifica facilitata 22 • Elettricità

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

1. Gli elettroni che ruotano intorno al nucleo di un atomo hanno carica neutra.
2. L'accumulatore è un generatore di corrente elettrica.
3. La resistenza è l'opposizione che un materiale offre al passaggio di energia elettrica.
4. I conduttori elettrici più comuni sono dei fili in plastica.
5. L'interruttore blocca il flusso di energia elettrica quando chiude il circuito.

☐ V ☐ F

☐ V ☐ F

☐ V ☐ F

☐ V ☐ F

☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta.

...../5

1. Un circuito elettrico elementare è formato da:
 - a. ☐ un filo conduttore, un generatore, un interruttore, una pila
 - b. ☐ un filo conduttore, un generatore, un utilizzatore, un interruttore
 - c. ☐ un generatore, un utilizzatore, un interruttore, una pila
2. Quando gli utilizzatori sono inseriti uno di seguito all'altro e sono attraversati dalla stessa corrente elettrica, il circuito si chiama:
 - a. ☐ circuito elementare
 - b. ☐ circuito in serie
 - c. ☐ circuito in parallelo
3. L'alternatore è:
 - a. ☐ un generatore di corrente elettrica
 - b. ☐ un trasformatore di corrente elettrica
 - c. ☐ un generatore o un trasformatore di corrente elettrica
4. La tensione elettrica è misurata in:
 - a. ☐ ampère
 - b. ☐ ohm
 - c. ☐ volt

PARTE

5

Prove di verifica

Tecnologia - Facilitate

5. Il watt è l'unità che misura:

- a. ☐ la potenza di un apparecchio, cioè la quantità di energia che esso produce o utilizza
- b. ☐ il consumo di energia di un apparecchio in una certa unità di tempo
- c. ☐ l'intensità della corrente utilizzata da un apparecchio

C. Scegli le parole corrette per completare le frasi.

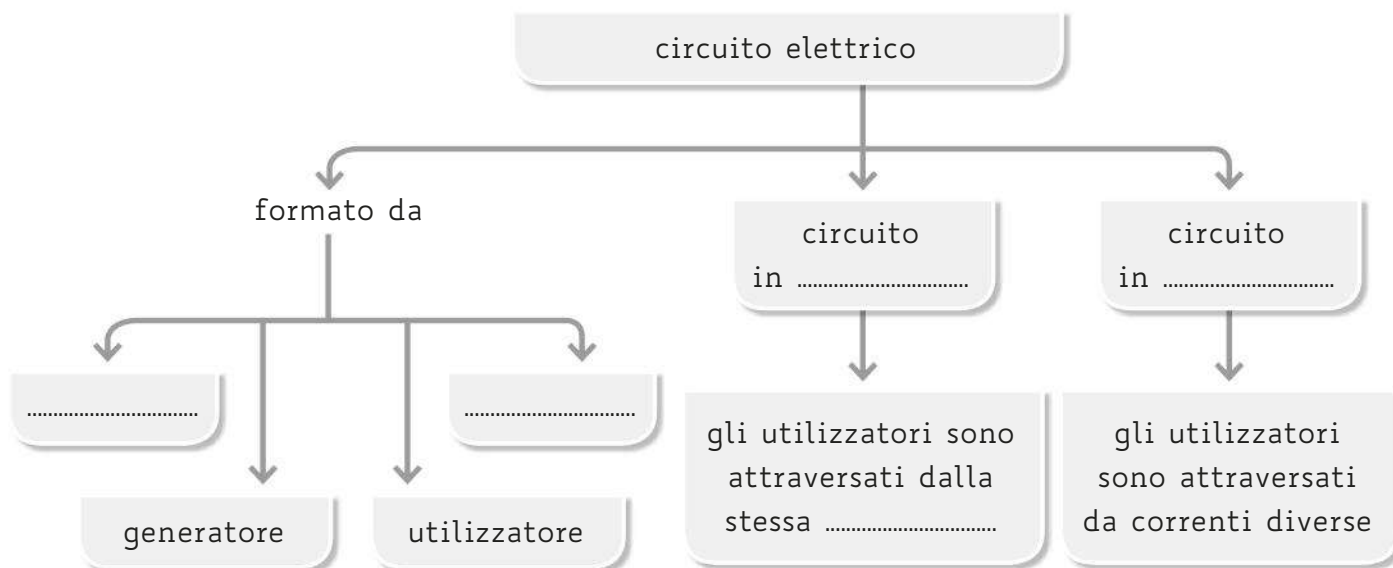
...../5

luminosa - serie - cariche - elettroni - tensione

1. La corrente elettrica è generata dal flusso ordinato di che si sposta da un punto con carica negativa a un punto con carica positiva lungo un conduttore.
2. Il potenziale elettrico è la quantità di presenti in un punto e la differenza di potenziale elettrico (tensione) è la differenza tra cariche diverse presenti in punti diversi.
3. Un circuito elettrico è un insieme di elementi collegati tra loro da un filo conduttore dove scorre corrente elettrica. Esistono due tipi di circuiti elettrici: i circuiti in e i circuiti in parallelo.
4. I generatori di (pile e accumulatori) e i generatori di corrente elettrica (alternatori) sono dispositivi che forniscono potenza elettrica a un circuito.
5. Gli apparecchi elettrici domestici sono degli utilizzatori di corrente elettrica che possono essere classificati in due gruppi: gli elettrodomestici, che funzionano grazie all'energia elettrica, e gli apparecchi di illuminazione, che trasformano l'energia elettrica in energia

D. Completa la mappa.

...../5



Totale:/20

Verifica facilitata 23 • Macchine e motori

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

1. Le forbici sono un tipo di leva. ☐ V ☐ F
2. Le macchine complesse sono formate da macchine semplici collegate fra di loro. ☐ V ☐ F
3. Il verricello è una macchina complessa. ☐ V ☐ F
4. La ruota dentata è un organo di trasmissione diretta. ☐ V ☐ F
5. Il più antico motore idraulico fu la ruota dei mulini ad acqua. ☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta.

...../5

1. La leva è formata da:
 - a. ☐ un elemento rigido detto asta e un punto fisso detto fulcro
 - b. ☐ un elemento rigido detto fulcro e un punto fisso detto asta
 - c. ☐ un elemento rigido detto piano inclinato e un punto fisso detto fulcro
2. La macchina formata da una ruota forata al centro e scanalata ai bordi e da una fune che scorre lungo la scanalatura è:
 - c. ☐ una ruota motrice
 - b. ☐ una carrucola
 - c. ☐ un verricello
3. Il piano inclinato è una macchina semplice che permette di spostare un oggetto:
 - a. ☐ con una forza più piccola del peso dell'oggetto
 - b. ☐ con una forza più grande del peso dell'oggetto
 - c. ☐ con una forza uguale al peso dell'oggetto
4. Il motore a scoppio è:
 - a. ☐ un motore elettrico
 - b. ☐ un motore idraulico
 - c. ☐ un motore termico
5. I motori elettrici funzionano:
 - a. ☐ a corrente continua
 - b. ☐ a corrente alternata
 - c. ☐ a corrente continua e a corrente alternata

PARTE

5

Prove di verifica

Tecnologia - Facilitate

C. Scegli le parole corrette per completare le frasi.

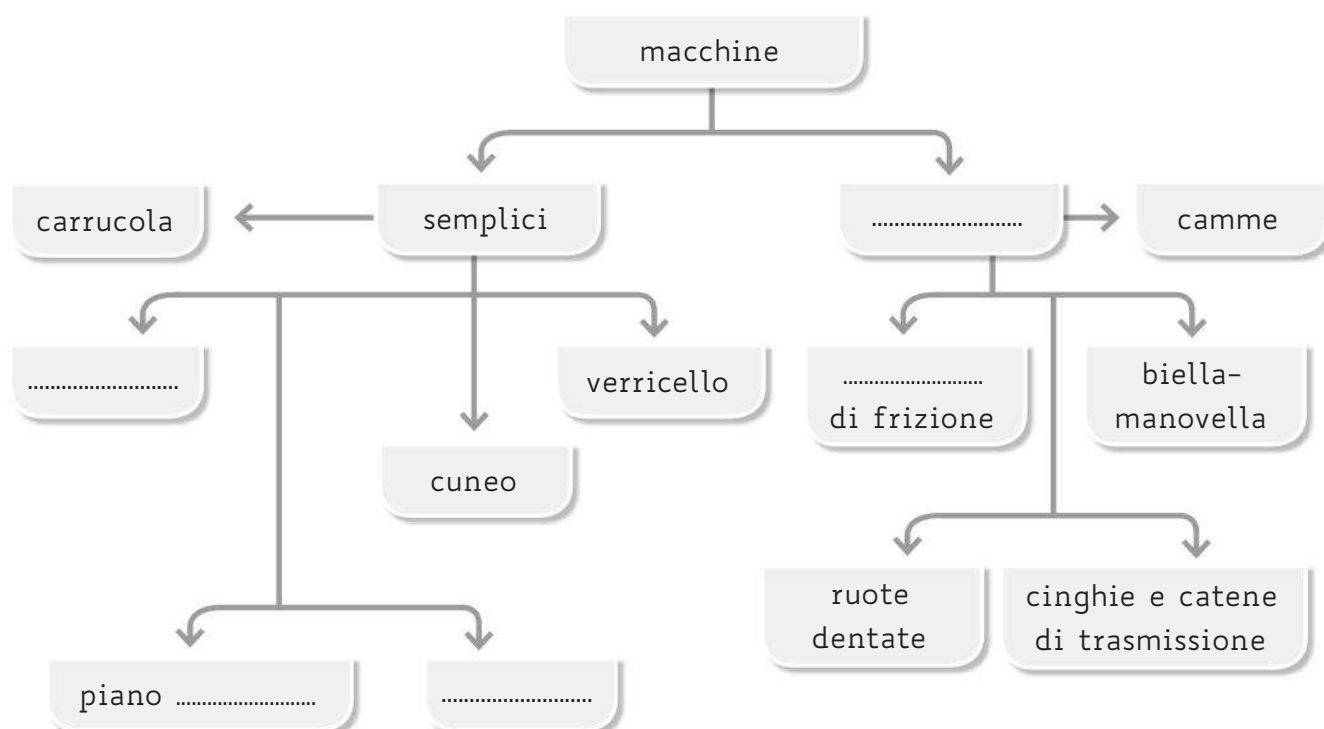
...../5

lavoro - rettilineo - cilindro - motrice - meccanica

1. Una macchina è un dispositivo che permette di compiere un con meno sforzo fisico o mentale. Le macchine possono essere semplici (per esempio la leva e il piano inclinato) o complesse (per esempio i meccanismi e gli ingranaggi).
2. La forza resistente (o resistenza) è la forza che un oggetto esercita sulla leva, la forza (o potenza) è la forza applicata sulla leva.
3. Il verricello è formato da un orizzontale che ruota intorno al proprio asse per mezzo del movimento di una manovella posta su una delle basi del cilindro.
4. Le macchine complesse utilizzano gli organi di trasmissione per trasmettere il movimento all'interno di un meccanismo più articolato oppure per trasformare un moto in un moto rotatorio o viceversa.
5. I motori trasformano diverse forme di energia (eolica, idraulica, termica, elettrica) in energia Il rendimento di un motore è il rapporto tra l'energia originaria utilizzata e l'energia ottenuta.

D. Completa la mappa.

...../5



Totale:/20

Nome e cognome _____ Data _____ Classe _____

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

1. I mezzi di trasporto che hanno ruote di metallo si muovono su binari. ☐ V ☐ F
2. Le infrastrutture stradali sono destinate ad autoveicoli, motoveicoli, metropolitane. ☐ V ☐ F
3. Le imbarcazioni sono ormeggiate in un molo se non c'è un porto. ☐ V ☐ F
4. Gli aerei iniziano il decollo sulle piste di rullaggio. ☐ V ☐ F
5. Gli organi di trasmissione di un'automobile trasmettono il moto dal motore alle ruote motrici. ☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta.

...../5

1. Le infrastrutture stradali sono costituite da:
 - a. ☐ strade, autostrade, ponti, moli, gallerie, parcheggi, aeroporti
 - b. ☐ strade, ponti, gallerie, parcheggi, stazioni di servizio, aeroporti
 - c. ☐ strade, autostrade, ponti, gallerie, parcheggi, stazioni di servizio, caselli autostradali
2. Gli scali merci sono:
 - a. ☐ infrastrutture stradali
 - b. ☐ infrastrutture ferroviarie
 - c. ☐ infrastrutture portuali
3. Gli aerei di linea sono:
 - a. ☐ apparecchi di proprietà delle compagnie aeree o privati che trasportano passeggeri su tratte fisse
 - b. ☐ piccoli velivoli di proprietà delle compagnie aeree che trasportano passeggeri su tratte fisse
 - c. ☐ apparecchi di proprietà delle compagnie aeree che trasportano passeggeri su tratte fisse
4. Le navi per il trasporto dei passeggeri sono:
 - a. ☐ le navi da crociera, i traghetti, gli aliscafi
 - b. ☐ le navi da crociera, i traghetti, i RO-RO
 - c. ☐ i traghetti, gli aliscafi, i RO-RO

5. Negli elettrotreni la funzione motrice:

- a. ☐ è svolta dalla locomotiva
- b. ☐ è svolta dalle carrozze
- c. ☐ è svolta dalla locomotiva e dalle carrozze

C. Scegli le parole corrette per completare le frasi.

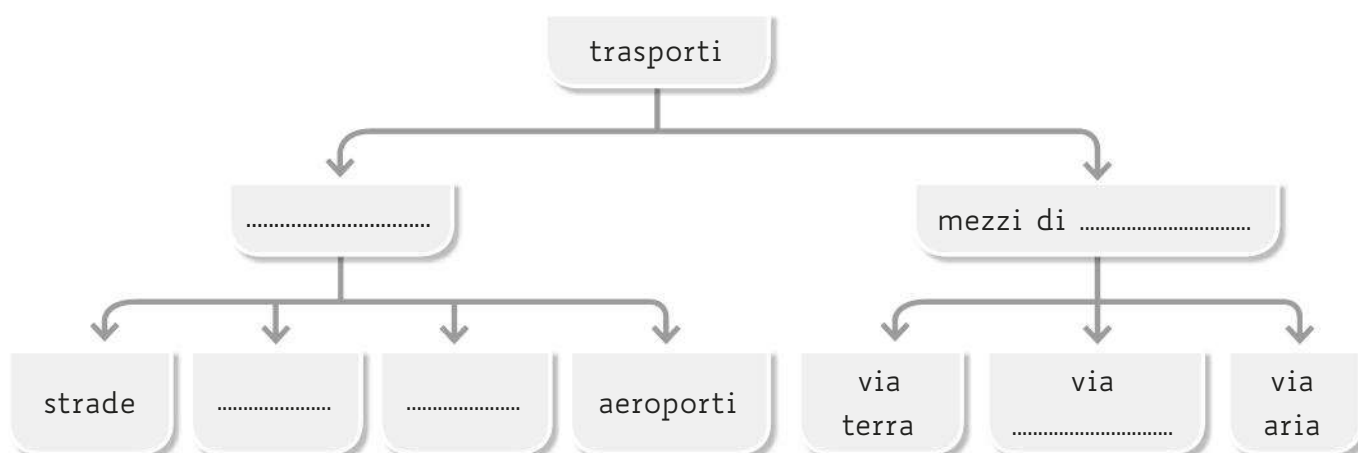
...../5

controllo - aeromobili - sicurezza - naturale - stazioni

1. Le linee ferroviarie, le e gli scali merci sono infrastrutture ferroviarie che permettono il movimento dei treni. I treni viaggiano sulla linea ferroviaria e le stazioni sono i luoghi dove i passeggeri salgono e scendono.
2. Il porto è un luogo protetto in modo o con opere artificiali dove le navi e le imbarcazioni possono fermarsi, fare manutenzione, caricare e scaricare merci e persone.
3. L'aeroporto è la struttura terrestre dove gli aerei possono decollare, atterrare, fare manutenzione, caricare e scaricare persone e merci. Nell'aeroporto sono presenti le piste di volo, le vie di rullaggio, la torre di, i terminal passeggeri e gli hangar.
4. Le parti principali di un'automobile sono la carrozzeria, il motore, l'impianto elettrico, l'impianto frenante, le ruote, gli organi di trasmissione, gli organi di direzione, gli organi di sospensione, la marmitta e alcuni dispositivi di sicurezza molto importanti: ABS, ESP, cinture di e airbag.
5. I mezzi di trasporto via aria (.....) sono capaci di sollevarsi da terra e di viaggiare nell'atmosfera e possono essere più leggeri dell'aria (mongolfiere e dirigibili) o più pesanti dell'aria (aerei, elicotteri).

D. Completa la mappa.

...../5



Totale:/20

Verifica facilitata 25 • Comunicazioni e telecomunicazioni

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

1. Le fibre ottiche trasportano grandi quantità di dati visivi. ☐ V ☐ F
2. La rete di telecomunicazione fissa trasmette i segnali per mezzo di cavi. ☐ V ☐ F
3. Il cinema è un mezzo di comunicazione visiva. ☐ V ☐ F
4. La comunicazione televisiva avviene per mezzo del segnale analogico. ☐ V ☐ F
5. Nella comunicazione audiovisiva, il convertitore trasforma gli impulsi elettrici in segnali digitali. ☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta.

...../5

1. È possibile trasmettere delle informazioni solo se sono presenti:

- a. ☐ un emittente, un ricevente, una rete, un codice
- b. ☐ un emittente, un ricevente, un mezzo, un codice
- c. ☐ un emittente, un messaggio, un mezzo, un codice

2. La trasmissione di un segnale può avvenire:

- a. ☐ in modo analogico o in modo digitale
- b. ☐ in modo satellitare o in modo digitale
- c. ☐ in modo analogico o in modo satellitare

3. Nella macchina fotografica digitale l'immagine:

- a. ☐ si forma su una scheda
- b. ☐ si forma su una pellicola
- c. ☐ si forma come file

4. Il doppino è un elemento:

- a. ☐ della comunicazione telefonica mobile
- b. ☐ della comunicazione telefonica fissa
- c. ☐ della comunicazione radio

PARTE

5

Prove di verifica

Tecnologia - Facilitate

5. La centrale di commutazione urbana riceve:

- a. ☐ i segnali elettrici della comunicazione telefonica
- b. ☐ i segnali radio della comunicazione telefonica
- c. ☐ le onde elettromagnetiche della comunicazione telefonica

C. Scegli le parole corrette per completare le frasi.

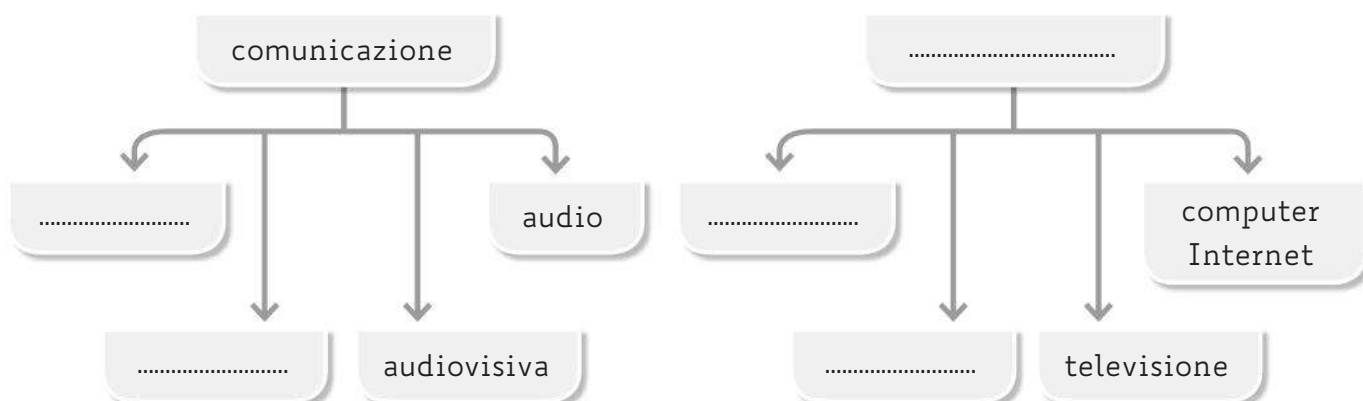
...../5

stampa - stazione - onde - rete - convertitore

1. La è uno dei mezzi di comunicazione scritta più diffusi e utilizza diverse tecnologie: la stampa tipografica, la stampa offset, la stampa a rotocalco e la stampa digitale.
2. Per digitalizzare la musica servono un microfono, che trasforma i suoni in corrente elettrica, e un, che trasforma la corrente elettrica in dati digitali.
3. Per potere collegare gli utenti, i mezzi di comunicazione hanno bisogno di una di comunicazione che può essere fissa (utilizza dei cavi per trasmettere i segnali) oppure mobile (utilizza le onde elettromagnetiche per trasmettere i segnali).
4. Il telefono fisso trasforma le sonore in impulsi elettrici, mentre il telefono mobile o cellulare emette dei segnali radio (onde elettromagnetiche) e non ha bisogno di cavi.
5. La radio utilizza le onde elettromagnetiche e per trasmettere ha bisogno di una trasmittente, che trasforma le onde sonore in onde radio, e una stazione ricevente, che decodifica (interpreta) le onde radio e le trasforma in onde sonore.

D. Completa la mappa.

...../5



Totale:/20

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

1. L'economia studia come l'uomo usa le risorse per produrre beni e servizi allo scopo di soddisfare dei bisogni. ☐ V ☐ F
2. Il settore secondario dell'economia fornisce dei servizi alle persone. ☐ V ☐ F
3. I beni non durevoli servono per soddisfare un bisogno immediato delle persone. ☐ V ☐ F
4. Quando molte persone vogliono comprare un bene che è presente sul mercato in quantità limitata, il bene ha un prezzo basso. ☐ V ☐ F
5. La globalizzazione si è diffusa grazie allo sviluppo della tecnologia, dell'informatica, dei trasporti e delle telecomunicazioni. ☐ V ☐ F
6. Lo sviluppo sostenibile cerca di non esaurire le risorse della Terra e di non provocare danni all'ambiente. ☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta.

...../5

1. I bisogni umani si dividono in:
 - a. ☐ bisogni primari, secondari e terziari
 - b. ☐ bisogni primari e secondari
 - c. ☐ bisogni primari, secondari, economici e liberi
2. I beni economici:
 - a. ☐ sono beni a disposizione di tutti, senza limiti e in modo gratuito
 - b. ☐ non possono essere scambiati
 - c. ☐ sono beni limitati, accessibili e possono essere scambiati
3. Il settore primario svolge le seguenti attività:
 - a. ☐ l'agricoltura, l'allevamento, l'estrazione dei minerali
 - b. ☐ i servizi come la scuola, gli ospedali, i trasporti ecc.
 - c. ☐ la lavorazione delle materie prime e la produzione dei prodotti finiti
4. Il luogo fisico o virtuale in cui le imprese economiche incontrano i loro clienti viene definito:
 - a. ☐ mercato
 - b. ☐ globalizzazione
 - c. ☐ banca

5. Le aziende decidono di delocalizzare la loro produzione in altri Paesi perché:

- a. ☐ in questi Paesi la tecnologia è molto avanzata
- b. ☐ il costo del lavoro e delle materie prime è più basso, le tasse sono più basse, la burocrazia è più semplice
- c. ☐ le vie di comunicazione sono più moderne e veloci

6. Gli aspetti negativi della delocalizzazione della produzione sono:

- a. ☐ i tempi lunghi per trasportare le merci, il costo elevato dell'energia e l'inquinamento dell'ambiente
- b. ☐ l'inquinamento dell'ambiente e gli stipendi più bassi nei Paesi di origine delle imprese economiche, l'aumento della disoccupazione nei Paesi dove vengono trasferite le industrie
- c. ☐ l'inquinamento dell'ambiente e gli stipendi più bassi nei Paesi dove vengono trasferite le industrie, l'aumento della disoccupazione nei Paesi di origine delle imprese economiche

C. Scegli le parole corrette per completare le frasi.

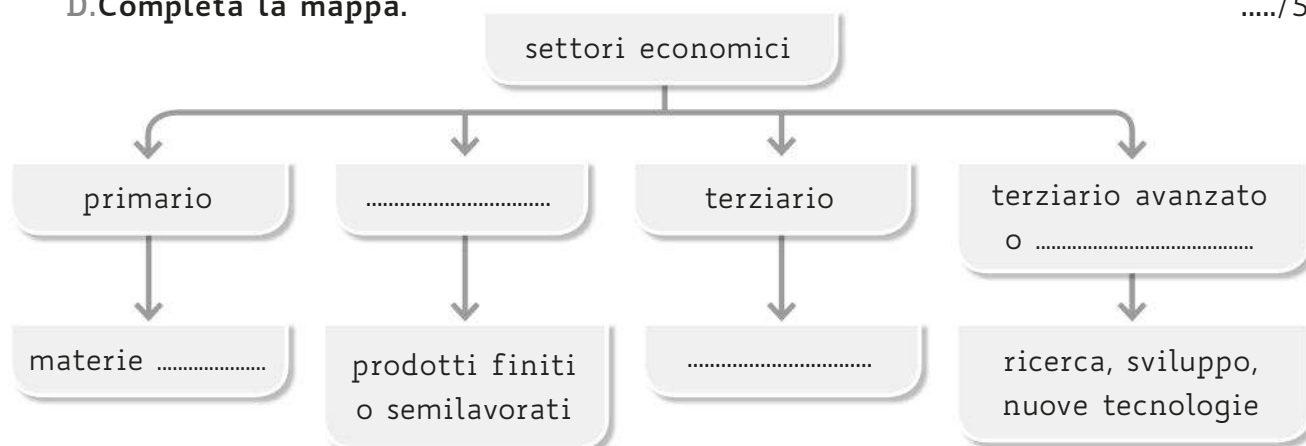
...../5

consumo - domanda - globalizzazione - quaternario - bisogni - primari

1. I bisogni sono i bisogni fondamentali che devono essere soddisfatti per vivere, come per esempio mangiare, bere, vestirsi ecc.
2. I servizi sono le attività svolte dall'uomo per soddisfare alcuni tipi di
3. I beni che soddisfano un bisogno immediato si chiamano beni di
4. Il settore terziario avanzato o si occupa di ricerca, sviluppo dell'informatica, nuove tecnologie.
5. La legge della e dell'offerta regola il mercato e determina il prezzo dei beni economici.
6. il fenomeno della provoca la progressiva eliminazione delle differenze tra i vari Paesi.

D. Completa la mappa.

...../5



Totale:/20

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

A. Vero o falso? Segna con una crocetta.

...../5

1. Coding significa programmazione. ☐ V ☐ F
2. Il programma è l'insieme delle istruzioni che dicono al computer come risolvere un problema o svolgere un compito. ☐ V ☐ F
3. Un algoritmo può essere formato da un numero infinito di passaggi logici. ☐ V ☐ F
4. Nello strumento Cody Roby, il giocatore assume il ruolo di Roby, cioè della pedina robot da spostare sulla scacchiera. ☐ V ☐ F
5. Con Scratch è possibile realizzare delle animazioni. ☐ V ☐ F

B. Segna con una crocetta la risposta corretta.

...../5

1. Il diagramma di flusso è:
 - a. ☐ l'insieme dei passaggi logici per risolvere un problema
 - b. ☐ la rappresentazione grafica dell'algoritmo
 - c. ☐ la rappresentazione grafica del programma
2. In un diagramma di flusso il blocco di ingresso/uscita (input/output) è rappresentato dalla forma:
 - a. ☐ 
 - b. ☐ 
 - c. ☐ 
3. Le strutture di base della programmazione sono:
 - a. ☐ la sequenza, l'iterazione, il ciclo
 - b. ☐ la sequenza, l'iterazione, la selezione
 - c. ☐ l'iterazione, il ciclo, l'output
4. In Cody Roby la selezione si costruisce con:
 - a. ☐ la carta verde con la freccia
 - b. ☐ la carta celeste con il punto interrogativo
 - c. ☐ la carta gialla con la freccia

5. Nella schermata di apertura di Scratch vediamo:

- a. ☐ lo spazio dedicato alla scena e ai personaggi, i blocchi delle azioni, l'area degli script
- b. ☐ lo spazio dedicato alla scena, i blocchi delle azioni, l'area degli script
- c. ☐ lo spazio dedicato ai personaggi, l'area degli script, i blocchi delle azioni

C. Scegli le parole corrette per completare le frasi.

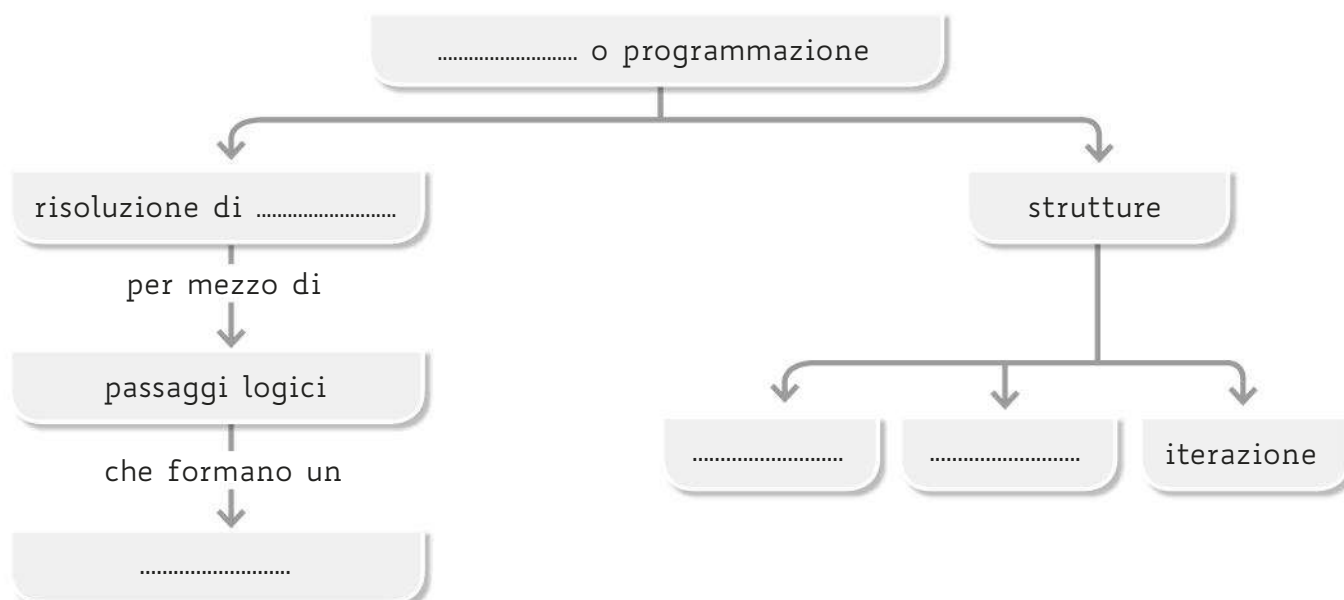
...../5

sequenza - algoritmo - computer - online - programma

1. Gli elementi fondamentali per l'attività di coding sono le istruzioni (frasi che dicono al computer come svolgere un compito o risolvere un problema), il (l'insieme delle istruzioni) e il linguaggio di programmazione.
2. L'..... è l'insieme dei passaggi logici che permettono di risolvere un problema. Il numero dei passaggi logici deve essere finito e il programmatore trasforma questi passaggi nel linguaggio di programmazione.
3. La è una delle strutture di base della programmazione e consiste in un insieme di istruzioni da eseguire nell'ordine preciso in cui sono scritte.
4. Cody Roby è uno strumento di coding che può essere scaricato in modo gratuito da Internet e permette di inventare dei giochi di programmazione senza il Il kit è composto da una scacchiera, da delle carte di base, da delle carte speciali e da alcuni segnaposto.
5. Scratch è un programma che serve per realizzare storie, giochi, quiz interattivi e animazioni. L'utente può installare il programma su qualsiasi sistema operativo oppure usare Scratch

D. Completa la mappa.

...../5



Totale:/20

Verifica 1 • Strumenti per disegnare

Nome e cognome _____ Data _____ Classe _____

1 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

...../.....

V **F**

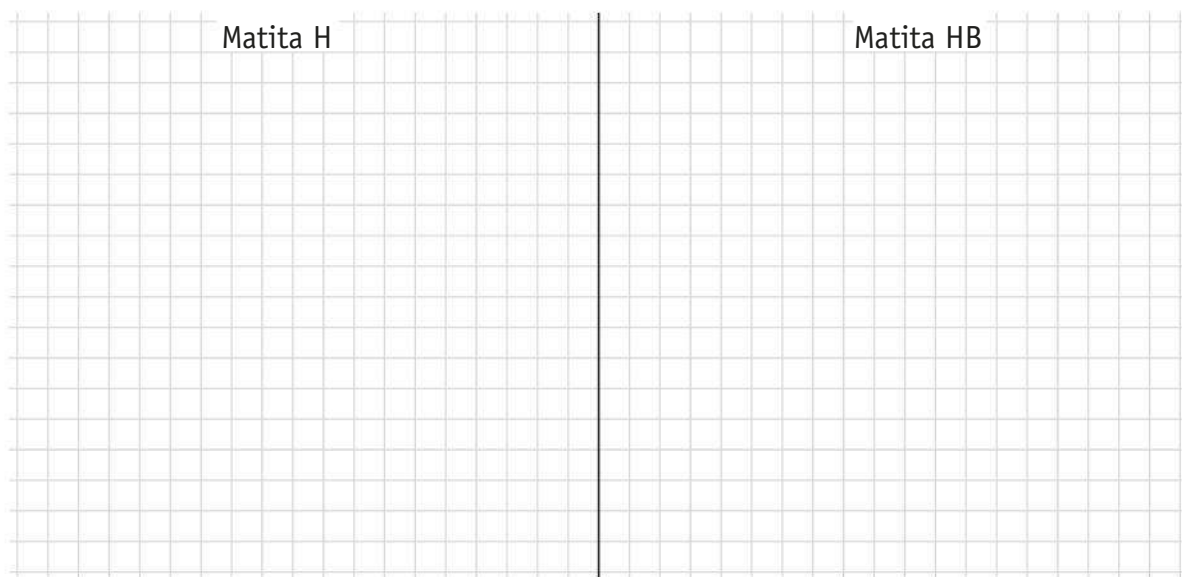
V **F**

2 Disegna usando la squadra:

...../.....

10 linee orizzontali con matite HB

Poi scrivi Nome e Cognome con i caratteri in stampatello maiuscolo.



3 Inserisci la parola mancante scegliendo tra i termini seguenti:

...../.....

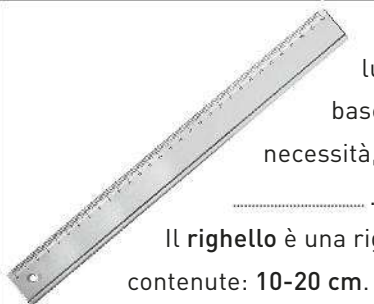
rettangolo scaleno • 45° • in grafite • 50-60 cm • 60° • rettangolo isoscele



La squadra
omunemente
60° ha la forma di un
..... ha
o di 90° e gli altri due di
30° e (da cui il nome).



La **squadra** comunemente detta a **45°** ha la forma di un triangolo  , ha infatti un angolo di **90°** e gli altri due di  (da cui il nome).



La **riga** ha una
lunghezza variabile in
base alle
necessità, solitamente

Il **righetto** è una riga di dimensioni più
contenute: **10-20 cm.**



Il **compasso** è costituito da due aste in metallo tenute assieme da una cerniera. Un'asta presenta il portamina per la mina e l'altra ha la punta in metallo.

Il **balaustone** ha una **vite orizzontale** che permette di aprirlo e chiuderlo con molta precisione.

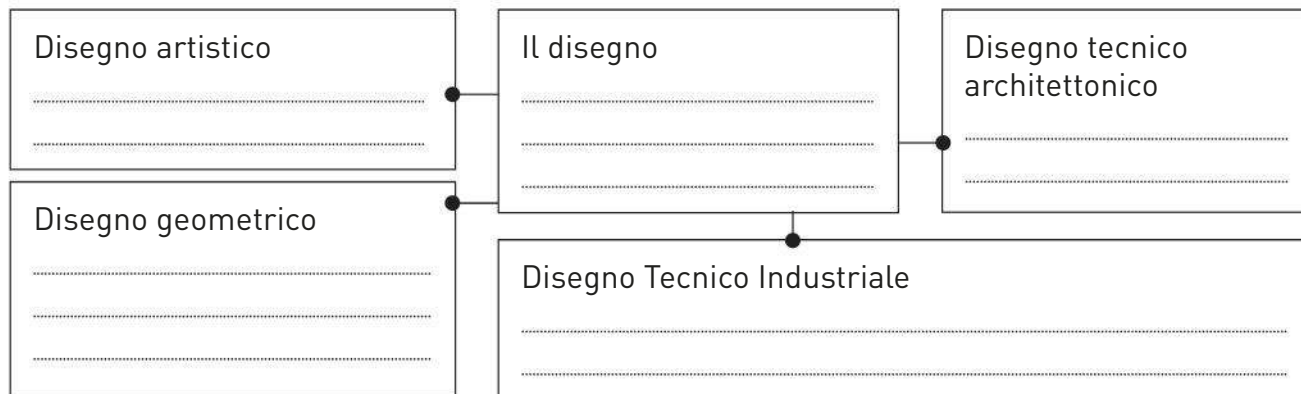
Verifica 1 • Strumenti per disegnare

Nome e cognome _____

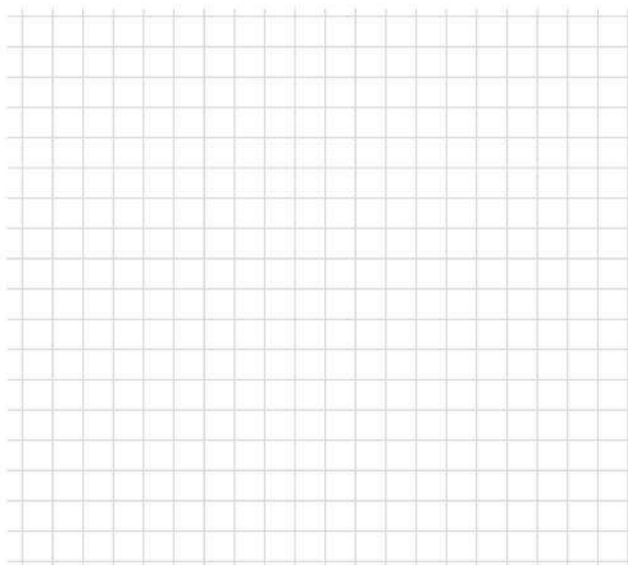
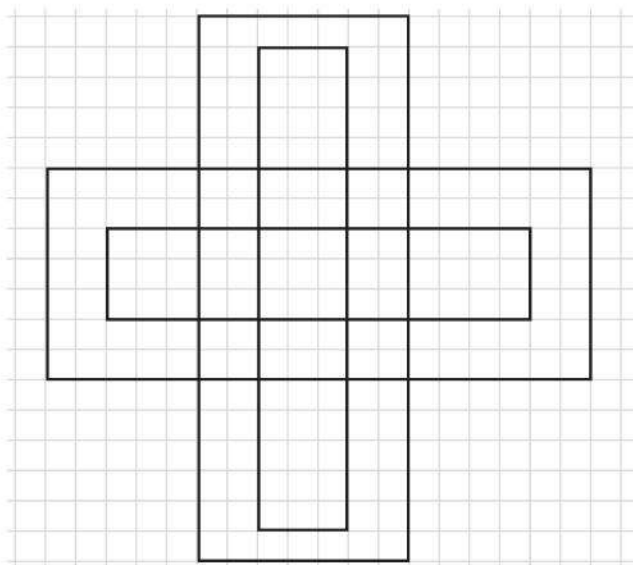
Data _____

Classe _____

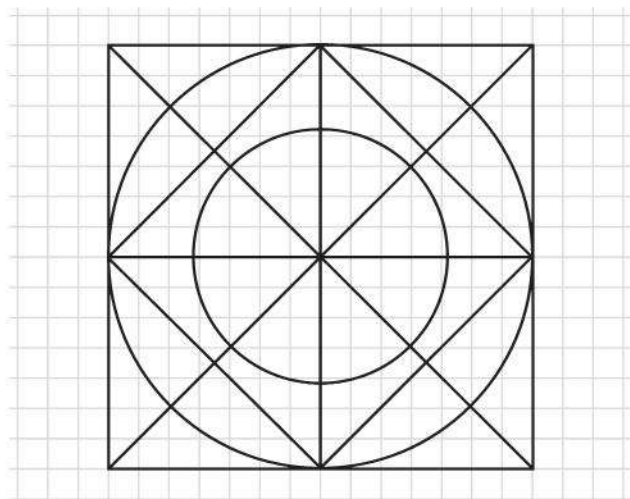
4 Completa la mappa: spiega che cosa è il disegno e descrivi i vari tipi di rappresentazione grafica. /



5 Riproduci la figura nello spazio a destra, usando la squadra e riportando lo stesso numero di quadretti. Colora a piacere. /



6 Riproduci su un foglio a quadretti la figura, usando squadra e compasso. Colora a piacere. /



Totale: /

PARTE

5

Disegno

Prove di verifica

Verifica 2 • Le basi del disegno

Nome e cognome _____ Data _____ Classe _____

- 1** Disegna nel primo quadrante linee orizzontali distanti 1 cm, nel secondo linee verticali distanti 1 cm, nel terzo linee inclinate a 45° e nel quarto linee inclinate di 60° . Nello spazio a margine del foglio, scrivi cognome e nome in stampatello maiuscolo.

...../.....

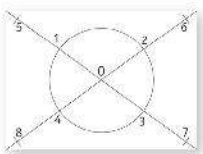
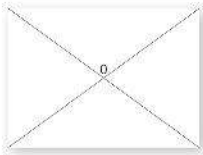
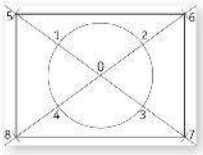
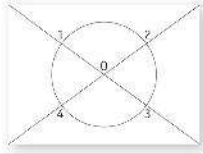
- 2** Traccia nel quadrante di sinistra circonferenze con raggio a piacere, in quello di destra circonferenze concentriche nel punto O distanti tra loro 1 cm. Colora i disegni ottenuti. Nello spazio a margine del foglio, in basso a destra, scrivi cognome e nome in stampatello maiuscolo.

...../.....

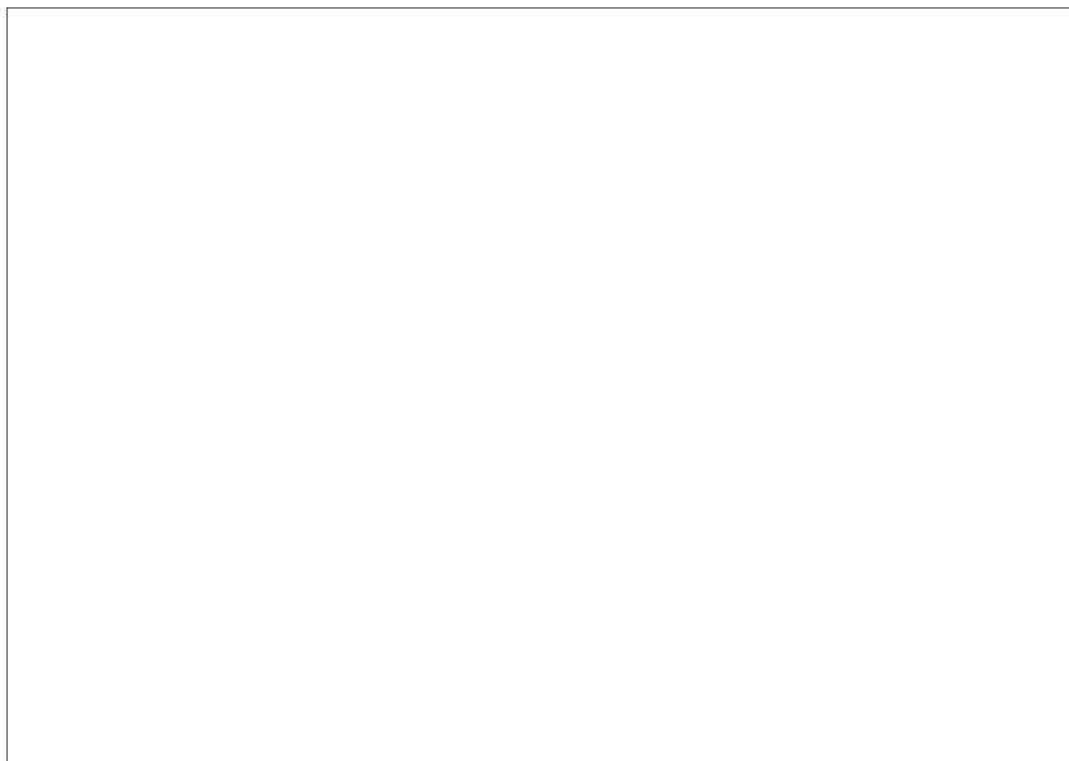
Verifica 2 • Le basi del disegno

Nome e cognome _____ Data _____ Classe _____

- 3 Scrivi nella colonna di sinistra “Sequenza”, l'ordine corretto delle fasi necessarie per costruire la squadratura del foglio. /

SEQUENZA		
.....		Con la stessa apertura, punta in 1 e traccia un altro arco che intersechi la diagonale nel punto 5. Ripeti l'operazione anche per i punti 2, 3, 4, individuando rispettivamente i punti 6, 7, 8.
.....		Utilizzando la riga traccia le due diagonali del foglio. Chiama O il punto di intersezione delle due diagonali. Stai tracciando delle linee di costruzione, che devono quindi essere fini, continue e regolari.
.....		Congiungi i punti 5, 6, 7, 8. Queste linee devono essere continue, regolari e grosse.
.....		Punta il compasso in O con apertura pari a 9 cm e traccia 4 archi che intersechino le diagonali nei punti 1, 2, 3, 4.

- 4 Disegna, nella squadratura, la costruzione degli assi che dividono in 4 parti la squadratura. /



- 5 Squadra un foglio da disegno e dividilo in 4 parti. /

Totale: /

PARTE

5

Disegno

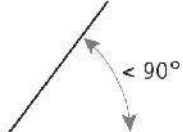
Prove di verifica

Verifica 3 • Costruzioni geometriche

Nome e cognome _____ Data _____ Classe _____

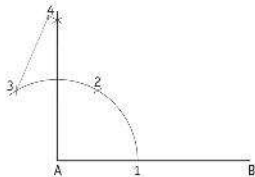
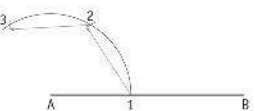
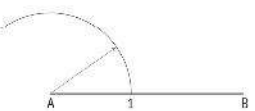
1 Scrivi il nome dei seguenti elementi geometrici e dai una definizione.

...../.....

ELEMENTO	NOME	DEFINIZIONE
		
		
		

2 Riordina il procedimento per costruire l'esercizio:
Perpendicolare passante per l'estremo di un segmento

...../.....

		
• Con la stessa apertura, punta prima in 2 e poi in 3 e traccia due archi che si intersecano in 4. • Traccia la retta passante per i punti A e 4. • La retta tracciata è la perpendicolare cercata.	• Con la stessa apertura, punta in 1 e traccia un arco per trovare il punto 2. • Con la stessa apertura, punta in 2 e traccia un arco per trovare il punto 3.	• Traccia il segmento AB. • Punta il compasso in A e traccia un arco che intersechi il segmento nel punto 1.

3 Costruisci la figura geometrica seguendo le istruzioni riportate.

Il poligono che si ottiene si chiama:

...../.....

1. Disegna il lato AB = 5 cm 2. Traccia la perpendicolare passante per A (costruzione n. 3)	3. Riporta la misura dell'altro lato pari a 3 cm sulla perpendicolare per trovare il punto C	4. Unisci A con C e B con C

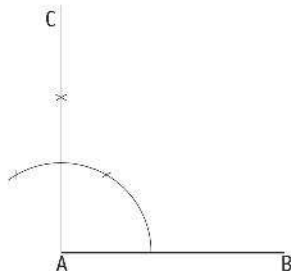
Verifica 3 • Costruzioni geometriche

Nome e cognome _____ Data _____ Classe _____

4 Continua, nello spazio a destra, la costruzione di un quadrato dato lato.

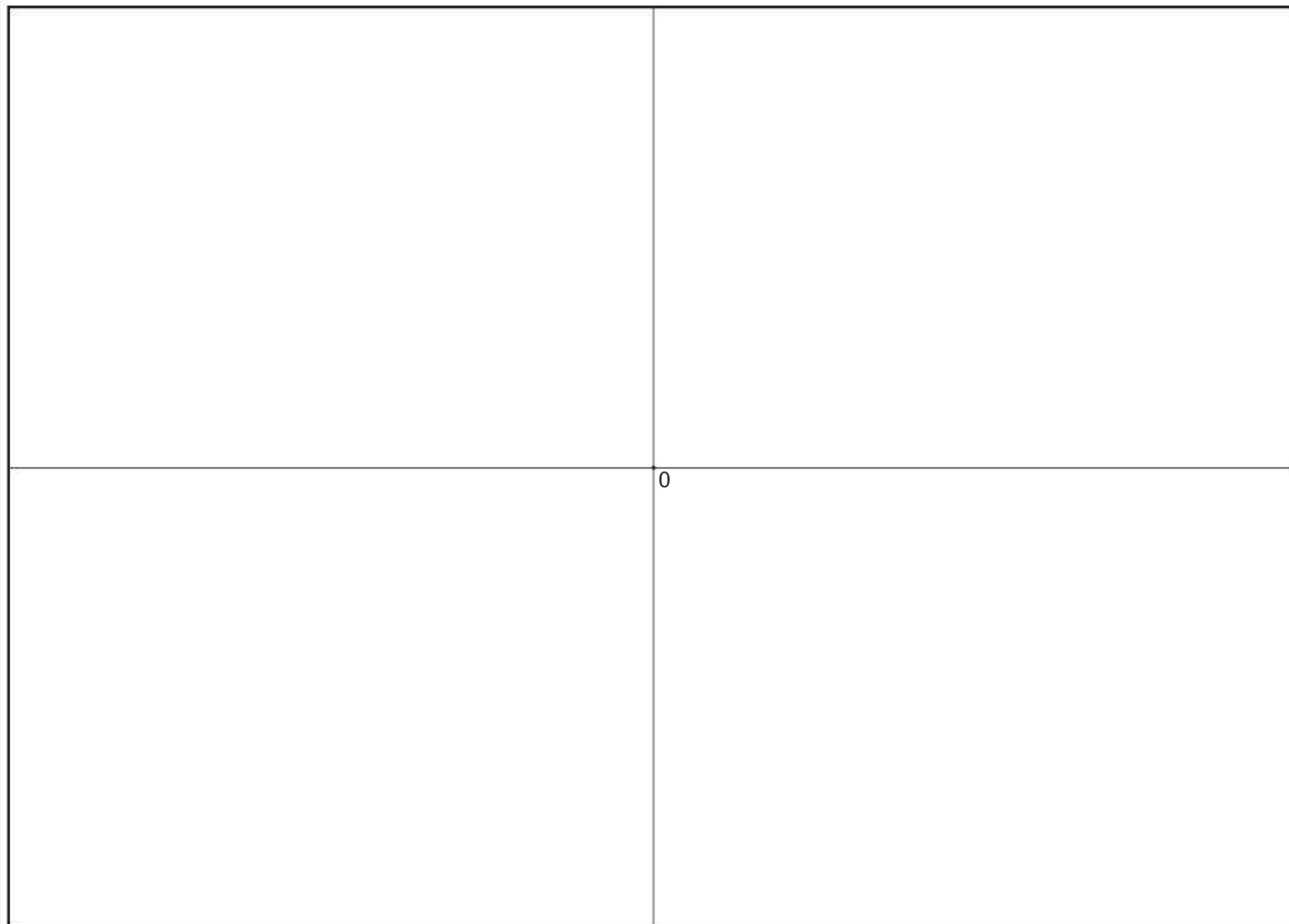
...../.....

- Disegna il lato AB
- Traccia la perpendicolare passante per A (costruzione n.3)
- Ora prosegui tu la costruzione fino a ottenere un quadrato dato lato



5 Costruisci, nello spazio sottostante, l'esagono da circonferenza di raggio = 4 cm con centro in O (divisione della circonferenza in 6 parti uguali).

...../.....



6 Costruisci nel 1° quadrante di una squadratura il seguente esercizio:
Esagono regolare dato il lato AB = 3 cm

...../.....

Totale:/.....

PARTE

5

Disegno

Prove di verifica

Verifica 4 • Il metodo delle proiezioni ortogonali

Nome e cognome _____ Data _____ Classe _____

1 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

...../.....

Per rappresentare un solido in proiezione ortogonale bisogna proiettarlo su tre piani ortogonali

☐ V ☐ F

Ortogonale significa che i piani sono inclinati di 30° tra loro

☐ V ☐ F

I piani della proiezione ortogonale si chiamano piani di proiezione

☐ V ☐ F

La linea che separa il piano orizzontale dagli altri due si chiama linea di terra

☐ V ☐ F

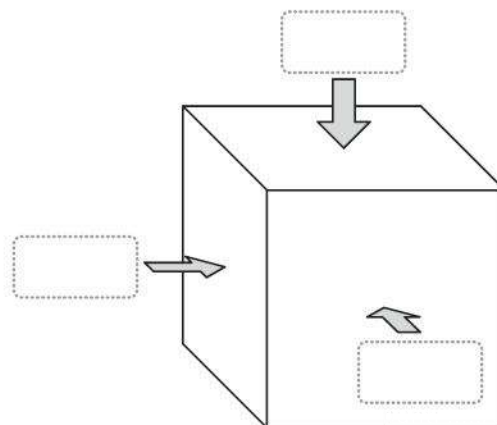
2 Completa la figura di destra con i nomi dei piani:

...../.....

verticale • orizzontale • laterale • di ribaltamento

Le ombre dei piani del solido (figura di destra) si chiamano pianta, prospetto frontale e prospetto laterale: scriville sopra le frecce corrispondenti.

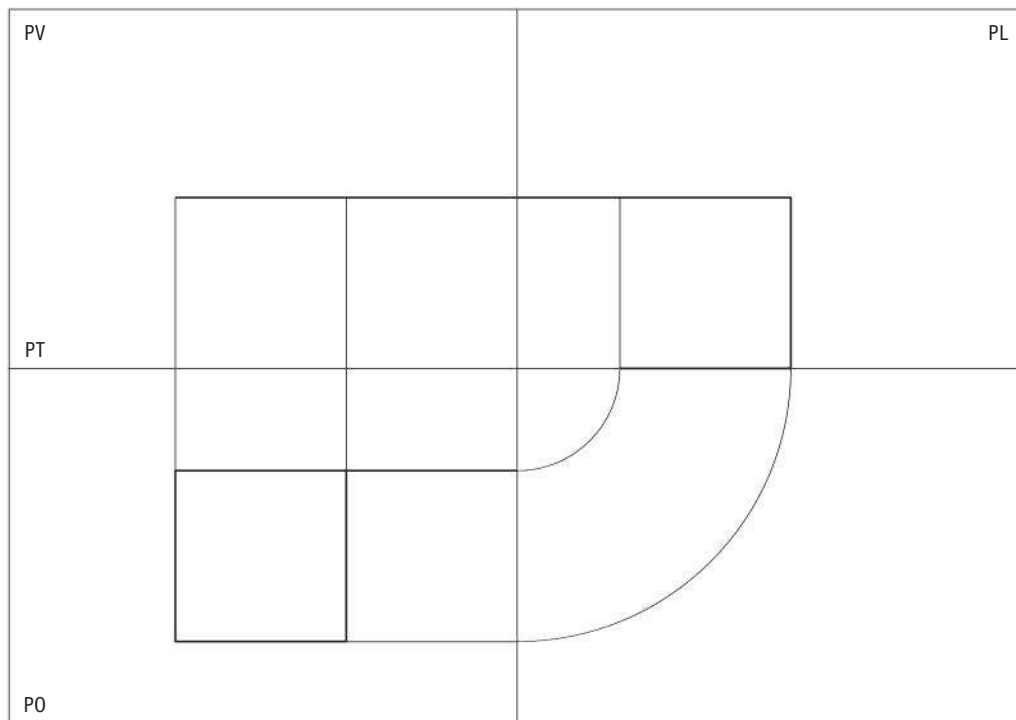
PIANO	PIANO
PIANO	PIANO



3 Nell'esercizio ci sono 7 errori. Scoprilili e correggili.

...../.....

Titolo del disegno: Proiezione ortogonale di una piramide.

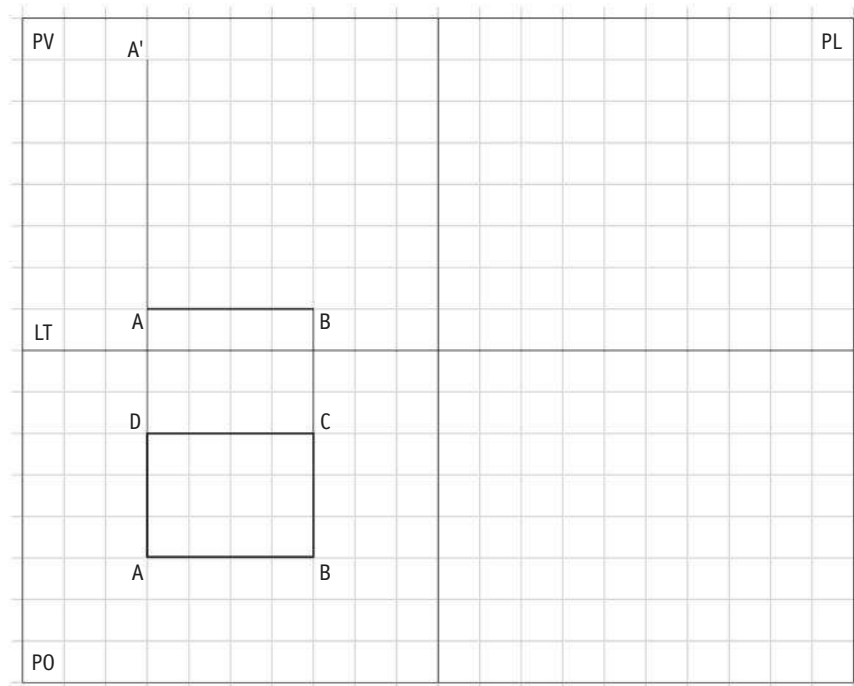


Verifica 4 • Il metodo delle proiezioni ortogonali

Nome e cognome _____ Data _____ Classe _____

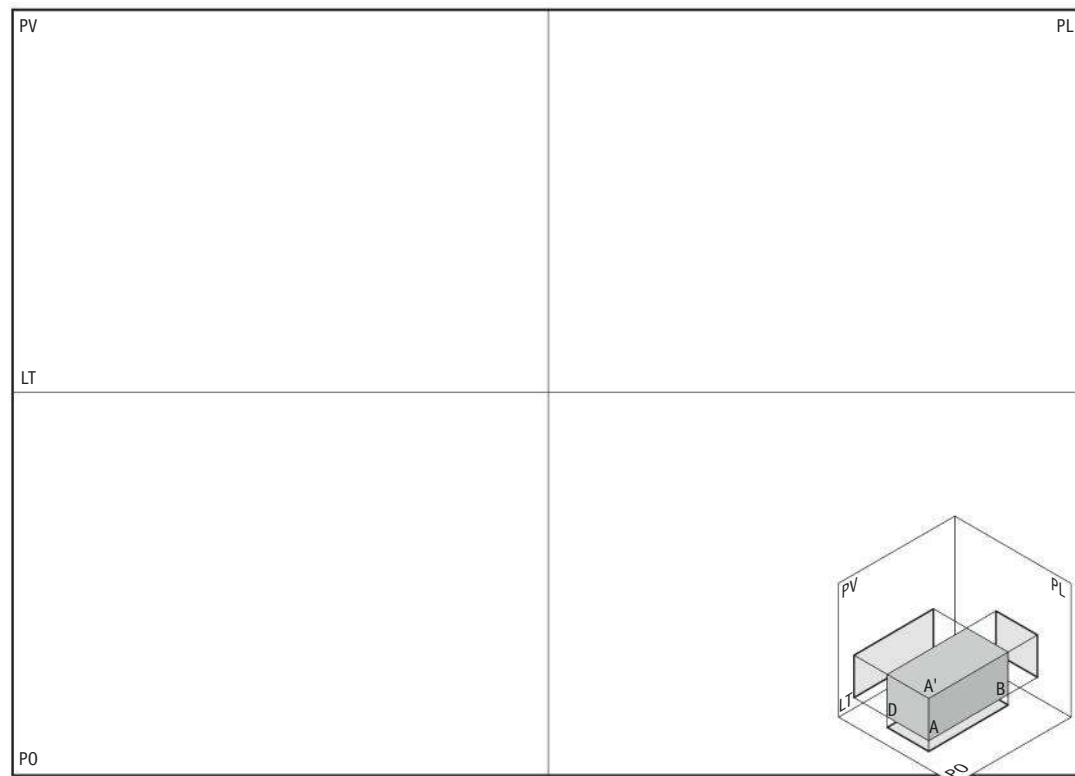
- 4 Completa la proiezione ortogonale di un parallelepipedo dato $AB = 4 \text{ cm}$, $BC = 3 \text{ cm}$, $AA' = 6 \text{ cm}$.
Ogni cm è uguale ad un quadretto. Colora le tre viste.

...../.....



- 5 Disegna nel riquadro la proiezione ortogonale di un parallelepipedo dato $AB = 6 \text{ cm}$, $BC = 4 \text{ cm}$,
Altezza = $AA' = 3 \text{ cm}$. Colora le tre viste.

...../.....



- 6 Svolgi su foglio da disegno il seguente esercizio:
Proiezione ortogonale di una piramide a base quadrata dato lato $AB = 5 \text{ cm}$, Altezza $AA' = 8 \text{ cm}$

...../.....

Totale:/.....

PARTE

5

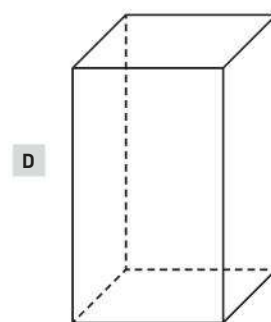
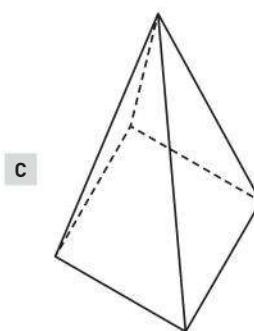
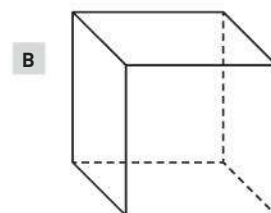
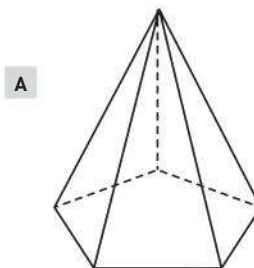
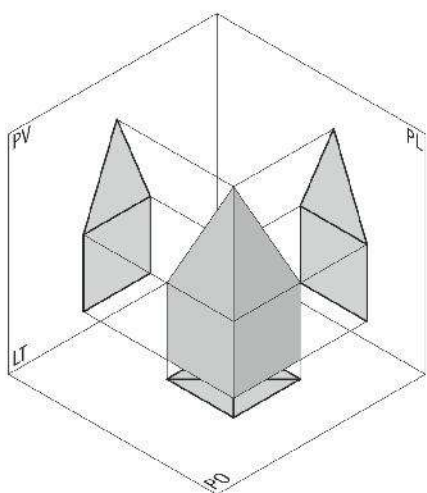
Disegno

Prove di verifica

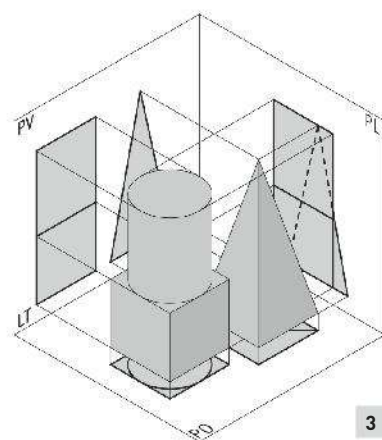
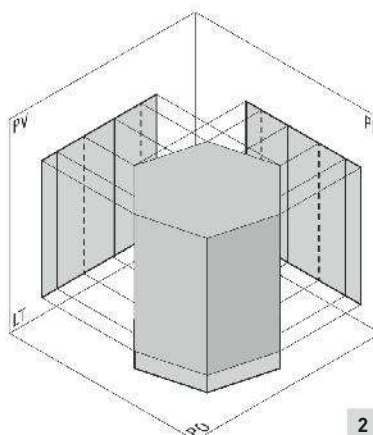
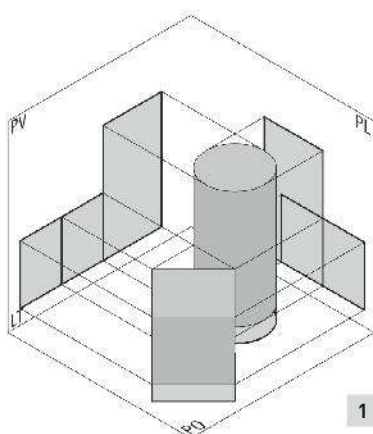
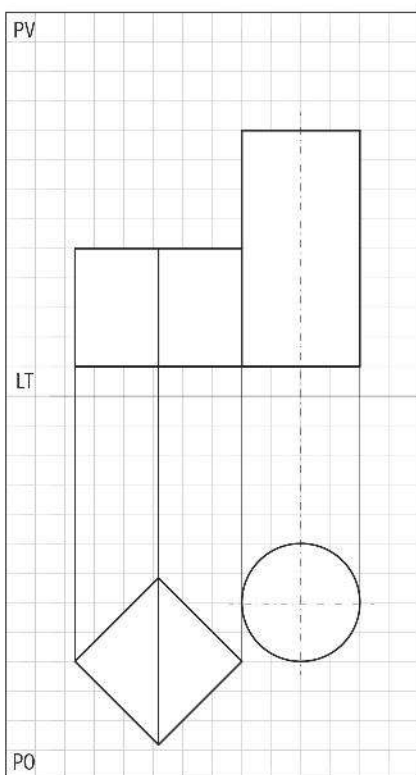
Verifica 5 • Proiezioni ortogonali di gruppi di solidi

Nome e cognome _____ Data _____ Classe _____

1 Quali solidi sono rappresentati in questa proiezione ortogonale?/.....



2 Scegli quale rappresentazione corrisponde alla proiezione ortogonale disegnata a sinistra./.....

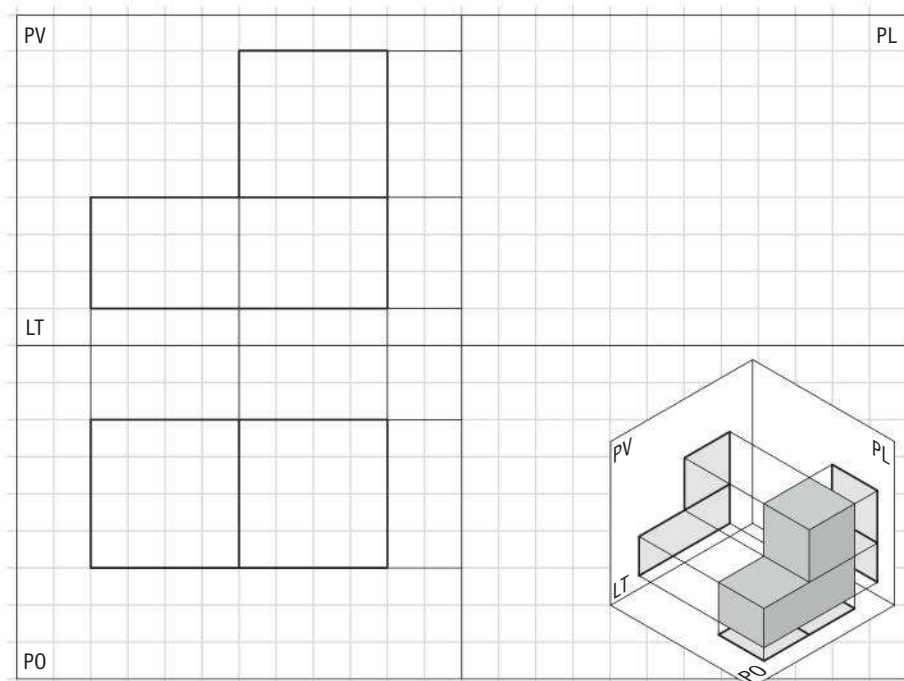


Verifica 5 • Proiezioni ortogonali di gruppi di solidi

Nome e cognome _____ Data _____ Classe _____

- 3 Completa la proiezione ortogonale aiutandoti con la quadrettatura. Ogni cm è uguale a un quadretto. Parallelepipedo data base = 8×4 cm, $h = 3$ cm, sovrastato da cubo con spigolo 4 cm

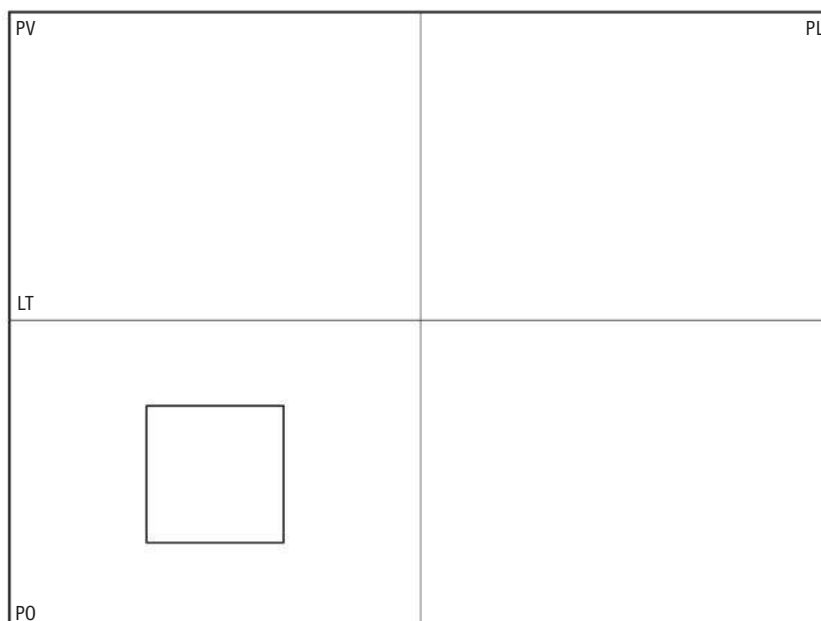
...../.....



- 4 Nella figura è rappresentata la pianta del cubo, completa la proiezione ortogonale in base alle seguenti indicazioni.

...../.....

Proiezione ortogonale di due solidi sovrapposti: cubo dato spigolo = 2 cm, sovrastato da piramide con base uguale a quella del cubo, $h = 2$ cm



- 5 Disegna su una squadratura l'esercizio seguente.

...../.....

Proiezione ortogonale di due solidi sovrapposti:

Prisma a base esagonale dato raggio $r = 3$ cm, $h = 5$ cm, sovrastato da piramide con base uguale a quella del prisma, $h = 3$ cm

Totale:/.....

PARTE
5

Disegno

Prove di verifica

Verifica 6 • Proiezioni ortogonali di solidi sezionati

Nome e cognome _____ Data _____ Classe _____

1 Completa le frasi di destra con le frasi di sinistra.

...../.....

La sezione si utilizza per

è una linea grossa mista

La traccia del piano di sezione

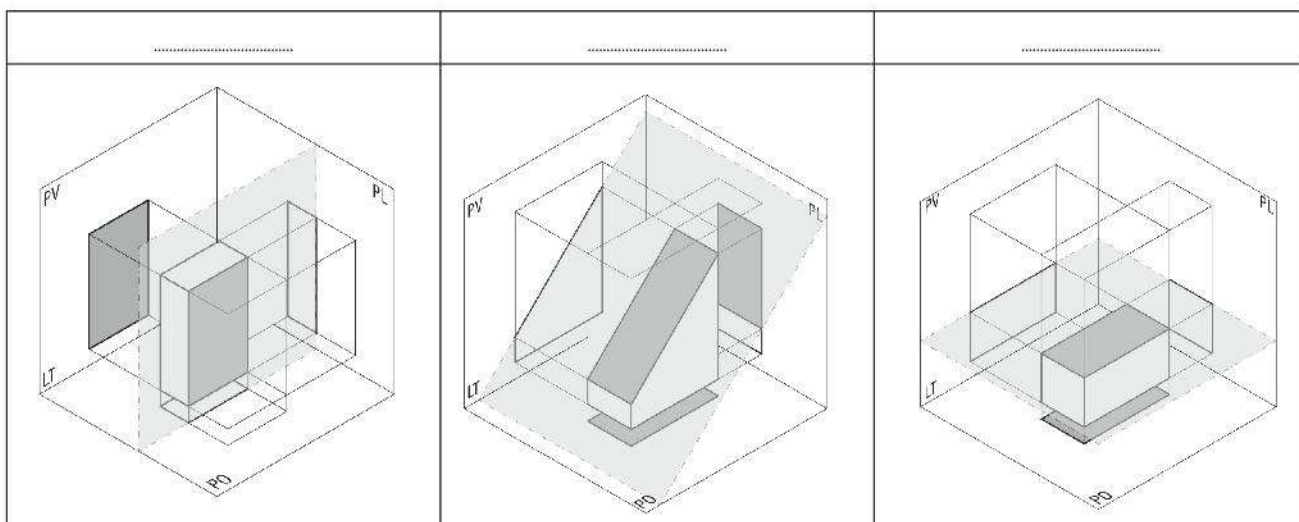
il verso di osservazione della sezione

Le due frecce indicano

rappresentare la struttura interna di un oggetto

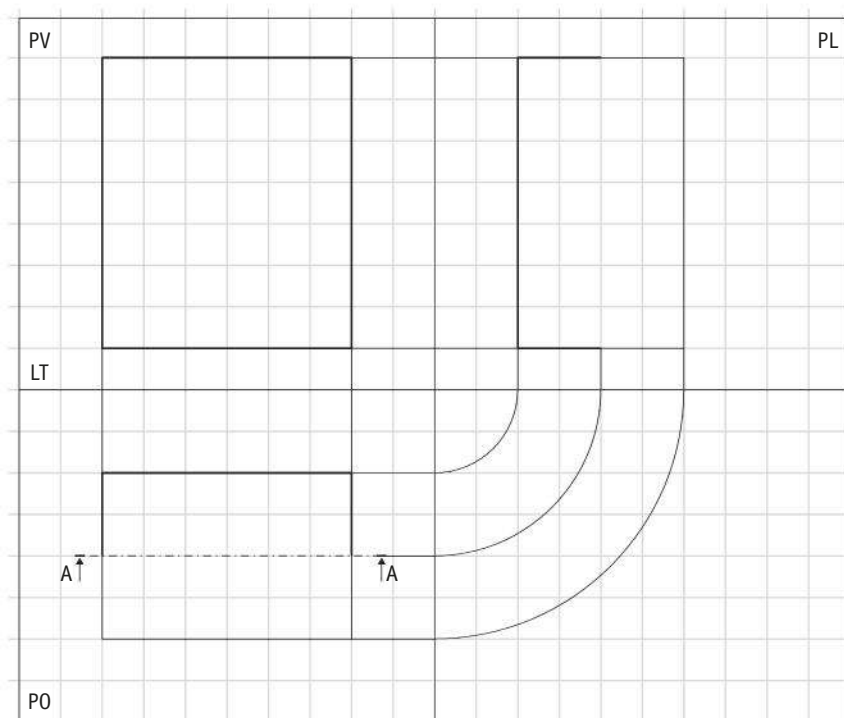
2 Inserisci nei rettangoli il nome della sezione rappresentata.

...../.....



3 Disegna sulla proiezione ortogonale la sezione verticale AA che è evidenziata con tratto misto.

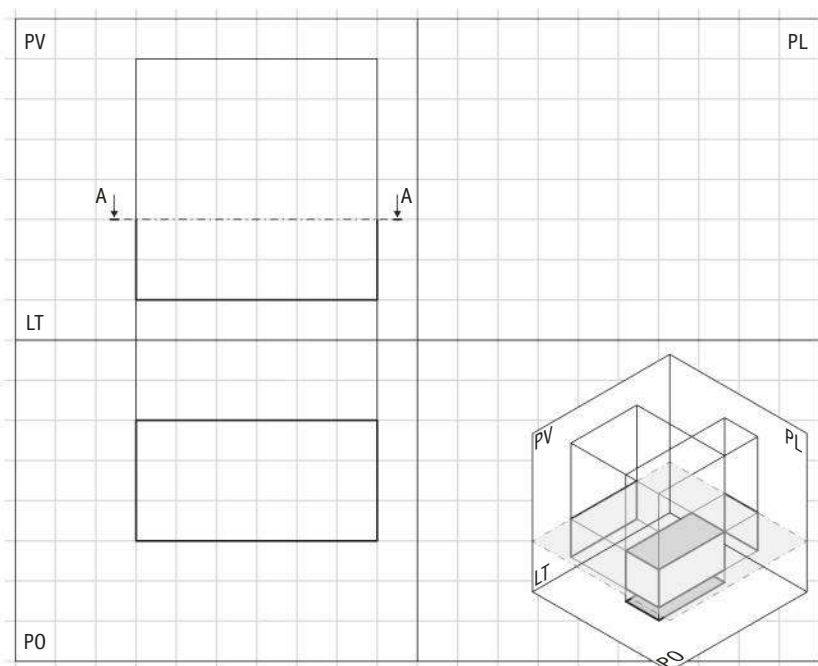
...../.....



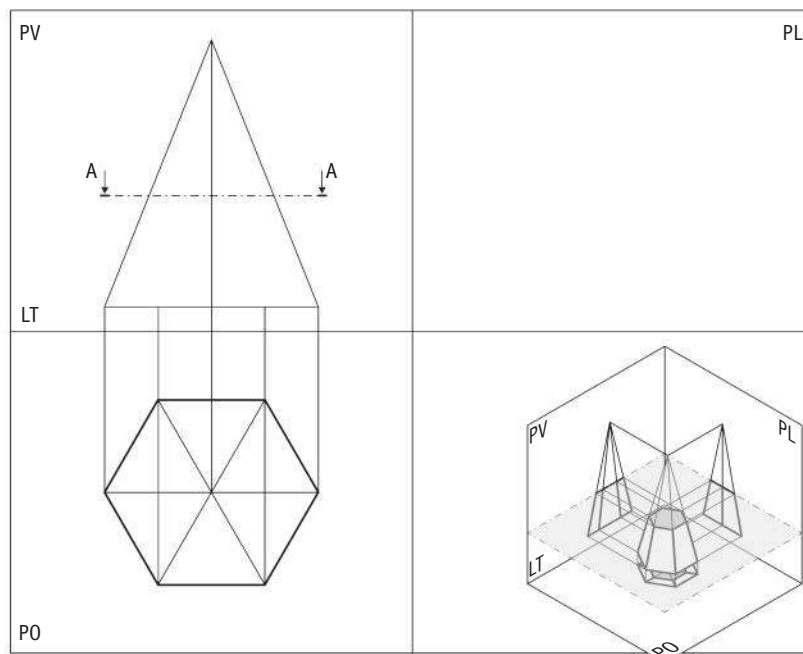
Verifica 6 • Proiezioni ortogonali di solidi sezionati

Nome e cognome _____ Data _____ Classe _____

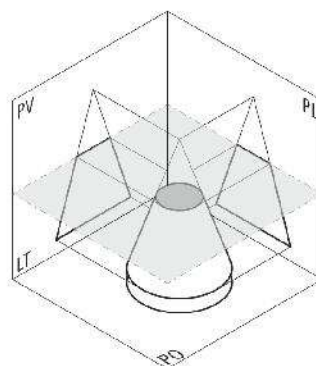
- 4 Completa la proiezione ortogonale di un parallelepipedo e prosegui sezionando il solido con un piano orizzontale nella posizione della linea mista. /



- 5 Prosegui la proiezione ortogonale e la sezione orizzontale di una piramide a base esagonale. Ripassa le linee di contorno visibili. /



- 6 Disegna in una squadratura il cono sezionato con un piano parallelo al PO. Osserva la visualizzazione nei piani di proiezione. /



Totale: /

PARTE
5

Disegno

Prove di verifica

Verifica 7 • Il metodo delle proiezioni ortogonali

Nome e cognome _____ Data _____ Classe _____

1 Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

Per descrivere completamente un oggetto è indispensabile indicare le dimensioni.

Il disegno tecnico non è oggettivo, non rappresenta la realtà.

La scala di riduzione serve per disegnare un oggetto molto grande.

Le quote non sono le misure di un oggetto.

La scala naturale rappresenta solitamente vegetali.

...../.....

V F

V F

V F

V F

V F

2 Completa la tabella inserendo la scala di proporzione più adatta per disegnare l'oggetto in un foglio A4 (21 x 29,7 cm).

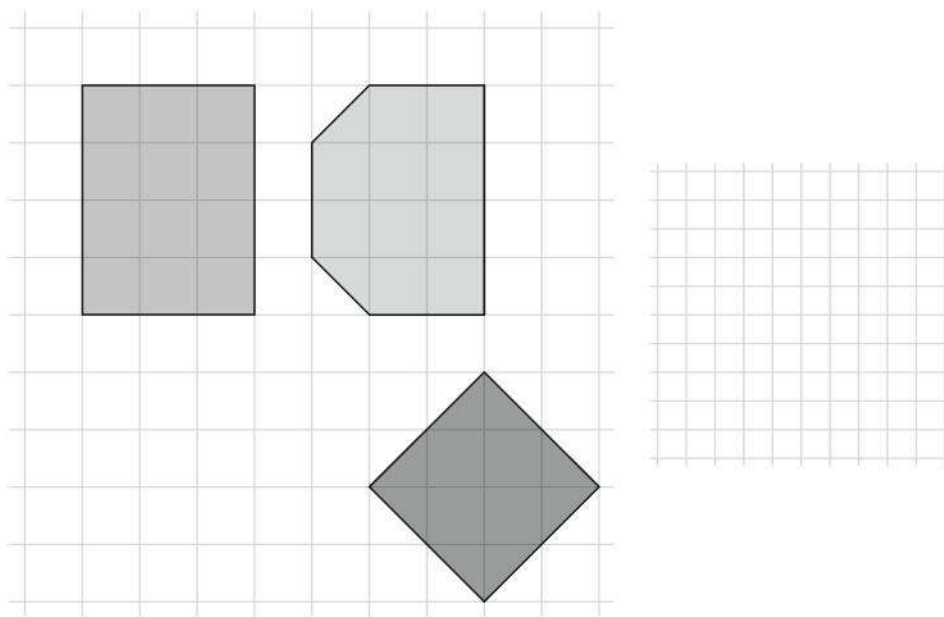
...../.....

OGGETTO	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	SCALA
Divano	200 cm	100 cm	40cm	
Smartphone	16 cm	7 cm	0,80 cm	
Camion	844 cm	250 cm	310 cm	
Diario	25 cm	15 cm	5 cm	
Formica	0,10 cm	0,2 cm	0,05	

3 Copia i disegni nella griglia di destra. Ottieni la scala di _____ e precisamente

SCALA 1:.....

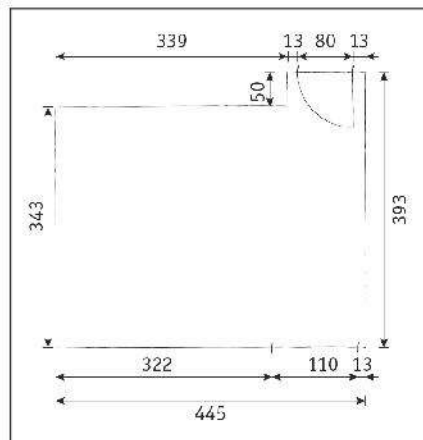
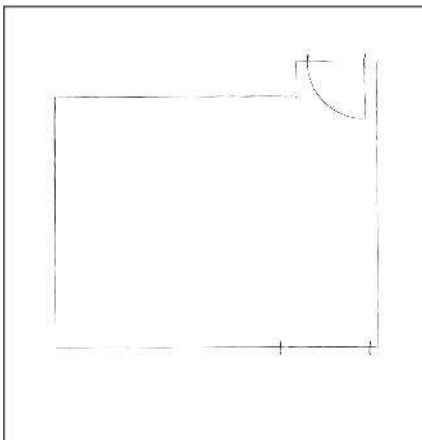
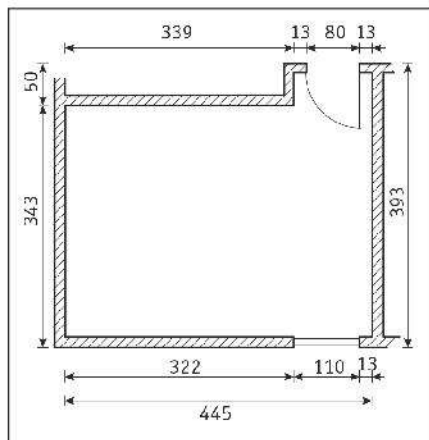
...../.....



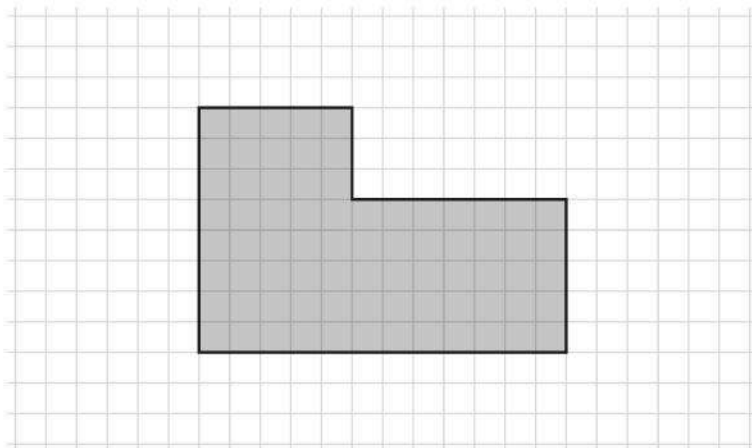
Verifica 7 • Strumenti per disegnare

Nome e cognome _____ Data _____ Classe _____

- 4 Riordina le operazioni necessarie per eseguire il rilievo di un oggetto reale. /



- 5 Ogni quadretto vale 1 cm. Disegna le linee di quota a 2 cm dalla figura e scrivi i valori in cm. /



- 6 Esegui il rilievo del tuo banco e disegna la pianta a mano libera su un foglio. Colora il piano e aggiungi le quote. /

Totale: /

PARTE

5

Disegno

Prove di verifica

Verifica 8 • Assonometria isometrica

Nome e cognome _____ Data _____ Classe _____

1 Completa le frasi inserendo le parole tra quelle proposte:

...../.....

misure • la lunghezza e la profondità • assonometrie • altezze • contemporaneamente

Le permettono di rappresentare le tre facce di un oggetto

Le vengono riportate su tre assi: sull'asse z, sempre verticale, si riportano le, sugli assi x e y si riportano invece

2 Completa le frasi collegandole con una freccia.

...../.....

Gli assi dell'assonometria isometrica

sempre perpendicolare alla linea di riferimento

L'asse z è

sono inclinati tra loro di 120°

Gli assi x e y sono

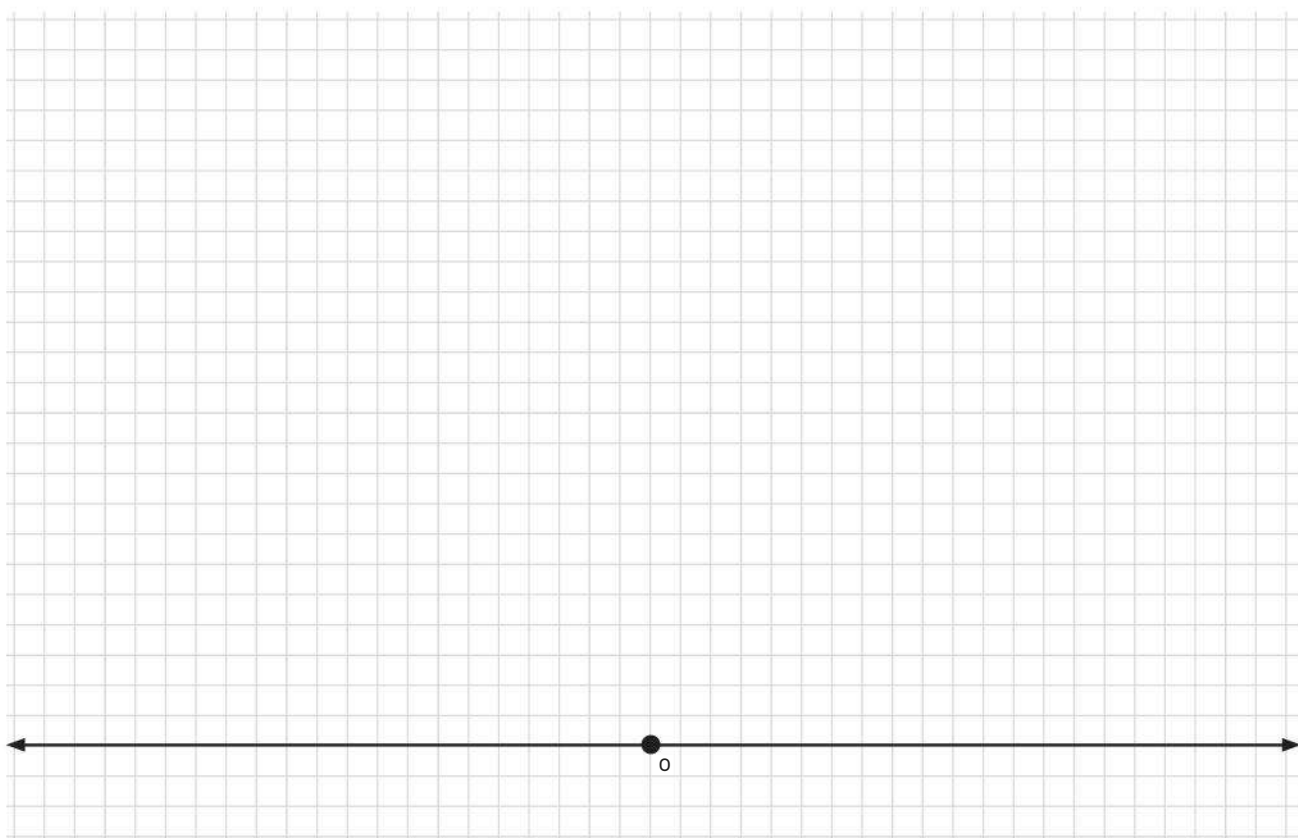
uguali a quelle reali, o in scala

Le misure sui tre assi sono

inclinati di 30° rispetto alla linea di riferimento

3 Disegna sulla quadrettatura gli assi dell'assonometria isometrica partendo dal punto O. Usa gli strumenti da disegno.

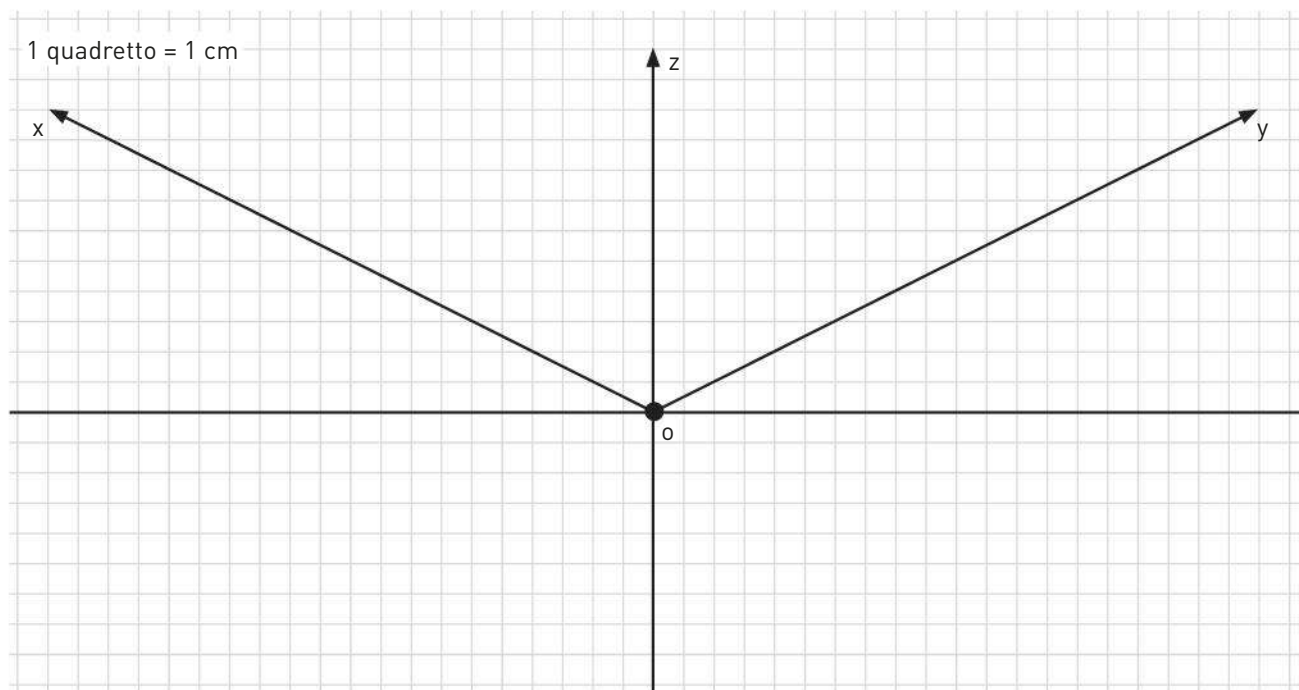
...../.....



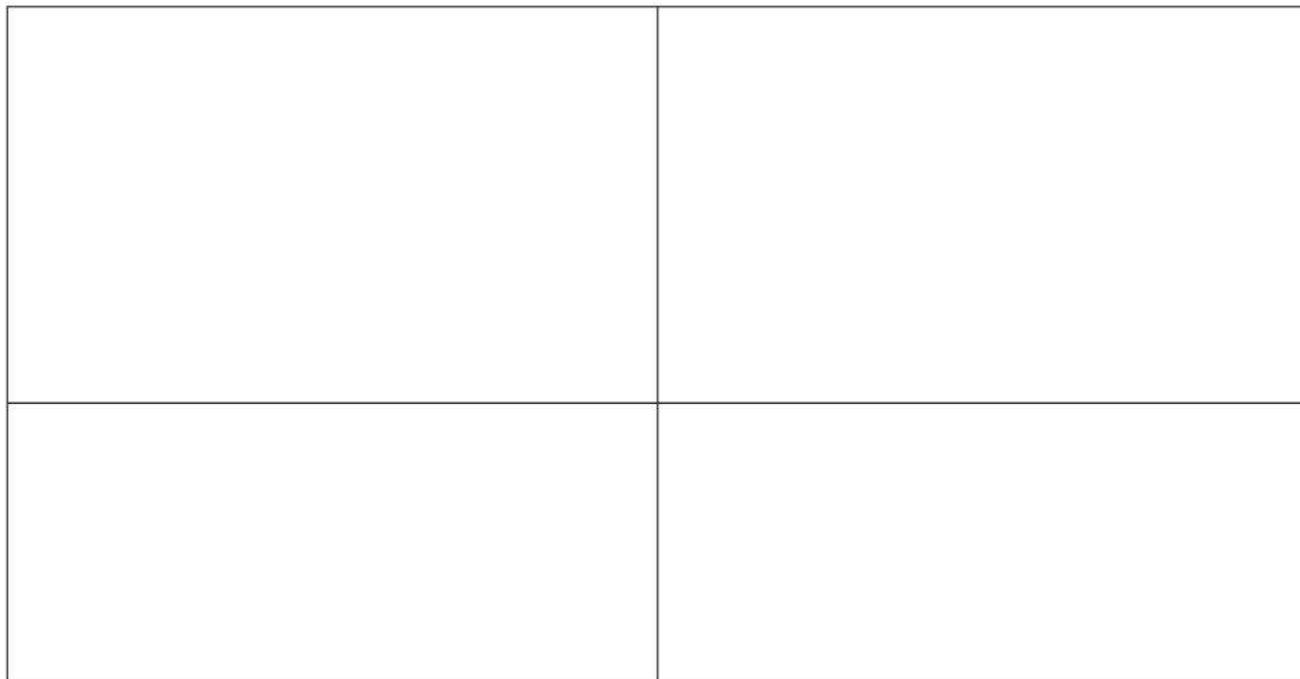
Verifica 8 • Assonometria isometrica

Nome e cognome _____ Data _____ Classe _____

- 4 Disegna l'assonometria isometrica di un parallelepipedo: base 4 cm x 7 cm; altezza 3 cm. /



- 5 Disegna l'assonometria isometrica di una piramide a base esagonale. /



- 6 Disegna in una squadratura, l'assonometria isometrica di un prisma triangolare con base sul piano xy dato lato di base 4 cm, altezza 6 cm. /

Totale: /

PARTE

5

Disegno

Prove di verifica

Verifica 9 • Assonometria cavaliera

Nome e cognome _____ Data _____ Classe _____

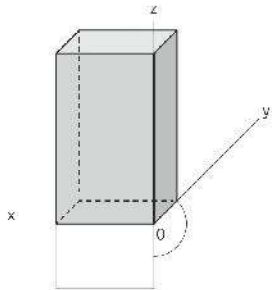
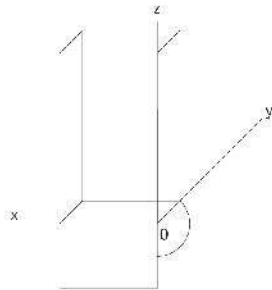
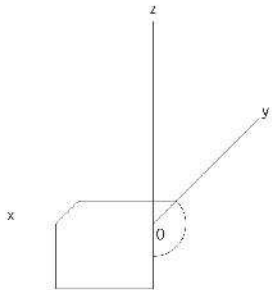
1 Completa le frasi inserendo le parole tra quelle proposte:/.....

le misure del solido sono dimezzate • di 45° • perpendicolari

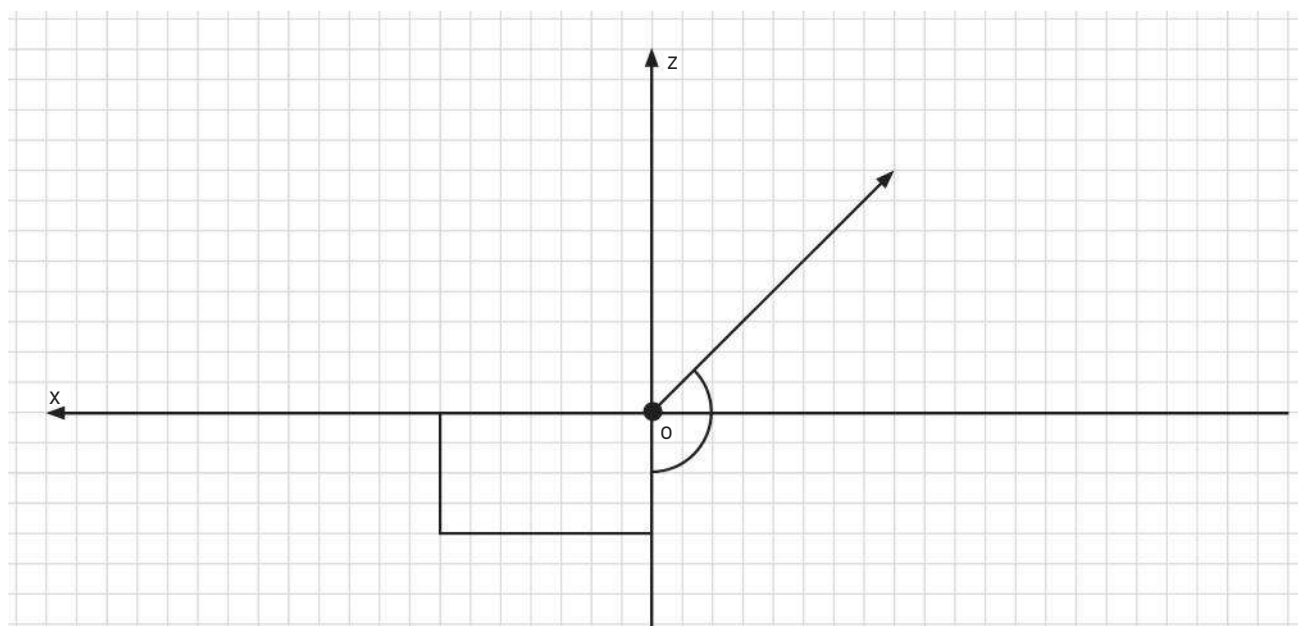
Nell'assonometria cavaliera gli assi x e z sono tra di loro e l'asse y è inclinato

Sugli assi x e z le misure sono uguali alla realtà, sull'asse y

2 Riordina la sequenza delle operazioni necessarie per disegnare l'assonometria cavaliera di un parallelepipedo./.....

		
• Ripassa con tratto grosso gli spigoli in vista e tratteggia quelli nascosti.	• A partire dai vertici di base, braccia le parallele a z. • Riporta la misura dell'altezza sull'asse z. • Traccia le parallele agli assi x e y per ricavare l'assonometria del parallelepipedo.	• Disegna la base del parallelepipedo in assonometria.

3 Completa sulla quadrettatura l'assonometria cavaliera di una piramide rettangolare con base sul piano xy . Misure: base 4 cm x 7 cm; altezza 10 cm (1cm = 1quadretto)/.....

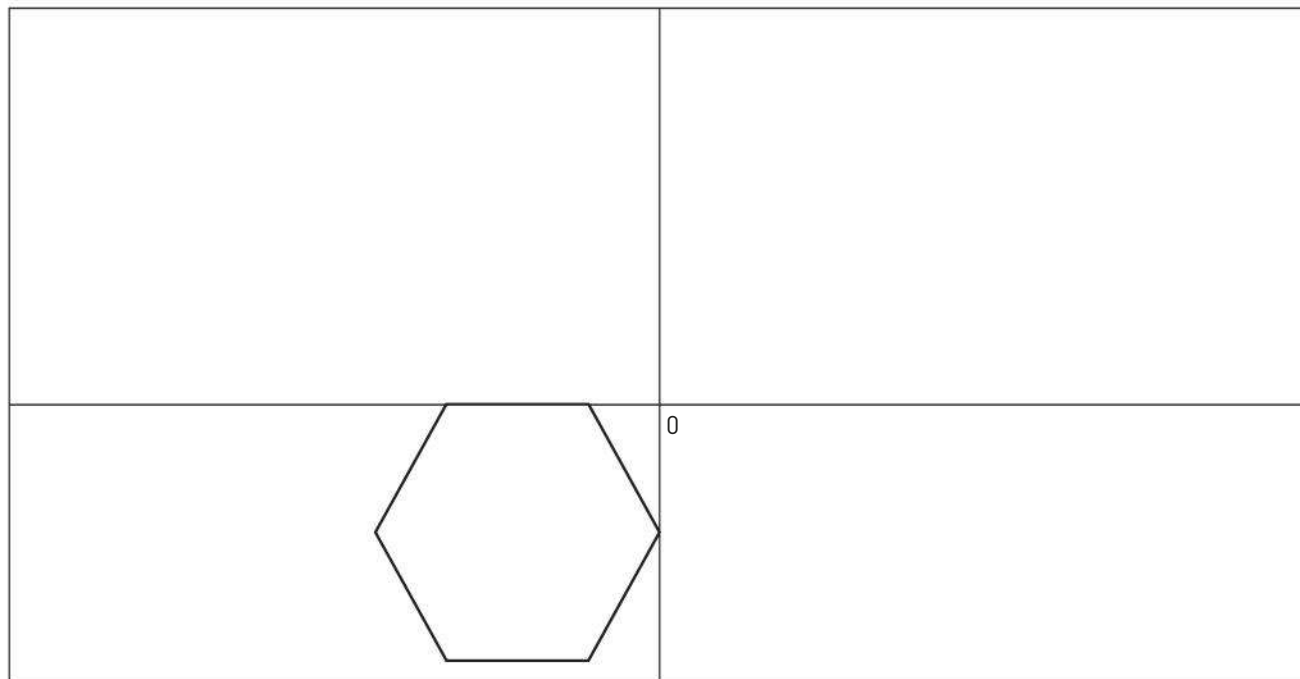


Verifica 9 • Assonometria cavaliera

Nome e cognome _____ Data _____ Classe _____

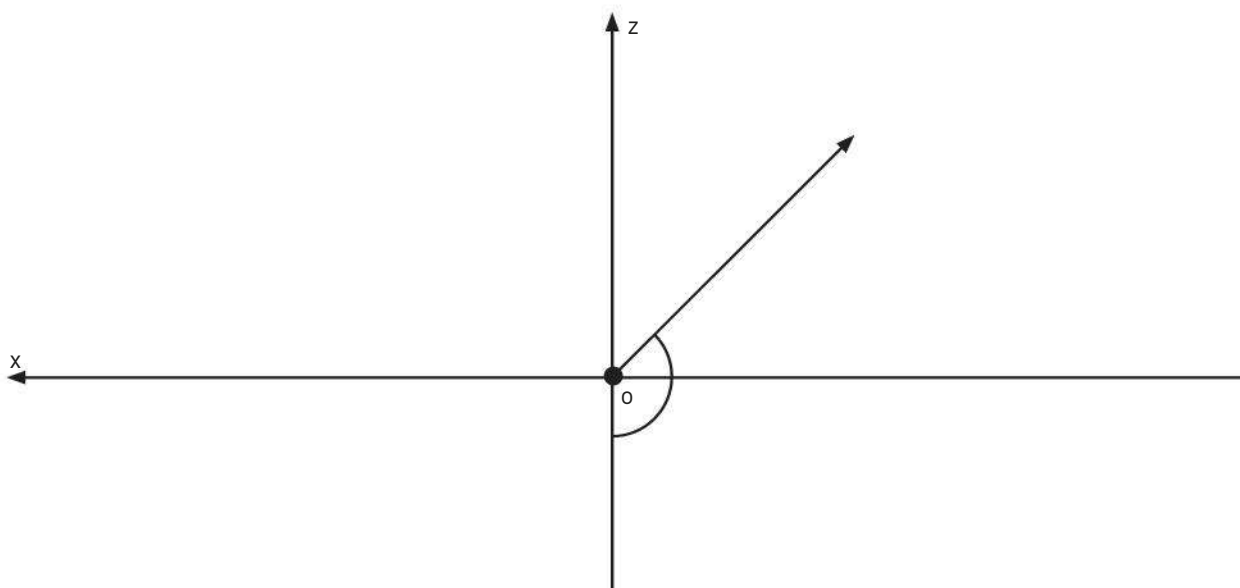
- 4 Completa l'assonometria cavaliera dell'esagono disegnato sotto la linea di riferimento.

...../.....



- 5 Disegna l'assonometria cavaliera di un parallelepipedo con base sul piano xz.
Misure: base 4 cm x 3 cm; altezza 7 cm

...../.....



- 6 Esegui, in una squadratura l'assonometria cavaliera di un parallelepipedo (misure 6 x 5 cm, h = 7 cm) e di una piramide a base rettangolare (misure 6 x 4 cm, h = 7 cm) spostata di 1 cm dietro al parallelepipedo.

...../.....

Totale:/.....

PARTE

5

Disegno

Prove di verifica

Verifica 10 • Assonometria monometrica

Nome e cognome _____ Data _____ Classe _____

1 Indica se le seguenti affermazioni relative all'assonometria monometrica sono vere o false.

...../.....

Rispetto alla linea di riferimento orizzontale, l'asse x è inclinato di 30°

☐ V ☐ F

L'asse y, rispetto alla linea di riferimento, è inclinato di 60°

☐ V ☐ F

L'asse z non è perpendicolare alla linea di riferimento

☐ V ☐ F

La pianta dei solidi sembra deformata

☐ V ☐ F

Le misure da riportare sugli assi sono uguali a quelle reali

☐ V ☐ F

2 Riordina le fasi di esecuzione dell'assonometria monometrica di un rettangolo.

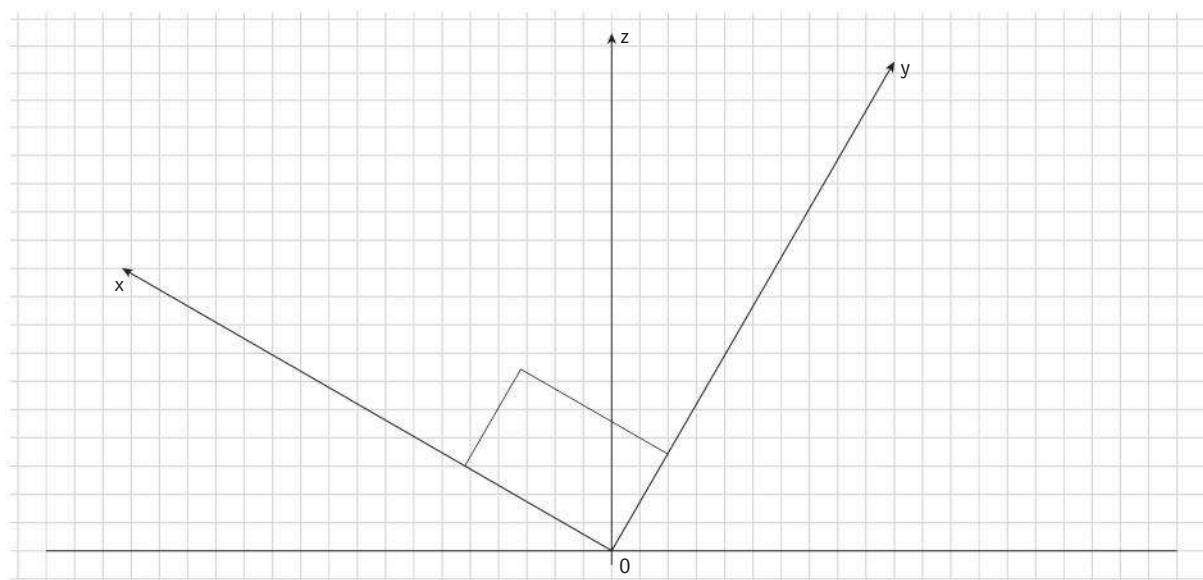
...../.....

...../.....	/.....	/.....
• Ripassa con un tratto grosso i lati del poligono ottenuto.	• Punta in O e ribalta i lati del rettangolo sugli assi x e z. • Traccia le parallele agli assi x e z per ricavare l'assonometria del rettangolo.	• Traccia la linea di riferimento orizzontale. • Disegna il rettangolo facendo coincidere un lato con la linea di riferimento. • Traccia gli assi x, y, z.

3 Completa l'assonometria monometrica di un parallelepipedo con base sul piano xy.

Misure: base 6 cm x 4 cm; altezza 7 cm. Usa gli strumenti. (1 cm = 1 quadretto)

...../.....

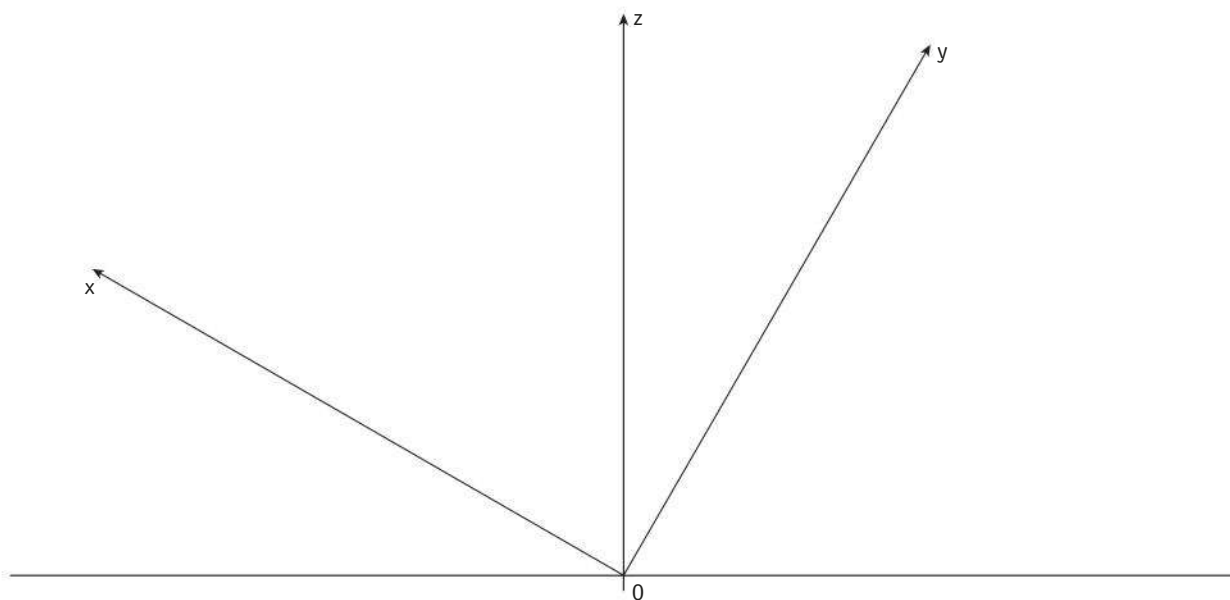


Verifica 10 • Assonometria monometrica

Nome e cognome _____ Data _____ Classe _____

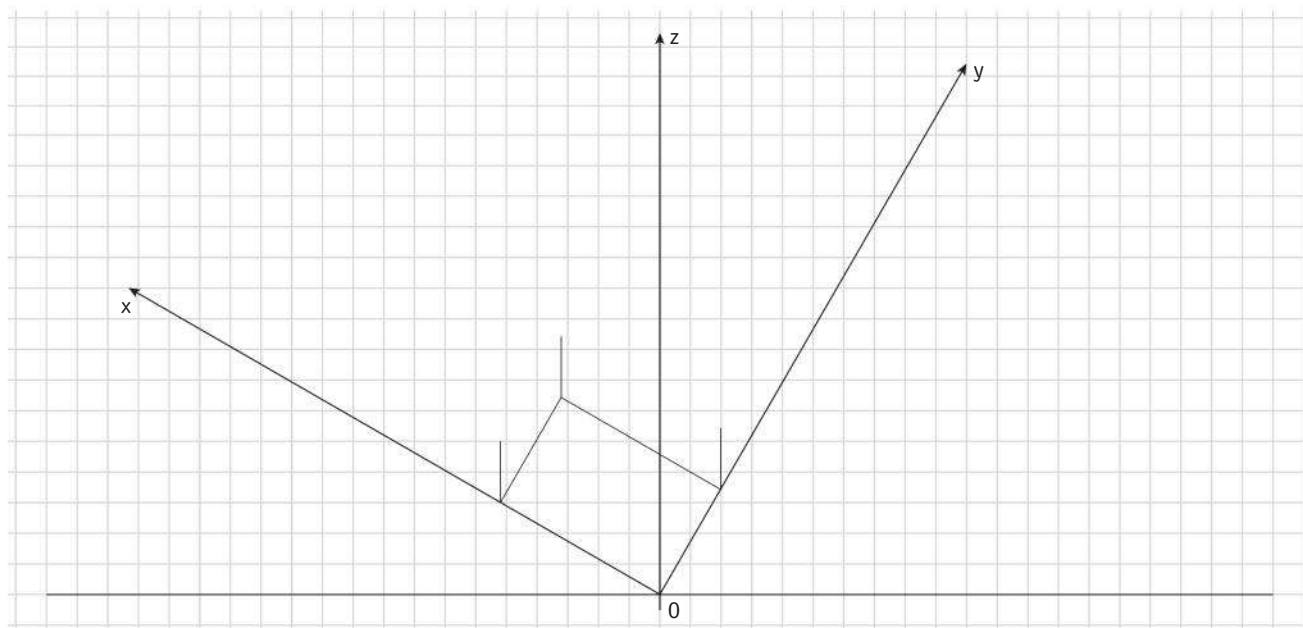
- 4 Disegna l'assonometria monometrica di una piramide rettangolare con base parallela al piano xy.
Misure: base 4,5 x 3,5 cm; altezza 5 cm

...../.....



- 5 Disegna l'assonometria monometrica di una piramide a base rettangolare sovrapposta ad un parallelepipedo. Misure parallelepipedo: base 6 cm x 4 cm; altezza 2 cm.
Misure piramide: base 6 cm x 4 cm; altezza 5 cm (1 cm = 1 quadretto)

...../.....



- 6 Disegna in una squadratura l'assonometria monometrica di una piramide quadrata.
Misure: lato = 3 cm, h = 6 cm, affiancata a un cubo (spigolo = 5 cm)

...../.....

Totale:/.....

PARTE
5

Disegno

Prove di verifica

Verifica 11 • Prospettiva

Nome e cognome _____ Data _____ Classe _____

1 Completa il testo inserendo i termini appropriati:

...../.....

complessiva • nella realtà • più realistico • di profondità

La prospettiva rappresenta gli oggetti in modo _____. È molto utilizzata in pittura per rendere l'effetto _____, e in architettura per dare un'idea _____ del progetto, è poco usata nel disegno tecnico, perché non riproduce gli oggetti come sono _____.

2 Collega la spiegazione di sinistra con la rispettiva immagine a destra.

...../.....

La **prospettiva frontale** si ottiene osservando gli oggetti o gli edifici ponendosi davanti a una delle loro facce.

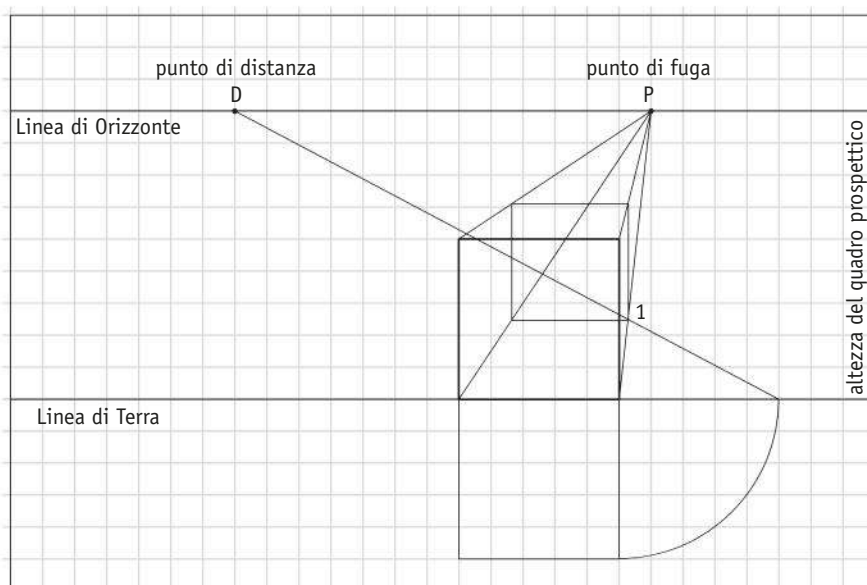


La **prospettiva accidentale** restituisce una vista di scorcio. Si ottiene osservando gli oggetti o gli edifici ponendosi in direzione dello spigolo.



3 Completa il cubo in prospettiva frontale ripassando con tratto grosso gli spigoli in vista e con tratteggio quelli nascosti.

...../.....

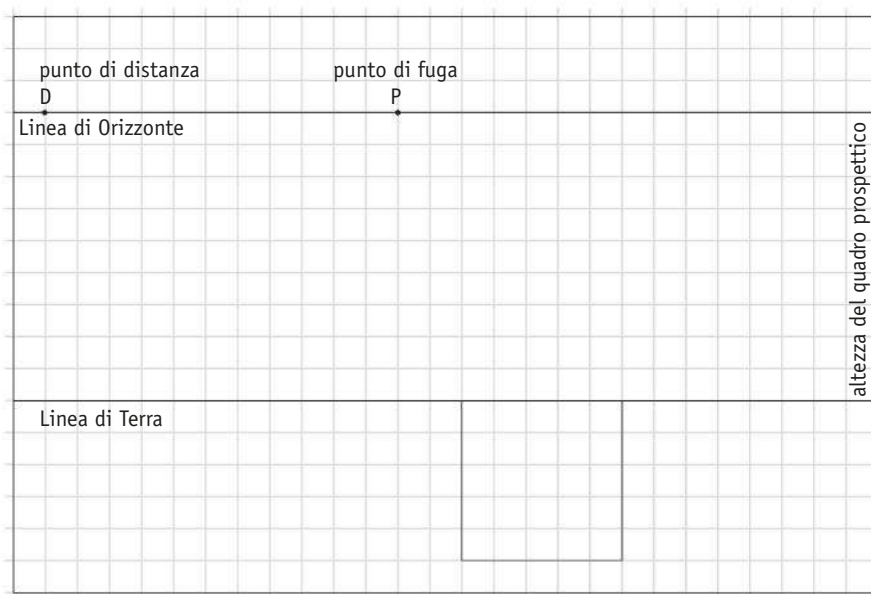


Verifica 11 • Prospettiva

Nome e cognome _____ Data _____ Classe _____

- 4 Disegna la prospettiva centrale di un cubo utilizzando i riferimenti indicati.
Spigolo = 5 cm (1 cm = 1 quadretto)

...../.....



- 5 Disegna, in una squadratura, la prospettiva centrale di un cubo distanziato 2 cm dal quadro prospettico.
Dimensioni: spigolo 6 cm; distanza LT-LO = 4 cm

...../.....

PARTE

5

Disegno

Prove di verifica

Totale:/.....

Verifica 12 • Disegnare con il computer

Nome e cognome _____ Data _____ Classe _____

1 Indica se le seguenti affermazioni relative al disegno col computer sono vere o false.

...../.....

Non esistono software che consentono di produrre gli elaborati grafici

V F

CAD significa Disegno Assistito dal Calcolatore

V F

Il computer non è uno strumento importante per i progettisti

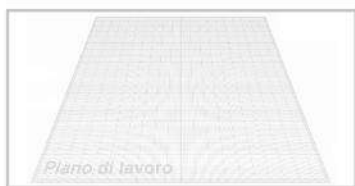
V F

Con Tinkercad puoi creare prototipi per la stampante 3D

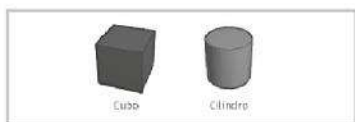
V F

2 Abbina ogni immagine del software Tinkercad al suo impiego.

...../.....



A



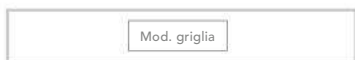
B



C



D



E

☐

Selettore di vista

☐

Modalità di lavoro

☐

Forme di base

☐

Spazio per disegnare

☐

Unità di misura

3 Costruisci un oggetto con Tinkercad.

...../.....

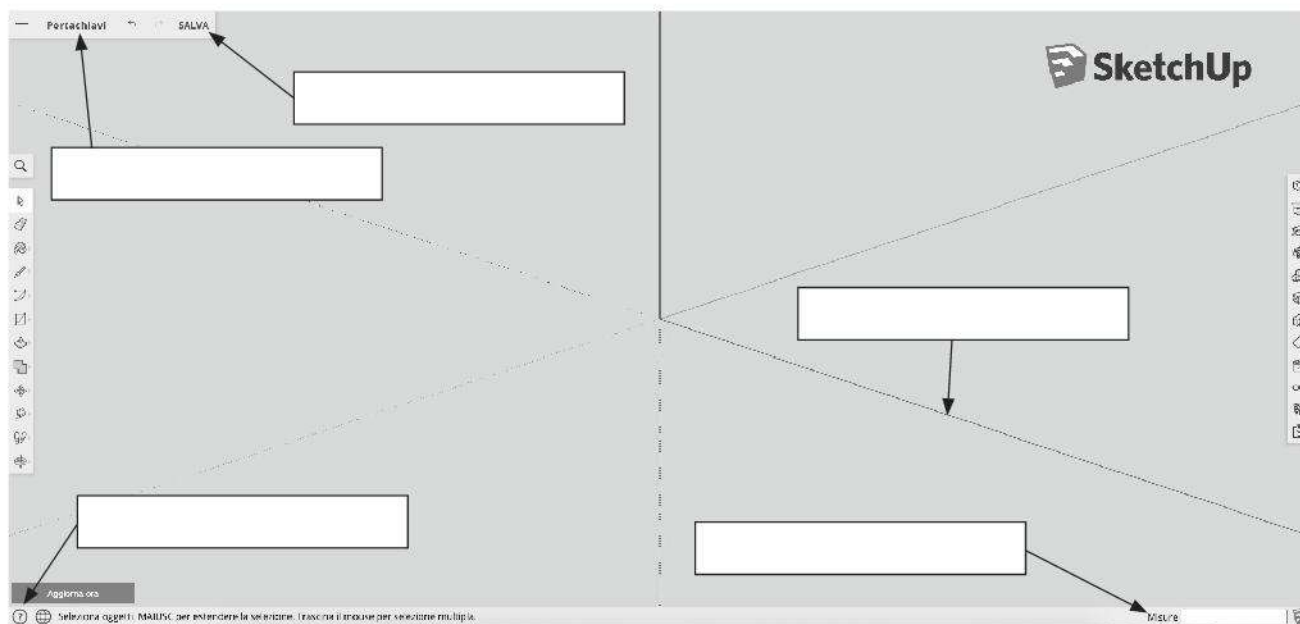
- Apri Tinkercad
- Imposta in millimetri la griglia di snap
- Porta nel foglio di lavoro un cilindro
- Dai la misura di 40 mm x 40 mm, altezza 40 mm
- Modifica il colore con marrone
- Prendi una semisfera – cambia il colore con giallo – misure 50 mm x 50 mm, altezza 20 mm
- Sovrapponila al cilindro
- Raggruppa i due solidi
- Che cosa hai ottenuto?

Verifica 12 • Disegnare con il computer

Nome e cognome _____ Data _____ Classe _____

4 Questa è la finestra di Sketchup, metti i seguenti termini al posto giusto nei rettangoli bianchi:/.....

titolo del progetto • casella delle misure • guida in linea • asse x • salva il progetto



5 Unisci con una freccia i pulsanti del menu a destra con la loro funzione./.....

Colorare l'oggetto
Dare spessore
Cancellare
Disegnare linee
Misurare
Ruotare il piano di lavoro



6 Svolgi le seguenti operazioni con Sketchup./.....

- Apri Sketchup
- Elimina la figura umana
- Costruisci un rettangolo
- Alza il rettangolo di 10 cm
- Disegna un prisma a base esagonale, accanto al parallelepipedo
- Colora a piacere usando anche la funzione materiali

Totale:/.....

PARTE
5

Disegno

Prove di verifica

Verifica 13 • La simmetria

Nome e cognome _____ Data _____ Classe _____

1 Scegli la frase che meglio definisce il termine "grafica".

...../.....

1. La grafica è lo studio della personalità di una persona attraverso la sua calligrafia.
2. La grafica è l'insieme dei segni, dei colori, dei caratteri tipografici e delle immagini, utilizzati per comunicare informazioni e per trasmettere emozioni.
3. La grafica è l'insieme delle tecniche per rappresentare dei dati (istogramma, areogramma...).

2 Le immagini rappresentano l'uso della grafica. Scrivi nei riquadri i nomi degli ambiti che rappresentano:

...../.....

Architettura • Pubblicità • Editoria • Segnaletica



A



B



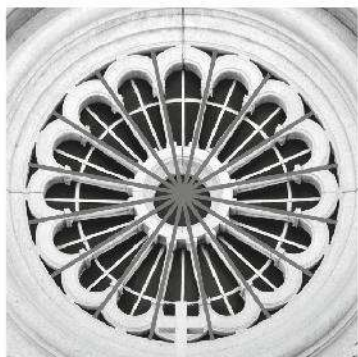
C



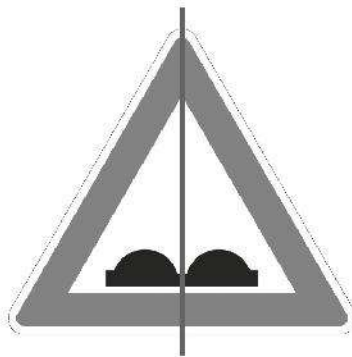
D

3 Nelle figure sono rappresentate tre forme di simmetria. Inserisci, nelle caselle, i numeri corrispondenti ai termini.

...../.....



1 Assiale: elemento ribaltato rispetto ad un asse di simmetria



2 Di traslazione: elemento ripetuto facendolo traslare lungo un asse

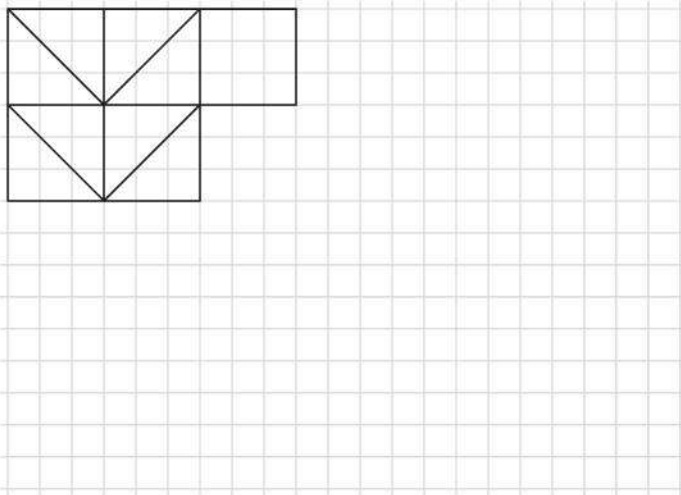


3 Radiale: elemento ripetuto attorno allo stesso punto

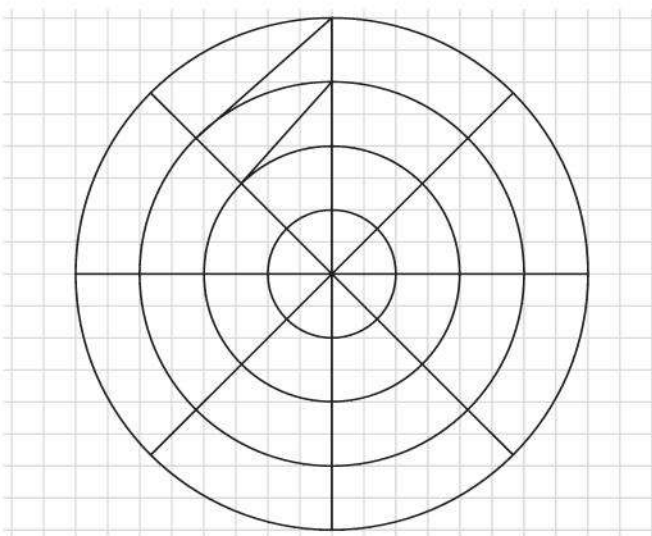
Verifica 13 • La simmetria

Nome e cognome _____ Data _____ Classe _____

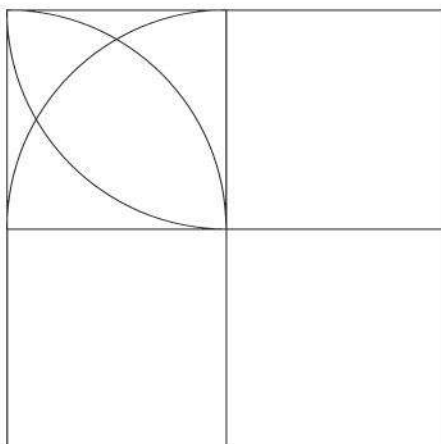
- 4 Continua, nella quadrettatura, il motivo di simmetria assiale e colora. /



- 5 Completa la simmetria radiale e colora. /



- 6 Esegui in una squadratura la simmetria radiale (con centro in O) proposta nel disegno sottostante. Quadrato di base e apertura del compasso 10 x 10 cm. /



Totale: /

PARTE

5

Disegno

Prove di verifica

Verifica 14 • Le strutture delle figure geometriche

Nome e cognome _____ Data _____ Classe _____

1 Completa le frasi inserendo i termini al posto giusto:

...../.....

struttura portante • forma • da rette • nodi strutturali

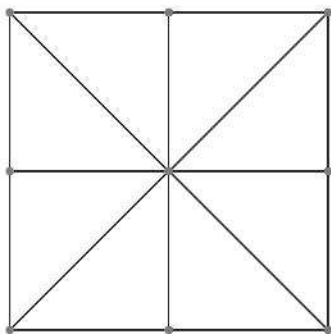
Ogni corpo solido è dotato di una _____, cioè di un insieme di elementi che gli permettono di mantenere una determinata _____.

Le figure geometriche hanno una struttura portante, formata _____ e da punti di intersezione, detti _____.

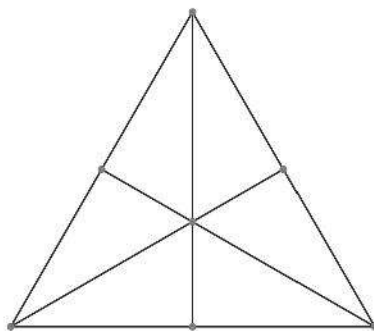
2 Completa le frasi relative alla struttura portante delle seguenti figure:

...../.....

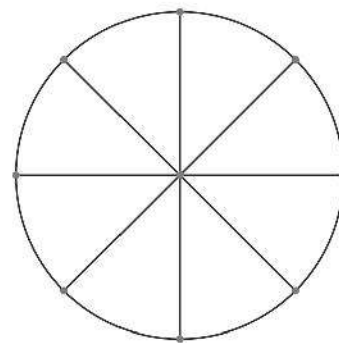
diametri • mediane • dalle tre altezze • diagonali



La struttura portante del quadrato è formata da due _____, da due _____ (assi di simmetria) e dai nodi evidenziati.



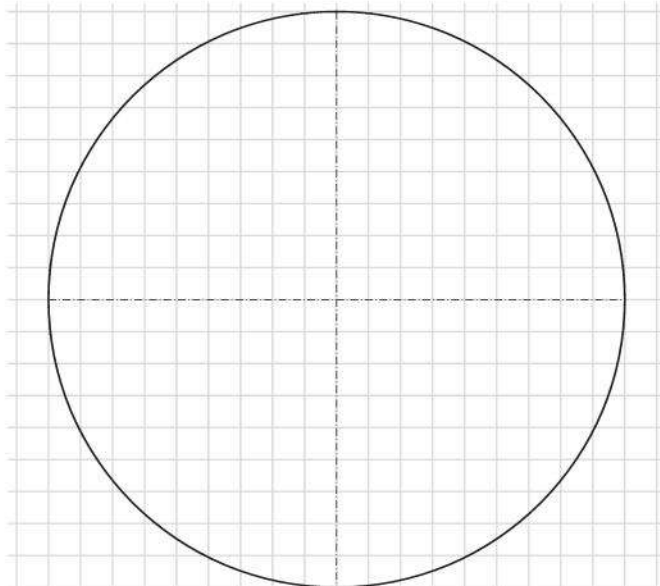
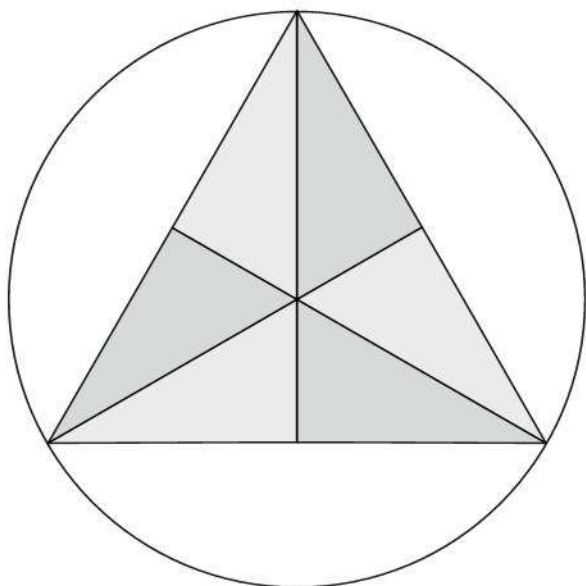
La struttura portante del triangolo equilatero è determinata _____ (assi di simmetria) e dai nodi evidenziati.



La struttura portante del cerchio è costituita dai _____ (anche assi di simmetria) e dai nodi evidenziati.

3 Riporta nella quadrettatura a fianco il motivo simmetrico del triangolo.

...../.....

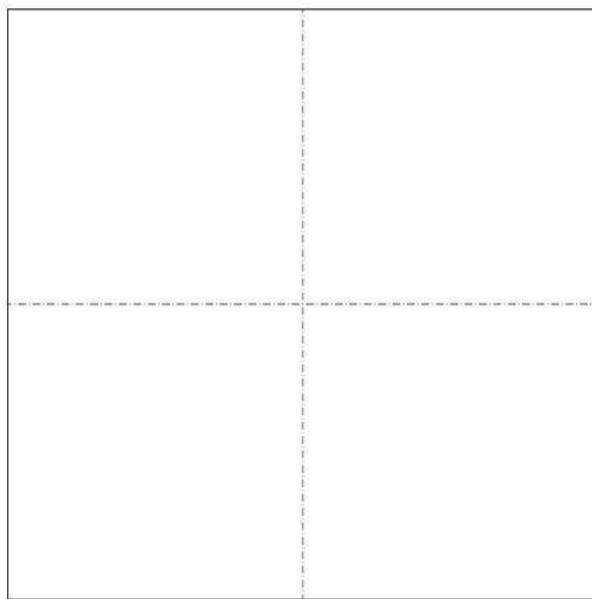
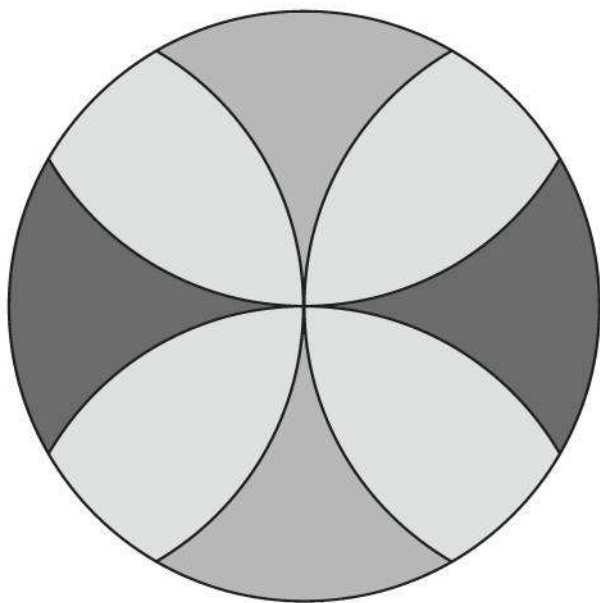


Verifica 14 • Le strutture delle figure geometriche

Nome e cognome _____ Data _____ Classe _____

- 4 Esegui nello spazio a destra, con l'uso del compasso, il motivo simmetrico assiale rappresentato nella figura a sinistra.

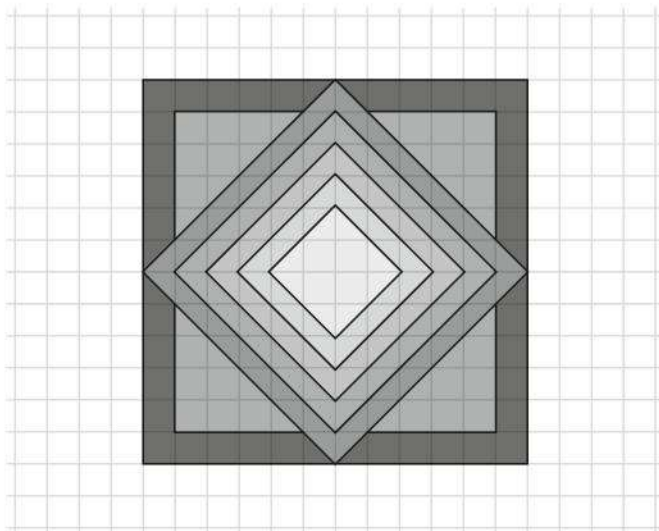
...../.....



- 5 Segui le istruzioni e completa il disegno.

...../.....

- Traccia, in una squadratura, un quadrato 20 x 20 cm
- Riporta il disegno nella figura data



PARTE

5

Disegno

Prove di verifica

Totale:/.....

Verifica 15 • Il modulo

Nome e cognome _____ Data _____ Classe _____

1 Indica se le affermazioni sono vere o false.

La ripetizione di un elemento di base lungo un asse si chiama simmetria

...../.....

☐ V ☐ F

L'elemento di base di una simmetria si chiama quadrato

☐ V ☐ F

La striscia è la ripetizione di un modulo su un asse orizzontale

☐ V ☐ F

La striscia per disegnare un modulo non ha mai la forma rappresentata in figura



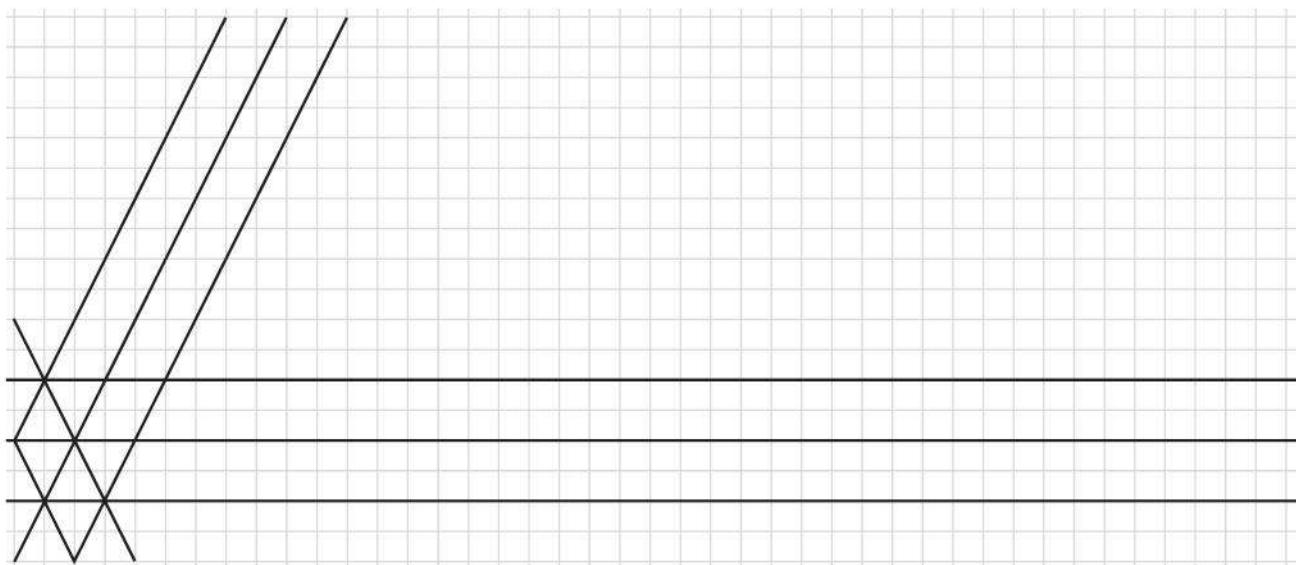
☐ V ☐ F

Il pattern è un tipo di decorazione per tessuti o rivestimenti

☐ V ☐ F

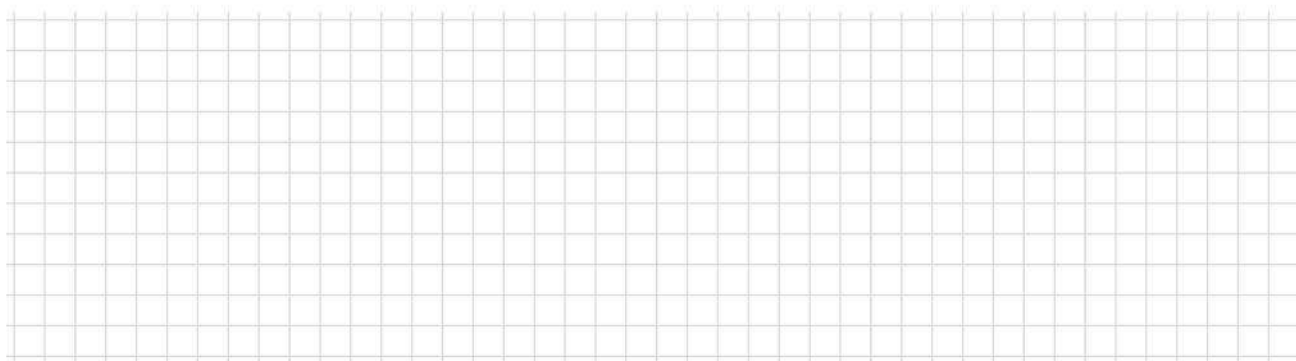
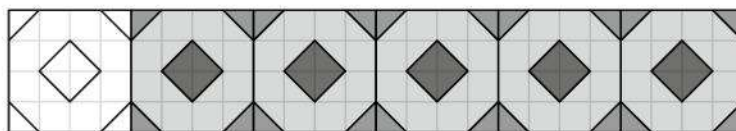
2 Prosegui il reticolo a maglia triangolare sulla quadrettatura proposta.

...../.....



3 Disegna nella quadrettatura questa striscia formata da un modulo di 4 quadretti.

...../.....

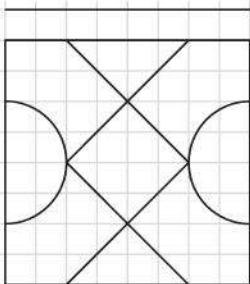


Verifica 15 • Il modulo

Nome e cognome _____ Data _____ Classe _____

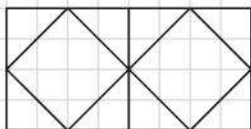
4 Continua il modulo e colora a piacere.

...../.....



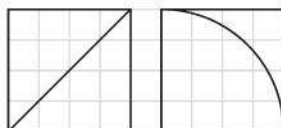
5 Ripeti verso destra il seguente modulo e trasla il tutto in senso verticale per due volte.

...../.....



6 Di seguito sono raffigurate 2 piastrelle di 4 x 4 cm. Crea sul foglio da disegno un pavimento di 16 x 16 cm disponendo e colorando le piastrelle liberamente.

...../.....



Totale:/.....

PARTE

5

Disegno

Prove di verifica

Verifica 16 • Grafica editoriale e pubblicitaria

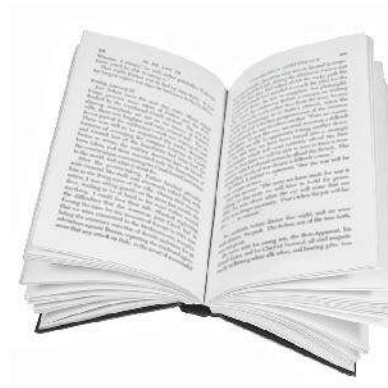
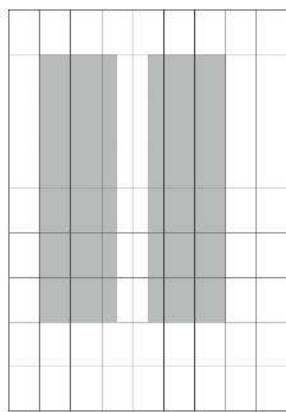
Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

1 Che cosa rappresentano le immagini? Abbina ciascuna di esse al termine corretto.

...../.....



B – Romanzo

A – Dimensione della pagina

C – Gabbia (griglia delle dimensioni)

2 Indica se le affermazioni sono vere o false.

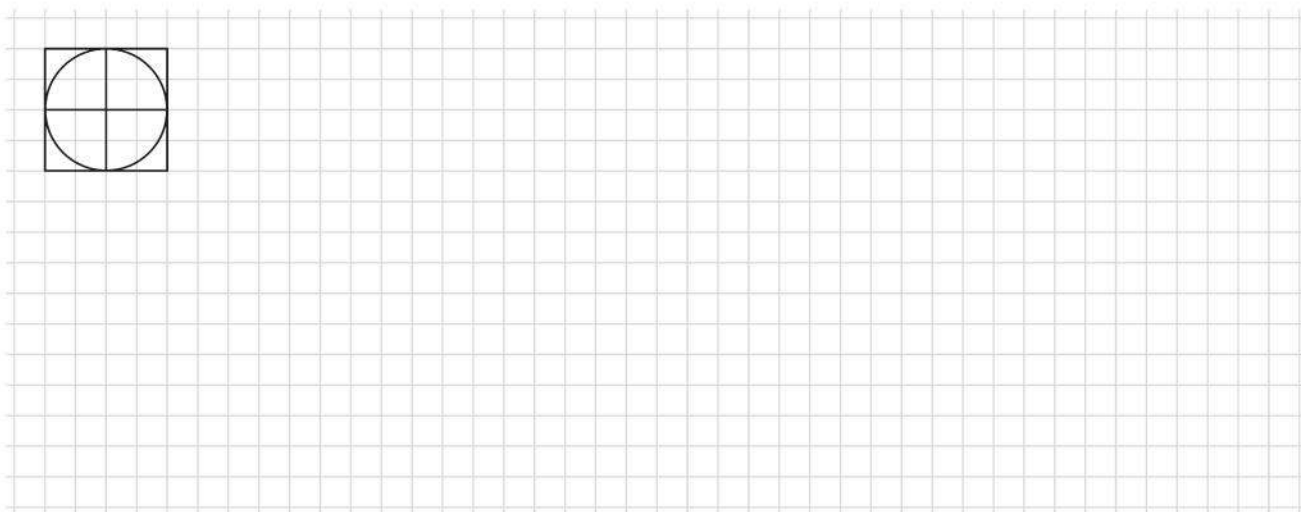
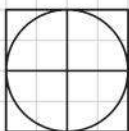
...../.....

- A. Nella grafica editoriale il carattere con cui scrivi si dice: font
- B. Questa frase è scritta in corsivo
- C. Ogni carattere tipografico ha diversi stili
- D. Questa frase non è scritta in grassetto
- E. Il lettering è la progettazione e realizzazione di nuovi font

V F
V F
V F
V F
V F

3 Scrivi, nella quadrettatura, alcune lettere del tuo nome realizzando un font che abbia come reticolo di base quello in figura.

...../.....



PARTE
5

Prove di verifica
Disegno

Verifica 16 • Grafica editoriale e pubblicitaria

Nome e cognome _____

Data _____

Classe _____

4 Completa le frasi, inserendo i termini esatti:

...../.....

marchio • industrie • aspetto • dell'immagine • foglio

È la grafica che si occupa dell'..... dei manifesti, delle locandine, delle pagine pubblicitarie, cioè che l'azienda vuole dare di sé al pubblico, per esempio attraverso il proprio

Il manifesto pubblicitario è un stampato di grandi dimensioni che viene affisso per pubblicizzare un prodotto.

I primi manifesti nascono a partire dalla seconda metà del 1800 dalla necessità di indurre il pubblico ad acquistare uno dei tanti oggetti che le iniziano a produrre in serie.

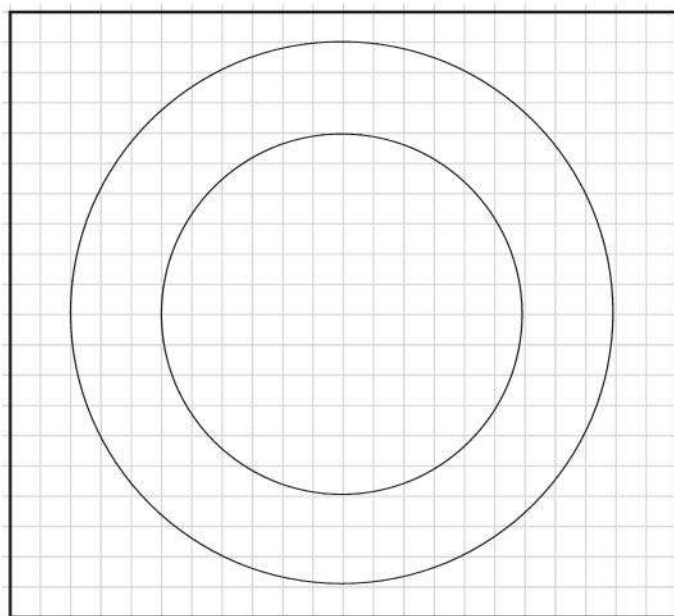
5 Spiega le caratteristiche del logo completando lo schema.

...../.....

Il LOGO rappresenta un'azienda	Quale è la sua funzione?
	Quali caratteristiche hanno le lettere che lo compongono?
	Che cosa deve esprimere?

6 Completa il disegno nella quadrettatura per ottenere il logo proposto e coloralo.

...../.....



Totale:/.....

PARTE

5

Disegno

Prove di verifica

SOLUZIONI DEI TEST D'INGRESSO

PARTE
5

Soluzioni
Soluzioni dei test d'ingresso

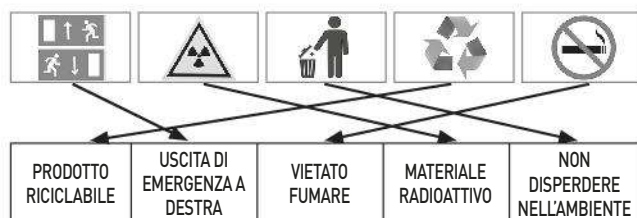
Classe prima

Teoria

1. riprodurre, verificare, edificare, contaminare, riutilizzare
2. Tecnologia

1	I	N	T	E	R	N	E	T
2	P	L	A	S	T	I	C	A
3	F	R	U	M	E	N	T	O
4	B	I	N	O	C	O	L	O
5	E	N	E	R	G	I	A	

3. telefono, martello, cotone, legno, terziario
4. aeroplano, materiali, impianto elettrico, mezzi di trasporto, apparecchiare la tavola
- 5.



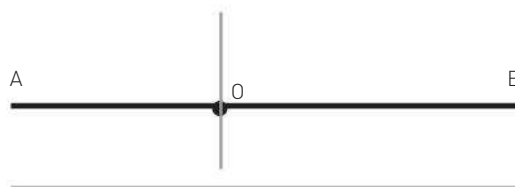
6. 3-A; 4-B; 1-C; 5-D; 2-E
- 7.

8. Infilo la chiave; Giro la chiave; Abbasso la maniglia; Spingo la porta

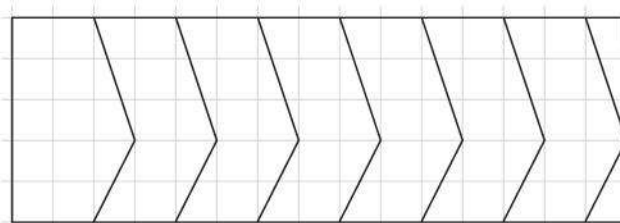
Classe prima

Disegno

1. Nome della figura (da sinistra a destra): quadrato; triangolo; cilindro; cerchio; parallelepipedo. Figura piana o solida (da sinistra a destra): piana; piana; solida; piana; solida
2. a. un tratto di retta compreso tra due punti;
b. incontrandosi formano 4 angoli retti; c. non si incontrano mai; d. minore di 90°
3. Nome (da sinistra a destra): bilancia; termometro; goniometro; metro; tachimetro. Funzione (da sinistra a destra): peso di un oggetto; temperatura dell'aria; ampiezza di un angolo; lunghezza di una stoffa; velocità dell'automobile
4. a. $AB = 8 \text{ cm}$; $CD = 100 \text{ mm}$; $EF = 0,009 \text{ m}$
b.



5. a. 11
b.



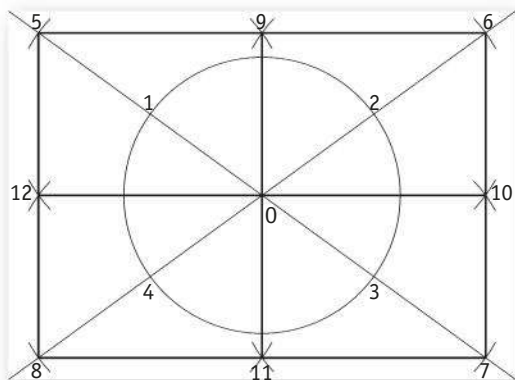
Classe seconda

Teoria

1. F, V, V, F, V
2. risorse naturali, semilavorati, prodotti finiti, artigianale, rifiuti
3. Le proprietà meccaniche descrivono la capacità di un materiale di resistere a forze esterne di tipo meccanico. Esempio: Resistenza a trazione, a compressione...
Le proprietà chimiche e fisiche descrivono il materiale considerandolo dal punto di vista della composizione chimica e della struttura fisica. Esempio: Aspetto superficiale, dilatazione termica...
Le proprietà tecnologiche descrivono il modo in cui un materiale reagisce alle diverse lavorazioni. Esempio: Duttilità, malleabilità...
4. a. dai tronchi delle piante; b. la virgin nafta; c. vegetale; d. nelle rocce; e. lattice di alberi tropicali
5. Risposta aperta
6. 1 legno; 2 metalli; 3 vetro; 4 carta; 5 materie plastiche

1. V, F, F, V, V

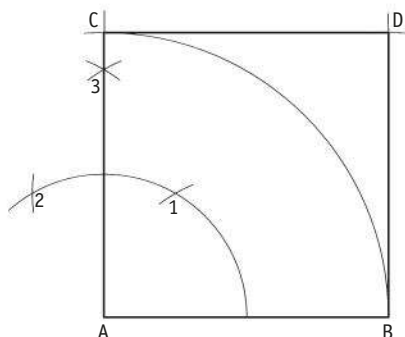
2.



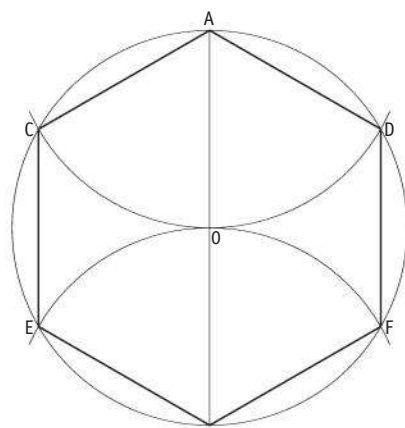
3. F

4. Fase 1: Disegna il lato AB. Fase 2: Con apertura pari al lato punta il compasso prima in A e poi in B e traccia due archi che si intersecano in C. Fase 3: Unisci A con C e B con C. Il triangolo ABC è il triangolo equilatero cercato.

5. Quadrato



6.



Classe terza

Teoria - prima parte

1. V, F, F, V, V

2. L'agricoltura intensiva viene praticata con l'aiuto di grandi macchine specializzate per la lavorazione del terreno e la raccolta dei prodotti. È un sistema tipico delle zone industrializzate dei Paesi del Nord del mondo. L'agricoltura estensiva è un sistema che fa scarso uso di macchinari, gli investimenti sono minimi e una parte del

suolo è spesso lasciata a riposo o adibita al pascolo. Viene praticata nei Paesi in via di sviluppo o che dispongono di vastissime aree pianeggianti.

L'agricoltura di sussistenza è l'attività agricola destinata al consumo alimentare diretto di piccole comunità, ed è esercitata con lavoro manuale e strumenti elementari.

Le lavorazioni del terreno si classificano in: lavori di messa a coltura, effettuati su terreni mai coltivati; lavori preparatori, eseguiti per rivoltare e rimescolare la parte superiore del suolo, al termine si procede con la semina; lavori di coltivazione, eseguiti dopo la semina, quando sul terreno sono presenti le piante.

Il terreno coltivabile è costituito da due componenti fondamentali: le sostanze minerali, formate da ghiaia, argilla, sabbia e calcare; le sostanze organiche (humus), che provengono dalla decomposizione di piante e animali e forniscono i nutrienti ai vegetali (azoto, fosforo, potassio, calcio).

3. Risposta aperta

4. L'allevamento degli animali è la nutrizione, crescita e riproduzione degli animali a scopo alimentare, cioè la zootecnia.

Nell'acquacoltura si allevano soprattutto pesci, crostacei e molluschi per produrre cibo.

Gli alimenti si dividono in alimenti freschi, conservati e trasformati.

L'alimentazione equilibrata si basa su: moderazione nelle quantità, varietà nelle scelte alimentari, equilibrio tra gli alimenti.

La piramide capovolta è quella ambientale e rappresenta l'impatto ambientale della produzione alimentare.

5.

TECNICHE DI CONSERVAZIONE	• METODO FISICO • METODO CHIMICO • METODO BIOLOGICO
FUNZIONE DEI PRINCIPI NUTRITIVI	• PLASTICA • PROTETTIVA • ENERGETICA
ELEMENTI DI UN'ETICHETTA	• CODICE A BARRE • DATA DI SCADENZA • PESO
MATERIALI PER CONFEZIONI ALIMENTARI	• VETRO • TETRAPAK • ALLUMINIO
FILIERA DEL LATTE	• SCREMATURA • PASTORIZZAZIONE • CONFEZIONAMENTO

6. pane; latte, formaggi; pasta; ulivo; malto d'orzo e altri cereali

Classe terza

Teoria - seconda parte

1. il trilitte, il telaio, la capriata e l'arco, sostenere; trilitte, piedritti, architrave; telaio; capriata, piedritti; arco, curvo, conci, chiave di volta

2. F, V, F, F, V

3.

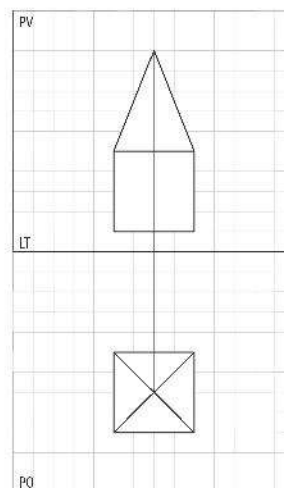
ELEMENTO DELLA STRUTTURA	TIPO DI STRUTTURA	PORTANTE	NON PORTANTE
PILASTRI	di elevazione	X	
TETTO	di chiusura		X
INFISSI	di chiusura		X
FONDAZIONI	di fondazione	X	
PARETI	di partizione		X
PILASTRI	di elevazione	X	



5. il patto di corresponsabilità; il progetto di minima; la tipologia domestica; zona relax; antropologia

6. abitato; storico; portano; maggiori; riduzione

4.



5. scala di riduzione, scala di ingrandimento, naturale; la quotatura, misure

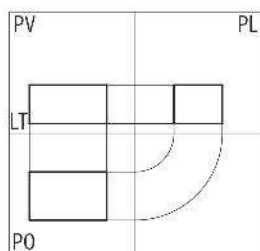
6.

Classe terza

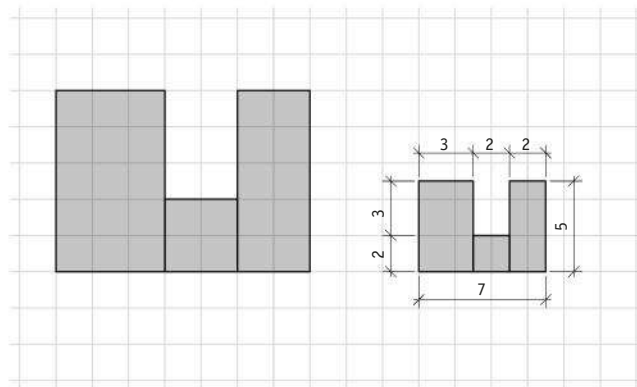
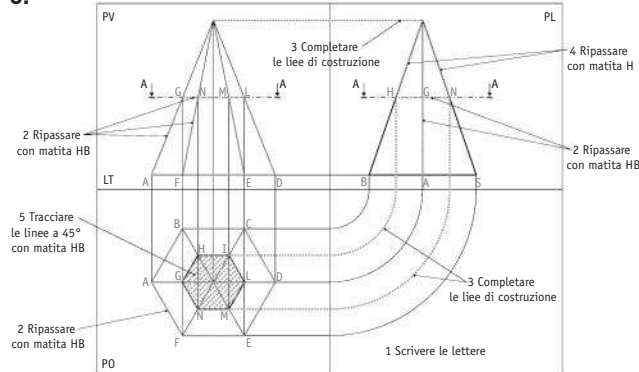
Disegno

1. V, F, V, V, F

2.



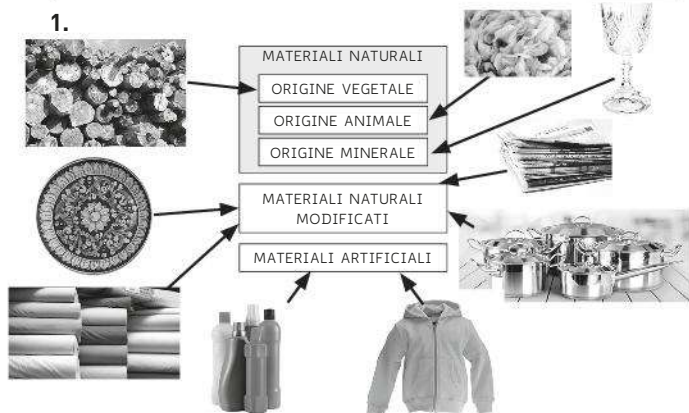
3.



SOLUZIONI DEI TEST D'INGRESSO FACILITATI

Classe seconda

Teoria



2. Le risorse naturali si dividono in: rinnovabili; non rinnovabili

Dopo la trasformazione diventano: semilavorati > prodotti finiti > rifiuti

3. Aspetto superficiale: proprietà chimico-fisiche; resistenza a flessione: proprietà meccaniche; plasticità: proprietà tecnologiche

4. Fibre vegetali; Silice; Vello della pecora; Miniere; Sostanza derivata dal petrolio

5. F, V, F, F, V

6. Materiale non inquinante (dall'alto in basso): Vetro; Stoffa; Stoffa; Stoffa; Metallo o legno

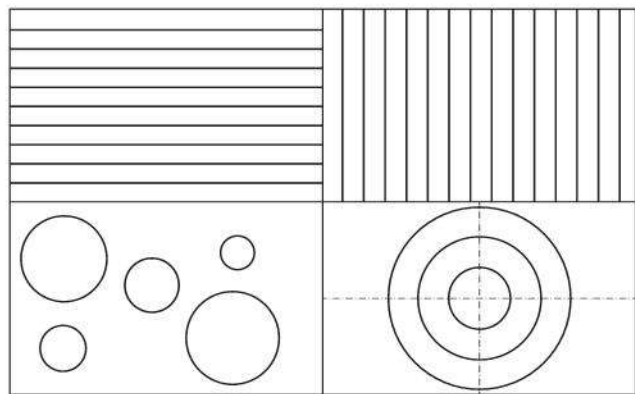
Classe seconda

Disegno

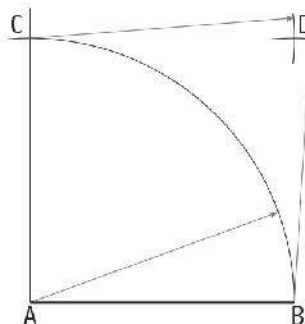
1. F, V, F, F, V

2. 4, 3, 1, 2

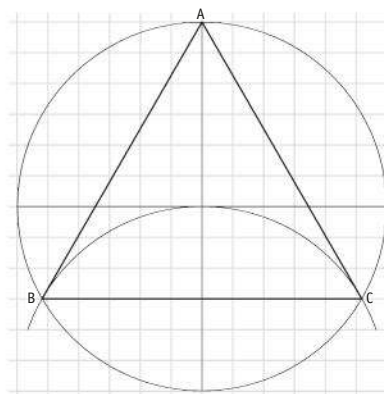
3.



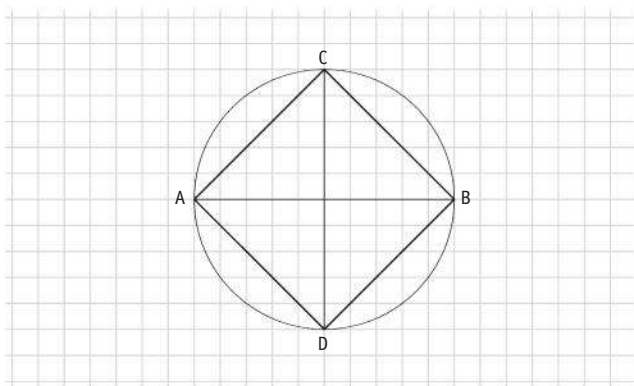
4. Quadrato



5.



6.



Classe terza

Teoria - prima parte

1. Da sinistra a destra: trilita; arco; telaio; capriata

2. sassi; travi; argille; terra; vetro

3. portanti; non portanti; di fondazione; di elevazione; di contenimento; chiusure; partizioni interne; partizioni esterne

PARTE

5

Soluzioni dei test d'ingresso facilitati

Soluzioni

4. Nome dell'impianto (dall'alto in basso): idrico sanitario; termico; elettrico; del gas. A cosa serve? (dall'alto in basso): porta e distribuisce acqua potabile nelle case e trasporta le acque sporche nelle fognature; riscalda l'abitazione in inverno e l'acqua per usi sanitari; porta l'elettricità negli edifici e permette di usare la luce, gli elettrodomestici e gli apparecchi elettronici; fornisce il combustibile (di solito metano) per i fornelli e la caldaia

5. il piano regolatore comunale; zona notte e zona giorno; agli impianti della casa; compatibile con l'ambiente

6. La città è un centro abitato di grandi dimensioni costituita di solito da un centro storico e da una periferia.

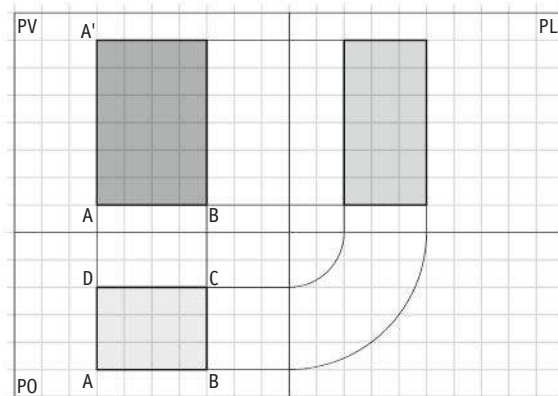
Le infrastrutture tecniche sono formate da corrente

elettrica, gas, acqua, la rete telefonica e di Internet e la rete fognaria.

La città ha aspetti positivi: maggiori possibilità di lavoro, divertimento, scuole, ospedali.

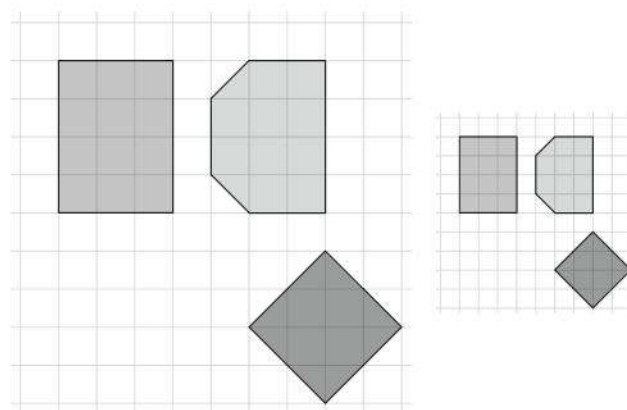
La città ha aspetti negativi: traffico, inquinamento, pochi spazi verdi, cementificazione.

3.

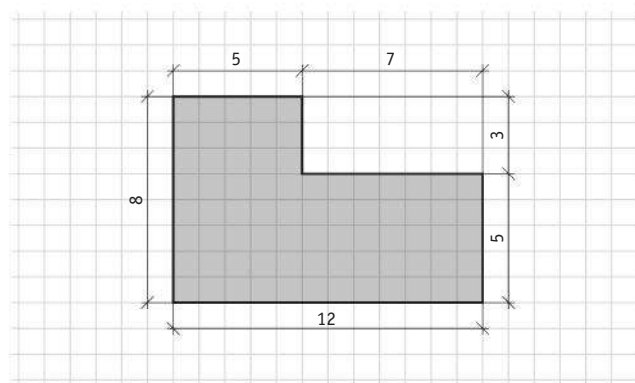


4. scala di riduzione; di ingrandimento; naturale

5.



6.



Classe terza Teoria – seconda parte

1. L'agricoltura è l'insieme delle attività umane che si usano per coltivare il terreno, produrre vegetali per alimentazione e ottenere fibre tessili, materiali da costruzione ed energia.

2. crosta terrestre; lavori preparatori; lavori di coltivazione; lavori di messa a coltura

3. Risposta aperta

4. Biologico – acquacoltura; biologico – zootecnia; intensivo – acquacoltura; intensivo – zootecnia; biologico – zootecnia

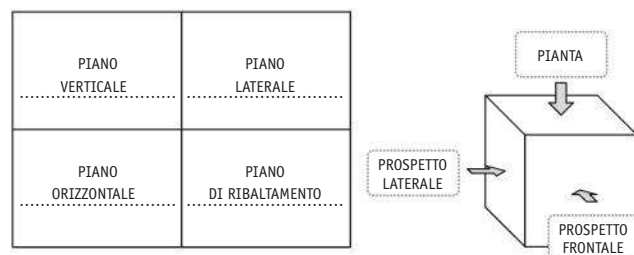
5. microrganismi; conservazione; conservare; fisici; chimici

6. platano; pane; pepe; vino; alcool

Classe terza Disegno

1. proiezione; tre piani; perpendicolari; piani; viste

2.



SOLUZIONI DELLE VERIFICHE DI TECNOLOGIA

1 I materiali

FILA A

- A.** 1. V; 2. F; 3. F; 4. V; 5. V.
B. 1. a; 2. c; 3. a; 4. b; 5. b.
C. 1. **saldabilità; materiale.**
2. **corpo; combustione.**
3. **esterne; schiacciarlo.**
4. **rapporto; densità.**
5. **vista; tatto.**

D. 1. Un materiale è artificiale se la sua composizione interna è diversa da quella d'origine perché è stato trasformato dall'uomo.

2. Il semilavorato è un materiale in fase intermedia, adatto a essere utilizzato in successivi processi di produzione. Il prodotto finito è il risultato finale delle diverse lavorazioni, pronto a essere utilizzato.

3. Le proprietà meccaniche descrivono un materiale dal punto di vista della sua struttura interna e come un materiale reagisce alle diverse lavorazioni tecnologiche.

FILA B

- A.** 1. F; 2. V; 3. V; 4. F; 5. F.
B. 1. b; 2. c; 3. a; 4. b; 5. a.
C. 1. **forze; direzione.**
2. **rompersi; tempo.**
3. **elettrica; calore.**
4. **fili; sottili.**
5. **naturali, artificiali.**

D. 1. La dilatazione termica è la capacità che ha un materiale di aumentare il proprio volume all'aumentare della sua temperatura.

2. I tre materiali che hanno come caratteristica tecnologica la malleabilità sono: i metalli, il vetro e il legno. I due materiali che hanno come caratteristica la fusibilità sono i metalli e il vetro.

3. I materiali hanno un vero e proprio ciclo di vita: hanno origine come materie prime e, attraverso una serie di lavorazioni, vengono trasformati in prodotti.

2 Legno

FILA A

- A.** 1. F; 2. V; 3. V; 4. F; 5. V.
B. 1. b; 2. a; 3. b; 4. c; 5. b.
C. 1. **nostrano; esotico.**
2. **chioma; caducifoglie; aghifoglie.**
3. **alburno; scuro.**
4. **vaporizzati; batteri.**
5. **specifico; acqua.**

D. 1. La stagionatura naturale prevede che le tavole o le travi siano impilate, utilizzando dei distanziatori, e siano lasciate all'aperto in modo che l'aria circoli e il legname si essicchi.

2. La corteccia è la parte più esterna del fusto, ha la

funzione di proteggere l'albero dagli agenti atmosferici ma anche da muffe, batteri e insetti.

3. Trasporto per *via terrestre*: i tronchi vengono trasportati su autocarri o possono essere caricati su treni merci. Trasporto per *via aerea*: si agganciano gli alberi tagliati a una teleferica con funi e ganci e si inviano direttamente in segheria. *Fluitazione*: si sfrutta la presenza di un canale o di un fiume e il fatto che il peso specifico del legno è inferiore a quello dell'acqua. I tronchi vengono gettati in acqua e, galleggiando, vengono trasportati naturalmente dalla corrente verso la segheria o verso un punto di smistamento.

FILA B

- A.** 1. F; 2. F; 3. V; 4. F; 5. V.
B. 1. a; 2. c; 3. a; 4. c; 5. c.
C. 1. **compensato; listelli.**
2. **rettangolare; quadrata.**
3. **massiccio; tronco.**
4. **perpendicolare; stagionatura.**
5. **elaborata; clorofilliana.**

D. 1. La stagionatura artificiale è un metodo veloce per far essiccare il legno. Il materiale viene impilato in un luogo chiuso, chiamato essiccatoio, in cui circola aria calda priva di umidità.

2. La *lisciviazione*: i fusti vengono ripuliti, lavati e vaporizzati per rimuovere sporcizia, muffe o batteri. Il *taglio*: i tronchi vengono tagliati a fette per ottenere tavole, a sezione rettangolare, o travi, a sezione quadrata. La *stagionatura*: una volta tagliato, per poter essere utilizzato il legno deve prima stagionare, deve cioè perdere una grande quantità di acqua.

3. Il legno è considerato resinoso se ottenuto da aghifoglie (pino, abete) e non resinoso se proviene da latifoglie (faggio, frassino).

3 Carta

FILA A

- A.** 1. F; 2. V; 3. V; 4. F; 5. F.
B. 1. b; 2. a; 3. a; 4. c; 5. b.
C. 1. **cellulosa; pioppo.**
2. **cartiere; energia.**
3. **assorbire; umidità.**
4. **decorticato; chips.**
5. **cartaccia; usata.**

D. 1. I vantaggi sono economici, perché c'è bisogno di una quantità minore di legno a parità di pasta prodotta, si ottiene una carta con buone proprietà di assorbimento e stampabilità e il processo di produzione è meno inquinante.

2. Le sostanze collanti per impermeabilizzare la carta, le sostanze di carica per ottenere un supporto liscio e bianco e sostanze coloranti per realizzare fogli colorati.

3. Resistenza allo strappo, resistenza alla piegatura e resistenza a trazione e allungamento.

PARTE

5

Soluzioni delle verifiche di tecnologia

Soluzioni

FILA B

A. 1. V; 2. F; 3. V; 4. F; 5. V.

B. 1. c; 2. b; 3. c; 4. b; 5. a.

C. 1. fibre; vegetale.

2. cotone; riciclata.

3. stampabilità; inchiostro.

4. cartiere; miscelata.

5. papiro; pergamena.

D. 1. Gli svantaggi sono che la carta ottenuta ha proprietà meccaniche molto scadenti e ingiallisce molto velocemente alla luce del sole. Per questo viene sempre mescolata ad altre paste.

2. Spera, grado di bianco, stampabilità, collatura e lisciatura o calandratura.

3. È una carta che ha un'ottima resistenza a strappo e trazione e per questo viene utilizzata per borse della spesa, carte da pacchi e sacchetti multistrato.

4 Fibre tessili

FILA A

A. 1. V; 2. F; 3. F; 4. V; 5. F.

B. 1. c; 2. b; 3. a; 4. c; 5. b.

C. 1. vegetale; animale.

2. elasticità; iniziale.

3. cotone; igroscopico.

4. blue jeans; Genova.

5. bombice; baco da seta.

D. 1. Le prime operazioni sono la cardatura, per districarle e separarle, e la pettinatura per renderle tutte parallele.

2. L'armatura è un intreccio ortogonale di fili di ordito e trama.

3. L'obiettivo delle operazioni di finissaggio è quello di migliorare l'aspetto della stoffa o di conferirle delle caratteristiche particolari.

FILA B

A. 1. F; 2. F; 3. V; 4. V; 5. F.

B. 1. b; 2. c; 3. b; 4. a; 5. a.

C. 1. chimiche; sintetiche.

2. inalterabilità; batteri.

3. fibra; olio.

4. mohair; cachemire.

5. tecnofibre; polimeri.

D. 1. Il telaio non automatizzato è formato dai licci, dal subbio per l'ordito, dal subbio per il tessuto, dal pettine e dalla navetta con il filo di trama.

2. Sono i fili intrecciati dal telaio che determinano la lunghezza del tessuto.

3. La fibra di carbonio viene utilizzata nella costruzione di auto da corsa, biciclette, aerei e attrezzature sportive, per renderle più forti e resistenti senza appesantirle.

5 Ceramica

FILA A

A. 1. V; 2. V; 3. F; 4. F; 5. V.

B. 1. c; 2. b; 3. a; 4. a; 5. c.

C. 1. China; ossa.

2. malleabile; forme.

3. cotti; fornaci.

4. argilla; territori.

5. tornio; pedale.

D. 1. La maiolica è una ceramica a pasta porosa, viene cotta la prima volta a 800-850 °C, poi i biscotti vengono smaltati e cotti una seconda volta a 920-940 °C.

2. Temperatura di cottura e numero di cotture, tipo

di additivo usato nell'impasto, presenza o meno di smaltatura.

3. La ceramica a pasta compatta è dura e impermeabile perché viene cotta a temperature molto elevate, 1200-1350 °C. A questa temperatura alcune sostanze contenute nell'argilla fondono e vetrificano.

FILA B

A. 1. F; 2. V; 3. F; 4. V; 5. V.

B. 1. b; 2. a; 3. c; 4. b; 5. a.

C. 1. compatta; 130 °C.

2. laterizi; 1250 °C.

3. cottura; smaltatura.

4. cava; sito.

5. pregiate; porcellane.

D. 1. La porcellana è una ceramica compatta, cotta a 1300 °C, composta da caolino. È dura e lucente e può essere finemente decorata e colorata. È adatta a vasellame di qualità e oggetti artistici.

2. L'escavatore con ruota a tazze serve per estrarre l'argilla nelle cave. La ruota a tazze girando scava nel terreno, raccoglie il materiale e lo deposita su un nastro trasportatore.

3. La ceramica a pasta porosa è una ceramica con superficie porosa che si scheggia facilmente, non è molto dura ed è igroscopica. Viene cotta a una temperatura di 800-1000 °C.

6 Vetro

FILA A

A. 1. V; 2. F; 3. V; 4. F; 5. V.

B. 1. c; 2. a; 3. c; 4. b; 5. a.

C. 1. forze; curvarlo.

2. silice; 70%.

3. foggatura; bottiglie.

4. doppio; telaio.

5. vetrerie; industrie.

D. 1. Lo specchio è costituito da una lastra di vetro comune con uno strato di argento, stagno o alluminio applicato su una faccia e protetto da una vernice.

2. Il vetro Pyrex viene impiegato in cucina per cuocere e conservare gli alimenti ma anche nei laboratori di chimica per le provette. Ha un'alta resistenza agli sbalzi termici, può passare dal freezer direttamente sui fornelli o nel forno senza creparsi o rompersi.

3. Una certa quantità di impasto vetroso incandescente viene posta all'interno di uno stampo, qui il materiale aderisce alle pareti dello stampo grazie a un getto d'aria ad alta pressione generato da un compressore.

FILA B

A. 1. V; 2. F; 3. F; 4. V; 5. F.

B. 1. a; 2. c; 3. c; 4. b; 5. a.

C. 1. fragile; bassa.

2. carotaggi; cave.

3. Pyrex; termici.

4. argento; faccia.

5. libera; Murano.

D. 1. Il cristallo contiene un'elevata percentuale di piombo (circa 30%) mentre quello di Boemia non contiene piombo ma potassio, che lo rende meno brillante e lucente del cristallo.

2. Una certa quantità di impasto allo stato fuso viene inserita nello stampo, in quest'ultimo viene introdotto un controstampo che premendo sul vetro fuso lo spinge fino ad aderire alle pareti e prendere forma.

3. La sabbiatura è un trattamento superficiale del vetro che lo rende opaco e satinato.

7 Metalli

FILA A

A. 1. F; 2. V; 3. V; 4. F; 5. V.

B. 1. a; 2. c; 3. c; 4. b; 5. a.

C. 1. metalliferi; ferro.

2. leghe; metallo.

3. rame; nativo.

4. limatura; fresatura.

5. incudine; mazza.

D. 1. Il laminatoio è un capannone in cui l'acciaio ancora fuso passa attraverso una serie di rulli piatti sempre più vicini che lo riducono di spessore e lo trasformano in un nastro, oppure attraverso cilindri sagomati che formano prodotti profilati (blumi a sezione quadrata, bramme a sezione rettangolare, barre a L, a U ecc.).

2. La metallina nera è una miscela di rame e ferro che si ricava dal ciclo produttivo del rame.

3. L'allumina è alluminio puro al 99% e viene utilizzata in edilizia, come materiale da costruzione. L'alluminio elettrolitico è alluminio puro al 99,9% e viene impiegato per contenitori di vario tipo (lattine, pentole), elettrodomestici, utensili e mezzi di trasporto.

FILA B

A. 1. V; 2. F; 3. V; 4. V; 5. F.

B. 1. a; 2. c; 3. c; 4. b; 5. a.

C. 1. lucente; termica.

2. leghe; bronzo.

3. molatura; tornitura.

4. ciclo continuo; 24.

5. caldo; tubi.

D. 1. L'altoforno è un forno di dimensioni gigantesche che funziona 24 ore al giorno. Ha una struttura cilindro-conica, con pareti di acciaio rivestite all'interno di materiale refrattario, capace di resistere alle altissime temperature di fusione (fino a 1600 °C circa). È alto circa 50 metri.

2. I blumi e le bramme sono dei prodotti profilati ottenuti nel laminatoio. I blumi hanno sezione quadrata mentre le bramme hanno sezione rettangolare.

3. Per realizzare questi oggetti si utilizza la ghisa perché ha un'ottima durezza, è resistente a trazione e flessione, non si corrode, non è malleabile né duttile ma ha un'ottima fusibilità.

8 Materie plastiche

FILA A

A. 1. V; 2. F; 3. F; 4. V; 5. F.

B. 1. b; 2. a; 3. c; 4. a; 5. b.

C. 1. termoindurenti; carbonizzare.

2. bachelite; polimerizzazione.

3. controstampo; stampo.

4. mais; stoviglie.

5. decompone; ecosistema.

D. 1. Le materie plastiche hanno un basso peso specifico (sono materiali molto leggeri), ottime proprietà tecnologiche, notevoli proprietà isolanti, non sono biodegradabile e purtroppo sono un inquinante per l'ambiente.

2. È una tecnica che permette la formazione di prodotti cavi (per esempio serbatoi), ma viene impiegata anche per altri oggetti come giocattoli, arredi e attrezzature sportive.

3. La pasta viene fatta passare attraverso una serie di rulli

riscaldati che, ruotando a bassa velocità, fanno avanzare il materiale, lo assottigliano e lo spianano. È una tecnica utilizzata per la produzione di fogli o lastre più o meno rigide, di grande superficie.

FILA B

A. 1. F; 2. F; 3. V; 4. V; 5. F.

B. 1. c; 2. b; 3. c; 4. a; 5. c.

C. 1. imballaggi; metallo.

2. elastomeri; sintetica.

3. sintetiche; oggetti.

4. liquide; granuli.

5. distillate; industrie.

D. 1. I polimeri sono lunghe catene di monomeri uniti tra loro da temperature maggiori di 300 °C e sottoposti ad alte pressioni (polimerizzazione).

2. Il materiale semilavorato viene introdotto nella macchina attraverso una specie di grande imbuto chiamato tramoggia di carico. Qui viene riscaldato e iniettato in uno stampo chiuso non riscaldato. Quando la plastica si è raffreddata e indurita, viene estratta dallo stampo e rifinita dalle bave.

3. La resina viene riscaldata e addizionata con gas che ne modificano la struttura rendendo il prodotto finale molto più leggero di quello di partenza.

9 Gomma

FILA A

A. 1. V; 2. F; 3. V; 4. V; 5. F.

B. 1. c; 2. a; 3. c; 4. a; 5. b.

C. 1. catene; trazione.

2. zolfo; temperatura.

3. chimici; inalterabilità.

4. caucciù; lattice.

5. sintetica; gomme per cancellare.

D. 1. Le fasi della lavorazione della gomma sono: la masticazione, la formatura con aggiunta di additivi e la vulcanizzazione.

2. È un'operazione durante la quale la gomma, sottoposta ad alte temperature (140-180 °C) e ad agenti chimici (zolfo), migliora ulteriormente la propria elasticità.

3. Il lattice estratto incidendo la corteccia dell'*Hevea brasiliensis* viene lasciato colare in secchi fissati al tronco degli alberi. Poi dopo averlo raccolto viene fatto solidificare aggiungendo una sostanza chimica, l'acido formico. I blocchi di lattice solidificato vengono pressati da una serie di rulli che li trasformano in lamine. Le lamine vengono quindi fatte essiccare e imballate.

FILA B

A. 1. V; 2. F; 3. V; 4. V; 5. F.

B. 1. b; 2. a; 3. c; 4. a; 5. c.

C. 1. temperature; combustibile.

2. Michelin; legno.

3. sintetica; monomeri.

4. calandratura; lamine.

5. 60%; pneumatici.

D. 1. I modi per smaltire i pneumatici sono: il recupero, la pirolisi, il termovalorizzatore e il riciclo meccanico.

2. Perché è un materiale che ha una struttura chimica particolare. I polimeri della gomma sono legati in lunghe catene increspate per cui, quando il materiale è sottoposto a trazione, le catene si distendono allungandosi, quando invece la forza viene meno, ritornano a incresparsi accorciandosi e riprendendo lo stato iniziale.

3. La differenza principale è che la gomma naturale viene prodotta sfruttando il lattice che fuoriesce incidendo la corteccia dell'*Hevea brasiliensis*, mentre la gomma sintetica viene prodotta utilizzando alcuni idrocarburi derivati dal petrolio.

10 Nuovi materiali

FILA A

A. 1. F; 2. V; 3. F; 4. V; 5. F.

B. 1. b; 2. c; 3. a; 4. b; 5. a.

C. 1. Gorilla; resistente.

2. Willow; plastica.

3. grafene; atomo.

4. strutturale; aerospaziale.

5. sperimentali; qualità.

D. 1. Attualmente è impiegato in campo militare e aerospaziale, ma potrà avere applicazioni anche nell'edilizia e per prodotti di uso comune, come gli smartphone.

2. I superconduttori sono materiali che, a temperature molto basse, non oppongono resistenza al passaggio di corrente elettrica. Permettono quindi di risparmiare molta energia elettrica, ma il loro utilizzo è limitato a causa dei costi del mantenimento di temperature così basse.

3. La prima fase viene eseguita dalle aziende vinicole: dai grappoli d'uva si ricava la vinaccia, che viene fatta essicare e poi sottoposta a trattamenti meccanici e fisici per ottenere un composto pastoso. Il composto viene poi spalmato con macchinari appositi e fatto asciugare per ottenere il tessuto. Il processo termina con trattamenti di finitura naturali.

FILA B

A. 1. F; 2. V; 3. F; 4. V; 5. F.

B. 1. b; 2. a; 3. b; 4. b; 5. a.

C. 1. sperimentazioni; innovatività.

2. grafene; elettriche.

3. tessuto; microrganismi.

4. strutturale; silicio.

5. alghe; packaging.

D. 1. Il materiale individuato con la sigla Fe-BTC/PDA è un materiale composito appartenente ai MOF, formato da molecole in grado di rendere potabile l'acqua contaminata da metalli pesanti.

2. Utilizzando le nanotecnologie, vengono praticati dei microfori nel polietilene per renderlo traspirante e, con particolari processi chimici, viene reso opaco e permeabile ai raggi infrarossi.

3. Il Gorilla Glass è un vetro molto leggero e sottile, estremamente resistente agli urti e alle abrasioni. Il Willow Glass è una pellicola di vetro flessibile e sottilissima, molto dura, impermeabile e resistente al calore e agli agenti atmosferici e chimici.

11 Agricoltura e produzioni agricole

FILA A

A. 1. V; 2. F; 3. F; 4. F; 5. V.

B. 1. b; 2. a; 3. b; 4. c; 5. a.

C. 1. estensiva; macchinari.

2. biodiversità; acqua.

3. infestanti; colture.

4. erbacee; legnoso.

5. itinerante; popolazioni.

D. 1. L'erpicazione sminuzza il terreno dopo l'aratura.

2. È un indicatore che misura l'impatto della domanda di risorse naturali da parte dell'uomo nei confronti del pianeta.

3. Il terreno argilloso contiene più del 30% di argilla, è compatto e faticoso da lavorare se troppo impregnato d'acqua, tende a spaccarsi se è troppo secco. È abbastanza fertile e adatto alla coltivazione dei cereali.

FILA B

A. 1. F; 2. V; 3. F; 4. F; 5. V.

B. 1. c; 2. a; 3. c; 4. b; 5. a.

C. 1. intensiva.

2. sommersione; pioggia.

3. fertilità; chimiche.

4. patogeni; coltivate.

5. floricoltura; microclima.

D. 1. La sarchiatura è una lavorazione del terreno che rompe la crosta superficiale, ossigena il terreno vicino alle radici, estirpa le erbe infestanti e interra i concimi.

2. La semina a spaglio distribuisce i semi a ventaglio. La semina a righe e di precisione deposita i semi nel terreno a distanza e profondità costanti.

3. Il terreno sabbioso contiene più del 65% di sabbia, assorbe velocemente l'acqua e si asciuga velocemente. È povero di sostanze nutritive ed è adatto per i tuberi.

12 Allevamento, acquacoltura e pesca

FILA A

A. 1. F; 2. V; 3. F; 4. F; 5. V.

B. 1. a; 2. b; 3. a; 4. c; 5. c.

C. 1. artificiale; razza.

2. latte; carne.

3. estensivo; aperto.

4. allevamento; naturali.

5. acquacoltura; salata.

D. 1. Le navi fattoria sono delle enormi navi che, oltre a smistare il pesce, lo puliscono, lo salano e lo inscatolano, svolgendo lavori che prima venivano fatti nelle fabbriche sulla terraferma.

2. Nella pesca con rete a traino il peschereccio traina una rete a forma di sacco in superficie o sul fondale catturando i pesci.

3. Le stabulazioni fisse sono piccole postazioni o gabbie in cui gli animali non hanno la possibilità di muoversi e sono attrezzate con mangiatoie e abbeveratoi.

FILA B

A. 1. F; 2. V; 3. V; 4. F; 5. V.

B. 1. c; 2. c; 3. b; 4. c; 5. a.

C. 1. vacca; vitelli.

2. benessere; qualità.

3. acquacoltura; salata.

4. rossa; cosmetici.

5. intensivo; pollame.

D. 1. Perché al passaggio della rete il fondale viene danneggiato e inoltre perché, catturando indistintamente varie specie di pesci, l'ecosistema marino si impoverisce.

2. La pesca è la cattura dei pesci di acqua dolce e salata con strumenti di vario tipo.

3. L'allevamento estensivo (o brado) prevede che gli animali vivano all'aperto, possano muoversi liberamente, nutrirsi di vegetali e ripararsi di notte in ricoveri temporanei.

13 Tecnologie alimentari

FILA A

A. 1. F; 2. V; 3. F; 4. F; 5. V.

B. 1. b; 2. a; 3. a; 4. b; 5. c.

- C. 1. odore; immangiabile.**
2. involucro; alterazione.
3. muscolare; selvaggina.
4. zucchero; confezionamento.
5. pula; cariossidi.

D. 1. L'olio extravergine viene estratto meccanicamente e a freddo cioè a temperatura ambiente, invece l'olio d'oliva si estrae utilizzando solventi chimici.

2. I vini bianchi si ottengono dalla fermentazione separata del mosto con le vinacce. I vini rossi si ottengono dalla fermentazione unita di vinacce e mosto, così le vinacce macerando determinano il colore rosso.

3. La cariossidi è formata da un involucro esterno ricco di fibre (la crusca), da una parte interna dalla quale si ottiene la farina ricca di amido e glutine e da un embrione interno.

FILA B

A. 1. V; 2. F; 3. F; 4. F; 5. V.

B. 1. c; 2. a; 3. a; 4. b; 5. c.

C. 1. zucchero; freddo.

2. carboidrati; proteine.

3. caseina; cagliata.

4. secco; salamoia.

5. saccarosio; canna.

D. 1. La neutralizzazione che corregge l'acidità, la decolorazione che migliora il colore, la deodorazione che modifica l'odore e la demargarinazione che elimina alcuni grassi dannosi.

2. La birra è una bevanda poco alcolica che si ottiene dalla fermentazione del malto d'orzo e altri cereali (riso, mais, frumento) aromatizzata con luppolo.

3. Le fasi della pastificazione sono l'impasto, la trafilatura, l'essiccamento e il confezionamento.

14 Educazione alimentare

FILA A

A. 1. F; 2. F; 3. V; 4. F; 5. V.

B. 1. a; 2. b; 3. c; 4. b; 5. b.

C. 1. volume; produttivo.

2. moderazione; equilibrio.

3. basse; congelamento.

4. frutta; verdura.

5. carboidrati; lipidi.

D. 1. La funzione plastica è svolta prevalentemente dalle proteine e dai sali minerali.

2. Gli alimenti freschi provengono da attività di agricoltura, allevamento e pesca e sono stati sottoposti a lavorazioni minime.

3. La piramide capovolta ambientale rappresenta l'impatto ambientale della produzione alimentare.

FILA B

A. 1. V; 2. F; 3. V; 4. V; 5. F.

B. 1. b; 2. a; 3. a; 4. c; 5. b.

C. 1. superficie; ettari.

2. freschi; pesca.

3. nutriente; regolatrice.

4. chimiche; alimenti.

5. lavorazioni; consumo.

D. 1. La funzione regolatrice e protettiva è svolta dalle vitamine e dai sali minerali.

2. Gli alimenti trasformati sono stati sottoposti a tecniche di conservazione di tipo chimico (sale, zucchero), biologico (fermentazione) o fisico (affumicamento).

3. La piramide alimentare rappresenta il modello di alimentazione corretta, suggerisce la quantità e la frequenza di consumo di tutti gli alimenti.

15 Tecniche e materiali per costruire

FILA A

A. 1. V; 2. F; 3. V; 4. F; 5. V.

B. 1. c; 2. a; 3. c; 4. a; 5. b.

C. 1. ogiva; circonferenza.

2. carichi; sollecitazioni.

3. compressione; flessione.

4. superficie; scolpita.

5. piedritti; architrave.

D. 1. I leganti aerei solidificano e fanno presa solo in presenza di aria. Appartengono a questa tipologia la calce aerea e il gesso. I leganti idraulici fanno presa anche a contatto con l'acqua. Sono leganti idraulici la calce idraulica e il cemento.

2. Il calcestruzzo è un impasto di cemento, ghiaia, pietrisco, sabbia e acqua. È impiegato principalmente nella realizzazione delle strutture portanti degli edifici.

3. La capriata è una struttura di forma triangolare che poggia in genere sui piedritti; la più semplice è composta da un elemento orizzontale, la catena, e da due elementi inclinati detti puntoni.

FILA B

A. 1. V; 2. F; 3. F; 4. V; 5. V.

B. 1. b; 2. a; 3. c; 4. a; 5. c.

C. 1. calcestruzzo armato; ponti.

2. strutture; capriata.

3. incastrati; sistema.

4. betoniere; calcestruzzo.

5. parallelepipedo; forati.

D. 1. L'arco è una struttura composta da due piedritti e da un elemento curvo che poggia su di essi. La parte curva è formata da blocchi di pietra chiamati conci che vengono tenuti insieme da un concio centrale chiamato chiave di volta.

2. I mattoni pieni vengono utilizzati per murature portanti mentre i mattoni forati prevalentemente per realizzare pareti divisorie interne.

3. I prodotti ceramici, o laterizi, sono composti principalmente da argilla e realizzati in modo differente in base alla loro funzione. I mattoni si usano per costruire i muri, le tegole per proteggere i tetti, le piastrelle per rivestire i pavimenti e le pareti e i mattoni refrattari per realizzare caminetti, forni e stufe e negli altoforni.

16 Le strutture edilizie

FILA A

A. 1. F; 2. V; 3. V; 4. F; 5. V.

B. 1. c; 2. a; 3. c; 4. a; 5. b.

C. 1. dirette; indirette.

2. orizzontale; sostegno.

3. certificazione energetica; riscaldamento.

4. finestre; vetrocamera.

5. muri perimetrali; terreno.

D. 1. I pilastri sono strutture di elevazione verticali. Vengono comunemente realizzati in cemento armato o in acciaio.

2. Le fondazioni dirette sono strutture che poggiano direttamente sugli strati superiori del suolo e vengono utilizzate quando il terreno è abbastanza solido.

3. La struttura portante è l'insieme degli elementi che hanno la funzione di sostenere i carichi di una costruzione.

FILA B

A. 1. F; 2. F; 3. V; 4. V; 5. V.

B. 1. b; 2. a; 3. c; 4. a; 5. c.

C. 1. chiusure; partizioni esterne.

2. infissi; finestre.

3. cattivi; poliestere.

4. contenimento; cemento armato.

5. fondazioni; inclinate.

D. 1. La rampa è un insieme di gradini che consente di superare un dislivello. Una serie di rampe formano la scala.

2. Le fondazioni indirette sono strutture che poggiano sugli strati di terreno più profondi utilizzando pali in calcestruzzo prefabbricato infissi nel terreno.

3. Le travi sono strutture di elevazione orizzontali. Hanno la sezione quadrangolare e svolgono la funzione di sostenere i solai.

17 Impianti tecnici

FILA A

A. 1. V; 2. F; 3. F; 4. F; 5. V.

B. 1. c; 2. a; 3. a; 4. c; 5. b.

C. 1. acqua; contatore.

2. inodori; odore sgradevole.

3. canna fumaria; combustione.

4. gas; sangue.

5. caldaia; aerato.

D. 1. Il cavo di messa a terra protegge dal rischio di folgorazioni perché scarica a terra le perdite di corrente dovute a guasti o imprevisti.

2. L'illuminazione avveniva per mezzo di lampade che bruciavano olio, grasso animale, gas e petrolio, oppure usando le candele.

3. I pannelli radianti sono sistemi di riscaldamento che utilizzano il calore proveniente da tubazioni a serpentina dove circola acqua riscaldata a 40 °C, generalmente posizionate sotto il pavimento, o anche all'interno di una parete o del soffitto della stanza.

FILA B

A. 1. V; 2. F; 3. V; 4. F; 5. V.

B. 1. b; 2. a; 3. c; 4. a; 5. c.

C. 1. municipale; serbatoio di accumulo.

2. scarico; diramazioni di scarico.

3. metano; GPL.

4. corrugati, derivazione.

5. teleriscaldamento; tubazioni.

D. 1. Per cucinare, si utilizzavano il caminetto e la stufa a legna, della quale si potevano sfruttare il forno e la piastra in ghisa posta sul piano superiore. I cibi che dovevano essere conservati al freddo venivano riposti nelle ghiacciaie.

2. I ventilconvettori prelevano l'aria della stanza attraverso delle prese poste nella parte inferiore dell'apparecchio e, per mezzo di apposite ventole, la reimmettono riscaldata nell'ambiente. È un tipo di scambiatore poco costoso, usato soprattutto negli uffici.

3. Se l'odore di gas è molto forte bisogna uscire subito di casa e telefonare ai Vigili del Fuoco. Se invece l'odore non è molto forte, è consigliabile aprire porte e finestre per arieggiare il locale; chiudere il rubinetto domestico di erogazione del gas e gli interruttori generali di corrente e gas, se posizionati all'esterno dell'edificio.

18 La progettazione

FILA A

A. 1. V; 2. F; 3. V; 4. V; 5. F.

B. 1. c; 2. a; 3. c; 4. a; 5. b.

C. 1. architetto; norme tecniche.

2. antropometria; corpo.

3. edilizio; compatibile con l'ambiente.

4. aspetto; materiali.

5. abitabile; angolo cottura.

D. 1. La smart house è una casa intelligente in cui vengono applicati i principi della domotica. Tutti gli impianti e i dispositivi dell'abitazione sono collegati e gestiti da un sistema centralizzato e controllati dall'utente con il computer, o lo smartphone o il tablet.

2. La bioarchitettura ha come fine il costruire in modo sano e vivibile per l'ambiente e per l'uomo, cercando di conservare la Terra e le sue risorse per le generazioni future.

3. Nei paesi freddi le pareti degli edifici, ben isolate per mantenere il calore all'interno, sono dotate di numerose e ampie finestre per far entrare più luce naturale possibile. I tetti hanno una forte pendenza che permette alla neve e alla pioggia di scivolare velocemente senza appesantire la struttura.

FILA B

A. 1. V; 2. F; 3. V; 4. V; 5. F.

B. 1. b; 2. a; 3. c; 4. a; 5. c.

C. 1. casseri; calcestruzzo.

2. urbanistico; attività costruttive.

3. case isolate; densità abitativa.

4. torre; Milano.

5. matrimoniale; piazza.

D. 1. Nei paesi caldi e assolati, i muri delle abitazioni hanno uno spessore rilevante. Nelle pareti esterne vi sono poche finestre e di piccole dimensioni, per impedire al calore di entrare ma comunque garantire una sufficiente illuminazione interna, data l'abbondanza di luce. I tetti sono piani o a cupola.

2. La domotica è l'applicazione dell'informatica e dell'elettronica alla casa, per controllare in modo integrato tutte le apparecchiature e gli impianti che la fanno funzionare.

3. Il Regolamento Edilizio (RE) è uno strumento tecnico che fissa alcuni parametri da rispettare nella progettazione di un alloggio, al fine di renderlo confortevole e salubre per chi lo abita.

19 La città

FILA A

A. 1. V; 2. F; 3. V; 4. V; 5. F.

B. 1. c; 2. a; 3. c; 4. a; 5. b.

C. 1. colonne; condutture.

2. Regolatori; abitazioni.

3. rumore; decibel.

4. neolitica; animali.

5. gas; "odorizzato".

D. 1. L'inquinamento atmosferico è provocato dai fumi prodotti dagli impianti di riscaldamento, dal monossido di carbonio emesso dai veicoli a benzina, dalle polveri sottili generate dalle attività industriali, dagli inceneritori dei rifiuti, dal riscaldamento e dai veicoli a motore diesel.

2. Le lampade a ultravioletti vengono utilizzate se la qualità dell'acqua è molto buona e gli impianti di distribuzione sono in perfette condizioni. Le lampade a ultravioletti hanno un

alto potere battericida e in questo modo il sapore dell'acqua non viene alterato.

3. Vivere in città offre maggiori opportunità di lavoro, di studio e di svago, numerose manifestazioni culturali, un'organizzazione sanitaria più efficiente, un'offerta commerciale [negozi, supermercati, centri commerciali] più ampia, fattori che contribuiscono al benessere e alla soddisfazione delle persone.

FILA B

A. 1. V; 2. F; 3. V; 4. V; 5. F.

B. 1. b; 2. a; 3. c; 4. a; 5. c.

C. 1. **Regolatori; uso abitativo.**

2. potabilizzazione; batteri.

3. infrastrutture; fognatura.

4. città; servizi.

5. cavi; tralicci.

D. 1. Il gas trasportato nei metanodotti prima di essere immesso nella rete di distribuzione secondaria viene depressurizzato, ovvero trattato per abbassarne la pressione, e "odorizzato", con l'aggiunta del caratteristico odore.

2. L'urbanizzazione della campagna è un fenomeno causato dal progressivo abbandono della città da parte degli abitanti, che si allontanano per alcuni disagi che la vita cittadina comporta (traffico, rumore, inquinamento, eccessivo costo della vita ecc.).

3. Tra gli svantaggi di vivere in città troviamo: l'inquinamento atmosferico (dovuto ai fumi prodotti dagli impianti di riscaldamento e dai veicoli), l'inquinamento acustico (traffico, sirene, musica proveniente dai locali notturni), l'eccessiva cementificazione, il traffico e in alcune città anche l'inefficienza nello smaltimento dei rifiuti.

20 Energia: fonti non rinnovabili

FILA A

A. 1. V; 2. F; 3. V; 4. V; 5. F.

B. 1. c; 2. a; 3. c; 4. a; 5. b.

C. 1. **uranio; fissile.**

2. metano; giacimento.

3. fossile; kerosene.

4. alternatore; tensione.

5. termica; industriali.

D. 1. La fusione nucleare è un processo durante il quale due nuclei di atomi leggeri si fondono in un unico nucleo più grande la cui massa però è inferiore alla somma della massa dei due nuclei di partenza. La differenza di massa è dovuta al fatto che, anche in questo caso, parte della materia si è trasformata in energia.

2. L'energia nucleare è l'energia che deriva dalle reazioni che avvengono nel nucleo di un atomo.

3. La maggior parte delle scorie, in Europa, è immagazzinata in siti superficiali temporanei, in attesa che il grado di radioattività diminuisca. La soluzione definitiva sembra essere quella di confinare le scorie in depositi geologici, "magazzini" scavati tra i 400 m e i 900 m di profondità in zona non sismica, in roccia impermeabile e protetta dall'erosione. Per costruirne uno servono circa trent'anni.

FILA B

A. 1. F; 2. V; 3. V; 4. F; 5. F.

B. 1. b; 2. a; 3. c; 4. a; 5. c.

C. 1. **gas naturale; rifiuti organici.**

2. turbina; caldaia.

3. deuterio; elio.

4. vento; primaria.

5. combustibile; giacimento.

D. 1. La centrale nucleare è formata da quattro complessi:

1) l'edificio principale, dove avviene la reazione nucleare;
2) la sala macchine dove viene prodotta l'energia elettrica;
3) la torre di raffreddamento, dove il vapore torna allo stato liquido; 4) gli edifici per lo stoccaggio delle scorie nucleari.

2. L'energia meccanica è la somma dell'energia cinetica e dell'energia potenziale possedute da un corpo.

3. La fissione nucleare è un processo durante il quale avviene la divisione del nucleo di un atomo in due più piccoli, la cui massa complessiva è inferiore alla massa del nucleo di partenza. La differenza di massa è dovuta al fatto che parte della materia si è trasformata in energia.

21 Energia: fonti rinnovabili

FILA A

A. 1. V; 2. F; 3. V; 4. V; 5. F.

B. 1. c; 2. a; 3. c; 4. a; 5. b.

C. 1. **biocombustibili; biocarburanti.**

2. orizzontale; verticale.

3. teleriscaldamento; 100 °C.

4. continuo; inverter.

5. serbatoio; turbina.

D. 1. Le fonti rinnovabili sono tutte quelle fonti di energia che si rigenerano almeno alla stessa velocità con cui vengono consumate. Sono fonti rinnovabili: l'acqua di fiumi e laghi, le maree e le onde, il Sole, il vento, la geotermia e le biomasse.

2. Gli svantaggi di una centrale idroelettrica riguardano soprattutto l'impatto ambientale, infatti i grandi bacini artificiali modificano il paesaggio e alterano l'ecosistema, arrivando anche a modificare le condizioni climatiche nelle zone in cui sorgono.

3. L'energia eolica è l'energia posseduta dal vento; catturata dalle pale degli aerogeneratori, viene utilizzata per produrre energia elettrica.

FILA B

A. 1. F; 2. V; 3. V; 4. F; 5. F.

B. 1. b; 2. a; 3. c; 4. a; 5. c.

C. 1. **termovalorizzatore; 1000 °C.**

2. gasolio; bioraffinerie.

3. 50 m.

4. solare; fotovoltaiche.

5. idroelettrica; cinetica.

D. 1. I vantaggi di una centrale idroelettrica sono molteplici: sfrutta una risorsa rinnovabile; non rilascia nell'ambiente sostanze inquinanti; è facilmente regolabile, cioè la produzione di energia elettrica può essere incrementata o diminuita in base alle necessità dell'utenza.

2. Le centrali solari termodinamiche sono centrali che sfruttano l'energia solare termica per produrre energia elettrica. Esistono due tipi di centrali solari: a torre (o a specchi piani) e quelle a collettori parabolici lineari.

3. Alcuni tipi di biomassa vengono impiegati direttamente come combustibili per produrre energia termica da cui ricavare energia elettrica. Altri tipi di biomassa vengono invece impiegati per ottenere biocombustibili e biocarburanti.

22 Elettricità

FILA A

A. 1. V; 2. F; 3. V; 4. V; 5. F.

B. 1. c; 2. a; 3. c; 4. a; 5. b.

C. 1. lampadina; lumen.

2. batteria; non ricaricabile.

3. accumulatore; veicoli.

4. parallelo; circuito.

5. potenza; kilowattora.

D. 1. L'intensità di corrente (I) indica quanta carica passa attraverso la sezione del conduttore nell'unità di tempo, cioè in 1 secondo.

$I = q/t$, dove q è la quantità di carica e t il tempo.

2. Un circuito elettrico è costituito da una serie di elementi connessi tra loro attraverso un filo conduttore, all'interno del quale scorre corrente elettrica.

3. L'alternatore ha una struttura cilindrica, formata da due parti avvolte con filo elettrico: una fissa, chiamata statore, e una rotante, detta rotore.

FILA B

A. 1. F; 2. F; 3. V; 4. V; 5. F; 6. F.

B. 1. b; 2. a; 3. c; 4. a; 5. c.

C. 1. incandescenza; tungsteno.

2. elettrodomestici; elettrica.

3. generatore; ricaricabile.

4. serie; elettronici.

5. secco; chimiche.

D. 1. Un circuito elettrico è formato dal filo conduttore, dal generatore (pila), dall'utilizzatore (lampadina) e dall'interruttore.

2. Il cavo elettrico è composto da una parte metallica, cioè il conduttore, che è un filo di rame o alluminio, e da un isolante che circonda il conduttore, generalmente realizzato in resina termoplastica.

3. La potenza di un apparecchio elettrico è la quantità di energia che esso produce o utilizza per fare il suo lavoro nell'unità di tempo; si misura in watt (W).

23 Macchine e motori

FILA A

A. 1. V; 2. F; 3. V; 4. V; 5. F.

B. 1. c; 2. a; 3. c; 4. a; 5. b.

C. 1. acqua; asse.

2. cuneo; inclinato.

3. statore; rotore.

4. ruote dentate; biciclette.

5. vite; vantaggiosa.

D. 1. Sulla leva agiscono due forze, che prendono il nome di forza resistente F_r (o resistenza) e forza motrice (o potenza) F_m .

2. I vantaggi sono numerosi: i motori elettrici hanno basso costo, sono ecologici e non rilasciano emissioni inquinanti, sono poco rumorosi, di dimensioni ridotte e hanno elevata efficienza.

3. Le fasi del motore a iniezione a ciclo diesel a quattro tempi sono: aspirazione, compressione, iniezione e scarico.

FILA B

A. 1. F; 2. F; 3. V; 4. V; 5. F; 6. F.

B. 1. a; 2. a; 3. c; 4. a; 5. c.

C. 1. idraulico; idroelettriche.

2. termico; meccanica.

3. incisione; cacciavite.

4. vento; aerogeneratori.

5. camme; rettilineo.

D. 1. La forza resistente (o resistenza) è la forza che un oggetto esercita sulla leva, mentre la forza motrice (o potenza) è la forza che viene applicata sulla leva per eguagliare o vincere la forza resistente.

2. Il piano inclinato è una macchina semplice che serve a spostare un peso da un punto più basso a un punto più alto, applicando una modesta forza motrice.

3. Le fasi del motore a benzina a quattro tempi sono: aspirazione, compressione, espansione e scarico.

24 Tecnologia delle comunicazioni

FILA A

A. 1. V; 2. F; 3. V; 4. V; 5. F.

B. 1. a; 2. a; 3. c; 4. a; 5. b.

C. 1. coperta; sottocoperta.

2. fusoliera; stiva.

3. aeromobile; radiocomando.

4. transito; marcia.

5. capoluogo; province.

D. 1. Le imbarcazioni galleggiano per il principio di Archimede, secondo cui un corpo immerso in un fluido riceve una spinta dal basso verso l'alto uguale e contraria al peso del volume del fluido spostato.

2. La poppa è la parte posteriore e arrotondata dello scafo, ospita eliche e timone. La prua invece è la parte anteriore e affilata dello scafo.

3. Il sottomarino scende in profondità aumentando il proprio peso e "affondando": l'acqua viene aspirata dall'esterno e accumulata nelle "casse di allagamento", strutture stagne poste nell'intercapedine tra i due scafi di cui il sottomarino è dotato.

FILA B

A. 1. V; 2. V; 3. F; 4. F; 5. F.

B. 1. b; 2. a; 3. c; 4. a; 5. c.

C. 1. eliche; timone.

2. urti; locomotiva.

3. testa; marcia.

4. palloncini; abitacolo.

5. tubo; combustibili.

D. 1. Il movimento del rotore superiore aspira l'aria sopra le pale e la spinge verso il basso ottenendo in questo modo la spinta necessaria all'elicottero per staccarsi da terra; la rotazione delle pale però lo farebbe girare su se stesso se non fosse contrastata dal piccolo rotore di coda.

2. L'aeroporto è una struttura molto organizzata da cui decollano e atterrano gli aerei. È composto da: pista di volo, vie di rullaggio, torre di controllo e terminal passeggeri.

3. Il pantografo è un braccio mobile che va a toccare i cavi aerei sospesi sopra i binari e ha la funzione di trasferire l'energia elettrica al motore elettrico. Si trova sulla copertura della locomotiva.

25 Comunicazioni e telecomunicazioni

FILA A

A. 1. V; 2. F; 3. V; 4. V; 5. F.

B. 1. a; 2. a; 3. c; 4. c; 5. b.

C. 1. fissa; mobile.

2. analogico; digitale.

3. cinema; comunicazione.

4. software; programmi.

5. monitor; output.

D. 1. Per navigare sicuri in Internet bisogna: installare un

antivirus; utilizzare una password diversa per ogni sito in cui ci si registra; fare attenzione alle pagine che si visitano; controllare bene il mittente prima di aprire una e-mail e utilizzare un soprannome (nickname) quando si comunica con qualcuno all'interno di una chat.

2. Gli schermi Q-LED possono raggiungere una perfetta resa dei colori e delle immagini e avere dimensioni molto grandi e superfici curve.

3. Il suo nome fa riferimento alle "celle" in cui è suddiviso il territorio: ogni cella è caratterizzata da un gruppo di frequenze (banda) e ha una stazione ricevente di base. Il cellulare, quando è acceso, risulta sempre "agganciato", ovvero connesso, alla stazione base dell'area in cui si trova.

FILA B

A. 1. V; 2. V; 3. F; 4. V; 5. F.

B. 1. b; 2. a; 3. a; 4. b; 5. c.

C. 1. **trasmissione; antenna.**

2. camera oscura; pittori.

3. radiofonica; elettromagnetiche.

4. hardware; materiali.

5. input; scanner.

D. 1. I file musicali sono pesanti, ma possono essere compressi in formato mp3, resi cioè più leggeri e con una minima perdita di qualità.

2. Un computer è composto da diverse parti che interagiscono tra loro. Quando si parla di architettura di un calcolatore si fa riferimento al funzionamento di queste componenti e alle modalità con cui interagiscono.

3. Gli schermi OLED non hanno bisogno di essere illuminati perché producono luce propria; questa tecnologia consente di avere schermi sottilissimi e arrotolabili.

26 Economia

FILA A

A. 1. F; 2. V; 3. V; 4. F; 5. F.

B. 1. c; 2. b; 3. a; 4. c; 5. c.

C. 1. **illimitatamente; limitati.**

2. servizi; collettivi.

3. bene; moneta.

4. risorse; ambientali.

5. privati; pubblici.

D. 1. Moneta a corso legale, cioè banconote e monete; bancaria, ossia bancomat, assegni e carte di credito; moneta commerciale, ovvero cambiali.

2. Il commercio equo solidale è una forma di commercio che non punta a massimizzare i profitti a discapito degli elementi più deboli della catena.

3. Gli effetti dell'economia globale sono molteplici e possono essere vantaggiosi e svantaggiosi. Tra quelli vantaggiosi abbiamo: l'aumento dei posti di lavoro nei Paesi in via di sviluppo e il miglioramento delle condizioni di vita. Tra quelli svantaggiosi invece vi sono: l'inquinamento ambientale, il lavoro minorile e l'inequiva distribuzione della ricchezza.

FILA B

A. 1. V; 2. V; 3. F; 4. F; 5. V.

B. 1. b; 2. a; 3. b; 4. c; 5. c.

C. 1. **nucleo; stipendio.**

2. servizio; denaro.

3. offerta; mercato.

4. direttivo; produttivo.

5. banconote; bancomat.

D. 1. I beni liberi sono quelli disponibili per tutti illimitatamente e gratuitamente, i beni economici, oltre a essere utili, sono anche limitati.

2. Il mercato a concorrenza perfetta, il mercato monopolistico, il mercato a concorrenza monopolistica e il mercato oligopolista.

3. Lo sviluppo sostenibile è lo sviluppo economico attento a non esaurire le risorse del pianeta e a non provocare danni ambientali.

Appendice - Coding

FILA A

A. 1. V; 2. F; 3. V; 4. V; 5. F.

B. 1. a; 2. a; 3. c; 4. a; 5. b.

C. 1. **algoritmo; passaggi.**

2. soluzione; separatamente.

3. coding unplugged; programmazione.

4. Scratch; "Crea".

5. code.org; informatica.

D. 1. L'algoritmo è l'insieme dei passaggi logici che conducono alla soluzione del problema assegnato. Un algoritmo deve essere formato da un numero finito di passaggi logici. Ogni passaggio deve essere definito in modo chiaro, cosicché non sia possibile interpretarlo in modi differenti.

2. Scratch è un software con il quale si possono realizzare interessanti attività di coding. Usando Scratch è possibile realizzare storie, giochi, quiz interattivi e animazioni.

3. Cody Roby è uno strumento semplice con il quale si possono inventare giochi di programmazione senza il computer.

FILA B

A. 1. V; 2. V; 3. F; 4. V; 5. F.

B. 1. b; 2. a; 3. c; 4. a; 5. c.

C. 1. **istruzioni; computer.**

2. coding; unplugged.

3. mattonelle; segnaposto.

4. Scratch; animazioni.

5. Ora del codice; Italia.

D. 1. Il programmatore prima di scrivere un programma deve risolvere il problema assegnato, individuando i passaggi logici che portano alla soluzione dello stesso. Questi passaggi verranno successivamente tradotti nel linguaggio di programmazione scelto.

2. Il diagramma di flusso è la rappresentazione grafica delle operazioni da eseguire per l'esecuzione di un programma.

3. Con il termine *coding* si fa riferimento all'attività di programmazione informatica, attraverso la quale è possibile impartire al computer delle istruzioni da eseguire.

SOLUZIONI DELLE VERIFICHE DI TECNOLOGIA FACILITATE

1 I materiali

- A. 1. V; 2. V; 3. F; 4. V; 5. F.
B. 1. b; 2. c; 3. a; 4. a; 5. a.
C. 1. tecnologiche 2. modificati 3. rinnovabili 4. resistenza 5. termica
D. modificati, artificiali, natura, interna, diversa

2 Legno

- A. 1. V; 2. V; 3. F; 4. F; 5. F.
B. 1. c; 2. b; 3. c; 4. c; 5. b.
C. 1. rinnovabile 2. fusto 3. massello 4. trasformato 5. travi
D. legno, legname, combustibile, costruzione, mobili

3 Carta

- A. 1. V; 2. F; 3. F; 4. F; 5. F.
B. 1. b; 2. b; 3. b; 4. b; 5. b.
C. 1. vegetale 2. fibra 3. lignina 4. telo 5. domestico
D. meccaniche, tecnologiche, strappo, igroscopicità, stampabilità

4 Fibre tessili

- A. 1. F; 2. F; 3. V; 4. V; 5. V.
B. 1. c; 2. c; 3. a; 4. c; 5. a.
C. 1. naturali 2. filato 3. fusto 4. vello 5. sintetiche
D. tessili, naturali, animale, artificiali, sintetiche

5 Ceramica

- A. 1. V; 2. V; 3. V; 4. F; 5. V.
B. 1. b; 2. b; 3. a; 4. c; 5. a.
C. 1. miscelazione 2. pressatura 3. terracotta 4. compatta 5. porcellana
D. argilla, miscelazione, essiccamento, cottura, stampi

6 Vetro

- A. 1. V; 2. F; 3. V; 4. F; 5. F.
B. 1. a; 2. c; 3. c; 4. a; 5. a.
C. 1. duttilità 2. silice 3. ricottura 4. tempra 5. formatura
D. silice, fusione, formatura, molatura, tempra

7 Metalli

- A. 1. F; 2. V; 3. V; 4. V; 5. F.
B. 1. b; 2. a; 3. c; 4. b; 5. b.
C. 1. metalliferi 2. corrosione 3. separazione 4. fonderie 5. affinazione
D. estrazione, minerale, raffinazione, fusione, finitura

8 Materie plastiche

- A. 1. F; 2. F; 3. V; 4. F; 5. V.
B. 1. a; 2. c; 3. c; 4. c; 5. b.
C. 1. organiche 2. elasticità 3. formatura 4. resina 5. elettronica
D. meccaniche, resilienza, elasticità, impermeabilità, plasticità

9 Gomma

- A. 1. F; 2. V; 3. F; 4. F; 5. V.
B. 1. a; 2. a; 3. a; 4. a; 5. c.
C. 1. isolante 2. tecnologiche 3. pressatura 4. gomma 5. sintetica
D. caucciù, sintetica, lattice, formico, pressatura

10 Nuovi materiali

- A. 1. V; 2. V; 3. V; 4. V; 5. F.
B. 1. b; 2. c; 3. a; 4. b; 5. a.
C. 1. sperimentazioni.
2. Willow.
3. grafene.
4. strutturale.
5. alghe.
D. nuovi, ambientali

11 Agricoltura e produzioni agricole

- A. 1. V; 2. F; 3. V; 4. V; 5. F.
B. 1. a; 2. c; 3. b; 4. c; 5. c.
C. 1. pedologici 2. fresatura 3. intensiva 4. concimazione 5. antigrandine
D. coltura, preparatori, spianamento, aratura, semina

12 Allevamento, acquacoltura e pesca

- A. 1. V; 2. V; 3. F; 4. F; 5. F.
B. 1. c; 2. a; 3. c; 4. b; 5. a.
C. 1. intensivo 2. avicoli 3. prodotti 4. altura 5. ittiche.
D. semi-intensivo, biologico, costo, giorno, foraggio

13 Tecnologie alimentari

- A. 1. V; 2. F; 3. F; 4. V; 5. F.
B. 1. b; 2. a; 3. b; 4. c; 5. b.
C. 1. microrganismi 2. muffe. 3. scadenza 4. inscatolamento. 5. acqua
D. chimici, biologici, acqua, naturali, lieviti

14 Educazione alimentare

- A. 1. V; 2. V; 3. V; 4. V; 5. F.
B. 1. c; 2. b; 3. a; 4. a; 5. c.
C. 1. funzioni 2. salute 3. tessuti 4. carboidrati 5. vitamine
D. proteine, sali minerali, acqua, funzioni, plastica

15 Tecniche e materiali per costruire

- A. 1. V; 2. V; 3. F; 4. F; 5. V.
B. 1. c; 2. a; 3. b; 4. b; 5. c.
C. 1. carichi 2. leggero 3. inerti 4. acciaio 5. curvo
D. laterizi, mattoni, tegole, refrattari, idraulici

16 Strutture edilizie

- A. 1. V; 2. V; 3. F; 4. V; 5. F.
B. 1. b; 2. a; 3. b; 4. b; 5. a.
C. 1. sostenere 2. solaio 3. carichi 4. partizioni 5. superiori
D. portanti, fondazione, contenimento, chiusure, esterne

17 Impianti tecnici

- A. 1. V; 2. F; 3. V; 4. F; 5. F.
B. 1. b; 2. c; 3. b; 4. c; 5. a.
C. 1. acqua 2. collettori 3. corrugati 4. condutture 5. corpi
D. sanitario, elettrico, gas, potabile, riscaldamento

18 La progettazione

- A. 1. F; 2. F; 3. V; 4. F; 5. V.
B. 1. a; 2. a; 3. b; 4. c; 5. a.
C. 1. progetto 2. aggregata 3. abitativa 4. antropometria 5. bioarchitettura
D. regolamento, piano, committente, aggregata, aggregata

19 La città

- A. 1. V; 2. V; 3. F; 4. F; 5. F.
B. 1. a; 2. a; 3. b; 4. c; 5. a.
C. 1. servizi 2. ordinato 3. infrastrutture 4. tensione 5. acustico.
D. periferia, gas, elettrica, fognaria, telefonica

20 Energia: fonti non rinnovabili

- A. 1. V; 2. F; 3. V; 4. F; 5. V.
B. 1. c; 2. c; 3. a; 4. b; 5. c.
C. 1. rigenerano 2. idrocarburi 3. termica 4. nucleare 5. fossile
D. Sole, rinnovabili, fossili, petrolio, gas

21 Energia: fonti rinnovabili

- A. 1. V; 2. V; 3. V; 4. F; 5. F.
B. 1. c; 2. c; 3. a; 4. c; 5. c.
C. 1. turbina 2. termodinamiche 3. scambiatore 4. terrestri 5. rifiuti
D. idroelettrica, termica, fotovoltaico, geotermica, teleriscaldamento

22 Elettricità

- A. 1. F; 2. F; 3. V; 4. F; 5. F.
B. 1. b; 2. b; 3. a; 4. c; 5. a.
C. 1. elettroni 2. cariche 3. serie 4. tensione 5. luminosa.
D. conduttore, interruttore, serie, parallelo, corrente

23 Macchine e motori

- A. 1. V; 2. V; 3. F; 4. V; 5. V.
B. 1. a; 2. b; 3. a; 4. c; 5. c.
C. 1. lavoro 2. motrice 3. cilindro 4. rettilineo 5. meccanica
D. leva, inclinato, vite, complesse, ruote

24 Tecnologia delle comunicazioni

- A. 1. V; 2. F; 3. F; 4. F; 5. V.
B. 1. c; 2. b; 3. c; 4. a; 5. b.
C. 1. stazioni 2. naturale 3. controllo 4. sicurezza 5. aeromobili
D. infrastrutture, ferrovie, porti, trasporto, acqua

25 Comunicazioni e telecomunicazioni

- A. 1. F; 2. V; 3. F; 4. F; 5. V.
B. 1. b; 2. a; 3. c; 4. b; 5. a.
C. 1. stampa 2. convertitore 3. rete 4. onde 5. stazione
D. scritta, visiva, telecomunicazione, telefono, radio

26 Economia

- A. 1. V; 2. F; 3. V; 4. F; 5. V; 6. V.
B. 1. b; 2. c; 3. a; 4. a; 5. b; 6. c.
C. 1. primari 2. bisogni 3. consumo 4. quaternario 5. domanda 6. globalizzazione
D. secondario, quaternario, prime, servizi

Appendice - Coding

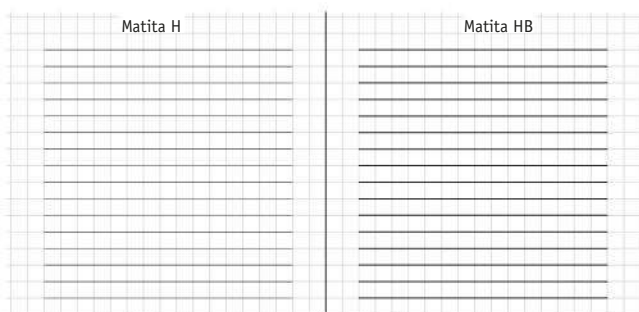
- A. 1. V; 2. V; 3. F; 4. F; 5. V.
B. 1. b; 2. b; 3. b; 4. b; 5. a.
C. 1. programma 2. algoritmo 3. sequenza 4. computer 5. online.
D. coding, problemi, algoritmo, sequenza, selezione

SOLUZIONI DELLE VERIFICHE DI DISEGNO

Verifica 1

1. V, V, F, F

2. utilizzare la base presente nella verifica e completare così



3. rettangolo scaleno, 60° , rettangolo isoscele, 45° , 50-60 cm, in grafite

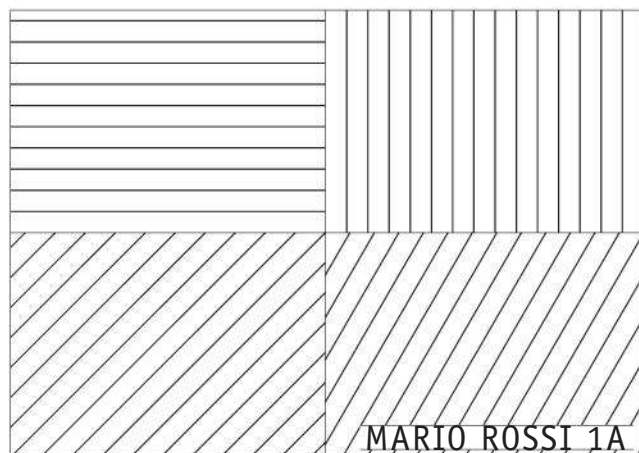
4. Disegno artistico: è fatto a mano libera utilizzando varie tecniche. Il disegno: è utilizzato per comunicare un'idea, un fatto, delle sensazioni; può essere un'alternativa o un'integrazione a un testo scritto. Disegno tecnico e architettonico: è utilizzato per rappresentare gli edifici e le loro strutture in modo preciso e particolareggiato, così da poterli costruire. Disegno geometrico: è utilizzato per rappresentare le figure geometriche ed è un disegno di tipo strumentale. Disegno tecnico industriale: è di tipo strumentale e ha come scopo quello di rappresentare gli oggetti in modo dettagliato e preciso per fare in modo che, guardando il disegno, si possa capire esattamente come è fatto l'oggetto stesso.

5. La figura richiesta è identica a quella fornita nella verifica.

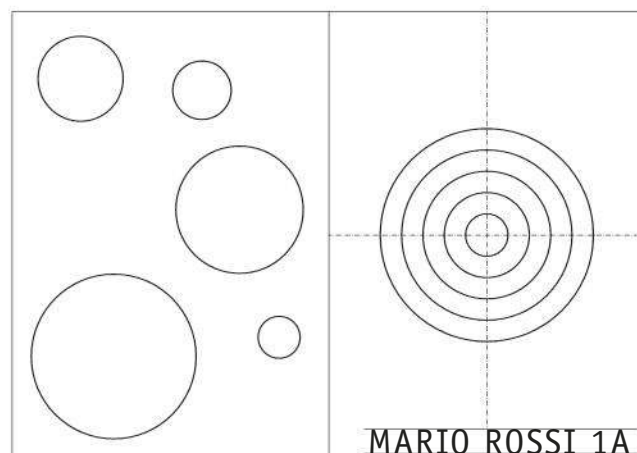
6. La figura è richiesta identica a quella fornita nella verifica.

Verifica 2

1.

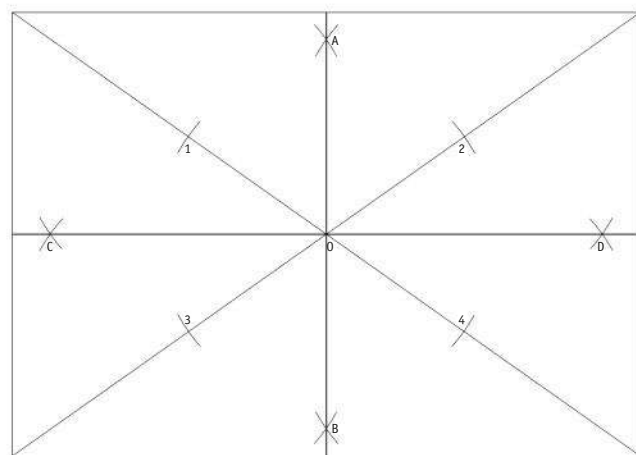


2.



3. 3 - 1 - 4 - 2

4.

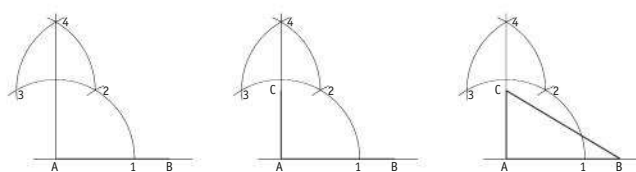


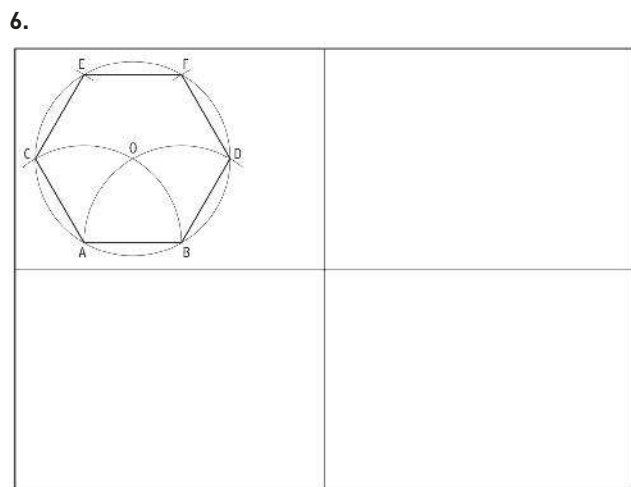
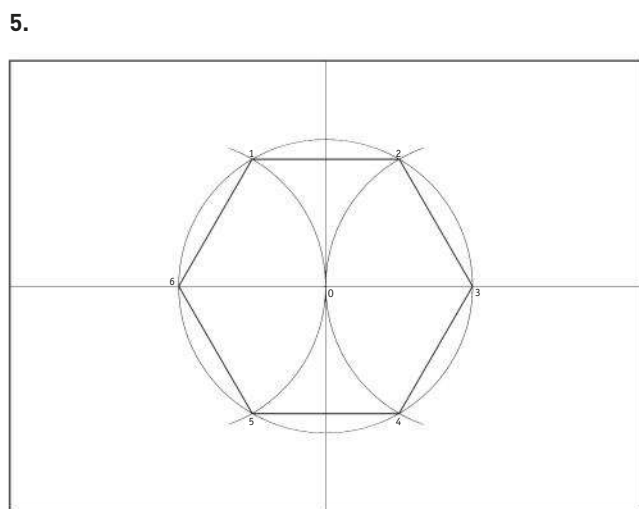
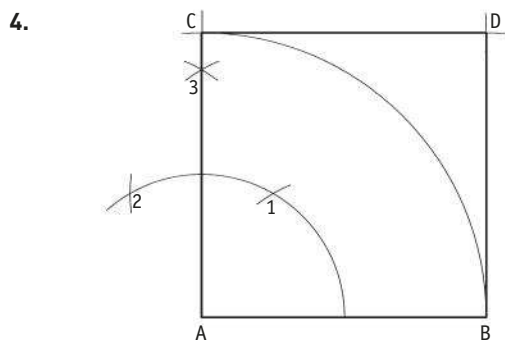
Verifica 3

1. Rette parallele: rette che appartengono allo stesso piano e la loro distanza non varia mai. Rette perpendicolari: rette che si intersecano in un punto formando 4 angoli di 90° . Angolo acuto: angolo che ha un'ampiezza inferiore a 90° .

2. 3 - 2 - 1

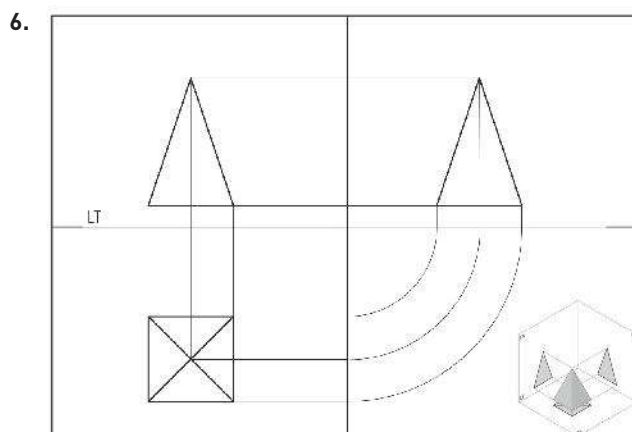
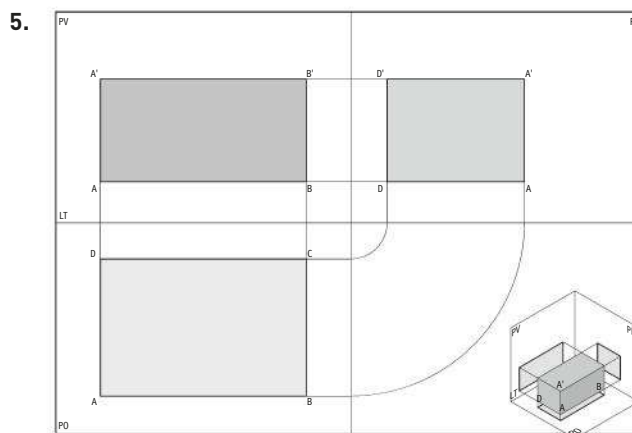
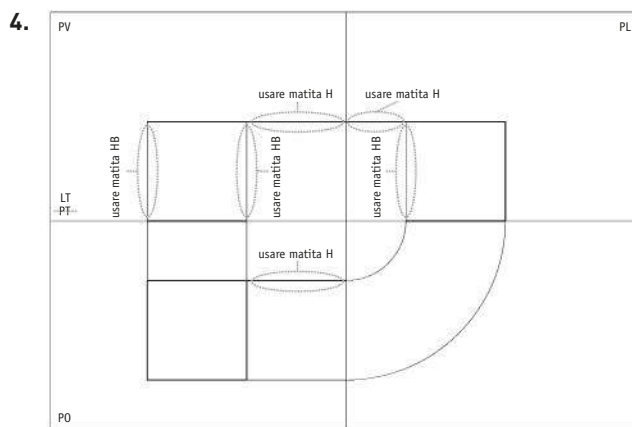
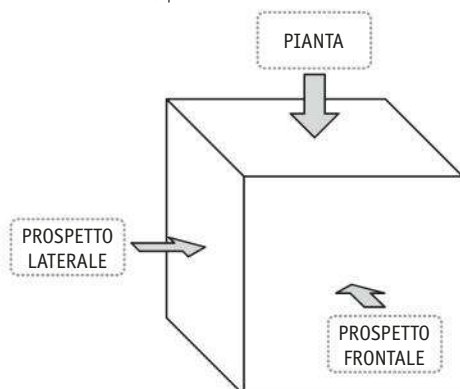
3. Triangolo rettangolo.





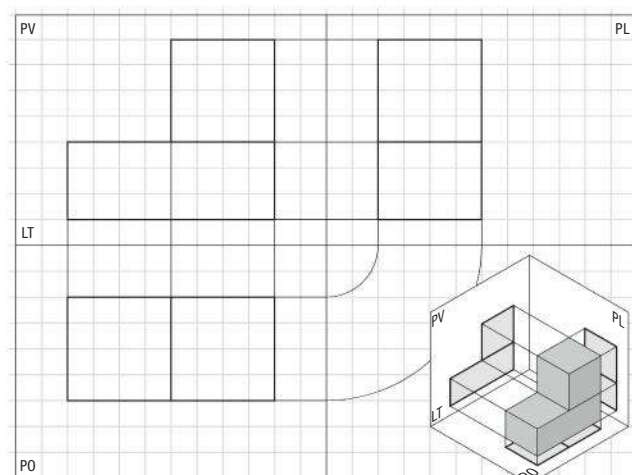
Verifica 4

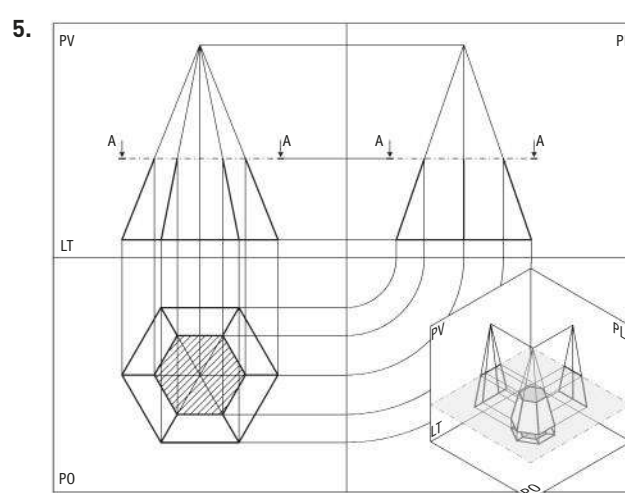
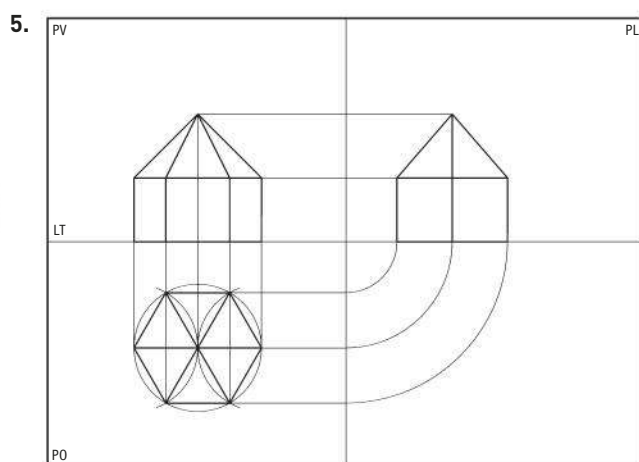
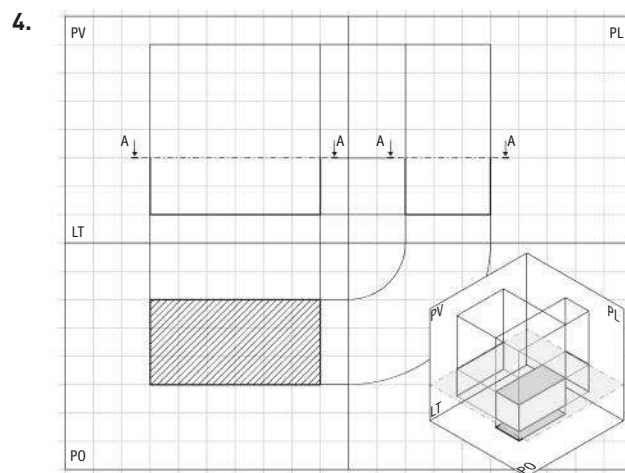
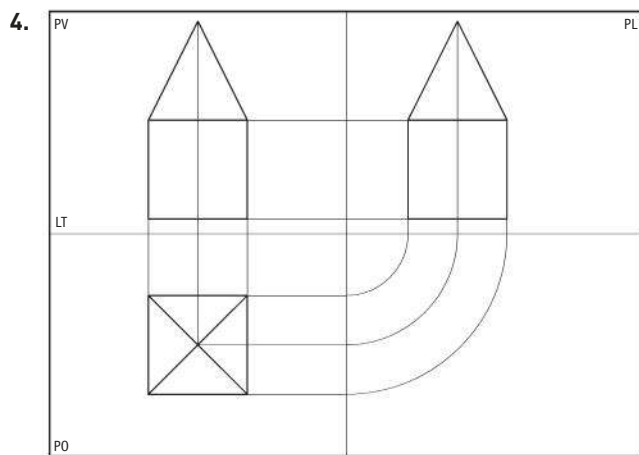
1. V, F, V, V
2. Dall'alto in senso orario: piano verticale, piano laterale, piano di ribaltamento, piano orizzontale
- 3.



Verifica 5

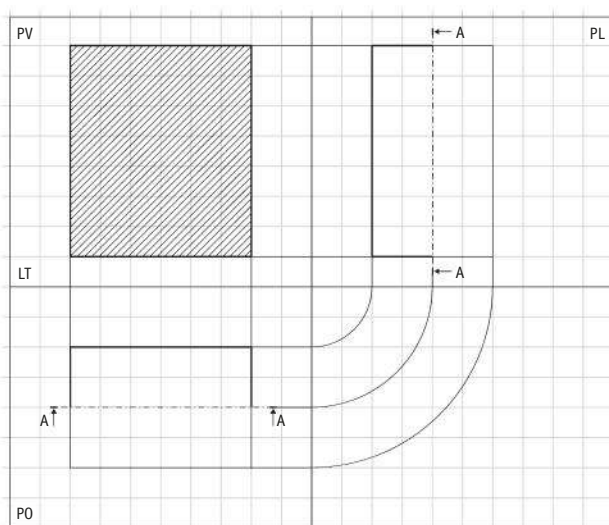
1. b, c
2. 1
- 3.



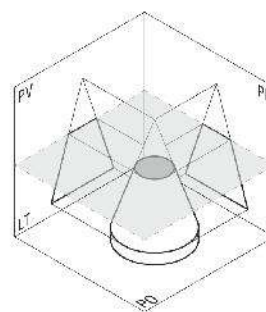


Verifica 6

1. La sezione si utilizza per rappresentare la struttura interna di un oggetto. La traccia del piano di sezione è una linea grossa mista. Le due frecce indicano il verso di osservazione della sezione.
2. verticale, obliqua, orizzontale
- 3.

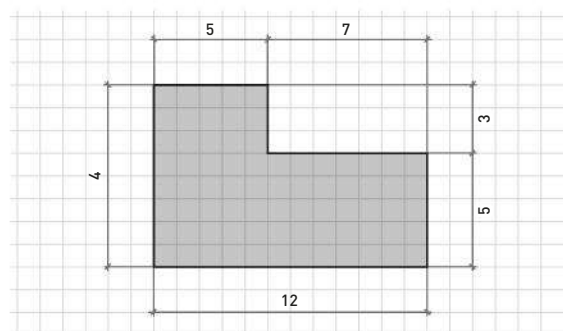


6.

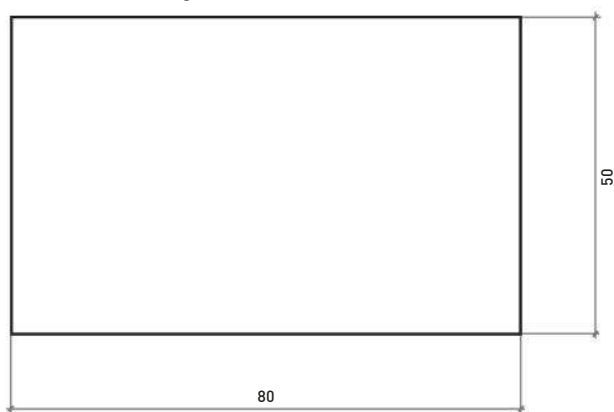


Verifica 7

1. V, F, V, F, F
2. Riduzione: divano, camion; naturale: smartphone, diario; ingrandimento: formica
3. Riduzione, scala 1:2
4. 3, 1, 2
- 5.

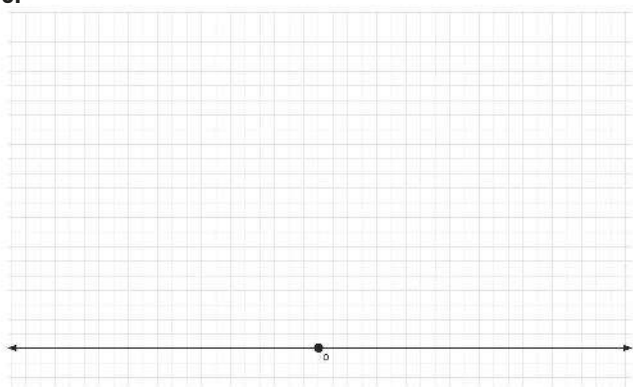


6. ritracciare il seguente:

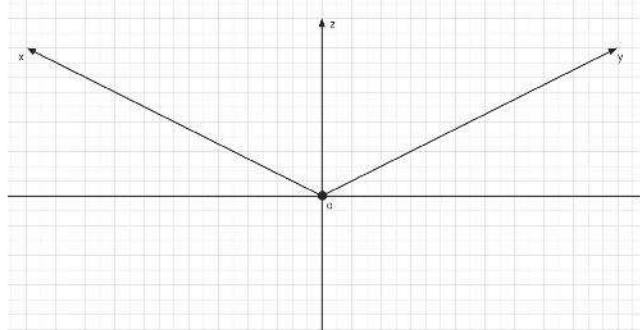


Verifica 8

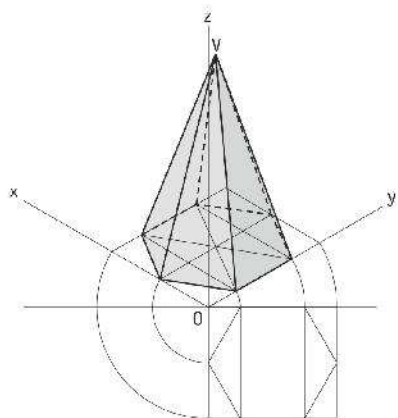
1. assonometrie, contemporaneamente, misure, altezze, lunghezza e profondità
2. Gli assi dell'assonometria sono inclinati tra loro di 120° . L'asse z è sempre perpendicolare alla linea di riferimento. Gli assi x e y sono inclinati di 30° rispetto alla linea di riferimento. Le misure sui tre assi sono uguali a quelle reali, o in scala.
- 3.



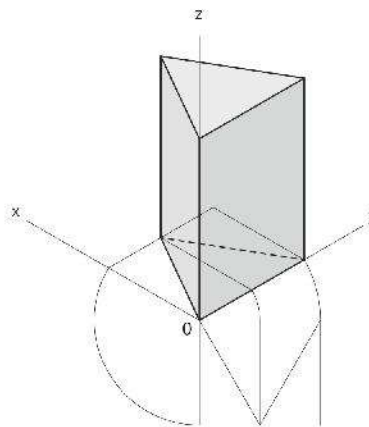
4.



5.

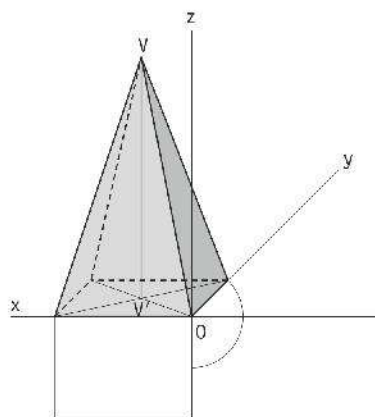


6.

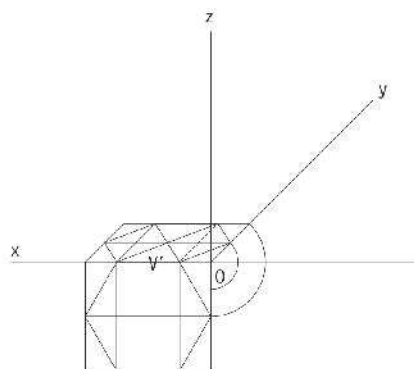


Verifica 9

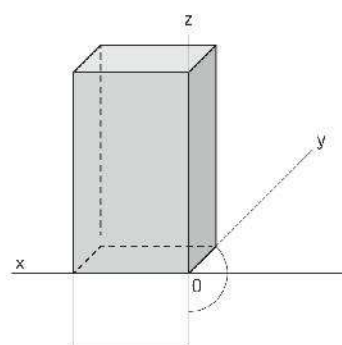
1. perpendicolari, di 45° , le misure del solido sono dimezzate
2. 3 - 2 - 1
- 3.



4.



5.



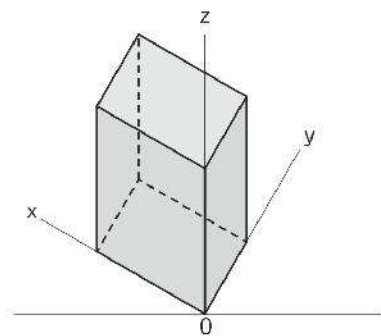
PARTE
5

Soluzioni delle verifiche di disegno

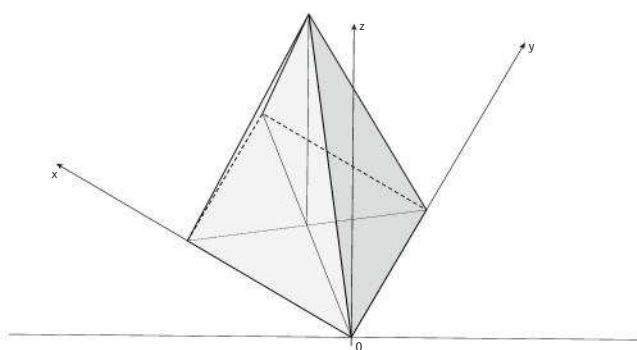
Soluzioni

Verifica 10

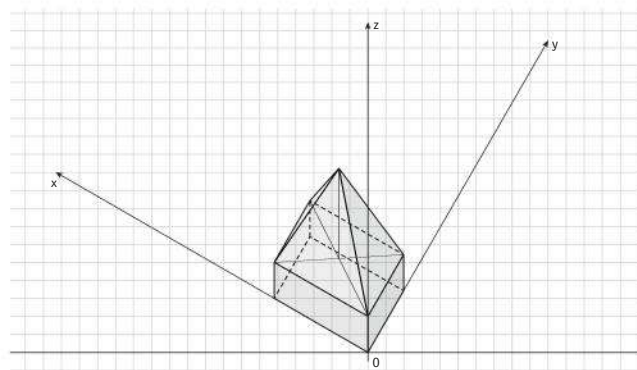
1. V, V, V, F, F, V
2. 3 - 1 - 2
- 3.



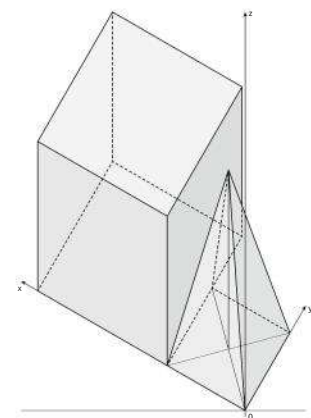
4.



5.

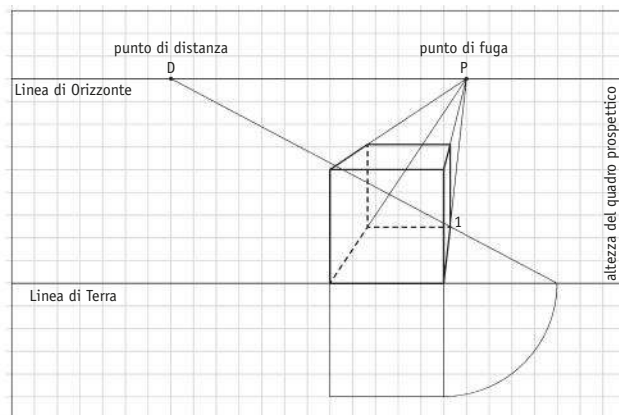


6.

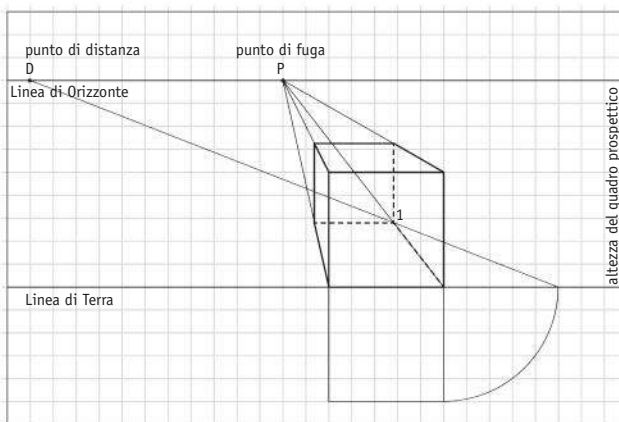


Verifica 11

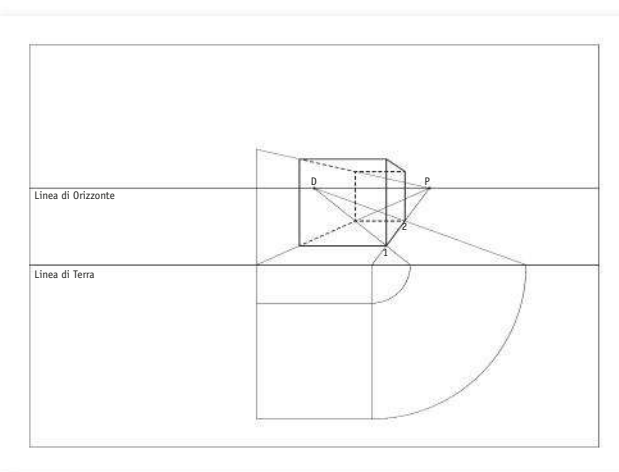
1. più realistico, di profondità, complessiva, nella realtà
2. prospettiva frontale: disegno in basso; prospettiva accidentale: disegno in alto
- 3.



4.

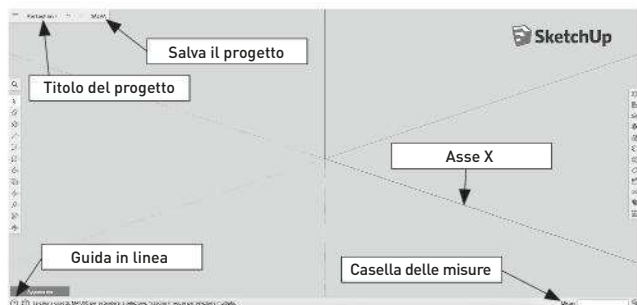


5.

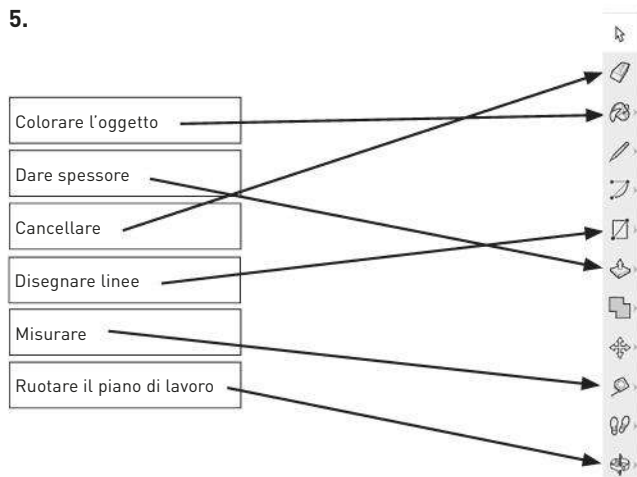


Verifica 12

1. F, V, F, F, V
2. A-D, B-C, C-B, D-A, E-E
3. Un fungo
- 4.

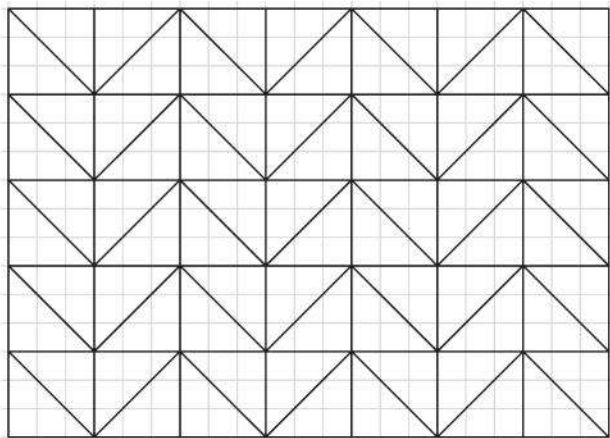


5.

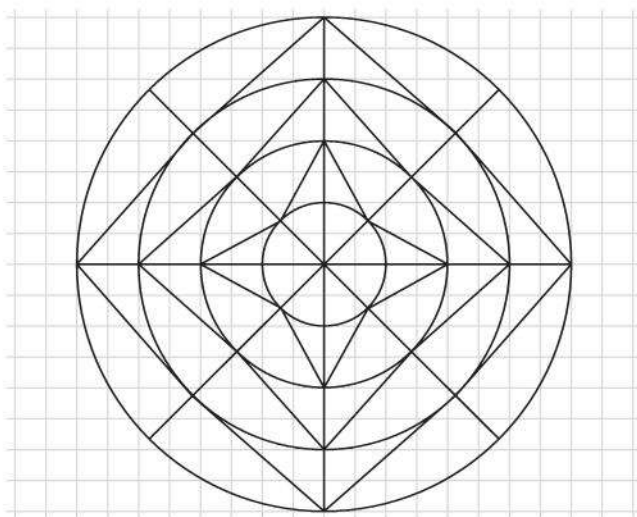


Verifica 13

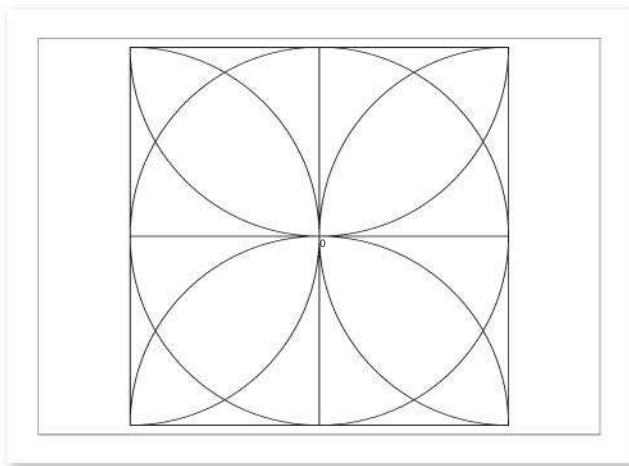
1. 2
2. A. Pubblicità; B. Editoria; C. Architettura; D. Segnaletica
3. 3 - 1 - 2
- 4.



5.



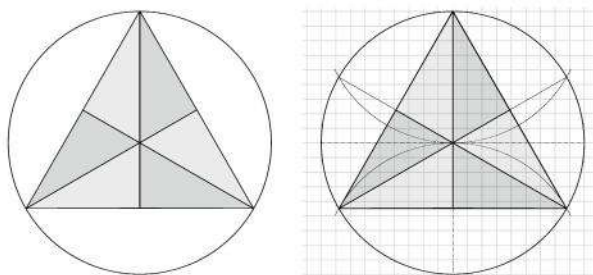
6.



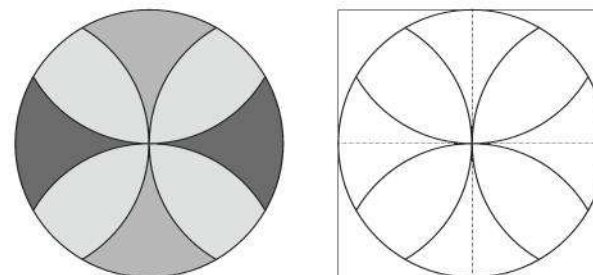
Verifica 14

1. struttura portante; dalle tre; da rette; nodi strutturali
2. diagonali, mediane; dalle tre, altezze; diametri

3.



4.



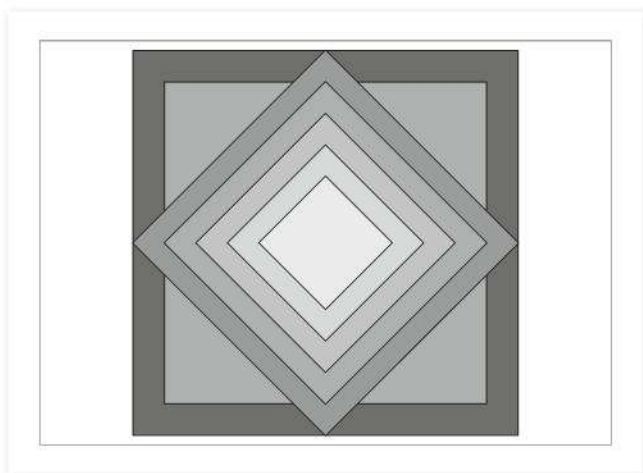
PARTE

5

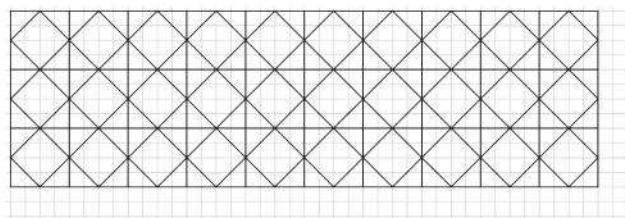
Soluzioni delle verifiche di disegno

Soluzioni

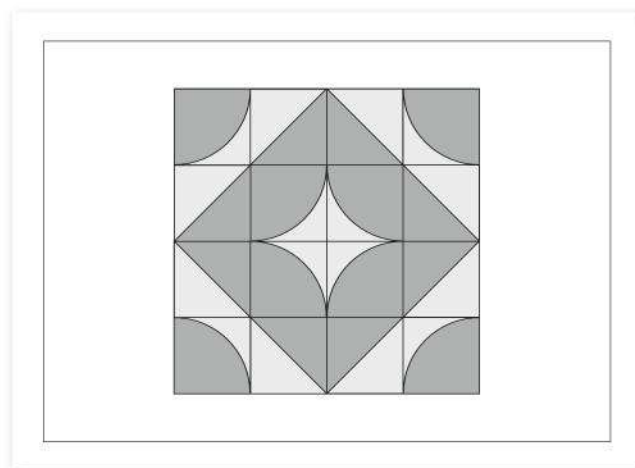
5.



5.

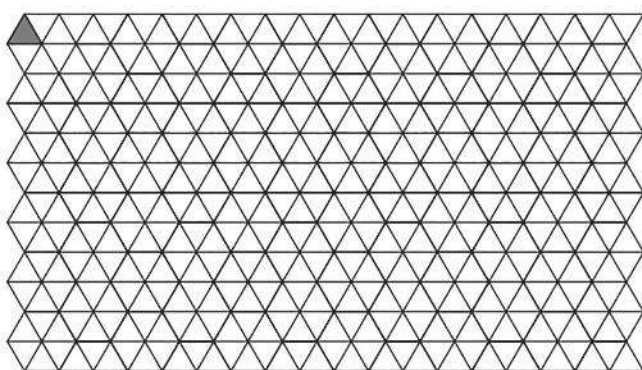


6.

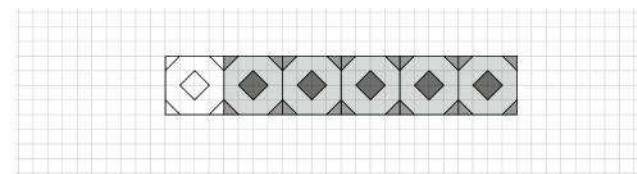


Verifica 15

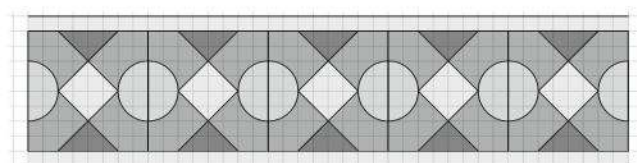
1. V, V, F, F, V



3.

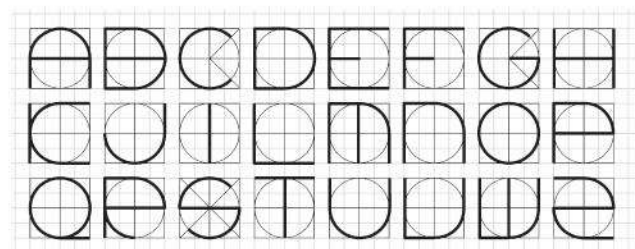


4.

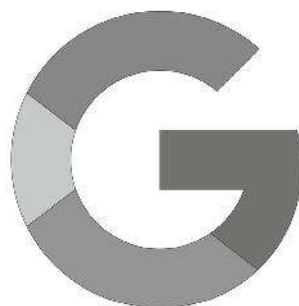


Verifica 16

1. A - C - B
2. V, F, V, F, V
3.



4. aspetto, dell'immagine, marchio, foglio, industrie
5. Il logo si occupa dell'aspetto dell'immagine che l'azienda vuole dare di sé al pubblico. Le lettere del logo sono spesso stilizzate e personalizzate per renderle uniche. Il logo deve esprimere un concetto, essere riconoscibile e leggibile a tutte le dimensioni, riproducibile, duraturo e accattivante.
6.



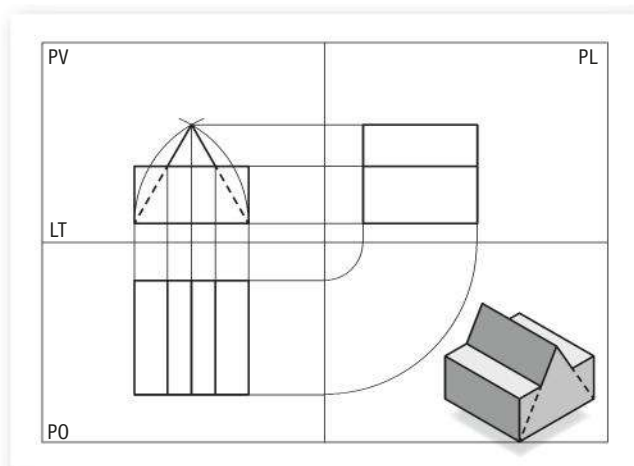
SOLUZIONI DEGLI ESERCIZI TESTUALI DEL VOLUME DISEGNO

Puoi visualizzare le **soluzioni** del volume di **Tecnologia** accedendo ai contenuti digitali dedicati al docente.

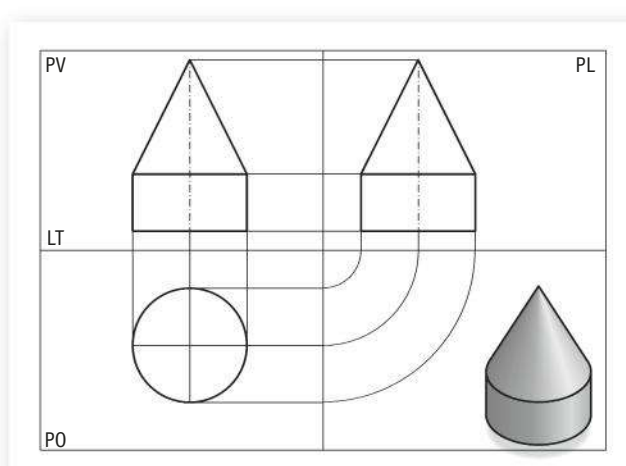
UDA 2 Lezione 1

Proiezioni ortogonali di solidi

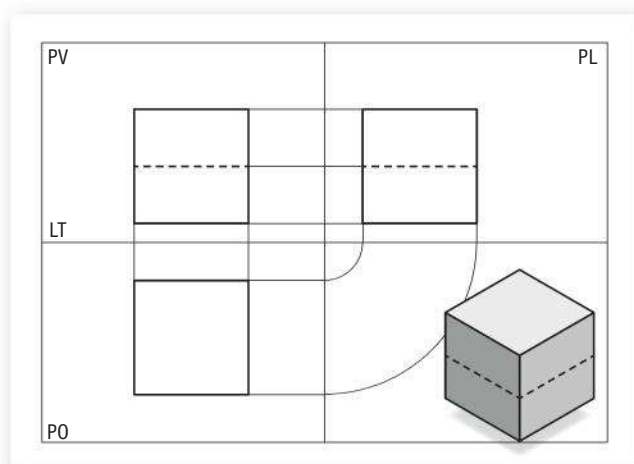
38.



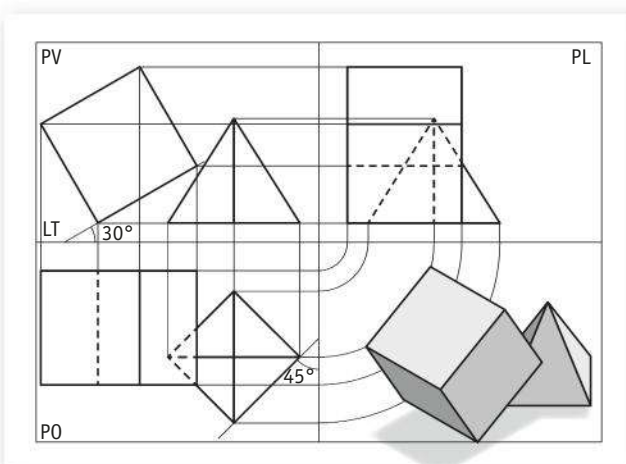
40.



39.



41.



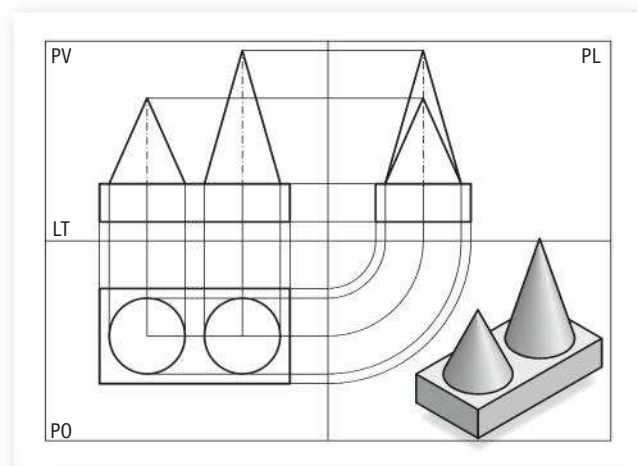
PARTE

5

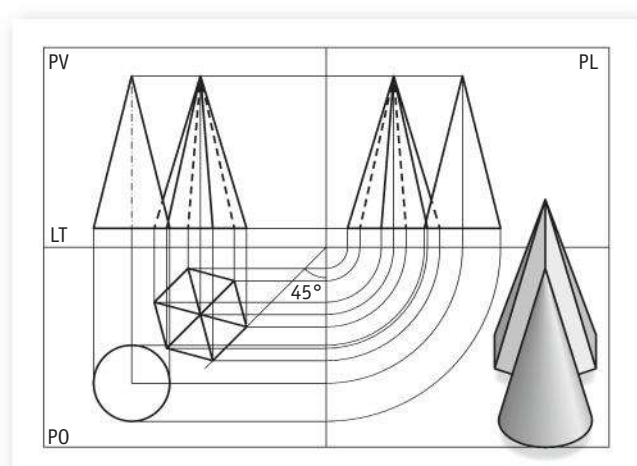
Soluzioni degli esercizi testuali del volume Disegno

Soluzioni

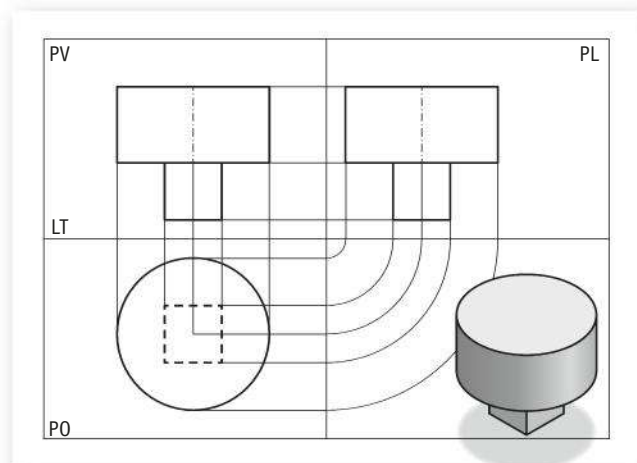
42.



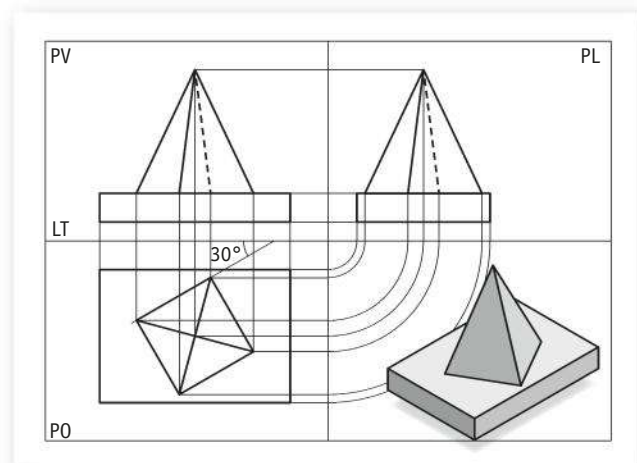
45.



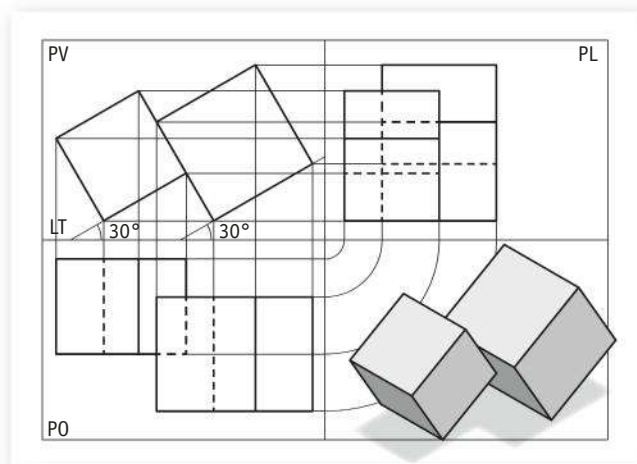
43.



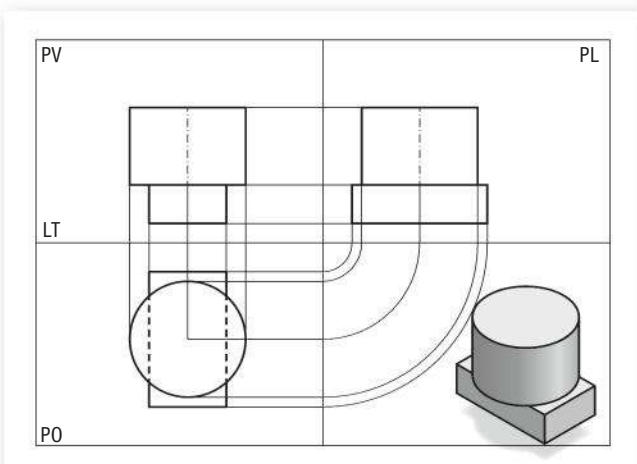
46.



44.



47.



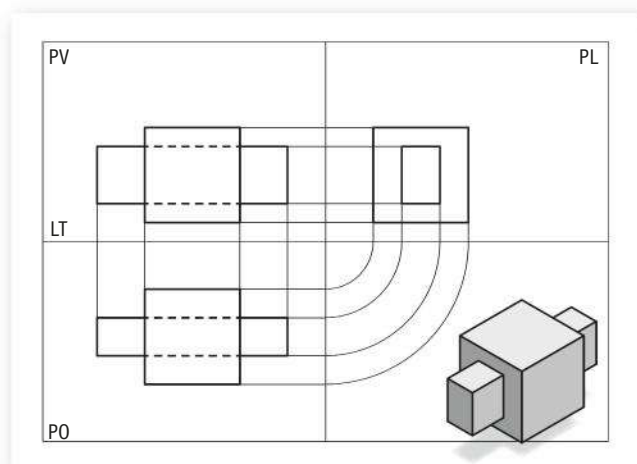
PARTE

5

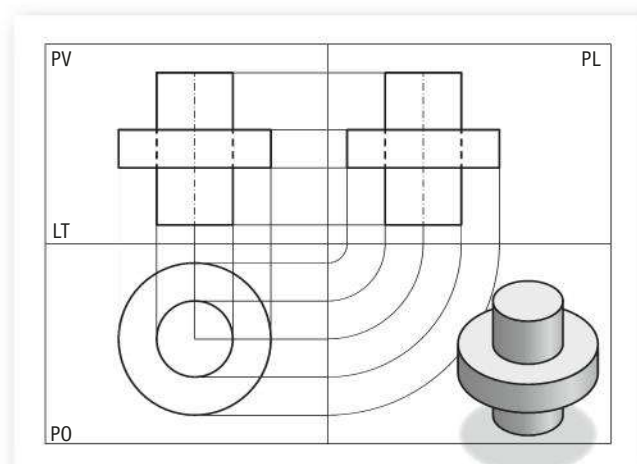
Soluzioni

Soluzioni degli esercizi testuali del volume Disegno

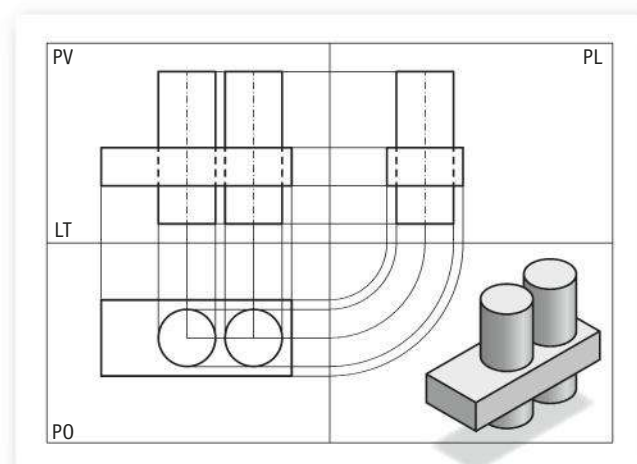
48.



49.



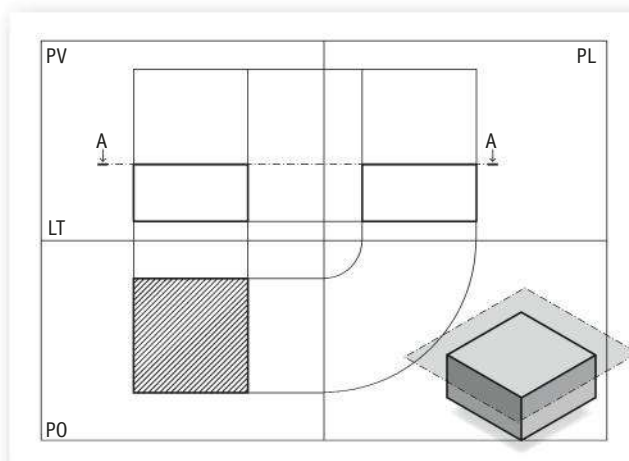
50.



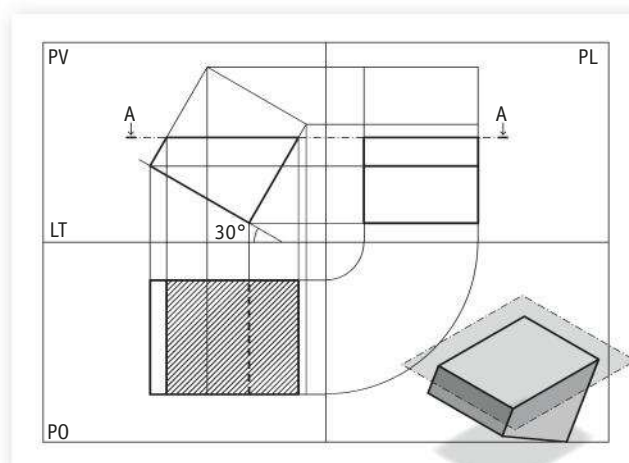
UDA 2 Lezione 2

Proiezioni ortogonali di solidi sezionati

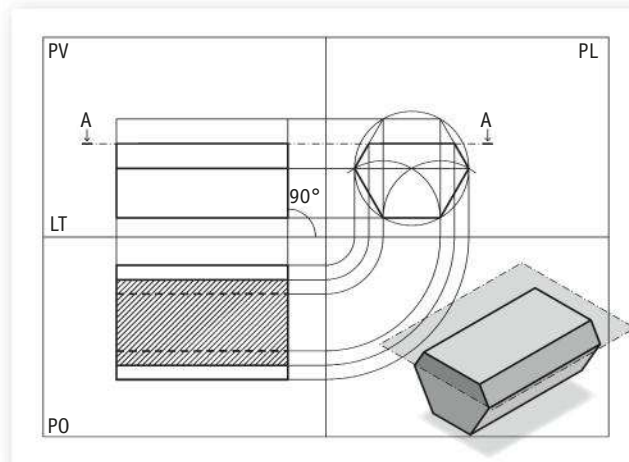
14.



15.



16.



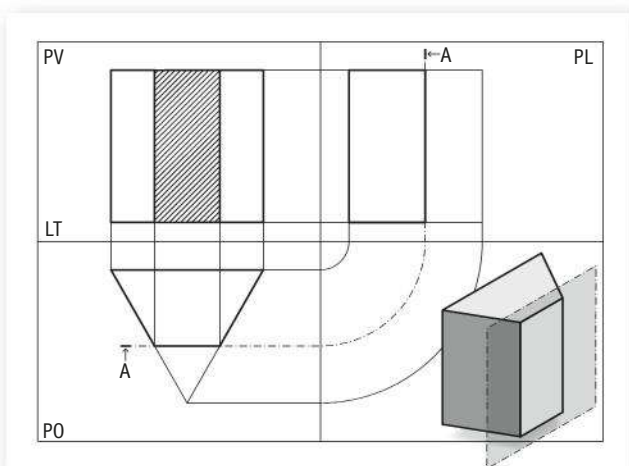
PARTE

5

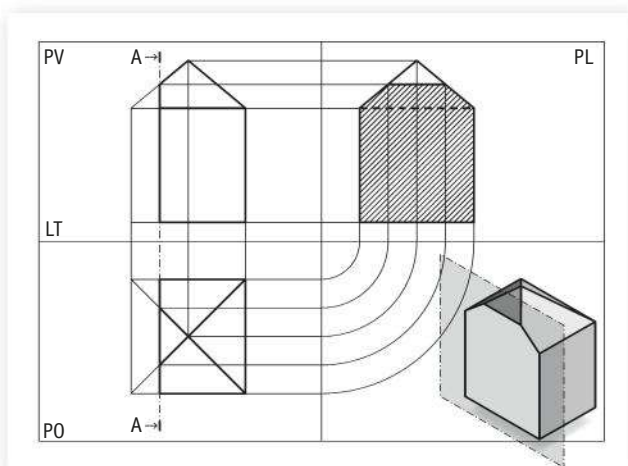
Soluzioni degli esercizi testuali del volume Disegno

Soluzioni

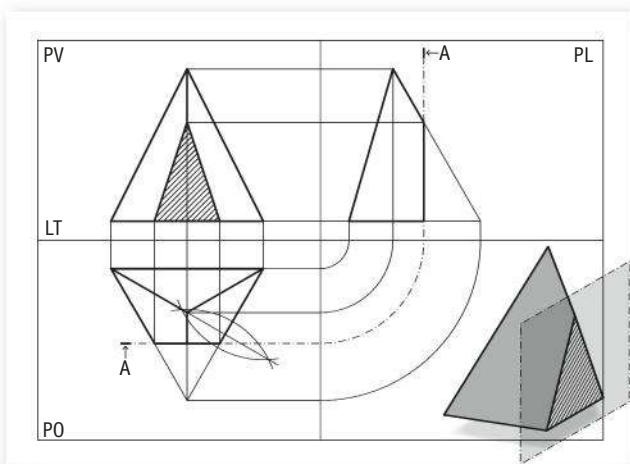
17.



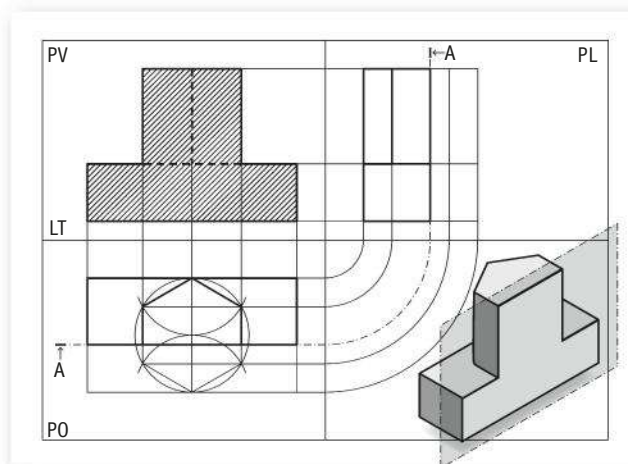
20.



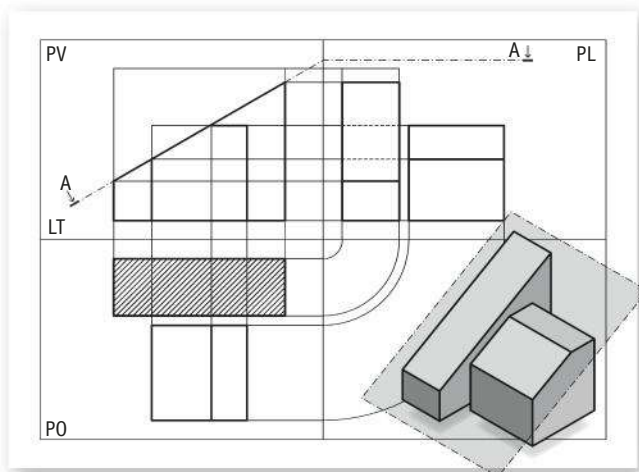
18.



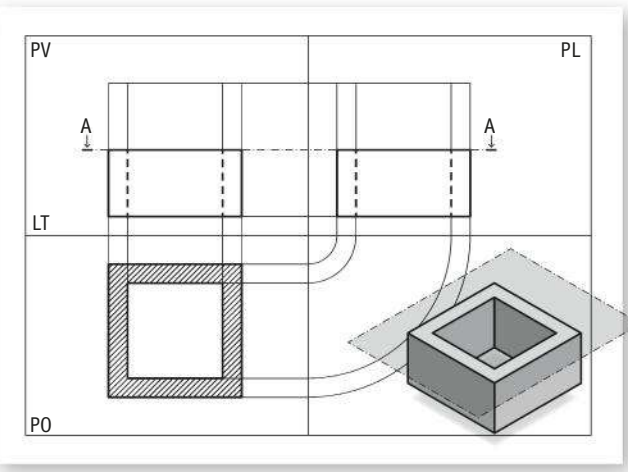
21.



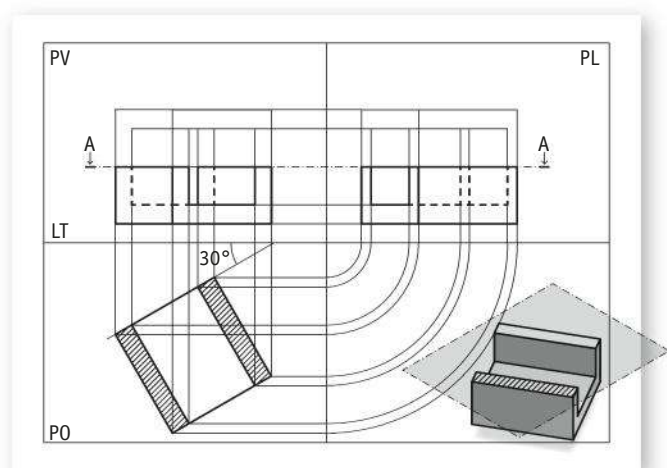
19.



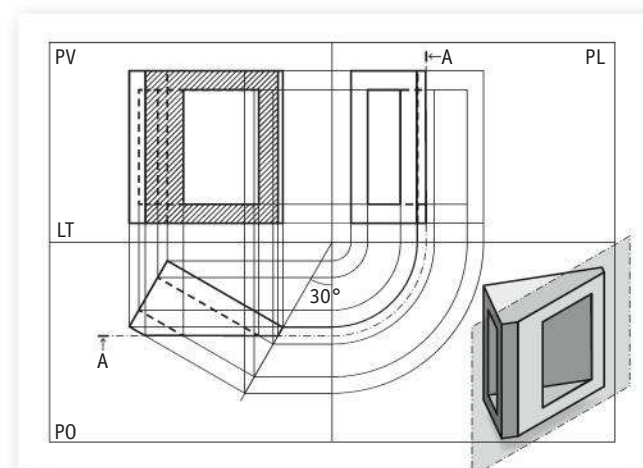
22.



23.



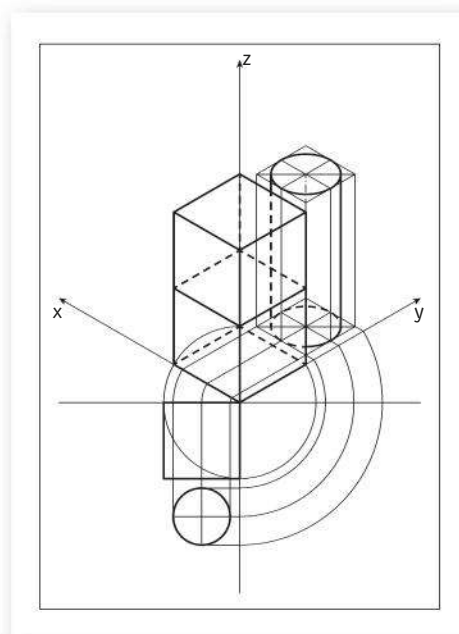
24.



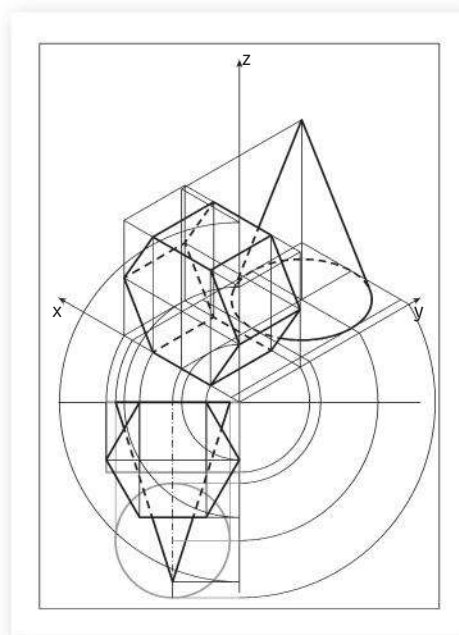
UDA 4 Lezione 2

Assonometria isometrica

25.



26.

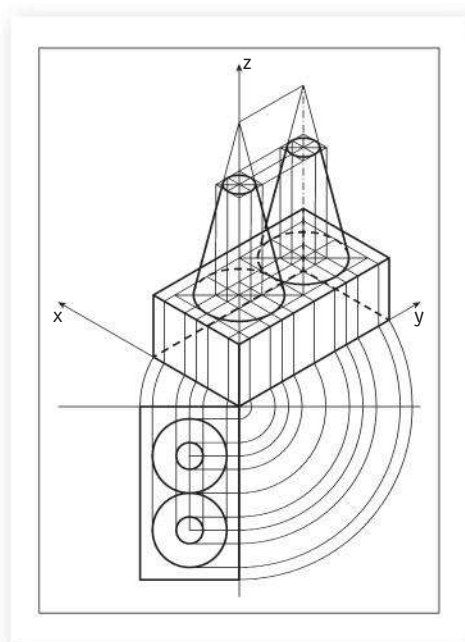


PARTE
5

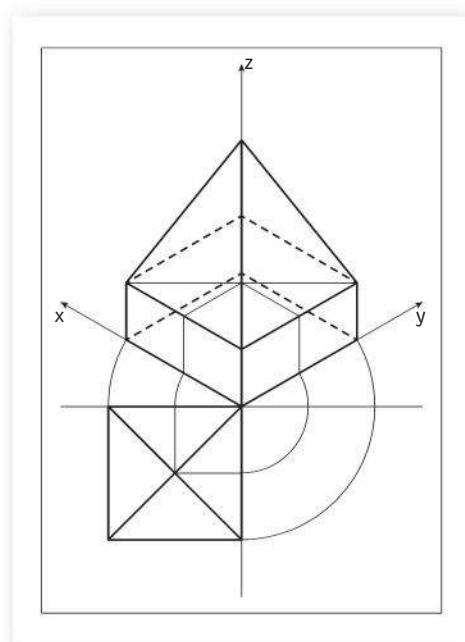
Soluzioni degli esercizi testuali del volume Disegno

Soluzioni

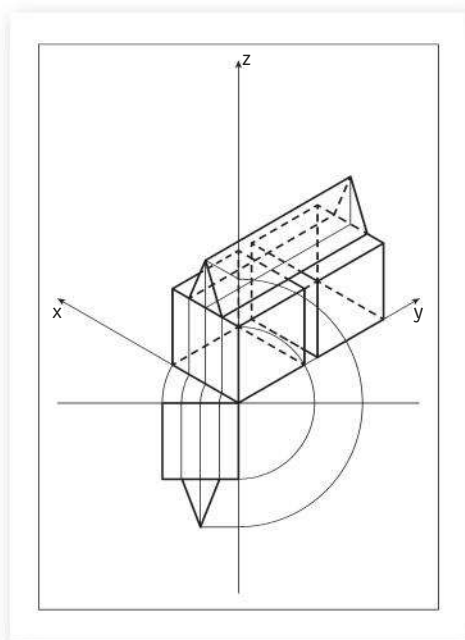
27.



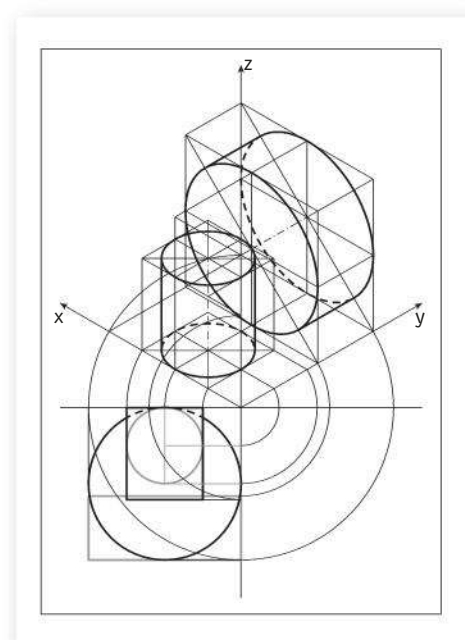
29.



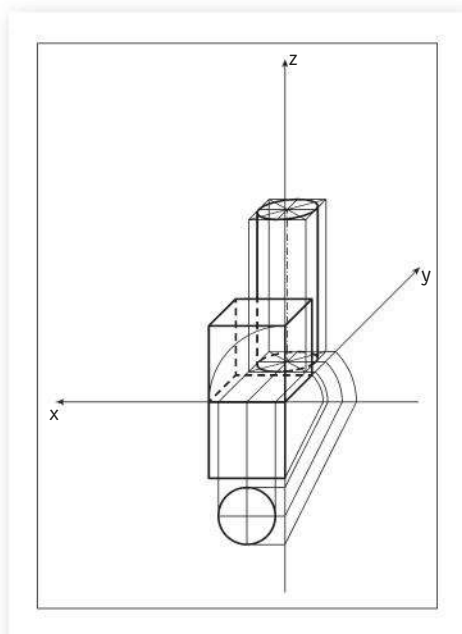
28.



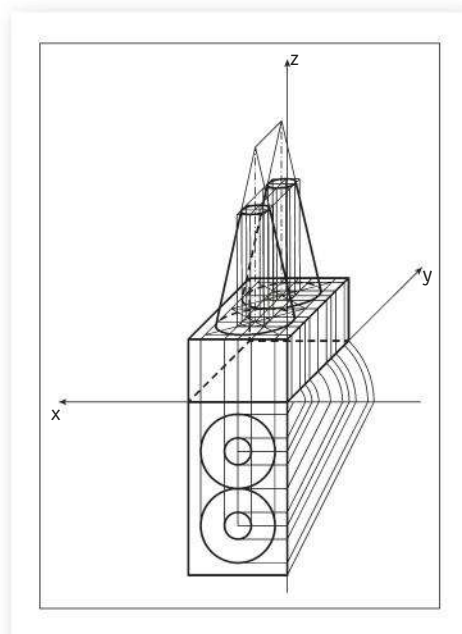
30.



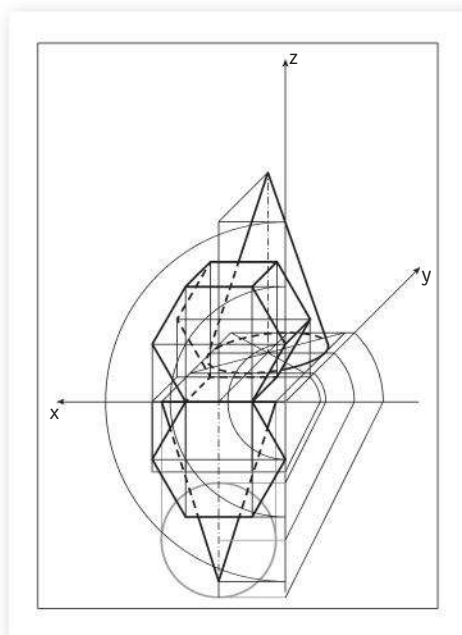
51.



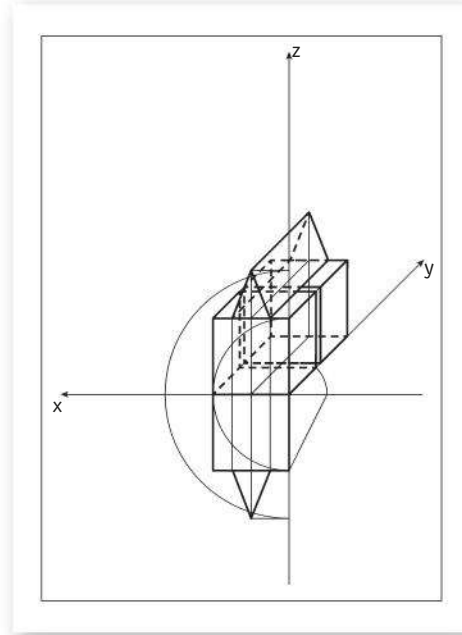
53.



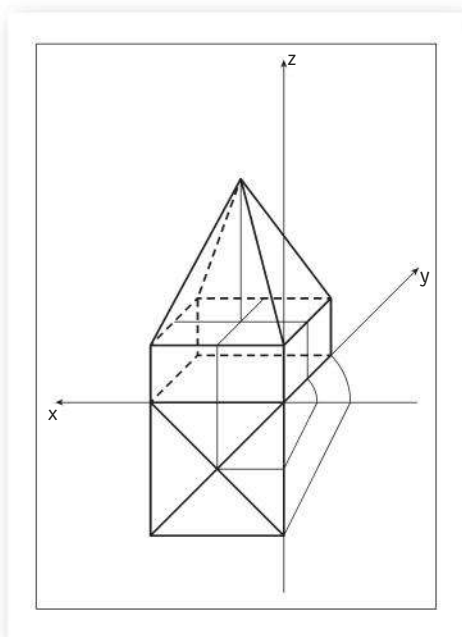
52.



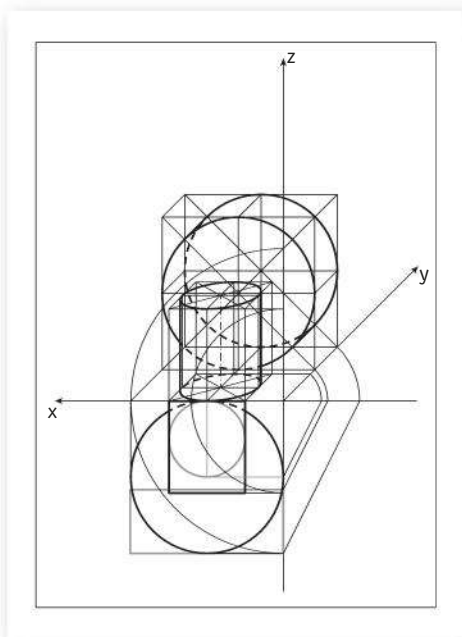
54.



55.

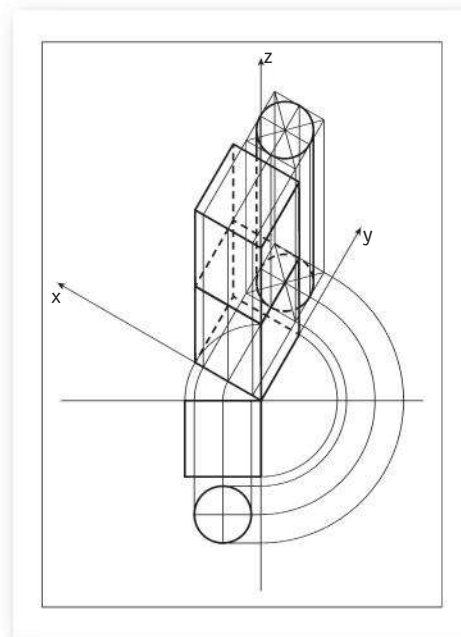


56.

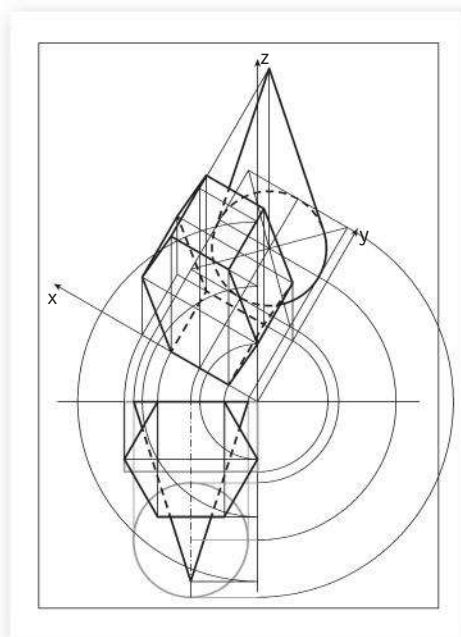


UDA 4 Lezione 4
Assonometria monometrica

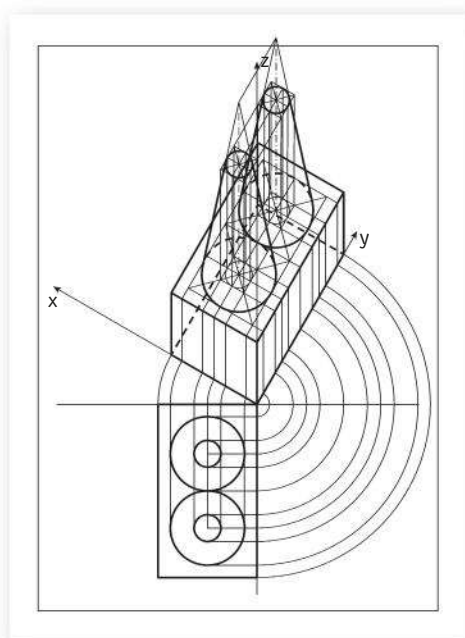
77.



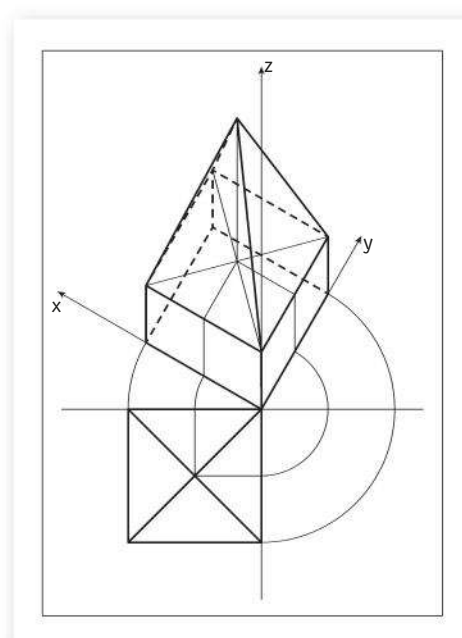
78.



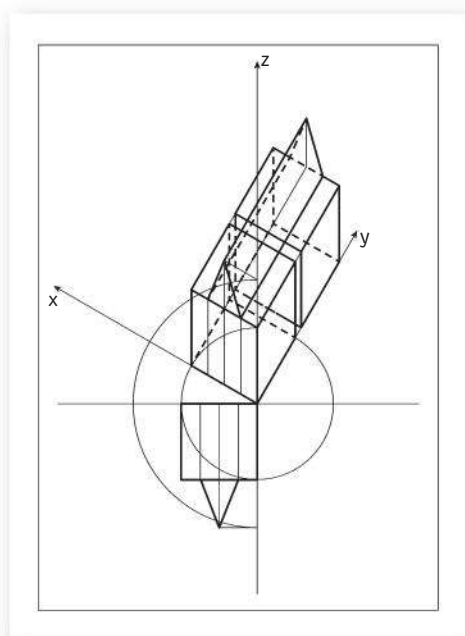
79.



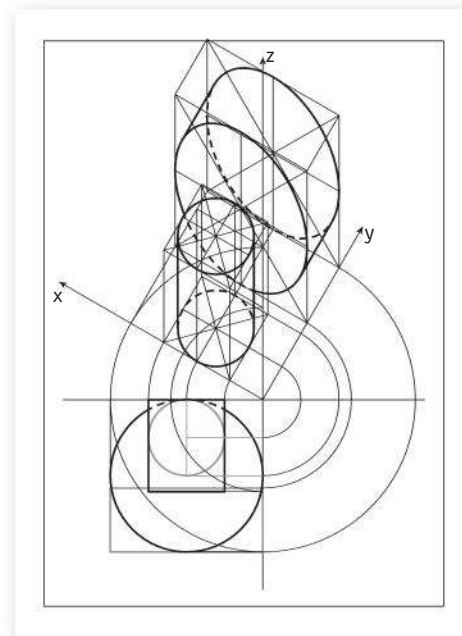
81.



80.



82.



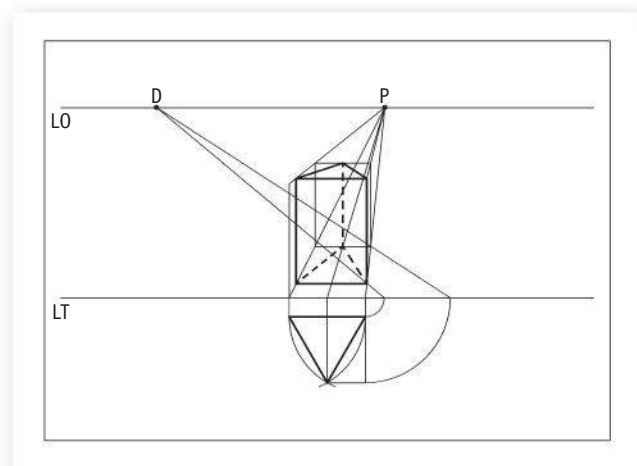
PARTE

5

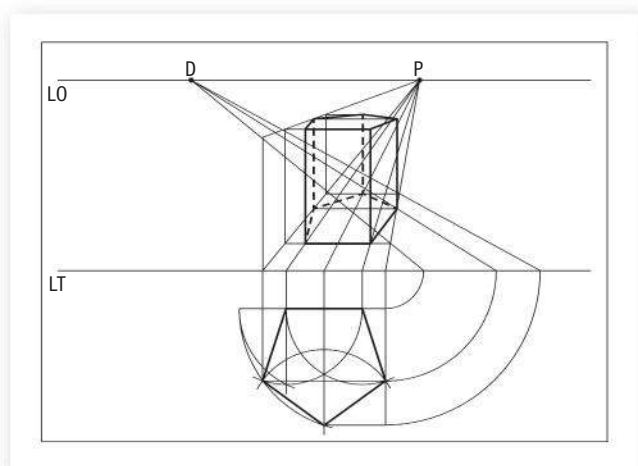
Soluzioni degli esercizi testuali del volume Disegno

Soluzioni

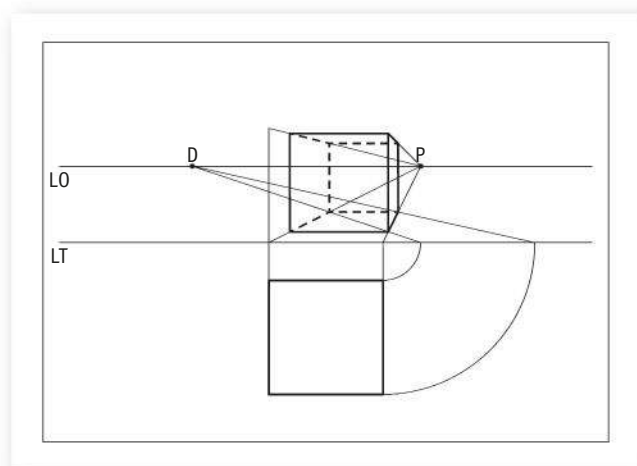
9.



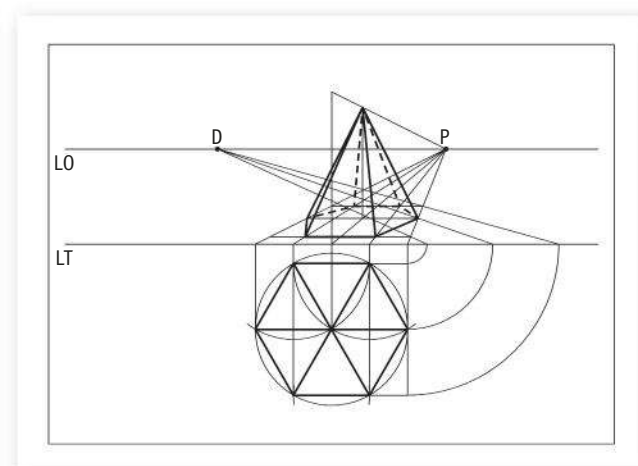
11.



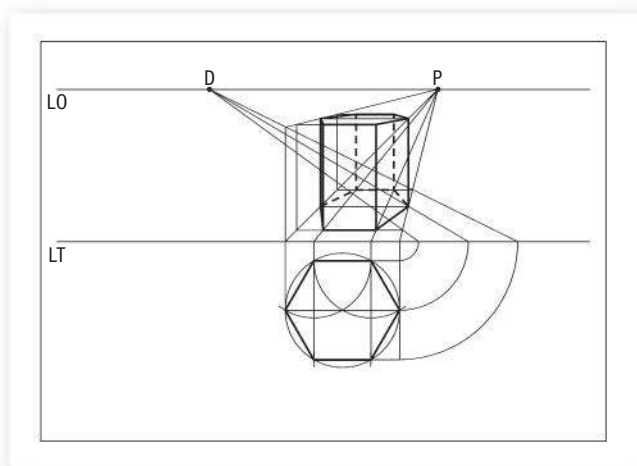
10.



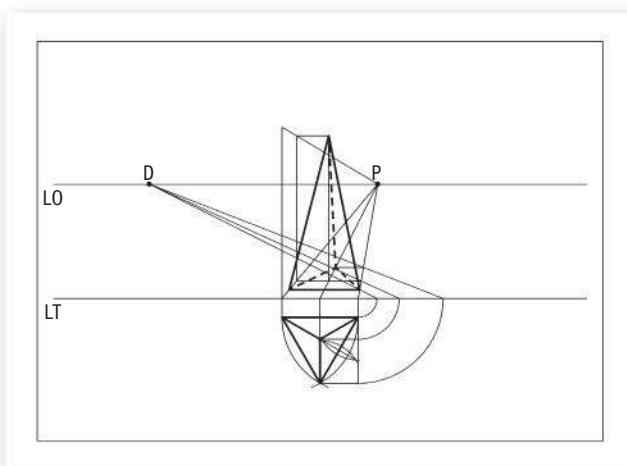
12.



13.



14.



PARTE

5

Soluzioni degli esercizi testuali del volume Disegno

Soluzioni

PARTE

6

Didattica Digitale Integrata con Hub Scuola e Lesson Plan

- La DDI, ovvero la Didattica Digitale Integrata
 - HUB Scuola
- La didattica digitale in pratica
 - I Lesson Plan

La DDI, ovvero la Didattica Digitale Integrata

Il 26 giugno 2020, il Ministero dell'Istruzione ha reso pubbliche le linee guida per la Didattica Digitale Integrata (DDI), cioè un piano di integrazione tra forme miste di insegnamento.

Nelle linee guida la DDI viene specificamente riservata alla scuola secondaria di secondo grado e agli altri ordini di scuola in caso di lockdown. Rizzoli Education interpreta la DDI come un'opportunità non soltanto per colmare la distanza in un momento in cui ci viene imposta, ma soprattutto per costruire pratiche didattiche innovative e inclusive, per coinvolgere la classe con strumenti, linguaggi e metodologie vicini al mondo delle nuove generazioni. E il tutto è reso più semplice, in termini di spazi e di tempi, proprio perché con didattica mista o *blended* si intende quella didattica che riesce a integrare sia le attività sincrone e asincrone che la lezione in presenza e a distanza.

In nessun modo l'importanza del libro di testo viene scavalcata. È tuttavia chiaro che una didattica di questo tipo si manifesti anche come integrazione dello spazio fisico e di quello virtuale.

Si palesano allora nuove necessità da parte degli insegnanti e della classe che vanno dalla scelta del dispositivo da utilizzare alla riorganizzazione dell'orario delle attività svolte in presenza fisica o virtuale.

Le linee guida del MIUR registrano tutti i bisogni necessari per attuare questa nuova fase dell'insegnamento. Eppure la scuola, e ancor di più la società, era già pronta, forse inconsapevolmente, a questa rivisitazione del modo di fare lezione.

I libri di Rizzoli Education di certo sono pronti da tempo per lavorare con efficacia e profitto in questo nuovo contesto.

Ogni volume è infatti progettato per affiancare e integrare la lezione tradizionale con una serie di contenuti digitali che possano arricchire, approfondire o sintetizzare l'argomento del giorno. Suggestivo, magari, una prospettiva differente: l'informazione lineare e statica è affiancata a quella particellare tipica della rete, con i suoi "salti" e rimandi multidisciplinari per un approccio e un punto di vista più completi e ampi degli argomenti trattati.

Non si tratta solo di avere molti contenuti, che pure ci sono: audio, video, mappe concettuali personalizzabili e via scorrendo.

Ciò che caratterizza il lavoro di Rizzoli Education è, per l'appunto, il progetto editoriale: ogni contenuto digitale è costruito con l'aiuto di esperti ed è appoggiato, sul libro di carta, là dove è più utile e porta maggiore senso.

Per la stessa ragione, grazie alla collaborazione preziosa di molti insegnanti, abbiamo inserito nelle pagine dei libri costanti e puntuali indicazioni per l'impiego di metodologie cosiddette innovative e che stanno dimostrando, alla prova dei fatti, la loro efficacia: la *flipped classroom* o classe capovolta, il *cooperative learning* o didattica cooperativa, il *debate*, anche attraverso l'uso dei social network.

La tecnologia è il linguaggio della contemporaneità che ogni persona che vuol capire il mondo deve iniziare a parlare. E dunque è ancora una volta alla Scuola e ai suoi insegnanti che la società guarda per traghettare i ragazzi verso il percorso più corretto.

Si parla pertanto di *scaffolding*, un concetto caro alla psicologia che indica proprio la necessità di una struttura portante, un'impalcatura su cui le nozioni si possano sostenere e le competenze di cittadinanza svilupparsi.

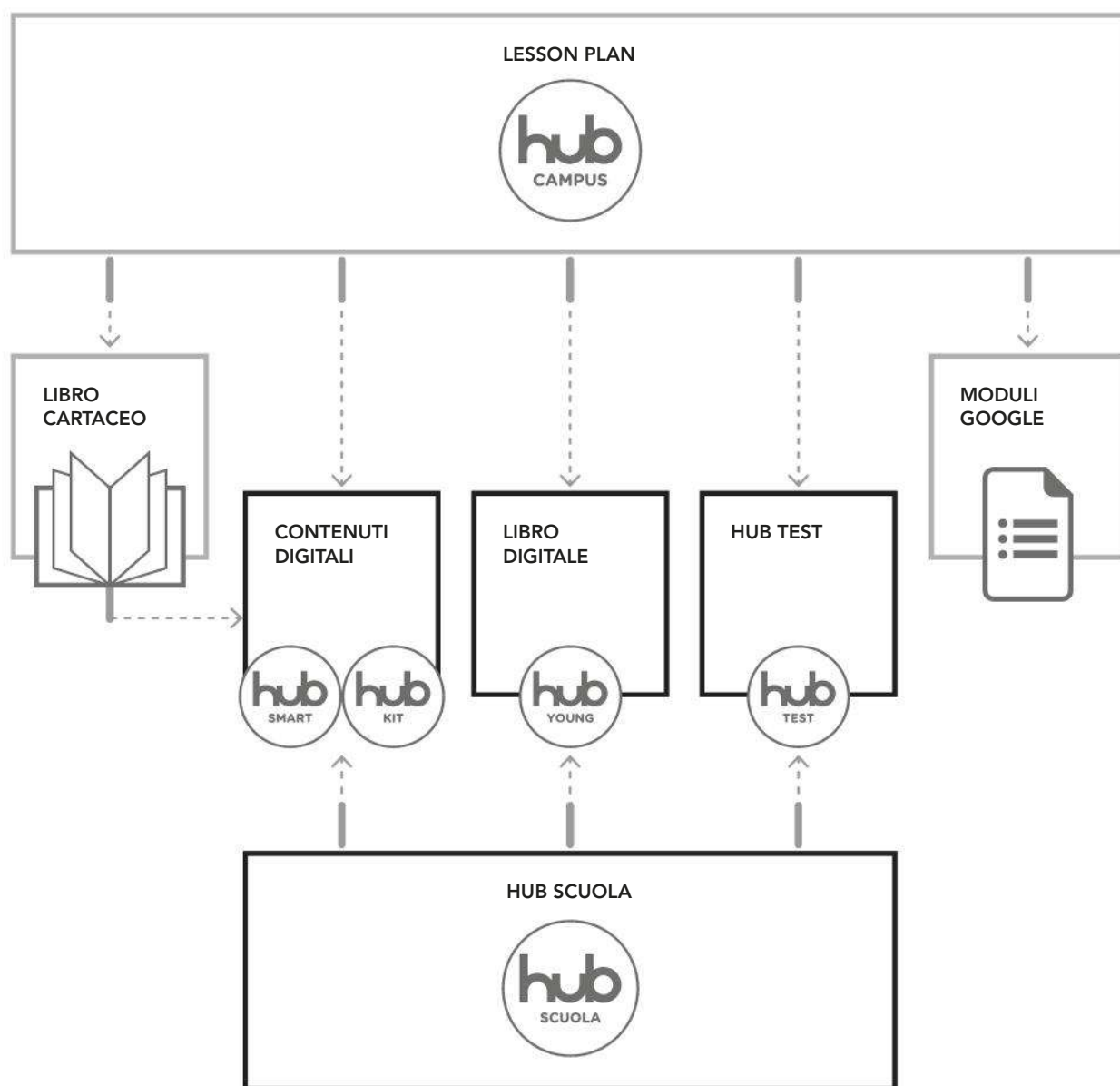
L'obiettivo di Rizzoli Education è quello di supportare gli insegnanti nella DDI offrendo un servizio di contenuti digitali, piattaforme e guide alla programmazione mista con libro cartaceo e strumenti digitali.

Questo schema rappresenta la ricchezza dell'offerta di Rizzoli Education e la visione di insieme che propone ai suoi insegnanti.

I *lesson plan* sono una guida alla programmazione mista che propone lezioni tipo che impieghino con intelligenza le risorse digitali insieme a quelle cartacee. Su HUB Campus, cui si accede con immediatezza anche dal QR code, insieme al *lesson plan* sono resi disponibili i relativi oggetti multimediali.

Il libro di testo resta naturalmente cardine dell'attività di insegnamento e apprendimento: a questo infatti rimandano i *lesson plan* e proprio a partire da questo sono accessibili i contenuti digitali integrativi, da smartphone o sulla piattaforma HUB Scuola.

Un particolare rilievo è dato alla valutazione grazie alla piattaforma HUB Test (che comprende anche la Classe virtuale) e al grande numero di rapide verifiche realizzate con Moduli Google.





HUB Scuola è l'ambiente per la didattica digitale dedicato a docenti, studenti e famiglie: lo spazio in cui i contenuti digitali per la didattica arricchiscono l'offerta del libro di testo. Sulla piattaforma trovano spazio i libri in versione digitale, i contenuti digitali integrati nel libro, i portali disciplinari con risorse per la creazione di percorsi didattici originali, ma non solo.

La piattaforma è pensata per affiancare il docente in tutte le fasi del suo lavoro: la creazione di una **Classe virtuale** è utile per facilitare l'organizzazione dell'attività in classe, la creazione di **verifiche personalizzate** e la **condivisione di materiali speciali o di approfondimento** per ciascuno studente permettono al docente di **monitorare i progressi degli studenti e di lavorare nell'ottica di una didattica personalizzata**.

HUB Scuola contiene un Archivio virtuale completo e condivisibile, oltre a contenuti interdisciplinari certificati (video, audio, mediagallery, mappe concettuali, verifiche interattive e autocorrettive). La piattaforma è inoltre ricca di strumenti studiati per favorire una didattica inclusiva e per costruire percorsi disciplinari personalizzati.



Dalla piattaforma si accede a HUB Young: il libro digitale per studiare online e offline. Ricco di risorse integrate, HUB Young favorisce un apprendimento personalizzato perché facilita l'inclusione e potenzia i risultati individuali.

Lo studente può attivarlo tramite PIN e trovarlo tra i propri libri in HUB Scuola; il docente può richiederne la copia saggio digitale gratuita e ritrovarlo sempre su HUB Scuola tra i libri attivati.



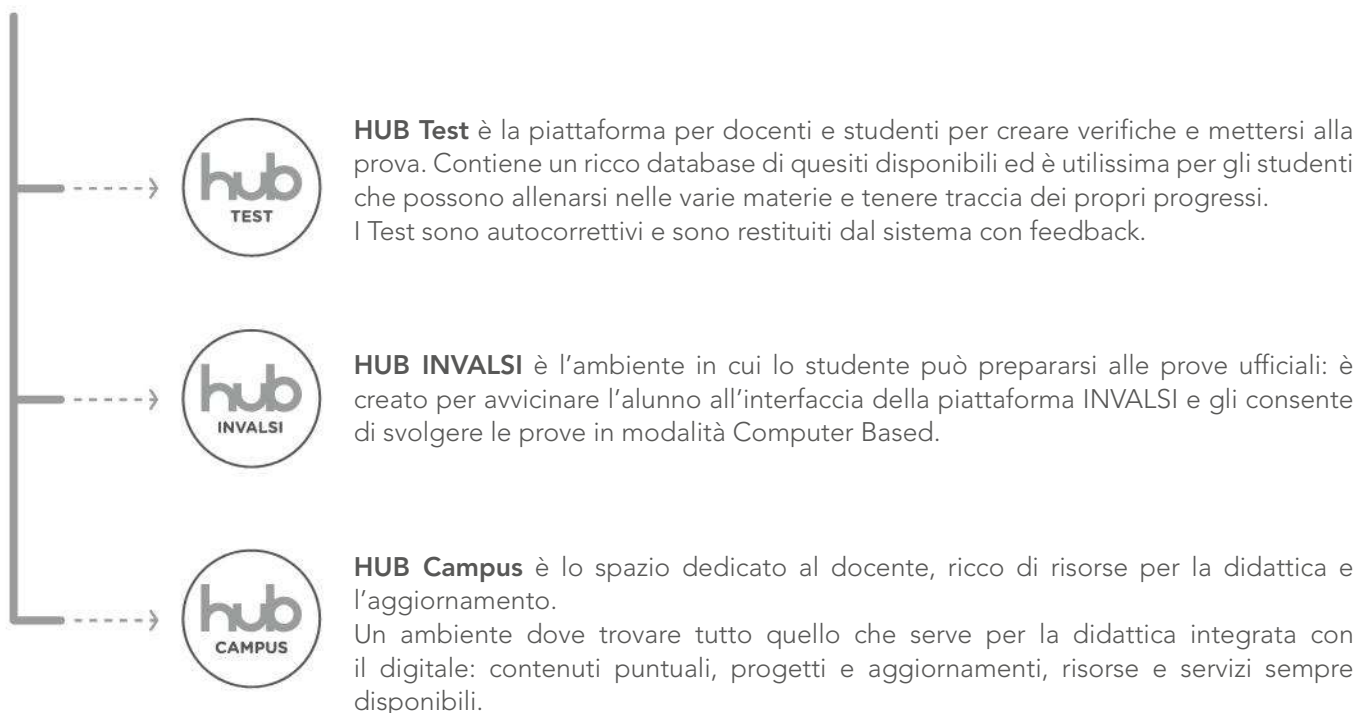
I contenuti digitali integrativi del libro di testo sono raccolti nell'**HUB Kit** del libro digitale. In HUB Kit trovano spazio le risorse digitali: audio, video, esercizi interattivi, materiali aggiuntivi e contenuti scaricabili, mappe concettuali, laboratori digitali e gallerie d'immagini.

Tutti i contenuti possono essere condivisi con la classe su Google Classroom e con Microsoft Teams.

NOVITÀ



HUB Smart è la nuova App che permette di guardare i video e ascoltare gli audio del libro di testo; consente inoltre allo studente di allenarsi con i Test direttamente dallo smartphone e dal tablet senza necessità di registrazione.



HUB Scuola mette a disposizione i video dell'intera produzione editoriale. Oltre **1600 video originali con contenuti** d'autore, raggruppati in più di **40 playlist disciplinari** a disposizione di tutti e **senza necessità di registrazione**.

Per accedere al mondo di HUB Scuola è fondamentale effettuare la registrazione su hubscuola.it

La registrazione su HUB Scuola è semplice e veloce: basta cliccare su *Registrati*, scegliere un account e compilare il form di iscrizione; verrà chiesto di inserire un indirizzo email e una password personali.

Si riceverà una email di conferma, necessaria per poter completare la registrazione. Dopo averla aperta occorre cliccare sul link inserito nel testo per confermare la registrazione.

Il passo successivo è fare il login con la propria email e password nell'apposita maschera di accesso dalla homepage del sito.

Se si è già in possesso delle credenziali di accesso di Rizzoli Education, basta collegarsi al sito hubscuola.it e inserire lo stesso indirizzo email e la password usati per effettuare il login su rizzolieducation.it.

HUB SCUOLA: LE RISORSE PER IL DOCENTE



1. Il primo passo per conoscere l'offerta per il docente è qualificarsi

Per accedere ai servizi dedicati ai docenti è necessario avere un profilo **docente qualificato**.

Se hai già un profilo docente su **rizzolieducation.it** nessun problema, sarai riconosciuto immediatamente come docente anche su **hubscuola.it**.

Se sei un nuovo utente, registrati con il tuo indirizzo di posta preferito e aspetta di essere qualificato dal tuo agente di zona (trovi il suo contatto su **rizzolieducation.it**).

Se preferisci puoi **"autoqualificarti"** tramite il tuo indirizzo nome.cognome@istruzione.it: a questo punto nel tuo profilo apparirà lo stato **"docente"**.

2. Puoi richiedere i saggi digitali dei libri utili per la tua professione

Come prima cosa vai sul sito **rizzolieducation.it** ed effettua il login con email e password scelte in fase di registrazione.

A questo punto, cerca il libro che desideri attraverso la maschera di ricerca, accedi alla scheda opera del volume e clicca sul pulsante di richiesta saggio digitale.

Nella finestra che si apre, seleziona i volumi dei quali richiedi la copia digitale e aggiungili ai tuoi saggi.

Il tuo agente di zona prenderà in carico la richiesta e tu riceverai – non appena possibile – una mail con la notifica di attivazione dei saggi che potrai visualizzare su HUB Scuola.

La **versione saggio** avrà i contenuti digitali integrativi solo di un capitolo demo. Quando la **versione definitiva** del libro digitale verrà pubblicata, di norma nel mese di settembre, potrai vedere i contenuti digitali completi, sia quelli dedicati allo studente sia i materiali riservati a te e specifici per la didattica, la verifica e la programmazione. Un sistema di notifiche ti aggiornerà sul rilascio di nuovi contenuti.

Come docente qualificato, oltre al libro digitale e ai contenuti integrativi, trovi anche **le risorse docente a te dedicate**: tanti contenuti digitali che l'editore ha predisposto appositamente per **agevolare la didattica**, tra cui verifiche personalizzabili, tavole di programmazione, lezioni LIM e molto altro. **I materiali sono in formato modificabile, comodi da personalizzare e stampare.**

GUIDA PER IL DOCENTE

Il docente che richiede il saggio digitale di una Novità riceverà in automatico anche il saggio della **Guida docente**: lo ritroverà tra i contenuti digitali per il docente del libro di testo. La Guida non sarà più un saggio digitale separato.

La Guida è in formato PDF scaricabile e stampabile.



3. Con HUB Test puoi creare una verifica e assegnarla alla classe

HUB Test è il nuovo strumento semplice e intuitivo per creare verifiche personalizzate, sulla base delle esigenze della classe. Puoi accedere a HUB Test dal Menù di HUB Scuola.

Con HUB Test puoi decidere in autonomia se:

- utilizzare un Test tra le moltissime verifiche già pronte;

- creare Test da zero realizzando quesiti di varia tipologia: risposta multipla, vero/falso, completamento, trova l'errore, raggruppamento e risposta aperta;
- utilizzare singoli quesiti per verifiche personalizzate.

La piattaforma genera in automatico le verifiche, con la possibilità di chiedere fino a tre file differenti.

La verifica è pronta per essere stampata e consegnata agli studenti, oppure assegnata tramite la Classe virtuale. Le verifiche create resteranno sempre a disposizione nel tuo Archivio.

HUB Test è una risorsa utilissima anche per l'allenamento degli studenti: al termine dello svolgimento del Test, infatti, il sistema restituisce la prova corretta e viene generato un feedback; in caso di risposta errata lo studente troverà il suggerimento per risolvere correttamente il quesito.



4. HUB INVALSI

L'ambiente in cui lo studente può prepararsi alle prove ufficiali: è creato per avvicinare l'alunno all'interfaccia della piattaforma INVALSI e gli consente di svolgere le prove in modalità Computer Based.

Su HUB Scuola sono a disposizione esercitazioni in italiano, matematica e inglese come previsto dalla normativa INVALSI.

5. Crea la tua Classe virtuale

La **Classe virtuale** è lo strumento fondamentale per la didattica collaborativa: l'ambiente che permette di suddividere gli studenti in gruppi di studio e assegnare prove di verifica.

Per creare una Classe virtuale, come prima cosa vai su **hubscuola.it** ed effettua il login con email e password scelte in fase di registrazione.

Dal Menù, accedi alla sezione Classi e clicca su "Aggiungi classe".

Crea una classe privata o pubblica: se **privata**, resterà visibile solo a te o a chi è in possesso del codice di accesso; se **pubblica**, sarà visibile anche ai tuoi colleghi di scuola, che potranno accedere senza ricrearla. Dai un nome alla tua classe.

Se la tua classe è già stata creata da un collega, cerca nella maschera di ricerca e clicca su "Partecipa".

Grazie alla Classe virtuale, il docente può condividere con la classe le risorse e le verifiche create con HUB Test; può inoltre assegnare i *Lesson plan* per costruire lezioni personalizzate da assegnare a tutta la classe o a singoli studenti. La programmazione, l'apprendimento e la pianificazione dei tempi di studio diventano così sempre più personalizzati per ciascuno studente.

HUB CAMPUS: IL LUOGO DELL'ISPIRAZIONE PER IL DOCENTE, PER PROGETTARE UNA DIDATTICA DIGITALMENTE AUMENTATA

campus.hubscuola.it



HUB Campus è l'ambiente in cui il docente può trovare spunti pedagogici e di contenuto disciplinare sempre originali per programmare la didattica del futuro e per motivare gli studenti.

Nuovi portali disciplinari con le migliori risorse digitali di HUB Scuola: materiali coinvolgenti e utili per programmare le lezioni e preparare ad affrontare gli esami; strumenti e metodi per una didattica digitalmente aumentata; strategie metacognitive per favorire una didattica sempre più inclusiva e per educare alla cittadinanza digitale.

L'accesso ai Campus è libero. I contenuti sono immediatamente e comodamente a disposizione e facilmente condivisibili sui principali social. Sono raggiungibili dalla homepage di HUB Scuola, dal Menù laterale di HUB Scuola, dal sito Rizzoli Education e direttamente dai motori di ricerca su Internet.

Il percorso di navigazione dei Campus è funzionale. I materiali sono organizzati con un sistema di ricerca semantica e di taggatura per argomento, per materia e per tipo di media. Inoltre, saranno arricchiti da indispensabili suggerimenti per la ricerca di contenuti correlati.

I Campus si arricchiranno costantemente di spunti e strumenti didattici certificati, suddivisi per segmento scolastico secondo un ricco piano editoriale: materiali curriculari tradizionali, originali e coinvolgenti anche per gli studenti, utili per programmare le attività didattiche.

Quali sono i Campus a disposizione?

- Campus Primaria
- Campus delle Discipline umanistiche per la scuola secondaria di primo e secondo grado
- Campus delle Discipline scientifiche per la scuola secondaria di primo e secondo grado
- Campus delle Lingue straniere per la scuola secondaria di primo e secondo grado
- Campus delle Discipline economico-giuridiche per la scuola secondaria di secondo grado

CANALE YOUTUBE DI HUB SCUOLA. LA DIDATTICA DIGITALMENTE AUMENTATA DI HUB SCUOLA ARRIVA ANCHE SU YOUTUBE!

youtube.com/c/hubscuola.it



HUB Scuola mette a disposizione i video dell'intera produzione editoriale.

I video sono pensati per rispondere alle esigenze dei docenti, che disporranno così di strumenti per insegnare anche in modo più dinamico e potranno modulare i percorsi didattici sulla base dell'interesse della classe, trasmettendo ancora di più la passione per il sapere e la conoscenza.

Gli studenti potranno disporre di un'ulteriore risorsa per studiare e ripassare in autonomia attraverso un sistema di comunicazione più vicino al loro mondo.

HUB SCUOLA: LE RISORSE PER LO STUDENTE



1. Lo studente può attivare i prodotti digitali: HUB Young

Come prima cosa lo studente deve accedere a **hubscuola.it** ed effettuare il login con email e password scelte in fase di registrazione. Cliccando sul pulsante "Attiva Libro" nella homepage di HUB Scuola si aprirà la schermata corrispondente che permette di cercare il libro da attivare.

Lo studente dovrà inserire il titolo del libro o il codice ISBN nella buca di ricerca e trovare il libro desiderato, poi potrà passare all'attivazione.

In particolare: se lo studente ha acquistato la copia cartacea deve inserire nella maschera di attivazione tutte le cifre del **PIN DI ATTIVAZIONE** stampato sulla seconda pagina della copertina del suo volume. Dopo aver inserito il PIN, troverà il libro digitale e HUB Kit comodamente raggiungibili dalla libreria di **HUB Scuola**.

COME ATTIVARE E SCARICARE HUB YOUNG

PIN DI ATTIVAZIONE

- ▶ Collegati al sito www.hubscuola.it
- ▶ Registrati oppure, se sei già registrato, effettua il login
- ▶ Clicca sul pulsante "Attiva Libro" nella tua Homepage
- ▶ Inserisci il **PIN** di attivazione che trovi stampato nell'apposito spazio qui accanto

Puoi consultare il tuo libro digitale anche in versione offline scaricandolo per intero o in singoli capitoli sul tuo dispositivo, seguendo questa semplice procedura:

- ▶ Scarica la app gratuita che trovi sul sito hubscuola.it o sui principali store
- ▶ Effettua il login con **email** e **password** scelte all'atto della registrazione su hubscuola.it
- ▶ Nella libreria è possibile ritrovare i libri attivi

Se hai bisogno di aiuto collegati a <https://assistenza.hubscuola.it> e segui le istruzioni che ti guideranno passo passo all'attivazione del tuo libro digitale.

Se invece ha acquistato solo la versione digitale dal sito **rizzolieducation.it**, visualizzerà il prodotto direttamente in HUB Scuola: per consultare i libri digitali e i contenuti digitali integrativi, basterà a questo punto cliccare da HUB Scuola sulla copertina del volume per consultare la versione online del libro digitale.



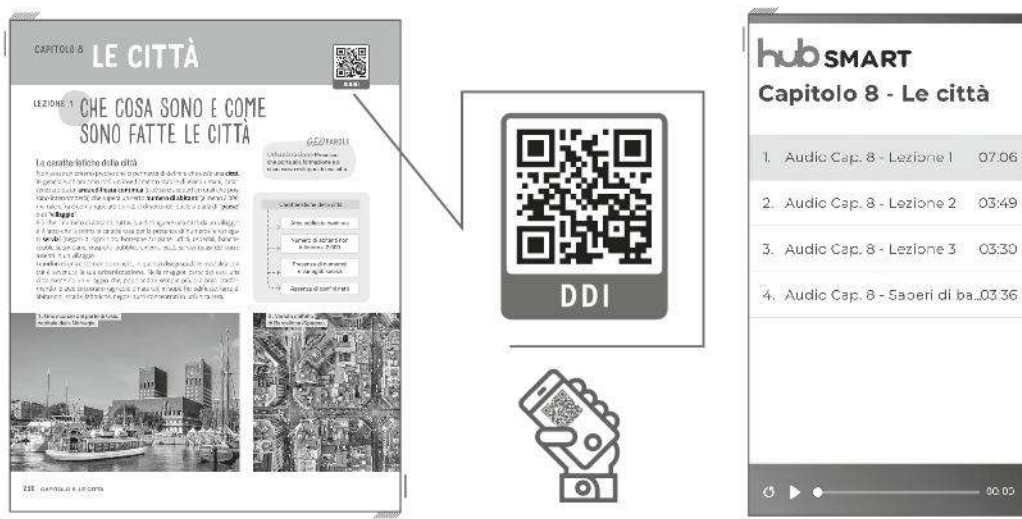
2. HUB Smart: l'App che permette di avere molti contenuti digitali sempre a portata di mano

HUB Smart è la nuova App che permette di fruire dei **video** e degli **audio** direttamente dallo smartphone e dal tablet senza necessità di registrazione. È lo strumento che rende la didattica digitale alla portata di tutti: facile e veloce, permette di ripassare la lezione con le risorse del libro online e di mettersi alla prova con i **Test**.

Per prima cosa è necessario verificare che sulla quarta di copertina del libro di testo ci sia l'icona HUB Smart.

Accedere è semplicissimo; lo studente può:

1. scaricare l'App corrispondente dai principali store online;
2. lanciare HUB Smart e cliccare sullo schermo per attivare la videocamera;
3. inquadrare il QR Code contenuto nelle pagine del libro per fruire direttamente del contenuto multimediale subito disponibile.



Se i contenuti digitali integrativi previsti per il volume sono molti, il QR Code sarà collocato nelle pagine di apertura dell'unità o del capitolo.

Inquadrando questo codice si potrà visualizzare l'elenco completo di tutti i contenuti digitali subito fruibili con lo smartphone, grazie a HUB Smart.

I contenuti visualizzati saranno sempre disponibili nella Cronologia dell'App e potranno essere spostati tra i Preferiti, per essere recuperati in qualsiasi momento.

CANALE YOUTUBE DI HUB SCUOLA. LA DIDATTICA DIGITALMENTE AUMENTATA DI HUB SCUOLA ARRIVA ANCHE SU YOUTUBE!

youtube.com/c/hubscuola



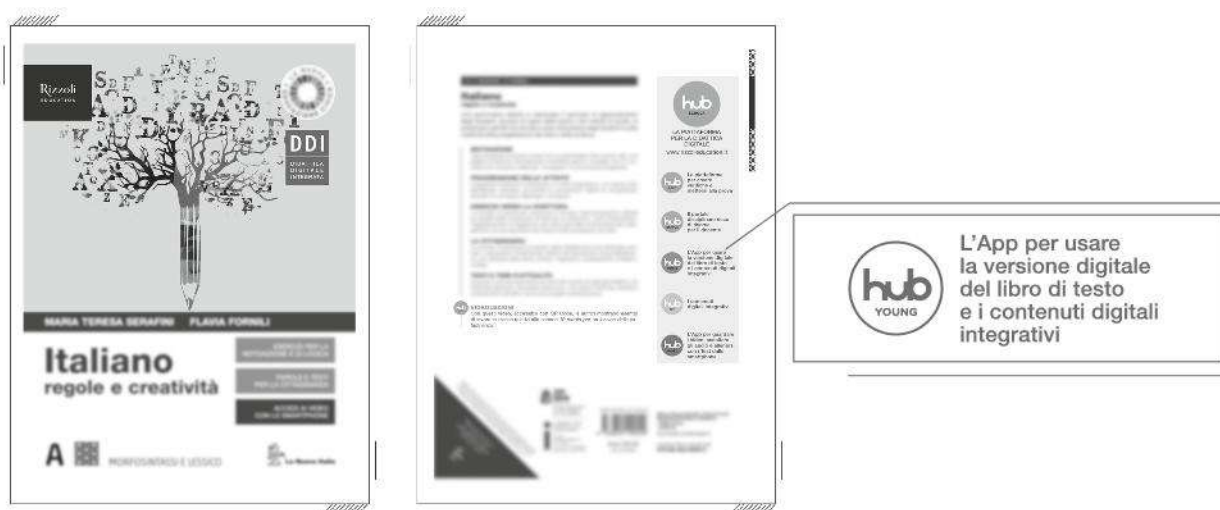
HUB Scuola mette a disposizione i video dell'intera produzione editoriale. Oltre **1600 video originali con contenuti d'autore**, raggruppati in più di **40 playlist disciplinari** a disposizione di tutti e **senza necessità di registrazione**.

Gli studenti potranno disporre di un'ulteriore risorsa per studiare e ripassare in autonomia attraverso un sistema di comunicazione più vicino al loro mondo.

HUB Young è il libro digitale che permette di approfondire i contenuti del testo mediante **risorse digitali** ed esercizi **interattivi e autocorrettivi**. Lo studio sulla versione digitale del testo si arricchisce con una serie di **strumenti personalizzati** e con la possibilità di condividere e commentare i testi con le note per favorire il confronto e stimolare l'interattività tra classe e insegnante. Ove prevista, la **sezione accessibilità** permette di passare a una versione inclusiva del testo in cui è possibile scegliere un font ad alta leggibilità, determinare la distanza dell'interlinea e la grandezza dei caratteri.

LA TUA APP

Per utilizzare il tuo libro digitale **devi scaricare la tua App gratuita**. Per sapere quale App scaricare guarda quale logo di HUB è presente nella quarta di copertina del tuo libro.



Il libro digitale, in tutte le sue versioni, è fruibile sia dal web, dal portale HUB Scuola, sia dall'App.

Per accedere alla versione web del libro, e utilizzarlo sempre **online**, fai il login su HUB Scuola e troverai tutti i libri digitali che hai attivato.

Puoi anche consultare il tuo libro in versione **offline** scaricandolo per intero o in singoli capitoli sul tuo dispositivo.

Per fruire del tuo libro dall'App:

- ▶ **scarica** l'App di lettura che trovi sul sito hubscuola.it o sui principali store online;
- ▶ **installa** l'App;
- ▶ **inserisci email e password** scelte all'atto della registrazione come illustrato nelle pagine precedenti;
- ▶ **nella Libreria ritroverai tutti i libri attivati**, accessibili con un semplice clic sulla copertina.

NAVIGARE IN HUB YOUNG

Dopo aver scaricato l'App di lettura di HUB Young e aver fatto il login, trovi nella **Libreria** tutti i libri che hai attivato: puoi visualizzare sia quelli che hai già scaricato sia quelli ancora da scaricare. Puoi fruire del tuo libro digitale anche in versione offline scaricandolo per intero o in singoli capitoli.



Puoi navigare nelle pagine di HUB Young in vari modi: con l'indice del libro, con le frecce laterali, ma anche con le frecce della tastiera del computer. Puoi anche scegliere se visualizzare il libro a pagina singola o a doppia pagina e ingrandire o rimpicciolire la pagina con la funzione **Zoom**. In HUB Young sono presenti numerosi **contenuti digitali integrativi** di corredo al corso, che puoi consultare cliccando sulle icone attive visibili nelle pagine oppure dall'**Indice di HUB Kit**, nel quale è possibile utilizzare un filtro per categorie (video, audio, lezione LIM ecc.).



HUB YOUNG È

► INCLUSIVO

È disponibile una funzione di **lettura del testo** automatica, molto utile per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali: evidenzia una porzione di testo, poi clicca sul pulsante *Leggi la selezione* per attivare l'audio integrale del testo scelto.

► ACCESSIBILE

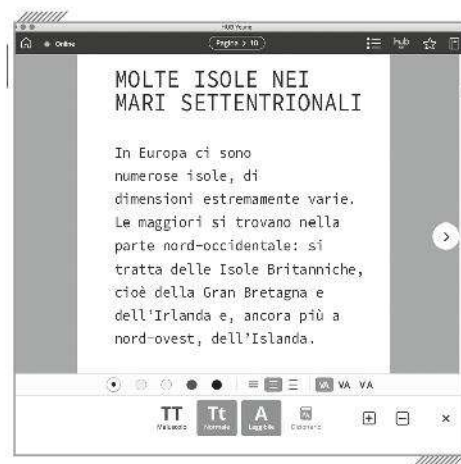
Ove prevista, la **versione accessibile** è una versione della pagina che contiene testo e alcune immagini significative. In questa versione puoi **ingrandire il corpo** del testo, trasformarlo in **tutto maiuscolo**, cambiare il **carattere** con uno ad **alta leggibilità**, aumentare l'interlinea e la spaziatura tra parole, attivare la lettura del testo. Quando l'accessibilità è presente, il pulsante *Accessibilità* nel Menù degli strumenti risulta attivo: basta fare clic per visualizzare la versione accessibile della pagina.

► INTERATTIVO

Per alcuni titoli della Casa Editrice sono disponibili **Esercizi interattivi in pagina**: quando nella pagina di HUB Young sono presenti esercizi interattivi, vedrai apparire una barra azzurra in testa alla pagina. Al clic vengono evidenziati sul testo gli esercizi attivi, che gli alunni possono svolgere direttamente in pagina con un feedback immediato sulle risposte.

► PERSONALIZZABILE

HUB Young è arricchito da tanti **strumenti di personalizzazione** (tutti accessibili dal Menù degli strumenti) pensati per darti la possibilità di sottolineare, prendere appunti, valorizzare parti specifiche e svolgere le attività didattiche come su un libro di carta. È possibile utilizzare la **funzione di condivisione** che permette di mettere in comune le note sul libro digitale e di raccogliergle nello spazio dedicato alla tua classe virtuale.





1 DISEGNA

Gli **strumenti per il disegno** permettono di personalizzare il libro digitale inserendo forme, frecce, disegni a mano libera ed evidenziazioni, con un'ampia scelta di colori e varie dimensioni del tratto. Tutte le note, i testi in pagina e i ritagli che inserisci nel libro digitale vengono raccolti in automatico nel **Quaderno personale**, uno strumento molto utile per avere una visione d'insieme delle attività svolte nel libro digitale, invece di cercarle scorrendo pagina per pagina. La funzione **Esporta** consente di avere tutti questi materiali anche in formato Word modificabile. Dal quaderno si possono inoltre **gestire le funzionalità delle note**, ovvero vedere a che pagina sono, decidere quali condividere, vedere quali sono già condivise (ed eventualmente interrompere la condivisione) ed eliminarle.



3 NOTA

In HUB Young è possibile inserire sulle pagine delle **note personali**, utili per aggiungere commenti, promemoria, appunti e anche link esterni al web. Nel Menù degli strumenti, fare clic su **Nota**; poi cliccare sulla pagina del libro per aprire il box di scrittura. Una volta salvata, la nota si posiziona come icona sulla pagina. Con possibilità di condivisione.



4 RITAGLIO

Una particolare versione della nota è il **ritaglio**, una comoda funzione che ti permette di fare la cattura schermo di porzioni della pagina e salvarle in un box in cui si può anche aggiungere del testo di commento all'immagine. Nel Menù degli strumenti, fare clic sul pulsante **Ritaglia** e disegnare un rettangolo sulla pagina dell'area che si vuole ritagliare. L'immagine viene salvata automaticamente nel quaderno, con possibilità di condivisione.



2 SCRIVI

Per **inserire il testo** e **prendere appunti** in qualunque punto della pagina; si può decidere il colore, il carattere e la dimensione del testo. Si può spostare il box di testo dove si vuole, anche una volta che è stato creato. Nel Menù degli strumenti fare clic su **Scrivi** e poi sulla zona della pagina interessata: nella pagina appare un box trasparente nel quale scrivere e una barra strumenti per la formattazione.

5 DIZIONARIO

Ove prevista, la funzione **Dizionario di lingua** permette di trovare la traduzione in italiano delle parole dall'inglese, francese, tedesco, latino e greco.

6 PREFERITO

Con la funzione **Preferito** puoi mettere un **segnalibro** sulle pagine desiderate: vai alla pagina che vuoi contrassegnare e clicca sull'icona a forma di stella. Tutte le pagine con questa marcatura vengono raccolte nel Menù in alto, sempre sotto l'icona a forma di stella.

La Didattica Digitale Integrata in pratica

Il ricercatore statunitense David Merrill, già più di vent'anni fa, rilevava che l'apprendimento (e dunque la didattica) deve fondarsi sull'esperienza del mondo, cioè su un'articolata interazione tra eredità biologica, eredità culturale e ambiente.

Le vicende nelle quali ci troviamo a vivere rendono questa affermazione ancora più vera e ineludibile.

È proprio nel tentativo di affiancare il docente nel suo compito che proviamo a sintetizzare qui sotto: una breve riflessione sulle nuove istanze dell'insegnamento/apprendimento (Tempi & spazi); alcune metodologie innovative ma particolarmente efficaci (*Digital Storytelling* e *Cooperative Learning*); una traccia per impostare il proprio ruolo in maniera efficace.

Tempi & spazi

La necessità di costruire una didattica non necessariamente in presenza e che sappia trascendere i limiti spaziali e temporali della classe ci chiede di riflettere in modo più attento su due coppie di concetti: *offline/online* e *sincrono/asincrono*.

Sarà un vantaggio per tutti, docenti e studenti, comprendere le caratteristiche proprie di ciascuna istanza: sarà così possibile realizzare un insegnamento/apprendimento che ne sfrutti le potenzialità piuttosto che subirne i limiti.

Una lezione *offline* è una lezione in cui docente e alunni si trovano in uno stesso luogo: è la classica lezione "in presenza" a cui siamo abituati. In questa tipologia viene privilegiata naturalmente la connessione umana e la spontaneità delle interazioni.

Però, una lezione non deve necessariamente svolgersi nello stesso luogo per tutti e in questo caso si parla di lezione a distanza o *online*. Poiché i partecipanti si trovano in luoghi differenti, più che il dialogo è efficace l'esposizione a turno dei singoli con interventi brevi e mirati.

Definiamo poi sincrona un'attività in cui la condivisione delle informazioni avviene per tutti nello stesso momento. Poco importa che si sia in un'aula scolastica o in una (video)chat, ciò che importa è che esistano delle logiche di gruppo.

Definiamo invece asincrona una fruizione dei contenuti individuale e autonoma. In questa ottica più che privilegiare la co-costruzione del sapere, si valorizzano gli stili cognitivi e i tempi di ciascuno.

	IN PRESENZA Stesso luogo	ON-LINE Luoghi differenti
SINCRONO Nello stesso momento		
ASINCRONO In tempi differenti		

Digital Storytelling

Il *Digital Storytelling* (DST) è una modalità di lavoro che prevede l'uso combinato della narrazione e delle tecnologie digitali. La focalizzazione sulla pratica (*learning by doing*), l'utilizzo integrato delle differenti dimensioni dell'intelligenza e l'impiego di strumenti già familiari allo studente sono tra i vantaggi principali di questo approccio.

Possono essere identificati numerosi tipi di narrazioni: racconti di importanti teorie, invenzioni, principi scientifici, fatti storici, biografie; storie personali derivate dal vissuto degli studenti e scoperta della propria identità.

L'abilità e l'esigenza del narrare sono insite nell'uomo. Dunque, costruire un racconto potrebbe apparire qualcosa di semplice e spontaneo; eppure costruire una narrazione che sia bella quanto efficace mette in gioco numerose competenze:

1. ricerca: documentare la storia, trovare e analizzare le informazioni pertinenti;
2. scrittura: formulare un punto di vista e sviluppare un copione;
3. organizzazione: gestire le finalità del progetto, i materiali usati e il tempo necessario per portare a termine i compiti;
4. tecnologia: imparare a usare una varietà di strumenti digitali;
5. presentazione: decidere la modalità con cui presentare al meglio la storia al pubblico;
6. relazioni interpersonali: lavorare con un gruppo e determinare i ruoli individuali dei diversi membri;
7. problem-solving: imparare a prendere decisioni e a superare ostacoli in tutte le fasi del progetto, dal principio al completamento;
8. valutazione: acquisire competenza critica verso il lavoro proprio e degli altri.

Un vantaggio non secondario di questa modalità di lavoro è che l'artefatto (o prodotto multimediale) si basa su una tecnologia alla portata di tutti, come posso essere la realizzazione di un semplice video con lo *smartphone* e persino una banale presentazione in PowerPoint.

Cooperative Learning

Il *Cooperative Learning* (o Apprendimento cooperativo) è una modalità di apprendimento che si realizza attraverso la cooperazione fra i vari componenti della classe e va distinta da quello che tradizionalmente si definisce semplicemente come lavoro di gruppo; nel primo caso non si chiede a gruppi di studenti di elaborare un artefatto, ma si propone a ogni singolo studente di operare all'interno di un gruppo composto da più soggetti (ognuno con ruoli definiti) al fine di collaborare per portare a termine il compito dato dall'insegnante; l'ulteriore differenza dal lavoro di gruppo è che possono coesistere anche momenti di lavoro individuali o che mettano in gioco la competitività.

Il ruolo dell'insegnante è decisivo per la buona riuscita dell'Apprendimento cooperativo e si concretizza nelle seguenti attività:

- la formazione dei gruppi (piccoli gruppi di tre o quattro studenti);
- l'organizzazione del lavoro che deve essere chiara e prevedere una distribuzione delle responsabilità;
- il controllo e lo stimolo dell'impegno, pur nell'autonomia degli studenti;
- l'insegnamento delle abilità sociali.

Scaffolding

Affinché il lavoro del docente e degli studenti sia fruttoso e sostenibile, è bene delineare una struttura del compito chiara e agile: sarà più facile comunicare le istruzioni e valutare il lavoro di tutti.

Per praticità, si possono identificare questi passaggi:

1. introduzione: vengono fornite le informazioni di base;
2. compito: descrizione di quale compito (autentico) vada svolto;
3. risorse: sono individuate le risorse, cartacee e digitali, necessarie per il compito;
4. processo: descrizione di quanto gli studenti dovranno fare;
5. suggerimenti e *scaffolding*: il docente aiuta gli studenti a organizzare le informazioni (attraverso domande, griglie organizzative, mappe concettuali, schemi causa-effetto ecc.);
6. conclusione: si tirano le fila del lavoro svolto.

	STRATEGIA	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ	QUALI STRUMENTI UTILIZZARE
1	DIDATTICA MISTA O INTEGRATA	Costruire un piano di insegnamento/ apprendimento che sfrutti sia il materiale digitale sia il libro per svolgere la singola lezione. Esempio: iniziare la lezione con un breve video che catturi l'attenzione dei ragazzi.	<i>Lesson plan</i> , HUB Kit, HUB Smart.
2	INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO CONSAPEVOLI	Evidenziare come le nuove informazioni siano collegate a quelle già conosciute o alle proprie esperienze. Spiegare passo passo la soluzione di un problema. Esempio: impiegare le mappe concettuali di sintesi in PowerPoint e Cmap prima di iniziare una nuova spiegazione.	Mappe concettuali in PowerPoint o Cmap.
3	INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO PROGRAMMATI	Sviluppare un programma che distribuisca nel tempo e alterni spiegazioni, studio ed esercitazioni. Esempio: costruire un'agenda settimanale che alterni le varie attività, rinunciando alla tentazione di fare tutto subito.	Programmazioni modificabili in Word.
4	ESERCITAZIONI	Assegnare test autocorrettivi e in generale attività di autoverifica sugli argomenti da apprendere. Esempio: utilizzare test con domande a scelta multipla, immagini per richiamare informazioni, usare mappe mentali o concettuali da completare.	Test in pagina, HUB Test, HUB INVALSI, Moduli Google, mappe concettuali in PowerPoint o Cmap.
5	RISPOSTE ARGOMENTATE	Chiedere allo studente una spiegazione argomentata del perché un fatto o un concetto sia vero o meno. Esempio: incoraggiare i ragazzi ad argomentare le loro risposte chiedendo anche la motivazione.	Test in pagina, HUB Test, verifiche in Word.

Costruire una presentazione

Una presentazione efficace è ben più che creare qualche slide colorata con dei punti elenco: è l'arte e la scienza di scegliere e rappresentare informazioni, veicolare in modo convincente e informato un messaggio, costruire una narrazione portatrice di senso e appagante per il pubblico. Un tale complesso risultato non può che essere raggiunto attraverso un processo in cui ogni fase deve essere ben progettata e costruita.

Cosa dire

Dopo aver raccolto tutte le informazioni necessarie per illustrare un argomento, occorre fare un po' di ordine: vanno identificate le informazioni principali (quelle che avranno visibilità nelle slide) e le secondarie (che potranno essere solo menzionate o tenute a mente in caso di dibattito o approfondimento).

Le informazioni dovranno quindi essere ordinate secondo una scaletta che preveda l'introduzione del tema, lo svolgimento, gli esempi e la conclusione finale. È fondamentale, poi, verificare che ciò che si dirà sia adatto al pubblico: se si parla davanti alla classe l'esposizione sarà diversa da quella rivolta al Dirigente scolastico oppure a degli amici. Infine, è bene progettare la struttura della narrazione coerente con i tempi a disposizione.

Come dirlo

Anche la migliore argomentazione, però, rischia di fallire se non raccontata correttamente.

La parola d'ordine quando affrontiamo una presentazione è semplificare. Cerca di inserire al massimo 1 messaggio per slide, comunicandolo con poche e brevi frasi.

Alcuni studi hanno dimostrato che ricordiamo soltanto il 10% di quello che si ascolta e il 65% di quello che si vede e ascolta. Nelle presentazioni, quindi, le immagini e i video possono fare la differenza.

La scelta del font e del layout non è accessoria ma parte fondamentale della buona riuscita della presentazione. Prediligi un carattere senza grazie, e scegli con cura il colore e lo sfondo delle tue diapositive. Alcuni studi hanno dimostrato ad esempio come un carattere chiaro su sfondo scuro favorisca la concentrazione.

Con il pubblico, infine, parla in modo semplice e mantieni il contatto visivo, non imparare a memoria e non leggere le tue slide.

Consigli utili

- 10 slide
- 20 minuti per presentarle
- 30 punti di dimensione del carattere

Nel caso si assegni agli studenti la realizzazione di una presentazione, in fase di valutazione è importante separare i giudizi sul PowerPoint o altro formato (fase produttiva) e sulla presentazione alla classe (fase espositiva). In particolar modo, nel caso di un lavoro collaborativo, sarà così più facile valorizzare il contributo di ciascuno.

Valutazione della fase produttiva

	LIVELLO INSUFFICIENTE (1-4)	LIVELLO BASE (5-6)	LIVELLO INTERMEDIO (7-8)	LIVELLO ALTO (9-10)
TESTI	• Presenza di errori ortografici, di lessico e sintassi; • sovrabbondanza o insufficienza di testo scritto; • assenza di citazioni.	• Testo chiaro e corretto ma privo di complessità; • discreta capacità di sintesi; • sovrabbondanza o insufficienza di testo scritto; • assenza di citazioni.	• Testo chiaro e corretto; • uso significativo di parole chiave e buona capacità di sintesi; • presenza di citazioni appropriate ma banali.	• Testo chiaro e corretto; • scelta lessicale precisa e ragionata; • ottima capacità di sintesi; • presenza di citazioni significative.
IMMAGINI & MULTIMEDIA	• Immagini e contenuti multimediali assenti.	• Immagini presenti e pertinenti; • contenuti multimediali assenti.	• Immagini e contenuti multimediali presenti e pertinenti.	• Immagini e contenuti multimediali pertinenti e con una coerenza grafica significativa.
STORYTELLING	• Contenuto non coerente con la consegna; • scarsa leggibilità e scarsa efficacia comunicativa.	• Contenuto complessivamente coerente con la consegna; • discreta leggibilità e discreta efficacia comunicativa.	• Contenuto ricco e coerente con la consegna; • buona leggibilità e buona efficacia comunicativa.	• Contenuto completo, preciso, coerente con la consegna e arricchito con scelte personali e originali; • ottima efficacia comunicativa.

Valutazione della fase espositiva

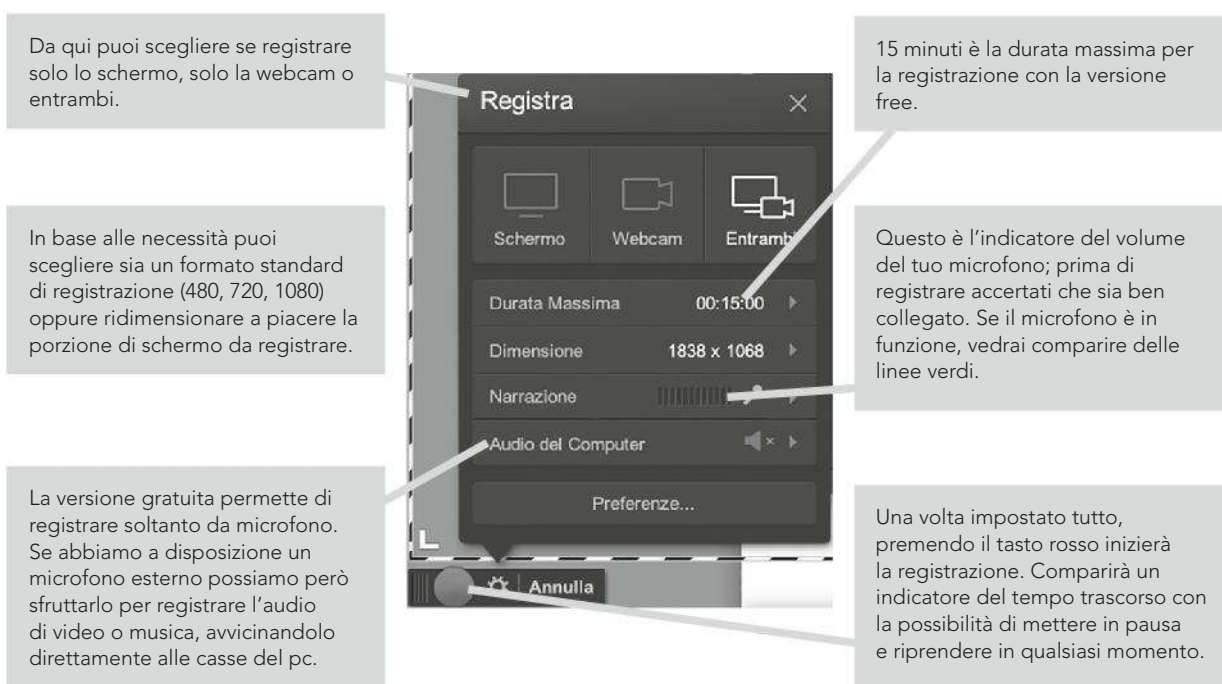
	LIVELLO INSUFFICIENTE (1-4)	LIVELLO BASE (5-6)	LIVELLO INTERMEDIO (7-8)	LIVELLO ALTO (9-10)
CONOSCENZA ARGOMENTO	• Conoscenza scarsa e approssimativa dei fenomeni esaminati; • scarsa proprietà del lessico specifico più comune.	• Conoscenza generica ma essenziale dei fenomeni esaminati; • proprietà del lessico specifico più comune.	• Conoscenza precisa dei fenomeni esaminati; • buona proprietà del lessico specifico, anche nei termini più tecnici.	• Conoscenza precisa e approfondita dei fenomeni esaminati; • ottima proprietà del lessico specifico, anche specialistico.
CAPACITÀ ESPOSITIVA	• Grave scorrettezza morfosintattica del linguaggio; • scarsa capacità di organizzare verbalmente i contenuti.	• Sostanziale correttezza morfosintattica del linguaggio; • coerenza logica nell'esposizione dei contenuti; • debolezza nell'argomentazione.	• Correttezza morfosintattica e proprietà di linguaggio; • coerenza logica nell'esposizione dei contenuti; • buona fluidità nell'argomentazione.	• Ottima proprietà di linguaggio, anche specialistico; • ottima fluidità nell'argomentazione, con collegamenti originali e brillanti.
PERFORMANCE	• Sviluppo dell'esposizione in disaccordo con la presentazione.	• Coerenza logica essenziale tra l'esposizione e la presentazione; • utilizzo delle slide come supporto per la lettura di definizioni e concetti chiave.	• Coerenza logica precisa tra l'esposizione e la presentazione; • commento ragionato sulle scelte delle immagini e dei contenuti multimediali.	• Coerenza logica precisa tra l'esposizione e la presentazione; • capacità di contestualizzare collegamenti a risorse esterne, citazioni, immagini o video.

Registrazione uno screencast

Oggi apprezziamo tutti il valore di un video ben fatto per imparare qualcosa di nuovo. In Rete, si trovano video per ogni argomento o disciplina, spesso già immaginati per il pubblico specifico della Scuola. Ma può sorgere l'esigenza, per una didattica più personale e ricca, di voler produrre un video in autonomia. Una buona soluzione è quella di registrare quando accade sul proprio schermo accompagnandolo con la propria voce: in termine tecnico, questa modalità si chiama *screencast*.

Esistono molte applicazioni e molti strumenti online che consentono di registrare le attività sul proprio schermo. *Screencastomatic* è certamente uno dei più facili da usare: il programma infatti è gratuito e scaricabile senza registrazione. Basterà andare sulla pagina ufficiale <https://screencast-o-matic.com/> e cliccare su "Record for Free" e, successivamente su "Launch Free Recorder" per scaricarlo.

La prima volta che aprirete il programma il vostro sistema operativo vi chiederà alcune autorizzazioni semplicemente perché Screencastomatic avrà bisogno di accedere al vostro schermo e alla vostra webcam. Una volta lanciata l'applicazione apparirà visibile la porzione di schermo selezionata per la registrazione. Dal pannello di controllo potrete modificare tutte le impostazioni secondo le vostre necessità. Al termine della registrazione avrete la possibilità di tagliare, zoomare o modificare la clip. Scegliete la cartella di destinazione e cliccate su "Pubblica".



Consigli utili

- Un video efficace è un video che affronta, in maniera concisa, un solo argomento. Se l'argomento è lungo e complesso, suddividilo in più video.
- Controlla il setup prima di registrare, in modo da non dover ripetere la registrazione una seconda volta.
- Il contatto visivo è importante: prova a usare anche la webcam!
- La qualità audio è fondamentale: usare delle cuffie con microfono migliorerà il risultato.
- Rendi partecipi gli studenti inserendo frequenti domande.
- Un video non può che essere una parte di una lezione: accompagnalo con altri materiali, integrandolo in un progetto più ampio.

I Moduli Google

Una delle sfide costanti dell'attività didattica (in particolar modo di quella non in presenza) è certamente la valutazione. È un problema di tempi, di modalità di somministrazione, di facilità di correzione e di qualità della misurazione.

Proprio per questo Rizzoli Education mette a disposizione diverse soluzioni: ciascun insegnante saprà trovare quella più adatta (o quelle più adatte) alle proprie esigenze.

Oltre alla piattaforma HUB Test e agli esercizi presenti nelle pagine del libro digitale, è stata aggiunta un'ulteriore soluzione veloce e pratica: i Moduli Google.

Inizialmente nati per gestire sondaggi e questionari, oggi sono uno strumento usatissimo dalla comunità dei docenti. Per questo, sono stati impiegati in modo costante e sistematico nei *lesson plan*.

Regione franco-olandese

Descrizione modulo:

Indirizzo email *

Indirizzo email valido:

Questo modulo raccoglie gli indirizzi email. Modifica impostazioni

1. La Francia produce energia elettrica con le centrali nucleari. Vero o falso? *

☐ Vero

☐ Falso

2. La Francia è prima in Europa per la produzione di cereali. Vero o falso? *

☐ Vero

☐ Falso

Una volta effettuata una copia del documento (basterà cliccare su "Crea una copia") il test comparirà nella vostra cartella di Google Drive.

È interamente modificabile, dal titolo al colore di sfondo; dal carattere (font) alle risposte.

Una volta pronto il test, può essere inviato via email oppure condividendo un link sui principali sistemi di messaggistica istantanea.

Un'opzione importante riguarda il feedback: lo studente può riceverlo immediatamente finito il testo oppure dopo la revisione del docente.

Consigli utili

- Se decidi di creare un tuo Modulo, accertati di selezionare "Limita a una risposta" e "Raccogli indirizzo mail": così facendo potrai associare il test al tuo studente.
- Prova a rendere un test autocorrettivo meno banale e più completo, inserendo immagini o video.
- Google Drive funziona perfettamente direttamente sullo smartphone! È la soluzione ideale se si impiega una chat di classe.

Sillabo dei lesson plan

- Le risorse
- Il legno e la carta
- I metalli
- Il vetro, la ceramica e i materiali da costruzione
- Le materie plastiche
- Le fibre tessili
- Avvio al Disegno (uso degli strumenti, squadratura del foglio ecc.)
- Costruzione di figure piane
- Le lavorazioni del terreno
- Cereali, ortaggi, fiori e piante legnose
- Allevamento e pesca
- I principi nutritivi
- L'industria alimentare
- Strutture portanti, edifici e impianti
- Urbanistica
- Rilievo e rappresentazione in scala
- Proiezioni Ortogonali
- Le fonti di energia
- I combustibili fossili
- Le fonti rinnovabili
- L'energia nucleare
- Le altre fonti di energia (biomasse, idrogeno ecc.)
- L'elettricità
- Le macchine
- I trasporti via terra
- I trasporti via acqua e via aria/ I trasporti nello spazio
- Comunicazione e telecomunicazioni
- L'economia
- Assonometria
- Prospettiva

Le risorse

Scarica qui tutto
il materiale



<http://rehubscuola.2.vu/5tx>

1

Lavora con il PowerPoint!

Ripassa e organizza i concetti fondamentali con le diapositive del PowerPoint **Le risorse**, in particolare concentrati sulla classificazione delle risorse in esauribili e rinnovabili, sui settori economici e sul ciclo di vita di un prodotto.

Nel libro di testo

Lettura delle sezioni dedicate alla definizione e classificazione delle risorse, al loro ciclo di vita e ai settori economici.

2

Lavora con la mappa!

La mappa concettuale è uno strumento utile per la guida allo studio, che permette di focalizzare l'attenzione sui principali nessi di causa-effetto. Consulta sul tuo libro la mappa dedicata alla definizione e classificazione delle risorse. Sarà possibile personalizzarla, integrandola con testo e immagini che possano aiutare a fissare al meglio i concetti affrontati.

3

Fai gli esercizi!

- Per un ripasso di quanto studiato si consiglia di ascoltare l'audiosintesi dedicata alla definizione e classificazione delle risorse, al loro ciclo di vita e ai settori economici.
- Verifica il tuo studio con gli esercizi presenti nel libro digitale.

Nel libro di testo

Mettiti alla prova con gli esercizi di fine capitolo.

4

Mettiti alla prova!

Un rapido test in Google Moduli per verificare il livello di comprensione.



Valutazione

Verifica personalizzabile in Word sulle risorse.

Il legno e la carta

Scarica qui tutto
il materiale

<http://rehubscuola.2.vu/5ty>



1

Guarda il video e lavora con il PowerPoint!

- Inizia a esplorare l'argomento del legno guardando il video **La lavorazione del legno**, che mostra l'origine e i processi di lavorazione di questa indispensabile risorsa rinnovabile, dalla quale quasi sempre si ricava anche la carta.
- Ripassa e organizza i concetti fondamentali relativi al legno con il PowerPoint **I combustibili fossili**.
- Continua il ripasso sul tema della carta con il PowerPoint **La carta**.

Nel libro di testo

Lettura delle sezioni dedicate al legno e alla carta.

2

Lavora con la mappa!

La mappa concettuale è uno strumento utile per la guida allo studio, che permette di focalizzare l'attenzione sui principali nessi di causa-effetto.

Consulta sul tuo libro le mappe dedicate al legno e alla carta. Sarà possibile personalizzarle, integrandole con testo e immagini che possano aiutare a fissare al meglio i concetti affrontati.

3

Fai gli esercizi!

- Per un ripasso di quanto studiato si consiglia di ascoltare le audiosintesi dedicate al legno e alla carta.
- Verifica il tuo studio con gli esercizi presenti nel libro digitale.

Nel libro di testo

Mettiti alla prova con gli esercizi di fine capitolo.

4

Mettiti alla prova!

Un rapido test in Google Moduli per verificare il livello di comprensione.



Valutazione

Verifica personalizzabile in Word dedicata al legno e alla carta.

I metalli

Scarica qui tutto
il materiale



<http://rehubscuola.2.vu/5tz>

1

Guarda il video!

Inizia a esplorare l'argomento guardando il video **La siderurgia**, che mostra le tecniche di estrazione e di lavorazione del ferro e delle sue principali leghe, la ghisa e l'acciaio.

Nel libro di testo

Lettura delle sezioni dedicate ai metalli.

2

Lavora con la mappa!

La mappa concettuale è uno strumento utile per la guida allo studio, che permette di focalizzare l'attenzione sui principali nessi di causa-effetto.

Consulta sul tuo libro la mappa dedicata ai metalli. Sarà possibile personalizzarla, integrandola con testo e immagini che possano aiutare a fissare al meglio i concetti affrontati.

3

Fai gli esercizi!

- Per un ripasso di quanto studiato si consiglia di ascoltare l'audiosintesi dedicata ai metalli.
- Ripassa e organizza i concetti fondamentali con il PowerPoint **I metalli**.
- Verifica il tuo studio con gli esercizi presenti nel libro digitale.

Nel libro di testo

Mettiti alla prova con gli esercizi di fine capitolo.

4

Mettiti alla prova!

Un rapido test in Google Moduli per verificare il livello di comprensione.



Valutazione

Verifica personalizzabile in Word dedicata alle principali caratteristiche e lavorazioni dei metalli.

Il vetro, la ceramica e i materiali da costruzione

Scarica qui tutto il materiale

<http://rehubscuola.2.vu/5v0>



1

Guarda il video e lavora con il PowerPoint!

- Inizia a esplorare l'argomento del vetro guardando il video **La lavorazione del vetro**, che mostra l'origine e le caratteristiche di questa risorsa riciclabile praticamente all'infinito.
- Guarda poi il video **I leganti e il cemento armato** per una introduzione ai materiali usati nell'edilizia.
- Ripassa e organizza i concetti fondamentali con il PowerPoint **I materiali da costruzione**.

Nel libro di testo

Lettura delle sezioni dedicate al vetro, alla ceramica e ai materiali da costruzione.

2

Lavora con la mappa!

La mappa concettuale è uno strumento utile per la guida allo studio, che permette di focalizzare l'attenzione sui principali nessi di causa-effetto.

Consulta sul tuo libro le mappe dedicate al vetro, alla ceramica e ai materiali da costruzione. Sarà possibile personalizzarle, integrandole con testo e immagini che possano aiutare a fissare al meglio i concetti affrontati.

3

Fai gli esercizi!

- Per un ripasso di quanto studiato si consiglia di ascoltare le audiosintesi dedicate al vetro, alla ceramica e ai materiali da costruzione.
- Verifica il tuo studio con gli esercizi presenti nel libro digitale.

Nel libro di testo

Mettiti alla prova con gli esercizi di fine capitolo.

4

Mettiti alla prova!

Un rapido test in Google Moduli per verificare il livello di comprensione.



Valutazione

Verifica personalizzabile in Word dedicata al vetro, alla ceramica e ai materiali da costruzione.

Le materie plastiche

Scarica qui tutto
il materiale

<http://rehubscuola.2.vu/5vl>



1

Guarda il video!

Inizia a esplorare l'argomento guardando il video **Le materie plastiche**, che mostra l'origine e le proprietà delle principali materie plastiche, distinguendo tra resine termoplastiche e resine termoindurenti.

Nel libro di testo

Lettura delle sezioni dedicate alle materie plastiche.

2

Lavora con la mappa!

La mappa concettuale è uno strumento utile per la guida allo studio, che permette di focalizzare l'attenzione sui principali nessi di causa-effetto.

Consulta sul tuo libro la mappa dedicata alle materie plastiche. Sarà possibile personalizzarla, integrandola con testo e immagini che possano aiutare a fissare al meglio i concetti affrontati.

3

Fai gli esercizi!

- Per un ripasso di quanto studiato si consiglia di ascoltare l'audiosintesi dedicata alle materie plastiche.
- Ripassa e organizza i concetti fondamentali con il PowerPoint **Le materie plastiche**.
- Verifica il tuo studio con gli esercizi presenti nel libro digitale.

Nel libro di testo

Mettiti alla prova con gli esercizi di fine capitolo.

4

Mettiti alla prova!

Un rapido test in Google Moduli per verificare il livello di comprensione.



Valutazione

Verifica personalizzabile in Word dedicata alle principali caratteristiche e lavorazioni delle materie plastiche.

Le fibre tessili

Scarica qui tutto
il materiale

<http://rehubscuola.2.vu/5v2>



1

Guarda il video e lavora con il PowerPoint!

- Inizia a esplorare l'argomento guardando il video **I tessuti**, che mostra l'origine e le caratteristiche di diversi tipi di filato e di tessuto, ottenuti a partire da fibre vegetali, animali, sintetiche e artificiali.
- Ripassa e organizza i concetti fondamentali con il PowerPoint **Le fibre tessili**.

Nel libro di testo

Lettura delle sezioni dedicate alle fibre tessili.

2

Lavora con la mappa!

La mappa concettuale è uno strumento utile per la guida allo studio, che permette di focalizzare l'attenzione sui principali nessi di causa-effetto.

Consulta sul tuo libro la mappa dedicata alle fibre tessili. Sarà possibile personalizzarle, integrandole con testo e immagini che possano aiutare a fissare al meglio i concetti affrontati.

3

Fai gli esercizi!

- Per un ripasso di quanto studiato si consiglia di ascoltare l'audiosintesi dedicata alle fibre tessili.
- Verifica il tuo studio con gli esercizi presenti nel libro digitale.

Nel libro di testo

Mettiti alla prova con gli esercizi di fine capitolo.

4

Mettiti alla prova!

Un rapido test in Google Moduli per verificare il livello di comprensione.



Valutazione

Verifica personalizzabile in Word dedicata alle fibre tessili.

Avvio al Disegno

Scarica qui tutto
il materiale

<http://rehubscuola.2.vu/5v3>



1

Guarda il video!

- Prima di iniziare il disegno tecnico, devi prendere confidenza con alcune regole base: guarda il video **I consigli per disegnare bene** e impara a impugnare e usare in modo corretto la matita, il compasso, le squadre.
- Guarda poi il video **Usare la squadra e il goniometro** per imparare a usare le squadre per tracciare linee parallele e perpendicolari e il goniometro per misurare gli angoli.
- Passa infine al video **La squadratura del foglio** per preparare la tua tavola da disegno.

Nel libro di testo

Lettura delle sezioni dedicate all'introduzione al disegno tecnico e alle tecniche di base (squadratura, parallele e perpendicolari con le squadre ecc.).

2

Lavora con la mappa!

La mappa concettuale è uno strumento utile per la guida allo studio, che permette di focalizzare l'attenzione sui principali nessi di causa-effetto.

Consulta sul tuo libro la mappa dedicata all'introduzione al disegno tecnico. Sarà possibile personalizzarla, integrandola con testo e immagini che possano aiutare a fissare al meglio i concetti affrontati.

3

Fai gli esercizi!

- Per un ripasso di quanto studiato si consiglia di ascoltare l'audiosintesi dedicata all'introduzione al disegno tecnico.
- Verifica il tuo studio con gli esercizi presenti nel libro digitale.

Nel libro di testo

Mettiti alla prova con gli esercizi di fine capitolo.

4

Mettiti alla prova!

Un rapido test in Google Moduli per verificare il livello di comprensione.



Valutazione

Verifica personalizzabile in Word dedicata ai rudimenti di disegno tecnico.

La costruzione di figure piane

Scarica qui tutto il materiale

<http://rehubscuola.2.vu/5v4>



1

Guarda il video!

- Una volta che avrai imparato le principali tecniche per disegnare gli enti geometrici semplici (segmenti, angoli ecc.), potrai iniziare a disegnare le figure piane.
- Inizia da un triangolo, seguendo passo-passo le istruzioni contenute nel video **Triangolo isoscele dati base e un lato**.
- Passa poi all'esagono, utilizzando due metodi differenti. Guarda i video **Esagono conoscendo un lato** ed **Esagono conoscendo la circonferenza**.

Nel libro di testo

Lettura delle sezioni dedicate alla costruzione delle figure piane.

2

Lavora con la mappa!

La mappa concettuale è uno strumento utile per la guida allo studio. Consulta sul tuo libro la mappa dedicata alla costruzione delle figure piane. Sarà possibile personalizzarla, integrandola con testo e immagini che possano aiutare a fissare al meglio i concetti affrontati.

3

Fai gli esercizi!

- Per un ripasso di quanto studiato si consiglia di ascoltare l'audiosintesi dedicata alla costruzione delle figure piane.
- Verifica il tuo studio con gli esercizi presenti nel libro digitale.

Nel libro di testo

Mettiti alla prova con gli esercizi di fine capitolo.

4

Mettiti alla prova!

Un rapido test in Google Moduli per verificare il livello di comprensione.



Valutazione

Verifica personalizzabile in Word dedicata alla costruzione di figure piane.

Le lavorazioni del terreno

Scarica qui tutto
il materiale

<http://rehubscuola.2.vu/5v5>



1

Guarda il video e lavora con il PowerPoint!

- Inizia a esplorare l'argomento guardando il video **Le lavorazioni in agricoltura**, che mostra le macchine e le tecniche usate per lavorare i terreni: aratura, erpicatura, semina, sarchiatura, irrorazione, raccolta.
- Ripassa e organizza i concetti fondamentali con il PowerPoint **Le lavorazioni del terreno**.

Nel libro di testo

Lettura delle sezioni dedicate alle lavorazioni del terreno.

2

Lavora con la mappa!

La mappa concettuale è uno strumento utile per la guida allo studio, che permette di focalizzare l'attenzione sui principali nessi di causa-effetto.

Consulta sul tuo libro la mappa dedicata alle lavorazioni del terreno. Sarà possibile personalizzarla, integrandola con testo e immagini che possano aiutare a fissare al meglio i concetti affrontati.

3

Fai gli esercizi!

- Per un ripasso di quanto studiato si consiglia di ascoltare l'audiosintesi dedicata alle lavorazioni del terreno.
- Verifica il tuo studio con gli esercizi presenti nel libro digitale.

Nel libro di testo

Mettiti alla prova con gli esercizi di fine capitolo.

4

Mettiti alla prova!

Un rapido test in Google Moduli per verificare il livello di comprensione.



Valutazione

Verifica personalizzabile in Word dedicata alle lavorazioni del terreno.

Cereali, ortaggi, fiori e piante legnose

Scarica qui tutto
il materiale

<http://rehubscuola.2.vu/5v6>



1

Lavora con il PowerPoint!

Ripassa e organizza i concetti fondamentali con le diapositive del PowerPoint **Cereali, ortaggi, fiori e piante legnose**.

Nel libro di testo

Lettura delle sezioni dedicate alla classificazione e all'utilizzo dei cereali, degli ortaggi, dei fiori e delle piante legnose.

2

Lavora con la mappa!

La mappa concettuale è uno strumento utile per la guida allo studio, che permette di focalizzare l'attenzione sui principali nessi di causa-effetto.

Consulta sul tuo libro la mappa dedicata alla classificazione e all'utilizzo dei cereali, degli ortaggi, dei fiori e delle piante legnose. Sarà possibile personalizzarla, integrandola con testo e immagini che possano aiutare a fissare al meglio i concetti affrontati.

3

Fai gli esercizi!

- Per un ripasso di quanto studiato si consiglia di ascoltare l'audiosintesi dedicata alla classificazione e all'utilizzo dei cereali, degli ortaggi, dei fiori e delle piante legnose..
- Verifica il tuo studio con gli esercizi presenti nel libro digitale.

Nel libro di testo

Mettiti alla prova con gli esercizi di fine capitolo.

4

Mettiti alla prova!

Un rapido test in Google Moduli per verificare il livello di comprensione.



Valutazione

Verifica personalizzabile in Word dedicata alla classificazione e all'utilizzo dei cereali, degli ortaggi, dei fiori e delle piante legnose.

Allevamento e pesca

Scarica qui tutto
il materiale

<http://rehubscuola.2.vu/5v7>



1

Guarda il video e lavora con il PowerPoint!

- Inizia a esplorare l'argomento guardando il video **La pesca**, che mostra la suddivisione tra pesca commerciale e acquacoltura (estensiva o intensiva).
- Ripassa e organizza i concetti fondamentali con il PowerPoint **Allevamento e pesca**.

Nel libro di testo

Lettura delle sezioni dedicate all'allevamento e alla pesca.

2

Lavora con la mappa!

La mappa concettuale è uno strumento utile per la guida allo studio, che permette di focalizzare l'attenzione sui principali nessi di causa-effetto.

Consulta sul tuo libro la mappa dedicata all'allevamento e alla pesca. Sarà possibile personalizzarla, integrandola con testo e immagini che possano aiutare a fissare al meglio i concetti affrontati.

3

Fai gli esercizi!

- Per un ripasso di quanto studiato si consiglia di ascoltare l'audiosintesi dedicata all'allevamento e alla pesca.
- Verifica il tuo studio con gli esercizi presenti nel libro digitale.

Nel libro di testo

Mettiti alla prova con gli esercizi di fine capitolo.

4

Mettiti alla prova!

Un rapido test in Google Moduli per verificare il livello di comprensione.



Valutazione

Verifica personalizzabile in Word dedicata all'allevamento e alla pesca.

I principi nutritivi

Scarica qui tutto
il materiale

<http://rehubscuola.2.vu/5v8>



1

Guarda il video e lavora con il PowerPoint!

- Inizia a esplorare l'argomento guardando il video **La buona alimentazione**, che inizia parlando dei nutrienti fondamentali (proteine, carboidrati, lipidi, acqua e micronutrienti) e arriva al concetto di piramide alimentare.
- Ripassa e organizza i concetti fondamentali con il PowerPoint **I principi nutritivi**.

Nel libro di testo

Lettura delle sezioni dedicate ai principi dell'alimentazione e ai nutrienti.

2

Lavora con la mappa!

La mappa concettuale è uno strumento utile per la guida allo studio, che permette di focalizzare l'attenzione sui principali nessi di causa-effetto.

Consulta sul tuo libro la mappa dedicata ai principi dell'alimentazione e ai nutrienti. Sarà possibile personalizzarla, integrandola con testo e immagini che possano aiutare a fissare al meglio i concetti affrontati.

3

Fai gli esercizi!

- Per un ripasso di quanto studiato si consiglia di ascoltare l'audiosintesi dedicata ai principi dell'alimentazione e ai nutrienti.
- Verifica il tuo studio con gli esercizi presenti nel libro digitale.

Nel libro di testo

Mettiti alla prova con gli esercizi di fine capitolo.

4

Mettiti alla prova!

Un rapido test in Google Moduli per verificare il livello di comprensione.



Valutazione

Verifica personalizzabile in Word dedicata ai principi dell'alimentazione e ai nutrienti.

L'industria alimentare

Scarica qui tutto
il materiale

<http://rehubscuola.2.vu/5v9>



1

Guarda il video!

Inizia a esplorare l'argomento guardando il video **La produzione del pane e della pasta**, che mostra le lavorazioni dell'industria alimentare che si occupa di questi due alimenti fondamentali per la nostra dieta.

Nel libro di testo

Lettura delle sezioni dedicate all'industria alimentare.

2

Lavora con la mappa!

La mappa concettuale è uno strumento utile per la guida allo studio, che permette di focalizzare l'attenzione sui principali nessi di causa-effetto.

Consulta sul tuo libro la mappa dedicata all'industria alimentare. Sarà possibile personalizzarla, integrandola con testo e immagini che possano aiutare a fissare al meglio i concetti affrontati.

3

Fai gli esercizi!

- Per un ripasso di quanto studiato si consiglia di ascoltare l'audiosintesi dedicata all'industria alimentare.
- Ripassa e organizza i concetti fondamentali con il PowerPoint **L'industria alimentare**.
- Verifica il tuo studio con gli esercizi presenti nel libro digitale.

Nel libro di testo

Mettiti alla prova con gli esercizi di fine capitolo.

4

Mettiti alla prova!

Un rapido test in Google Moduli per verificare il livello di comprensione.



Valutazione

Verifica personalizzabile in Word dedicata all'industria alimentare.

Strutture portanti, edifici e impianti

Scarica qui tutto
il materiale

<http://rehubscuola.2.vu/5va>



1

Guarda il video!

Inizia a esplorare l'argomento guardando il video **La costruzione di un edificio**, che mostra i principali passaggi che portano dal progetto alla realizzazione di un edificio.

Nel libro di testo

Lettura delle sezioni dedicate alle strutture portanti, agli edifici e agli impianti.

2

Lavora con la mappa!

La mappa concettuale è uno strumento utile per la guida allo studio, che permette di focalizzare l'attenzione sui principali nessi di causa-effetto.

Consulta sul tuo libro la mappa dedicata alle strutture portanti, agli edifici e agli impianti. Sarà possibile personalizzarla, integrandola con testo e immagini che possano aiutare a fissare al meglio i concetti affrontati.

3

Fai gli esercizi!

- Per un ripasso di quanto studiato si consiglia di ascoltare l'audiosintesi dedicata alle strutture portanti, agli edifici e agli impianti.
- Ripassa e organizza i concetti fondamentali legati al tema delle strutture portanti con il PowerPoint **Le strutture degli edifici**.
- Prosegui con il PowerPoint **Edifici e impianti**, che riepiloga le caratteristiche costruttive degli edifici e gli impianti civili di cui sono dotati.
- Verifica il tuo studio con gli esercizi presenti nel libro digitale.

Nel libro di testo

Mettiti alla prova con gli esercizi di fine capitolo.

4

Mettiti alla prova!

Un rapido test in Google Moduli per verificare il livello di comprensione.



Valutazione

Verifica personalizzabile in Word dedicata alle strutture portanti, agli edifici e agli impianti.

Urbanistica

Scarica qui tutto
il materiale



<http://rehubscuola.2.vu/5vb>

1

Lavora con il PowerPoint!

Ripassa e organizza i concetti fondamentali con le diapositive del PowerPoint **Urbanistica**.

Nel libro di testo

Lettura delle sezioni dedicate all'urbanistica, in particolare la forma degli insediamenti abitativi, le zone in cui sono suddivise le città, gli impianti e le altre infrastrutture.

2

Lavora con la mappa!

La mappa concettuale è uno strumento utile per la guida allo studio, che permette di focalizzare l'attenzione sui principali nessi di causa-effetto.

Consulta sul tuo libro la mappa dedicata all'urbanistica. Sarà possibile personalizzarla, integrandola con testo e immagini che possano aiutare a fissare al meglio i concetti affrontati.

3

Fai gli esercizi!

- Per un ripasso di quanto studiato si consiglia di ascoltare l'audiosintesi dedicata all'urbanistica.
- Verifica il tuo studio con gli esercizi presenti nel libro digitale.

Nel libro di testo

Mettiti alla prova con gli esercizi di fine capitolo.

4

Mettiti alla prova!

Un rapido test in Google Moduli per verificare il livello di comprensione.



Valutazione

Verifica personalizzabile in Word dedicata all'urbanistica.

Rilievo e rappresentazione in scala

Scarica qui tutto
il materiale

<http://rehubscuola.2.vu/5vc>



1

Guarda il video!

Inizia a esplorare l'argomento guardando il video **Le rappresentazioni**, che spiega in maniera chiara e sintetica cosa si intende per Disegno tecnico e quali sono le rappresentazioni che utilizza.

Nel libro di testo

Lettura delle sezioni dedicate al rilievo, alla quotatura e alla rappresentazione in scala.

2

Lavora con la mappa!

La mappa concettuale è uno strumento utile per la guida allo studio, che permette di focalizzare l'attenzione sui principali nessi di causa-effetto.

Consulta sul tuo libro la mappa dedicata al rilievo e alla rappresentazione in scala. Sarà possibile personalizzarla, integrandola con testo e immagini che possano aiutare a fissare al meglio i concetti affrontati.

3

Fai gli esercizi!

- Per un ripasso di quanto studiato si consiglia di ascoltare l'audiosintesi dedicata al rilievo e alla rappresentazione in scala.
- Verifica il tuo studio con gli esercizi presenti nel libro digitale.

Nel libro di testo

Mettiti alla prova con gli esercizi di fine capitolo.

4

Mettiti alla prova!

Un rapido test in Google Moduli per verificare il livello di comprensione.



Valutazione

Verifica personalizzabile in Word dedicata al rilievo e alla rappresentazione in scala.

Le proiezioni ortogonali

Scarica qui tutto
il materiale

<http://rehubscuola.2.vu/5vd>



1

Guarda il video!

- Una volta che avrai imparato a disegnare le figure piane, sarà il momento di rappresentare su un piano (il tuo foglio da disegno) tutte e tre le dimensioni degli oggetti.
- Inizia da una figura piana, il triangolo, seguendo passo-passo le istruzioni contenute nel video **Proiezione ortogonale di un triangolo equilatero**.
- Passa poi alla proiezione dei solidi e guarda i video **Proiezione ortogonale di un parallelepipedo (con base parallela a PO)** e **Proiezione ortogonale di un parallelepipedo (con base parallela a PO)**.

Nel libro di testo

Lettura delle sezioni dedicate alle proiezioni ortogonali.

2

Lavora con la mappa!

La mappa concettuale è uno strumento utile per la guida allo studio, che permette di focalizzare l'attenzione sui principali nessi di causa-effetto.

Consulta sul tuo libro la mappa dedicata alle proiezioni ortogonali. Sarà possibile personalizzarla, integrandola con testo e immagini che possano aiutare a fissare al meglio i concetti affrontati.

3

Fai gli esercizi!

- Per un ripasso di quanto studiato si consiglia di ascoltare l'audiosintesi dedicata alle proiezioni ortogonali.
- Verifica il tuo studio con gli esercizi presenti nel libro digitale.

Nel libro di testo

Mettiti alla prova con gli esercizi di fine capitolo.

4

Mettiti alla prova!

Un rapido test in Google Moduli per verificare il livello di comprensione.



Valutazione

Verifica personalizzabile in Word dedicata alle proiezioni ortogonali.

Le fonti di energia

Scarica qui tutto
il materiale



<http://rehubscuola.2.vu/5ve>

1

Lavora con il PowerPoint!

Ripassa e organizza i concetti fondamentali con le diapositive del PowerPoint **L'energia**.

Nel libro di testo

Lettura delle sezioni dedicate all'energia. Particolarmente importante è il concetto che l'energia si presenti sotto diverse forme e si possa trasformare da una forma a un'altra. Completa l'argomento la classificazione delle fonti energetiche, in particolare quella tra fonti rinnovabili e fonti non rinnovabili.

2

Lavora con la mappa!

La mappa concettuale è uno strumento utile per la guida allo studio, che permette di focalizzare l'attenzione sui principali nessi di causa-effetto.

Consulta sul tuo libro la mappa dedicata all'energia. Sarà possibile personalizzarla, integrandola con testo e immagini che possano aiutare a fissare al meglio i concetti affrontati.

3

Fai gli esercizi!

- Per un ripasso di quanto studiato si consiglia di ascoltare l'audiosintesi dedicata all'energia.
- Verifica il tuo studio con gli esercizi presenti nel libro digitale.

Nel libro di testo

Mettiti alla prova con gli esercizi di fine capitolo.

4

Mettiti alla prova!

Un rapido test in Google Moduli per verificare il livello di comprensione.



Valutazione

Verifica personalizzabile in Word dedicata all'energia.

I combustibili fossili

Scarica qui tutto
il materiale



<http://rehubscuola.2.vu/5vf>

1

Guarda il video!

Inizia a esplorare l'argomento guardando il video **Estrazione e lavorazione del petrolio**, che mostra l'origine e i processi industriali di raffinazione della principale miscela di idrocarburi utilizzata per ricavare energia e materie prime.

Nel libro di testo

Lettura delle sezioni dedicate ai combustibili fossili.

2

Lavora con la mappa!

La mappa concettuale è uno strumento utile per la guida allo studio, che permette di focalizzare l'attenzione sui principali nessi di causa-effetto.

Consulta sul tuo libro la mappa dedicata ai combustibili fossili. Sarà possibile personalizzarla, integrandola con testo e immagini che possano aiutare a fissare al meglio i concetti affrontati.

3

Fai gli esercizi!

- Per un ripasso di quanto studiato si consiglia di ascoltare l'audiosintesi dedicata ai combustibili fossili.
- Ripassa e organizza i concetti fondamentali con il PowerPoint **I combustibili fossili**.
- Verifica il tuo studio con gli esercizi presenti nel libro digitale.

Nel libro di testo

Mettiti alla prova con gli esercizi di fine capitolo.

4

Mettiti alla prova!

Un rapido test in Google Moduli per verificare il livello di comprensione.



Valutazione

Verifica personalizzabile in Word dedicata ai combustibili fossili.

Le fonti rinnovabili

Scarica qui tutto
il materiale

<http://rehubscuola.2.vu/5vg>



1

Guarda il video!

- Le fonti rinnovabili di energia, escluso il calore interno della Terra, derivano tutte, in un modo o nell'altro, dall'energia del Sole.
- Inizia a esplorare l'argomento guardando il video **L'energia solare**, che mostra lo sfruttamento diretto della radiazione emessa dal Sole. Continua con il video **L'energia idroelettrica**, il tipo di energia rinnovabile da cui si ricava a oggi più energia elettrica in Italia. Termina la panoramica con il video **L'energia eolica**, che mostra lo sfruttamento dell'energia del vento.

Nel libro di testo

Lettura delle sezioni dedicate alle fonti rinnovabili di energia.

2

Lavora con la mappa!

La mappa concettuale è uno strumento utile per la guida allo studio, che permette di focalizzare l'attenzione sui principali nessi di causa-effetto.

Consulta sul tuo libro la mappa dedicata alle fonti rinnovabili di energia. Sarà possibile personalizzarla, integrandola con testo e immagini che possano aiutare a fissare al meglio i concetti affrontati.

3

Fai gli esercizi!

- Per un ripasso di quanto studiato si consiglia di ascoltare l'audiosintesi dedicata alle fonti rinnovabili di energia.
- Ripassa e organizza i concetti fondamentali con il PowerPoint **Le fonti rinnovabili**.
- Verifica il tuo studio con gli esercizi presenti nel libro digitale.

Nel libro di testo

Mettiti alla prova con gli esercizi di fine capitolo.

4

Mettiti alla prova!

Un rapido test in Google Moduli per verificare il livello di comprensione.



Valutazione

Verifica personalizzabile in Word dedicata alle fonti rinnovabili di energia.

L'energia nucleare

Scarica qui tutto
il materiale

<http://rehubscuola.2.vu/5vh>



1

Lavora con il PowerPoint!

Ripassa e organizza i concetti fondamentali con le diapositive del PowerPoint **Energia nucleare**.

Nel libro di testo

Lettura delle sezioni dedicate all'energia nucleare. Fare attenzione, in particolare, al fatto che esistono due processi che permettono di ricavare energia dai nuclei degli atomi: la fissione e la fusione e che nei reattori delle centrali nucleari avviene la fissione dei nuclei di uranio.

2

Lavora con la mappa!

La mappa concettuale è uno strumento utile per la guida allo studio, che permette di focalizzare l'attenzione sui principali nessi di causa-effetto.

Consulta sul tuo libro la mappa dedicata all'energia nucleare. Sarà possibile personalizzarla, integrandola con testo e immagini che possano aiutare a fissare al meglio i concetti affrontati.

3

Fai gli esercizi!

- Per un ripasso di quanto studiato si consiglia di ascoltare l'audiosintesi dedicata all'energia nucleare.
- Verifica il tuo studio con gli esercizi presenti nel libro digitale.

Nel libro di testo

Mettiti alla prova con gli esercizi di fine capitolo.

4

Mettiti alla prova!

Un rapido test in Google Moduli per verificare il livello di comprensione.



Valutazione

Verifica sommativa personalizzabile in Word sulle fonti di energia presente nella lezione "Le altre fonti di energia".

Le altre fonti di energia

Scarica qui tutto
il materiale

<http://rehubscuola.2.vu/5vj>



1

Lavora con il PowerPoint!

Ripassa e organizza i concetti fondamentali con le diapositive del PowerPoint **Altre fonti di energia**.

Nel libro di testo

Lettura delle sezioni dedicate alle fonti “alternative” di energia, come la termovalorizzazione dei rifiuti e l'idrogeno come vettore energetico.

2

Lavora con la mappa!

La mappa concettuale è uno strumento utile per la guida allo studio, che permette di focalizzare l'attenzione sui principali nessi di causa-effetto.

Consulta sul tuo libro la mappa dedicata alle fonti “alternative” di energia. Sarà possibile personalizzarla, integrandola con testo e immagini che possano aiutare a fissare al meglio i concetti affrontati.

3

Fai gli esercizi!

- Per un ripasso di quanto studiato si consiglia di ascoltare l'audiosintesi dedicata alle fonti “alternative” di energia.
- Verifica il tuo studio con gli esercizi presenti nel libro digitale.

Nel libro di testo

Mettiti alla prova con gli esercizi di fine capitolo.

4

Mettiti alla prova!

Un rapido test in Google Moduli per verificare il livello di comprensione.



Valutazione

Verifica sommativa personalizzabile in Word dedicata alle altre fonti energetiche, tra cui quella nucleare, le biomasse e l'idrogeno.

L'elettricità

Scarica qui tutto
il materiale



<http://rehubscuola.2.vu/5vk>

1

Guarda il video e lavora con il PowerPoint!

- Inizia a esplorare l'argomento guardando il video **Il risparmio energetico**, che tratta due aspetti molto importanti legati all'energia elettrica: la riduzione dei consumi energetici e le regole di sicurezza per operare su elettrodomestici e impianti elettrici.
- Ripassa e organizza i concetti fondamentali con il PowerPoint **L'elettricità**.

Nel libro di testo

Lettura delle sezioni dedicate all'elettricità, con particolare attenzione: alle grandezze elettriche e ai circuiti; alla distribuzione e agli effetti della corrente elettrica.

2

Lavora con la mappa!

La mappa concettuale è uno strumento utile per la guida allo studio, che permette di focalizzare l'attenzione sui principali nessi di causa-effetto.

Consulta sul tuo libro la mappa dedicata all'elettricità. Sarà possibile personalizzarla, integrandola con testo e immagini che possano aiutare a fissare al meglio i concetti affrontati.

3

Fai gli esercizi!

- Per un ripasso di quanto studiato si consiglia di ascoltare l'audiosintesi dedicata ai principi dell'alimentazione e ai nutrienti.
- Verifica il tuo studio con gli esercizi presenti nel libro digitale.

Nel libro di testo

Mettiti alla prova con gli esercizi di fine capitolo.

4

Mettiti alla prova!

Un rapido test in Google Moduli per verificare il livello di comprensione.



Valutazione

Verifica personalizzabile in Word dedicata all'elettricità.

Le macchine

Scarica qui tutto
il materiale

<http://rehubscuola.2.vu/5vm>



1

Lavora con il PowerPoint!

Ripassa e organizza i concetti fondamentali con le diapositive del PowerPoint **Le macchine**.

Nel libro di testo

Lettura delle sezioni dedicate alle macchine, in particolare le macchine semplici, come le leve, e gli organi di trasmissione. Fare attenzione anche ai motori elettrico e a combustione interna e ai principali aspetti dell'automazione.

2

Lavora con la mappa!

La mappa concettuale è uno strumento utile per la guida allo studio, che permette di focalizzare l'attenzione sui principali nessi di causa-effetto.

Consulta sul tuo libro la mappa dedicata alle macchine. Sarà possibile personalizzarla, integrandola con testo e immagini che possano aiutare a fissare al meglio i concetti affrontati.

3

Fai gli esercizi!

- Per un ripasso di quanto studiato si consiglia di ascoltare l'audiosintesi dedicata alle macchine.
- Verifica il tuo studio con gli esercizi presenti nel libro digitale.

Nel libro di testo

Mettiti alla prova con gli esercizi di fine capitolo.

4

Mettiti alla prova!

Un rapido test in Google Moduli per verificare il livello di comprensione.



Valutazione

Verifica personalizzabile in Word dedicata alle macchine.

I trasporti via terra

Scarica qui tutto
il materiale

<http://rehubscuola.2.vu/5vn>



1

Guarda il video e lavora con il PowerPoint!

- Inizia a esplorare l'argomento guardando il video **L'auto e il treno**, che mostra come sono fatti e come funzionano questi due mezzi di trasporto, utilizzati soprattutto sulle distanze medie e lunghe.
- Ripassa e organizza i concetti fondamentali con il PowerPoint **Trasporti via terra**.

Nel libro di testo

Lettura delle sezioni dedicate ai trasporti via terra, con particolare attenzione alla struttura e al funzionamento dell'automobile e del treno.

2

Lavora con la mappa!

La mappa concettuale è uno strumento utile per la guida allo studio, che permette di focalizzare l'attenzione sui principali nessi di causa-effetto.

Consulta sul tuo libro la mappa dedicata ai trasporti via terra. Sarà possibile personalizzarla, integrandola con testo e immagini che possano aiutare a fissare al meglio i concetti affrontati.

3

Fai gli esercizi!

- Per un ripasso di quanto studiato si consiglia di ascoltare l'audiosintesi dedicata ai trasporti via terra.
- Verifica il tuo studio con gli esercizi presenti nel libro digitale.

Nel libro di testo

Mettiti alla prova con gli esercizi di fine capitolo.

4

Mettiti alla prova!

Un rapido test in Google Moduli per verificare il livello di comprensione.



Valutazione

Verifica personalizzabile in Word dedicata ai trasporti via terra.

I trasporti via acqua e via aria e i trasporti nello spazio

Scarica qui tutto il materiale

<http://rehubscuola.2.vu/5vp>



1

Lavora con il PowerPoint!

Ripassa e organizza i concetti fondamentali con le diapositive del PowerPoint **Trasporti via acqua e aria**.

Nel libro di testo

Lettura delle sezioni dedicate alle reti e ai mezzi di trasporto che si muovono in acqua, incluse le infrastrutture come i porti, in aria, inclusi gli aeroporti e infine delle parti relative al trasporto aerospaziale.

2

Lavora con la mappa!

La mappa concettuale è uno strumento utile per la guida allo studio, che permette di focalizzare l'attenzione sui principali nessi di causa-effetto.

Consulta sul tuo libro la mappa dedicata ai trasporti acquatici, aerei e aerospaziali. Sarà possibile personalizzarla, integrandola con testo e immagini che possano aiutare a fissare al meglio i concetti affrontati.

3

Fai gli esercizi!

- Per un ripasso di quanto studiato si consiglia di ascoltare l'audiosintesi dedicata ai trasporti acquatici, aerei e aerospaziali.
- Verifica il tuo studio con gli esercizi presenti nel libro digitale.

Nel libro di testo

Mettiti alla prova con gli esercizi di fine capitolo.

4

Mettiti alla prova!

Un rapido test in Google Moduli per verificare il livello di comprensione.



Valutazione

Verifica personalizzabile in Word dedicata ai trasporti acquatici, aerei e aerospaziali.

Comunicazione e telecomunicazioni

Scarica qui tutto il materiale

<http://rehubscuola.2.vu/5vq>



1

Guarda il video!

Inizia a esplorare l'argomento guardando il video **La storia della stampa**, che mostra l'origine e l'evoluzione di questa tecnologia, che ha rivoluzionato il mondo negli ultimi 600 anni.

Nel libro di testo

Lettura delle sezioni dedicate alla comunicazione e alla telecomunicazione.

2

Lavora con la mappa!

La mappa concettuale è uno strumento utile per la guida allo studio, che permette di focalizzare l'attenzione sui principali nessi di causa-effetto.

Consulta sul tuo libro la mappa dedicata alla comunicazione e alla telecomunicazione. Sarà possibile personalizzarla, integrandola con testo e immagini che possano aiutare a fissare al meglio i concetti affrontati.

3

Fai gli esercizi!

- Per un ripasso di quanto studiato si consiglia di ascoltare l'audiosintesi dedicata alla comunicazione e alla telecomunicazione.
- Verifica il tuo studio con gli esercizi presenti nel libro digitale.

Nel libro di testo

Mettiti alla prova con gli esercizi di fine capitolo.

4

Mettiti alla prova!

Un rapido test in Google Moduli per verificare il livello di comprensione.



Valutazione

Verifica personalizzabile in Word dedicata alla comunicazione e alla telecomunicazione.

L'economia

Scarica qui tutto
il materiale



<http://rehubscuola.2.vu/5vr>

1

Lavora con il PowerPoint!

Ripassa e organizza i concetti fondamentali con le diapositive del PowerPoint **L'economia**.

Nel libro di testo

Lettura delle sezioni dedicate all'economia, in particolare i concetti di bene, settori produttivi, soggetti economici, lavoro, moneta e sistema bancario.

2

Lavora con la mappa!

La mappa concettuale è uno strumento utile per la guida allo studio, che permette di focalizzare l'attenzione sui principali nessi di causa-effetto.

Consulta sul tuo libro la mappa dedicata all'economia. Sarà possibile personalizzarla, integrandola con testo e immagini che possano aiutare a fissare al meglio i concetti affrontati.

3

Fai gli esercizi!

- Per un ripasso di quanto studiato si consiglia di ascoltare l'audiosintesi dedicata all'economia.
- Verifica il tuo studio con gli esercizi presenti nel libro digitale.

Nel libro di testo

Mettiti alla prova con gli esercizi di fine capitolo.

4

Mettiti alla prova!

Un rapido test in Google Moduli per verificare il livello di comprensione.



Valutazione

Verifica personalizzabile in Word dedicata all'economia.

Assonometria

Scarica qui tutto
il materiale



<http://rehubscuola.2.vu/5vs>

1

Guarda il video!

L'assonometria è un metodo per rappresentare graficamente gli oggetti mediante un'unica vista tridimensionale.

Esplora i tre tipi di proiezione assonometrica guardando con attenzione i video:

- **Assonometria isometrica di un cono**
- **Assonometria monometrica di una piramide**
- **Assonometria cavaliere di un cilindro**

Nel libro di testo

Lettura delle sezioni dedicate alle proiezioni assonometriche.

2

Lavora con la mappa!

La mappa concettuale è uno strumento utile per la guida allo studio, che permette di focalizzare l'attenzione sui principali nessi di causa-effetto.

Consulta sul tuo libro la mappa dedicata alle proiezioni assonometriche. Sarà possibile personalizzarla, integrandola con testo e immagini che possano aiutare a fissare al meglio i concetti affrontati.

3

Fai gli esercizi!

- Per un ripasso di quanto studiato si consiglia di ascoltare l'audiosintesi dedicata alle proiezioni assonometriche.
- Verifica il tuo studio con gli esercizi presenti nel libro digitale.

Nel libro di testo

Mettiti alla prova con gli esercizi di fine capitolo.

4

Mettiti alla prova!

Un rapido test in Google Moduli per verificare il livello di comprensione.



Valutazione

Verifica personalizzabile in Word dedicata all'assonometria.

Prospettiva

Scarica qui tutto
il materiale

<http://rehubscuola.2.vu/5vt>



1

Guarda il video!

La prospettiva è un metodo per rappresentare graficamente gli oggetti mediante un'unica vista tridimensionale che più si avvicina alla visione della realtà come noi la percepiamo, perché riproduce l'effetto della profondità.

Esplora due tipi di prospettiva guardando con attenzione i video:

- **Prospettiva centrale (o frontale) di un parallelepipedo**
- **Prospettiva centrale di un prisma triangolare**
- **Prospettiva angolare (o accidentale) di un parallelepipedo**

Nel libro di testo

Lettura delle sezioni dedicate alle proiezioni assonometriche.

2

Lavora con la mappa!

La mappa concettuale è uno strumento utile per la guida allo studio, che permette di focalizzare l'attenzione sui principali nessi di causa-effetto.

Consulta sul tuo libro la mappa dedicata alla prospettiva. Sarà possibile personalizzarla, integrandola con testo e immagini che possano aiutare a fissare al meglio i concetti affrontati.

3

Fai gli esercizi!

- Per un ripasso di quanto studiato si consiglia di ascoltare l'audiosintesi dedicata prospettiva.
- Verifica il tuo studio con gli esercizi presenti nel libro digitale.

Nel libro di testo

Mettiti alla prova con gli esercizi di fine capitolo.

4

Mettiti alla prova!

Un rapido test in Google Moduli per verificare il livello di comprensione.



Valutazione

Verifica personalizzabile in Word sulla prospettiva.